UNIVERSITAS PAMULANG

# SUPER UNPAM

## WHITEPAPER & DOKUMENTASI TEKNIS

*Semua layanan kampus dalam satu aplikasi*

| | |
|---|---|
| Versi dokumen | **2.0** |
| Versi aplikasi | **0.4.0** |
| Tanggal | **29 Oktober 2026** |
| Status | **Prototipe — data contoh** |

# Riwayat Versi Dokumen

| Versi | Tanggal | Perubahan | Penyusun |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 29-10-2026 | Draf awal: ringkasan, arsitektur, teknologi, keamanan, aturan, kinerja, pengujian, deploy, peta jalan (bab 1–11). | Tim Super UNPAM |
| 1.1 | 29-10-2026 | Bab 12: rincian setiap file sumber per tech stack (frontend, logika bersama, data, backend, build, tes). | Tim Super UNPAM |
| 1.2 | 29-10-2026 | Halaman versioning, logo UNPAM, dan Lampiran B: source code lengkap per file. | Tim Super UNPAM |
| 2.0 | 29-10-2026 | Rombak desain: tampilan aplikasi (tangkapan layar), diagram arsitektur, grafik metrik kode, kinerja, dan pengujian. | Tim Super UNPAM |

## Cakupan versi

| Butir | Nilai |
|---|---|
| Versi aplikasi | 0.4.0 |
| Cabang | feat/t08-dosen-prodi |
| Commit | 580cbdb |
| Status | Prototipe; konektor sistem kampus dan otorisasi server peran dosen/prodi belum aktif. |

## Riwayat perubahan aplikasi (12 commit terakhir)

| Commit | Tanggal | Perubahan |
|---|---|---|
| 580cbdb | 29-10-2026 | docs: penjelasan source code per file (npm run docs) |
| bbdda5d | 29-10-2026 | feat(ta): sisi dosen dan prodi — kuota, kalender, papan kemajuan, penguji (T08) |
| bb77d1b | 29-10-2026 | feat(ta): revisi pasca ujian, pengesahan, naskah final, kemiripan, administrasi lulus (T07) |
| a6b0874 | 29-10-2026 | feat(ta): hari ujian, penilaian penguji, dan berita acara (T06) |
| 49e142f | 29-10-2026 | feat(ta): pendaftaran ujian akhir — proposal, seminar hasil, UAPS, sidang (T05) |
| e0906e1 | 28-10-2026 | feat(ta): logbook bimbingan dan versi draf (T04) |
| 1a18a3a | 28-10-2026 | feat(ta): pengajuan skripsi/tugas akhir dan pemilihan pembimbing (T03) |
| d299084 | 28-10-2026 | feat(ujian): Exam Center v2 — UTS, UAS, susulan, remedial (T02) |
| 59924a1 | 28-10-2026 | feat(akademik): model data dan mesin alur ujian & skripsi (T01) |
| 993e794 | 28-10-2026 | feat(pengingat): lonceng dari data, penjadwal pengingat, dan preferensi (U07, sebagian) |
| 872de26 | 28-10-2026 | feat(kampus): onboarding informasi kampus dan halaman Kenali Kampus (U06) |
| 27294af | 28-10-2026 | feat(layanan): TOEFL (MyLB) dan Sertifikasi (MyLSP) lewat sumber data yang dapat diganti (U05) |

*Dokumen ini disusun dengan bantuan Claude Code dan perlu ditinjau tim sebelum diedarkan resmi.*

# Daftar Isi

Riwayat Versi Dokumen ..... 2
Cakupan versi ..... 2
Riwayat perubahan aplikasi (12 commit terakhir) ..... 2
Daftar Isi ..... 3
1. Ringkasan Eksekutif ..... 4
2. Latar Belakang dan Tujuan ..... 5
3. Tampilan Aplikasi ..... 6
4. Cakupan Fitur ..... 8
5. Arsitektur Sistem ..... 9
5.1 Lapisan ..... 9
5.2 Mesin alur skripsi ..... 9
6. Teknologi ..... 11
7. Keamanan dan Privasi ..... 12
8. Aturan Akademik sebagai Data ..... 13
9. Metrik Kode ..... 14
10. Kinerja, PWA, dan Aksesibilitas ..... 16
11. Pengujian dan Mutu ..... 17
12. Deploy dan Distribusi ..... 18
13. Status dan Peta Jalan ..... 19
14. Rincian Source Code per Tech Stack ..... 20
A. Frontend — Aplikasi, halaman, dan komponen ..... 20
B. Frontend — Pustaka klien dan lapisan sumber data ..... 26
C. Logika bersama (dipakai frontend dan backend) ..... 29
D. Data contoh dan konfigurasi aturan ..... 31
E. Backend — BFF (Vercel Functions) ..... 32
F. Gaya global ..... 36
G. Build, deploy, dan distribusi ..... 36
H. Tes otomatis ..... 37
Lampiran A. Struktur Repositori ..... 38
Lampiran B. Source Code per File ..... 39

# 1. Ringkasan Eksekutif

Super UNPAM adalah Progressive Web App (PWA) lintas platform yang menyatukan layanan Universitas Pamulang (akademik, kuliah daring, keuangan, presensi, ujian, skripsi, dan layanan mahasiswa lain) dalam satu aplikasi. Satu basis kode berjalan di web, Android, iOS, Windows, dan macOS.

| 103 | 227 | 71 KB | 9 |
|---|---|---|---|
| file sumber | tes lulus | JS awal (gzip) | konektor sistem kampus |

Tampilan (klien React) dipisahkan dari akses data (Backend-for-Frontend di Vercel Functions). BFF menjadi satu-satunya pintu ke sistem kampus melalui konektor per sistem, masing-masing dengan implementasi contoh (mock) dan asli (http). Dengan begitu, sistem bisa dipindah ke data asli satu per satu tanpa mengubah tampilan.

> **Prinsip desain**
> Aturan akademik disimpan sebagai data bertipe, bukan ditulis di kode. Keputusan resmi berasal dari server. Data pribadi diminimalkan. Fitur yang belum tersambung ke sumber resmi diberi label "contoh" atau "demo" secara jujur.

# 2. Latar Belakang dan Tujuan

Layanan kampus tersebar di banyak portal dengan akun dan tampilan berbeda. Mahasiswa berpindah aplikasi untuk melihat jadwal, nilai, tagihan, tugas, dan informasi ujian. Super UNPAM bertujuan:

- **Satu pintu —** satu pintu masuk untuk semua layanan di portal SSO SATU UNPAM.
- **Ringan —** pengalaman cepat dan ringan, termasuk di HP kelas bawah dan koneksi lambat.
- **Digital —** alur yang masih manual didigitalkan, terutama ujian dan skripsi dari pengajuan judul sampai yudisium.
- **Aman —** aturan ditegakkan di server untuk menjaga keamanan dan privasi data mahasiswa.

# 3. Tampilan Aplikasi

Tangkapan layar berikut diambil dari aplikasi yang berjalan dalam mode demo (data contoh) pada ukuran layar ponsel, dengan tema gelap bawaan.



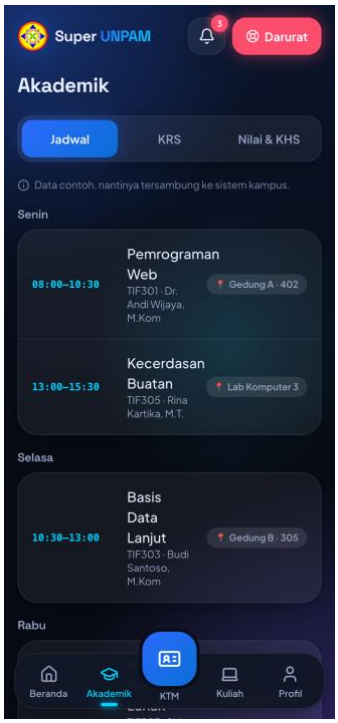

**Gambar 1.** Masuk




**Gambar 2.** Beranda




**Gambar 3.** KTM digital (QR dinamis)




**Gambar 4.** Akademik: jadwal




**Gambar 5.** Exam Center: kartu ujian



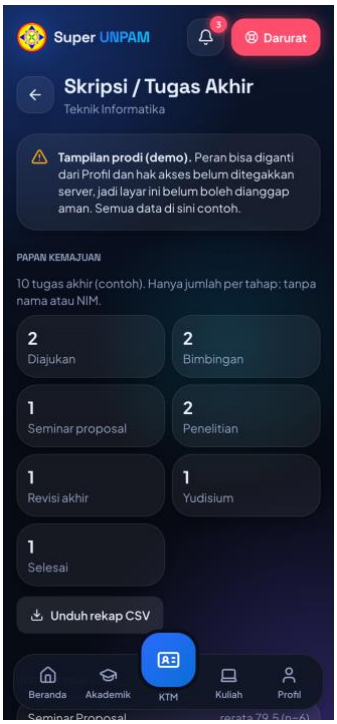

**Gambar 6.** Keuangan: tagihan




**Gambar 7.** Skripsi: syarat & pengajuan




**Gambar 8.** Skripsi: layar dosen (demo)




**Gambar 9.** Skripsi: papan prodi (demo)

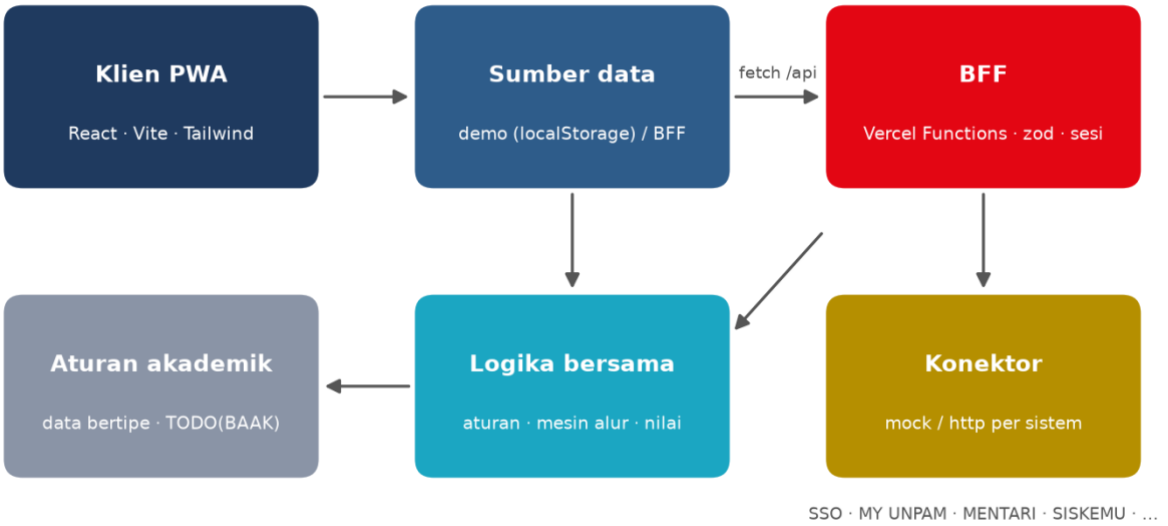



**Gambar 10.** *Tampilan desktop (1280 × 800): navigasi samping dan Beranda*

# 4. Cakupan Fitur

| Kelompok | Fitur |
|---|---|
| Inti | KTM digital (QR dinamis), presensi (QR/GPS/kode), akademik (jadwal, KRS, nilai), kuliah online, keuangan, notifikasi |
| Layanan mahasiswa | Surat & administrasi, EDOM & survei, registrasi ulang & cuti, booking fasilitas, aspirasi & pengaduan, dompet sertifikat, layanan Islami, alumni & mentorship, e-voting Pemira, event, prestasi, tracer study, kerja sama, TOEFL, sertifikasi |
| Exam Center | UTS, UAS, susulan, remedial; cek kelayakan; deteksi bentrok; kartu ujian ber-QR yang bisa dicetak; ekspor .ics |
| Skripsi / Tugas Akhir | Pengajuan judul & pembimbing, logbook & versi draf ber-hash, pendaftaran ujian akhir, penilaian & berita acara, revisi, pengesahan, naskah final, pemeriksaan kemiripan, administrasi lulus, wisuda |
| Dosen & Prodi (demo) | Ringkasan bimbingan, kuota, kalender dosen, papan kemajuan, statistik agregat, rekap CSV, penugasan penguji |

# 5. Arsitektur Sistem




**Gambar 11.** *Arsitektur lapisan: klien, sumber data, BFF, logika bersama, konektor, aturan*

## 5.1 Lapisan

| Lapisan | Lokasi | Peran |
|---|---|---|
| Tampilan | src/pages, src/components | Halaman React, dimuat malas per rute (hash router). |
| Sumber data klien | src/lib/sumber, src/lib/api.ts | Satu antarmuka per domain; mode demo (localStorage) atau BFF (/api), dipilih lewat VITE_USE_DEMO. |
| Logika bersama | src/lib/akademik | Aturan dan mesin alur tanpa React/DOM; dipakai klien demo dan server. |
| Konfigurasi aturan | src/data/aturan-akademik.ts | Aturan akademik sebagai data bertipe dengan sumber dan tanggal verifikasi. |
| BFF | api/ | Sesi, validasi zod, rate limit, otorisasi peran, pemanggilan konektor. |
| Konektor | api/_connectors | Satu antarmuka per sistem kampus; implementasi mock dan http. |

## 5.2 Mesin alur skripsi

Status tugas akhir dikelola mesin keadaan (src/lib/akademik/alur-skripsi.ts). Setiap transisi menyebut peristiwa, peran yang boleh menjalankannya, dan syarat penjaga. Di server, peran diambil dari sesi, bukan dari klien. Cabang revisi (proposal/akhir) dan penolakan kembali ke tahap sebelumnya.




**Gambar 12.** *Alur utama status skripsi/tugas akhir*

# 6. Teknologi

| Bagian | Teknologi |
|---|---|
| Bahasa | TypeScript (strict) |
| Frontend | React 18, Vite 6, Tailwind CSS 4, vite-plugin-pwa (Workbox), lucide-react |
| Backend | Vercel Functions (Node.js), zod, cookie sesi HMAC |
| Pengujian | Vitest, Testing Library (jsdom), Playwright (uji cetak) |
| Distribusi | Tauri (desktop), TWA (Android), Capacitor (iOS) |
| CI/CD | GitHub Actions + Vercel (preview per PR, production dari main) |

# 7. Keamanan dan Privasi

- **Sesi —** cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Lax bertanda tangan SESSION_SECRET; token tidak disimpan di localStorage.
- **QR KTM & presensi —** ditandatangani server (HMAC, QR_SECRET), berganti tiap 30 detik, dibandingkan dengan waktu konstan.
- **Presensi —** validasi QR, kode, dan geofence di server; koordinat kampus hanya di konfigurasi server.
- **Masukan —** skema zod, batas badan 16 KB, rate limit per pengguna, cek same-origin untuk permintaan tulis.
- **Header —** Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options.
- **Minimisasi data —** papan prodi hanya menerima agregat; statistik disembunyikan bila datanya sedikit; CSV tanpa nama/NIM dan aman dari injeksi formula.
- **Lain-lain —** data demo dihapus saat keluar; login mock ditolak di production kecuali diizinkan eksplisit.

**Keterbatasan yang disadari**

Layar dosen dan prodi masih demo karena peran bisa diganti dari Profil. Otorisasi berbasis sesi untuk peran tersebut ditandai TODO(BFF-AUTHZ) dan wajib selesai sebelum dipakai sungguhan.

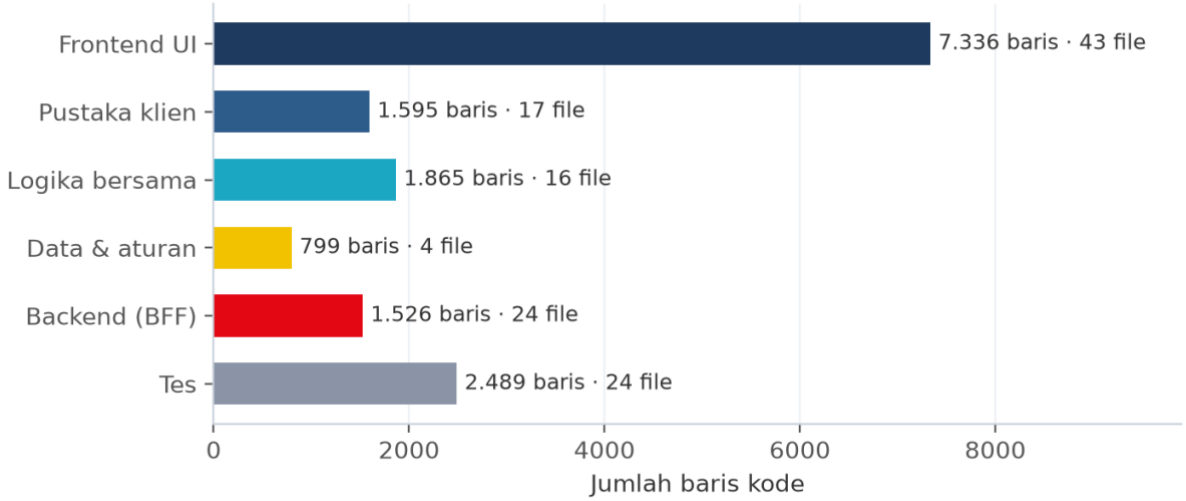
# 8. Aturan Akademik sebagai Data

Syarat kelayakan, ambang kehadiran, bimbingan minimum, rubrik dan bobot nilai, huruf mutu, tenggat revisi, komposisi penguji, kuota bimbingan, kebijakan naskah final, ambang kemiripan, dan checklist administrasi lulus disimpan di src/data/aturan-akademik.ts.

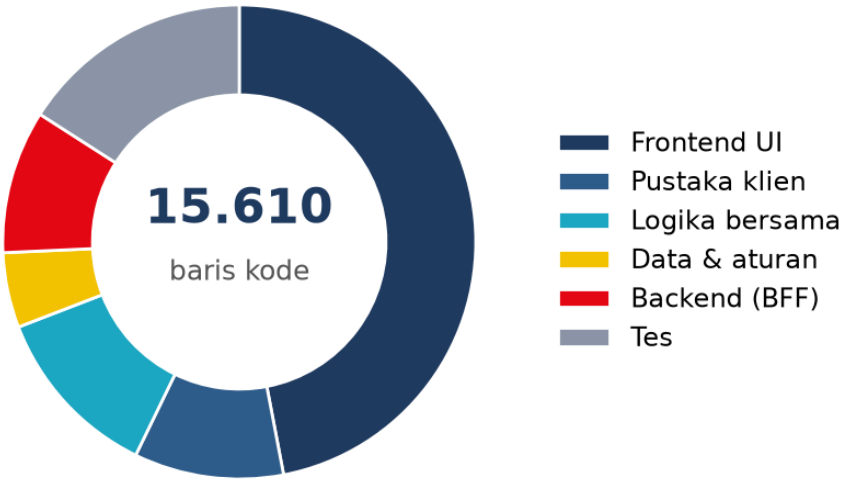
- Setiap kelompok aturan punya kolom sumber dan tanggal verifikasi; nilai yang belum diverifikasi BAAK bertanda TODO(BAAK) dan tampil berlabel "contoh".
- Konfigurasi divalidasi saat build dan tes (validasiAturan), sehingga kesalahan isi ketahuan sebelum sampai ke pengguna.
- Aturan per prodi dapat menimpa aturan bawaan per kolom.

# 9. Metrik Kode

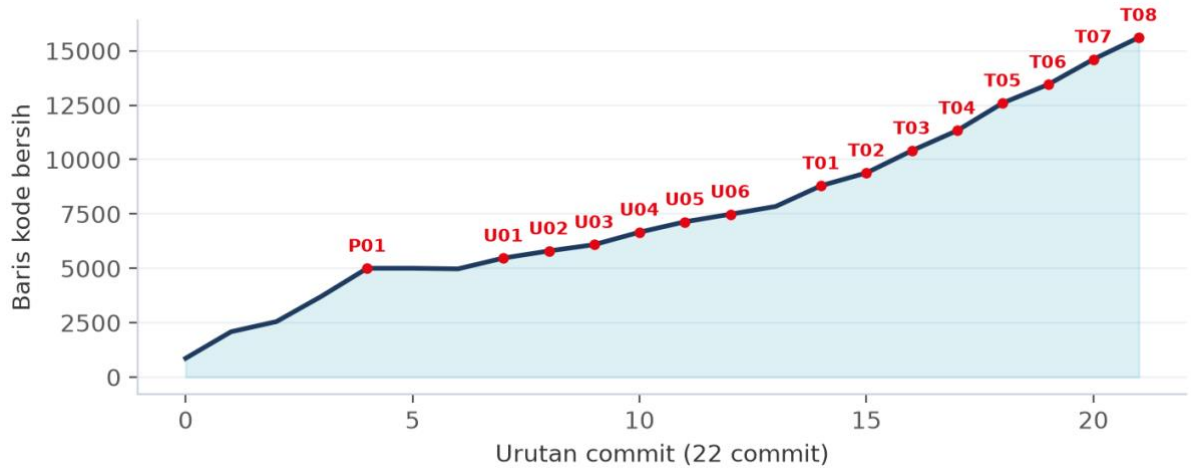
Angka berikut dihitung langsung dari repositori pada commit yang tercantum di halaman Riwayat Versi.




**Gambar 13.** *Jumlah baris dan file per kelompok tech stack*

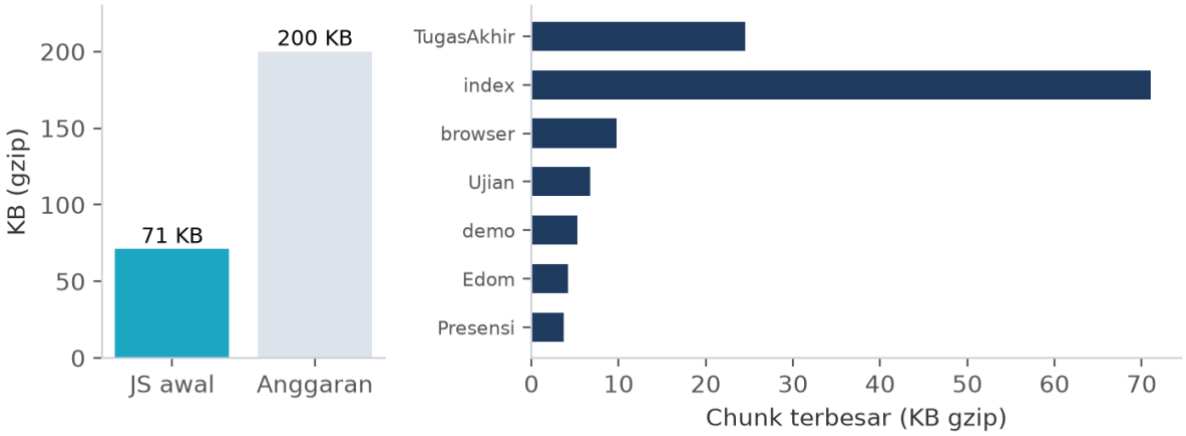



**Gambar 14.** *Proporsi baris kode per kelompok*




**Gambar 15.** *Pertumbuhan kode bersih per commit, dengan tonggak fitur (P01, U01–U07, T01–T08)*

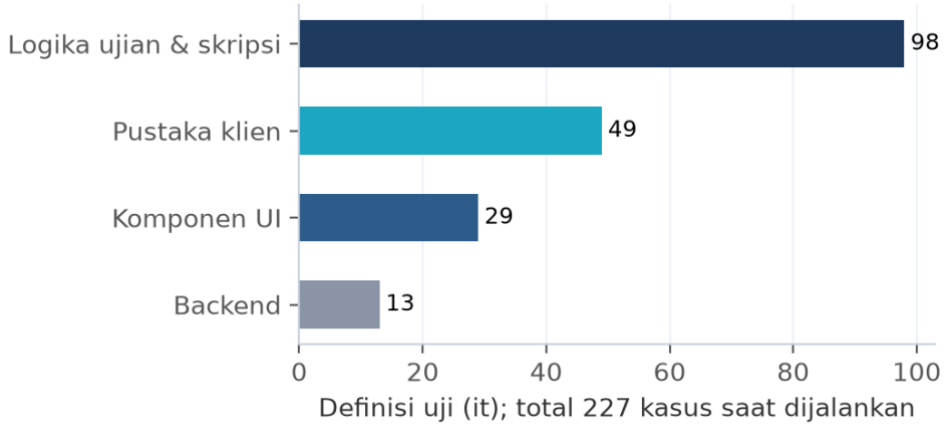
# 10. Kinerja, PWA, dan Aksesibilitas




**Gambar 16.** *JavaScript awal dibandingkan anggaran 200 KB, dan chunk terbesar yang dimuat sesuai kebutuhan*

- Setiap halaman adalah chunk terpisah; hanya kerangka aplikasi yang dimuat di awal.
- Service worker (Workbox) untuk cache aset dan pemasangan sebagai aplikasi.
- Mode hemat efek mematikan blur, glow, dan animasi untuk HP kelas bawah.
- Target WCAG AA: kontras terukur, target sentuh minimal 44 px, status tidak hanya dengan warna, pesan status lewat aria-live.
- Dokumen cetak (kartu ujian, kartu bimbingan, berita acara, pengesahan) dicetak satu per satu sesuai pilihan.

# 11. Pengujian dan Mutu




**Gambar 17.** *Sebaran definisi uji per area*

| Jenis | Cakupan |
|---|---|
| Tes logika | Mesin alur, kelayakan, bentrok, nilai, logbook, pendaftaran, penilaian, finalisasi, dosen/prodi, validasi aturan |
| Tes komponen | Alur lengkap per fitur terhadap sumber demo asli (jsdom) |
| Typecheck | tsc untuk klien dan tsconfig.api.json untuk server |
| Build | npm run build (typecheck + Vite) |
| Uji cetak | npm run test:print (render dokumen cetak) |

> **Status terakhir**
> 227 kasus uji lulus; build klien dan typecheck server lulus.

# 12. Deploy dan Distribusi

- Setiap pull request mendapat preview di Vercel; push ke main ter-deploy ke production lewat GitHub Actions.
- Variabel server wajib: SESSION_SECRET dan QR_SECRET (≥ 32 karakter acak). Opsional: CONNECTOR_MODE / CONNECTOR_<SISTEM>, CAMPUS_GEOFENCES, NEWS_FEED_URL.
- Installer desktop (.exe, .msi, .dmg) dibangun otomatis dengan Tauri; konfigurasi Android TWA dan iOS Capacitor tersedia.

# 13. Status dan Peta Jalan

| Butir | Status | Kebutuhan |
|---|---|---|
| Konektor http ke sistem kampus | Belum | Spesifikasi API dari LPTI (docs/KONEKTOR.md) |
| Otorisasi server peran dosen/prodi | Belum | SSO resmi + pemetaan peran di sesi |
| Aturan akademik resmi & arti UAPS | Contoh | Dokumen dari BAAK/fakultas |
| Penyimpanan berkas (DrivePAM) | Belum | Keputusan arsitektur & hukum |
| Penyedia pemeriksaan kemiripan | Belum | Layanan resmi kampus |
| Tanda tangan elektronik | Belum | Kebijakan & penyedia |
| Web Push | Belum | Kunci VAPID, basis data langganan, cron |
| Sesi & rate limit bersama | Belum | Redis/KV |
| Ujian daring (T09) | Belum | Keputusan kampus soal bentuk ujian dan kebijakan privasi |
| Fitur T01–T08 (ujian & skripsi) | Selesai | Menunggu merge PR berurutan |

# 14. Rincian Source Code per Tech Stack

Bab ini menjelaskan setiap file sumber satu per satu, dikelompokkan menurut tech stack. Untuk setiap file dicantumkan fungsinya, ukuran, ekspor utama, dan modul internal yang dipakainya.

| Kelompok | Tech stack | Jumlah file |
|---|---|---|
| Frontend — Aplikasi, halaman, dan komponen | React 18 + TypeScript, Vite 6, Tailwind CSS 4, lucide-react, vite-plugin-pwa | 42 |
| Frontend — Pustaka klien dan lapisan sumber data | TypeScript di browser: hook React, localStorage (mode demo), fetch ke BFF (mode BFF), Web API (print, Blob, crypto | 17 |
| Logika bersama (dipakai frontend dan backend) | TypeScript murni tanpa React/DOM, modul ESM (impor ber-ekstensi | 16 |
| Data contoh dan konfigurasi aturan | Modul TypeScript bertipe | 4 |
| Backend — BFF (Vercel Functions) | Node | 24 |
| Gaya global | Tailwind CSS 4 (src/index.css) | 1 |
| Tes | Vitest + Testing Library | 24 |
| Build, deploy, distribusi | Vite, Vercel, GitHub Actions, Tauri, TWA, Capacitor | — |

## A. Frontend — Aplikasi, halaman, dan komponen

*Tech stack: React 18 + TypeScript, Vite 6, Tailwind CSS 4, lucide-react, vite-plugin-pwa. Dirender di browser; setiap halaman dimuat malas sebagai chunk terpisah.*

### `src/App.tsx`

Fungsi: Anggaran performa (Section 7): Beranda dimuat langsung; semua halaman lain = chunk terpisah yang baru diunduh saat dibuka, sehingga menambah fitur tidak menaikkan bundel awal.

Ukuran: 495 baris · Ekspor: App

Memakai: src/lib/api, src/lib/pengingat, src/lib/useResource, src/lib/i18n, src/lib/prefs, src/lib/types, src/components/PwaBanners, src/pages/Home, src/pages/widgets/registry, src/pages/Profil

### `src/components/DownloadCTA.tsx`

Fungsi: Tautan unduhan resmi. Desktop (.exe/.msi/.dmg) dibangun otomatis oleh GitHub Actions (.github/workflows/release-desktop.yml) dan dipublikasikan di GitHub Releases.

Ukuran: 143 baris · Ekspor: LINKS, DownloadCTA, StoreBadges, InstallGuide

Memakai: src/lib/install

### `src/components/Icon3D.tsx`

Fungsi: Ikon 3D ringan (opsi "c" di brief): tile glossy berlapis dari CSS + glyph SVG. Cahaya dari kiri-atas ~45°, rim-light neon, bayangan lembut (gradient, bukan filter blur — ikon ini muncul puluhan kali per layar). Tanpa aset raster →

Ukuran: 38 baris · Ekspor: Icon3D

### src/components/Onboarding.tsx

Fungsi: #50 + U06 Onboarding: mengenalkan KAMPUS (bukan hanya aplikasi). Maksimal 5 layar, bisa dilewati (tombol atau Esc), dan bisa dibuka ulang dari Profil > Kenali Kampus. Data dari src/data/kampus.ts.

Ukuran: 85 baris · Ekspor: Onboarding

Memakai: src/data/kampus, src/lib/i18n

### src/components/PwaBanners.tsx

Fungsi: Banner global: versi baru tersedia & status offline. Ajakan install ada di <DownloadCTA /> (Beranda) dan halaman /download.

Ukuran: 47 baris · Ekspor: PwaBanners

Memakai: src/lib/i18n

### src/components/ui.tsx

Fungsi: Komponen UI bersama: kepala halaman, Section, tombol tautan, Badge, Tabs, Progress, Sparkline, catatan demo, Skeleton.

Ukuran: 142 baris · Ekspor: PageHeader, Section, LinkBtn, Badge, Tabs, Progress, Sparkline, DemoNote, Row, List, Skeleton, LoadError, …

Memakai: src/lib/useResource

### src/main.tsx

Fungsi: Titik masuk aplikasi: memasang <App /> ke #root dan memuat gaya global.

Ukuran: 12 baris

Memakai: src/App

### src/pages/Akademik.tsx

Fungsi: Tab Akademik: ringkasan nilai, IPK, dan pintasan layanan akademik.

Ukuran: 159 baris · Ekspor: Akademik

Memakai: src/lib/api, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui, src/lib/academic

### src/pages/AturBeranda.tsx

Fungsi: Galeri widget Beranda: tampil/sembunyi dan urutan. Sengaja tanpa drag-and-drop: tombol Naik/Turun bisa dipakai dengan keyboard dan pembaca layar, dan perubahan diumumkan lewat aria-live.

Ukuran: 83 baris · Ekspor: AturBeranda

Memakai: src/lib/i18n, src/lib/types, src/components/ui, src/pages/widgets/layout, src/pages/widgets/registry, src/pages/widgets/types

### src/pages/BahasaKompetensi.tsx

Fungsi: TOEFL (MY LB) dan Sertifikasi (MY LSP). Data lewat src/lib/sumber: mengganti ke API resmi tidak mengubah komponen ini. Label sumber selalu dari statusSumber() — tidak pernah mengaku terhubung.

Ukuran: 293 baris · Ekspor: Toefl, Sertifikasi

Memakai: src/lib/api, src/lib/format, src/lib/kuesioner, src/lib/sumber, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/Download.tsx

Fungsi: Halaman unduh aplikasi (PWA dan paket desktop/seluler).

Ukuran: 97 baris · Ekspor: DownloadPage

Memakai: src/lib/install, src/components/DownloadCTA, src/components/ui

### src/pages/Home.tsx

Fungsi: Beranda: menyusun widget sesuai peran dan pilihan pengguna; data bersama dimuat sekali.

Ukuran: 115 baris · Ekspor: Home

Memakai: src/data/features, src/lib/api, src/lib/useResource, src/lib/i18n, src/lib/types, src/pages/widgets/layout, src/pages/widgets/registry, src/pages/widgets/types

### src/pages/KenaliKampus.tsx

Fungsi: U06: halaman permanen "Kenali Kampus" — data sama dengan onboarding (src/data/kampus.ts).

Ukuran: 109 baris · Ekspor: KenaliKampus

Memakai: src/data/kampus, src/lib/i18n, src/components/ui

### src/pages/Keuangan.tsx

Fungsi: Tagihan dan pembayaran (SISKEMU); status "sudah bayar" di demo hanya simulasi lokal.

Ukuran: 108 baris · Ekspor: Keuangan

Memakai: src/lib/api, src/lib/format, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/Ktm.tsx

Fungsi: QR berganti tiap 30 detik agar tidak bisa di-screenshot & dipakai ulang. Di mode BFF kode ditandatangani server (HMAC) dan divalidasi server; klien hanya menampilkan.

Ukuran: 178 baris · Ekspor: useDynamicQr, KtmPage

Memakai: src/lib/api, src/lib/types, src/components/Icon3D, src/components/ui

### src/pages/Kuliah.tsx

Fungsi: Tab Kuliah: jadwal hari ini dan kelas daring.

Ukuran: 109 baris · Ekspor: Kuliah

Memakai: src/lib/api, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/Layanan.tsx

Fungsi: Halaman layanan kampus: Event, Prestasi, Tracer Study, Kerja sama.

Ukuran: 164 baris · Ekspor: Event, Prestasi, Tracer, Kerjasama

Memakai: src/lib/api, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/Pengingat.tsx

Fungsi: U07: preferensi pengingat. Izin notifikasi HANYA diminta setelah pengguna menekan tombol. Pengiriman Web Push butuh server (kunci VAPID, penyimpanan langganan, cron) yang belum tersedia; halaman ini jujur menyatakannya. Penjadwal yang akan dipakai server: src/lib/pengingat.ts.

Ukuran: 126 baris · Ekspor: Pengingat

Memakai: src/lib/pengingat, src/lib/prefs, src/components/ui

### src/pages/Presensi.tsx

Fungsi: Validasi QR, kode sesi, dan geofence dilakukan BFF (api/presensi). Koordinat kampus resmi hanya ada di konfigurasi server; klien menerima nama & radius area saja.

Ukuran: 310 baris · Ekspor: Presensi

Memakai: src/lib/api, src/lib/useResource, src/lib/types, src/pages/Ktm, src/components/Icon3D, src/components/ui

### src/pages/Profil.tsx

Fungsi: Profil pengguna, pengaturan tema/bahasa, ganti peran (demo), dan halaman Notifikasi.

Ukuran: 207 baris · Ekspor: Theme, Profil, Notifikasi

Memakai: src/lib/api, src/lib/useResource, src/data/features, src/lib/i18n, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/fitur/Alumni.tsx

Fungsi: #49 Alumni & mentorship — direktori alumni, mentoring, lowongan dari alumni.

Ukuran: 72 baris · Ekspor: Alumni

Memakai: src/components/ui

### src/pages/fitur/Aspirasi.tsx

Fungsi: #46 Kotak aspirasi & pengaduan — anonim opsional + tracking tindak lanjut.

Ukuran: 61 baris · Ekspor: Aspirasi

Memakai: src/components/ui

### src/pages/fitur/Booking.tsx

Fungsi: #45 Booking fasilitas & ruang — pilih fasilitas, hari, slot → konfirmasi.

Ukuran: 77 baris · Ekspor: Booking

Memakai: src/components/ui

### src/pages/fitur/DompetSertifikat.tsx

Fungsi: #47 Dompet sertifikat & badge digital — satu tempat, QR verifikasi publik.

Ukuran: 53 baris · Ekspor: DompetSertifikat

Memakai: src/components/ui

### src/pages/fitur/DosenProdi.tsx

Fungsi: T08 Sisi dosen dan prodi. SELURUH layar ini DEMO: peran bisa diganti dari Profil dan hak akses belum ditegakkan server. TODO(BFF-AUTHZ) pada setiap akses data: identitas dosen dan cakupan prodi dari sesi.

Ukuran: 294 baris · Ekspor: PeringatanDemo, IkhtisarBimbingan, KuotaDosen, KalenderDosen, PapanProdiView

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/dosen-prodi, src/lib/akademik/ics-ujian, src/lib/akademik/judul, src/lib/akademik/types, src/lib/sumber, src/lib/useResource, src/components/ui, src/pages/fitur/label-ta

### src/pages/fitur/Edom.tsx

Fungsi: #42 EDOM & survei — satu pertanyaan per layar, draf otomatis, ringkasan sebelum kirim. Definisi kuesioner CONTOH; TODO(BFF): daftar kuesioner, tenggat, dan token anonim dari server.

Ukuran: 278 baris · Ekspor: Edom

Memakai: src/lib/api, src/lib/kuesioner, src/lib/prefs, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/fitur/Finalisasi.tsx

Fungsi: T07 Revisi pasca ujian, lembar pengesahan, naskah final, pemeriksaan kemiripan, administrasi lulus, yudisium & wisuda. Keputusan resmi dari server; aksi prodi di layar dosen hanya simulasi DEMO (T08).

Ukuran: 384 baris · Ekspor: RevisiMahasiswa, FinalisasiMahasiswa, RevisiDosen, SimulasiProdi

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/finalisasi, src/lib/akademik/logbook, src/lib/akademik/types, src/lib/cetak, src/lib/prefs, src/lib/sumber, src/lib/sumber/ta, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/fitur/Herreg.tsx

Fungsi: #44 Registrasi ulang & cuti akademik — form + status, terkait status pembayaran.

Ukuran: 74 baris · Ekspor: Herreg

Memakai: src/lib/api, src/lib/useResource, src/components/ui

### src/pages/fitur/Islami.tsx

Fungsi: #48 Pusat layanan Islami — jadwal sholat (hitung lokal), arah kiblat (kompas), kegiatan.

Ukuran: 119 baris · Ekspor: Islami

Memakai: src/lib/prayer, src/components/ui

### src/pages/fitur/Logbook.tsx

Fungsi: T04 Logbook bimbingan dan versi draf. Catatan bimbingan hanya untuk mahasiswa, pembimbing, dan prodi yang berwenang — TODO(BFF-AUTHZ): ditegakkan server. Berkas draf belum diunggah (DrivePAM): yang disimpan adalah metadata + hash SHA-256 yang dihitung di perangkat.

Ukuran: 377 baris · Ekspor: LogbookMahasiswa, BimbinganDosen

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/ics-ujian, src/lib/akademik/logbook, src/lib/akademik/types, src/lib/cetak, src/lib/sumber, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/fitur/Pemira.tsx

Fungsi: #51 E-voting Pemira — modul on-demand (chunk terpisah, dimuat hanya saat dibuka). TODO(BFF): satu suara per NIM, token sekali pakai, suara terenkripsi & log audit terpisah dari identitas.

Ukuran: 50 baris · Ekspor: Pemira

Memakai: src/components/ui

### src/pages/fitur/Penilaian.tsx

Fungsi: T06 Hari ujian (sisi penguji, DEMO sampai otorisasi server). TODO(BFF-AUTHZ): identitas penguji dari sesi dosen; kerahasiaan lembar antar penguji ditegakkan server (lembarTerlihat).

Ukuran: 302 baris · Ekspor: UjianSayaDosen, HasilUjianMahasiswa

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/nilai, src/lib/akademik/penilaian, src/lib/akademik/types, src/lib/api, src/lib/cetak, src/lib/prefs, src/lib/sumber, src/lib/sumber/ta, src/lib/useResource, src/components/ui

### src/pages/fitur/Surat.tsx

Fungsi: #41 Layanan surat & administrasi mandiri — form + workflow approval + unduh PDF.

Ukuran: 77 baris · Ekspor: Surat

Memakai: src/components/ui

### src/pages/fitur/TugasAkhir.tsx

Fungsi: T03 Skripsi/Tugas Akhir: syarat mulai, pengajuan judul + calon pembimbing, kemiripan judul, linimasa status dari mesin alur (src/lib/akademik/alur-skripsi.ts), dan sisi dosen (DEMO).

Ukuran: 533 baris · Ekspor: TugasAkhir

Memakai: src/lib/akademik/alur-skripsi, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/judul, src/lib/akademik/kelayakan, src/lib/akademik/types, src/lib/prefs, src/lib/sumber, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui, src/pages/fitur/Logbook, src/pages/fitur/UjianAkhir, src/pages/fitur/Penilaian, src/pages/fitur/label-ta, src/pages/fitur/DosenProdi, src/pages/fitur/Finalisasi

### src/pages/fitur/Ujian.tsx

Fungsi: #43 Exam Center v2 (T02): UTS, UAS, susulan, remedial. Data lewat src/lib/sumber/ujian.ts, aturan dari src/data/aturan-akademik.ts, logika di src/lib/akademik. Kartu & QR hanya untuk mata kuliah yang layak.

Ukuran: 438 baris · Ekspor: Ujian

Memakai: src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/ics-ujian, src/lib/akademik/kelayakan, src/lib/akademik/tampilan-ujian, src/lib/akademik/types, src/lib/cetak, src/lib/sumber, src/lib/useResource, src/lib/types, src/components/ui

### src/pages/fitur/UjianAkhir.tsx

Fungsi: T05 Pendaftaran ujian akhir: kelayakan, checklist berkas, persetujuan pembimbing, pilih slot prodi, pembatalan/jadwal ulang, dan halaman persiapan. Kelayakan resmi dihitung server (jalankanAksi).

Ukuran: 419 baris · Ekspor: UjianAkhirMahasiswa, AntrianUjianDosen

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/ics-ujian, src/lib/akademik/kelayakan, src/lib/akademik/logbook, src/lib/akademik/pendaftaran, src/lib/akademik/types, src/lib/sumber, src/lib/useResource, src/components/ui, src/pages/fitur/Penilaian

### src/pages/fitur/label-ta.ts

Fungsi: Label tampilan status tugas akhir, dipakai halaman mahasiswa, dosen, dan prodi.

Ukuran: 19 baris · Ekspor: LABEL_STATUS

Memakai: src/lib/akademik/types

### src/pages/widgets/Sections.tsx

Fungsi: Widget berbentuk bagian berjudul di Beranda.

Ukuran: 160 baris · Ekspor: LayananSection, AplikasiSection, JadwalHariIniSection, TugasTerdekatSection, BeritaSection, EventSection

Memakai: src/data/features, src/lib/format, src/components/Icon3D, src/components/DownloadCTA, src/components/ui, src/pages/widgets/types

### `src/pages/widgets/Tiles.tsx`

Fungsi: Widget berbentuk tile di kisi bento Beranda. Kelas col-span ditentukan di sini karena tiap tile tahu ukurannya; registry.ts mencatat ukuran yang sama untuk Galeri.

Ukuran: 114 baris · Ekspor: KtmTile, KelasSekarangTile, IpkTile, TagihanTile, SholatTile

Memakai: src/data/features, src/lib/academic, src/lib/api, src/lib/format, src/lib/prayer, src/lib/useResource, src/components/Icon3D, src/components/ui, src/pages/widgets/types

### `src/pages/widgets/layout.ts`

Fungsi: Tata letak Beranda yang disimpan pengguna (usePref 'home.widgets'). Fungsi murni: tanpa React, supaya bisa diuji langsung (layout.test.ts).

Ukuran: 41 baris · Ekspor: HomeLayout, normalizeLayout, moveWidget, toggleWidget

### `src/pages/widgets/registry.ts`

Fungsi: Daftar widget Beranda: urutan bawaan dan peran yang boleh melihat.

Ukuran: 31 baris · Ekspor: WIDGETS, WIDGET_IDS, HIDDEN_BY_DEFAULT, DEFAULT_LAYOUT, widgetById

Memakai: src/lib/types, src/pages/widgets/Sections, src/pages/widgets/Tiles, src/pages/widgets/layout, src/pages/widgets/types

### `src/pages/widgets/types.ts`

Fungsi: Data Beranda yang dipakai lebih dari satu widget: dimuat sekali di Home, lalu dibagikan.

Ukuran: 35 baris · Ekspor: HomeData, WidgetProps, WidgetDef

Memakai: src/lib/i18n, src/lib/types, src/lib/useResource

## B. Frontend — Pustaka klien dan lapisan sumber data

*Tech stack: TypeScript di browser: hook React, localStorage (mode demo), fetch ke BFF (mode BFF), Web API (print, Blob, crypto.subtle).*

### `src/lib/academic.ts`

Fungsi: Hitungan akademik klien: IPK (2 desimal) dan IPS per semester untuk sparkline.

Ukuran: 26 baris · Ekspor: IpkSummary, summarizeIpk

Memakai: src/lib/types

### `src/lib/api.ts`

Fungsi: Adapter data Super UNPAM: SATU-SATUNYA pintu halaman ke data. - VITE_USE_DEMO tidak di-set / 'true' → data contoh (src/data/demo.ts, dimuat sebagai chunk terpisah). - VITE_USE_DEMO='false' → memanggil BFF di /api/... (Vercel Functions, sesi cookie HttpOnly).

Ukuran: 149 baris · Ekspor: USE_DEMO, ApiError, UNAUTHORIZED_EVENT, request, getSchedule, getGrades, getKrsOffer, getAttendanceRecap, getClasses, getTasks, getBills, getEvents, …

Memakai: src/lib/types, src/lib/geo, src/lib/draf

### src/lib/cetak.ts

Fungsi: Mencetak satu dokumen .print-doc tertentu. Beberapa dokumen cetak bisa terpasang sekaligus (kartu bimbingan, lembar pengesahan, berita acara); tanpa ini semuanya ikut tercetak. CSS: html[data-cetak] .print-doc:not([data-aktif]) disembunyikan (src/index.css).

Ukuran: 20 baris · Ekspor: cetak

### src/lib/draf.ts

Fungsi: Prefiks penyimpanan draf kuesioner. Modul kecil terpisah supaya api.ts (bundel awal) bisa menghapus draf saat keluar akun tanpa ikut memuat seluruh mesin kuesioner.

Ukuran: 16 baris · Ekspor: DRAF_PREFIX, hapusSemuaDraf

### src/lib/format.ts

Fungsi: Format rupiah dari bilangan bulat (tanpa pecahan).

Ukuran: 3 baris · Ekspor: rupiah

### src/lib/i18n.ts

Fungsi: Kamus teks antarmuka (Indonesia/Inggris) dan getDict untuk memilih bahasa.

Ukuran: 230 baris · Ekspor: Lang, Dict, getDict

### src/lib/install.ts

Fungsi: Satu penampung event `beforeinstallprompt` untuk seluruh aplikasi (banner + tombol Download). Didaftarkan saat modul dimuat agar event yang terpicu sebelum React render tidak hilang.

Ukuran: 66 baris · Ekspor: BeforeInstallPromptEvent, isStandalone, promptInstall, dismissInstall, useInstall, Platform, detectPlatform

### src/lib/kuesioner.ts

Fungsi: Mesin kuesioner generik (EDOM dan survei lain): definisi, validasi, kemajuan, draf, dan pengiriman. Bagian murni (validasi, kemajuan, payload) diuji di kuesioner.test.ts.

Ukuran: 170 baris · Ekspor: TipePertanyaan, Pertanyaan, Kuesioner, Nilai, Jawaban, validasi, validasiSemua, kemajuan, Payload, susunPayload, sisaHari, Draf, …

Memakai: src/lib/draf

### src/lib/pengingat.ts

Fungsi: Penjadwal pengingat (U07): fungsi murni dari daftar tenggat + preferensi → daftar notifikasi beserta waktunya. Dipakai nanti oleh cron server (Web Push) dan bisa diuji tanpa jaringan (pengingat.test.ts). Juga: hitungan lonceng dari data notifikasi yang sama.

Ukuran: 123 baris · Ekspor: JenisPengingat, JENIS_PENGINGAT, Tenggat, PreferensiPengingat, PREFERENSI_BAWAAN, NotifTerjadwal, WIB_MENIT, hindariJamTenang, jadwalkanPengingat, jumlahBelumDibaca

Memakai: src/lib/types

### src/lib/prayer.ts

Fungsi: Perhitungan jadwal sholat lokal (tanpa API/aset) — parameter Kemenag RI: Subuh -20°, Isya -18°, Asar mazhab Syafi'i (bayangan = 1×), ihtiyath +2 menit. Titik acuan jadwal sholat bila lokasi pengguna tidak dipakai. TODO: koordinat resmi kampus.

Ukuran: 69 baris · Ekspor: CAMPUS_LOCATION, PrayerTimes, prayerTimes, qibla

### src/lib/prefs.ts

Fungsi: Hanya preferensi UI (tema, bahasa, favorit). Token/kredensial TIDAK disimpan di sini.

Ukuran: 22 baris · Ekspor: usePref

### src/lib/sumber/index.ts

Fungsi: Satu tempat memilih implementasi sumber data. Saat API resmi tersedia, BFF yang berganti (CONNECTOR_MY_LB=http); klien tetap memakai implementasi http yang sama.

Ukuran: 25 baris · Ekspor: sumber, StatusSumber, statusSumber

Memakai: src/lib/api, src/lib/useResource, src/lib/sumber/sertifikasi, src/lib/sumber/toefl, src/lib/sumber/ta, src/lib/sumber/ujian

### src/lib/sumber/sertifikasi.ts

Fungsi: Sumber data sertifikasi kompetensi (MY LSP).

Ukuran: 21 baris · Ekspor: SumberSertifikasi, sertifikasiDemo, sertifikasiHttp

Memakai: src/lib/api, src/lib/types

### src/lib/sumber/ta.ts

Fungsi: Sumber data Skripsi/TA. Komponen hanya mengenal antarmuka ini.

Ukuran: 581 baris · Ekspor: SumberTA, RevisiAktif, AksiRevisi, AksiFinalisasi, UjianPenguji, DataUjianAkhir, EntriBaru, TA_DEMO_KEY, LOGBOOK_DEMO_KEY, UJIAN_AKHIR_DEMO_KEY, PENILAIAN_DEMO_KEY, FINALISASI_DEMO_KEY, …

Memakai: src/lib/api, src/lib/akademik/alur-skripsi, src/lib/akademik/judul, src/lib/akademik/logbook, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/nilai, src/lib/akademik/penilaian, src/lib/akademik/finalisasi, src/lib/akademik/dosen-prodi, src/lib/akademik/pendaftaran, src/lib/akademik/types, src/lib/types

### src/lib/sumber/toefl.ts

Fungsi: Sumber data TOEFL (MY LB). Komponen hanya mengenal antarmuka ini, bukan implementasinya.

Ukuran: 27 baris · Ekspor: SumberToefl, toeflDemo, toeflHttp

Memakai: src/lib/api, src/lib/types

### src/lib/sumber/ujian.ts

Fungsi: Sumber data Exam Center (MY UNPAM). Komponen hanya mengenal antarmuka ini.

Ukuran: 31 baris · Ekspor: SumberUjian, ujianDemo, ujianHttp

Memakai: src/lib/api, src/lib/akademik/types, src/lib/types

### src/lib/useResource.ts

Fungsi: Hook pemuat data: loading, error, data, dan reload untuk fungsi sumber.

Ukuran: 33 baris · Ekspor: Resource, useResource

## C. Logika bersama (dipakai frontend dan backend)

*Tech stack: TypeScript murni tanpa React/DOM, modul ESM (impor ber-ekstensi .js). Diimpor oleh klien demo dan oleh Vercel Functions, sehingga aturan dihitung dengan kode yang sama.*

### src/lib/akademik/alur-skripsi.ts

Fungsi: Mesin status tugas akhir yang tegas: hanya transisi di tabel yang sah, dengan pelaku yang boleh, dan penjaga (guard) yang memeriksa konteks. Transisi lain ditolak dan tidak mengubah apa pun. Tabel dapat diganti per prodi lewat parameter `tabel`.

Ukuran: 85 baris · Ekspor: Peristiwa, KonteksTransisi, AturanTransisi, TABEL_ALUR, HasilTransisi, transisi, peristiwaTersedia, URUTAN_UTAMA

Memakai: src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/aturan.ts

Fungsi: Pembaca konfigurasi aturan akademik dengan validasi. Konfigurasi tidak lengkap ditolak dengan pesan yang menyebut lokasi masalahnya, supaya kesalahan isi dari BAAK ketahuan saat build/tes, bukan di layar.

Ukuran: 85 baris · Ekspor: AturanTidakValid, validasiAturan, validasiRubrik, aturanUntuk, aturanUjian, rubrikUntuk, masihContoh

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/bentrok.ts

Fungsi: Deteksi bentrok jadwal untuk mahasiswa (semua sesinya) dan dosen (sesi yang ia awasi/uji). Semua waktu WIB; tidak ada perbedaan zona waktu. Sesi yang bersinggungan tepat di batas (selesai 10:00, mulai 10:00) TIDAK bentrok.

Ukuran: 53 baris · Ekspor: Rentang, Bentrok, Beruntun, deteksiBentrok, deteksiBeruntun, sesiPetugas

Memakai: src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/dosen-prodi.ts

Fungsi: Sisi dosen dan prodi (T08): kuota, komposisi penguji, penanda "perlu perhatian", kalender dosen, papan kemajuan, rekap CSV, dan statistik agregat. Fungsi murni untuk klien demo dan BFF.

Ukuran: 210 baris · Ekspor: ubahKuota, KonteksPenguji, validasiPenguji, pengujiTersedia, RingkasanMahasiswaBimbingan, ringkasBimbingan, urutPerhatian, PeranAgenda, AgendaDosen, kalenderDosen, sesiKeAgenda, URUTAN_STATUS, …

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/bentrok, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/finalisasi.ts

Fungsi: Revisi pasca ujian, lembar pengesahan, naskah final, plagiasi, checklist lulus (T07). Fungsi murni untuk klien demo dan BFF; tes di finalisasi.test.ts.

Ukuran: 131 baris · Ekspor: StatusTampilRevisi, tampilRevisi, lengkapiTenggat, tandaiDikerjakan, ajukanRevisi, putuskanRevisi, semuaRevisiDisetujui, bolehPengesahan, validasiNaskahFinal, simpanNaskahFinal, PenyediaPlagiasi, hasilPlagiasi, …

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/ics-ujian.ts

Fungsi: Sesi ujian → Tenggat (penjadwal pengingat, src/lib/pengingat.ts) dan berkas .ics (RFC 5545) dengan alarm H-1 dan 2 jam sebelumnya (T02 langkah 8).

Ukuran: 62 baris · Ekspor: sesiKeTenggat, escIcs, buatIcs, buatIcsAgenda, buatIcsTenggat

Memakai: src/lib/pengingat, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/judul.ts

Fungsi: Utilitas pengajuan tugas akhir (T03): kemiripan judul sederhana, estimasi waktu syarat SKS, dan pembimbing yang masih punya kuota. Fungsi murni; tes di judul.test.ts.

Ukuran: 87 baris · Ekspor: tokenJudul, kemiripan, JudulMirip, judulMirip, estimasiSemester, sisaKuota, pembimbingTersedia, DataPengajuanJudul, validasiPengajuanJudul

Memakai: src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/kelayakan.ts

Fungsi: evaluasiKelayakan: syarat dibaca dari aturan (data), alasan dalam kalimat yang bisa ditindaklanjuti. Hasil ini hanya tampilan/pengajuan; keputusan resmi tetap dari server (T-ATURAN 3).

Ukuran: 60 baris · Ekspor: evaluasiKelayakan, ringkasKelayakan

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/logbook.ts

Fungsi: Logbook bimbingan dan versi draf (T04). Fungsi murni; tes di logbook.test.ts.

Ukuran: 91 baris · Ekspor: bimbinganSah, ujianBerikutnya, TargetBimbingan, targetBimbingan, cekJedaBimbingan, mulaiBimbingan, validasiEntri, VersiDitolak, tambahVersi, validasiBerkasDraf, sha256Hex

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/nilai.ts

Fungsi: Pratinjau nilai ujian akhir dari rubrik konfigurasi. Selalu berlabel "perkiraan": nilai resmi dari server.

Ukuran: 53 baris · Ekspor: PratinjauNilai, hurufDari, nilaiPenguji, hitungNilaiPratinjau

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/pendaftaran.ts

Fungsi: Pendaftaran ujian akhir (T05): mesin status, checklist berkas, validasi slot, dan profil kelayakan. Fungsi murni; dijalankan di klien (pratinjau) DAN di BFF (penegakan). Tes di pendaftaran.test.ts.

Ukuran: 222 baris · Ekspor: AksiPendaftaran, KonteksPendaftaran, TABEL_PENDAFTARAN, transisiPendaftaran, aksiTersedia, jenisTersedia, BarisBerkas, checklistBerkas, validasiBerkasUjian, verifikasiBerkas, unggahBerkas, siapKirim, …

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/alur-skripsi, src/lib/akademik/kelayakan, src/lib/akademik/bentrok, src/lib/akademik/types

### src/lib/akademik/penilaian.ts

Fungsi: Penilaian ujian akhir (T06): jendela waktu, validasi lembar, pengiriman final, kerahasiaan antar penguji, rilis hasil, dan tampilan mahasiswa. Fungsi murni untuk klien demo dan BFF; tes di penilaian.test.ts.

Ukuran: 92 baris · Ekspor: jendelaPenilaian, validasiLembar, kirimLembar, semuaMengirim, lembarTerlihat, pratinjauUntukDosen, rilisHasil, hasilUntukMahasiswa, peristiwaHasil, tutupPendaftaran, dataPenilaianBaru

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/alur-skripsi, src/lib/akademik/nilai, src/lib/akademik/types

### `src/lib/akademik/tampilan-ujian.ts`

Fungsi: Model tampilan Exam Center (T02): fungsi murni dari jadwal + data kelayakan + aturan. Komponen hanya merender hasil ini, sehingga keadaan layak/tidak layak/bentrok/kosong bisa diuji.

Ukuran: 67 baris · Ekspor: BarisUjian, TampilanUjian, susunTampilanUjian, batasPengajuan, GalatLampiran, validasiLampiran

Memakai: src/data/aturan-akademik, src/lib/akademik/bentrok, src/lib/akademik/kelayakan, src/lib/akademik/types

### `src/lib/akademik/types.ts`

Fungsi: Tipe domain ujian dan skripsi/tugas akhir (T01). Murni TypeScript, tanpa React/DOM. Semua tanggal ISO 8601; tampilan memakai WIB.

Ukuran: 339 baris · Ekspor: JenisUjian, JENIS_UJIAN_SEMESTER, JENIS_UJIAN_AKHIR, SesiUjian, Ujian, ProfilKelayakan, HasilSyarat, HasilKelayakan, StatusTugasAkhir, PeranAlur, RiwayatAlur, PermintaanPerubahan, …

### `src/lib/geo.ts`

Fungsi: Jarak haversine (meter) untuk geofence presensi; dipakai demo dan BFF.

Ukuran: 15 baris · Ekspor: LatLng, distanceMeters

### `src/lib/types.ts`

Fungsi: Tipe domain bersama klien dan BFF, supaya bentuk respons selalu sama.

Ukuran: 229 baris · Ekspor: Role, User, ScheduleItem, CourseGrade, SemesterGrades, KrsClass, OnlineClass, Task, Bill, CampusEvent, JadwalTes, PendaftaranTes, …

## D. Data contoh dan konfigurasi aturan

*Tech stack: Modul TypeScript bertipe. Data contoh dipakai mode demo dan konektor mock; aturan akademik divalidasi saat build/tes.*

### `src/data/aturan-akademik.ts`

Fungsi: Aturan akademik ujian dan skripsi sebagai DATA (T-ATURAN 1). Kode di src/lib/akademik membaca berkas ini; tidak ada ambang atau bobot yang ditulis di komponen. PENTING: dokumen resmi UNPAM (pedoman akademik, pedoman skripsi, SK UTS/UAS, rubrik, arti UAPS) belum

Ukuran: 251 baris · Ekspor: Sumber, DefinisiSyarat, AturanUjian, AturanBerkas, KriteriaRubrik, Rubrik, HurufMutu, AturanProdi, ATURAN_BAWAAN, ATURAN_PRODI

Memakai: src/lib/akademik/types

### `src/data/demo.ts`

Fungsi: Data contoh. TODO(LPTI): ganti dengan panggilan BFF (/api/...) — struktur dibuat mirip respons API. Halaman TIDAK mengimpor file ini langsung: aksesnya lewat src/lib/api.ts (mode demo) atau konektor mock di /api/_connectors (mode BFF), sehingga UI tidak berubah saat sumber data diganti.

Ukuran: 376 baris · Ekspor: DEMO_USER, schedule, grades, krsOffer, classes, tasks, bills, events, jadwalTes, toefl, sertifikasi, ranking, …

Memakai: src/lib/types, src/lib/akademik/dosen-prodi, src/lib/akademik/types

### `src/data/features.ts`

Fungsi: Semua fitur dirender DI DALAM Super UNPAM (satu aplikasi), bukan membuka situs lain. `source` = sistem backend kampus yang nanti dipanggil lewat BFF (bukan ditampilkan ke user).

Ukuran: 79 baris · Ekspor: Feature, FEATURES, featureById

Memakai: src/lib/types

### `src/data/kampus.ts`

Fungsi: Informasi kampus untuk onboarding dan halaman "Kenali Kampus" (U06). ATURAN: setiap butir wajib punya `sumber` (URL resmi) dan `dicek` (tanggal dibaca). Field `terverifikasi` hanya boleh `true` setelah MANUSIA (humas/LPTI) memastikan isinya. Jangan mengarang

Ukuran: 97 baris · Ekspor: Bersumber, LokasiKampus, Fakultas, LayananKampus, KontakResmi, MOTO, SEJARAH, LOKASI, FAKULTAS, LAYANAN, KONTAK, tautanPeta

## E. Backend — BFF (Vercel Functions)

*Tech stack: Node.js di Vercel Functions, TypeScript (tsconfig.api.json, NodeNext), zod untuk validasi, cookie sesi HttpOnly bertanda tangan HMAC, rate limit, konektor mock/http per sistem kampus.*

### `api/_connectors/http.ts`

Fungsi: Implementasi http untuk sistem asli kampus. SENGAJA belum diisi: URL, metode autentikasi, format respons, dan batas laju tiap sistem belum diketahui dan tidak boleh ditebak. Daftar pertanyaan untuk tim LPTI ada di docs/KONEKTOR.md. Kredensial sistem sumber nanti

Ukuran: 56 baris · Ekspor: http

Memakai: api/_lib/http, api/_connectors/types

### `api/_connectors/index.ts`

Fungsi: Pemilihan implementasi per sistem lewat env: CONNECTOR_MODE=mock|http → bawaan untuk semua sistem (default: mock) CONNECTOR_<SISTEM>=mock|http → per sistem, mis. CONNECTOR_SSO=http, CONNECTOR_MY_UNPAM=http

Ukuran: 39 baris · Ekspor: connectorMode, connectors

Memakai: api/_connectors/http, api/_connectors/mock, api/_connectors/types

### `api/_connectors/mock.ts`

Fungsi: Implementasi mock: memakai data contoh yang sama dengan mode demo klien (src/data/demo.ts). Akun demo per peran untuk menguji BFF: username berawalan "dosen", "tendik", atau "alumni" masuk sebagai peran tersebut; selainnya mahasiswa. Sandi apa pun ≥ 6 karakter diterima.

Ukuran: 108 baris · Ekspor: mock

Memakai: src/data/demo, src/lib/types, api/_lib/config, api/_lib/http, src/lib/akademik/types, api/_connectors/types

### api/_connectors/types.ts

Fungsi: Satu antarmuka per sistem sumber kampus (kolom `source` di src/data/features.ts). Setiap sistem punya implementasi `mock` (data contoh) dan `http` (sistem asli), dengan bentuk yang sama. `sub` = NIM/NIDN pemegang sesi; konektor hanya mengembalikan data milik `sub`.

Ukuran: 127 baris · Ekspor: SsoConnector, MyUnpamConnector, MentariConnector, SiskemuConnector, EmsConnector, MyLspConnector, MyLbConnector, SispemaConnector, PortalConnector, Connectors

Memakai: src/lib/types, src/lib/akademik/dosen-prodi, src/lib/akademik/types

### api/_lib/berita.ts

Fungsi: Normalisasi berita dari situs resmi (WordPress REST atau RSS/Atom) menjadi NewsArticle. Fungsi murni tanpa jaringan supaya bisa diuji dengan masukan jahat (berita.test.ts).

Ukuran: 105 baris · Ekspor: MAX_ITEMS, htmlToText, safeUrl, isoDate, parseWordPress, parseFeed

Memakai: src/lib/types

### api/_lib/config.ts

Fungsi: Konfigurasi server. Semua rahasia hanya dari environment variable; tidak pernah dikirim ke klien.

Ukuran: 39 baris · Ekspor: SecretName, secret, SESSION_TTL, isProduction, Geofence, geofences

Memakai: src/data/demo, api/_lib/http

### api/_lib/crypto.ts

Fungsi: Tanda tangan HMAC dan perbandingan waktu-konstan untuk token sesi.

Ukuran: 14 baris · Ekspor: hmac, b64url, safeEqual

Memakai: api/_lib/config

### api/_lib/endpoint.ts

Fungsi: Pembuat endpoint GET /api/<domain>/<resource>: verifikasi sesi dan peran, lalu ambil data dari konektor.

Ukuran: 20 baris · Ekspor: ReadRoute, readEndpoint

Memakai: src/lib/types, api/_lib/http, api/_lib/session

### api/_lib/http.ts

Fungsi: Utilitas HTTP bersama untuk semua Vercel Functions di /api (Web Request/Response API). Folder berawalan "_" tidak dijadikan endpoint oleh Vercel.

Ukuran: 89 baris · Ekspor: HttpError, ServiceUnavailableError, json, lastSegment, cookies, clientIp, assertSameOrigin, readJson, handle

### api/_lib/qr.ts

Fungsi: Kode QR dinamis ditandatangani server: code = HMAC(QR_SECRET, kind|subject|slot), slot = 30 detik. Format payload QR tetap: SUPERUNPAM:<KIND>:<subject>:<slot>:<code>. Hanya server yang bisa membuat kode yang valid, dan kode hanya diterima pada slot berjalan atau satu slot sebelumnya (±30–60 dtk).

Ukuran: 36 baris · Ekspor: QR_PERIOD, qrCode, issueQr, verifyCode, parseQrPayload

Memakai: src/lib/types, api/_lib/crypto

### api/_lib/ratelimit.ts

Fungsi: Pembatas laju dasar (fixed window) di memori instance function. TODO(BFF): pindahkan ke penyimpanan bersama (mis. Redis/KV) — di serverless tiap instance punya hitungannya sendiri, jadi ini hanya menahan serangan beruntun dari satu instance.

Ukuran: 16 baris · Ekspor: rateLimit

Memakai: api/_lib/http

### api/_lib/session.ts

Fungsi: Sesi = cookie HttpOnly berisi token bertanda tangan HMAC (tanpa penyimpanan server). __Host- memaksa Secure + Path=/ + tanpa Domain, sehingga cookie tidak bisa disetel subdomain lain. TODO(BFF): simpan sid di penyimpanan server (mis. Redis/KV) agar "keluar dari semua perangkat"

Ukuran: 53 baris · Ekspor: Session, createSessionCookie, clearSessionCookie, readSession, requireSession

Memakai: src/lib/types, api/_lib/config, api/_lib/crypto, api/_lib/http

### api/academic/[resource].ts

Fungsi: GET /api/academic/{schedule,grades,krs,attendance} — sumber: MY UNPAM

Ukuran: 11 baris · Ekspor: GET

Memakai: api/_connectors/index, api/_lib/endpoint

### api/auth/[action].ts

Fungsi: POST /api/auth/login · POST /api/auth/logout · GET /api/auth/me

Ukuran: 39 baris · Ekspor: POST, GET

Memakai: api/_connectors/index, api/_lib/http, api/_lib/ratelimit, api/_lib/session

### api/berita.ts

Fungsi: GET /api/berita — berita terbaru dari situs resmi UNPAM, diambil di server (browser tidak memanggil unpam.ac.id langsung: CSP connect-src 'self'). Data publik, jadi boleh di-cache CDN 15 menit. Sumber diatur lewat env (pertanyaan terbuka untuk LPTI, lihat README):

Ukuran: 69 baris · Ekspor: GET

Memakai: src/lib/types, api/_lib/berita, api/_lib/http

### api/campus/[resource].ts

Fungsi: GET /api/campus/{events,ranking,notifications} sumber: EMS, MY LSP, MY LB, SISPEMA, portal pengumuman

Ukuran: 11 baris · Ekspor: GET

Memakai: api/_connectors/index, api/_lib/endpoint

### api/finance/[resource].ts

Fungsi: GET /api/finance/bills — sumber: SISKEMU

Ukuran: 8 baris · Ekspor: GET

Memakai: api/_connectors/index, api/_lib/endpoint

### api/kuliah/[resource].ts

Fungsi: GET /api/kuliah/{classes,tasks} — sumber: MENTARI

Ukuran: 9 baris · Ekspor: GET

Memakai: api/_connectors/index, api/_lib/endpoint

### api/presensi/[action].ts

Fungsi: GET /api/presensi/campuses → nama & radius area presensi (tanpa koordinat) POST /api/presensi/checkin → validasi QR / kode sesi / geofence di server, lalu catat ke MY UNPAM

Ukuran: 73 baris · Ekspor: GET, POST

Memakai: src/lib/geo, src/lib/types, api/_connectors/index, api/_lib/config, api/_lib/http, api/_lib/qr, api/_lib/ratelimit, api/_lib/session

### api/qr/[action].ts

Fungsi: GET /api/qr/issue?kind=KTM → QR KTM milik pemegang sesi GET /api/qr/issue?kind=PRESENSI&subject=SESI-<MK> → QR sesi kelas (hanya dosen pengampu) POST /api/qr/verify { payload } → validasi QR KTM oleh petugas (dosen/tendik)

Ukuran: 47 baris · Ekspor: GET, POST

Memakai: api/_connectors/index, api/_lib/http, api/_lib/qr, api/_lib/ratelimit, api/_lib/session

### api/sertifikasi/[action].ts

Fungsi: GET /api/sertifikasi/ringkasan → skema, uji kompetensi, sertifikat terbit (MY LSP) POST /api/sertifikasi/daftar { skemaId } → daftar uji kompetensi

Ukuran: 28 baris · Ekspor: GET, POST

Memakai: src/lib/types, api/_connectors/index, api/_lib/http, api/_lib/ratelimit, api/_lib/session

### api/ta/[action].ts

Fungsi: GET /api/ta/ringkasan → tugas akhir pemegang sesi, dosen + kuota, judul terdaftar (MAHASISWA) GET /api/ta/antrian → pengajuan judul menunggu keputusan (DOSEN) POST /api/ta/peristiwa → jalankan transisi alur. Mesin status dijalankan DI SERVER dengan peran dari

Ukuran: 465 baris · Ekspor: GET, POST

Memakai: src/lib/akademik/alur-skripsi, src/lib/akademik/aturan, src/lib/akademik/logbook, src/lib/akademik/dosen-prodi, src/lib/akademik/finalisasi, src/lib/akademik/penilaian, src/lib/akademik/pendaftaran, src/lib/akademik/types, src/lib/types, api/_connectors/index, api/_lib/http, api/_lib/ratelimit, api/_lib/session

### api/toefl/[action].ts

Fungsi: GET /api/toefl/jadwal → jadwal tes MY LB GET /api/toefl/ringkasan → hasil, pendaftaran, target skor pemegang sesi POST /api/toefl/daftar { jadwalId } → daftar tes (tagihan dibuat MY LB/SISKEMU)

Ukuran: 36 baris · Ekspor: GET, POST

Memakai: src/lib/types, api/_connectors/index, api/_lib/http, api/_lib/ratelimit, api/_lib/session

### api/ujian/[action].ts

Fungsi: GET /api/ujian/jadwal?jenis=UTS|UAS|SUSULAN|REMEDIAL → jadwal + ID kartu pemegang sesi GET /api/ujian/kelayakan → data kelayakan (kehadiran, keuangan, …) GET /api/ujian/pengajuan → pengajuan susulan/remedial

Ukuran: 52 baris · Ekspor: GET, POST

Memakai: src/lib/akademik/types, src/lib/types, api/_connectors/index, api/_lib/http, api/_lib/ratelimit, api/_lib/session

## F. Gaya global

`src/index.css`

Fungsi: token warna tema gelap/terang, utilitas Tailwind 4, efek kaca (glass), mode hemat efek, dan aturan cetak (.print-doc, html[data-cetak]) supaya hanya dokumen yang dipilih yang tercetak.

Ukuran: 351 baris

## G. Build, deploy, dan distribusi

| File | Tech | Fungsi |
|---|---|---|
| package.json | npm | Dependensi dan skrip: dev, build (typecheck klien + server + Vite), test, test:print, docs. |
| vite.config.ts | Vite, PWA | Build klien, plugin React/Tailwind, manifest dan service worker PWA, pemecahan chunk. |
| index.html | HTML | Halaman induk SPA, meta tema, titik muat src/main.tsx. |
| tsconfig.json | TypeScript | Typecheck klien (strict). |
| tsconfig.api.json | TypeScript | Typecheck server (NodeNext) untuk api/ dan logika bersama. |
| vercel.json | Vercel | Rewrite SPA dan /api, header keamanan (CSP, HSTS, X-Frame-Options). |
| .vercelignore | Vercel | Berkas yang tidak diunggah saat deploy. |
| .github/workflows/deploy-vercel.yml | GitHub Actions | Deploy preview per PR dan production dari main. |
| .github/workflows/release-desktop.yml | GitHub Actions, Tauri | Membangun installer .exe/.msi/.dmg. |
| src-tauri/ (tauri.conf.json, Cargo.toml, src/main.rs, src/lib.rs, capabilities/) | Rust, Tauri 2 | Pembungkus aplikasi desktop dan izinnya. |
| distribution/android/twa-manifest.json, assetlinks.template.json | Android TWA | Konfigurasi aplikasi Android berbasis PWA. |
| distribution/ios/capacitor.config.json | Capacitor | Konfigurasi aplikasi iOS. |
| netlify.toml | Netlify | Konfigurasi lama; deploy kini hanya lewat Vercel. |
| .env.example | — | Contoh variabel lingkungan server (tanpa nilai rahasia). |
| scripts/test-print.mjs | Node, Playwright | Uji render dokumen cetak. |
| scripts/dokumentasi.mjs | Node | Membuat docs/SOURCE-CODE.md dari komentar kepala tiap file. |

## H. Tes otomatis

Tes berada di samping file yang diuji. Tes logika menguji fungsi murni; tes komponen (jsdom) menjalankan alur lengkap terhadap sumber demo asli.

| File tes | Jumlah kasus |
|---|---|
| api/_lib/berita.test.ts | 13 |
| src/data/kampus.test.ts | 4 |
| src/lib/academic.test.ts | 4 |
| src/lib/akademik/akademik.test.ts | 25 |
| src/lib/akademik/dosen-prodi.test.ts | 11 |
| src/lib/akademik/finalisasi.test.ts | 10 |
| src/lib/akademik/judul.test.ts | 5 |
| src/lib/akademik/logbook.test.ts | 12 |
| src/lib/akademik/pendaftaran.test.ts | 19 |
| src/lib/akademik/penilaian.test.ts | 10 |
| src/lib/akademik/tampilan-ujian.test.ts | 6 |
| src/lib/i18n.test.ts | 1 |
| src/lib/kontras.test.ts | 0 |
| src/lib/kuesioner.test.ts | 15 |
| src/lib/pengingat.test.ts | 12 |
| src/lib/sumber/sumber.test.ts | 4 |
| src/pages/fitur/DosenProdi.test.tsx | 5 |
| src/pages/fitur/Finalisasi.test.tsx | 3 |
| src/pages/fitur/Logbook.test.tsx | 5 |
| src/pages/fitur/Penilaian.test.tsx | 3 |
| src/pages/fitur/TugasAkhir.test.tsx | 5 |
| src/pages/fitur/Ujian.test.tsx | 4 |
| src/pages/fitur/UjianAkhir.test.tsx | 4 |
| src/pages/widgets/layout.test.ts | 9 |

# Lampiran A. Struktur Repositori

| Folder | Isi |
|---|---|
| api/ | Vercel Functions: auth, academic, kuliah, finance, campus, qr, presensi, ujian, ta, toefl, sertifikasi, berita |
| api/_connectors/ | Antarmuka dan implementasi mock/http per sistem kampus |
| api/_lib/ | Sesi, kripto, HTTP helper, rate limit, QR |
| src/lib/akademik/ | Logika murni ujian & skripsi |
| src/lib/sumber/ | Sumber data klien (demo/BFF) |
| src/data/ | Data contoh, daftar fitur, aturan akademik |
| src/pages/, src/components/ | Halaman dan komponen UI |
| docs/ | Dokumen keputusan, konektor, aturan, dan penjelasan per file (SOURCE-CODE.md) |

# Lampiran B. Source Code per File

Isi lengkap 112 file sumber dan konfigurasi pada commit 580cbdb. File tes (*.test.ts/tsx) tidak dilampirkan. Urutan mengikuti struktur folder.

## api/_connectors/http.ts (55 baris)

```
import { ServiceUnavailableError } from '../_lib/http.js'
import type { Connectors } from './types.js'

// Implementasi http untuk sistem asli kampus. SENGAJA belum diisi: URL, metode autentikasi,
// format respons, dan batas laju tiap sistem belum diketahui dan tidak boleh ditebak.
// Daftar pertanyaan untuk tim LPTI ada di docs/KONEKTOR.md. Kredensial sistem sumber nanti
// dibaca dari environment variable server (mis. MY_UNPAM_BASE_URL, MY_UNPAM_CLIENT_SECRET).

const pending = (system: string) => () =>
  Promise.reject(new ServiceUnavailableError(`Konektor ${system} belum tersambung ke sistem kampus. Lihat docs/KONEKTOR.md.`))

export const http: Connectors = {
  sso: { authenticate: pending('SSO'), getUser: pending('SSO') },
  myUnpam: {
    getSchedule: pending('MY UNPAM'),
    getGrades: pending('MY UNPAM'),
    getKrsOffer: pending('MY UNPAM'),
    getAttendanceRecap: pending('MY UNPAM'),
    recordAttendance: pending('MY UNPAM'),
    getUjian: pending('MY UNPAM'),
    getProfilKelayakan: pending('MY UNPAM'),
    getPengajuanUjian: pending('MY UNPAM'),
    ajukanUjian: pending('MY UNPAM'),
    getRingkasanTA: pending('MY UNPAM'),
    getAntrianTA: pending('MY UNPAM'),
    getTA: pending('MY UNPAM'),
    simpanTA: pending('MY UNPAM'),
    getLogbook: pending('MY UNPAM'),
    simpanLogbook: pending('MY UNPAM'),
    getTABimbingan: pending('MY UNPAM'),
    getPendaftaranUjian: pending('MY UNPAM'),
    getPendaftaranById: pending('MY UNPAM'),
    simpanPendaftaranUjian: pending('MY UNPAM'),
    getAntrianUjianAkhir: pending('MY UNPAM'),
    getSlotUjian: pending('MY UNPAM'),
    getJadwalPenguji: pending('MY UNPAM'),
    getPendaftaranTerjadwal: pending('MY UNPAM'),
    getPenilaian: pending('MY UNPAM'),
    simpanPenilaian: pending('MY UNPAM'),
    getFinalisasi: pending('MY UNPAM'),
    simpanFinalisasi: pending('MY UNPAM'),
    getSemuaTA: pending('MY UNPAM'),
    getNilaiUjianAkhir: pending('MY UNPAM'),
    getPengawasan: pending('MY UNPAM'),
    getJamBimbingan: pending('MY UNPAM'),
    simpanKuota: pending('MY UNPAM'),
  },
  mentari: { getClasses: pending('MENTARI'), getTasks: pending('MENTARI') },
  siskemu: { getBills: pending('SISKEMU') },
  ems: { getEvents: pending('EMS') },
  myLsp: { getRingkasan: pending('MY LSP'), daftarSkema: pending('MY LSP') },
  myLb: { getJadwal: pending('MY LB'), getRingkasan: pending('MY LB'), daftarTes: pending('MY LB') },
  sispema: { getRanking: pending('SISPEMA') },
  portal: { getNotifications: pending('PORTAL') },
}
```

## api/_connectors/index.ts (38 baris)

```
import { http } from './http.js'
import { mock } from './mock.js'
import type { Connectors } from './types.js'

// Pemilihan implementasi per sistem lewat env:
//   CONNECTOR_MODE=mock|http        → bawaan untuk semua sistem (default: mock)
//   CONNECTOR_<SISTEM>=mock|http    → per sistem, mis. CONNECTOR_SSO=http, CONNECTOR_MY_UNPAM=http
// Dengan begitu sistem bisa dipindah ke data asli satu per satu.

const ENV_NAME: Record<keyof Connectors, string> = {
  sso: 'SSO',
  myUnpam: 'MY_UNPAM',
  mentari: 'MENTARI',
  siskemu: 'SISKEMU',
  ems: 'EMS',
  myLsp: 'MY_LSP',
  myLb: 'MY_LB',
  sispema: 'SISPEMA',
  portal: 'PORTAL',
}

/** Mode aktif sebuah konektor. Dipakai endpoint untuk melabeli data mock sebagai "contoh". */
```

```
export const connectorMode = (key: keyof Connectors): 'mock' | 'http' =>
  (process.env[`CONNECTOR_${ENV_NAME[key]}`] ?? process.env.CONNECTOR_MODE ?? 'mock') === 'http' ? 'http' : 'mock'

const pick = <K extends keyof Connectors>(key: K): Connectors[K] => (connectorMode(key) === 'http' ? http[key] : mock[key])

export const connectors: Connectors = {
  sso: pick('sso'),
  myUnpam: pick('myUnpam'),
  mentari: pick('mentari'),
  siskemu: pick('siskemu'),
  ems: pick('ems'),
  myLsp: pick('myLsp'),
  myLb: pick('myLb'),
  sispema: pick('sispema'),
  portal: pick('portal'),
}
```

## api/_connectors/mock.ts (107 baris)

```
import * as demo from '../../src/data/demo.js'
import type { Role, User } from '../../src/lib/types.js'
import { isProduction } from '../_lib/config.js'
import { ServiceUnavailableError } from '../_lib/http.js'
import type { DataPenilaian, Finalisasi, PendaftaranUjianAkhir } from '../../src/lib/akademik/types.js'
import type { Connectors } from './types.js'

// Implementasi mock: memakai data contoh yang sama dengan mode demo klien (src/data/demo.ts).
// Akun demo per peran untuk menguji BFF: username berawalan "dosen", "tendik", atau "alumni"
// masuk sebagai peran tersebut; selainnya mahasiswa. Sandi apa pun ≥ 6 karakter diterima.
// Nama/NIDN di bawah adalah data contoh, bukan orang sungguhan.

const ACCOUNTS: Record<Role, User> = {
  MAHASISWA: demo.DEMO_USER,
  DOSEN: { name: 'AKUN DEMO DOSEN', nim: '0400000001', role: 'DOSEN', prodi: 'Teknik Informatika', fakultas: 'Fakultas Ilmu Komputer', angkatan: '-' },
  TENDIK: { name: 'AKUN DEMO TENDIK', nim: 'T000000001', role: 'TENDIK', prodi: 'Biro Akademik', fakultas: 'Rektorat', angkatan: '-' },
  ALUMNI: { name: 'AKUN DEMO ALUMNI', nim: '191011400001', role: 'ALUMNI', prodi: 'Teknik Informatika', fakultas: 'Fakultas Ilmu Komputer', angkatan: '2019' },
}

const roleFor = (username: string): Role => {
  const u = username.trim().toLowerCase()
  return u.startsWith('dosen') ? 'DOSEN' : u.startsWith('tendik') ? 'TENDIK' : u.startsWith('alumni') ? 'ALUMNI' : 'MAHASISWA'
}

const ok = <T>(v: T) => Promise.resolve(v)
const taMock = new Map([...demo.antrianJudul, demo.taBimbinganContoh, ...demo.angkatanContoh].map((t) => [t.id, t]))
const kuotaMock = new Map<string, { kuota: number; tutup: boolean }>()
const lbMock = new Map([[demo.logbookContoh.tugasAkhirId, demo.logbookContoh]])
const pdMock = new Map<string, PendaftaranUjianAkhir>(demo.pendaftaranContoh.map((p) => [p.id, p]))
const slotTerisi = new Map<string, number>()
const nilaiMock = new Map<string, DataPenilaian>()
const finMock = new Map<string, Finalisasi>()
const taPemilik = new Map<string, string>([...demo.antrianJudul, demo.taBimbinganContoh].map((t) => [t.id, 'mahasiswa-contoh']))

export const mock: Connectors = {
  sso: {
    async authenticate(username, password) {
      // Login mock menerima sandi apa pun: jangan pernah aktif di production tanpa disengaja.
      if (isProduction() && process.env.ALLOW_MOCK_LOGIN_IN_PRODUCTION !== 'true')
        throw new ServiceUnavailableError('Login kampus belum tersambung (konektor SSO masih mock).')
      await new Promise((r) => setTimeout(r, 300))
      return username.trim() && password.length >= 6 ? ACCOUNTS[roleFor(username)] : null
    },
    getUser: (sub) => ok(Object.values(ACCOUNTS).find((u) => u.nim === sub) ?? null),
  },
  myUnpam: {
    getSchedule: () => ok(demo.schedule),
    getGrades: () => ok(demo.grades),
    getKrsOffer: () => ok(demo.krsOffer),
    getAttendanceRecap: () => ok(demo.attendanceRecap),
    recordAttendance: () => ok(undefined),
    getUjian: (_sub, jenis) => ok(demo.ujianSemester[jenis]),
    getProfilKelayakan: () => ok(demo.profilKelayakan),
    getPengajuanUjian: () => ok(demo.pengajuanUjian),
    // Mock: tidak menyimpan; mengembalikan bentuk respons yang sama dengan sistem asli.
    ajukanUjian: (_sub, input) => ok({ ...input, id: `pj-${Date.now().toString(36)}`, status: 'DIAJUKAN' as const, diajukan: new Date().toISOString() }),
    // Tugas akhir: disimpan di memori instance function saja (data contoh, hilang saat instance berganti).
    getRingkasanTA: (sub) => ok({ tugasAkhir: [...taMock.values()].find((t) => taPemilik.get(t.id) === sub) ?? null, dosen: demo.dosenPembimbing.map((d) => ({ ...d, ...kuotaMock.get(d.id) })), judulTerdaftar: demo.judulTerdaftar }),
    getAntrianTA: () => ok([...taMock.values()].filter((t) => t.status === 'DIAJUKAN')),
    getTA: (id) => ok(taMock.get(id) ?? null),
    simpanTA: (sub, ta) => {
      if (!taPemilik.has(ta.id)) taPemilik.set(ta.id, sub)
      taMock.set(ta.id, ta)
      return ok(ta)
```

```
      },
      getLogbook: (taId) => ok(lbMock.get(taId) ?? { tugasAkhirId: taId, entri: [], versi: [] }),
      simpanLogbook: (lb) => (lbMock.set(lb.tugasAkhirId, lb), ok(lb)),
      // TODO(BFF-AUTHZ): saring berdasarkan dosen pembimbing sungguhan.
      getTABimbingan: () => ok([...taMock.values()].filter((t) => t.pembimbing.length > 0)),
      getPendaftaranUjian: (taId) => ok([...pdMock.values()].filter((p) => p.tugasAkhirId === taId)),
      getPendaftaranById: (id) => ok(pdMock.get(id) ?? null),
      simpanPendaftaranUjian: (p, ubah = {}) => {
        for (const [k, v] of Object.entries(ubah)) slotTerisi.set(k, (slotTerisi.get(k) ?? 0) + v)
        pdMock.set(p.id, p)
        return ok(p)
      },
      // TODO(BFF-AUTHZ): saring berdasarkan dosen pembimbing sungguhan.
      getAntrianUjianAkhir: () => ok([...pdMock.values()].filter((p) => p.status === 'MENUNGGU_PEMBIMBING')),
      getSlotUjian: () => ok(demo.slotUjianAkhir.map((x) => ({ ...x, terisi: x.terisi + (slotTerisi.get(x.id) ??
0) }))),
      getJadwalPenguji: () => ok(demo.jadwalPenguji),
      getPendaftaranTerjadwal: () => ok([...pdMock.values()].filter((p) => p.status === 'TERJADWAL' || p.status
=== 'SELESAI')),
      getPenilaian: (pid) => ok(nilaiMock.get(pid) ?? null),
      simpanPenilaian: (d) => (nilaiMock.set(d.pendaftaranId, d), ok(d)),
      getFinalisasi: (taId) => ok(finMock.get(taId) ?? null),
      simpanFinalisasi: (f) => (finMock.set(f.tugasAkhirId, f), ok(f)),
      getSemuaTA: () => ok([...taMock.values()]),
      getNilaiUjianAkhir: () => ok(demo.nilaiUjianContoh),
      getPengawasan: () => ok(demo.pengawasanContoh),
      getJamBimbingan: (dosenId) => ok(demo.jamBimbinganContoh.filter((j) => j.dosen === dosenId).map(({ dosen:
_, ...a }) => a)),
      simpanKuota: (dosenId, k) => (kuotaMock.set(dosenId, k), ok(undefined)),
    },
    mentari: { getClasses: () => ok(demo.classes), getTasks: () => ok(demo.tasks) },
    siskemu: { getBills: () => ok(demo.bills) },
    ems: { getEvents: () => ok(demo.events) },
    myLsp: {
      getRingkasan: () => ok(demo.sertifikasi),
      // Mock: tidak menyimpan apa pun; hanya mengembalikan bentuk respons yang sama dengan sistem asli.
      daftarSkema: (_sub, skemaId) => ok({ id: `uk-${skemaId}`, skemaId, status: 'terdaftar' as const }),
    },
    myLb: {
      getJadwal: () => ok(demo.jadwalTes),
      getRingkasan: () => ok(demo.toefl),
      daftarTes: (_sub, jadwalId) => ok({ id: `pt-${jadwalId}`, jadwalId, status: 'menunggu-bayar' as const }),
    },
    sispema: { getRanking: () => ok(demo.ranking) },
    portal: { getNotifications: () => ok(demo.notifications) },
  }
```

## api/_connectors/types.ts (126 baris)

```
import type {
  AppNotification,
  AttendanceRecap,
  Bill,
  CampusEvent,
  JadwalTes,
  PendaftaranTes,
  RingkasanSertifikasi,
  RingkasanToefl,
  UjianKompetensi,
  KrsClass,
  OnlineClass,
  Ranking,
  ScheduleItem,
  SemesterGrades,
  Task,
  User,
} from '../../src/lib/types.js'
import type { AgendaDosen } from '../../src/lib/akademik/dosen-prodi.js'
import type { DataPenilaian, Finalisasi, JadwalUjianSemester, JenisUjianAkhir, JenisUjianSemester, Logbook,
PendaftaranUjianAkhir, PengajuanUjian, ProfilKelayakan, RingkasanTA, SesiUjian, SlotUjian, TugasAkhir } from
'../../src/lib/akademik/types.js'

// Satu antarmuka per sistem sumber kampus (kolom `source` di src/data/features.ts).
// Setiap sistem punya implementasi `mock` (data contoh) dan `http` (sistem asli), dengan bentuk yang sama.
// `sub` = NIM/NIDN pemegang sesi; konektor hanya mengembalikan data milik `sub`.

/** SSO / direktori akun kampus. */
export interface SsoConnector {
  /** null bila kredensial salah (jangan bedakan "akun tidak ada" dan "sandi salah"). */
  authenticate(username: string, password: string): Promise<User | null>
  getUser(sub: string): Promise<User | null>
}

/** MY UNPAM: akademik & presensi. */
export interface MyUnpamConnector {
  getSchedule(sub: string): Promise<ScheduleItem[]>
  getGrades(sub: string): Promise<SemesterGrades[]>
  getKrsOffer(sub: string): Promise<KrsClass[]>
  getAttendanceRecap(sub: string): Promise<AttendanceRecap[]>
  recordAttendance(sub: string, course: string, method: 'qr' | 'kode' | 'gps'): Promise<void>
  getUjian(sub: string, jenis: JenisUjianSemester): Promise<JadwalUjianSemester>
  getProfilKelayakan(sub: string): Promise<ProfilKelayakan>
  getPengajuanUjian(sub: string): Promise<PengajuanUjian[]>
  ajukanUjian(sub: string, input: Omit<PengajuanUjian, 'id' | 'status' | 'diajukan'>): Promise<PengajuanUjian>
```

```
  44    getRingkasanTA(sub: string): Promise<RingkasanTA>
  45    /** Pengajuan judul yang menunggu keputusan dosen pemegang sesi. */
  46    getAntrianTA(sub: string): Promise<TugasAkhir[]>
  47    getTA(id: string): Promise<TugasAkhir | null>
  48    /** Menyimpan hasil transisi yang SUDAH divalidasi mesin alur di BFF. */
  49    simpanTA(sub: string, ta: TugasAkhir): Promise<TugasAkhir>
  50    getLogbook(taId: string): Promise<Logbook>
  51    simpanLogbook(lb: Logbook): Promise<Logbook>
  52    /** Tugas akhir bimbingan dosen pemegang sesi. */
  53    getTABimbingan(sub: string): Promise<TugasAkhir[]>
  54    getPendaftaranUjian(taId: string): Promise<PendaftaranUjianAkhir[]>
  55    getPendaftaranById(id: string): Promise<PendaftaranUjianAkhir | null>
  56    simpanPendaftaranUjian(p: PendaftaranUjianAkhir, ubahTerisi?: Record<string, number>):
Promise<PendaftaranUjianAkhir>
  57    /** Pendaftaran yang menunggu persetujuan pembimbing (dosen pemegang sesi). */
  58    getAntrianUjianAkhir(sub: string): Promise<PendaftaranUjianAkhir[]>
  59    getSlotUjian(): Promise<SlotUjian[]>
  60    getJadwalPenguji(): Promise<SesiUjian[]>
  61    /** Pendaftaran terjadwal atau selesai (berita acara tetap dibutuhkan setelah rilis). */
  62    getPendaftaranTerjadwal(): Promise<PendaftaranUjianAkhir[]>
  63    getPenilaian(pendaftaranId: string): Promise<DataPenilaian | null>
  64    simpanPenilaian(d: DataPenilaian): Promise<DataPenilaian>
  65    getFinalisasi(taId: string): Promise<Finalisasi | null>
  66    simpanFinalisasi(f: Finalisasi): Promise<Finalisasi>
  67    /** T08 — prodi: semua TA di prodi pemegang sesi. */
  68    getSemuaTA(): Promise<TugasAkhir[]>
  69    /** T08 — nilai akhir ujian untuk diagregasi di server (tidak pernah dikirim per orang ke papan). */
  70    getNilaiUjianAkhir(): Promise<{ jenis: JenisUjianAkhir; nilai: number }[]>
  71    /** T08 — tugas pengawasan UTS/UAS para dosen. */
  72    getPengawasan(): Promise<SesiUjian[]>
  73    getJamBimbingan(dosenId: string): Promise<AgendaDosen[]>
  74    simpanKuota(dosenId: string, k: { kuota: number; tutup: boolean }): Promise<void>
  75  }
  76
  77  /** MENTARI: kelas online & tugas. */
  78  export interface MentariConnector {
  79    getClasses(sub: string): Promise<OnlineClass[]>
  80    getTasks(sub: string): Promise<Task[]>
  81  }
  82
  83  /** SISKEMU: keuangan. Nominal rupiah bilangan bulat; perhitungan uang hanya di sistem sumber. */
  84  export interface SiskemuConnector {
  85    getBills(sub: string): Promise<Bill[]>
  86  }
  87
  88  /** EMS: event kampus. */
  89  export interface EmsConnector {
  90    getEvents(sub: string): Promise<CampusEvent[]>
  91  }
  92
  93  /** MY LSP: sertifikasi kompetensi. */
  94  export interface MyLspConnector {
  95    getRingkasan(sub: string): Promise<RingkasanSertifikasi>
  96    daftarSkema(sub: string, skemaId: string): Promise<UjianKompetensi>
  97  }
  98
  99  /** MY LB: lembaga bahasa / TOEFL. */
 100  export interface MyLbConnector {
 101    getJadwal(sub: string): Promise<JadwalTes[]>
 102    getRingkasan(sub: string): Promise<RingkasanToefl>
 103    daftarTes(sub: string, jadwalId: string): Promise<PendaftaranTes>
 104  }
 105
 106  /** SISPEMA: prestasi & poin. */
 107  export interface SispemaConnector {
 108    getRanking(sub: string): Promise<Ranking>
 109  }
 110
 111  /** Notifikasi kampus (berita kampus diambil api/berita.ts dari situs resmi). TODO(LPTI): sistem sumber belum
ditentukan. */
 112  export interface PortalConnector {
 113    getNotifications(sub: string): Promise<AppNotification[]>
 114  }
 115
 116  export interface Connectors {
 117    sso: SsoConnector
 118    myUnpam: MyUnpamConnector
 119    mentari: MentariConnector
 120    siskemu: SiskemuConnector
 121    ems: EmsConnector
 122    myLsp: MyLspConnector
 123    myLb: MyLbConnector
 124    sispema: SispemaConnector
 125    portal: PortalConnector
 126  }
```

## api/_lib/berita.ts (104 baris)

```
   1  import type { NewsArticle } from '../../src/lib/types.js'
   2
   3  // Normalisasi berita dari situs resmi (WordPress REST atau RSS/Atom) menjadi NewsArticle.
   4  // Fungsi murni tanpa jaringan supaya bisa diuji dengan masukan jahat (berita.test.ts).
   5
   6  export const MAX_ITEMS = 10
```

```
const SUMMARY_MAX = 240
/** Hanya tautan ke domain kampus yang ditampilkan; tautan lain dibuang beserta butirnya. */
const ALLOWED_HOST = /(^|\.)unpam\.ac\.id$/i

const ENTITIES: Record<string, string> = { amp: '&', lt: '<', gt: '>', quot: '"', apos: "'", nbsp: ' ', hellip: '…', ndash: '–', mdash: '—', rsquo: '’', lsquo: '‘', rdquo: '”', ldquo: '“' }

function decodeEntities(s: string) {
  return s.replace(/&(#x[0-9a-f]+|#\d+|[a-z]+);/gi, (m, e: string) => {
    if (e[0] === '#') {
      const code = e[1] === 'x' || e[1] === 'X' ? parseInt(e.slice(2), 16) : parseInt(e.slice(1), 10)
      return Number.isFinite(code) && code > 0 && code <= 0x10ffff ? String.fromCodePoint(code) : ''
    }
    return ENTITIES[e.toLowerCase()] ?? m
  })
}

/**
 * HTML → teks biasa. Ringkasan sengaja ditampilkan sebagai teks (bukan HTML), jadi tidak ada
 * elemen, atribut, atau URL dari sumber luar yang sampai ke DOM. Isi script/style/iframe dibuang utuh.
 */
export function htmlToText(html: string, max = SUMMARY_MAX) {
  const text = decodeEntities(
    html
      .replace(/<!\[CDATA\[([\s\S]*?)\]\]>/g, '$1')
      .replace(/<(script|style|iframe|object|embed|noscript|template)\b[\s\S]*?(<\/\1\s*>|$)/gi, ' ')
      .replace(/<!--[\s\S]*?-->/g, ' ')
      .replace(/<[^>]*>?/g, ' '),
  )
    // Entitas bisa menyusun ulang tag (&lt;script&gt;); buang lagi setelah di-decode.
    .replace(/<[^>]*>?/g, ' ')
    .replace(/[\u0000-\u001f\u007f]/g, ' ')
    .replace(/\s+/g, ' ')
    .trim()
  return text.length > max ? `${text.slice(0, max - 1).trimEnd()}…` : text
}

export function safeUrl(raw: unknown): string | null {
  if (typeof raw !== 'string') return null
  try {
    const u = new URL(raw.trim())
    return u.protocol === 'https:' && ALLOWED_HOST.test(u.hostname) && !u.username && !u.password ? u.toString() : null
  } catch {
    return null
  }
}

export function isoDate(raw: unknown): string | null {
  if (typeof raw !== 'string' || !raw.trim()) return null
  // WordPress "date_gmt" tanpa zona waktu → anggap UTC.
  const s = /^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}$/.test(raw.trim()) ? `${raw.trim()}Z` : raw.trim()
  const t = Date.parse(s)
  return Number.isNaN(t) ? null : new Date(t).toISOString()
}

function article(id: unknown, title: unknown, summary: unknown, date: unknown, url: unknown, tag?: unknown): NewsArticle | null {
  const link = safeUrl(url)
  const iso = isoDate(date)
  const judul = typeof title === 'string' ? htmlToText(title, 160) : ''
  if (!link || !iso || !judul) return null
  return {
    id: String(id ?? link).slice(0, 64),
    title: judul,
    summary: typeof summary === 'string' ? htmlToText(summary) : '',
    date: iso,
    url: link,
    tag: typeof tag === 'string' && tag.trim() ? htmlToText(tag, 24) : undefined,
  }
}

const finish = (items: (NewsArticle | null)[]) =>
  items
    .filter((x): x is NewsArticle => !!x)
    .sort((a, b) => b.date.localeCompare(a.date))
    .slice(0, MAX_ITEMS)

/** Respons WordPress REST `/wp-json/wp/v2/posts`. */
export function parseWordPress(body: unknown): NewsArticle[] {
  if (!Array.isArray(body)) return []
  return finish(
    body.map((p: Record<string, unknown>) => {
      const rendered = (v: unknown) => (v && typeof v === 'object' ? (v as { rendered?: unknown }).rendered : undefined)
      return article(p?.id, rendered(p?.title), rendered(p?.excerpt), p?.date_gmt ?? p?.date, p?.link)
    }),
  )
}

const tag = (xml: string, name: string) => new RegExp(`<${name}\\b[^>]*>([\\s\\S]*?)</${name}>`, 'i').exec(xml)?.[1]
const attr = (xml: string, name: string, a: string) => new RegExp(`<${name}\\b[^>]*\\b${a}="([^"]*)"`, 'i').exec(xml)?.[1]
```

```
  95
  96  /** RSS 2.0 (`<item>`) atau Atom (`<entry>`). Parser sederhana tanpa dependency; cukup untuk feed WordPress. */
  97  export function parseFeed(xml: string): NewsArticle[] {
  98    if (typeof xml !== 'string') return []
  99    const items = xml.match(/<item\b[\s\S]*?<\/item>/gi) ?? []
 100    if (items.length)
 101      return finish(items.map((it) => article(tag(it, 'guid') ?? tag(it, 'link'), tag(it, 'title'), tag(it,
'description'), tag(it, 'pubDate'), decodeEntities(tag(it, 'link')?.replace(/<!\[CDATA\[|\]\]>/g, '') ?? ''), tag(it,
'category'))))
 102    const entries = xml.match(/<entry\b[\s\S]*?<\/entry>/gi) ?? []
 103    return finish(entries.map((e) => article(tag(e, 'id'), tag(e, 'title'), tag(e, 'summary') ?? tag(e,
'content'), tag(e, 'updated') ?? tag(e, 'published'), attr(e, 'link', 'href'), attr(e, 'category', 'term'))))
 104  }
```

## api/_lib/config.ts (38 baris)

```
   1  import { z } from 'zod'
   2  import { demoGeofences } from '../../src/data/demo.js'
   3  import { ServiceUnavailableError } from './http.js'
   4
   5  // Konfigurasi server. Semua rahasia hanya dari environment variable; tidak pernah dikirim ke klien.
   6
   7  export type SecretName = 'SESSION_SECRET' | 'QR_SECRET'
   8
   9  export function secret(name: SecretName): string {
  10    const value = process.env[name]
  11    if (!value || value.length < 32) throw new ServiceUnavailableError(`Server belum dikonfigurasi: ${name} belum
diatur (minimal 32 karakter).`)
  12    return value
  13  }
  14
  15  /** Umur sesi login (detik). */
  16  export const SESSION_TTL = 8 * 60 * 60
  17
  18  export const isProduction = () => process.env.VERCEL_ENV === 'production'
  19
  20  const Geofences = z
  21    .array(z.object({ name: z.string().min(1), lat: z.number().min(-90).max(90), lng: z.number().min(-
180).max(180), radius: z.number().positive().max(5000) }))
  22    .min(1)
  23
  24  export type Geofence = z.infer<typeof Geofences>[number]
  25
  26  /**
  27   * Area presensi lokasi. Isi resmi lewat env CAMPUS_GEOFENCES (JSON array {name,lat,lng,radius}).
  28   * TODO(LPTI): koordinat & radius resmi. Tanpa env, dipakai perkiraan dari data contoh (bukan data resmi).
  29   */
  30  export function geofences(): Geofence[] {
  31    const raw = process.env.CAMPUS_GEOFENCES
  32    if (!raw) return demoGeofences
  33    try {
  34      return Geofences.parse(JSON.parse(raw))
  35    } catch {
  36      throw new ServiceUnavailableError('Server belum dikonfigurasi: CAMPUS_GEOFENCES tidak valid.')
  37    }
  38  }
```

## api/_lib/crypto.ts (13 baris)

```
   1  import { createHmac, timingSafeEqual } from 'node:crypto'
   2  import { secret, type SecretName } from './config.js'
   3
   4  export const hmac = (key: SecretName, data: string) => createHmac('sha256', secret(key)).update(data).digest()
   5
   6  export const b64url = (buf: Buffer | string) => Buffer.from(buf).toString('base64url')
   7
   8  /** Perbandingan waktu-konstan agar tanda tangan tidak bisa ditebak lewat timing. */
   9  export function safeEqual(a: string, b: string) {
  10    const x = Buffer.from(a)
  11    const y = Buffer.from(b)
  12    return x.length === y.length && timingSafeEqual(x, y)
  13  }
```

## api/_lib/endpoint.ts (19 baris)

```
   1  import type { Role } from '../../src/lib/types.js'
   2  import { handle, HttpError, json, lastSegment } from './http.js'
   3  import { requireSession, type Session } from './session.js'
   4
   5  export interface ReadRoute {
   6    /** Peran yang boleh membaca; kosong = semua pengguna yang masuk. Data selalu milik pemegang sesi. */
   7    roles?: readonly Role[]
   8    load: (session: Session) => Promise<unknown>
   9  }
  10
  11  /** Endpoint GET /api/<domain>/<resource>: verifikasi sesi + peran, lalu ambil data dari konektor. */
  12  export function readEndpoint(routes: Record<string, ReadRoute>) {
  13    return handle(async (req) => {
  14      const name = lastSegment(req)
  15      const route = Object.hasOwn(routes, name) ? routes[name] : undefined
  16      if (!route) throw new HttpError(404, 'Sumber data tidak ditemukan.')
  17      return json(await route.load(requireSession(req, route.roles)))
  18    })
```

```
}
```

## api/_lib/http.ts (88 baris)

```
import { ZodError, type ZodType } from 'zod'

// Utilitas HTTP bersama untuk semua Vercel Functions di /api (Web Request/Response API).
// Folder berawalan "_" tidak dijadikan endpoint oleh Vercel.

export class HttpError extends Error {
  constructor(
    public status: number,
    message: string,
  ) {
    super(message)
  }
}

/** Server belum dikonfigurasi (secret/env hilang) atau konektor belum diimplementasikan. */
export class ServiceUnavailableError extends Error {}

export function json(data: unknown, status = 200, headers: Record<string, string> = {}) {
  return new Response(JSON.stringify(data), {
    status,
    // Data pribadi: jangan disimpan cache bersama/CDN.
    headers: { 'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8', 'Cache-Control': 'no-store', ...headers },
  })
}

/** Segmen terakhir path, mis. /api/academic/grades → "grades". */
export const lastSegment = (req: Request) => new URL(req.url).pathname.split('/').filter(Boolean).pop() ?? ''

export function cookies(req: Request): Record<string, string> {
  const out: Record<string, string> = {}
  for (const part of (req.headers.get('cookie') ?? '').split(';')) {
    const i = part.indexOf('=')
    if (i > 0) out[part.slice(0, i).trim()] = decodeURIComponent(part.slice(i + 1).trim())
  }
  return out
}

export function clientIp(req: Request) {
  return req.headers.get('x-forwarded-for')?.split(',')[0]?.trim() || req.headers.get('x-real-ip') || 'unknown'
}

/**
 * Perlindungan CSRF untuk permintaan yang mengubah data: wajib JSON (form lintas situs tidak bisa
 * mengirim JSON tanpa preflight CORS) dan, bila browser mengirim Origin, harus origin yang sama.
 */
export function assertSameOrigin(req: Request) {
  if (!req.headers.get('content-type')?.startsWith('application/json')) throw new HttpError(415, 'Content-Type
harus application/json.')
  const origin = req.headers.get('origin')
  if (!origin) return
  // Bandingkan dengan host publik yang diminta browser (di balik proxy/CDN req.url bisa berupa host internal).
  const host = req.headers.get('x-forwarded-host') ?? req.headers.get('host') ?? new URL(req.url).host
  let originHost: string
  try {
    originHost = new URL(origin).host
  } catch {
    throw new HttpError(403, 'Origin tidak diizinkan.')
  }
  if (originHost !== host) throw new HttpError(403, 'Origin tidak diizinkan.')
}

const MAX_BODY = 16 * 1024

export async function readJson<T>(req: Request, schema: ZodType<T>): Promise<T> {
  const text = await req.text()
  if (text.length > MAX_BODY) throw new HttpError(413, 'Permintaan terlalu besar.')
  let raw: unknown
  try {
    raw = JSON.parse(text || '{}')
  } catch {
    throw new HttpError(400, 'Body bukan JSON yang valid.')
  }
  return schema.parse(raw)
}

/** Membungkus handler: memetakan error ke respons JSON yang konsisten tanpa membocorkan detail internal. */
export function handle(fn: (req: Request) => Promise<Response>) {
  return async (req: Request) => {
    try {
      return await fn(req)
    } catch (e) {
      if (e instanceof HttpError) return json({ error: e.message }, e.status, e.status === 429 ? { 'Retry-
After': '60' } : {})
      if (e instanceof ZodError) return json({ error: 'Data yang dikirim tidak valid.', issues:
e.issues.map((i) => i.path.join('.')) }, 400)
      if (e instanceof ServiceUnavailableError) return json({ error: e.message }, 503)
      console.error(e)
      return json({ error: 'Terjadi kesalahan pada server.' }, 500)
    }
  }
```

```
  88  }
```

## api/_lib/qr.ts (35 baris)

```
   1  import type { QrKind, QrToken } from '../../src/lib/types.js'
   2  import { hmac, safeEqual } from './crypto.js'
   3
   4  // Kode QR dinamis ditandatangani server: code = HMAC(QR_SECRET, kind|subject|slot), slot = 30 detik.
   5  // Format payload QR tetap: SUPERUNPAM:<KIND>:<subject>:<slot>:<code>. Hanya server yang bisa membuat
   6  // kode yang valid, dan kode hanya diterima pada slot berjalan atau satu slot sebelumnya (±30–60 dtk).
   7
   8  export const QR_PERIOD = 30
   9
  10  const slotNow = () => Math.floor(Date.now() / 1000 / QR_PERIOD)
  11
  12  export function qrCode(kind: QrKind, subject: string, slot: number) {
  13    const n = hmac('QR_SECRET', `${kind}|${subject}|${slot}`).readUIntBE(0, 6)
  14    return n.toString(36).toUpperCase().padStart(7, '0').slice(-7)
  15  }
  16
  17  export function issueQr(kind: QrKind, subject: string): QrToken {
  18    const now = Math.floor(Date.now() / 1000)
  19    const slot = Math.floor(now / QR_PERIOD)
  20    return { kind, subject, slot, code: qrCode(kind, subject, slot), expiresIn: QR_PERIOD - (now % QR_PERIOD),
period: QR_PERIOD }
  21  }
  22
  23  /** Valid bila cocok dengan slot berjalan atau satu slot sebelumnya (toleransi jeda pindai). */
  24  export function verifyCode(kind: QrKind, subject: string, code: string, slot?: number) {
  25    const now = slotNow()
  26    const slots = slot === undefined ? [now, now - 1] : [slot].filter((s) => s === now || s === now - 1)
  27    return slots.some((s) => safeEqual(code, qrCode(kind, subject, s)))
  28  }
  29
  30  const PAYLOAD = /^SUPERUNPAM:(KTM|PRESENSI):([A-Za-z0-9-]{1,40}):(\d{1,12}):([A-Z0-9]{7})$/
  31
  32  export function parseQrPayload(raw: string) {
  33    const m = PAYLOAD.exec(raw)
  34    return m ? { kind: m[1] as QrKind, subject: m[2], slot: Number(m[3]), code: m[4] } : null
  35  }
```

## api/_lib/ratelimit.ts (15 baris)

```
   1  import { HttpError } from './http.js'
   2
   3  // Pembatas laju dasar (fixed window) di memori instance function.
   4  // TODO(BFF): pindahkan ke penyimpanan bersama (mis. Redis/KV) — di serverless tiap instance punya
   5  // hitungannya sendiri, jadi ini hanya menahan serangan beruntun dari satu instance.
   6
   7  const buckets = new Map<string, { count: number; reset: number }>()
   8
   9  export function rateLimit(key: string, limit: number, windowSeconds: number) {
  10    const now = Date.now()
  11    if (buckets.size > 10_000) for (const [k, b] of buckets) if (b.reset <= now) buckets.delete(k)
  12    const b = buckets.get(key)
  13    if (!b || b.reset <= now) return void buckets.set(key, { count: 1, reset: now + windowSeconds * 1000 })
  14    if (++b.count > limit) throw new HttpError(429, `Terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam
${Math.ceil((b.reset - now) / 60000)} menit.`)
  15  }
```

## api/_lib/session.ts (52 baris)

```
   1  import { randomUUID } from 'node:crypto'
   2  import type { Role, User } from '../../src/lib/types.js'
   3  import { SESSION_TTL } from './config.js'
   4  import { b64url, hmac, safeEqual } from './crypto.js'
   5  import { cookies, HttpError } from './http.js'
   6
   7  // Sesi = cookie HttpOnly berisi token bertanda tangan HMAC (tanpa penyimpanan server).
   8  // __Host- memaksa Secure + Path=/ + tanpa Domain, sehingga cookie tidak bisa disetel subdomain lain.
   9  // TODO(BFF): simpan sid di penyimpanan server (mis. Redis/KV) agar "keluar dari semua perangkat"
  10  // dan pencabutan sesi berlaku sebelum token kedaluwarsa.
  11
  12  export interface Session {
  13    sub: string
  14    role: Role
  15    sid: string
  16    iat: number
  17    exp: number
  18  }
  19
  20  const COOKIE = '__Host-su_session'
  21
  22  const sign = (payload: string) => b64url(hmac('SESSION_SECRET', payload))
  23
  24  export function createSessionCookie(user: User) {
  25    const now = Math.floor(Date.now() / 1000)
  26    const session: Session = { sub: user.nim, role: user.role, sid: randomUUID(), iat: now, exp: now +
SESSION_TTL }
  27    const payload = b64url(JSON.stringify(session))
  28    return `${COOKIE}=${payload}.${sign(payload)}; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-
Age=${SESSION_TTL}`
  29  }
```

```
  30
  31  export const clearSessionCookie = () => `${COOKIE}=; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=0`
  32
  33  export function readSession(req: Request): Session | null {
  34    const token = cookies(req)[COOKIE]
  35    if (!token) return null
  36    const [payload, sig] = token.split('.')
  37    if (!payload || !sig || !safeEqual(sig, sign(payload))) return null
  38    try {
  39      const s = JSON.parse(Buffer.from(payload, 'base64url').toString()) as Session
  40      return s.exp > Date.now() / 1000 ? s : null
  41    } catch {
  42      return null
  43    }
  44  }
  45
  46  /** 401 bila belum masuk, 403 bila peran tidak termasuk `roles`. */
  47  export function requireSession(req: Request, roles?: readonly Role[]): Session {
  48    const s = readSession(req)
  49    if (!s) throw new HttpError(401, 'Sesi berakhir. Silakan masuk kembali.')
  50    if (roles && !roles.includes(s.role)) throw new HttpError(403, 'Peran Anda tidak memiliki akses ke data
ini.')
  51    return s
  52  }
```

## api/academic/[resource].ts (10 baris)

```
   1  import { connectors } from '../_connectors/index.js'
   2  import { readEndpoint } from '../_lib/endpoint.js'
   3
   4  // GET /api/academic/{schedule,grades,krs,attendance} — sumber: MY UNPAM
   5  export const GET = readEndpoint({
   6    schedule: { load: (s) => connectors.myUnpam.getSchedule(s.sub) },
   7    grades: { roles: ['MAHASISWA'], load: (s) => connectors.myUnpam.getGrades(s.sub) },
   8    krs: { roles: ['MAHASISWA'], load: (s) => connectors.myUnpam.getKrsOffer(s.sub) },
   9    attendance: { roles: ['MAHASISWA', 'TENDIK'], load: (s) => connectors.myUnpam.getAttendanceRecap(s.sub) },
  10  })
```

## api/auth/[action].ts (38 baris)

```
   1  import { z } from 'zod'
   2  import { connectors } from '../_connectors/index.js'
   3  import { assertSameOrigin, clientIp, handle, HttpError, json, lastSegment, readJson } from '../_lib/http.js'
   4  import { rateLimit } from '../_lib/ratelimit.js'
   5  import { clearSessionCookie, createSessionCookie, requireSession } from '../_lib/session.js'
   6
   7  // POST /api/auth/login · POST /api/auth/logout · GET /api/auth/me
   8
   9  const LoginBody = z.object({
  10    username: z.string().trim().min(1).max(100),
  11    password: z.string().min(1).max(200),
  12  })
  13
  14  export const POST = handle(async (req) => {
  15    const action = lastSegment(req)
  16    assertSameOrigin(req)
  17
  18    if (action === 'login') {
  19      const { username, password } = await readJson(req, LoginBody)
  20      rateLimit(`login:ip:${clientIp(req)}`, 20, 15 * 60)
  21      rateLimit(`login:user:${username.toLowerCase()}`, 5, 15 * 60)
  22      const user = await connectors.sso.authenticate(username, password)
  23      if (!user) throw new HttpError(401, 'NIM/email atau kata sandi salah.')
  24      return json(user, 200, { 'Set-Cookie': createSessionCookie(user) })
  25    }
  26
  27    if (action === 'logout') return json({ ok: true }, 200, { 'Set-Cookie': clearSessionCookie() })
  28
  29    throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  30  })
  31
  32  export const GET = handle(async (req) => {
  33    if (lastSegment(req) !== 'me') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  34    const session = requireSession(req)
  35    const user = await connectors.sso.getUser(session.sub)
  36    if (!user) throw new HttpError(401, 'Sesi tidak valid. Silakan masuk kembali.')
  37    return json(user)
  38  })
```

## api/berita.ts (68 baris)

```
   1  import type { NewsFeed } from '../src/lib/types.js'
   2  import { MAX_ITEMS, parseFeed, parseWordPress, safeUrl } from './_lib/berita.js'
   3  import { handle, HttpError, ServiceUnavailableError } from './_lib/http.js'
   4
   5  // GET /api/berita — berita terbaru dari situs resmi UNPAM, diambil di server (browser tidak memanggil
   6  // unpam.ac.id langsung: CSP connect-src 'self'). Data publik, jadi boleh di-cache CDN 15 menit.
   7  //
   8  // Sumber diatur lewat env (pertanyaan terbuka untuk LPTI, lihat README):
   9  //   NEWS_FEED_URL     https://…unpam.ac.id/wp-json/wp/v2/posts?per_page=10  atau URL RSS/Atom
  10  //   NEWS_FEED_FORMAT  'wp' | 'rss' (bawaan: ditebak dari Content-Type)
  11  // Per 28 Okt 2026 feed dan WP REST di unpam.ac.id / cms.unpam.ac.id berada di balik tantangan bot
  12  // Cloudflare (HTTP 403) untuk klien server. Jangan dilewati; minta akses resmi.
```

```
  13
  14  const TIMEOUT_MS = 5000
  15  const MAX_BYTES = 1_000_000
  16  const USER_AGENT = 'SuperUNPAM/0.4 (+https://super-unpam.vercel.app; berita kampus)'
  17
  18  async function readLimited(res: Response) {
  19    const reader = res.body?.getReader()
  20    if (!reader) return ''
  21    const chunks: Uint8Array[] = []
  22    let size = 0
  23    for (;;) {
  24      const { done, value } = await reader.read()
  25      if (done) break
  26      size += value.byteLength
  27      if (size > MAX_BYTES) {
  28        await reader.cancel()
  29        throw new HttpError(502, 'Respons sumber berita terlalu besar.')
  30      }
  31      chunks.push(value)
  32    }
  33    return new TextDecoder().decode(Buffer.concat(chunks))
  34  }
  35
  36  export const GET = handle(async () => {
  37    const source = safeUrl(process.env.NEWS_FEED_URL)
  38    if (!source) throw new ServiceUnavailableError('Sumber berita resmi belum tersedia.')
  39
  40    let res: Response
  41    try {
  42      res = await fetch(source, {
  43        headers: { 'User-Agent': USER_AGENT, Accept: 'application/json, application/rss+xml,
application/atom+xml, application/xml;q=0.9' },
  44        redirect: 'error',
  45        signal: AbortSignal.timeout(TIMEOUT_MS),
  46      })
  47    } catch {
  48      throw new HttpError(502, 'Sumber berita tidak dapat dihubungi.')
  49    }
  50    if (!res.ok) throw new HttpError(502, `Sumber berita menolak permintaan (${res.status}).`)
  51
  52    const text = await readLimited(res)
  53    const format = process.env.NEWS_FEED_FORMAT ?? (res.headers.get('content-type')?.includes('json') ? 'wp' :
'rss')
  54    let items
  55    try {
  56      items = format === 'wp' ? parseWordPress(JSON.parse(text)) : parseFeed(text)
  57    } catch {
  58      throw new HttpError(502, 'Format sumber berita tidak dikenali.')
  59    }
  60
  61    const body: NewsFeed = { items: items.slice(0, MAX_ITEMS), source: new URL(source).hostname, fetchedAt: new
Date().toISOString() }
  62    return new Response(JSON.stringify(body), {
  63      headers: {
  64        'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8',
  65        'Cache-Control': 'public, s-maxage=900, stale-while-revalidate=3600',
  66      },
  67    })
  68  })
```

## api/campus/[resource].ts (10 baris)

```
   1  import { connectors } from '../_connectors/index.js'
   2  import { readEndpoint } from '../_lib/endpoint.js'
   3
   4  // GET /api/campus/{events,ranking,notifications}
   5  // sumber: EMS, MY LSP, MY LB, SISPEMA, portal pengumuman
   6  export const GET = readEndpoint({
   7    events: { load: (s) => connectors.ems.getEvents(s.sub) },
   8    ranking: { roles: ['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK'], load: (s) => connectors.sispema.getRanking(s.sub) },
   9    notifications: { load: (s) => connectors.portal.getNotifications(s.sub) },
  10  })
```

## api/finance/[resource].ts (7 baris)

```
   1  import { connectors } from '../_connectors/index.js'
   2  import { readEndpoint } from '../_lib/endpoint.js'
   3
   4  // GET /api/finance/bills — sumber: SISKEMU
   5  export const GET = readEndpoint({
   6    bills: { roles: ['MAHASISWA'], load: (s) => connectors.siskemu.getBills(s.sub) },
   7  })
```

## api/kuliah/[resource].ts (8 baris)

```
   1  import { connectors } from '../_connectors/index.js'
   2  import { readEndpoint } from '../_lib/endpoint.js'
   3
   4  // GET /api/kuliah/{classes,tasks} — sumber: MENTARI
   5  export const GET = readEndpoint({
   6    classes: { load: (s) => connectors.mentari.getClasses(s.sub) },
   7    tasks: { load: (s) => connectors.mentari.getTasks(s.sub) },
   8  })
```

## api/presensi/[action].ts (72 baris)

```
import { z } from 'zod'
import { distanceMeters } from '../../src/lib/geo.js'
import type { CheckInResult } from '../../src/lib/types.js'
import { connectors } from '../_connectors/index.js'
import { geofences } from '../_lib/config.js'
import { assertSameOrigin, handle, HttpError, json, lastSegment, readJson } from '../_lib/http.js'
import { parseQrPayload, verifyCode } from '../_lib/qr.js'
import { rateLimit } from '../_lib/ratelimit.js'
import { requireSession } from '../_lib/session.js'

// GET  /api/presensi/campuses → nama & radius area presensi (tanpa koordinat)
// POST /api/presensi/checkin  → validasi QR / kode sesi / geofence di server, lalu catat ke MY UNPAM

const ROLES = ['MAHASISWA', 'TENDIK'] as const

export const GET = handle(async (req) => {
  if (lastSegment(req) !== 'campuses') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  requireSession(req)
  return json(geofences().map(({ name, radius }) => ({ name, radius })))
})

const CheckIn = z.discriminatedUnion('method', [
  z.object({ method: z.literal('qr'), payload: z.string().max(200) }),
  z.object({ method: z.literal('kode'), course: z.string().regex(/^[A-Z0-9]{2,12}$/), code:
z.string().regex(/^[A-Z0-9]{6,7}$/) }),
  z.object({ method: z.literal('gps'), lat: z.number().min(-90).max(90), lng: z.number().min(-180).max(180),
accuracy: z.number().nonnegative().optional() }),
])

/** Akurasi GPS terburuk yang masih diterima (meter). */
const MAX_ACCURACY = 150

export const POST = handle(async (req) => {
  if (lastSegment(req) !== 'checkin') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  assertSameOrigin(req)
  const s = requireSession(req, ROLES)
  // Kode sesi hanya 7 karakter: batasi percobaan agar tidak bisa ditebak.
  rateLimit(`checkin:${s.sub}`, 10, 60)
  const body = await readJson(req, CheckIn)
  const schedule = await connectors.myUnpam.getSchedule(s.sub)
  const enrolled = (code: string) => {
    const c = schedule.find((x) => x.code === code)
    if (!c) throw new HttpError(403, 'Anda tidak terdaftar di kelas ini.')
    return c
  }

  let course
  let method: string
  if (body.method === 'qr') {
    const qr = parseQrPayload(body.payload)
    if (!qr || qr.kind !== 'PRESENSI' || !verifyCode('PRESENSI', qr.subject, qr.code, qr.slot)) throw new
HttpError(422, 'QR tidak valid atau sudah kedaluwarsa. Pindai ulang QR terbaru dari dosen.')
    course = enrolled(qr.subject.replace(/^SESI-/, ''))
    method = 'Scan QR dosen'
  } else if (body.method === 'kode') {
    course = enrolled(body.course)
    if (!verifyCode('PRESENSI', `SESI-${course.code}`, body.code)) throw new HttpError(422, 'Kode sesi salah
atau sudah kedaluwarsa.')
    method = 'Kode sesi'
  } else {
    // Catatan: koordinat dikirim perangkat dan bisa dipalsukan; geofence server perlu, tapi tidak cukup
sendirian.
    if (body.accuracy !== undefined && body.accuracy > MAX_ACCURACY) throw new HttpError(422, `Akurasi lokasi
terlalu rendah (±${Math.round(body.accuracy)} m). Coba di area terbuka atau gunakan QR/kode.`)
    const best = geofences()
      .map((g) => ({ ...g, d: distanceMeters(body, g) }))
      .sort((a, b) => a.d - b.d)[0]
    if (best.d > best.radius) throw new HttpError(422, `Anda berada ±${(best.d / 1000).toFixed(1)} km dari
${best.name}. Presensi lokasi hanya bisa di area kampus.`)
    // TODO(MY UNPAM): tentukan sesi berjalan dari jadwal + jam server; sementara sesi pertama hari ini.
    course = schedule[0]
    if (!course) throw new HttpError(422, 'Tidak ada sesi kuliah yang sedang berlangsung.')
    method = `Lokasi · ${best.name}`
  }

  await connectors.myUnpam.recordAttendance(s.sub, course.code, body.method)
  const time = new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', timeZone: 'Asia/Jakarta'
}).format(new Date())
  return json({ course: course.name, method, time } satisfies CheckInResult)
})
```

## api/qr/[action].ts (46 baris)

```
import { z } from 'zod'
import { connectors } from '../_connectors/index.js'
import { assertSameOrigin, handle, HttpError, json, lastSegment, readJson } from '../_lib/http.js'
import { issueQr, parseQrPayload, verifyCode } from '../_lib/qr.js'
import { rateLimit } from '../_lib/ratelimit.js'
import { requireSession } from '../_lib/session.js'

// GET  /api/qr/issue?kind=KTM                      → QR KTM milik pemegang sesi
// GET  /api/qr/issue?kind=PRESENSI&subject=SESI-<MK> → QR sesi kelas (hanya dosen pengampu)
```

```
// POST /api/qr/verify { payload }                    → validasi QR KTM oleh petugas (dosen/tendik)

export const GET = handle(async (req) => {
  if (lastSegment(req) !== 'issue') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  const params = new URL(req.url).searchParams
  const kind = params.get('kind')

  if (kind === 'KTM') {
    // Subjek KTM selalu dari sesi, tidak pernah dari parameter klien.
    const s = requireSession(req)
    return json(issueQr('KTM', s.sub))
  }

  if (kind === 'PRESENSI') {
    const s = requireSession(req, ['DOSEN'])
    const course = /^SESI-([A-Z0-9]{2,12})$/.exec(params.get('subject') ?? '')?.[1]
    if (!course) throw new HttpError(400, 'Sesi kelas tidak valid.')
    const teaches = (await connectors.myUnpam.getSchedule(s.sub)).some((c) => c.code === course)
    if (!teaches) throw new HttpError(403, 'Anda bukan pengampu kelas ini.')
    return json(issueQr('PRESENSI', `SESI-${course}`))
  }

  throw new HttpError(400, 'Jenis QR tidak dikenal.')
})

export const POST = handle(async (req) => {
  if (lastSegment(req) !== 'verify') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  assertSameOrigin(req)
  const s = requireSession(req, ['DOSEN', 'TENDIK'])
  rateLimit(`qr-verify:${s.sub}`, 60, 60)
  const { payload } = await readJson(req, z.object({ payload: z.string().max(200) }))
  const qr = parseQrPayload(payload)
  if (!qr || qr.kind !== 'KTM' || !verifyCode('KTM', qr.subject, qr.code, qr.slot)) return json({ valid: false
})
  const user = await connectors.sso.getUser(qr.subject)
  // Hanya identitas minimum untuk verifikasi tatap muka.
  return json(user ? { valid: true, name: user.name, nim: user.nim, role: user.role, prodi: user.prodi } : {
valid: false })
})
```

## api/sertifikasi/[action].ts (27 baris)

```
import { z } from 'zod'
import type { DariSumber } from '../../src/lib/types.js'
import { connectorMode, connectors } from '../_connectors/index.js'
import { assertSameOrigin, handle, HttpError, json, lastSegment, readJson } from '../_lib/http.js'
import { rateLimit } from '../_lib/ratelimit.js'
import { requireSession } from '../_lib/session.js'

// GET  /api/sertifikasi/ringkasan → skema, uji kompetensi, sertifikat terbit (MY LSP)
// POST /api/sertifikasi/daftar    { skemaId } → daftar uji kompetensi

const ROLES = ['MAHASISWA', 'ALUMNI'] as const
const wrap = <T>(data: T): DariSumber<T> => ({ data, asal: connectorMode('myLsp') === 'mock' ? 'contoh' :
'MyLSP' })

export const GET = handle(async (req) => {
  if (lastSegment(req) !== 'ringkasan') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  const s = requireSession(req, ROLES)
  return json(wrap(await connectors.myLsp.getRingkasan(s.sub)))
})

export const POST = handle(async (req) => {
  if (lastSegment(req) !== 'daftar') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  assertSameOrigin(req)
  const s = requireSession(req, ROLES)
  rateLimit(`lsp-daftar:${s.sub}`, 10, 60)
  const { skemaId } = await readJson(req, z.object({ skemaId: z.string().regex(/^[\w-]{1,40}$/) }))
  return json(wrap(await connectors.myLsp.daftarSkema(s.sub, skemaId)))
})
```

## api/ta/[action].ts (464 baris)

```
import { randomUUID } from 'node:crypto'
import { z } from 'zod'
import { transisi, type Peristiwa } from '../../src/lib/akademik/alur-skripsi.js'
import { aturanUjian, aturanUntuk, rubrikUntuk } from '../../src/lib/akademik/aturan.js'
import { bimbinganSah, tambahVersi, validasiEntri, VersiDitolak } from '../../src/lib/akademik/logbook.js'
import { kalenderDosen, sesiKeAgenda, susunPapan, ubahKuota, validasiPenguji } from
'../../src/lib/akademik/dosen-prodi.js'
import { ajukanAdmin, ajukanRevisi, finalisasiBaru, lengkapiTenggat, putuskanRevisi, semuaRevisiDisetujui,
simpanNaskahFinal, siapLulus, tandaiDikerjakan } from '../../src/lib/akademik/finalisasi.js'
import { dataPenilaianBaru, tutupPendaftaran, hasilUntukMahasiswa, kirimLembar, lembarTerlihat, peristiwaHasil,
rilisHasil } from '../../src/lib/akademik/penilaian.js'
import { jalankanAksi, pendaftaranBaru, unggahBerkas, verifikasiBerkas, type AksiPendaftaran } from
'../../src/lib/akademik/pendaftaran.js'
import { JENIS_UJIAN_AKHIR } from '../../src/lib/akademik/types.js'
import type { PeranAlur, TugasAkhir } from '../../src/lib/akademik/types.js'
import type { DariSumber } from '../../src/lib/types.js'
import { connectorMode, connectors } from '../_connectors/index.js'
import { assertSameOrigin, handle, HttpError, json, lastSegment, readJson } from '../_lib/http.js'
import { rateLimit } from '../_lib/ratelimit.js'
import { requireSession } from '../_lib/session.js'

```

```
  18  // GET  /api/ta/ringkasan → tugas akhir pemegang sesi, dosen + kuota, judul terdaftar (MAHASISWA)
  19  // GET  /api/ta/antrian   → pengajuan judul menunggu keputusan (DOSEN)
  20  // POST /api/ta/peristiwa → jalankan transisi alur. Mesin status dijalankan DI SERVER dengan peran dari
  21  //      sesi (bukan dari klien), sehingga transisi tidak sah ditolak walau klien dimodifikasi.
  22  // GET  /api/ta/logbook?taId → logbook (entri + versi draf); POST /api/ta/{entri,versi,verifikasi}
  23  // GET  /api/ta/bimbingan     → mahasiswa bimbingan + logbook (DOSEN)
  24  // GET  /api/ta/ujian-akhir?taId, /api/ta/antrian-ujian; POST /api/ta/{pendaftaran,berkas-ujian,aksi-
ujian,verifikasi-berkas}
  25  //      Kelayakan, slot, dan bentrok dihitung SERVER dari data kampus (jalankanAksi), bukan dari klien.
  26  // GET  /api/ta/ujian-saya?pengujiId (DOSEN), /api/ta/hasil?pendaftaranId (MAHASISWA; hanya setelah rilis)
  27  // POST /api/ta/lembar (DOSEN, final, di jendela waktu), /api/ta/rilis (TENDIK/prodi)
  28  // TODO(BFF-AUTHZ): pengujiId harus dipetakan dari sesi dosen, bukan dikirim klien.
  29  // GET  /api/ta/revisi?taId, /api/ta/revisi-penguji?pengujiId, /api/ta/finalisasi?taId
  30  // POST /api/ta/revisi (mahasiswa: dikerjakan/ajukan; dosen: putuskan), /api/ta/finalisasi (mahasiswa: naskah,
  31  //      ajukan admin, daftar wisuda; TENDIK: admin selesai, selesaikan). Plagiasi: 503 sampai ada penyedia
resmi.
  32  // TODO(BFF-AUTHZ): dosen hanya boleh memutuskan/memverifikasi untuk mahasiswa yang ia bimbing.
  33  // GET  /api/ta/agenda?dosenId (DOSEN), /api/ta/papan (TENDIK: hanya agregat + rekap tanpa data pribadi)
  34  // POST /api/ta/kuota (DOSEN, dalam batas aturan), /api/ta/penguji (TENDIK, aturan komposisi ditegakkan server)
  35  // TODO(BFF-AUTHZ): dosenId dari sesi; papan dibatasi prodi pemegang sesi.
  36
  37  const wrap = <T>(data: T): DariSumber<T> => ({ data, asal: connectorMode('myUnpam') === 'mock' ? 'contoh' : 'MY
UNPAM' })
  38  const PERAN: Record<string, PeranAlur> = { MAHASISWA: 'MAHASISWA', DOSEN: 'DOSEN', TENDIK: 'PRODI' }
  39
  40  export const GET = handle(async (req) => {
  41    switch (lastSegment(req)) {
  42      case 'ringkasan': {
  43        // Dosen juga butuh daftar dosen/kuota; TA hanya untuk mahasiswa pemiliknya.
  44        const s = requireSession(req, ['MAHASISWA', 'DOSEN'])
  45        const r = await connectors.myUnpam.getRingkasanTA(s.sub)
  46        return json(wrap(s.role === 'MAHASISWA' ? r : { ...r, tugasAkhir: null }))
  47      }
  48      case 'logbook': {
  49        const s = requireSession(req, ['MAHASISWA', 'DOSEN'])
  50        const taId = new URL(req.url).searchParams.get('taId') ?? ''
  51        if (s.role === 'MAHASISWA') await milikSendiri(s.sub, taId)
  52        return json(wrap(await connectors.myUnpam.getLogbook(taId)))
  53      }
  54      case 'bimbingan': {
  55        const s = requireSession(req, ['DOSEN'])
  56        const daftar = await connectors.myUnpam.getTABimbingan(s.sub)
  57        return json(wrap(await Promise.all(daftar.map(async (ta) => ({ ta, logbook: await
connectors.myUnpam.getLogbook(ta.id) })))))
  58      }
  59      case 'ujian-akhir': {
  60        const s = requireSession(req, ['MAHASISWA'])
  61        const taId = new URL(req.url).searchParams.get('taId') ?? ''
  62        await milikSendiri(s.sub, taId)
  63        return json(wrap(await dataUjianAkhir(s.sub, taId)))
  64      }
  65      case 'antrian-ujian': {
  66        const s = requireSession(req, ['DOSEN'])
  67        const daftar = await connectors.myUnpam.getAntrianUjianAkhir(s.sub)
  68        return json(wrap((await Promise.all(daftar.map(async (pendaftaran) => ({ ta: await
connectors.myUnpam.getTA(pendaftaran.tugasAkhirId), pendaftaran }))).filter((x) => x.ta)))
  69      }
  70      case 'ujian-saya': {
  71        requireSession(req, ['DOSEN'])
  72        const pengujiId = new URL(req.url).searchParams.get('pengujiId') ?? ''
  73        const daftar = (await connectors.myUnpam.getPendaftaranTerjadwal()).filter((p) =>
p.sesi?.petugas.includes(pengujiId))
  74        return json(wrap(await Promise.all(daftar.map(async (pendaftaran) => {
  75          const d = (await connectors.myUnpam.getPenilaian(pendaftaran.id)) ?? dataPenilaianBaru(pendaftaran.id)
  76          const terlihat = lembarTerlihat(d, pendaftaran.sesi!, pengujiId)
  77          const lb = await connectors.myUnpam.getLogbook(pendaftaran.tugasAkhirId)
  78          return { ta: await connectors.myUnpam.getTA(pendaftaran.tugasAkhirId), pendaftaran, penilaian: { ...d,
lembar: terlihat }, lengkap: terlihat.length === pendaftaran.sesi!.petugas.length && terlihat.every((l) =>
l.dikirim), drafTerakhir: [...lb.versi].sort((a, b) => b.versi - a.versi)[0] }
  79        })))
  80      }
  81      case 'hasil': {
  82        const s = requireSession(req, ['MAHASISWA'])
  83        const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(new URL(req.url).searchParams.get('pendaftaranId')
?? '')
  84        if (!p) throw new HttpError(404, 'Pendaftaran tidak ditemukan.')
  85        await milikSendiri(s.sub, p.tugasAkhirId)
  86        return json(wrap(hasilUntukMahasiswa(await connectors.myUnpam.getPenilaian(p.id))))
  87      }
  88      case 'revisi': {
  89        const s = requireSession(req, ['MAHASISWA'])
  90        const taId = new URL(req.url).searchParams.get('taId') ?? ''
  91        await milikSendiri(s.sub, taId)
  92        return json(wrap(await revisiAktif(taId)))
  93      }
  94      case 'revisi-penguji': {
  95        requireSession(req, ['DOSEN'])
  96        const pengujiId = new URL(req.url).searchParams.get('pengujiId') ?? ''
  97        const semua = await Promise.all((await connectors.myUnpam.getPendaftaranTerjadwal()).map((p) =>
revisiAktif(p.tugasAkhirId)))
  98        const unik = [...new Map(semua.filter((x) => x).map((x) => [x!.pendaftaran.id, x!])).values()]
  99        return json(wrap(unik.filter((x) => x.revisi.some((r) => r.pengujiId === pengujiId)).map((x) => ({ ...x,
revisi: x.revisi.filter((r) => r.pengujiId === pengujiId) }))))
 100      }
```

```
      case 'finalisasi': {
        const s = requireSession(req, ['MAHASISWA'])
        const taId = new URL(req.url).searchParams.get('taId') ?? ''
        await milikSendiri(s.sub, taId)
        return json(wrap((await connectors.myUnpam.getFinalisasi(taId)) ?? finalisasiBaru(taId)))
      }
      case 'agenda': {
        requireSession(req, ['DOSEN'])
        const dosenId = new URL(req.url).searchParams.get('dosenId') ?? ''
        const aturan = aturanUntuk('*')
        const [jadwal, jam] = await Promise.all([jadwalSemua(), connectors.myUnpam.getJamBimbingan(dosenId)])
        const sesi = jadwal.filter((x) => x.petugas.includes(dosenId)).map((x) => sesiKeAgenda(x,
aturanUjian(aturan, x.jenis)?.nama ?? x.jenis))
        return json(wrap(kalenderDosen([...sesi, ...jam]).agenda))
      }
      case 'papan': {
        requireSession(req, ['TENDIK'])
        const [tas, pendaftaran, nilai, jadwal] = await Promise.all([connectors.myUnpam.getSemuaTA(),
connectors.myUnpam.getPendaftaranTerjadwal(), connectors.myUnpam.getNilaiUjianAkhir(), jadwalSemua()])
        const sah = Object.fromEntries(await Promise.all(tas.map(async (t) => [t.id, bimbinganSah((await
connectors.myUnpam.getLogbook(t.id)).entri).length] as const)))
        return json(wrap(susunPapan({ tas, bimbinganSah: sah, pendaftaran, nilai, jadwal, minimalAgregat:
aturanUntuk('*').minimalAgregat, now: Date.now() })))
      }
      case 'antrian': {
        const s = requireSession(req, ['DOSEN'])
        return json(wrap(await connectors.myUnpam.getAntrianTA(s.sub)))
      }
      default:
        throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
    }
  })

  const Body = z.object({
    taId: z.string().max(64).optional(),
    peristiwa: z.enum(['AJUKAN_JUDUL', 'SETUJUI_JUDUL', 'TOLAK_JUDUL', 'AJUKAN_ULANG', 'MULAI_BIMBINGAN']),
    catatan: z.string().trim().max(1000).optional(),
    pembimbing: z.array(z.string().max(64)).max(3).optional(),
    judul: z.object({ judul: z.string().trim().min(1).max(300), bidang: z.string().max(120), abstrak:
z.string().max(3000), metode: z.string().max(3000), pilihanPembimbing: z.array(z.string().max(64)).max(5)
}).optional(),
  })

  /** Semua jadwal dosen: ujian akhir terjadwal, slot berpeserta, jadwal penguji lain, pengawasan. */
  async function jadwalSemua() {
    const [pd, slot, lain, awas] = await Promise.all([connectors.myUnpam.getPendaftaranTerjadwal(),
connectors.myUnpam.getSlotUjian(), connectors.myUnpam.getJadwalPenguji(), connectors.myUnpam.getPengawasan()])
    const terjadwal = pd.filter((p) => p.status === 'TERJADWAL' && p.sesi)
    const slotSesi = slot
      .filter((x) => x.terisi > 0 && !terjadwal.some((p) => p.sesi!.id.endsWith(`:${x.id}`)))
      .map((x) => ({ id: `slot:${x.id}`, jenis: x.jenis, kode: x.id, nama: `Slot ${x.ruang}`, mulai: x.mulai,
selesai: x.selesai, ruang: x.ruang, petugas: x.penguji }))
    return [...terjadwal.map((p) => p.sesi!), ...slotSesi, ...lain, ...awas]
  }

  async function postDosenProdi(req: Request, aksi: string) {
    assertSameOrigin(req)
    const aturan = aturanUntuk('*')
    if (aksi === 'kuota') {
      const s = requireSession(req, ['DOSEN'])
      rateLimit(`ta-kuota:${s.sub}`, 30, 3600)
      const b = await readJson(req, z.object({ dosenId: z.string().max(64), kuota:
z.number().int().min(0).max(1000).optional(), tutup: z.boolean().optional() }))
      const d = (await connectors.myUnpam.getRingkasanTA(s.sub)).dosen.find((x) => x.id === b.dosenId)
      if (!d) throw new HttpError(404, 'Dosen tidak ditemukan.')
      const r = ubahKuota(d, b, aturan)
      if (!r.ok) throw new HttpError(422, r.galat)
      await connectors.myUnpam.simpanKuota(d.id, { kuota: r.dosen.kuota!, tutup: !!r.dosen.tutup })
      return json(wrap(r.dosen))
    }
    const s = requireSession(req, ['TENDIK'])
    rateLimit(`ta-penguji:${s.sub}`, 60, 3600)
    const b = await readJson(req, z.object({ pendaftaranId: z.string().max(64), penguji:
z.array(z.string().max(64)).max(10) }))
    const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(b.pendaftaranId)
    if (!p?.sesi || p.status !== 'TERJADWAL') throw new HttpError(404, 'Ujian terjadwal tidak ditemukan.')
    const ta = await connectors.myUnpam.getTA(p.tugasAkhirId)
    if (!ta) throw new HttpError(404, 'Tugas akhir tidak ditemukan.')
    const g = validasiPenguji(b.penguji, { jenis: p.jenis, namaJenis: aturanUjian(aturan, p.jenis)?.nama ??
p.jenis, ta, dosen: (await connectors.myUnpam.getRingkasanTA(s.sub)).dosen, waktu: p.sesi, jadwal: await
jadwalSemua() }, aturan)
    if (g.length) throw new HttpError(422, g.join(' '))
    return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanPendaftaranUjian({ ...p, sesi: { ...p.sesi, petugas:
b.penguji } })))
  }

  async function dataUjianAkhir(sub: string, taId: string) {
    const [pendaftaran, slot, jadwalPenguji, uts, uas] = await Promise.all([
      connectors.myUnpam.getPendaftaranUjian(taId),
      connectors.myUnpam.getSlotUjian(),
      connectors.myUnpam.getJadwalPenguji(),
      connectors.myUnpam.getUjian(sub, 'UTS'),
      connectors.myUnpam.getUjian(sub, 'UAS'),
    ])
```

```
  return { pendaftaran, slot, jadwalPenguji, sesiMahasiswa: [...uts.sesi, ...uas.sesi] }
}

const BerkasMeta = z.object({ pendaftaranId: z.string().max(64), id: z.string().max(64), nama: z.string().min(1).max(200), ukuran: z.number().int().positive(), tipe: z.string().max(120), sha256: z.string() })
const Aksi = z.object({ pendaftaranId: z.string().max(64), aksi: z.enum(['KIRIM', 'SETUJUI_PEMBIMBING', 'TOLAK_PEMBIMBING', 'PILIH_SLOT', 'JADWAL_ULANG', 'BATALKAN']), slotId: z.string().max(64).optional(), catatan: z.string().trim().max(1000).optional() })
const VerifBerkas = z.object({ pendaftaranId: z.string().max(64), berkasId: z.string().max(64), status: z.enum(['DIVERIFIKASI', 'DITOLAK']), alasan: z.string().trim().max(1000).optional() })

async function postUjianAkhir(req: Request, aksi: string) {
  assertSameOrigin(req)
  if (aksi === 'pendaftaran') {
    const s = requireSession(req, ['MAHASISWA'])
    const b = await readJson(req, z.object({ taId: z.string().max(64), jenis: z.enum(JENIS_UJIAN_AKHIR) }))
    const ta = await milikSendiri(s.sub, b.taId)
    const aktif = (await connectors.myUnpam.getPendaftaranUjian(ta.id)).find((p) => p.jenis === b.jenis && p.status !== 'DIBATALKAN')
    return json(wrap(aktif ?? (await connectors.myUnpam.simpanPendaftaranUjian(pendaftaranBaru(`pd-${randomUUID()}`, ta, b.jenis)))))
  }
  if (aksi === 'berkas-ujian') {
    const s = requireSession(req, ['MAHASISWA'])
    const { pendaftaranId, ...meta } = await readJson(req, BerkasMeta)
    const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(pendaftaranId)
    if (!p) throw new HttpError(404, 'Pendaftaran tidak ditemukan.')
    await milikSendiri(s.sub, p.tugasAkhirId)
    const profil = await connectors.myUnpam.getProfilKelayakan(s.sub)
    // TODO(DrivePAM): terima berkas, hitung ulang SHA-256 dan pindai malware di server.
    const r = unggahBerkas(p, meta, aturanUjian(aturanUntuk(profil.prodi), p.jenis), Date.now())
    if (!r.ok) throw new HttpError(409, r.galat)
    return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanPendaftaranUjian(r.p)))
  }
  if (aksi === 'verifikasi-berkas') {
    requireSession(req, ['DOSEN'])
    const b = await readJson(req, VerifBerkas)
    const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(b.pendaftaranId)
    if (!p) throw new HttpError(404, 'Pendaftaran tidak ditemukan.')
    const r = verifikasiBerkas(p, b.berkasId, b.status, b.alasan)
    if (!r.ok) throw new HttpError(409, r.galat)
    return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanPendaftaranUjian(r.p)))
  }
  // aksi-ujian
  const s = requireSession(req, ['MAHASISWA', 'DOSEN'])
  const b = await readJson(req, Aksi)
  const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(b.pendaftaranId)
  if (!p) throw new HttpError(404, 'Pendaftaran tidak ditemukan.')
  const ta = await connectors.myUnpam.getTA(p.tugasAkhirId)
  if (!ta) throw new HttpError(404, 'Tugas akhir tidak ditemukan.')
  const pemilik = s.role === 'MAHASISWA' ? s.sub : null
  if (pemilik) await milikSendiri(pemilik, ta.id)
  // Data kelayakan milik MAHASISWA pemilik TA. TODO(BFF): saat dosen bertindak, ambil profil mahasiswa pemilik.
  const profil = await connectors.myUnpam.getProfilKelayakan(pemilik ?? 'mahasiswa-contoh')
  const data = await dataUjianAkhir(pemilik ?? 'mahasiswa-contoh', ta.id)
  const slot = b.slotId ? data.slot.find((x) => x.id === b.slotId) : undefined
  if (b.slotId && !slot) throw new HttpError(404, 'Slot tidak ditemukan.')
  const r = jalankanAksi({
    p, ta, aksi: b.aksi as AksiPendaftaran, pelaku: PERAN[s.role], aturan: aturanUjian(aturanUntuk(profil.prodi), p.jenis), profil,
    bimbinganSah: bimbinganSah((await connectors.myUnpam.getLogbook(ta.id)).entri).length, slot, sesiMahasiswa: data.sesiMahasiswa, jadwalPenguji: data.jadwalPenguji, catatan: b.catatan, sekarang: Date.now(),
  })
  if (!r.ok) throw new HttpError(409, r.galat)
  const lepas = p.sesi && (b.aksi === 'JADWAL_ULANG' || b.aksi === 'BATALKAN') ? data.slot.find((x) => p.sesi!.id.endsWith(`:${x.id}`)) : undefined
  const pendaftaran = await connectors.myUnpam.simpanPendaftaranUjian(r.p, { ...(slot && b.aksi === 'PILIH_SLOT' ? { [slot.id]: 1 } : {}), ...(lepas ? { [lepas.id]: -1 } : {}) })
  const taBaru = r.ta === ta ? ta : await connectors.myUnpam.simpanTA(pemilik ?? 'mahasiswa-contoh', r.ta)
  return json(wrap({ pendaftaran, ta: taBaru }))
}

const Lembar = z.object({
  pendaftaranId: z.string().max(64),
  pengujiId: z.string().max(64),
  skor: z.array(z.object({ kriteriaId: z.string().max(64), nilai: z.number() })).max(20),
  catatan: z.record(z.string().max(64), z.string().max(2000)),
  rekomendasi: z.enum(['LULUS', 'LULUS_REVISI', 'TIDAK_LULUS']),
  revisi: z.array(z.object({ bagian: z.string().max(200), permintaan: z.string().max(2000), tenggat: z.string().datetime().optional() })).max(30),
})

async function postPenilaian(req: Request, aksi: string) {
  assertSameOrigin(req)
  if (aksi === 'lembar') {
    requireSession(req, ['DOSEN'])
    const { pendaftaranId, ...l } = await readJson(req, Lembar)
    const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(pendaftaranId)
    if (!p?.sesi) throw new HttpError(404, 'Ujian tidak ditemukan atau belum terjadwal.')
    const aturan = aturanUntuk((await connectors.myUnpam.getProfilKelayakan('mahasiswa-contoh')).prodi)
    const rubrik = rubrikUntuk(aturan, p.jenis)
    if (!rubrik) throw new HttpError(503, 'Rubrik belum tersedia.')
```

```
      const r = kirimLembar((await connectors.myUnpam.getPenilaian(p.id)) ?? dataPenilaianBaru(p.id), 1, { sesi: p.sesi, rubrik, aturan: aturanUjian(aturan, p.jenis), now: Date.now() })
      if (!r.ok) throw new HttpError(409, r.galat)
      const simpan = await connectors.myUnpam.simpanPenilaian(r.data)
      return json(wrap({ ...simpan, lembar: lembarTerlihat(simpan, p.sesi, 1.pengujiId) }))
    }
    // rilis — oleh prodi. Nilai resmi TODO: diambil dari MY UNPAM, bukan dihitung di sini.
    const s = requireSession(req, ['TENDIK'])
    const b = await readJson(req, z.object({ pendaftaranId: z.string().max(64), keputusan: z.enum(['LULUS', 'LULUS_REVISI', 'TIDAK_LULUS']) }))
    const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(b.pendaftaranId)
    if (!p?.sesi) throw new HttpError(404, 'Ujian tidak ditemukan atau belum terjadwal.')
    const r = rilisHasil((await connectors.myUnpam.getPenilaian(p.id)) ?? dataPenilaianBaru(p.id), p.sesi, b.keputusan, { oleh: s.sub, now: Date.now() })
    if (!r.ok) throw new HttpError(409, r.galat)
    const ta = await connectors.myUnpam.getTA(p.tugasAkhirId)
    const ev = ta && peristiwaHasil(b.keputusan, ta.status)
    if (ta && ev) {
      const t = transisi(ta, ev, { pelaku: 'PRODI', catatan: b.keputusan === 'TIDAK_LULUS' ? 'Hasil ujian: tidak lulus' : undefined })
      if (t.ok) await connectors.myUnpam.simpanTA(s.sub, t.ta)
    }
    await connectors.myUnpam.simpanPendaftaranUjian(tutupPendaftaran(p, Date.now()))
    // TODO(P02): notifikasi "hasil tersedia" ke mahasiswa tanpa menyebut nilai.
    return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanPenilaian(r.data)))
  }

  async function revisiAktif(taId: string) {
    const ta = await connectors.myUnpam.getTA(taId)
    if (!ta) return null
    const aturan = aturanUntuk((await connectors.myUnpam.getProfilKelayakan('mahasiswa-contoh')).prodi)
    for (const p of (await connectors.myUnpam.getPendaftaranUjian(taId)).filter((x) => x.status === 'SELESAI').reverse()) {
      const h = (await connectors.myUnpam.getPenilaian(p.id))?.hasil
      if (h?.keputusan === 'LULUS_REVISI') return { ta, pendaftaran: p, revisi: lengkapiTenggat(h.revisi, h.dirilis, aturan) }
    }
    return null
  }

  const AksiRevisi = z.discriminatedUnion('jenis', [
    z.object({ jenis: z.literal('DIKERJAKAN') }),
    z.object({ jenis: z.literal('AJUKAN'), versiDraf: z.number().int().positive().optional(), catatan: z.string().max(2000) }),
    z.object({ jenis: z.literal('PUTUSKAN'), pengujiId: z.string().max(64), keputusan: z.enum(['DISETUJUI', 'DITOLAK']), alasan: z.string().max(2000).optional() }),
  ])

  async function postRevisi(req: Request) {
    assertSameOrigin(req)
    const s = requireSession(req, ['MAHASISWA', 'DOSEN'])
    const b = await readJson(req, z.object({ pendaftaranId: z.string().max(64), revisiId: z.string().max(200) }).and(AksiRevisi))
    const ids = { pendaftaranId: b.pendaftaranId, revisiId: b.revisiId }
    const aksi = b
    if ((aksi.jenis === 'PUTUSKAN') !== (s.role === 'DOSEN')) throw new HttpError(403, 'Aksi tidak sesuai peran.')
    const p = await connectors.myUnpam.getPendaftaranById(ids.pendaftaranId)
    if (!p) throw new HttpError(404, 'Pendaftaran tidak ditemukan.')
    if (s.role === 'MAHASISWA') await milikSendiri(s.sub, p.tugasAkhirId)
    const ra = await revisiAktif(p.tugasAkhirId)
    if (!ra || ra.pendaftaran.id !== p.id) throw new HttpError(404, 'Revisi tidak ditemukan.')
    const r = aksi.jenis === 'DIKERJAKAN' ? tandaiDikerjakan(ra.revisi, ids.revisiId) : aksi.jenis === 'AJUKAN' ? ajukanRevisi(ra.revisi, ids.revisiId, aksi) : putuskanRevisi(ra.revisi, ids.revisiId, aksi.pengujiId, aksi.keputusan, aksi.alasan, Date.now())
    if (!r.ok) throw new HttpError(409, r.galat)
    const nilai = (await connectors.myUnpam.getPenilaian(p.id))!
    await connectors.myUnpam.simpanPenilaian({ ...nilai, hasil: { ...nilai.hasil!, revisi: r.revisi }, audit: [...nilai.audit, { siapa: s.sub, kapan: new Date().toISOString(), apa: `Revisi ${ids.revisiId}: ${aksi.jenis === 'PUTUSKAN' ? aksi.keputusan : aksi.jenis}` }] })
    let ta = ra.ta
    if (semuaRevisiDisetujui(r.revisi) && (ta.status === 'REVISI_PROPOSAL' || ta.status === 'REVISI_AKHIR')) {
      const t = transisi(ta, 'REVISI_DISETUJUI', { pelaku: 'DOSEN' })
      if (t.ok) ta = await connectors.myUnpam.simpanTA(s.sub, t.ta)
    }
    return json(wrap({ ta, pendaftaran: p, revisi: r.revisi }))
  }

  const AksiFin = z.discriminatedUnion('jenis', [
    z.object({ jenis: z.literal('NASKAH'), naskah: z.object({ nama: z.string().min(1).max(200), ukuran: z.number().int().positive(), sha256: z.string(), akses: z.string().max(40), daftarPeriksa: z.array(z.string().max(200)).max(30) }) }),
    z.object({ jenis: z.literal('PLAGIASI') }),
    z.object({ jenis: z.literal('AJUKAN_ADMIN'), item: z.string().max(64) }),
    z.object({ jenis: z.literal('DAFTAR_WISUDA') }),
    z.object({ jenis: z.literal('ADMIN_SELESAI'), item: z.string().max(64) }),
    z.object({ jenis: z.literal('SELESAIKAN') }),
  ])

  async function postFinalisasi(req: Request) {
    assertSameOrigin(req)
    const s = requireSession(req, ['MAHASISWA', 'TENDIK'])
    const aksi = await readJson(req, z.object({ taId: z.string().max(64) }).and(AksiFin))
    const { taId } = aksi
```

```
    const prodi = aksi.jenis === 'ADMIN_SELESAI' || aksi.jenis === 'SELESAIKAN'
    if (prodi !== (s.role === 'TENDIK')) throw new HttpError(403, 'Aksi tidak sesuai peran.')
    let ta = prodi ? await connectors.myUnpam.getTA(taId) : await milikSendiri(s.sub, taId)
    if (!ta) throw new HttpError(404, 'Tugas akhir tidak ditemukan.')
    const aturan = aturanUntuk((await connectors.myUnpam.getProfilKelayakan('mahasiswa-contoh')).prodi)
    let fin = (await connectors.myUnpam.getFinalisasi(taId)) ?? finalisasiBaru(taId)
    const now = Date.now()
    const revisi = (await revisiAktif(taId))?.revisi ?? []
    switch (aksi.jenis) {
      case 'NASKAH': {
        // TODO(DrivePAM): terima berkas, hitung ulang SHA-256, simpan ke repositori.
        try {
          fin = simpanNaskahFinal(fin, aksi.naskah, now)
        } catch (e) {
          throw new HttpError(400, (e as Error).message)
        }
        break
      }
      case 'PLAGIASI':
        // Tidak ada penyedia resmi yang tersambung: jangan mengarang hasil di server.
        throw new HttpError(503, 'Layanan pemeriksaan kemiripan resmi kampus belum tersambung.')
      case 'AJUKAN_ADMIN':
        fin = ajukanAdmin(fin, aksi.item, aturan)
        break
      case 'ADMIN_SELESAI':
        fin = { ...fin, admin: { ...fin.admin, [aksi.item]: { status: 'SELESAI' } } }
        break
      case 'DAFTAR_WISUDA':
      case 'SELESAIKAN': {
        const sl = siapLulus(fin, revisi, aturan)
        if (!sl.ok) throw new HttpError(409, sl.kurang.join('; '))
        if (aksi.jenis === 'DAFTAR_WISUDA') fin = { ...fin, wisuda: { terdaftar: new Date(now).toISOString() } }
        else {
          const t = transisi(ta, 'SELESAIKAN', { pelaku: 'PRODI' })
          if (!t.ok) throw new HttpError(409, t.galat)
          ta = await connectors.myUnpam.simpanTA(s.sub, t.ta)
        }
        break
      }
    }
    return json(wrap({ finalisasi: await connectors.myUnpam.simpanFinalisasi(fin), ta }))
  }

  async function milikSendiri(sub: string, taId: string) {
    const ta = (await connectors.myUnpam.getRingkasanTA(sub)).tugasAkhir
    if (!ta || ta.id !== taId) throw new HttpError(403, 'Bukan tugas akhir Anda.')
    return ta
  }

  const Entri = z.object({
    taId: z.string().max(64),
    tanggal: z.string().datetime(),
    bagian: z.string().trim().min(1).max(200),
    ringkasan: z.string().trim().max(3000),
    tugasBerikutnya: z.object({ teks: z.string().trim().min(1).max(500), tenggat:
z.string().datetime().optional() }).optional(),
    versiDraf: z.number().int().positive().optional(),
  })
  const Versi = z.object({ taId: z.string().max(64), nama: z.string().min(1).max(200), ukuran:
z.number().int().positive(), tipe: z.string().max(120), sha256: z.string(), catatan: z.string().max(1000) })
  const Verifikasi = z.object({ taId: z.string().max(64), entriId: z.string().max(64), keputusan:
z.enum(['DISETUJUI', 'DITOLAK']), catatan: z.string().trim().max(1000).optional() })

  async function postLogbook(req: Request, aksi: string) {
    assertSameOrigin(req)
    if (aksi === 'verifikasi') {
      const s = requireSession(req, ['DOSEN'])
      const b = await readJson(req, Verifikasi)
      if (b.keputusan === 'DITOLAK' && !b.catatan) throw new HttpError(400, 'Alasan penolakan wajib diisi.')
      const lb = await connectors.myUnpam.getLogbook(b.taId)
      const e = lb.entri.find((x) => x.id === b.entriId)
      if (!e) throw new HttpError(404, 'Entri tidak ditemukan.')
      if (e.status !== 'MENUNGGU') throw new HttpError(409, 'Entri sudah diverifikasi.')
      const entri = lb.entri.map((x) => (x.id === b.entriId ? { ...x, status: b.keputusan, catatanDosen:
b.catatan, diverifikasi: { oleh: s.sub, waktu: new Date().toISOString() } } : x))
      return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanLogbook({ ...lb, entri })))
    }
    const s = requireSession(req, ['MAHASISWA'])
    rateLimit(`ta-logbook:${s.sub}`, 60, 3600)
    if (aksi === 'entri') {
      const b = await readJson(req, Entri)
      const ta = await milikSendiri(s.sub, b.taId)
      if (!ta.pembimbing.length) throw new HttpError(409, 'Belum ada pembimbing.')
      const g = validasiEntri(b)
      if (Object.keys(g).length) throw new HttpError(400, Object.values(g).join(' '))
      const lb = await connectors.myUnpam.getLogbook(b.taId)
      const { taId, ...isi } = b
      return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanLogbook({ ...lb, entri: [...lb.entri, { ...isi, id: `bb-
${randomUUID()}`, tugasAkhirId: taId, status: 'MENUNGGU' }] })))
    }
    // aksi === 'versi': metadata + hash dari klien. TODO(DrivePAM): unggah berkas ke penyimpanan dan hitung
    // ulang SHA-256 di server; sampai itu, hash belum bisa diverifikasi server.
    const b = await readJson(req, Versi)
    await milikSendiri(s.sub, b.taId)
```

```
    const lb = await connectors.myUnpam.getLogbook(b.taId)
    const { taId: _t, ...berkas } = b
    try {
      return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanLogbook({ ...lb, versi: tambahVersi(lb.versi, berkas) })))
    } catch (e) {
      if (e instanceof VersiDitolak) throw new HttpError(409, e.message)
      throw e
    }
  }

  export const POST = handle(async (req) => {
    const aksi = lastSegment(req)
    if (['entri', 'versi', 'verifikasi'].includes(aksi)) return postLogbook(req, aksi)
    if (['pendaftaran', 'berkas-ujian', 'aksi-ujian', 'verifikasi-berkas'].includes(aksi)) return
postUjianAkhir(req, aksi)
    if (aksi === 'lembar' || aksi === 'rilis') return postPenilaian(req, aksi)
    if (aksi === 'revisi') return postRevisi(req)
    if (aksi === 'finalisasi') return postFinalisasi(req)
    if (aksi === 'kuota' || aksi === 'penguji') return postDosenProdi(req, aksi)
    if (aksi !== 'peristiwa') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
    assertSameOrigin(req)
    const s = requireSession(req, ['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK'])
    rateLimit(`ta:${s.sub}`, 30, 3600)
    const b = await readJson(req, Body)
    const pelaku = PERAN[s.role]

    let ta: TugasAkhir | null = b.taId ? await connectors.myUnpam.getTA(b.taId) : (await
connectors.myUnpam.getRingkasanTA(s.sub)).tugasAkhir
    if (!ta && b.peristiwa === 'AJUKAN_JUDUL' && pelaku === 'MAHASISWA')
      ta = { id: `ta-${randomUUID()}`, judul: '', abstrak: '', bidang: '', metode: '', pilihanPembimbing: [],
pembimbing: [], status: 'DRAF_JUDUL', riwayat: [], perubahan: [] }
    if (!ta) throw new HttpError(404, 'Tugas akhir tidak ditemukan.')
    if (b.judul && pelaku === 'MAHASISWA' && ta.status === 'DRAF_JUDUL') ta = { ...ta, ...b.judul }

    const r = transisi(ta, b.peristiwa as Peristiwa, { pelaku, catatan: b.catatan, pembimbing: b.pembimbing })
    if (!r.ok) throw new HttpError(409, r.galat)
    return json(wrap(await connectors.myUnpam.simpanTA(s.sub, r.ta)))
  })
```

## api/toefl/[action].ts (35 baris)

```
  import { z } from 'zod'
  import type { DariSumber } from '../../src/lib/types.js'
  import { connectorMode, connectors } from '../_connectors/index.js'
  import { assertSameOrigin, handle, HttpError, json, lastSegment, readJson } from '../_lib/http.js'
  import { rateLimit } from '../_lib/ratelimit.js'
  import { requireSession } from '../_lib/session.js'

  // GET  /api/toefl/jadwal      → jadwal tes MY LB
  // GET  /api/toefl/ringkasan   → hasil, pendaftaran, target skor pemegang sesi
  // POST /api/toefl/daftar      { jadwalId } → daftar tes (tagihan dibuat MY LB/SISKEMU)
  // Kredensial MY LB tidak pernah ke klien: BFF memanggil MY LB atas nama sesi.

  const ROLES = ['MAHASISWA', 'ALUMNI'] as const
  const wrap = <T>(data: T): DariSumber<T> => ({ data, asal: connectorMode('myLb') === 'mock' ? 'contoh' : 'MyLB'
})

  export const GET = handle(async (req) => {
    const s = requireSession(req, ROLES)
    switch (lastSegment(req)) {
      case 'jadwal':
        return json(wrap(await connectors.myLb.getJadwal(s.sub)))
      case 'ringkasan':
        return json(wrap(await connectors.myLb.getRingkasan(s.sub)))
      default:
        throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
    }
  })

  export const POST = handle(async (req) => {
    if (lastSegment(req) !== 'daftar') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
    assertSameOrigin(req)
    const s = requireSession(req, ROLES)
    rateLimit(`toefl-daftar:${s.sub}`, 10, 60)
    const { jadwalId } = await readJson(req, z.object({ jadwalId: z.string().regex(/^[\w-]{1,40}$/) }))
    return json(wrap(await connectors.myLb.daftarTes(s.sub, jadwalId)))
  })
```

## api/ujian/[action].ts (51 baris)

```
  import { z } from 'zod'
  import { JENIS_UJIAN_SEMESTER } from '../../src/lib/akademik/types.js'
  import type { DariSumber } from '../../src/lib/types.js'
  import { connectorMode, connectors } from '../_connectors/index.js'
  import { assertSameOrigin, handle, HttpError, json, lastSegment, readJson } from '../_lib/http.js'
  import { rateLimit } from '../_lib/ratelimit.js'
  import { requireSession } from '../_lib/session.js'

  // GET  /api/ujian/jadwal?jenis=UTS|UAS|SUSULAN|REMEDIAL → jadwal + ID kartu pemegang sesi
  // GET  /api/ujian/kelayakan                             → data kelayakan (kehadiran, keuangan, …)
  // GET  /api/ujian/pengajuan                             → pengajuan susulan/remedial
  // POST /api/ujian/pengajuan                             → ajukan susulan/remedial (metadata lampiran saja;
  //      berkas bukti menunggu layanan penyimpanan/DrivePAM)
  // Keputusan kelayakan resmi tetap di server/MY UNPAM; klien hanya menampilkan.
```

```
  15
  16  const ROLES = ['MAHASISWA'] as const
  17  const wrap = <T>(data: T): DariSumber<T> => ({ data, asal: connectorMode('myUnpam') === 'mock' ? 'contoh' : 'MY
UNPAM' })
  18
  19  export const GET = handle(async (req) => {
  20    const s = requireSession(req, ROLES)
  21    switch (lastSegment(req)) {
  22      case 'jadwal': {
  23        const jenis = z.enum(JENIS_UJIAN_SEMESTER).safeParse(new URL(req.url).searchParams.get('jenis'))
  24        if (!jenis.success) throw new HttpError(400, 'Jenis ujian tidak dikenal.')
  25        return json(wrap(await connectors.myUnpam.getUjian(s.sub, jenis.data)))
  26      }
  27      case 'kelayakan':
  28        return json(wrap(await connectors.myUnpam.getProfilKelayakan(s.sub)))
  29      case 'pengajuan':
  30        return json(wrap(await connectors.myUnpam.getPengajuanUjian(s.sub)))
  31      default:
  32        throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  33    }
  34  })
  35
  36  const Pengajuan = z.object({
  37    jenis: z.enum(['SUSULAN', 'REMEDIAL']),
  38    kodeMK: z.string().regex(/^[A-Z0-9]{2,12}$/),
  39    namaMK: z.string().min(1).max(120),
  40    alasan: z.string().trim().min(10).max(1000),
  41    lampiran: z.array(z.object({ nama: z.string().min(1).max(200), ukuran: z.number().int().nonnegative(), tipe:
z.string().max(100) })).max(5),
  42  })
  43
  44  export const POST = handle(async (req) => {
  45    if (lastSegment(req) !== 'pengajuan') throw new HttpError(404, 'Tidak ditemukan.')
  46    assertSameOrigin(req)
  47    const s = requireSession(req, ROLES)
  48    rateLimit(`ujian-pengajuan:${s.sub}`, 10, 3600)
  49    const input = await readJson(req, Pengajuan)
  50    return json(wrap(await connectors.myUnpam.ajukanUjian(s.sub, input)))
  51  })
```

## src/App.tsx (494 baris)

```
   1  import { lazy, Suspense, useEffect, useState, type ComponentType, type FormEvent } from 'react'
   2  import { Bell, GraduationCap, Home as HomeIcon, IdCard, Laptop, LifeBuoy, MapPin, Phone, ShieldAlert,
Stethoscope, MessageCircleHeart, User as UserIcon, Wallet } from 'lucide-react'
   3  import { ApiError, currentUser, getNotifications, login, logout, UNAUTHORIZED_EVENT, USE_DEMO } from
'./lib/api'
   4  import { jumlahBelumDibaca } from './lib/pengingat'
   5  import { useResource } from './lib/useResource'
   6  import { getDict, type Dict, type Lang } from './lib/i18n'
   7  import { usePref } from './lib/prefs'
   8  import type { Role, User } from './lib/types'
   9  import { PwaBanners } from './components/PwaBanners'
  10  import { Home } from './pages/Home'
  11  import { DEFAULT_LAYOUT } from './pages/widgets/registry'
  12  import type { Theme } from './pages/Profil'
  13
  14  // Anggaran performa (Section 7): Beranda dimuat langsung; semua halaman lain = chunk terpisah
  15  // yang baru diunduh saat dibuka, sehingga menambah fitur tidak menaikkan bundel awal.
  16  const page = <K extends string>(load: () => Promise<Record<K, ComponentType<any>>>, name: K) => // eslint-
disable-line @typescript-eslint/no-explicit-any
  17    lazy(() => load().then((m) => ({ default: m[name] })))
  18  const Akademik = page(() => import('./pages/Akademik'), 'Akademik')
  19  const Kuliah = page(() => import('./pages/Kuliah'), 'Kuliah')
  20  const Keuangan = page(() => import('./pages/Keuangan'), 'Keuangan')
  21  const KtmPage = page(() => import('./pages/Ktm'), 'KtmPage')
  22  const Presensi = page(() => import('./pages/Presensi'), 'Presensi')
  23  const Event = page(() => import('./pages/Layanan'), 'Event')
  24  const Kerjasama = page(() => import('./pages/Layanan'), 'Kerjasama')
  25  const Prestasi = page(() => import('./pages/Layanan'), 'Prestasi')
  26  const Sertifikasi = page(() => import('./pages/BahasaKompetensi'), 'Sertifikasi')
  27  const Toefl = page(() => import('./pages/BahasaKompetensi'), 'Toefl')
  28  const Tracer = page(() => import('./pages/Layanan'), 'Tracer')
  29  const Notifikasi = page(() => import('./pages/Profil'), 'Notifikasi')
  30  const Profil = page(() => import('./pages/Profil'), 'Profil')
  31  const DownloadPage = page(() => import('./pages/Download'), 'DownloadPage')
  32  const Surat = page(() => import('./pages/fitur/Surat'), 'Surat')
  33  const Edom = page(() => import('./pages/fitur/Edom'), 'Edom')
  34  const Ujian = page(() => import('./pages/fitur/Ujian'), 'Ujian')
  35  const Herreg = page(() => import('./pages/fitur/Herreg'), 'Herreg')
  36  const Booking = page(() => import('./pages/fitur/Booking'), 'Booking')
  37  const TugasAkhir = page(() => import('./pages/fitur/TugasAkhir'), 'TugasAkhir')
  38  const Aspirasi = page(() => import('./pages/fitur/Aspirasi'), 'Aspirasi')
  39  const DompetSertifikat = page(() => import('./pages/fitur/DompetSertifikat'), 'DompetSertifikat')
  40  const Islami = page(() => import('./pages/fitur/Islami'), 'Islami')
  41  const Alumni = page(() => import('./pages/fitur/Alumni'), 'Alumni')
  42  const Pemira = page(() => import('./pages/fitur/Pemira'), 'Pemira')
  43  const AturBeranda = page(() => import('./pages/AturBeranda'), 'AturBeranda')
  44  const KenaliKampus = page(() => import('./pages/KenaliKampus'), 'KenaliKampus')
  45  const Pengingat = page(() => import('./pages/Pengingat'), 'Pengingat')
  46  const Onboarding = page(() => import('./components/Onboarding'), 'Onboarding')
  47
  48  // Default "Mode hemat efek" untuk pengguna baru: aktif di HP RAM ≤ 4 GB / ≤ 4 core / Data Saver.
  49  // Pengguna tetap bisa mengubahnya di Profil.
```

```
function isLowEndDevice() {
  const nav = navigator as Navigator & { deviceMemory?: number; connection?: { saveData?: boolean } }
  return (nav.deviceMemory ?? 8) <= 4 || (nav.hardwareConcurrency ?? 8) <= 4 || nav.connection?.saveData ===
true
}

// Router berbasis hash: semua halaman ada di dalam satu aplikasi (#/akademik/krs, #/ktm, ...)
function useRoute() {
  const read = () => location.hash.replace(/^#\/?/, '') || 'home'
  const [route, setRoute] = useState(read)
  useEffect(() => {
    const on = () => {
      setRoute(read())
      window.scrollTo(0, 0)
    }
    window.addEventListener('hashchange', on)
    return () => window.removeEventListener('hashchange', on)
  }, [])
  const go = (r: string) => {
    location.hash = `/${r}`
  }
  const back = () => (history.length > 1 ? history.back() : go('home'))
  return { route, go, back }
}

export default function App() {
  const [lang, setLang] = usePref<Lang>('lang', 'id')
  const [theme, setTheme] = usePref<Theme>('theme', 'dark')
  const [lite, setLite] = usePref<boolean>('lite', isLowEndDevice())
  const [favorites, setFavorites] = usePref<string[]>('favorites', ['ktm', 'presensi'])
  // Bentuk dirapikan saat dibaca (normalizeLayout), jadi nilai rusak/usang di penyimpanan aman.
  const [homeLayout, setHomeLayout] = usePref<unknown>('home.widgets', DEFAULT_LAYOUT)
  // Id notifikasi yang ditandai dibaca di perangkat ini. TODO(BFF): simpan status baca di server.
  const [dibaca, setDibaca] = usePref<number[]>('notif.dibaca', [])
  // Hanya penanda UI; sesi asli dipegang cookie HttpOnly dari BFF dan dicek lewat /api/auth/me.
  const [signedIn, setSignedIn] = usePref<boolean>('signedIn', false)
  const [me, setMe] = useState<User | null>(null)
  const [meError, setMeError] = useState('')
  const [meAttempt, setMeAttempt] = useState(0)
  const [role, setRole] = usePref<Role>('role', 'MAHASISWA')
  const [onboarded, setOnboarded] = usePref<boolean>('onboarded', false)
  const [sos, setSos] = useState(false)
  const { route, go, back } = useRoute()
  const t = getDict(lang)

  useEffect(() => {
    const root = document.documentElement
    const mq = matchMedia('(prefers-color-scheme: light)')
    const apply = () => {
      const light = theme === 'light' || (theme === 'system' && mq.matches)
      root.dataset.theme = light ? 'light' : 'dark'
      document.querySelector('meta[name=theme-color]')?.setAttribute('content', light ? '#F4F7FE' : '#0A0E1A')
    }
    apply()
    root.classList.toggle('lite', lite)
    root.lang = lang
    mq.addEventListener('change', apply)
    return () => mq.removeEventListener('change', apply)
  }, [theme, lite, lang])

  useEffect(() => {
    if (!signedIn) return setMe(null)
    if (me) return
    let alive = true
    setMeError('')
    currentUser().then(
      (u) => alive && setMe(u),
      (e: Error) => {
        if (!alive) return
        if (e instanceof ApiError && e.status === 401) setSignedIn(false)
        else setMeError(e.message)
      },
    )
    return () => {
      alive = false
    }
  }, [signedIn, me, meAttempt]) // eslint-disable-line react-hooks/exhaustive-deps

  useEffect(() => {
    const expired = () => {
      setMe(null)
      setSignedIn(false)
    }
    window.addEventListener(UNAUTHORIZED_EVENT, expired)
    return () => window.removeEventListener(UNAUTHORIZED_EVENT, expired)
  }, []) // eslint-disable-line react-hooks/exhaustive-deps

  if (!signedIn)
    return (
      <>
        <Aurora />
        <Login
          t={t}
          lang={lang}
```

```
143            setLang={setLang}
144            onSignedIn={(u) => {
145              setMe(u)
146              setSignedIn(true)
147            }}
148          />
149        </>
150      )
151
152    if (!me)
153      return (
154        <>
155          <Aurora />
156          <div className="mx-auto max-w-md p-4 pt-16">
157            {meError ? (
158              <div role="alert" className="glass p-6 text-center">
159                <p className="text-sm text-mid">{meError}</p>
160                <button onClick={() => setMeAttempt((n) => n + 1)} className="btn-primary mt-4 min-h-11 rounded-
2xl px-5 font-semibold">
161                  Coba lagi
162                </button>
163              </div>
164            ) : (
165              <PageSkeleton />
166            )}
167          </div>
168        </>
169      )
170
171    // Mode demo: peran bisa diganti dari Profil. Mode BFF: peran berasal dari sesi server.
172    const user: User = USE_DEMO ? { ...me, role } : me
173    const [section, sub = ''] = route.split('/')
174
175    const view = (() => {
176      switch (section) {
177        case 'akademik':
178          return <Akademik tab={sub} go={go} />
179        case 'kuliah':
180          return <Kuliah tab={sub} go={go} />
181        case 'keuangan':
182          return <Keuangan />
183        case 'ktm':
184          return <KtmPage user={user} back={back} />
185        case 'presensi':
186          return <Presensi user={user} back={back} />
187        case 'event':
188          return <Event back={back} />
189        case 'sertifikasi':
190          return <Sertifikasi user={user} back={back} go={go} />
191        case 'toefl':
192          return <Toefl user={user} back={back} go={go} />
193        case 'prestasi':
194          return <Prestasi back={back} />
195        case 'tracer':
196          return <Tracer back={back} />
197        case 'kerjasama':
198          return <Kerjasama back={back} />
199        case 'download':
200          return <DownloadPage go={go} back={back} />
201        case 'surat':
202          return <Surat back={back} />
203        case 'edom':
204          return <Edom user={user} back={back} />
205        case 'ujian':
206          return <Ujian user={user} back={back} go={go} />
207        case 'herreg':
208          return <Herreg back={back} go={go} />
209        case 'booking':
210          return <Booking back={back} tab={sub} />
211        case 'aspirasi':
212          return <Aspirasi back={back} />
213        case 'sertifikat':
214          return <DompetSertifikat back={back} />
215        case 'islami':
216          return <Islami back={back} />
217        case 'alumni':
218          return <Alumni back={back} />
219        case 'pemira':
220          return <Pemira back={back} />
221        case 'kenali-kampus':
222          return <KenaliKampus t={t} back={back} replayIntro={() => setOnboarded(false)} />
223        case 'pengingat':
224          return <Pengingat back={back} />
225        case 'ta':
226          return <TugasAkhir user={user} back={back} go={go} />
227        case 'atur-beranda':
228          return <AturBeranda t={t} user={user} back={back} layout={homeLayout} setLayout={setHomeLayout} />
229        case 'notifikasi':
230          return <Notifikasi t={t} back={back} go={go} dibaca={dibaca} setDibaca={setDibaca} />
231        case 'profil':
232          return (
233            <Profil
234              t={t}
235              user={user}
```

```
            go={go}
            lang={lang}
            setLang={setLang}
            theme={theme}
            setTheme={setTheme}
            lite={lite}
            setLite={setLite}
            role={role}
            setRole={setRole}
            favorites={favorites}
            setFavorites={setFavorites}
            onLogout={() => {
              void logout()
              setMe(null)
              setSignedIn(false)
              go('home')
            }}
          />
        )
      default:
        return <Home t={t} user={user} go={go} favorites={favorites} layout={homeLayout} />
    }
  })()

  return (
    <>
      <Aurora />
      <div className="mx-auto flex min-h-screen max-w-7xl flex-col md:flex-row">
        <PwaBanners t={t} />
        <SideRail t={t} section={section} go={go} />
        <main className="min-w-0 flex-1 px-4 pb-32 pt-4 md:px-8 md:pb-12 md:pt-6">
          <TopBar t={t} go={go} onSos={() => setSos(true)} dibaca={dibaca} />
          <div key={route} className="page-enter">
            <Suspense fallback={<PageSkeleton />}>{view}</Suspense>
          </div>
        </main>
        <BottomNav t={t} section={section} go={go} />
        {sos && <SosSheet t={t} onClose={() => setSos(false)} />}
        {!onboarded && (
          <Suspense fallback={null}>
            <Onboarding t={t} onDone={() => setOnboarded(true)} />
          </Suspense>
        )}
      </div>
    </>
  )
}

function PageSkeleton() {
  return (
    <div aria-busy="true" aria-label="Memuat" className="space-y-4">
      <div className="shimmer h-10 w-1/2 rounded-2xl" />
      <div className="shimmer h-40 rounded-3xl" />
      <div className="grid grid-cols-2 gap-3">
        <div className="shimmer h-28 rounded-3xl" />
        <div className="shimmer h-28 rounded-3xl" />
      </div>
    </div>
  )
}

function Aurora() {
  return (
    <div className="aurora" aria-hidden>
      <span />
    </div>
  )
}

/* ---------------- Login (di dalam aplikasi) ---------------- */

function Login({ t, lang, setLang, onSignedIn }: { t: Dict; lang: Lang; setLang: (l: Lang) => void; onSignedIn:
(user: User) => void }) {
  const [username, setUsername] = useState('')
  const [password, setPassword] = useState('')
  const [busy, setBusy] = useState(false)
  const [err, setErr] = useState('')
  const submit = async (e: FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    setBusy(true)
    setErr('')
    try {
      onSignedIn(await login(username, password))
    } catch (x) {
      setErr((x as Error).message)
    } finally {
      setBusy(false)
    }
  }
  const input = 'mt-1.5 w-full min-h-12 rounded-2xl border border-line bg-glass px-4 outline-none transition
focus:border-cyan focus:shadow-[var(--glow)]'
  return (
    <div className="flex min-h-screen items-center justify-center p-4">
      <PwaBanners t={t} />
```

```
328        <form onSubmit={submit} className="glass page-enter w-full max-w-sm !rounded-[28px] p-8">
329          <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="Logo Universitas Pamulang" width="96" height="96"
className="mx-auto h-24 w-24 rounded-full shadow-[var(--glow)]" />
330          <h1 className="mt-5 text-center text-3xl font-bold">
331            Super <span className="text-gradient">UNPAM</span>
332          </h1>
333          <p className="mt-1 text-center text-sm text-mid">{t.tagline}</p>
334          <label className="mt-8 block text-sm font-semibold">
335            {t.username}
336            <input value={username} onChange={(e) => setUsername(e.target.value)} autoComplete="username"
required className={input} />
337          </label>
338          <label className="mt-4 block text-sm font-semibold">
339            {t.password}
340            <input type="password" value={password} onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
autoComplete="current-password" required className={input} />
341          </label>
342          {err && <p className="mt-3 text-sm text-rose">{err}</p>}
343          <button disabled={busy} className="btn-primary mt-6 min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold">
344            {busy ? t.signingIn : t.signIn}
345          </button>
346          <p className="mt-4 text-center text-xs text-mid">{t.loginNote}</p>
347          <div className="mt-6 flex justify-center gap-2 text-xs">
348            {(['id', 'en'] as Lang[]).map((l) => (
349              <button type="button" key={l} onClick={() => setLang(l)} aria-pressed={lang === l} className={`min-
h-9 rounded-full px-4 font-semibold ${lang === l ? 'btn-primary' : 'bg-glass-strong text-mid'}`}>
350                {l.toUpperCase()}
351              </button>
352            ))}
353          </div>
354        </form>
355      </div>
356    )
357  }
358
359  /* ---------------- Shell ---------------- */
360
361  const NAV = [
362    { section: 'home', route: 'home', Icon: HomeIcon, key: 'home' as const },
363    { section: 'akademik', route: 'akademik/jadwal', Icon: GraduationCap, key: 'akademik' as const },
364    { section: 'kuliah', route: 'kuliah', Icon: Laptop, key: 'kuliah' as const },
365    { section: 'keuangan', route: 'keuangan', Icon: Wallet, key: 'keuangan' as const },
366    { section: 'profil', route: 'profil', Icon: UserIcon, key: 'profile' as const },
367  ]
368
369  function SideRail({ t, section, go }: { t: Dict; section: string; go: (r: string) => void }) {
370    const item = (active: boolean) =>
371      `flex min-h-11 w-full items-center gap-3 rounded-2xl px-3.5 text-left text-sm font-semibold transition
${active ? 'btn-primary' : 'text-mid hover:bg-glass-strong hover:text-hi'}`
372    return (
373      <aside className="sticky top-0 hidden h-screen w-64 shrink-0 p-4 md:block">
374        <div className="glass flex h-full flex-col gap-1 !rounded-[28px] p-4">
375          <button onClick={() => go('home')} className="mb-5 flex items-center gap-3 px-1 text-left">
376            <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="Logo UNPAM" width="44" height="44" className="h-11 w-11
rounded-full shadow-[var(--glow)]" />
377            <div>
378              <div className="font-display text-lg font-bold">
379                Super <span className="text-gradient">UNPAM</span>
380              </div>
381              <div className="text-xs text-low">Universitas Pamulang</div>
382            </div>
383          </button>
384          {NAV.map((n) => (
385            <button key={n.section} onClick={() => go(n.route)} aria-current={section === n.section ? 'page' :
undefined} className={item(section === n.section)}>
386              <n.Icon className="h-5 w-5" />
387              {t[n.key] as string}
388            </button>
389          ))}
390          <div className="my-3 h-px bg-line" />
391          <button onClick={() => go('ktm')} aria-current={section === 'ktm' ? 'page' : undefined}
className={item(section === 'ktm')}>
392            <IdCard className="h-5 w-5" /> {t.ktm}
393          </button>
394          <button onClick={() => go('presensi')} aria-current={section === 'presensi' ? 'page' : undefined}
className={item(section === 'presensi')}>
395            <MapPin className="h-5 w-5" /> {t.checkIn}
396          </button>
397          <div className="mt-auto rounded-2xl bg-glass-strong p-3 text-xs text-mid">
398            <span className="font-semibold text-hi">Super UNPAM</span> v0.3 · PWA
399          </div>
400        </div>
401      </aside>
402    )
403  }
404
405  function BottomNav({ t, section, go }: { t: Dict; section: string; go: (r: string) => void }) {
406    const items = [NAV[0], NAV[1], null, NAV[2], NAV[4]]
407    return (
408      <nav className="safe-bottom fixed inset-x-0 bottom-0 z-40 px-3 md:hidden">
409        <div className="glass mx-auto grid max-w-md grid-cols-5 items-end !rounded-[26px] !bg-[color-
mix(in_srgb,var(--surface)_97%,transparent)] px-1 py-1.5">
410          {items.map((n) =>
411            n === null ? (
```

```
412              <button key="ktm" onClick={() => go('ktm')} aria-label={t.ktm} className="flex flex-col items-
center">
413                <span className="btn-primary -mt-8 flex h-16 w-16 items-center justify-center rounded-[22px]
ring-4 ring-[var(--bg-800)]">
414                  <IdCard className="h-7 w-7" />
415                </span>
416                <span className={`mt-1 text-[11px] font-semibold ${section === 'ktm' ? 'text-cyan' : 'text-
mid'}`}>KTM</span>
417              </button>
418            ) : (
419              <button
420                key={n.section}
421                onClick={() => go(n.route)}
422                aria-current={section === n.section ? 'page' : undefined}
423                className={`relative flex min-h-12 flex-col items-center justify-center gap-1 text-[11px] font-
semibold ${section === n.section ? 'text-cyan' : 'text-mid'}`}
424              >
425                <n.Icon className="h-[22px] w-[22px]" />
426                {t[n.key] as string}
427                {section === n.section && <span className="absolute -bottom-1 h-1 w-5 rounded-full bg-cyan
shadow-[0_0_10px_var(--cyan)]" />}
428              </button>
429            ),
430          )}
431        </div>
432      </nav>
433    )
434  }
435
436  function TopBar({ t, go, onSos, dibaca }: { t: Dict; go: (r: string) => void; onSos: () => void; dibaca:
number[] }) {
437    // Jumlah dari data notifikasi yang sama dengan halaman Notifikasi (bukan angka tetap).
438    const notif = useResource(getNotifications)
439    const baru = jumlahBelumDibaca(notif.data, dibaca)
440    return (
441      <header className="mb-5 flex items-center justify-end gap-2">
442        <button onClick={() => go('home')} className="mr-auto flex items-center gap-2 md:hidden">
443          <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="Logo UNPAM" width="36" height="36" className="h-9 w-9
rounded-full shadow-[var(--glow)]" />
444          <span className="font-display text-lg font-bold">
445            Super <span className="text-gradient">UNPAM</span>
446          </span>
447        </button>
448        <button onClick={() => go('notifikasi')} aria-label={baru ? `${t.notifications} (${baru} baru)` :
t.notifications} className="glass glass-hover relative flex h-11 w-11 items-center justify-center !rounded-2xl">
449          <Bell className="h-5 w-5" aria-hidden />
450          {baru > 0 && <span aria-hidden className="absolute -right-1 -top-1 flex h-5 min-w-5 items-center
justify-center rounded-full bg-rose px-1 text-[10px] font-bold text-white shadow-[0_0_10px_var(--rose)]">{baru > 99 ?
'99+' : baru}</span>}
451        </button>
452        <button onClick={onSos} className="flex h-11 items-center gap-1.5 rounded-2xl bg-rose px-4 text-sm font-
bold text-white shadow-[0_0_20px_color-mix(in_srgb,var(--rose)_50%,transparent)]">
453          <LifeBuoy className="h-4 w-4" /> {t.sos}
454        </button>
455      </header>
456    )
457  }
458
459  function SosSheet({ t, onClose }: { t: Dict; onClose: () => void }) {
460    // TODO: nomor resmi keamanan, klinik & konseling kampus
461    const contacts = [
462      { label: 'Keamanan Kampus', Icon: ShieldAlert, href: '' },
463      { label: 'Layanan Konseling', Icon: MessageCircleHeart, href: '' },
464      { label: 'Klinik / Kesehatan', Icon: Stethoscope, href: '' },
465      { label: 'Darurat Nasional 112', Icon: Phone, href: 'tel:112' },
466    ]
467    return (
468      <div className="fixed inset-0 z-50 flex items-end justify-center bg-black/60 p-4 backdrop-blur-sm md:items-
center" role="dialog" aria-modal="true" aria-label={t.sosTitle} onClick={onClose}>
469        <div className="glass page-enter w-full max-w-sm !rounded-[28px] !bg-surface p-6" onClick={(e) =>
e.stopPropagation()}>
470          <h2 className="flex items-center gap-2 text-xl font-bold text-rose">
471            <LifeBuoy className="h-6 w-6" /> {t.sosTitle}
472          </h2>
473          <div className="mt-4 grid gap-2">
474            {contacts.map(({ label, Icon, href }) => {
475              const cls = 'flex min-h-12 items-center gap-3 rounded-2xl px-4 font-semibold bg-[color-
mix(in_srgb,var(--rose)_14%,transparent)] text-rose'
476              return href ? (
477                <a key={label} href={href} className={cls}>
478                  <Icon className="h-5 w-5" /> {label}
479                </a>
480              ) : (
481                <div key={label} className={`${cls} opacity-60`}>
482                  <Icon className="h-5 w-5" /> {label}
483                  <span className="ml-auto text-[10px] font-medium">nomor menyusul</span>
484                </div>
485              )
486            })}
487          </div>
488          <button className="mt-4 min-h-12 w-full rounded-2xl bg-glass-strong font-semibold" onClick={onClose}>
489            Tutup
490          </button>
491        </div>
```

```
      </div>
    )
  }
```

## src/components/DownloadCTA.tsx (142 baris)

```
import { useEffect, useState } from 'react'
import { Apple, ArrowRight, Download, ExternalLink, Laptop, Monitor, Share, Smartphone, SquarePlus, X } from 'lucide-react'
import { detectPlatform, promptInstall, useInstall, type Platform } from '../lib/install'

// Tautan unduhan resmi. Desktop (.exe/.msi/.dmg) dibangun otomatis oleh GitHub Actions
// (.github/workflows/release-desktop.yml) dan dipublikasikan di GitHub Releases.
export const LINKS = {
  desktopRelease: 'https://github.com/DSKPutra/super-unpam/releases/latest',
  playStore: '', // TODO: isi setelah TWA rilis di Google Play
  appStore: '', // TODO: isi setelah rilis App Store
  msStore: '', // TODO: isi setelah rilis Microsoft Store (.msix)
}

const LABEL: Record<Platform, { title: string; Icon: typeof Smartphone }> = {
  android: { title: 'Install Aplikasi', Icon: Smartphone },
  ios: { title: 'Install di iPhone/iPad', Icon: Apple },
  windows: { title: 'Install untuk Windows', Icon: Monitor },
  mac: { title: 'Install untuk Mac', Icon: Laptop },
  other: { title: 'Install Aplikasi', Icon: Download },
}

export function DownloadCTA({ go, compact = false }: { go: (r: string) => void; compact?: boolean }) {
  const platform = detectPlatform()
  const { canPrompt, standalone } = useInstall()
  const [guide, setGuide] = useState<'ios' | 'mac' | null>(null)
  const [qr, setQr] = useState('')
  const isDesktop = platform === 'windows' || platform === 'mac' || platform === 'other'
  const { title, Icon } = LABEL[platform]

  useEffect(() => {
    if (!isDesktop || compact) return
    // QR dimuat on-demand hanya di desktop: pindai untuk membuka di HP
    import('qrcode').then((QR) => QR.toDataURL(location.origin, { margin: 1, width: 200, color: { dark: '#0B1222', light: '#ffffff' } }).then(setQr))
  }, [isDesktop, compact])

  if (standalone) {
    return (
      <div className="glass flex items-center gap-3 p-4 text-sm">
        <Download className="h-5 w-5 text-mint" /> Super UNPAM sudah terpasang di perangkat ini.
      </div>
    )
  }

  const primary = async () => {
    if (canPrompt) return void promptInstall()
    if (platform === 'ios') return setGuide('ios')
    if (platform === 'mac') return setGuide('mac')
    go('download')
  }

  return (
    <div className="glass relative overflow-hidden p-5 md:p-6">
      <div aria-hidden="true" pointer-events-none absolute -right-16 -top-16 h-48 w-48 rounded-full bg-[radial-gradient(closest-side,var(--primary),transparent)] opacity-30" />
      <div aria-hidden="true" relative flex flex-col gap-5 md:flex-row md:items-center">
        <div aria-hidden="true" flex-1">
          <h2 aria-hidden="true" text-xl font-bold md:text-2xl">
            Pasang <span aria-hidden="true" text-gradient">Super UNPAM</span>
          </h2>
          <p aria-hidden="true" mt-1 text-sm text-mid">Buka lebih cepat, bisa offline, dan dapat notifikasi, langsung dari layar utama perangkatmu.</p>
          <div aria-hidden="true" mt-4 flex flex-wrap items-center gap-2">
            <button aria-hidden="true" onClick={primary} aria-hidden="true" btn-primary flex min-h-12 items-center gap-2 rounded-2xl px-5 font-semibold">
              <Icon aria-hidden="true" h-5 w-5" /> {title}
            </button>
            <button aria-hidden="true" onClick={() => go('download')} aria-hidden="true" flex min-h-12 items-center gap-1 rounded-2xl px-3 text-sm font-semibold text-cyan hover:underline">
              Semua platform <ArrowRight aria-hidden="true" h-4 w-4" />
            </button>
          </div>
          {!compact && <StoreBadges />}
        </div>
        {qr && (
          <div aria-hidden="true" flex items-center gap-3 md:flex-col md:text-center">
            <img aria-hidden="true" src={qr} alt="QR untuk membuka Super UNPAM di HP" width={112} height={112} aria-hidden="true" h-28 w-28 rounded-xl bg-white p-1.5" />
            <p aria-hidden="true" max-w-36 text-xs text-mid">Pindai untuk memasang di HP</p>
          </div>
        )}
      </div>
      {guide && <InstallGuide kind={guide} onClose={() => setGuide(null)} />}
    </div>
  )
}

```

```
 82  export function StoreBadges() {
 83    const badges = [
 84      { label: 'Google Play', href: LINKS.playStore },
 85      { label: 'App Store', href: LINKS.appStore },
 86      { label: 'Microsoft Store', href: LINKS.msStore },
 87      { label: 'Unduh desktop (.exe/.dmg)', href: LINKS.desktopRelease },
 88    ]
 89    return (
 90      <div className="mt-4 flex flex-wrap gap-2">
 91        {badges.map((b) =>
 92          b.href ? (
 93            <a key={b.label} href={b.href} target="_blank" rel="noopener noreferrer" className="flex min-h-10
items-center gap-1.5 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 text-xs font-semibold hover:border-[var(--
primary)]">
 94              {b.label} <ExternalLink className="h-3 w-3" />
 95            </a>
 96          ) : (
 97            <span key={b.label} className="flex min-h-10 items-center rounded-xl border border-dashed border-line
px-3 text-xs text-low">
 98              {b.label} · segera
 99            </span>
100          ),
101        )}
102      </div>
103    )
104  }
105
106  export function InstallGuide({ kind, onClose }: { kind: 'ios' | 'mac'; onClose: () => void }) {
107    const steps =
108      kind === 'ios'
109        ? [
110            { Icon: Share, text: 'Buka di Safari, lalu ketuk tombol Bagikan (kotak dengan panah ke atas).' },
111            { Icon: SquarePlus, text: 'Gulir dan pilih "Tambahkan ke Layar Utama".' },
112            { Icon: Smartphone, text: 'Ketuk "Tambah". Super UNPAM muncul di layar utama seperti aplikasi biasa.'
},
113          ]
114        : [
115            { Icon: Laptop, text: 'Safari (macOS Sonoma+): menu File → "Add to Dock".' },
116            { Icon: Monitor, text: 'Chrome/Edge: klik ikon Install di ujung kanan address bar.' },
117            { Icon: Download, text: 'Atau unduh installer .dmg dari halaman Download.' },
118          ]
119    return (
120      <div className="fixed inset-0 z-50 flex items-end justify-center bg-black/60 p-4 backdrop-blur-sm md:items-
center" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Panduan install" onClick={onClose}>
121        <div className="glass page-enter w-full max-w-sm !rounded-[28px] !bg-surface p-6" onClick={(e) =>
e.stopPropagation()}>
122          <div className="flex items-center justify-between">
123            <h3 className="text-lg font-bold">{kind === 'ios' ? 'Install di iPhone/iPad' : 'Install di Mac'}</h3>
124            <button onClick={onClose} aria-label="Tutup" className="flex h-11 w-11 items-center justify-center
rounded-2xl bg-glass-strong">
125              <X className="h-5 w-5" />
126            </button>
127          </div>
128          <ol className="mt-4 space-y-3">
129            {steps.map((s, i) => (
130              <li key={i} className="flex gap-3">
131                <span className="btn-primary flex h-9 w-9 shrink-0 items-center justify-center rounded-xl">
132                  <s.Icon className="h-4 w-4" />
133                </span>
134                <span className="pt-1.5 text-sm">{s.text}</span>
135              </li>
136            ))}
137          </ol>
138          {kind === 'ios' && <p className="mt-4 text-xs text-mid">Notifikasi push di iPhone butuh iOS 16.4+ dan
aplikasi sudah terpasang di layar utama.</p>}
139        </div>
140      </div>
141    )
142  }
```

## src/components/Icon3D.tsx (37 baris)

```
  1  import type { LucideIcon } from 'lucide-react'
  2
  3  // Ikon 3D ringan (opsi "c" di brief): tile glossy berlapis dari CSS + glyph SVG.
  4  // Cahaya dari kiri-atas ~45°, rim-light neon, bayangan lembut (gradient, bukan filter blur —
  5  // ikon ini muncul puluhan kali per layar). Tanpa aset raster →
  6  // tajam di semua resolusi dan tidak membebani Lighthouse. Bisa diganti render 3D (PNG/WebP) bertahap.
  7  export function Icon3D({ icon: Icon, from, to, size = 52, label }: { icon: LucideIcon; from: string; to:
string; size?: number; label?: string }) {
  8    const r = Math.round(size * 0.32)
  9    return (
 10      <span
 11        role={label ? 'img' : undefined}
 12        aria-label={label}
 13        aria-hidden={label ? undefined : true}
 14        className="relative inline-flex shrink-0 items-center justify-center transition-transform duration-300
group-hover:-translate-y-0.5"
 15        style={{ width: size, height: size }}
 16      >
 17        {/* bayangan jatuh berwarna */}
 18        <span className="absolute inset-x-[4%] -bottom-[14%] h-[38%] rounded-full opacity-60" style={{
background: `radial-gradient(closest-side, ${to}, transparent)` }} />
 19        {/* badan tile */}
```

```
  20        <span
  21          className="absolute inset-0"
  22          style={{
  23            borderRadius: r,
  24            background: `linear-gradient(145deg, ${from} 0%, ${to} 100%)`,
  25            boxShadow: `inset 1.5px 1.5px 0 rgba(255,255,255,.45), inset -2px -3px 6px rgba(0,0,0,.28), 0 0 0 1px
rgba(255,255,255,.08), 0 6px 16px -6px ${to}`,
  26          }}
  27        />
  28        {/* kilau kaca di atas */}
  29        <span
  30          className="absolute inset-x-[8%] top-[6%] h-[46%]"
  31          style={{ borderRadius: `${r}px ${r}px ${r * 2}px ${r * 2}px / ${r}px ${r}px ${r}px ${r}px`, background:
'linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.42), rgba(255,255,255,0))' }}
  32        />
  33        {/* glyph */}
  34        <Icon className="relative text-white" style={{ width: size * 0.5, height: size * 0.5 }} strokeWidth={2.2}
/>
  35      </span>
  36    )
  37  }
```

## src/components/Onboarding.tsx (84 baris)

```
   1  import { useEffect, useRef, useState, type ReactNode } from 'react'
   2  import { Building2, GraduationCap, LayoutGrid, MapPin, Phone, Share2 } from 'lucide-react'
   3  import { FAKULTAS, KONTAK, LAYANAN, LOKASI, MOTO } from '../data/kampus'
   4  import type { Dict } from '../lib/i18n'
   5
   6  // #50 + U06 Onboarding: mengenalkan KAMPUS (bukan hanya aplikasi). Maksimal 5 layar, bisa dilewati
   7  // (tombol atau Esc), dan bisa dibuka ulang dari Profil > Kenali Kampus. Data dari src/data/kampus.ts.
   8
   9  export function Onboarding({ t, onDone }: { t: Dict; onDone: () => void }) {
  10    const steps: { Icon: typeof MapPin; title: string; body: ReactNode }[] = [
  11      { Icon: Building2, title: t.obWelcomeTitle, body: <><p className="font-display text-base font-semibold
text-cyan">“{MOTO.teks}”</p><p className="mt-2">{t.obWelcomeText}</p></> },
  12      {
  13        Icon: MapPin,
  14        title: t.obLokasiTitle,
  15        body: (
  16          <ul className="space-y-1.5">
  17            {LOKASI.map((l) => (
  18              <li key={l.id}><strong className="text-hi">{l.nama}</strong><br /><span className="text-
xs">{l.alamat}</span></li>
  19            ))}
  20          </ul>
  21        ),
  22      },
  23      {
  24        Icon: GraduationCap,
  25        title: t.obFakultasTitle,
  26        body: <><p className="flex flex-wrap gap-1.5">{FAKULTAS.map((f) => <span key={f.id} className="rounded-
full bg-glass-strong px-2.5 py-1 text-xs font-semibold text-hi">{f.nama}</span>)}</p><p className="mt-
3">{t.obFakultasText}</p></>,
  27      },
  28      { Icon: LayoutGrid, title: t.obLayananTitle, body: <><p>{t.obLayananText}</p><p className="mt-2 text-
xs">{LAYANAN.slice(0, 5).map((l) => l.nama).join(' · ')}</p></> },
  29      {
  30        Icon: Phone,
  31        title: t.obKontakTitle,
  32        body: (
  33          <ul className="space-y-1">
  34            {KONTAK.map((k) => (
  35              <li key={k.id}>{k.label}: <a href={k.href} target="_blank" rel="noopener noreferrer"
className="font-semibold text-cyan underline">{k.nilai}</a></li>
  36            ))}
  37          </ul>
  38        ),
  39      },
  40    ]
  41    const [i, setI] = useState(0)
  42    const s = steps[i]
  43    const last = i === steps.length - 1
  44    const heading = useRef<HTMLHeadingElement>(null)
  45
  46    useEffect(() => heading.current?.focus(), [i])
  47    useEffect(() => {
  48      const onKey = (e: KeyboardEvent) => e.key === 'Escape' && onDone()
  49      window.addEventListener('keydown', onKey)
  50      return () => window.removeEventListener('keydown', onKey)
  51    }, [onDone])
  52
  53    return (
  54      <div className="fixed inset-0 z-[60] flex items-end justify-center bg-black/70 p-4 backdrop-blur-sm
md:items-center" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="ob-title">
  55        <div key={i} className="glass page-enter max-h-[90vh] w-full max-w-sm overflow-y-auto !rounded-[28px]
!bg-surface p-6">
  56          <span className="btn-primary flex h-14 w-14 items-center justify-center rounded-2xl" aria-hidden>
  57            <s.Icon className="h-7 w-7" />
  58          </span>
  59          <p className="mt-4 text-xs font-semibold text-low">{t.stepOf(i + 1, steps.length)}</p>
  60          <h2 id="ob-title" ref={heading} tabIndex={-1} className="mt-1 text-xl font-bold outline-
none">{s.title}</h2>
  61          <div className="mt-2 text-sm text-mid">{s.body}</div>
```

```
  62          <div className="mt-5 flex gap-1.5" aria-hidden>
  63            {steps.map((_, n) => (
  64              <span key={n} className={`h-1.5 rounded-full transition-all ${n === i ? 'w-6 bg-cyan' : 'w-1.5 bg-
glass-strong'}`} />
  65            ))}
  66          </div>
  67          <div className="mt-5 flex items-center gap-2">
  68            <button onClick={onDone} className="min-h-11 px-2 text-sm font-semibold text-mid">{t.skip}</button>
  69            {last && 'share' in navigator && (
  70              <button
  71                onClick={() => navigator.share({ title: 'Super UNPAM', text: 'Semua layanan kampus UNPAM dalam
satu aplikasi.', url: location.origin }).catch(() => undefined)}
  72                className="ml-auto flex min-h-11 items-center gap-1.5 rounded-2xl bg-glass-strong px-4 text-sm
font-semibold"
  73              >
  74                <Share2 className="h-4 w-4" aria-hidden /> {t.share}
  75              </button>
  76            )}
  77            <button onClick={() => (last ? onDone() : setI(i + 1))} className={`btn-primary min-h-11 rounded-2xl
px-5 text-sm font-semibold ${last && 'share' in navigator ? '' : 'ml-auto'}`}>
  78              {last ? t.start : t.next}
  79            </button>
  80          </div>
  81        </div>
  82      </div>
  83    )
  84  }
```

## src/components/PwaBanners.tsx (46 baris)

```
   1  import { useEffect, useState } from 'react'
   2  import { useRegisterSW } from 'virtual:pwa-register/react'
   3  import { RefreshCw, WifiOff, X } from 'lucide-react'
   4  import type { Dict } from '../lib/i18n'
   5
   6  // Banner global: versi baru tersedia & status offline.
   7  // Ajakan install ada di <DownloadCTA /> (Beranda) dan halaman /download.
   8  export function PwaBanners({ t }: { t: Dict }) {
   9    const {
  10      needRefresh: [needRefresh, setNeedRefresh],
  11      updateServiceWorker,
  12    } = useRegisterSW()
  13    const [online, setOnline] = useState(navigator.onLine)
  14
  15    useEffect(() => {
  16      const on = () => setOnline(true)
  17      const off = () => setOnline(false)
  18      window.addEventListener('online', on)
  19      window.addEventListener('offline', off)
  20      return () => {
  21        window.removeEventListener('online', on)
  22        window.removeEventListener('offline', off)
  23      }
  24    }, [])
  25
  26    return (
  27      <div className="pointer-events-none fixed inset-x-0 top-0 z-50 flex flex-col items-center gap-2 p-3"
role="status">
  28        {!online && (
  29          <div className="glass pointer-events-auto flex items-center gap-2 !rounded-2xl !bg-surface px-4 py-2.5
text-sm font-semibold text-amber">
  30            <WifiOff className="h-4 w-4" /> {t.offline}
  31          </div>
  32        )}
  33        {needRefresh && (
  34          <div className="glass pointer-events-auto flex items-center gap-3 !rounded-2xl !bg-surface px-4 py-2
text-sm">
  35            <RefreshCw className="h-4 w-4 text-cyan" /> {t.updateAvail}
  36            <button className="btn-primary min-h-9 rounded-xl px-3 font-semibold" onClick={() =>
updateServiceWorker(true)}>
  37              {t.reload}
  38            </button>
  39            <button aria-label="Tutup" className="flex h-9 w-9 items-center justify-center" onClick={() =>
setNeedRefresh(false)}>
  40              <X className="h-4 w-4" />
  41            </button>
  42          </div>
  43        )}
  44      </div>
  45    )
  46  }
```

## src/components/ui.tsx (141 baris)

```
   1  import type { ReactNode } from 'react'
   2  import { ArrowLeft, Info, RefreshCw, WifiOff } from 'lucide-react'
   3  import type { Resource } from '../lib/useResource'
   4
   5  export function PageHeader({ title, subtitle, onBack, right }: { title: string; subtitle?: string; onBack?: ()
=> void; right?: ReactNode }) {
   6    return (
   7      <div className="mb-5 flex items-center gap-3">
   8        {onBack && (
```

```
          <button onClick={onBack} aria-label="Kembali" className="glass glass-hover flex h-11 w-11 shrink-0
items-center justify-center !rounded-2xl">
            <ArrowLeft className="h-5 w-5" />
          </button>
        )}
        <div className="min-w-0">
          <h1 className="truncate text-2xl font-bold md:text-3xl">{title}</h1>
          {subtitle && <p className="text-sm text-mid">{subtitle}</p>}
        </div>
        <div className="ml-auto">{right}</div>
      </div>
    )
  }

  export function Section({ title, action, children, className = '' }: { title: string; action?: ReactNode;
children: ReactNode; className?: string }) {
    return (
      <section className={`mt-6 ${className}`}>
        <div className="mb-3 flex items-center justify-between">
          <h2 className="text-xs font-semibold uppercase tracking-[0.14em] text-mid">{title}</h2>
          {action}
        </div>
        {children}
      </section>
    )
  }

  export function LinkBtn({ onClick, children }: { onClick: () => void; children: ReactNode }) {
    return (
      <button onClick={onClick} className="min-h-11 px-1 text-sm font-semibold text-cyan hover:underline">
        {children}
      </button>
    )
  }

  const TONES = {
    slate: 'text-mid bg-glass-strong',
    green: 'text-mint bg-[color-mix(in_srgb,var(--mint)_14%,transparent)]',
    red: 'text-rose bg-[color-mix(in_srgb,var(--rose)_14%,transparent)]',
    amber: 'text-amber bg-[color-mix(in_srgb,var(--amber)_14%,transparent)]',
    blue: 'text-cyan bg-[color-mix(in_srgb,var(--cyan)_14%,transparent)]',
  }

  export function Badge({ tone = 'slate', children }: { tone?: keyof typeof TONES; children: ReactNode }) {
    return <span className={`inline-flex items-center gap-1 rounded-full px-2.5 py-1 text-[11px] font-semibold
${TONES[tone]}`}>{children}</span>
  }

  export function Tabs<T extends string>({ value, onChange, options }: { value: T; onChange: (v: T) => void;
options: [T, ReactNode][] }) {
    return (
      <div className="glass mb-5 flex gap-1 !rounded-2xl p-1" role="tablist">
        {options.map(([v, label]) => (
          <button
            key={v}
            role="tab"
            aria-selected={value === v}
            onClick={() => onChange(v)}
            className={`flex min-h-11 flex-1 items-center justify-center gap-1.5 rounded-xl px-3 text-sm font-
semibold transition ${value === v ? 'btn-primary' : 'text-mid hover:text-hi'}`}
          >
            {label}
          </button>
        ))}
      </div>
    )
  }

  export function Progress({ value, color = 'var(--primary)' }: { value: number; color?: string }) {
    return (
      <div className="h-2 overflow-hidden rounded-full bg-glass-strong" role="progressbar" aria-
valuenow={Math.round(value)} aria-valuemin={0} aria-valuemax={100}>
        <div className="h-full rounded-full transition-[width] duration-700" style={{ width: `${Math.min(value,
100)}%`, background: `linear-gradient(90deg, ${color}, color-mix(in srgb, ${color} 60%, var(--cyan)))`, boxShadow: `0
0 12px ${color}` }} />
      </div>
    )
  }

  export function Sparkline({ data, color = 'var(--cyan)', className = '' }: { data: number[]; color?: string;
className?: string }) {
    const min = Math.min(...data)
    const max = Math.max(...data)
    const pts = data.map((d, i) => `${(i / (data.length - 1)) * 100},${30 - ((d - min) / (max - min || 1)) * 26 -
2}`).join(' ')
    return (
      <svg viewBox="0 0 100 30" preserveAspectRatio="none" className={`h-8 w-full ${className}`} aria-hidden>
        <polyline points={pts} fill="none" stroke={color} strokeWidth="2.5" strokeLinecap="round"
strokeLinejoin="round" vectorEffect="non-scaling-stroke" />
      </svg>
    )
  }

  export function DemoNote() {
```

```
  92    return (
  93      <p className="mb-4 flex items-center gap-1.5 text-xs text-low">
  94        <Info className="h-3.5 w-3.5" /> Data contoh, nantinya tersambung ke sistem kampus.
  95      </p>
  96    )
  97  }
  98
  99  export function Row({ children, className = '', onClick }: { children: ReactNode; className?: string; onClick?:
() => void }) {
 100    const cls = `flex w-full items-center gap-3 px-4 py-3.5 text-left ${className}`
 101    return onClick ? (
 102      <button onClick={onClick} className={`${cls} transition hover:bg-glass-strong`}>
 103        {children}
 104      </button>
 105    ) : (
 106      <div className={cls}>{children}</div>
 107    )
 108  }
 109
 110  export function List({ children }: { children: ReactNode }) {
 111    return <div className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">{children}</div>
 112  }
 113
 114  export function Skeleton({ rows = 3 }: { rows?: number }) {
 115    return (
 116      <div aria-busy="true" aria-label="Memuat" className="space-y-3">
 117        {Array.from({ length: rows }, (_, i) => (
 118          <div key={i} className="shimmer h-16 rounded-3xl" />
 119        ))}
 120      </div>
 121    )
 122  }
 123
 124  export function LoadError({ error, onRetry }: { error: Error; onRetry: () => void }) {
 125    return (
 126      <div role="alert" className="glass flex flex-col items-center gap-3 p-6 text-center">
 127        <WifiOff className="h-6 w-6 text-amber" aria-hidden />
 128        <p className="text-sm text-mid">{error.message || 'Data gagal dimuat.'}</p>
 129        <button onClick={onRetry} className="btn-primary flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-2xl px-5 text-
sm font-semibold">
 130          <RefreshCw className="h-4 w-4" /> Coba lagi
 131        </button>
 132      </div>
 133    )
 134  }
 135
 136  /** Pola tunggal untuk data async: skeleton saat memuat, pesan + "Coba lagi" saat gagal. */
 137  export function Async<T>({ res, children, skeleton }: { res: Resource<T>; children: (data: T) => ReactNode;
skeleton?: ReactNode }) {
 138    if (res.data !== undefined) return <>{children(res.data)}</>
 139    if (res.error) return <LoadError error={res.error} onRetry={res.reload} />
 140    return <>{skeleton ?? <Skeleton />}</>
 141  }
```

## src/data/aturan-akademik.ts (250 baris)

```
   1  // Aturan akademik ujian dan skripsi sebagai DATA (T-ATURAN 1). Kode di src/lib/akademik membaca
   2  // berkas ini; tidak ada ambang atau bobot yang ditulis di komponen.
   3  //
   4  // PENTING: dokumen resmi UNPAM (pedoman akademik, pedoman skripsi, SK UTS/UAS, rubrik, arti UAPS) belum
   5  // tersedia di repo (T00). SEMUA angka di bawah adalah NILAI CONTOH: `sumber: null` dan ditandai
   6  // TODO(BAAK). UI wajib menampilkan label "contoh" untuk syarat yang ambangnya belum diverifikasi.
   7
   8  import type { JenisUjian, JenisUjianAkhir } from '../lib/akademik/types.js'
   9
  10  export interface Sumber {
  11    /** Dokumen resmi + halaman, mis. "Pedoman Akademik 2026, hlm. 12". null = belum diverifikasi. */
  12    sumber: string | null
  13    /** Tanggal diverifikasi manusia (YYYY-MM-DD). */
  14    dicek: string | null
  15  }
  16
  17  export type DefinisiSyarat =
  18    | { id: 'kehadiran'; minPersen: number }
  19    | { id: 'keuangan' }
  20    | { id: 'sks'; minimal: number }
  21    | { id: 'ipk'; minimal: number }
  22    | { id: 'bimbingan'; minimal: number }
  23    | { id: 'persetujuan-pembimbing' }
  24    | { id: 'berkas'; wajib: { id: string; label: string }[] }
  25    | { id: 'mk-wajib'; kode: { kode: string; nama: string }[] }
  26
  27  export interface AturanUjian extends Sumber {
  28    jenis: JenisUjian
  29    /** Nama tampilan. "UAPS" sengaja tanpa kepanjangan: artinya belum diketahui (T00). */
  30    nama: string
  31    syarat: DefinisiSyarat[]
  32    /** Peringatan "ujian beruntun" bila jeda antar sesi kurang dari ini (menit). */
  33    jedaMinimalMenit: number
  34    tataTertib: string[]
  35    /** Batas pengajuan (hari setelah ujian) untuk susulan/remedial. */
  36    batasPengajuanHari?: number
  37    /** Lampiran bukti pengajuan (susulan/remedial): ukuran maksimal dan tipe yang diterima. */
  38    lampiran?: { maksMB: number; tipe: string[] }
```

```
  39    /** Checklist berkas pendaftaran ujian akhir. Id yang wajib harus sama dengan syarat 'berkas'. */
  40    berkas?: AturanBerkas[]
  41    /** Pembatalan/penjadwalan ulang paling lambat sekian jam sebelum ujian. */
  42    batasBatalJam?: number
  43    /** Konsekuensi pembatalan yang ditampilkan ke mahasiswa (teks resmi dari prodi). */
  44    konsekuensiBatal?: string
  45    /** Daftar yang harus dibawa saat ujian. */
  46    bawaan?: string[]
  47    /** Lembar penilaian penguji hanya terbuka di jendela ini (relatif terhadap jadwal ujian). */
  48    jendelaPenilaian?: { bukaSebelumMenit: number; tutupSesudahJam: number }
  49  }
  50
  51  export interface AturanBerkas {
  52    id: string
  53    label: string
  54    tipe: string[]
  55    maksMB: number
  56    wajib: boolean
  57    keterangan?: string
  58  }
  59
  60  export interface KriteriaRubrik {
  61    id: string
  62    label: string
  63    /** Persen; jumlah semua bobot harus 100. */
  64    bobot: number
  65    min: number
  66    maks: number
  67  }
  68
  69  export interface Rubrik extends Sumber {
  70    jenis: JenisUjian
  71    kriteria: KriteriaRubrik[]
  72    /** Peringatan rapat kesepakatan bila selisih nilai antar penguji melebihi ini. */
  73    ambangSelisih: number
  74  }
  75
  76  export interface HurufMutu {
  77    /** Nilai angka minimal (inklusif). */
  78    min: number
  79    huruf: string
  80  }
  81
  82  export interface AturanProdi extends Sumber {
  83    /** Nama prodi persis seperti di data mahasiswa, atau '*' untuk bawaan semua prodi. */
  84    prodi: string
  85    ujian: AturanUjian[]
  86    rubrik: Rubrik[]
  87    hurufMutu: HurufMutu[]
  88    /** Jumlah desimal pembulatan nilai pratinjau. */
  89    desimal: number
  90    /** Maksimal karakter judul tugas akhir. */
  91    maksKarakterJudul: number
  92    /** Kuota mahasiswa bimbingan per dosen. */
  93    kuotaBimbingan: number
  94    /** Batas atas kuota yang boleh dibuka dosen sendiri (T08). */
  95    kuotaMaksBimbingan: number
  96    /** Komposisi penguji ujian akhir (T08): jumlah per jenis, boleh-tidaknya pembimbing menguji, beban per hari.
*/
  97    pengujiUjian: Sumber & { jumlah: Record<JenisUjianAkhir, number>; pembimbingBolehMenguji: boolean;
maksUjianPerHari: number }
  98    /** Statistik agregat hanya ditampilkan bila jumlah data ≥ ini, supaya nilai individu tidak bisa ditebak. */
  99    minimalAgregat: number
 100    /** Pengingat halus bila tidak ada bimbingan lebih dari ini (hari). */
 101    jedaBimbinganHari: number
 102    /** Syarat mulai mengajukan judul skripsi/TA (dievaluasi dengan evaluasiKelayakan). */
 103    mulaiTA: Sumber & { syarat: DefinisiSyarat[] }
 104    /** Untuk estimasi kapan syarat SKS terpenuhi ("±N semester lagi"). */
 105    perkiraanSksPerSemester: number
 106    /** Peringatan "judul mirip" bila skor kemiripan ≥ ini (0–1). Bukan pengganti cek plagiasi resmi. */
 107    ambangKemiripanJudul: number
 108    /** Tenggat revisi bawaan (hari setelah hasil dirilis) bila penguji tidak menetapkan. */
 109    tenggatRevisiHari: number
 110    /** Naskah final (T07): daftar periksa, ukuran, dan pilihan akses publikasi. Kebijakan publikasi
 111     *  diputuskan kampus — opsi di sini hanya contoh sampai ada kebijakan tertulis. */
 112    naskahFinal: Sumber & { maksMB: number; daftarPeriksa: string[]; aksesPublikasi: { id: string; label: string;
keterangan?: string }[] }
 113    /** Pemeriksaan kemiripan: ambang dari kebijakan kampus; hasil dari penyedia resmi, bukan dihitung aplikasi.
*/
 114    plagiasi: Sumber & { ambangPersen: number }
 115    /** Checklist administrasi lulus. `rute` = layanan terkait di aplikasi. */
 116    adminLulus: Sumber & { item: { id: string; label: string; rute?: string }[] }
 117    /** Berkas draf naskah: ukuran maksimal dan tipe yang diterima (versi draf, T04). */
 118    drafNaskah: { maksMB: number; tipe: string[] }
 119    /** Jumlah pilihan pembimbing yang diminta saat pengajuan (urut prioritas). */
 120    jumlahPilihanPembimbing: number
 121    /** Bidang/kelompok keilmuan yang bisa dipilih. Kosong = isian bebas. */
 122    bidangTA: string[]
 123  }
 124
 125  const TODO: Sumber = { sumber: null, dicek: null } // TODO(BAAK): isi dari dokumen resmi
 126
 127  const LAMPIRAN_CONTOH = { maksMB: 5, tipe: ['application/pdf', 'image/jpeg', 'image/png'] }
 128  const PDF = ['application/pdf']
```

```
const PDF_GAMBAR = ['application/pdf', 'image/jpeg', 'image/png']
const UJIAN_AKHIR_CONTOH = {
  jendelaPenilaian: { bukaSebelumMenit: 30, tutupSesudahJam: 24 },
  batasBatalJam: 48,
  konsekuensiBatal: 'Contoh: pendaftaran dibatalkan dan harus diajukan ulang; jadwal berikutnya mengikuti ketersediaan slot prodi.',
  bawaan: ['Naskah cetak sesuai jumlah penguji (contoh)', 'Kartu bimbingan', 'Kartu tanda mahasiswa', 'Bahan presentasi'],
}
const TATA_TERTIB_CONTOH = ['Hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.', 'Tunjukkan kartu ujian (QR) kepada pengawas.', 'HP dimatikan dan disimpan di tas.', 'Wajib berpakaian rapi dan bersepatu.']

/** Aturan bawaan (semua prodi). SEMUA NILAI CONTOH — TODO(BAAK). */
export const ATURAN_BAWAAN: AturanProdi = {
  prodi: '*',
  ...TODO,
  desimal: 2,
  maksKarakterJudul: 200,
  kuotaBimbingan: 10,
  kuotaMaksBimbingan: 12,
  pengujiUjian: { ...TODO, jumlah: { PROPOSAL: 2, SEMINAR_HASIL: 2, UAPS: 2, SIDANG: 3 }, pembimbingBolehMenguji: false, maksUjianPerHari: 3 },
  minimalAgregat: 5,
  jedaBimbinganHari: 21,
  mulaiTA: { ...TODO, syarat: [{ id: 'sks', minimal: 110 }, { id: 'ipk', minimal: 2 }, { id: 'keuangan' }] },
  perkiraanSksPerSemester: 20,
  ambangKemiripanJudul: 0.5,
  jumlahPilihanPembimbing: 3,
  tenggatRevisiHari: 30,
  naskahFinal: {
    ...TODO,
    maksMB: 30,
    daftarPeriksa: ['Halaman judul dan lembar pengesahan', 'Abstrak (Indonesia dan Inggris)', 'Daftar isi, tabel, dan gambar', 'Bab 1 sampai penutup', 'Daftar pustaka', 'Lampiran'],
    aksesPublikasi: [
      { id: 'terbuka', label: 'Terbuka', keterangan: 'Dapat diakses publik di repositori (contoh).' },
      { id: 'tertahan-12', label: 'Tertahan 12 bulan', keterangan: 'Mis. menunggu publikasi jurnal (contoh).' },
      { id: 'internal', label: 'Internal kampus', keterangan: 'Hanya civitas (contoh).' },
    ],
  },
  plagiasi: { ...TODO, ambangPersen: 25 },
  adminLulus: {
    ...TODO,
    item: [
      { id: 'bebas-pustaka', label: 'Bebas pustaka' },
      { id: 'bebas-keuangan', label: 'Bebas keuangan', rute: 'keuangan' },
      { id: 'bebas-lab', label: 'Bebas laboratorium' },
      { id: 'berkas-fisik', label: 'Penyerahan berkas fisik (bila masih diminta)' },
      { id: 'data-yudisium', label: 'Data yudisium', rute: 'profil' },
      { id: 'skpi', label: 'SKPI', rute: 'sertifikat' },
    ],
  },
  drafNaskah: { maksMB: 20, tipe: ['application/pdf', 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document'] },
  bidangTA: ['Rekayasa Perangkat Lunak', 'Jaringan & Keamanan', 'Kecerdasan Buatan & Data', 'Sistem Informasi', 'Multimedia & Gim'],
  hurufMutu: [
    { min: 85, huruf: 'A' },
    { min: 80, huruf: 'A-' },
    { min: 75, huruf: 'B+' },
    { min: 70, huruf: 'B' },
    { min: 65, huruf: 'B-' },
    { min: 60, huruf: 'C+' },
    { min: 55, huruf: 'C' },
    { min: 45, huruf: 'D' },
    { min: 0, huruf: 'E' },
  ],
  ujian: [
    { jenis: 'UTS', nama: 'UTS', ...TODO, jedaMinimalMenit: 30, tataTertib: TATA_TERTIB_CONTOH, syarat: [{ id: 'kehadiran', minPersen: 75 }, { id: 'keuangan' }] },
    { jenis: 'UAS', nama: 'UAS', ...TODO, jedaMinimalMenit: 30, tataTertib: TATA_TERTIB_CONTOH, syarat: [{ id: 'kehadiran', minPersen: 75 }, { id: 'keuangan' }] },
    { jenis: 'SUSULAN', nama: 'Ujian Susulan', ...TODO, jedaMinimalMenit: 30, tataTertib: TATA_TERTIB_CONTOH, batasPengajuanHari: 7, lampiran: LAMPIRAN_CONTOH, syarat: [{ id: 'keuangan' }] },
    { jenis: 'REMEDIAL', nama: 'Remedial', ...TODO, jedaMinimalMenit: 30, tataTertib: TATA_TERTIB_CONTOH, batasPengajuanHari: 7, lampiran: LAMPIRAN_CONTOH, syarat: [{ id: 'keuangan' }] },
    {
      jenis: 'PROPOSAL', nama: 'Seminar Proposal', ...TODO, jedaMinimalMenit: 60, tataTertib: [], ...UJIAN_AKHIR_CONTOH,
      syarat: [{ id: 'bimbingan', minimal: 4 }, { id: 'persetujuan-pembimbing' }, { id: 'keuangan' }, { id: 'berkas', wajib: [{ id: 'naskah-proposal', label: 'Naskah proposal' }, { id: 'lembar-persetujuan', label: 'Lembar persetujuan pembimbing' }] }],
      berkas: [
        { id: 'naskah-proposal', label: 'Naskah proposal', tipe: PDF, maksMB: 10, wajib: true, keterangan: 'Bab 1–3 dan daftar pustaka (contoh).' },
        { id: 'lembar-persetujuan', label: 'Lembar persetujuan pembimbing', tipe: PDF_GAMBAR, maksMB: 2, wajib: true },
        { id: 'kartu-bimbingan', label: 'Kartu bimbingan', tipe: PDF, maksMB: 2, wajib: false, keterangan: 'Bisa dicetak dari logbook.' },
      ],
    },
    {
```

```
204        jenis: 'SEMINAR_HASIL', nama: 'Seminar Hasil', ...TODO, jedaMinimalMenit: 60, tataTertib: [],
...UJIAN_AKHIR_CONTOH,
205        syarat: [{ id: 'bimbingan', minimal: 8 }, { id: 'persetujuan-pembimbing' }, { id: 'keuangan' }, { id:
'berkas', wajib: [{ id: 'naskah-hasil', label: 'Naskah hasil penelitian' }] }],
206        berkas: [{ id: 'naskah-hasil', label: 'Naskah hasil penelitian', tipe: PDF, maksMB: 20, wajib: true }],
207      },
208      // UAPS: arti dan aturannya belum diketahui (T00). Nama tampil apa adanya; syarat contoh.
209      {
210        jenis: 'UAPS', nama: 'UAPS', ...TODO, jedaMinimalMenit: 60, tataTertib: [], ...UJIAN_AKHIR_CONTOH,
211        syarat: [{ id: 'bimbingan', minimal: 8 }, { id: 'persetujuan-pembimbing' }, { id: 'keuangan' }],
212      },
213      {
214        jenis: 'SIDANG', nama: 'Sidang Akhir', ...TODO, jedaMinimalMenit: 60, tataTertib: [],
...UJIAN_AKHIR_CONTOH,
215        berkas: [
216          { id: 'naskah-final', label: 'Naskah lengkap', tipe: PDF, maksMB: 20, wajib: true },
217          { id: 'bebas-pustaka', label: 'Surat bebas pustaka', tipe: PDF_GAMBAR, maksMB: 2, wajib: true },
218        ],
219        syarat: [
220          { id: 'sks', minimal: 138 },
221          { id: 'ipk', minimal: 2 },
222          { id: 'bimbingan', minimal: 8 },
223          { id: 'persetujuan-pembimbing' },
224          { id: 'keuangan' },
225          { id: 'berkas', wajib: [{ id: 'naskah-final', label: 'Naskah lengkap' }, { id: 'bebas-pustaka', label:
'Surat bebas pustaka' }] },
226        ],
227      },
228    ],
229    rubrik: [
230      ...(['PROPOSAL', 'SEMINAR_HASIL', 'UAPS'] as const).map((jenis): Rubrik => ({
231        jenis, ...TODO, ambangSelisih: 15,
232        kriteria: [
233          { id: 'naskah', label: 'Kualitas naskah', bobot: 40, min: 0, maks: 100 },
234          { id: 'presentasi', label: 'Presentasi', bobot: 20, min: 0, maks: 100 },
235          { id: 'penguasaan', label: 'Penguasaan materi', bobot: 40, min: 0, maks: 100 },
236        ],
237      })),
238      {
239        jenis: 'SIDANG', ...TODO, ambangSelisih: 15,
240        kriteria: [
241          { id: 'naskah', label: 'Kualitas naskah', bobot: 30, min: 0, maks: 100 },
242          { id: 'presentasi', label: 'Presentasi', bobot: 20, min: 0, maks: 100 },
243          { id: 'penguasaan', label: 'Penguasaan materi', bobot: 50, min: 0, maks: 100 },
244        ],
245      },
246    ],
247  }
248
249  /** Aturan khusus per prodi menimpa bawaan per field. Belum ada yang terverifikasi. */
250  export const ATURAN_PRODI: AturanProdi[] = [ATURAN_BAWAAN]
```

## src/data/demo.ts (375 baris)

```
  1  // Data contoh. TODO(LPTI): ganti dengan panggilan BFF (/api/...) — struktur dibuat mirip respons API.
  2  // Halaman TIDAK mengimpor file ini langsung: aksesnya lewat src/lib/api.ts (mode demo) atau
  3  // konektor mock di /api/_connectors (mode BFF), sehingga UI tidak berubah saat sumber data diganti.
  4  import type {
  5    AppNotification,
  6    AttendanceRecap,
  7    Bill,
  8    CampusEvent,
  9    JadwalTes,
 10    RingkasanSertifikasi,
 11    RingkasanToefl,
 12    KrsClass,
 13    NewsFeed,
 14    OnlineClass,
 15    Ranking,
 16    ScheduleItem,
 17    SemesterGrades,
 18    Task,
 19    User,
 20  } from '../lib/types.js'
 21  import type { AgendaDosen } from '../lib/akademik/dosen-prodi.js'
 22  import type { Dosen, JadwalUjianSemester, JenisUjianAkhir, Logbook, PendaftaranUjianAkhir, PengajuanUjian,
ProfilKelayakan, SesiUjian, SlotUjian, StatusTugasAkhir, TugasAkhir } from '../lib/akademik/types.js'
 23
 24  export const DEMO_USER: User = {
 25    name: 'DEA SAKA KURNIA PUTRA',
 26    nim: '231011400001',
 27    role: 'MAHASISWA',
 28    prodi: 'Teknik Informatika',
 29    fakultas: 'Fakultas Ilmu Komputer',
 30    angkatan: '2023',
 31  }
 32
 33  export const schedule: ScheduleItem[] = [
 34    { day: 'Senin', time: '08:00–10:30', code: 'TIF301', name: 'Pemrograman Web', room: 'Gedung A · 402',
lecturer: 'Dr. Andi Wijaya, M.Kom' },
 35    { day: 'Senin', time: '13:00–15:30', code: 'TIF305', name: 'Kecerdasan Buatan', room: 'Lab Komputer 3',
lecturer: 'Rina Kartika, M.T.' },
 36    { day: 'Selasa', time: '10:30–13:00', code: 'TIF303', name: 'Basis Data Lanjut', room: 'Gedung B · 305',
lecturer: 'Budi Santoso, M.Kom' },
```

```
  37    { day: 'Rabu', time: '08:00–10:30', code: 'TIF307', name: 'Rekayasa Perangkat Lunak', room: 'Gedung A · 210',
lecturer: 'Siti Rahma, M.Cs' },
  38    { day: 'Kamis', time: '15:30–18:00', code: 'TIF309', name: 'Jaringan Komputer', room: 'Lab Jaringan',
lecturer: 'Hendra Gunawan, M.T.' },
  39    { day: 'Jumat', time: '13:30–16:00', code: 'UNV201', name: 'Bahasa Inggris Akademik', room: 'Gedung C · 101',
lecturer: 'Maya Lestari, M.Pd' },
  40  ]
  41
  42  export const grades: SemesterGrades[] = [
  43    {
  44      semester: 'Semester 4 (Genap 2025/2026)',
  45      ips: 3.72,
  46      courses: [
  47        { code: 'TIF202', name: 'Struktur Data', sks: 3, grade: 'A' },
  48        { code: 'TIF204', name: 'Sistem Operasi', sks: 3, grade: 'A-' },
  49        { code: 'TIF206', name: 'Pemrograman Berorientasi Objek', sks: 3, grade: 'A' },
  50        { code: 'TIF208', name: 'Statistika', sks: 2, grade: 'B+' },
  51        { code: 'UNV202', name: 'Pancasila', sks: 2, grade: 'A' },
  52      ],
  53    },
  54    {
  55      semester: 'Semester 3 (Ganjil 2025/2026)',
  56      ips: 3.6,
  57      courses: [
  58        { code: 'TIF201', name: 'Algoritma Pemrograman', sks: 3, grade: 'A' },
  59        { code: 'TIF203', name: 'Matematika Diskrit', sks: 3, grade: 'B+' },
  60        { code: 'TIF205', name: 'Arsitektur Komputer', sks: 3, grade: 'A-' },
  61        { code: 'UNV201', name: 'Kewarganegaraan', sks: 2, grade: 'A' },
  62      ],
  63    },
  64  ]
  65
  66  export const krsOffer: KrsClass[] = [
  67    { code: 'TIF301', name: 'Pemrograman Web', sks: 3, class: '05TPLE001', quota: 40, filled: 34 },
  68    { code: 'TIF303', name: 'Basis Data Lanjut', sks: 3, class: '05TPLE001', quota: 40, filled: 40 },
  69    { code: 'TIF305', name: 'Kecerdasan Buatan', sks: 3, class: '05TPLE002', quota: 35, filled: 21 },
  70    { code: 'TIF307', name: 'Rekayasa Perangkat Lunak', sks: 3, class: '05TPLE001', quota: 40, filled: 38 },
  71    { code: 'TIF309', name: 'Jaringan Komputer', sks: 3, class: '05TPLE003', quota: 30, filled: 12 },
  72    { code: 'TIF311', name: 'Interaksi Manusia & Komputer', sks: 2, class: '05TPLE001', quota: 40, filled: 29 },
  73    { code: 'UNV201', name: 'Bahasa Inggris Akademik', sks: 2, class: '05TPLE004', quota: 45, filled: 30 },
  74  ]
  75
  76  export const classes: OnlineClass[] = [
  77    { code: 'TIF301', name: 'Pemrograman Web', progress: 62, materials: 9, color: '#0b4ea2' },
  78    { code: 'TIF303', name: 'Basis Data Lanjut', progress: 55, materials: 8, color: '#7c3aed' },
  79    { code: 'TIF305', name: 'Kecerdasan Buatan', progress: 48, materials: 7, color: '#ea580c' },
  80    { code: 'TIF307', name: 'Rekayasa Perangkat Lunak', progress: 70, materials: 10, color: '#16a34a' },
  81    { code: 'TIF309', name: 'Jaringan Komputer', progress: 40, materials: 6, color: '#0891b2' },
  82  ]
  83
  84  export const tasks: Task[] = [
  85    { id: 't1', course: 'Basis Data Lanjut', title: 'Laporan Praktikum Normalisasi', due: '27 Okt 2026, 23:59',
status: 'todo' },
  86    { id: 't2', course: 'Pemrograman Web', title: 'Project: Landing Page Responsif', due: '30 Okt 2026, 23:59',
status: 'todo' },
  87    { id: 't3', course: 'Kecerdasan Buatan', title: 'Kuis 5: Search Algorithm', due: '28 Okt 2026, 10:00',
status: 'todo' },
  88    { id: 't4', course: 'Rekayasa Perangkat Lunak', title: 'Dokumen SRS Kelompok', due: '5 Nov 2026, 23:59',
status: 'todo' },
  89    { id: 't5', course: 'Jaringan Komputer', title: 'Praktikum Subnetting', due: '20 Okt 2026', status: 'done' },
  90  ]
  91
  92  export const bills: Bill[] = [
  93    { id: 'b1', name: 'UKT / SPP Semester Ganjil 2026/2027 — Cicilan 2', amount: 1625000, due: '10 Nov 2026',
status: 'unpaid', va: '8808 2026 0001 0001' },
  94    { id: 'b2', name: 'Biaya Ujian Akhir Semester', amount: 250000, due: '1 Des 2026', status: 'unpaid', va:
'8808 2026 0001 0002' },
  95    { id: 'b3', name: 'UKT / SPP Semester Ganjil 2026/2027 — Cicilan 1', amount: 1625000, due: '10 Sep 2026',
status: 'paid', va: '8808 2026 0001 0000' },
  96    { id: 'b4', name: 'Tes TOEFL Prediction', amount: 150000, due: '1 Sep 2026', status: 'paid', va: '8808 2026
0001 0099' },
  97  ]
  98
  99  export const events: CampusEvent[] = [
 100    { id: 'e1', title: 'Seminar Nasional Teknologi & AI 2026', date: '2 Nov 2026', place: 'Auditorium Kampus
Viktor', quota: 500, registered: 412, sertifikat: true },
 101    { id: 'e2', title: 'Workshop UI/UX untuk Mahasiswa', date: '9 Nov 2026', place: 'Online (Zoom)', quota: 200,
registered: 88, sertifikat: true },
 102    { id: 'e3', title: 'Job Fair UNPAM 2026', date: '20 Nov 2026', place: 'Gedung Serbaguna', quota: 2000,
registered: 1240, sertifikat: false },
 103    { id: 'e4', title: 'Lomba Inovasi Bisnis Mahasiswa', date: '28 Nov 2026', place: 'Kampus Pusat', quota: 100,
registered: 61, sertifikat: true },
 104  ]
 105
 106  // — MY LB (contoh)
 107  export const jadwalTes: JadwalTes[] = [
 108    { id: 'jt-2611-08', jenis: 'TOEFL Prediction', tanggal: '2026-11-08T01:00:00Z', tempat: 'Lab Bahasa · Gedung
C', kuota: 40, terisi: 16, biaya: 150000, tutupDaftar: '2026-11-05T16:59:59Z' },
 109    { id: 'jt-2611-22', jenis: 'TOEFL Prediction', tanggal: '2026-11-22T01:00:00Z', tempat: 'Lab Bahasa · Gedung
C', kuota: 40, terisi: 40, biaya: 150000, tutupDaftar: '2026-11-19T16:59:59Z' },
 110    { id: 'jt-2612-06', jenis: 'TOEFL Prediction', tanggal: '2026-12-06T01:00:00Z', tempat: 'Online
(proctoring)', kuota: 60, terisi: 9, biaya: 150000, tutupDaftar: '2026-12-03T16:59:59Z' },
 111  ]
 112
```

```
export const toefl: RingkasanToefl = {
  target: 500,
  hasil: [
    { id: 'h-2609', tanggal: '2026-09-01T01:00:00Z', skor: 520, listening: 53, structure: 51, reading: 52, berlakuSampai: '2028-09-01T00:00:00Z' },
    { id: 'h-2603', tanggal: '2026-03-14T01:00:00Z', skor: 487, listening: 49, structure: 48, reading: 49, berlakuSampai: '2028-03-14T00:00:00Z' },
  ],
  pendaftaran: [{ id: 'pt-2609', jadwalId: 'jt-2609-01', status: 'selesai', tagihanId: 'b4' }],
}

// — MY LSP (contoh)
export const sertifikasi: RingkasanSertifikasi = {
  skema: [
    { id: 'sk-jwd', nama: 'Junior Web Developer', prodi: ['Teknik Informatika', 'Sistem Informasi'], dibuka: false },
    { id: 'sk-dba', nama: 'Database Administrator (Junior)', prodi: ['Teknik Informatika', 'Sistem Informasi'], dibuka: true, tutupDaftar: '2026-11-30T16:59:59Z', biaya: 350000 },
    { id: 'sk-net', nama: 'Network Administrator Muda', prodi: ['Teknik Informatika'], dibuka: false },
    { id: 'sk-akt', nama: 'Teknisi Akuntansi Junior', prodi: ['Akuntansi'], dibuka: true, tutupDaftar: '2026-11-30T16:59:59Z', biaya: 350000 },
  ],
  ujian: [
    { id: 'uk-jwd', skemaId: 'sk-jwd', tanggal: '2026-11-15T01:00:00Z', tempat: 'TUK Gedung A · Lab 2', status: 'terjadwal' },
    { id: 'uk-net', skemaId: 'sk-net', tanggal: '2026-06-05T01:00:00Z', tempat: 'TUK Gedung A · Lab 4', status: 'kompeten' },
  ],
  sertifikat: [{ id: 'sert-net', skemaId: 'sk-net', nomor: 'CONTOH-NET-2026-0001', terbit: '2026-06-12T00:00:00Z', berlakuSampai: '2029-06-12T00:00:00Z' }],
}

export const ranking: Ranking = {
  prodiRank: 12,
  prodiTotal: 438,
  points: 860,
  achievements: [
    { title: 'Juara 2 Hackathon Kampus 2026', level: 'Universitas', points: 300 },
    { title: 'Finalis Gemastik XIX — Pengembangan Aplikasi', level: 'Nasional', points: 400 },
    { title: 'Asisten Laboratorium Basis Data', level: 'Prodi', points: 160 },
  ],
}

// Berita CONTOH untuk mode demo saja; selalu ditampilkan dengan label "Contoh" (lihat BeritaSection).
export const news: NewsFeed = {
  source: 'contoh',
  fetchedAt: '2026-10-24T08:00:00.000Z',
  items: [
    { id: 'n1', tag: 'Akademik', title: 'Jadwal UTS Ganjil 2026/2027 telah terbit', summary: '', date: '2026-10-24T02:00:00.000Z', url: 'https://unpam.ac.id/' },
    { id: 'n2', tag: 'Beasiswa', title: 'Pendaftaran Beasiswa Prestasi UNPAM dibuka hingga 15 November', summary: '', date: '2026-10-22T02:00:00.000Z', url: 'https://unpam.ac.id/' },
    { id: 'n3', tag: 'Kampus', title: 'Perpustakaan buka hingga pukul 21.00 selama masa UTS', summary: '', date: '2026-10-20T02:00:00.000Z', url: 'https://unpam.ac.id/' },
  ],
}

export const notifications: AppNotification[] = [
  { id: 1, src: 'Keuangan', text: 'Cicilan 2 UKT jatuh tempo 10 November 2026.', time: '1 jam lalu', read: false },
  { id: 2, src: 'Kuliah', text: 'Tugas baru: Laporan Praktikum Normalisasi (Basis Data Lanjut).', time: '3 jam lalu', read: false },
  { id: 3, src: 'Prestasi', text: 'Poin prestasi Anda bertambah 400 (Gemastik XIX).', time: 'Kemarin', read: false },
  { id: 4, src: 'Event', text: 'Pendaftaran Seminar Nasional Teknologi & AI berhasil.', time: '2 hari lalu', read: true },
]

export const attendanceRecap: AttendanceRecap[] = [
  { name: 'Pemrograman Web', hadir: 7, total: 8 },
  { name: 'Basis Data Lanjut', hadir: 8, total: 8 },
  { name: 'Kecerdasan Buatan', hadir: 6, total: 8 },
  { name: 'Rekayasa Perangkat Lunak', hadir: 8, total: 8 },
  { name: 'Jaringan Komputer', hadir: 5, total: 8 },
]

// TODO(LPTI): koordinat & radius resmi tiap kampus. Nilai ini PERKIRAAN untuk demo, bukan data resmi.
// Di mode BFF koordinat hanya ada di server (api/_lib/config.ts) dan tidak pernah dikirim ke klien.
export const demoGeofences = [
  { name: 'Kampus Pusat Pamulang', lat: -6.3437, lng: 106.739, radius: 300 },
  { name: 'Kampus Viktor', lat: -6.3478, lng: 106.6893, radius: 300 },
]

// — Exam Center (contoh). Waktu WIB ditulis dengan zona +07:00.
const wib = (s: string) => new Date(`${s}:00+07:00`).toISOString()
const sesiUjian = (jenis: JadwalUjianSemester['jenis'], kode: string, nama: string, tgl: string, mulai: string, selesai: string, ruang: string, kursi: string, extra: Partial<SesiUjian> = {}): SesiUjian => ({
  id: `${jenis.toLowerCase()}-${kode}`,
  jenis,
  kode,
  nama,
  mulai: wib(`${tgl}T${mulai}`),
  selesai: wib(`${tgl}T${selesai}`),
  ruang,
```

```
    kursi,
    petugas: ['Pengawas contoh'],
    ...extra,
  })

  export const ujianSemester: Record<JadwalUjianSemester['jenis'], JadwalUjianSemester> = {
    UTS: {
      jenis: 'UTS',
      semester: 'Ganjil 2026/2027',
      kartuId: 'KU-2026-GJ-7F3A9C21',
      sesi: [
        sesiUjian('UTS', 'TIF301', 'Pemrograman Web', '2026-11-16', '08:00', '09:40', 'Gedung A · 402', 'A-17'),
        sesiUjian('UTS', 'TIF303', 'Basis Data Lanjut', '2026-11-17', '10:00', '11:40', 'Gedung B · 305', 'C-04',
{
          sebelumnya: { mulai: wib('2026-11-17T08:00'), selesai: wib('2026-11-17T09:40'), ruang: 'Gedung B · 301'
},
        }),
        sesiUjian('UTS', 'TIF309', 'Jaringan Komputer', '2026-11-17', '12:00', '13:40', 'Gedung B · 305', 'C-
11'),
        sesiUjian('UTS', 'TIF305', 'Kecerdasan Buatan', '2026-11-18', '13:00', '14:40', 'Lab Komputer 3', 'PC-
22'),
        sesiUjian('UTS', 'TIF307', 'Rekayasa Perangkat Lunak', '2026-11-18', '14:00', '15:40', 'Gedung A · 404',
'B-09'),
      ],
    },
    UAS: {
      jenis: 'UAS',
      semester: 'Ganjil 2026/2027',
      kartuId: 'KU-2026-GJ-UAS-91B2E4D0',
      sesi: [
        sesiUjian('UAS', 'TIF301', 'Pemrograman Web', '2027-01-11', '08:00', '09:40', 'Gedung A · 402', 'A-05'),
        sesiUjian('UAS', 'TIF303', 'Basis Data Lanjut', '2027-01-12', '08:00', '09:40', 'Gedung B · 305', 'C-
12'),
        sesiUjian('UAS', 'TIF305', 'Kecerdasan Buatan', '2027-01-13', '10:00', '11:40', 'Lab Komputer 3', 'PC-
07'),
      ],
    },
    SUSULAN: { jenis: 'SUSULAN', semester: 'Ganjil 2026/2027', kartuId: 'KU-2026-GJ-SUS-00000000', sesi: [] },
    REMEDIAL: { jenis: 'REMEDIAL', semester: 'Ganjil 2026/2027', kartuId: 'KU-2026-GJ-REM-00000000', sesi: [] },
  }

  export const profilKelayakan: ProfilKelayakan = {
    prodi: 'Teknik Informatika',
    kehadiran: { TIF301: 92, TIF303: 81, TIF305: 68, TIF307: 88, TIF309: 79 },
    keuanganLunas: true,
    sks: 112,
    ipk: 3.67,
    bimbinganDisetujui: 0,
    persetujuanPembimbing: false,
    berkas: [],
    mkLulus: [],
  }

  export const pengajuanUjian: PengajuanUjian[] = [
    {
      id: 'pj-2604-01',
      jenis: 'SUSULAN',
      kodeMK: 'TIF204',
      namaMK: 'Sistem Operasi',
      alasan: 'Sakit (contoh)',
      lampiran: [{ nama: 'surat-keterangan.pdf', ukuran: 182_000, tipe: 'application/pdf' }],
      status: 'DISETUJUI',
      diajukan: '2026-04-20T02:00:00.000Z',
    },
  ]

  // — Skripsi/Tugas Akhir (contoh). Nama dosen sama dengan data jadwal contoh; bukan orang sungguhan.
  export const dosenPembimbing: Dosen[] = [
    { id: 'dsn-andi', nama: 'Dr. Andi Wijaya, M.Kom', bidang: ['Rekayasa Perangkat Lunak', 'Sistem Informasi'],
terisi: 7, kontak: 'via MY UNPAM (contoh)' },
    { id: 'dsn-rina', nama: 'Rina Kartika, M.T.', bidang: ['Kecerdasan Buatan & Data'], terisi: 4, kontak: 'via
MY UNPAM (contoh)' },
    { id: 'dsn-budi', nama: 'Budi Santoso, M.Kom', bidang: ['Sistem Informasi', 'Rekayasa Perangkat Lunak'],
terisi: 10, kontak: 'via MY UNPAM (contoh)' },
    { id: 'dsn-siti', nama: 'Siti Rahma, M.Cs', bidang: ['Rekayasa Perangkat Lunak', 'Multimedia & Gim'], terisi:
2, kontak: 'via MY UNPAM (contoh)' },
    { id: 'dsn-hadi', nama: 'Hadi Pratama, M.Kom', bidang: ['Jaringan & Keamanan'], kuota: 8, terisi: 5, kontak:
'via MY UNPAM (contoh)' },
  ]

  export const judulTerdaftar: string[] = [
    'Sistem Rekomendasi Buku Perpustakaan Berbasis Collaborative Filtering',
    'Deteksi Intrusi Jaringan Menggunakan Random Forest',
    'Aplikasi Presensi Mahasiswa Berbasis QR Code Dinamis',
    'Prediksi Kelulusan Mahasiswa dengan Regresi Logistik',
    'Gamifikasi Pembelajaran Algoritma untuk Mahasiswa Baru',
  ]

  /** Antrean pengajuan judul untuk tampilan dosen (contoh). */
  export const antrianJudul: TugasAkhir[] = [
    {
      id: 'ta-contoh-1',
      judul: 'Klasifikasi Sentimen Ulasan Aplikasi Kampus dengan IndoBERT',
```

```
 272      abstrak: 'Penelitian ini mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna aplikasi kampus memakai model bahasa
IndoBERT (contoh).',
 273      bidang: 'Kecerdasan Buatan & Data',
 274      metode: 'Pengumpulan data ulasan, anotasi, fine-tuning, evaluasi F1 (contoh).',
 275      pilihanPembimbing: ['dsn-rina', 'dsn-andi', 'dsn-siti'],
 276      pembimbing: [],
 277      status: 'DIAJUKAN',
 278      riwayat: [{ dari: 'DRAF_JUDUL', ke: 'DIAJUKAN', peristiwa: 'AJUKAN_JUDUL', pelaku: 'MAHASISWA', waktu:
'2026-10-21T03:00:00.000Z' }],
 279      perubahan: [],
 280    },
 281  ]
 282
 283  /** Mahasiswa bimbingan contoh (untuk tampilan dosen T04). */
 284  export const taBimbinganContoh: TugasAkhir = {
 285    id: 'ta-contoh-2',
 286    judul: 'Optimasi Rute Pengantaran Kantin Kampus dengan Algoritma Genetika',
 287    abstrak: 'Contoh tugas akhir untuk tampilan dosen.',
 288    bidang: 'Kecerdasan Buatan & Data',
 289    metode: 'Contoh.',
 290    pilihanPembimbing: ['dsn-rina'],
 291    pembimbing: ['dsn-rina'],
 292    status: 'BIMBINGAN',
 293    riwayat: [
 294      { dari: 'DRAF_JUDUL', ke: 'DIAJUKAN', peristiwa: 'AJUKAN_JUDUL', pelaku: 'MAHASISWA', waktu: '2026-08-
04T03:00:00.000Z' },
 295      { dari: 'DIAJUKAN', ke: 'DISETUJUI_PEMBIMBING', peristiwa: 'SETUJUI_JUDUL', pelaku: 'DOSEN', waktu: '2026-
08-11T03:00:00.000Z' },
 296      { dari: 'DISETUJUI_PEMBIMBING', ke: 'BIMBINGAN', peristiwa: 'MULAI_BIMBINGAN', pelaku: 'MAHASISWA', waktu:
'2026-08-12T03:00:00.000Z' },
 297    ],
 298    perubahan: [],
 299  }
 300
 301  export const logbookContoh: Logbook = {
 302    tugasAkhirId: 'ta-contoh-2',
 303    entri: [
 304      { id: 'bb-1', tugasAkhirId: 'ta-contoh-2', tanggal: '2026-08-20T03:00:00.000Z', bagian: 'Bab 1
Pendahuluan', ringkasan: 'Perjelas latar belakang dan batasan masalah (contoh).', status: 'DISETUJUI', diverifikasi:
{ oleh: 'dsn-rina', waktu: '2026-08-21T03:00:00.000Z' } },
 305      { id: 'bb-2', tugasAkhirId: 'ta-contoh-2', tanggal: '2026-09-17T03:00:00.000Z', bagian: 'Bab 2 Tinjauan
Pustaka', ringkasan: 'Tambahkan penelitian terkait lima tahun terakhir (contoh).', status: 'MENUNGGU', versiDraf: 1
},
 306    ],
 307    versi: [{ versi: 1, nama: 'draf-bab1-2.pdf', ukuran: 412_000, tipe: 'application/pdf', sha256:
'c0ffee'.repeat(10) + 'c0ff', catatan: 'Draf awal bab 1–2 (contoh)', diunggah: '2026-09-16T03:00:00.000Z' }],
 308  }
 309
 310  // — Slot ujian akhir yang ditawarkan prodi (contoh). Beberapa sengaja penuh/bentrok untuk peragaan.
 311  const slotUjian = (id: string, jenis: SlotUjian['jenis'], tgl: string, mulai: string, selesai: string, ruang:
string, kapasitas: number, terisi: number, penguji: string[]): SlotUjian => ({
 312    id, jenis, mulai: wib(`${tgl}T${mulai}`), selesai: wib(`${tgl}T${selesai}`), ruang, kapasitas, terisi,
penguji,
 313  })
 314  export const slotUjianAkhir: SlotUjian[] = [
 315    slotUjian('sp-1124', 'PROPOSAL', '2026-11-24', '09:00', '11:00', 'R. Sidang 1', 4, 1, ['dsn-andi', 'dsn-
hadi']),
 316    slotUjian('sp-1116', 'PROPOSAL', '2026-11-16', '08:30', '10:30', 'R. Sidang 2', 4, 0, ['dsn-rina', 'dsn-
siti']),
 317    slotUjian('sp-1125', 'PROPOSAL', '2026-11-25', '13:00', '15:00', 'R. Sidang 1', 4, 4, ['dsn-andi', 'dsn-
budi']),
 318    slotUjian('sp-1126', 'PROPOSAL', '2026-11-26', '09:00', '11:00', 'R. Sidang 3', 4, 2, ['dsn-budi', 'dsn-
rina']),
 319    slotUjian('ss-0118', 'SIDANG', '2027-01-18', '09:00', '11:00', 'R. Sidang 1', 3, 0, ['dsn-andi', 'dsn-hadi',
'dsn-rina']),
 320    slotUjian('sh-0111', 'SEMINAR_HASIL', '2027-01-11', '13:00', '15:00', 'R. Sidang 2', 4, 1, ['dsn-siti', 'dsn-
budi']),
 321    slotUjian('su-0114', 'UAPS', '2027-01-14', '09:00', '11:00', 'R. Sidang 3', 4, 0, ['dsn-hadi', 'dsn-siti']),
 322  ]
 323
 324  /** Jadwal lain para penguji (contoh) untuk deteksi bentrok penguji. */
 325  export const jadwalPenguji: SesiUjian[] = [
 326    { id: 'pg-budi-1126', jenis: 'SIDANG', kode: 'lain', nama: 'Sidang mahasiswa lain', mulai: wib('2026-11-
26T08:00'), selesai: wib('2026-11-26T10:00'), ruang: 'R. Sidang 1', petugas: ['dsn-budi'] },
 327  ]
 328
 329  /** Jadwal yudisium (contoh). TODO(BAAK): dari server. */
 330  export const jadwalYudisium = { jadwal: new Date('2027-02-15T02:00:00.000Z').toISOString(), tempat: 'Auditorium
Kampus Viktor (contoh)' }
 331
 332  // — Sisi dosen & prodi (T08, contoh). Kode TA saja; tidak ada nama/NIM mahasiswa.
 333  const taAngkatan = (n: number, status: StatusTugasAkhir, bidang: string, pembimbing: string[]): TugasAkhir =>
({
 334    id: `ta-angk-${n}`, judul: `Tugas akhir contoh ${n}`, abstrak: 'Contoh.', bidang, metode: 'Contoh.',
pilihanPembimbing: pembimbing, pembimbing: status === 'DIAJUKAN' ? [] : pembimbing, status, riwayat: [], perubahan:
[],
 335  })
 336  /** Angkatan contoh untuk papan prodi. */
 337  export const angkatanContoh: TugasAkhir[] = [
 338    taAngkatan(1, 'DIAJUKAN', 'Sistem Informasi', ['dsn-budi', 'dsn-andi']),
 339    taAngkatan(2, 'BIMBINGAN', 'Rekayasa Perangkat Lunak', ['dsn-andi']),
 340    taAngkatan(3, 'UJIAN_PROPOSAL', 'Sistem Informasi', ['dsn-budi']),
 341    taAngkatan(4, 'PENELITIAN', 'Jaringan & Keamanan', ['dsn-hadi']),
 342    taAngkatan(5, 'PENELITIAN', 'Kecerdasan Buatan & Data', ['dsn-rina']),
```

```
  taAngkatan(6, 'REVISI_AKHIR', 'Rekayasa Perangkat Lunak', ['dsn-siti']),
  taAngkatan(7, 'YUDISIUM', 'Multimedia & Gim', ['dsn-siti']),
  taAngkatan(8, 'SELESAI', 'Sistem Informasi', ['dsn-andi']),
]
export const bimbinganSahContoh: Record<string, number> = { 'ta-angk-2': 3, 'ta-angk-3': 6, 'ta-angk-4': 9, 'ta-angk-5': 10, 'ta-angk-6': 14, 'ta-angk-7': 15, 'ta-angk-8': 16 }

/** Ujian akhir terjadwal milik angkatan contoh (prodi dapat mengatur penguji). */
export const pendaftaranContoh: PendaftaranUjianAkhir[] = [
  {
    id: 'pd-angk-3', tugasAkhirId: 'ta-angk-3', jenis: 'PROPOSAL', status: 'TERJADWAL', berkas: [], riwayat: [],
    sesi: { id: 'pd-angk-3:sesi', jenis: 'PROPOSAL', kode: 'ta-angk-3', nama: 'Seminar Proposal ta-angk-3', mulai: wib('2026-11-27T13:00'), selesai: wib('2026-11-27T15:00'), ruang: 'R. Sidang 2', petugas: ['dsn-andi', 'dsn-siti'] },
  },
]

/** Nilai akhir ujian (contoh) — HANYA untuk diagregasi; tidak pernah ditampilkan per orang. */
export const nilaiUjianContoh: { jenis: JenisUjianAkhir; nilai: number }[] = [
  ...[78, 84, 71, 88, 80, 76].map((nilai) => ({ jenis: 'PROPOSAL' as const, nilai })),
  ...[82, 90].map((nilai) => ({ jenis: 'SIDANG' as const, nilai })),
]

/** Tugas pengawasan UTS dosen (contoh). Satu sengaja bentrok dengan jam bimbingan untuk peragaan. */
export const pengawasanContoh: SesiUjian[] = [
  { id: 'aw-andi-1124', jenis: 'UTS', kode: 'IF301', nama: 'Pengawasan UTS Basis Data', mulai: wib('2026-11-24T13:00'), selesai: wib('2026-11-24T15:00'), ruang: 'R. 402', petugas: ['dsn-andi'] },
  { id: 'aw-rina-1125', jenis: 'UTS', kode: 'IF205', nama: 'Pengawasan UTS Statistika', mulai: wib('2026-11-25T08:00'), selesai: wib('2026-11-25T10:00'), ruang: 'R. 301', petugas: ['dsn-rina'] },
  { id: 'aw-siti-1127', jenis: 'UTS', kode: 'IF210', nama: 'Pengawasan UTS Grafika', mulai: wib('2026-11-27T08:00'), selesai: wib('2026-11-27T10:00'), ruang: 'R. 305', petugas: ['dsn-siti'] },
]

/** Jam bimbingan dosen (contoh). */
export const jamBimbinganContoh: (AgendaDosen & { dosen: string })[] = [
  { id: 'jb-andi-1124', dosen: 'dsn-andi', peran: 'BIMBINGAN', judul: 'Jam bimbingan', mulai: wib('2026-11-24T14:00'), selesai: wib('2026-11-24T16:00'), ruang: 'R. Dosen 2' },
  { id: 'jb-rina-1126', dosen: 'dsn-rina', peran: 'BIMBINGAN', judul: 'Jam bimbingan', mulai: wib('2026-11-26T13:00'), selesai: wib('2026-11-26T15:00'), ruang: 'R. Dosen 1' },
  { id: 'jb-siti-1125', dosen: 'dsn-siti', peran: 'BIMBINGAN', judul: 'Jam bimbingan', mulai: wib('2026-11-25T10:00'), selesai: wib('2026-11-25T12:00'), ruang: 'R. Dosen 3' },
]
```

## src/data/features.ts (78 baris)

```
import {
  BookMarked,
  BadgeCheck,
  CalendarCheck,
  ClipboardCheck,
  Download,
  FileText,
  Megaphone,
  MoonStar,
  NotebookPen,
  RefreshCcw,
  Users,
  Vote,
  Award,
  BarChart3,
  CalendarDays,
  ClipboardList,
  Compass,
  CreditCard,
  Handshake,
  IdCard,
  Languages,
  ListChecks,
  MapPin,
  MonitorPlay,
  Mic2,
  Trophy,
  type LucideIcon,
} from 'lucide-react'
import type { Role } from '../lib/types'

// Semua fitur dirender DI DALAM Super UNPAM (satu aplikasi), bukan membuka situs lain.
// `source` = sistem backend kampus yang nanti dipanggil lewat BFF (bukan ditampilkan ke user).
export interface Feature {
  id: string
  name: string
  icon: LucideIcon
  from: string
  to: string
  route: string
  roles: Role[]
  keywords: string[]
  source: string
}

const ALL: Role[] = ['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK', 'ALUMNI']

export const FEATURES: Feature[] = [
```

```
  49    { id: 'ktm', name: 'KTM Digital', icon: IdCard, from: '#4D86FF', to: '#1B3FD1', route: 'ktm', roles: ALL,
keywords: ['kartu', 'qr', 'identitas', 'ktm'], source: 'SSO' },
  50    { id: 'presensi', name: 'Presensi', icon: MapPin, from: '#FF7A93', to: '#E0245E', route: 'presensi', roles:
['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK'], keywords: ['absen', 'qr', 'kehadiran'], source: 'MY UNPAM' },
  51    { id: 'jadwal', name: 'Jadwal', icon: CalendarDays, from: '#3EE0FF', to: '#0090D4', route: 'akademik/jadwal',
roles: ['MAHASISWA', 'DOSEN'], keywords: ['kuliah', 'kelas', 'ruang'], source: 'MY UNPAM' },
  52    { id: 'krs', name: 'KRS', icon: ClipboardList, from: '#6E9BFF', to: '#2D4FE0', route: 'akademik/krs', roles:
['MAHASISWA'], keywords: ['rencana studi', 'mata kuliah', 'registrasi'], source: 'MY UNPAM' },
  53    { id: 'nilai', name: 'Nilai & KHS', icon: BarChart3, from: '#A58CFF', to: '#5B3FE0', route: 'akademik/nilai',
roles: ['MAHASISWA'], keywords: ['khs', 'ipk', 'ips', 'transkrip'], source: 'MY UNPAM' },
  54    { id: 'kelas', name: 'Kelas Online', icon: MonitorPlay, from: '#FFC24D', to: '#E07800', route: 'kuliah',
roles: ['MAHASISWA', 'DOSEN'], keywords: ['mentari', 'elearning', 'materi', 'lms'], source: 'MENTARI' },
  55    { id: 'tugas', name: 'Tugas', icon: ListChecks, from: '#FF9B5C', to: '#E0521B', route: 'kuliah/tugas', roles:
['MAHASISWA', 'DOSEN'], keywords: ['mentari', 'kuis', 'deadline'], source: 'MENTARI' },
  56    { id: 'bayar', name: 'Pembayaran', icon: CreditCard, from: '#3DF5D5', to: '#00A88C', route: 'keuangan',
roles: ['MAHASISWA'], keywords: ['ukt', 'spp', 'tagihan', 'virtual account', 'va'], source: 'SISKEMU' },
  57    { id: 'event', name: 'Event', icon: Mic2, from: '#5CE1FF', to: '#2D6BFF', route: 'event', roles: ALL,
keywords: ['ems', 'seminar', 'pkkmb', 'workshop'], source: 'EMS' },
  58    { id: 'sertifikasi', name: 'Sertifikasi', icon: Award, from: '#5CF2B0', to: '#0E9F6E', route: 'sertifikasi',
roles: ['MAHASISWA', 'ALUMNI'], keywords: ['lsp', 'kompetensi', 'skema'], source: 'MY LSP' },
  59    { id: 'toefl', name: 'TOEFL', icon: Languages, from: '#F08CFF', to: '#A12DE0', route: 'toefl', roles:
['MAHASISWA', 'ALUMNI'], keywords: ['lembaga bahasa', 'my lb', 'inggris'], source: 'MY LB' },
  60    { id: 'prestasi', name: 'Prestasi', icon: Trophy, from: '#FFD65C', to: '#D99100', route: 'prestasi', roles:
['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK'], keywords: ['sispema', 'peringkat', 'poin'], source: 'SISPEMA' },
  61    { id: 'tracer', name: 'Tracer Study', icon: Compass, from: '#9FB4D9', to: '#4A5D82', route: 'tracer', roles:
['ALUMNI', 'TENDIK'], keywords: ['alumni', 'survei', 'karier'], source: 'TRACER STUDY' },
  62    { id: 'kerjasama', name: 'Kerjasama', icon: Handshake, from: '#4DF0E0', to: '#0B8F9F', route: 'kerjasama',
roles: ['DOSEN', 'TENDIK'], keywords: ['siskerma', 'mou', 'moa', 'ia'], source: 'SISKERMA' },
  63    // — Fitur 41–51 (Section 7): tiap fitur = chunk terpisah, dimuat saat dibuka —
  64    { id: 'surat', name: 'Surat & Admin', icon: FileText, from: '#7FB0FF', to: '#2D58E0', route: 'surat', roles:
['MAHASISWA', 'ALUMNI'], keywords: ['surat aktif', 'legalisir', 'transkrip', 'izin', 'administrasi'], source: 'BAAK'
},
  65    { id: 'ujian', name: 'Exam Center', icon: NotebookPen, from: '#FF8FA3', to: '#C2185B', route: 'ujian', roles:
['MAHASISWA'], keywords: ['uts', 'uas', 'kartu ujian', 'kursi'], source: 'MY UNPAM' },
  66    { id: 'edom', name: 'EDOM & Survei', icon: ClipboardCheck, from: '#8CF5D0', to: '#0E9F80', route: 'edom',
roles: ['MAHASISWA'], keywords: ['evaluasi dosen', 'kuesioner', 'survei'], source: 'MY UNPAM' },
  67    { id: 'ta', name: 'Skripsi / TA', icon: BookMarked, from: '#9BE7FF', to: '#1E6FD9', route: 'ta', roles:
['MAHASISWA', 'DOSEN'], keywords: ['skripsi', 'tugas akhir', 'judul', 'pembimbing', 'bimbingan', 'sidang',
'proposal'], source: 'MY UNPAM' },
  68    { id: 'herreg', name: 'Registrasi & Cuti', icon: RefreshCcw, from: '#9DB8FF', to: '#3949D6', route: 'herreg',
roles: ['MAHASISWA'], keywords: ['her-registrasi', 'daftar ulang', 'cuti', 'aktif kembali'], source: 'MY UNPAM' },
  69    { id: 'booking', name: 'Booking Ruang', icon: CalendarCheck, from: '#6FE7FF', to: '#0A84C6', route:
'booking', roles: ALL, keywords: ['ruang diskusi', 'lab', 'lapangan', 'bimbingan', 'fasilitas'], source: 'Sarpras' },
  70    { id: 'aspirasi', name: 'Aspirasi', icon: Megaphone, from: '#FFC56B', to: '#E06A00', route: 'aspirasi',
roles: ALL, keywords: ['pengaduan', 'lapor', 'whistleblowing', 'keluhan'], source: 'Layanan' },
  71    { id: 'sertifikat', name: 'Dompet Sertifikat', icon: BadgeCheck, from: '#C4A6FF', to: '#6D3FE0', route:
'sertifikat', roles: ['MAHASISWA', 'ALUMNI'], keywords: ['badge', 'skpi', 'e-sertifikat', 'verifikasi'], source:
'EMS/LSP/SKPI' },
  72    { id: 'islami', name: 'Layanan Islami', icon: MoonStar, from: '#7DF2C4', to: '#0B8A5F', route: 'islami',
roles: ALL, keywords: ['jadwal sholat', 'kiblat', 'kajian', 'masjid'], source: 'Lokal' },
  73    { id: 'alumni', name: 'Alumni', icon: Users, from: '#A9C1E8', to: '#4A6290', route: 'alumni', roles: ALL,
keywords: ['mentor', 'mentoring', 'lowongan', 'karier'], source: 'TRACER STUDY' },
  74    { id: 'pemira', name: 'Pemira', icon: Vote, from: '#FF9AE0', to: '#B5179E', route: 'pemira', roles:
['MAHASISWA'], keywords: ['e-voting', 'pemilu', 'bem', 'hmj'], source: 'On-demand' },
  75    { id: 'download', name: 'Download', icon: Download, from: '#5CE1FF', to: '#2D6BFF', route: 'download', roles:
ALL, keywords: ['install', 'unduh', 'android', 'ios', 'windows', 'mac'], source: 'PWA' },
  76  ]
  77
  78  export const featureById = (id: string) => FEATURES.find((f) => f.id === id)!
```

## src/data/kampus.ts (96 baris)

```
   1  // Informasi kampus untuk onboarding dan halaman "Kenali Kampus" (U06).
   2  //
   3  // ATURAN: setiap butir wajib punya `sumber` (URL resmi) dan `dicek` (tanggal dibaca). Field
   4  // `terverifikasi` hanya boleh `true` setelah MANUSIA (humas/LPTI) memastikan isinya. Jangan mengarang
   5  // alamat, koordinat, nomor telepon, jam layanan, atau angka sejarah: kosongkan dan beri TODO.
   6  //
   7  // Semua butir di bawah dibaca dari situs resmi pada 28 Okt 2026 dan BELUM diverifikasi manusia.
   8
   9  export interface Bersumber {
  10    sumber: string
  11    /** Tanggal sumber dibaca (YYYY-MM-DD). */
  12    dicek: string
  13    terverifikasi: boolean
  14  }
  15
  16  export interface LokasiKampus extends Bersumber {
  17    id: string
  18    nama: string
  19    alamat: string
  20    /** Sengaja tanpa koordinat: belum ada koordinat resmi. Peta dibuka dengan pencarian alamat. TODO(humas). */
  21  }
  22
  23  export interface Fakultas extends Bersumber {
  24    id: string
  25    nama: string
  26    /** Situs fakultas (daftar prodi lengkap ada di sana). */
  27    url: string
  28  }
  29
  30  export interface LayananKampus extends Bersumber {
  31    id: string
  32    nama: string
```

```
  33    url: string
  34    /** TODO(humas): jam layanan resmi belum tersedia dari sumber publik. */
  35    jam?: string
  36  }
  37
  38  export interface KontakResmi extends Bersumber {
  39    id: string
  40    label: string
  41    nilai: string
  42    href: string
  43  }
  44
  45  const SITUS = 'https://unpam.ac.id/'
  46  const LP3 = 'https://lp3.unpam.ac.id/fakultas-program-studi'
  47  const DICEK = '2026-10-28'
  48  const belum = (sumber: string) => ({ sumber, dicek: DICEK, terverifikasi: false })
  49
  50  export const MOTO = { teks: 'Berbagi Untuk Negeri', ...belum(SITUS) }
  51
  52  /** TODO(humas): sejarah singkat resmi (tahun berdiri, dsb.) belum diambil dari sumber resmi. */
  53  export const SEJARAH: (Bersumber & { teks: string }) | null = null
  54
  55  export const LOKASI: LokasiKampus[] = [
  56    { id: 'k1', nama: 'Kampus 1 Pusat (Pamulang)', alamat: 'Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Barat, Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417', ...belum(SITUS) },
  57    { id: 'k2', nama: 'Kampus 2 Viktor', alamat: 'Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15310', ...belum(SITUS) },
  58    { id: 'k3', nama: 'Kampus 3 Witana Harja', alamat: 'Jl. Witana Harja No.18b, Pamulang Barat, Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15417', ...belum(SITUS) },
  59    { id: 'k4', nama: 'Kampus 4 Serang (PSDKU)', alamat: 'Jl. Lintas Serang–Jakarta, Kampung Malandang, Kel.
Kelodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183', ...belum(SITUS) },
  60  ]
  61
  62  export const FAKULTAS: Fakultas[] = [
  63    { id: 'fai', nama: 'Fakultas Agama Islam', url: 'https://fai.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  64    { id: 'feb', nama: 'FEB', url: 'https://feb.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  65    { id: 'fikom', nama: 'Fakultas Ilmu Komunikasi', url: 'https://fikom.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  66    { id: 'filkom', nama: 'Fakultas Ilmu Komputer', url: 'https://filkom.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  67    { id: 'fkip', nama: 'FKIP', url: 'https://fkip.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  68    { id: 'hukum', nama: 'Fakultas Hukum', url: 'https://hukum.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  69    { id: 'mipa', nama: 'Fakultas MIPA', url: 'https://mipa.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  70    { id: 'sastra', nama: 'Fakultas Sastra', url: 'https://fs.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  71    { id: 'teknik', nama: 'Fakultas Teknik', url: 'https://teknik.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  72    { id: 'pasca', nama: 'Pascasarjana', url: 'https://pascasarjana.unpam.ac.id/', ...belum(LP3) },
  73  ]
  74
  75  export const LAYANAN: LayananKampus[] = [
  76    { id: 'helpdesk', nama: 'Helpdesk', url: 'https://helpdesk.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  77    { id: 'myunpam', nama: 'My UNPAM', url: 'https://my.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  78    { id: 'mentari', nama: 'E-Learning (MENTARI)', url: 'https://mentari.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  79    { id: 'perpustakaan', nama: 'Perpustakaan', url: 'https://perpustakaan.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  80    { id: 'lb', nama: 'Lembaga Bahasa', url: 'https://lb.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  81    { id: 'lsp', nama: 'Sertifikasi Profesi (LSP)', url: 'https://lsp.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  82    { id: 'kemahasiswaan', nama: 'Kemahasiswaan', url: 'https://kemahasiswaan.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  83    { id: 'pmb', nama: 'Pendaftaran Mahasiswa Baru', url: 'https://pmb.unpam.ac.id/', ...belum(SITUS) },
  84  ]
  85
  86  export const KONTAK: KontakResmi[] = [
  87    { id: 'email', label: 'Email humas', nilai: 'humas@unpam.ac.id', href: 'mailto:humas@unpam.ac.id',
...belum(SITUS) },
  88    { id: 'wa', label: 'WhatsApp (chat saja)', nilai: '+62 851-9648-3181', href: 'https://wa.me/6285196483181',
...belum(SITUS) },
  89    { id: 'web', label: 'Situs resmi', nilai: 'unpam.ac.id', href: SITUS, ...belum(SITUS) },
  90  ]
  91
  92  /** Tautan peta tanpa pihak ketiga yang di-embed (CSP frame-src 'none'): skema geo: dan pencarian alamat. */
  93  export const tautanPeta = (alamat: string) => ({
  94    geo: `geo:0,0?q=${encodeURIComponent(alamat)}`,
  95    web: `https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=${encodeURIComponent(alamat)}`,
  96  })
```

## src/index.css (350 baris)

```
   1  @import 'tailwindcss';
   2  @import '@fontsource-variable/space-grotesk';
   3  @import '@fontsource-variable/plus-jakarta-sans';
   4
   5  /* ===== Design tokens — "Futuristic campus OS" (dark first) ===== */
   6  :root {
   7    color-scheme: dark;
   8    --bg-900: #070b14;
   9    --bg-800: #0a0e1a;
  10    --surface: #111726;
  11    --glass: rgba(255, 255, 255, 0.06);
  12    --glass-strong: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  13    --line: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  14    --primary: #2d6bff;
  15    --primary-400: #4d86ff;
  16    --cyan: #00d4ff;
  17    --violet: #7a5cff;
  18    --mint: #00e5c0;
  19    --amber: #ffb020;
  20    --rose: #ff4d6d;
  21    --text-hi: #eaf0ff;
```

```
  --text-mid: #9aa7c7;
  --text-low: #7d8bab; /* dinaikkan dari #64728F agar lulus WCAG AA 4.5:1 */
  --on-primary: #ffffff;
  --glow: 0 0 24px rgba(45, 107, 255, 0.35);
  --shadow: 0 10px 30px -12px rgba(0, 0, 0, 0.6);
  --grad-primary: linear-gradient(135deg, #2d6bff 0%, #00d4ff 100%);
  /* tombol berteks putih: ujung gradient digelapkan agar lulus AA (≥4.5:1) */
  --grad-button: linear-gradient(135deg, #2d6bff 0%, #0a6fd6 100%);
  --aurora-opacity: 0.55;
}

:root[data-theme='light'] {
  color-scheme: light;
  --bg-900: #eef2fc;
  --bg-800: #f4f7fe;
  --surface: #ffffff;
  --glass: rgba(255, 255, 255, 0.72);
  --glass-strong: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  --line: rgba(11, 18, 34, 0.08);
  --primary: #1b4be0;
  --primary-400: #3a66ea;
  --cyan: #0369a1; /* aksen #00A8E8 hanya untuk dekorasi; teks pakai versi gelap (5.9:1) */
  --violet: #6246ea;
  --mint: #047857;
  --amber: #92400e;
  --rose: #d6294b;
  --text-hi: #0b1222;
  --text-mid: #4a5775;
  --text-low: #5f6b86;
  --glow: 0 8px 24px rgba(27, 75, 224, 0.22);
  --shadow: 0 10px 30px -14px rgba(16, 32, 80, 0.25);
  --grad-primary: linear-gradient(135deg, #1b4be0 0%, #0284c7 100%);
  --grad-button: linear-gradient(135deg, #1b4be0 0%, #0369a1 100%);
  --aurora-opacity: 0.35;
}

/* Mode hemat efek: tanpa blur, tanpa aurora, tanpa glow — untuk HP kelas bawah */
:root.lite {
  --aurora-opacity: 0;
  --glow: none;
  --glass: var(--surface);
  --glass-strong: var(--surface);
}

@theme inline {
  --color-bg: var(--bg-800);
  --color-bg-deep: var(--bg-900);
  --color-surface: var(--surface);
  --color-glass: var(--glass);
  --color-glass-strong: var(--glass-strong);
  --color-line: var(--line);
  --color-primary: var(--primary);
  --color-primary-400: var(--primary-400);
  --color-cyan: var(--cyan);
  --color-violet: var(--violet);
  --color-mint: var(--mint);
  --color-amber: var(--amber);
  --color-rose: var(--rose);
  --color-hi: var(--text-hi);
  --color-mid: var(--text-mid);
  --color-low: var(--text-low);
  --color-on-primary: var(--on-primary);
  --font-sans: 'Plus Jakarta Sans Variable', system-ui, sans-serif;
  --font-display: 'Space Grotesk Variable', 'Plus Jakarta Sans Variable', system-ui, sans-serif;
}

html,
body,
#root {
  min-height: 100%;
}

body {
  background: var(--bg-800);
  color: var(--text-hi);
  font-family: var(--font-sans);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}

h1,
h2,
h3,
.font-display {
  font-family: var(--font-display);
  letter-spacing: -0.02em;
}

/* Latar aurora: gradient statis. Dulu 3 orb blur(80px) beranimasi tanpa henti — itu
   memaksa GPU menggambar ulang layar penuh tiap frame dan membuat HP kelas menengah tersendat. */
.aurora {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: -1;
```

```
    pointer-events: none;
    background:
      radial-gradient(45vmax 45vmax at 8% 4%, color-mix(in srgb, var(--primary) calc(var(--aurora-opacity) * 60%), transparent), transparent 70%),
      radial-gradient(48vmax 48vmax at 95% 100%, color-mix(in srgb, var(--violet) calc(var(--aurora-opacity) * 55%), transparent), transparent 70%),
      radial-gradient(28vmax 28vmax at 68% 48%, color-mix(in srgb, var(--cyan) calc(var(--aurora-opacity) * 25%), transparent), transparent 70%),
      radial-gradient(1200px 600px at 50% -10%, color-mix(in srgb, var(--primary) 12%, transparent), transparent),
      var(--bg-900);
  }

  @layer components {
  /* Kartu kaca */
  .glass {
    background: var(--glass);
    border: 1px solid var(--line);
    border-radius: 24px;
    box-shadow: var(--shadow);
    /* Sengaja tanpa backdrop-filter: di atas latar statis hasilnya nyaris sama,
       tetapi blur di 100+ kartu membuat scroll patah-patah di HP. */
  }
  .glass-hover {
    transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1), box-shadow 0.25s, border-color 0.25s;
  }
  .glass-hover:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: var(--shadow), var(--glow);
    border-color: color-mix(in srgb, var(--primary) 40%, transparent);
  }
  .glass-hover:active {
    transform: scale(0.98);
  }

  .btn-primary {
    background: var(--grad-button);
    color: #fff;
    box-shadow: var(--glow);
    transition: transform 0.2s, filter 0.2s;
  }
  .btn-primary:hover {
    filter: brightness(1.08);
  }
  .btn-primary:active {
    transform: scale(0.98);
  }
  .btn-primary:disabled {
    opacity: 0.5;
    box-shadow: none;
  }

  .text-gradient {
    background: var(--grad-primary);
    -webkit-background-clip: text;
    background-clip: text;
    color: transparent;
  }

  }

  /* Skeleton shimmer */
  .shimmer {
    background: linear-gradient(90deg, var(--glass) 0%, var(--glass-strong) 50%, var(--glass) 100%);
    background-size: 200% 100%;
    animation: shimmer 1.4s linear infinite;
  }
  @keyframes shimmer {
    to {
      background-position: -200% 0;
    }
  }

  /* Transisi halaman */
  .page-enter {
    animation: page-in 0.35s cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1);
  }
  @keyframes page-in {
    from {
      opacity: 0;
      transform: translateY(8px);
    }
  }

  /* KTM hologram: kilau bergerak. Yang dianimasikan transform (murah, di compositor),
     bukan background-position + mix-blend-mode yang memicu repaint tiap frame. */
  .holo::after {
    content: '';
    position: absolute;
    inset: 0 auto 0 -100%;
    width: 100%;
    background: linear-gradient(115deg, transparent 20%, rgba(255, 255, 255, 0.22) 45%, rgba(0, 212, 255, 0.14) 55%, transparent 80%);
    animation: holo 6s ease-in-out infinite;
```

```
  pointer-events: none;
}
@keyframes holo {
  0%,
  100% {
    transform: translateX(0);
  }
  50% {
    transform: translateX(200%);
  }
}

.no-scrollbar::-webkit-scrollbar {
  display: none;
}
.no-scrollbar {
  scrollbar-width: none;
}

.safe-bottom {
  padding-bottom: max(12px, env(safe-area-inset-bottom));
}

:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--cyan);
  outline-offset: 2px;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
:root.lite *,
:root.lite *::before,
:root.lite *::after {
  animation: none !important;
}

@media print {
  .aurora,
  nav,
  aside,
  header {
    display: none !important;
  }
}

/* Dokumen cetak khusus (mis. kartu ujian, src/pages/fitur/Ujian.tsx): disisipkan ke <body> lewat portal.
   Di layar tidak terlihat; saat dicetak, aplikasi disembunyikan dan hanya dokumen ini yang tampil. */
.print-doc {
  display: none;
}
@media print {
  @page {
    size: A5 portrait;
    margin: 10mm;
  }
  html.has-print-doc,
  html.has-print-doc body {
    background: #fff !important;
    color: #000 !important;
  }
  html.has-print-doc #root {
    display: none !important;
  }
  /* Saat dicetak lewat cetak(id) (src/lib/cetak.ts) hanya dokumen yang diminta yang tampil. */
  html[data-cetak] .print-doc:not([data-aktif]) {
    display: none !important;
  }
  .print-doc {
    display: block;
    color: #000;
    font: 10pt/1.35 system-ui, sans-serif;
    -webkit-print-color-adjust: exact;
    print-color-adjust: exact;
  }
  .print-doc .pd-head {
    display: flex;
    gap: 10px;
    align-items: center;
    border-bottom: 2px solid #000;
    padding-bottom: 6px;
  }
  .print-doc .pd-head img {
    width: 40px;
    height: 40px;
  }
  .print-doc .pd-title {
    font-size: 14pt;
```

```
    font-weight: 700;
  }
  .print-doc .pd-id {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    gap: 12px;
    margin: 8px 0;
  }
  .print-doc dl {
    display: grid;
    grid-template-columns: auto 1fr;
    gap: 2px 10px;
    margin: 0;
  }
  .print-doc dt {
    font-weight: 600;
  }
  .print-doc dd {
    margin: 0;
  }
  .print-doc .pd-qr {
    width: 30mm;
    height: 30mm;
    image-rendering: pixelated;
  }
  .print-doc .pd-table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    font-size: 8.5pt;
  }
  .print-doc th,
  .print-doc td {
    border: 1px solid #000;
    padding: 3px 4px;
    text-align: left;
    vertical-align: top;
  }
  .print-doc tr {
    break-inside: avoid;
  }
  .print-doc .pd-ic {
    display: inline;
    width: 10px;
    height: 10px;
  }
  .print-doc .pd-foot {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    margin-top: 8px;
    font-size: 8pt;
  }
}
```

## src/lib/academic.ts (25 baris)

```ts
import type { SemesterGrades } from './types'

export interface IpkSummary {
  /** IPK dibulatkan 2 desimal; null bila belum ada nilai. */
  ipk: number | null
  /** IPS per semester, dari yang terlama ke terbaru (untuk sparkline). */
  history: number[]
  /** Selisih IPS terbaru terhadap semester sebelumnya; null bila < 2 semester. */
  delta: number | null
}

const round2 = (n: number) => Math.round(n * 100) / 100

/**
 * IPK = rata-rata IPS berbobot SKS per semester. Satu sumber untuk Beranda dan Akademik.
 * `grades` berurutan dari semester terbaru (bentuk respons MY UNPAM/BFF).
 */
export function summarizeIpk(grades: SemesterGrades[]): IpkSummary {
  const sems = grades.map((g) => ({ ips: g.ips, sks: g.courses.reduce((a, c) => a + c.sks, 0) }))
  const sks = sems.reduce((a, s) => a + s.sks, 0)
  const ipk = sks ? round2(sems.reduce((a, s) => a + s.ips * s.sks, 0) / sks) : null
  const history = sems.map((s) => s.ips).reverse()
  const delta = history.length >= 2 ? round2(history[history.length - 1] - history[history.length - 2]) : null
  return { ipk, history, delta }
}
```

## src/lib/akademik/alur-skripsi.ts (84 baris)

```ts
import type { PeranAlur, RiwayatAlur, StatusTugasAkhir, TugasAkhir } from './types.js'

// Mesin status tugas akhir yang tegas: hanya transisi di tabel yang sah, dengan pelaku yang boleh,
// dan penjaga (guard) yang memeriksa konteks. Transisi lain ditolak dan tidak mengubah apa pun.
// Tabel dapat diganti per prodi lewat parameter `tabel`.

export type Peristiwa =
  | 'AJUKAN_JUDUL'
  | 'SETUJUI_JUDUL'
  | 'TOLAK_JUDUL'
  | 'AJUKAN_ULANG'
```

```
    | 'MULAI_BIMBINGAN'
    | 'NYATAKAN_LAYAK_PROPOSAL'
    | 'JADWALKAN_PROPOSAL'
    | 'HASIL_LULUS'
    | 'HASIL_REVISI'
    | 'HASIL_TIDAK_LULUS'
    | 'REVISI_DISETUJUI'
    | 'NYATAKAN_LAYAK_AKHIR'
    | 'JADWALKAN_AKHIR'
    | 'SELESAIKAN'

export interface KonteksTransisi {
  pelaku: PeranAlur
  /** Hasil evaluasiKelayakan untuk transisi "layak"; wajib true agar lolos. */
  layak?: boolean
  pembimbing?: string[]
  catatan?: string
  /** Waktu kejadian (ISO). Bawaan: sekarang. */
  waktu?: string
}

export interface AturanTransisi {
  dari: StatusTugasAkhir
  peristiwa: Peristiwa
  ke: StatusTugasAkhir
  pelaku: PeranAlur[]
  /** Pesan galat bila penjaga gagal; undefined = lolos. */
  jaga?: (k: KonteksTransisi, ta: TugasAkhir) => string | undefined
}

const perluLayak = (k: KonteksTransisi) => (k.layak ? undefined : 'Syarat kelayakan belum terpenuhi.')
const perluCatatan = (k: KonteksTransisi) => (k.catatan?.trim() ? undefined : 'Alasan wajib diisi.')

export const TABEL_ALUR: AturanTransisi[] = [
  { dari: 'DRAF_JUDUL', peristiwa: 'AJUKAN_JUDUL', ke: 'DIAJUKAN', pelaku: ['MAHASISWA'], jaga: (_, ta) =>
(ta.judul.trim() ? undefined : 'Judul belum diisi.') },
  { dari: 'DIAJUKAN', peristiwa: 'SETUJUI_JUDUL', ke: 'DISETUJUI_PEMBIMBING', pelaku: ['DOSEN', 'PRODI'], jaga:
(k) => (k.pembimbing?.length ? undefined : 'Pembimbing belum ditetapkan.') },
  { dari: 'DIAJUKAN', peristiwa: 'TOLAK_JUDUL', ke: 'DITOLAK', pelaku: ['DOSEN', 'PRODI'], jaga: perluCatatan
},
  { dari: 'DITOLAK', peristiwa: 'AJUKAN_ULANG', ke: 'DRAF_JUDUL', pelaku: ['MAHASISWA'] },
  { dari: 'DISETUJUI_PEMBIMBING', peristiwa: 'MULAI_BIMBINGAN', ke: 'BIMBINGAN', pelaku: ['MAHASISWA',
'DOSEN'], jaga: (_, ta) => (ta.pembimbing.length ? undefined : 'Tidak bisa bimbingan tanpa pembimbing.') },
  { dari: 'BIMBINGAN', peristiwa: 'NYATAKAN_LAYAK_PROPOSAL', ke: 'LAYAK_PROPOSAL', pelaku: ['DOSEN'], jaga:
perluLayak },
  { dari: 'LAYAK_PROPOSAL', peristiwa: 'JADWALKAN_PROPOSAL', ke: 'UJIAN_PROPOSAL', pelaku: ['PRODI'] },
  { dari: 'UJIAN_PROPOSAL', peristiwa: 'HASIL_LULUS', ke: 'PENELITIAN', pelaku: ['PRODI'] },
  { dari: 'UJIAN_PROPOSAL', peristiwa: 'HASIL_REVISI', ke: 'REVISI_PROPOSAL', pelaku: ['PRODI'] },
  { dari: 'UJIAN_PROPOSAL', peristiwa: 'HASIL_TIDAK_LULUS', ke: 'BIMBINGAN', pelaku: ['PRODI'], jaga:
perluCatatan },
  { dari: 'REVISI_PROPOSAL', peristiwa: 'REVISI_DISETUJUI', ke: 'PENELITIAN', pelaku: ['DOSEN'] },
  { dari: 'PENELITIAN', peristiwa: 'NYATAKAN_LAYAK_AKHIR', ke: 'LAYAK_UJIAN_AKHIR', pelaku: ['DOSEN'], jaga:
perluLayak },
  { dari: 'LAYAK_UJIAN_AKHIR', peristiwa: 'JADWALKAN_AKHIR', ke: 'UJIAN_AKHIR', pelaku: ['PRODI'] },
  { dari: 'UJIAN_AKHIR', peristiwa: 'HASIL_LULUS', ke: 'YUDISIUM', pelaku: ['PRODI'] },
  { dari: 'UJIAN_AKHIR', peristiwa: 'HASIL_REVISI', ke: 'REVISI_AKHIR', pelaku: ['PRODI'] },
  { dari: 'UJIAN_AKHIR', peristiwa: 'HASIL_TIDAK_LULUS', ke: 'PENELITIAN', pelaku: ['PRODI'], jaga:
perluCatatan },
  { dari: 'REVISI_AKHIR', peristiwa: 'REVISI_DISETUJUI', ke: 'YUDISIUM', pelaku: ['DOSEN'] },
  { dari: 'YUDISIUM', peristiwa: 'SELESAIKAN', ke: 'SELESAI', pelaku: ['PRODI'] },
]

export type HasilTransisi = { ok: true; ta: TugasAkhir; entri: RiwayatAlur } | { ok: false; galat: string }

export function transisi(ta: TugasAkhir, peristiwa: Peristiwa, k: KonteksTransisi, tabel: AturanTransisi[] =
TABEL_ALUR): HasilTransisi {
  const aturan = tabel.find((a) => a.dari === ta.status && a.peristiwa === peristiwa)
  if (!aturan) return { ok: false, galat: `Peristiwa ${peristiwa} tidak sah dari status ${ta.status}.` }
  if (!aturan.pelaku.includes(k.pelaku)) return { ok: false, galat: `${k.pelaku} tidak berwenang melakukan
${peristiwa}.` }
  const g = aturan.jaga?.(k, ta)
  if (g) return { ok: false, galat: g }
  const entri: RiwayatAlur = { dari: ta.status, ke: aturan.ke, peristiwa, pelaku: k.pelaku, waktu: k.waktu ??
new Date().toISOString(), ...(k.catatan ? { catatan: k.catatan } : {}) }
  const pembimbing = peristiwa === 'SETUJUI_JUDUL' && k.pembimbing ? k.pembimbing : ta.pembimbing
  return { ok: true, entri, ta: { ...ta, status: aturan.ke, pembimbing, riwayat: [...ta.riwayat, entri] } }
}

/** Peristiwa yang sah dari status saat ini untuk sebuah peran (untuk menampilkan tombol aksi). */
export const peristiwaTersedia = (status: StatusTugasAkhir, pelaku: PeranAlur, tabel: AturanTransisi[] =
TABEL_ALUR) =>
  tabel.filter((a) => a.dari === status && a.pelaku.includes(pelaku)).map((a) => a.peristiwa)

/** Urutan tampilan stepper (jalur utama tanpa cabang penolakan/revisi). */
export const URUTAN_UTAMA: StatusTugasAkhir[] = ['DRAF_JUDUL', 'DIAJUKAN', 'DISETUJUI_PEMBIMBING', 'BIMBINGAN',
'LAYAK_PROPOSAL', 'UJIAN_PROPOSAL', 'PENELITIAN', 'LAYAK_UJIAN_AKHIR', 'UJIAN_AKHIR', 'YUDISIUM', 'SELESAI']
```

## src/lib/akademik/aturan.ts (84 baris)

```
import { ATURAN_PRODI, type AturanProdi, type AturanUjian, type Rubrik } from '../../data/aturan-akademik.js'
import type { JenisUjian } from './types.js'

// Pembaca konfigurasi aturan akademik dengan validasi. Konfigurasi tidak lengkap ditolak dengan pesan
// yang menyebut lokasi masalahnya, supaya kesalahan isi dari BAAK ketahuan saat build/tes, bukan di layar.
```

```
  6
  7  export class AturanTidakValid extends Error {
  8    constructor(public masalah: string[]) {
  9      super(`Konfigurasi aturan akademik tidak valid:\n- ${masalah.join('\n- ')}`)
 10    }
 11  }
 12
 13  export function validasiAturan(daftar: AturanProdi[]): string[] {
 14    const m: string[] = []
 15    if (!daftar.some((a) => a.prodi === '*')) m.push("Tidak ada aturan bawaan (prodi '*').")
 16    const prodiDup = daftar.map((a) => a.prodi).filter((p, i, arr) => arr.indexOf(p) !== i)
 17    for (const p of new Set(prodiDup)) m.push(`Prodi "${p}" didefinisikan lebih dari sekali.`)
 18
 19    for (const a of daftar) {
 20      const at = `prodi "${a.prodi}"`
 21      if (!Number.isInteger(a.desimal) || a.desimal < 0 || a.desimal > 4) m.push(`${at}: desimal harus bilangan
bulat 0–4.`)
 22      if (!(a.kuotaMaksBimbingan >= a.kuotaBimbingan)) m.push(`${at}: kuotaMaksBimbingan tidak boleh di bawah
kuotaBimbingan.`)
 23      for (const [j, n] of Object.entries(a.pengujiUjian.jumlah)) if (!(Number.isInteger(n) && n >= 1))
m.push(`${at}: jumlah penguji ${j} harus bilangan bulat ≥ 1.`)
 24      if (!(a.pengujiUjian.maksUjianPerHari >= 1)) m.push(`${at}: maksUjianPerHari harus ≥ 1.`)
 25      if (!(Number.isInteger(a.minimalAgregat) && a.minimalAgregat >= 2)) m.push(`${at}: minimalAgregat harus
bilangan bulat ≥ 2.`)
 26      for (const k of ['maksKarakterJudul', 'kuotaBimbingan', 'jedaBimbinganHari', 'perkiraanSksPerSemester',
'jumlahPilihanPembimbing'] as const) if (!(a[k] > 0)) m.push(`${at}: ${k} harus lebih dari 0.`)
 27      if (!(a.ambangKemiripanJudul > 0 && a.ambangKemiripanJudul <= 1)) m.push(`${at}: ambangKemiripanJudul harus
0–1.`)
 28      if (a.hurufMutu.length === 0) m.push(`${at}: hurufMutu kosong.`)
 29      if (!a.hurufMutu.some((h) => h.min === 0)) m.push(`${at}: hurufMutu harus punya batas min 0 agar setiap
nilai mendapat huruf.`)
 30
 31      const jenisDup = a.ujian.map((u) => u.jenis).filter((j, i, arr) => arr.indexOf(j) !== i)
 32      for (const j of new Set(jenisDup)) m.push(`${at}: ujian ${j} didefinisikan lebih dari sekali.`)
 33      for (const u of a.ujian) {
 34        if (!u.nama.trim()) m.push(`${at}, ujian ${u.jenis}: nama kosong.`)
 35        if (!(u.jedaMinimalMenit >= 0)) m.push(`${at}, ujian ${u.jenis}: jedaMinimalMenit tidak valid.`)
 36        for (const s of u.syarat) {
 37          if (s.id === 'kehadiran' && !(s.minPersen >= 0 && s.minPersen <= 100)) m.push(`${at}, ujian ${u.jenis}:
minPersen kehadiran harus 0–100.`)
 38          if ((s.id === 'sks' || s.id === 'bimbingan') && !(Number.isInteger(s.minimal) && s.minimal >= 0))
m.push(`${at}, ujian ${u.jenis}: minimal ${s.id} harus bilangan bulat ≥ 0.`)
 39          if (s.id === 'ipk' && !(s.minimal >= 0 && s.minimal <= 4)) m.push(`${at}, ujian ${u.jenis}: minimal IPK
harus 0–4.`)
 40          if (s.id === 'berkas' && s.wajib.length === 0) m.push(`${at}, ujian ${u.jenis}: syarat berkas tanpa
daftar berkas.`)
 41          if (s.id === 'berkas' && u.berkas)
 42            for (const w of s.wajib) if (!u.berkas.some((b) => b.id === w.id && b.wajib)) m.push(`${at}, ujian
${u.jenis}: berkas wajib "${w.id}" tidak ada di checklist berkas.`)
 43        }
 44      }
 45      for (const r of a.rubrik) m.push(...validasiRubrik(r).map((x) => `${at}, rubrik ${r.jenis}: ${x}`))
 46    }
 47    return m
 48  }
 49
 50  export function validasiRubrik(r: Rubrik): string[] {
 51    const m: string[] = []
 52    if (r.kriteria.length === 0) m.push('tanpa kriteria.')
 53    const total = r.kriteria.reduce((s, k) => s + k.bobot, 0)
 54    if (Math.abs(total - 100) > 1e-9) m.push(`jumlah bobot ${total}%, harus 100%.`)
 55    for (const k of r.kriteria) {
 56      if (!(k.bobot > 0)) m.push(`kriteria ${k.id}: bobot harus > 0.`)
 57      if (!(k.maks > k.min)) m.push(`kriteria ${k.id}: maks harus lebih besar dari min.`)
 58    }
 59    return m
 60  }
 61
 62  /** Aturan efektif untuk sebuah prodi: aturan prodi (bila ada) menimpa bawaan per field. */
 63  export function aturanUntuk(prodi: string, daftar: AturanProdi[] = ATURAN_PRODI): AturanProdi {
 64    const masalah = validasiAturan(daftar)
 65    if (masalah.length) throw new AturanTidakValid(masalah)
 66    const bawaan = daftar.find((a) => a.prodi === '*')!
 67    const khusus = daftar.find((a) => a.prodi === prodi)
 68    if (!khusus) return bawaan
 69    const gabung = <T extends { jenis: JenisUjian }>(b: T[], k: T[]) => [...k, ...b.filter((x) => !k.some((y) =>
y.jenis === x.jenis))]
 70    return { ...bawaan, ...khusus, ujian: gabung(bawaan.ujian, khusus.ujian), rubrik: gabung(bawaan.rubrik,
khusus.rubrik) }
 71  }
 72
 73  export function aturanUjian(aturan: AturanProdi, jenis: JenisUjian): AturanUjian {
 74    const u = aturan.ujian.find((x) => x.jenis === jenis)
 75    if (!u) throw new AturanTidakValid([`Tidak ada aturan untuk ujian ${jenis} (prodi "${aturan.prodi}").`])
 76    return u
 77  }
 78
 79  export function rubrikUntuk(aturan: AturanProdi, jenis: JenisUjian): Rubrik | undefined {
 80    return aturan.rubrik.find((r) => r.jenis === jenis)
 81  }
 82
 83  /** true bila nilai aturan belum diverifikasi manusia (tampilkan label "contoh"). */
 84  export const masihContoh = (x: { sumber: string | null }) => x.sumber === null
```

## src/lib/akademik/bentrok.ts (52 baris)

```ts
import type { SesiUjian } from './types.js'

// Deteksi bentrok jadwal untuk mahasiswa (semua sesinya) dan dosen (sesi yang ia awasi/uji).
// Semua waktu WIB; tidak ada perbedaan zona waktu. Sesi yang bersinggungan tepat di batas
// (selesai 10:00, mulai 10:00) TIDAK bentrok.

/** Apa pun yang punya rentang waktu: sesi ujian, agenda dosen (T08), dsb. */
export type Rentang = Pick<SesiUjian, 'id' | 'mulai' | 'selesai'>

export interface Bentrok<T extends Rentang = SesiUjian> {
  a: T
  b: T
}

export interface Beruntun {
  sebelum: SesiUjian
  sesudah: SesiUjian
  jedaMenit: number
}

const t = (iso: string) => {
  const v = Date.parse(iso)
  if (Number.isNaN(v)) throw new Error(`Tanggal tidak valid: ${iso}`)
  return v
}

function urut<T extends Rentang>(sesi: T[]): T[] {
  for (const s of sesi) if (t(s.selesai) <= t(s.mulai)) throw new Error(`Sesi ${s.id}: selesai harus setelah mulai.`)
  return [...sesi].sort((x, y) => t(x.mulai) - t(y.mulai) || x.id.localeCompare(y.id))
}

export function deteksiBentrok<T extends Rentang = SesiUjian>(sesi: T[]): Bentrok<T>[] {
  const s = urut(sesi)
  const out: Bentrok<T>[] = []
  for (let i = 0; i < s.length; i++)
    for (let j = i + 1; j < s.length && t(s[j].mulai) < t(s[i].selesai); j++) out.push({ a: s[i], b: s[j] })
  return out
}

/** Pasangan sesi berurutan yang tidak bentrok tetapi jedanya kurang dari `jedaMinimalMenit`. */
export function deteksiBeruntun(sesi: SesiUjian[], jedaMinimalMenit: number): Beruntun[] {
  const s = urut(sesi)
  const out: Beruntun[] = []
  for (let i = 0; i + 1 < s.length; i++) {
    const jeda = (t(s[i + 1].mulai) - t(s[i].selesai)) / 60_000
    if (jeda >= 0 && jeda < jedaMinimalMenit) out.push({ sebelum: s[i], sesudah: s[i + 1], jedaMenit: jeda })
  }
  return out
}

/** Sesi milik seorang petugas (pengawas/penguji) untuk deteksi bentrok sisi dosen. */
export const sesiPetugas = (sesi: SesiUjian[], petugas: string) => sesi.filter((s) => s.petugas.includes(petugas))
```

## src/lib/akademik/dosen-prodi.ts (209 baris)

```ts
import type { AturanProdi } from '../../data/aturan-akademik.js'
import { deteksiBentrok } from './bentrok.js'
import { JENIS_UJIAN_AKHIR } from './types.js'
import type { Dosen, JenisUjianAkhir, Logbook, PendaftaranUjianAkhir, Revisi, SesiUjian, StatusTugasAkhir, TugasAkhir } from './types.js'

// Sisi dosen dan prodi (T08): kuota, komposisi penguji, penanda "perlu perhatian", kalender dosen,
// papan kemajuan, rekap CSV, dan statistik agregat. Fungsi murni untuk klien demo dan BFF.

const HARI = 86_400_000

/* ---------------- Kuota bimbingan ---------------- */

type Hasil<T> = { ok: true } & T | { ok: false; galat: string }

/** Dosen membuka/menutup atau mengubah kuota, dalam batas aturan prodi. */
export function ubahKuota(d: Dosen, ubah: { kuota?: number; tutup?: boolean }, aturan: Pick<AturanProdi, 'kuotaBimbingan' | 'kuotaMaksBimbingan'>): Hasil<{ dosen: Dosen }> {
  const kuota = ubah.kuota ?? d.kuota ?? aturan.kuotaBimbingan
  if (!Number.isInteger(kuota) || kuota < 0) return { ok: false, galat: 'Kuota harus bilangan bulat ≥ 0.' }
  if (kuota > aturan.kuotaMaksBimbingan) return { ok: false, galat: `Kuota melebihi batas ${aturan.kuotaMaksBimbingan} dari aturan prodi.` }
  if (kuota < d.terisi) return { ok: false, galat: `Kuota tidak boleh di bawah jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing (${d.terisi}).` }
  return { ok: true, dosen: { ...d, kuota, tutup: ubah.tutup ?? d.tutup ?? false } }
}

/* ---------------- Komposisi penguji ---------------- */

const tglWib = (iso: string) => new Date(Date.parse(iso) + 7 * 3_600_000).toISOString().slice(0, 10)

export interface KonteksPenguji {
  jenis: JenisUjianAkhir
  namaJenis: string
  ta: Pick<TugasAkhir, 'pembimbing'>
```

```
  32    dosen: Dosen[]
  33    /** Waktu ujian yang dijadwalkan. */
  34    waktu: { id: string; mulai: string; selesai: string }
  35    /** Jadwal lain semua dosen (ujian akhir, pengawasan) untuk cek bentrok dan beban harian. */
  36    jadwal: SesiUjian[]
  37  }
  38
  39  /** Daftar pelanggaran aturan komposisi penguji; kosong = sah. */
  40  export function validasiPenguji(penguji: string[], k: KonteksPenguji, aturan: Pick<AturanProdi,
'pengujiUjian'>): string[] {
  41    const a = aturan.pengujiUjian
  42    const g: string[] = []
  43    const nama = (id: string) => k.dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
  44    const perlu = a.jumlah[k.jenis]
  45    if (penguji.length !== perlu) g.push(`${k.namaJenis} memerlukan tepat ${perlu} penguji (dipilih
${penguji.length}).`)
  46    if (new Set(penguji).size !== penguji.length) g.push('Penguji yang sama tidak boleh dipilih dua kali.')
  47    for (const id of new Set(penguji)) {
  48      if (!k.dosen.some((d) => d.id === id)) {
  49        g.push(`Dosen "${id}" tidak dikenal.`)
  50        continue
  51      }
  52      if (!a.pembimbingBolehMenguji && k.ta.pembimbing.includes(id)) g.push(`${nama(id)} adalah pembimbing
mahasiswa ini dan tidak boleh menguji.`)
  53      const lain = k.jadwal.filter((s) => s.id !== k.waktu.id && s.petugas.includes(id))
  54      if (deteksiBentrok([k.waktu, ...lain]).some((b) => b.a.id === k.waktu.id || b.b.id === k.waktu.id))
g.push(`${nama(id)} sudah memiliki jadwal lain pada waktu itu.`)
  55      const hari = lain.filter((s) => s.jenis !== 'UTS' && s.jenis !== 'UAS' && tglWib(s.mulai) ===
tglWib(k.waktu.mulai)).length
  56      if (hari >= a.maksUjianPerHari) g.push(`${nama(id)} sudah menguji ${hari} kali pada hari itu (batas
${a.maksUjianPerHari}).`)
  57    }
  58    return g
  59  }
  60
  61  /** Dosen yang bisa dipilih sebagai penguji pada waktu itu (lolos semua aturan per orang). */
  62  export const pengujiTersedia = (k: KonteksPenguji, aturan: Pick<AturanProdi, 'pengujiUjian'>): Dosen[] =>
  63    k.dosen.filter((d) => {
  64      const solo = { ...aturan, pengujiUjian: { ...aturan.pengujiUjian, jumlah: { ...aturan.pengujiUjian.jumlah,
[k.jenis]: 1 } } }
  65      return validasiPenguji([d.id], k, solo).length === 0
  66    })
  67
  68  /* ---------------- Daftar bimbingan dosen ---------------- */
  69
  70  const AKTIF: StatusTugasAkhir[] = ['DISETUJUI_PEMBIMBING', 'BIMBINGAN', 'LAYAK_PROPOSAL', 'UJIAN_PROPOSAL',
'REVISI_PROPOSAL', 'PENELITIAN', 'LAYAK_UJIAN_AKHIR', 'UJIAN_AKHIR', 'REVISI_AKHIR']
  71
  72  export interface RingkasanMahasiswaBimbingan {
  73    ta: TugasAkhir
  74    disetujui: number
  75    menunggu: number
  76    /** Pertemuan terakhir (entri apa pun yang tidak ditolak). */
  77    terakhir?: string
  78    tenggatTerdekat?: { waktu: string; label: string }
  79    revisiMenunggu: number
  80    perhatian: string[]
  81  }
  82
  83  export function ringkasBimbingan(ta: TugasAkhir, lb: Logbook, revisi: Revisi[], now: number, aturan:
Pick<AturanProdi, 'jedaBimbinganHari'>): RingkasanMahasiswaBimbingan {
  84    const sah = lb.entri.filter((e) => e.status !== 'DITOLAK')
  85    const terakhir = sah.map((e) => e.tanggal).sort().at(-1)
  86    const disetujui = lb.entri.filter((e) => e.status === 'DISETUJUI').length
  87    const menunggu = lb.entri.filter((e) => e.status === 'MENUNGGU').length
  88    const revisiMenunggu = revisi.filter((r) => r.status === 'DIAJUKAN').length
  89    const tenggat = [
  90      ...lb.entri.filter((e) => e.tugasBerikutnya?.tenggat).map((e) => ({ waktu: e.tugasBerikutnya!.tenggat!,
label: `Tugas: ${e.tugasBerikutnya!.teks}` })),
  91      ...revisi.filter((r) => r.tenggat && r.status !== 'DISETUJUI').map((r) => ({ waktu: r.tenggat!, label:
`Revisi ${r.bagian}` })),
  92    ].sort((a, b) => a.waktu.localeCompare(b.waktu))
  93    const perhatian: string[] = []
  94    if (AKTIF.includes(ta.status)) {
  95      const jeda = terakhir ? Math.floor((now - Date.parse(terakhir)) / HARI) : null
  96      if (jeda === null) perhatian.push('Belum ada bimbingan tercatat')
  97      else if (jeda > aturan.jedaBimbinganHari) perhatian.push(`Tidak ada bimbingan ${jeda} hari`)
  98    }
  99    if (menunggu) perhatian.push(`${menunggu} entri bimbingan menunggu verifikasi`)
 100    if (revisiMenunggu) perhatian.push(`${revisiMenunggu} butir revisi menunggu keputusan`)
 101    if (tenggat.some((t) => Date.parse(t.waktu) < now)) perhatian.push('Ada tenggat yang terlewat')
 102    return { ta, disetujui, menunggu, terakhir, tenggatTerdekat: tenggat.find((t) => Date.parse(t.waktu) >= now)
?? tenggat.at(-1), revisiMenunggu, perhatian }
 103  }
 104
 105  /** Yang paling perlu perhatian di atas. */
 106  export const urutPerhatian = (d: RingkasanMahasiswaBimbingan[]) => [...d].sort((a, b) => b.perhatian.length -
a.perhatian.length || a.ta.judul.localeCompare(b.ta.judul))
 107
 108  /* ---------------- Kalender dosen ---------------- */
 109
 110  export type PeranAgenda = 'BIMBINGAN' | 'PENGUJI' | 'PENGAWAS'
 111
 112  export interface AgendaDosen {
```

```
  113    id: string
  114    peran: PeranAgenda
  115    judul: string
  116    mulai: string
  117    selesai: string
  118    ruang: string
  119  }
  120
  121  /** Agenda urut waktu + pasangan yang bentrok (memakai deteksiBentrok yang sama dengan mahasiswa). */
  122  export function kalenderDosen(agenda: AgendaDosen[]): { agenda: AgendaDosen[]; bentrok: [AgendaDosen,
AgendaDosen][] } {
  123    const urut = [...agenda].sort((a, b) => a.mulai.localeCompare(b.mulai) || a.id.localeCompare(b.id))
  124    return { agenda: urut, bentrok: deteksiBentrok(urut).map((b) => [b.a, b.b]) }
  125  }
  126
  127  /** Sesi ujian (penguji/pengawas) seorang dosen sebagai agenda. */
  128  export const sesiKeAgenda = (s: SesiUjian, namaJenis: string): AgendaDosen => ({
  129    id: `ujian:${s.id}`,
  130    peran: s.jenis === 'UTS' || s.jenis === 'UAS' || s.jenis === 'SUSULAN' || s.jenis === 'REMEDIAL' ? 'PENGAWAS'
: 'PENGUJI',
  131    judul: `${namaJenis}: ${s.nama}`,
  132    mulai: s.mulai,
  133    selesai: s.selesai,
  134    ruang: s.ruang,
  135  })
  136
  137  /* ---------------- Prodi: papan, rekap, statistik ---------------- */
  138
  139  export const URUTAN_STATUS: StatusTugasAkhir[] = ['DRAF_JUDUL', 'DIAJUKAN', 'DITOLAK', 'DISETUJUI_PEMBIMBING',
'BIMBINGAN', 'LAYAK_PROPOSAL', 'UJIAN_PROPOSAL', 'REVISI_PROPOSAL', 'PENELITIAN', 'LAYAK_UJIAN_AKHIR', 'UJIAN_AKHIR',
'REVISI_AKHIR', 'YUDISIUM', 'SELESAI']
  140
  141  export const rekapStatus = (tas: Pick<TugasAkhir, 'status'>[]): Record<StatusTugasAkhir, number> => {
  142    const r = Object.fromEntries(URUTAN_STATUS.map((s) => [s, 0])) as Record<StatusTugasAkhir, number>
  143    for (const t of tas) r[t.status]++
  144    return r
  145  }
  146
  147  /** Agregat nilai: hanya jumlah dan rerata, dan hanya bila n ≥ minimal (nilai individu tidak bisa ditebak). */
  148  export type Agregat = { n: number; tampil: false } | { n: number; tampil: true; rerata: number }
  149
  150  export function agregatNilai(nilai: number[], minimal: number): Agregat {
  151    if (nilai.length < minimal) return { n: nilai.length, tampil: false }
  152    return { n: nilai.length, tampil: true, rerata: Math.round((nilai.reduce((a, b) => a + b, 0) / nilai.length)
* 10) / 10 }
  153  }
  154
  155  /** Baris rekap TANPA data pribadi: kode TA, status, bidang, jumlah bimbingan sah, ujian berikutnya. */
  156  export interface BarisRekap {
  157    kode: string
  158    status: StatusTugasAkhir
  159    bidang: string
  160    bimbinganSah: number
  161    ujianBerikutnya?: string
  162  }
  163
  164  export const KOLOM_REKAP = ['kode', 'status', 'bidang', 'bimbingan_sah', 'ujian_berikutnya'] as const
  165
  166  /** CSV RFC 4180 dengan perlindungan injeksi formula spreadsheet (= + - @ diawali petik). */
  167  export function csv(baris: (string | number | undefined)[][]): string {
  168    const sel = (v: string | number | undefined) => {
  169      let s = v === undefined ? '' : String(v)
  170      if (typeof v === 'string' && /^[=+\-@\t\r]/.test(s)) s = `'${s}`
  171      return /[",\r\n]/.test(s) ? `"${s.replace(/"/g, '""')}"` : s
  172    }
  173    return baris.map((b) => b.map(sel).join(',')).join('\r\n') + '\r\n'
  174  }
  175
  176  export const csvRekap = (rows: BarisRekap[]) => csv([[...KOLOM_REKAP], ...rows.map((r) => [r.kode, r.status,
r.bidang, r.bimbinganSah, r.ujianBerikutnya])])
  177
  178  export interface PapanProdi {
  179    rekap: Record<StatusTugasAkhir, number>
  180    baris: BarisRekap[]
  181    menungguPembimbing: TugasAkhir[]
  182    /** Ujian akhir terjadwal (prodi dapat mengatur penguji). */
  183    ujian: { ta: TugasAkhir; pendaftaran: PendaftaranUjianAkhir }[]
  184    /** Hanya agregat; nilai individu tidak pernah dikirim ke papan. */
  185    statistik: { jenis: JenisUjianAkhir; agregat: Agregat }[]
  186    /** Semua jadwal dosen (ujian, pengawasan) untuk cek ketersediaan penguji. */
  187    jadwal: SesiUjian[]
  188  }
  189
  190  /** Dipakai demo dan BFF supaya agregasi selalu terjadi sebelum data sampai ke layar. */
  191  export function susunPapan(m: { tas: TugasAkhir[]; bimbinganSah: Record<string, number>; pendaftaran:
PendaftaranUjianAkhir[]; nilai: { jenis: JenisUjianAkhir; nilai: number }[]; jadwal: SesiUjian[]; minimalAgregat:
number; now: number }): PapanProdi {
  192    const terjadwal = m.pendaftaran.filter((p) => p.status === 'TERJADWAL' && p.sesi)
  193    const berikut = (taId: string) =>
  194      terjadwal.filter((p) => p.tugasAkhirId === taId && Date.parse(p.sesi!.mulai) >= m.now).sort((a, b) =>
a.sesi!.mulai.localeCompare(b.sesi!.mulai))[0]
  195    return {
  196      rekap: rekapStatus(m.tas),
  197      baris: m.tas.map((t) => {
```

```
 198        const p = berikut(t.id)
 199        return { kode: t.id, status: t.status, bidang: t.bidang, bimbinganSah: m.bimbinganSah[t.id] ?? 0,
ujianBerikutnya: p ? `${p.jenis} ${p.sesi!.mulai}` : undefined }
 200      }),
 201      menungguPembimbing: m.tas.filter((t) => t.status === 'DIAJUKAN'),
 202      ujian: terjadwal.flatMap((pendaftaran) => {
 203        const ta = m.tas.find((t) => t.id === pendaftaran.tugasAkhirId)
 204        return ta ? [{ ta, pendaftaran }] : []
 205      }),
 206      statistik: JENIS_UJIAN_AKHIR.map((jenis) => ({ jenis, agregat: agregatNilai(m.nilai.filter((n) => n.jenis
=== jenis).map((n) => n.nilai), m.minimalAgregat) })),
 207      jadwal: m.jadwal,
 208    }
 209  }
```

## src/lib/akademik/finalisasi.ts (130 baris)

```
   1  import type { AturanProdi } from '../../data/aturan-akademik.js'
   2  import type { Finalisasi, HasilPlagiasi, NaskahFinal, Revisi, StatusAdmin } from './types.js'
   3
   4  // Revisi pasca ujian, lembar pengesahan, naskah final, plagiasi, checklist lulus (T07). Fungsi murni
   5  // untuk klien demo dan BFF; tes di finalisasi.test.ts.
   6
   7  const HARI = 86_400_000
   8
   9  /* ---------------- Revisi ---------------- */
  10
  11  export interface StatusTampilRevisi {
  12    status: Revisi['status']
  13    terlambat: boolean
  14    /** Sisa hari ke tenggat (negatif = lewat); null bila tanpa tenggat. */
  15    sisaHari: number | null
  16    /** Urgensi untuk pengurutan/penanda: 0 aman, 1 dekat (≤ 3 hari), 2 terlambat. */
  17    urgensi: 0 | 1 | 2
  18  }
  19
  20  export function tampilRevisi(r: Revisi, now: number): StatusTampilRevisi {
  21    const sisa = r.tenggat ? Math.ceil((Date.parse(r.tenggat) - now) / HARI) : null
  22    const selesai = r.status === 'DISETUJUI'
  23    const terlambat = !selesai && sisa !== null && Date.parse(r.tenggat!) < now
  24    return { status: r.status, terlambat, sisaHari: sisa, urgensi: terlambat ? 2 : !selesai && sisa !== null &&
sisa <= 3 ? 1 : 0 }
  25  }
  26
  27  /** Mengisi tenggat bawaan (konfigurasi) untuk butir yang tidak diberi tenggat oleh penguji. */
  28  export const lengkapiTenggat = (revisi: Revisi[], dirilis: string, aturan: Pick<AturanProdi,
'tenggatRevisiHari'>): Revisi[] =>
  29    revisi.map((r) => (r.tenggat ? r : { ...r, tenggat: new Date(Date.parse(dirilis) + aturan.tenggatRevisiHari *
HARI).toISOString() }))
  30
  31  type HasilRevisi = { ok: true; revisi: Revisi[] } | { ok: false; galat: string }
  32
  33  function ubah(revisi: Revisi[], id: string, fn: (r: Revisi) => Revisi | string): HasilRevisi {
  34    const r = revisi.find((x) => x.id === id)
  35    if (!r) return { ok: false, galat: 'Butir revisi tidak ditemukan.' }
  36    const hasil = fn(r)
  37    return typeof hasil === 'string' ? { ok: false, galat: hasil } : { ok: true, revisi: revisi.map((x) => (x.id
=== id ? hasil : x)) }
  38  }
  39
  40  export const tandaiDikerjakan = (revisi: Revisi[], id: string): HasilRevisi =>
  41    ubah(revisi, id, (r) => (r.status === 'BELUM' || r.status === 'DITOLAK' ? { ...r, status: 'DIKERJAKAN' } :
`Butir berstatus ${r.status} tidak bisa ditandai dikerjakan.`))
  42
  43  /** Mahasiswa mengajukan perbaikan: wajib menunjuk versi draf yang memuat perbaikan. */
  44  export const ajukanRevisi = (revisi: Revisi[], id: string, d: { versiDraf?: number; catatan: string }):
HasilRevisi =>
  45    ubah(revisi, id, (r) => {
  46      if (!['BELUM', 'DIKERJAKAN', 'DITOLAK'].includes(r.status)) return `Butir berstatus ${r.status} tidak bisa
diajukan.`
  47      if (!d.versiDraf) return 'Pilih versi draf yang memuat perbaikan.'
  48      if (!d.catatan.trim()) return 'Jelaskan perbaikan yang dilakukan.'
  49      return { ...r, status: 'DIAJUKAN', versiDraf: d.versiDraf, catatanMahasiswa: d.catatan.trim(), alasan:
undefined }
  50    })
  51
  52  /** Penguji pemilik butir menyetujui/menolak (alasan wajib bila ditolak). */
  53  export const putuskanRevisi = (revisi: Revisi[], id: string, pengujiId: string, keputusan: 'DISETUJUI' |
'DITOLAK', alasan: string | undefined, now: number): HasilRevisi =>
  54    ubah(revisi, id, (r) => {
  55      if (r.pengujiId !== pengujiId) return 'Hanya penguji yang meminta revisi ini yang dapat memutuskan.'
  56      if (r.status !== 'DIAJUKAN') return 'Butir belum diajukan mahasiswa.'
  57      if (keputusan === 'DITOLAK' && !alasan?.trim()) return 'Alasan penolakan wajib diisi.'
  58      return { ...r, status: keputusan, alasan: keputusan === 'DITOLAK' ? alasan!.trim() : undefined, diputuskan:
new Date(now).toISOString() }
  59    })
  60
  61  export const semuaRevisiDisetujui = (revisi: Revisi[]) => revisi.every((r) => r.status === 'DISETUJUI')
  62
  63  /** Lembar pengesahan hanya bisa dibuat bila tidak ada revisi terbuka. */
  64  export function bolehPengesahan(revisi: Revisi[]): { ok: boolean; alasan?: string } {
  65    const terbuka = revisi.filter((r) => r.status !== 'DISETUJUI').length
  66    return terbuka ? { ok: false, alasan: `Masih ada ${terbuka} butir revisi yang belum disetujui.` } : { ok:
true }
```

```
  67  }
  68
  69  /* ---------------- Naskah final & plagiasi ---------------- */
  70
  71  export function validasiNaskahFinal(f: { size: number; type: string }, centang: string[], akses: string,
aturan: Pick<AturanProdi, 'naskahFinal'>): string[] {
  72    const n = aturan.naskahFinal
  73    const g: string[] = []
  74    if (f.type !== 'application/pdf') g.push('Naskah final harus PDF.')
  75    if (f.size === 0) g.push('Berkas kosong.')
  76    if (f.size > n.maksMB * 1024 * 1024) g.push(`Ukuran melebihi ${n.maksMB} MB.`)
  77    const kurang = n.daftarPeriksa.filter((x) => !centang.includes(x))
  78    if (kurang.length) g.push(`Daftar periksa belum lengkap: ${kurang.join(', ')}.`)
  79    if (!n.aksesPublikasi.some((a) => a.id === akses)) g.push('Pilih hak akses publikasi.')
  80    return g
  81  }
  82
  83  export function simpanNaskahFinal(fin: Finalisasi, n: Omit<NaskahFinal, 'diunggah'>, now: number): Finalisasi {
  84    if (!/^[0-9a-f]{64}$/.test(n.sha256)) throw new Error('Hash SHA-256 tidak valid.')
  85    // Naskah baru membatalkan hasil plagiasi lama (hasil itu untuk berkas sebelumnya).
  86    return { ...fin, naskah: { ...n, diunggah: new Date(now).toISOString() }, plagiasi: undefined }
  87  }
  88
  89  /** Antarmuka penyedia pemeriksaan kemiripan. Hasil & ambang dari penyedia/kebijakan, bukan dihitung aplikasi.
*/
  90  export interface PenyediaPlagiasi {
  91    nama: string
  92    contoh: boolean
  93    periksa(sha256: string): Promise<{ persen: number }>
  94  }
  95
  96  export function hasilPlagiasi(persen: number, penyedia: Pick<PenyediaPlagiasi, 'nama' | 'contoh'>, aturan:
Pick<AturanProdi, 'plagiasi'>, now: number): HasilPlagiasi {
  97    return { penyedia: penyedia.nama, persen, ambang: aturan.plagiasi.ambangPersen, lolos: persen <=
aturan.plagiasi.ambangPersen, waktu: new Date(now).toISOString(), contoh: penyedia.contoh }
  98  }
  99
 100  /* ---------------- Administrasi lulus ---------------- */
 101
 102  export interface BarisAdmin {
 103    id: string
 104    label: string
 105    rute?: string
 106    status: StatusAdmin
 107    catatan?: string
 108  }
 109
 110  export const checklistAdmin = (fin: Finalisasi, aturan: Pick<AturanProdi, 'adminLulus'>): BarisAdmin[] =>
 111    aturan.adminLulus.item.map((i) => ({ ...i, status: fin.admin[i.id]?.status ?? 'BELUM', catatan:
fin.admin[i.id]?.catatan }))
 112
 113  export const ajukanAdmin = (fin: Finalisasi, id: string, aturan: Pick<AturanProdi, 'adminLulus'>): Finalisasi
=> {
 114    if (!aturan.adminLulus.item.some((i) => i.id === id)) throw new Error('Item administrasi tidak dikenal.')
 115    if (fin.admin[id]?.status === 'SELESAI') return fin
 116    return { ...fin, admin: { ...fin.admin, [id]: { status: 'DIAJUKAN' } } }
 117  }
 118
 119  /** Ringkasan kesiapan lulus. Pendaftaran wisuda dan status SELESAI hanya bila semua terpenuhi. */
 120  export function siapLulus(fin: Finalisasi, revisi: Revisi[], aturan: Pick<AturanProdi, 'adminLulus'>): { ok:
boolean; kurang: string[] } {
 121    const kurang: string[] = []
 122    if (!semuaRevisiDisetujui(revisi)) kurang.push('Revisi belum semua disetujui')
 123    if (!fin.naskah) kurang.push('Naskah final belum diunggah')
 124    if (!fin.plagiasi) kurang.push('Pemeriksaan kemiripan belum dilakukan')
 125    else if (!fin.plagiasi.lolos) kurang.push(`Kemiripan ${fin.plagiasi.persen}% melebihi ambang
${fin.plagiasi.ambang}%`)
 126    for (const b of checklistAdmin(fin, aturan)) if (b.status !== 'SELESAI') kurang.push(`${b.label} belum
selesai`)
 127    return { ok: kurang.length === 0, kurang }
 128  }
 129
 130  export const finalisasiBaru = (tugasAkhirId: string): Finalisasi => ({ tugasAkhirId, admin: {} })
```

## src/lib/akademik/ics-ujian.ts (61 baris)

```
   1  import type { Tenggat } from '../pengingat.js'
   2  import type { SesiUjian } from './types.js'
   3
   4  // Sesi ujian → Tenggat (penjadwal pengingat, src/lib/pengingat.ts) dan berkas .ics (RFC 5545)
   5  // dengan alarm H-1 dan 2 jam sebelumnya (T02 langkah 8).
   6
   7  export const sesiKeTenggat = (s: SesiUjian, namaJenis: string): Tenggat => ({
   8    id: `ujian:${s.id}`,
   9    jenis: 'ujian',
  10    judul: `${namaJenis}: ${s.nama}`,
  11    waktu: s.mulai,
  12  })
  13
  14  const tglIcs = (iso: string) => new Date(iso).toISOString().replace(/[-:]/g, '').replace(/\.\d{3}/, '')
  15  /** Escape teks RFC 5545: \ ; , dan baris baru. */
  16  export const escIcs = (s: string) => s.replace(/\\/g, '\\\\').replace(/;/g, '\\;').replace(/,/g,
'\\,').replace(/\r?\n/g, '\\n')
  17  /** Lipat baris > 75 karakter (CRLF + spasi). */
```

```
const lipat = (baris: string) => baris.match(/.{1,74}/gu)?.join('\r\n ') ?? baris

interface AcaraIcs {
  uid: string
  mulai: string
  selesai?: string
  judul: string
  lokasi?: string
  /** Teks pengingat, mis. nama sesi/tugas. */
  pengingat: string
}

function vevent(e: AcaraIcs, stamp: string): string[] {
  return [
    'BEGIN:VEVENT',
    `UID:${e.uid}@super-unpam`,
    `DTSTAMP:${stamp}`,
    `DTSTART:${tglIcs(e.mulai)}`,
    e.selesai ? `DTEND:${tglIcs(e.selesai)}` : 'DURATION:PT30M',
    `SUMMARY:${escIcs(e.judul)}`,
    ...(e.lokasi ? [`LOCATION:${escIcs(e.lokasi)}`] : []),
    ...[['P1D', '1 hari'], ['PT2H', '2 jam']].flatMap(([dur, teks]) => ['BEGIN:VALARM', 'ACTION:DISPLAY',
`DESCRIPTION:${escIcs(`${e.pengingat} ${teks} lagi`)}`, `TRIGGER:-${dur}`, 'END:VALARM']),
    'END:VEVENT',
  ]
}

const kalender = (ev: string[]) => [...['BEGIN:VCALENDAR', 'VERSION:2.0', 'PRODID:-//Super
UNPAM//Akademik//ID', 'CALSCALE:GREGORIAN'], ...ev, 'END:VCALENDAR'].map(lipat).join('\r\n') + '\r\n'

export function buatIcs(sesi: SesiUjian[], namaJenis: (s: SesiUjian) => string, sekarang = new Date()): string
{
  const stamp = tglIcs(sekarang.toISOString())
  return kalender(sesi.flatMap((s) => vevent({ uid: s.id, mulai: s.mulai, selesai: s.selesai, judul:
`${namaJenis(s)}: ${s.nama}`, lokasi: `${s.ruang}${s.kursi ? ` · kursi ${s.kursi}` : ''}`, pengingat: s.nama },
stamp)))
}

/** Agenda bebas (mis. kalender dosen, T08) → .ics dengan alarm H-1 dan 2 jam. */
export function buatIcsAgenda(daftar: { id: string; mulai: string; selesai: string; judul: string; lokasi?:
string }[], sekarang = new Date()): string {
  const stamp = tglIcs(sekarang.toISOString())
  return kalender(daftar.flatMap((a) => vevent({ uid: a.id.replace(/[^\w.-]/g, '-'), mulai: a.mulai, selesai:
a.selesai, judul: a.judul, lokasi: a.lokasi, pengingat: a.judul }, stamp)))
}

/** Tenggat apa pun (tugas bimbingan, dsb.) → .ics dengan alarm H-1 dan 2 jam. */
export function buatIcsTenggat(daftar: Tenggat[], sekarang = new Date()): string {
  const stamp = tglIcs(sekarang.toISOString())
  return kalender(daftar.flatMap((t) => vevent({ uid: t.id.replace(/[^\w.-]/g, '-'), mulai: t.waktu, judul:
t.judul, pengingat: t.judul }, stamp)))
}
```

## src/lib/akademik/judul.ts (86 baris)

```
import type { Dosen } from './types.js'

// Utilitas pengajuan tugas akhir (T03): kemiripan judul sederhana, estimasi waktu syarat SKS,
// dan pembimbing yang masih punya kuota. Fungsi murni; tes di judul.test.ts.

/** Kata umum yang tidak membedakan topik judul. */
const STOPWORDS = new Set(['dan', 'atau', 'yang', 'di', 'ke', 'dari', 'pada', 'untuk', 'dengan', 'dalam',
'sebagai', 'terhadap', 'oleh', 'studi', 'kasus', 'berbasis', 'menggunakan', 'metode', 'sistem', 'aplikasi',
'analisis', 'perancangan', 'implementasi', 'the', 'of', 'a', 'an', 'for', 'in', 'on', 'using', 'based'])

export function tokenJudul(judul: string): Set<string> {
  return new Set(
    judul
      .toLowerCase()
      .normalize('NFKD')
      .replace(/[̀-ͯ]/g, '')
      .split(/[^a-z0-9]+/)
      .filter((w) => w.length > 1 && !STOPWORDS.has(w)),
  )
}

/** Koefisien Dice atas kata bermakna, 0 (berbeda) – 1 (sama). */
export function kemiripan(a: string, b: string): number {
  const x = tokenJudul(a)
  const y = tokenJudul(b)
  if (x.size === 0 || y.size === 0) return 0
  let sama = 0
  for (const w of x) if (y.has(w)) sama++
  return (2 * sama) / (x.size + y.size)
}

export interface JudulMirip {
  judul: string
  skor: number
}

/** Judul terdaftar yang skornya ≥ ambang, urut paling mirip. Ini PERINGATAN, bukan penolakan. */
export function judulMirip(judul: string, terdaftar: string[], ambang: number): JudulMirip[] {
  return terdaftar
```

```
      .map((t) => ({ judul: t, skor: kemiripan(judul, t) }))
      .filter((m) => m.skor >= ambang)
      .sort((a, b) => b.skor - a.skor || a.judul.localeCompare(b.judul))
  }

  /** "±N semester lagi" untuk kekurangan SKS; 0 bila sudah cukup. */
  export function estimasiSemester(kurangSks: number, sksPerSemester: number): number {
    if (kurangSks <= 0) return 0
    if (!(sksPerSemester > 0)) throw new Error('sksPerSemester harus > 0.')
    return Math.ceil(kurangSks / sksPerSemester)
  }

  export const sisaKuota = (d: Dosen, kuotaBawaan: number) => (d.tutup ? 0 : Math.max(0, (d.kuota ?? kuotaBawaan)
- d.terisi))

  /** Dosen yang masih bisa dipilih (kuota tersisa), dosen sebidang didahulukan. */
  export function pembimbingTersedia(dosen: Dosen[], kuotaBawaan: number, bidang?: string): Dosen[] {
    return dosen
      .filter((d) => sisaKuota(d, kuotaBawaan) > 0)
      .sort((a, b) => Number(!!bidang && b.bidang.includes(bidang)) - Number(!!bidang &&
a.bidang.includes(bidang)) || a.nama.localeCompare(b.nama))
  }

  export interface DataPengajuanJudul {
    judul: string
    bidang: string
    abstrak: string
    metode: string
    pilihanPembimbing: string[]
  }

  /** Validasi formulir pengajuan; mengembalikan pesan per field (kosong = valid). */
  export function validasiPengajuanJudul(d: DataPengajuanJudul, opsi: { maksKarakterJudul: number; jumlahPilihan:
number; dosen: Dosen[]; kuotaBawaan: number }): Partial<Record<keyof DataPengajuanJudul, string>> {
    const g: Partial<Record<keyof DataPengajuanJudul, string>> = {}
    const judul = d.judul.trim()
    if (!judul) g.judul = 'Judul wajib diisi.'
    else if (judul.length > opsi.maksKarakterJudul) g.judul = `Judul maksimal ${opsi.maksKarakterJudul}
karakter.`
    if (!d.bidang.trim()) g.bidang = 'Pilih bidang keilmuan.'
    if (d.abstrak.trim().length < 50) g.abstrak = 'Abstrak minimal 50 karakter.'
    if (d.metode.trim().length < 20) g.metode = 'Rencana metode minimal 20 karakter.'
    const pilih = d.pilihanPembimbing.filter(Boolean)
    if (pilih.length !== opsi.jumlahPilihan) g.pilihanPembimbing = `Pilih ${opsi.jumlahPilihan} calon
pembimbing.`
    else if (new Set(pilih).size !== pilih.length) g.pilihanPembimbing = 'Calon pembimbing tidak boleh sama.'
    else {
      const dipilih = pilih.map((id) => opsi.dosen.find((x) => x.id === id))
      const penuh = dipilih.find((x) => x && sisaKuota(x, opsi.kuotaBawaan) === 0)
      if (dipilih.some((x) => !x)) g.pilihanPembimbing = 'Calon pembimbing tidak dikenal.'
      else if (penuh) g.pilihanPembimbing = `Kuota ${penuh.nama} sudah penuh.`
    }
    return g
  }
```

## src/lib/akademik/kelayakan.ts (59 baris)

```
  import type { AturanUjian, DefinisiSyarat } from '../../data/aturan-akademik.js'
  import { masihContoh } from './aturan.js'
  import type { HasilKelayakan, HasilSyarat, ProfilKelayakan } from './types.js'

  // evaluasiKelayakan: syarat dibaca dari aturan (data), alasan dalam kalimat yang bisa ditindaklanjuti.
  // Hasil ini hanya tampilan/pengajuan; keputusan resmi tetap dari server (T-ATURAN 3).

  const fmtIpk = (n: number) => n.toFixed(2)

  function cek(s: DefinisiSyarat, m: ProfilKelayakan, kodeMK: string | undefined, contoh: boolean): HasilSyarat {
    switch (s.id) {
      case 'kehadiran': {
        const v = kodeMK ? m.kehadiran[kodeMK] : undefined
        if (v === undefined) return { id: s.id, label: 'Kehadiran', terpenuhi: false, alasan: 'Data kehadiran
belum tersedia.', tautanPerbaikan: 'presensi', contoh }
        const ok = v >= s.minPersen
        return { id: s.id, label: 'Kehadiran', terpenuhi: ok, alasan: ok ? `Kehadiran ${Math.round(v)}%` :
`Kehadiran ${Math.round(v)}%, minimal ${s.minPersen}%`, tautanPerbaikan: ok ? undefined : 'presensi', contoh }
      }
      case 'keuangan':
        return { id: s.id, label: 'Administrasi keuangan', terpenuhi: m.keuanganLunas, alasan: m.keuanganLunas ?
'Tidak ada tagihan yang menghalangi' : 'Masih ada tagihan yang harus dilunasi', tautanPerbaikan: m.keuanganLunas ?
undefined : 'keuangan', contoh: false }
      case 'sks': {
        const ok = m.sks >= s.minimal
        return { id: s.id, label: 'SKS lulus', terpenuhi: ok, alasan: ok ? `${m.sks} SKS` : `${m.sks} SKS,
minimal ${s.minimal} SKS`, tautanPerbaikan: ok ? undefined : 'akademik/nilai', contoh }
      }
      case 'ipk': {
        const ok = m.ipk >= s.minimal
        return { id: s.id, label: 'IPK', terpenuhi: ok, alasan: ok ? `IPK ${fmtIpk(m.ipk)}` : `IPK
${fmtIpk(m.ipk)}, minimal ${fmtIpk(s.minimal)}`, tautanPerbaikan: ok ? undefined : 'akademik/nilai', contoh }
      }
      case 'bimbingan': {
        const ok = m.bimbinganDisetujui >= s.minimal
        return { id: s.id, label: 'Bimbingan disetujui', terpenuhi: ok, alasan: `${m.bimbinganDisetujui} dari
${s.minimal} bimbingan disetujui`, tautanPerbaikan: ok ? undefined : 'ta', contoh }
```

```
      }
      case 'persetujuan-pembimbing':
        return { id: s.id, label: 'Persetujuan pembimbing', terpenuhi: m.persetujuanPembimbing, alasan:
m.persetujuanPembimbing ? 'Sudah disetujui pembimbing' : 'Belum disetujui pembimbing', tautanPerbaikan:
m.persetujuanPembimbing ? undefined : 'ta', contoh: false }
      case 'berkas': {
        const kurang = s.wajib.filter((b) => !m.berkas.includes(b.id))
        return { id: s.id, label: 'Berkas', terpenuhi: kurang.length === 0, alasan: kurang.length ? `Belum
lengkap: ${kurang.map((b) => b.label).join(', ')}` : 'Semua berkas wajib terverifikasi', tautanPerbaikan:
kurang.length ? 'ta' : undefined, contoh }
      }
      case 'mk-wajib': {
        const kurang = s.kode.filter((k) => !m.mkLulus.includes(k.kode))
        return { id: s.id, label: 'Mata kuliah wajib', terpenuhi: kurang.length === 0, alasan: kurang.length ?
`Belum lulus: ${kurang.map((k) => k.nama).join(', ')}` : 'Semua mata kuliah wajib lulus', tautanPerbaikan:
kurang.length ? 'akademik/krs' : undefined, contoh }
      }
    }
  }

  /**
   * Menilai kelayakan satu ujian. `kodeMK` wajib untuk syarat kehadiran (ujian semester).
   * Layak hanya bila SEMUA syarat terpenuhi; urutan syarat mengikuti konfigurasi.
   */
  export function evaluasiKelayakan(m: ProfilKelayakan, aturan: Pick<AturanUjian, 'syarat' | 'sumber'>, kodeMK?:
string): HasilKelayakan {
    const contoh = masihContoh(aturan)
    const syarat = aturan.syarat.map((s) => cek(s, m, kodeMK, contoh))
    return { layak: syarat.every((s) => s.terpenuhi), syarat }
  }

  /** Ringkasan untuk pembaca layar, mis. "Belum memenuhi 2 dari 3 syarat: Kehadiran, Berkas". */
  export function ringkasKelayakan(h: HasilKelayakan): string {
    const gagal = h.syarat.filter((s) => !s.terpenuhi)
    return gagal.length === 0 ? `Memenuhi semua ${h.syarat.length} syarat` : `Belum memenuhi ${gagal.length} dari
${h.syarat.length} syarat: ${gagal.map((s) => s.label).join(', ')}`
  }
```

## src/lib/akademik/logbook.ts (90 baris)

```
  import type { AturanProdi } from '../../data/aturan-akademik.js'
  import type { Bimbingan, JenisUjian, StatusTugasAkhir, TugasAkhir, VersiDraf } from './types.js'

  // Logbook bimbingan dan versi draf (T04). Fungsi murni; tes di logbook.test.ts.

  const HARI = 86_400_000

  /** Hanya entri yang disetujui dosen yang sah dan dihitung. */
  export const bimbinganSah = (entri: Bimbingan[]) => entri.filter((e) => e.status === 'DISETUJUI')

  /** Ujian akhir berikutnya yang bergantung pada jumlah bimbingan, menurut tahap alur. */
  export function ujianBerikutnya(status: StatusTugasAkhir): JenisUjian | null {
    if (['DISETUJUI_PEMBIMBING', 'BIMBINGAN', 'LAYAK_PROPOSAL'].includes(status)) return 'PROPOSAL'
    if (['REVISI_PROPOSAL', 'PENELITIAN', 'LAYAK_UJIAN_AKHIR'].includes(status)) return 'SIDANG'
    return null
  }

  export interface TargetBimbingan {
    jenis: JenisUjian
    namaUjian: string
    minimal: number
    sah: number
    terpenuhi: boolean
    /** true bila ambang masih nilai contoh. */
    contoh: boolean
  }

  /** "3 dari 4 bimbingan disetujui" untuk ujian berikutnya; minimum dari konfigurasi, bukan kode. */
  export function targetBimbingan(entri: Bimbingan[], status: StatusTugasAkhir, aturan: AturanProdi):
TargetBimbingan | null {
    const jenis = ujianBerikutnya(status)
    const u = jenis && aturan.ujian.find((x) => x.jenis === jenis)
    const syarat = u?.syarat.find((s) => s.id === 'bimbingan')
    if (!jenis || !u || syarat?.id !== 'bimbingan') return null
    const sah = bimbinganSah(entri).length
    return { jenis, namaUjian: u.nama, minimal: syarat.minimal, sah, terpenuhi: sah >= syarat.minimal, contoh:
u.sumber === null }
  }

  /**
   * Pengingat halus bila tidak ada bimbingan lebih dari `jedaHari`. Dihitung dari entri terakhir
   * (status apa pun, karena pertemuan tetap terjadi) atau dari saat bimbingan dimulai.
   */
  export function cekJedaBimbingan(entri: Bimbingan[], mulai: string | undefined, jedaHari: number, now =
Date.now()): { perlu: boolean; hari: number } | null {
    const acuan = [...entri.map((e) => Date.parse(e.tanggal)), ...(mulai ? [Date.parse(mulai)] : [])].filter((t)
=> !Number.isNaN(t))
    if (acuan.length === 0) return null
    const hari = Math.floor((now - Math.max(...acuan)) / HARI)
    return { perlu: hari > jedaHari, hari }
  }

  /** Waktu bimbingan dimulai (transisi ke BIMBINGAN) dari riwayat alur. */
  export const mulaiBimbingan = (ta: TugasAkhir) => ta.riwayat.find((r) => r.ke === 'BIMBINGAN')?.waktu
```

```

export function validasiEntri(e: Pick<Bimbingan, 'tanggal' | 'bagian' | 'ringkasan' | 'tugasBerikutnya'>, now = Date.now()): Partial<Record<'tanggal' | 'bagian' | 'ringkasan' | 'tenggat', string>> {
  const g: Partial<Record<'tanggal' | 'bagian' | 'ringkasan' | 'tenggat', string>> = {}
  const t = Date.parse(e.tanggal)
  if (Number.isNaN(t)) g.tanggal = 'Tanggal bimbingan wajib diisi.'
  else if (t > now) g.tanggal = 'Tanggal bimbingan tidak boleh di masa depan.'
  if (!e.bagian.trim()) g.bagian = 'Bagian yang dibahas wajib diisi.'
  if (e.ringkasan.trim().length < 20) g.ringkasan = 'Ringkasan arahan minimal 20 karakter.'
  const tg = e.tugasBerikutnya?.tenggat
  if (tg && !Number.isNaN(t) && Date.parse(tg) <= t) g.tenggat = 'Tenggat tugas harus setelah tanggal bimbingan.'
  return g
}

export class VersiDitolak extends Error {}

/**
 * Menambah versi draf baru tanpa menimpa yang lama: nomor versi selalu naik, isi yang identik dengan
 * versi terakhir (hash sama) ditolak agar tidak ada "versi baru" palsu.
 */
export function tambahVersi(daftar: VersiDraf[], berkas: Omit<VersiDraf, 'versi' | 'diunggah'>, now = new Date()): VersiDraf[] {
  if (!/^[0-9a-f]{64}$/.test(berkas.sha256)) throw new VersiDitolak('Hash SHA-256 tidak valid.')
  const terakhir = daftar.reduce<VersiDraf | null>((a, v) => (!a || v.versi > a.versi ? v : a), null)
  if (terakhir?.sha256 === berkas.sha256) throw new VersiDitolak(`Isi berkas sama dengan versi v${terakhir.versi}.`)
  if (!berkas.catatan.trim()) throw new VersiDitolak('Catatan perubahan wajib diisi.')
  return [...daftar, { ...berkas, versi: (terakhir?.versi ?? 0) + 1, diunggah: now.toISOString() }]
}

/** Validasi berkas draf terhadap konfigurasi (tipe dan ukuran). */
export function validasiBerkasDraf(f: { size: number; type: string }, aturan: AturanProdi): string | null {
  if (!aturan.drafNaskah.tipe.includes(f.type)) return 'Tipe berkas tidak diterima (PDF atau DOCX).'
  if (f.size === 0) return 'Berkas kosong.'
  if (f.size > aturan.drafNaskah.maksMB * 1024 * 1024) return `Ukuran melebihi ${aturan.drafNaskah.maksMB} MB.`
  return null
}

/** SHA-256 heksadesimal memakai Web Crypto (tersedia di browser dan Node ≥ 19). */
export async function sha256Hex(data: ArrayBuffer): Promise<string> {
  const h = await crypto.subtle.digest('SHA-256', data)
  return [...new Uint8Array(h)].map((b) => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('')
}
```

## src/lib/akademik/nilai.ts (52 baris)

```
import type { HurufMutu, Rubrik } from '../../data/aturan-akademik.js'
import { validasiRubrik } from './aturan.js'
import type { Penilaian, SkorKriteria } from './types.js'

// Pratinjau nilai ujian akhir dari rubrik konfigurasi. Selalu berlabel "perkiraan": nilai resmi dari server.

export interface PratinjauNilai {
  perkiraan: true
  nilai: number
  huruf: string
  /** Nilai per penguji (urutan sama dengan masukan). */
  perPenguji: number[]
  /** true bila selisih nilai antar penguji melebihi ambang rubrik → perlu rapat kesepakatan. */
  perluKesepakatan: boolean
}

const bulat = (n: number, desimal: number) => {
  const f = 10 ** desimal
  // Math.round dengan koreksi galat float (mis. 1.005 → 1.01).
  return Math.round((n + Number.EPSILON) * f) / f
}

export function hurufDari(nilai: number, tabel: HurufMutu[]): string {
  const h = [...tabel].sort((a, b) => b.min - a.min).find((x) => nilai >= x.min)
  if (!h) throw new Error(`Tidak ada huruf mutu untuk nilai ${nilai}.`)
  return h.huruf
}

/** Nilai satu penguji: rata-rata berbobot skor yang dinormalisasi ke skala 0–100. */
export function nilaiPenguji(r: Rubrik, skor: SkorKriteria[]): number {
  const masalah = validasiRubrik(r)
  if (masalah.length) throw new Error(`Rubrik tidak valid: ${masalah.join(' ')}`)
  let total = 0
  for (const k of r.kriteria) {
    const s = skor.filter((x) => x.kriteriaId === k.id)
    if (s.length !== 1) throw new Error(s.length ? `Skor kriteria ${k.id} ganda.` : `Skor kriteria ${k.id} belum diisi.`)
    const v = s[0].nilai
    if (!Number.isFinite(v) || v < k.min || v > k.maks) throw new Error(`Skor ${k.label} harus ${k.min}–${k.maks}.`)
    total += ((v - k.min) / (k.maks - k.min)) * 100 * (k.bobot / 100)
  }
  const asing = skor.find((x) => !r.kriteria.some((k) => k.id === x.kriteriaId))
  if (asing) throw new Error(`Kriteria ${asing.kriteriaId} tidak ada di rubrik.`)
  return total
}

```

```
  46  export function hitungNilaiPratinjau(r: Rubrik, penilaian: Pick<Penilaian, 'skor'>[], huruf: HurufMutu[],
desimal: number): PratinjauNilai {
  47    if (penilaian.length === 0) throw new Error('Belum ada penilaian.')
  48    const per = penilaian.map((p) => nilaiPenguji(r, p.skor))
  49    const rata = per.reduce((a, b) => a + b, 0) / per.length
  50    const nilai = bulat(rata, desimal)
  51    return { perkiraan: true, nilai, huruf: hurufDari(nilai, huruf), perPenguji: per.map((v) => bulat(v,
desimal)), perluKesepakatan: Math.max(...per) - Math.min(...per) > r.ambangSelisih }
  52  }
```

## src/lib/akademik/pendaftaran.ts (221 baris)

```
   1  import type { AturanBerkas, AturanProdi, AturanUjian } from '../../data/aturan-akademik.js'
   2  import { transisi, type Peristiwa } from './alur-skripsi.js'
   3  import { evaluasiKelayakan } from './kelayakan.js'
   4  import { deteksiBentrok } from './bentrok.js'
   5  import type { BerkasUjian, HasilKelayakan, JenisUjianAkhir, TugasAkhir, PendaftaranUjianAkhir, PeranAlur,
ProfilKelayakan, SesiUjian, SlotUjian, StatusPendaftaran, StatusTugasAkhir } from './types.js'
   6
   7  // Pendaftaran ujian akhir (T05): mesin status, checklist berkas, validasi slot, dan profil kelayakan.
   8  // Fungsi murni; dijalankan di klien (pratinjau) DAN di BFF (penegakan). Tes di pendaftaran.test.ts.
   9
  10  export type AksiPendaftaran = 'KIRIM' | 'SETUJUI_PEMBIMBING' | 'TOLAK_PEMBIMBING' | 'PILIH_SLOT' |
'JADWAL_ULANG' | 'BATALKAN'
  11
  12  export interface KonteksPendaftaran {
  13    pelaku: PeranAlur
  14    /**
  15     * KIRIM: siapKirim(...).ok (syarat selain persetujuan & verifikasi berkas, berkas wajib sudah diunggah).
  16     * PILIH_SLOT: evaluasiKelayakan penuh (semua syarat, termasuk persetujuan & berkas terverifikasi).
  17     */
  18    layak?: boolean
  19    slot?: SlotUjian
  20    catatan?: string
  21    sekarang: number
  22    aturan: Pick<AturanUjian, 'batasBatalJam' | 'berkas'>
  23  }
  24
  25  type Hasil = { ok: true; p: PendaftaranUjianAkhir } | { ok: false; galat: string }
  26
  27  interface AturanAksi {
  28    dari: StatusPendaftaran[]
  29    ke: StatusPendaftaran
  30    pelaku: PeranAlur[]
  31    jaga?: (p: PendaftaranUjianAkhir, k: KonteksPendaftaran) => string | undefined
  32  }
  33
  34  /** Jam tersisa sebelum ujian terjadwal dimulai; Infinity bila belum terjadwal. */
  35  const jamSebelumUjian = (p: PendaftaranUjianAkhir, now: number) => (p.sesi ? (Date.parse(p.sesi.mulai) - now) /
3_600_000 : Infinity)
  36  const dalamBatas = (p: PendaftaranUjianAkhir, k: KonteksPendaftaran) =>
  37    k.aturan.batasBatalJam !== undefined && jamSebelumUjian(p, k.sekarang) < k.aturan.batasBatalJam ? `Sudah
melewati batas ${k.aturan.batasBatalJam} jam sebelum ujian.` : undefined
  38
  39  export const TABEL_PENDAFTARAN: Record<AksiPendaftaran, AturanAksi> = {
  40    KIRIM: { dari: ['DRAF'], ke: 'MENUNGGU_PEMBIMBING', pelaku: ['MAHASISWA'], jaga: (_, k) => (k.layak ?
undefined : 'Syarat pendaftaran belum terpenuhi.') },
  41    SETUJUI_PEMBIMBING: {
  42      dari: ['MENUNGGU_PEMBIMBING'],
  43      ke: 'DIVERIFIKASI_PRODI',
  44      pelaku: ['DOSEN'],
  45      jaga: (p, k) => (checklistBerkas(k.aturan, p.berkas).some((b) => b.aturan.wajib && b.status !==
'DIVERIFIKASI') ? 'Semua berkas wajib harus diverifikasi lebih dulu.' : undefined),
  46    },
  47    TOLAK_PEMBIMBING: { dari: ['MENUNGGU_PEMBIMBING'], ke: 'DRAF', pelaku: ['DOSEN'], jaga: (_, k) =>
(k.catatan?.trim() ? undefined : 'Alasan wajib diisi.') },
  48    PILIH_SLOT: {
  49      dari: ['DIVERIFIKASI_PRODI'],
  50      ke: 'TERJADWAL',
  51      // Slot ditawarkan prodi; memilihnya = menerima jadwal. Kapasitas & bentrok divalidasi terpisah
(validasiSlot).
  52      pelaku: ['MAHASISWA', 'PRODI'],
  53      jaga: (p, k) => (!k.slot ? 'Slot belum dipilih.' : k.slot.jenis !== p.jenis ? 'Slot bukan untuk jenis ujian
ini.' : k.layak ? undefined : 'Syarat ujian belum terpenuhi.'),
  54    },
  55    JADWAL_ULANG: { dari: ['TERJADWAL'], ke: 'DIVERIFIKASI_PRODI', pelaku: ['MAHASISWA'], jaga: dalamBatas },
  56    BATALKAN: { dari: ['MENUNGGU_PEMBIMBING', 'DIVERIFIKASI_PRODI', 'TERJADWAL'], ke: 'DIBATALKAN', pelaku:
['MAHASISWA'], jaga: dalamBatas },
  57  }
  58
  59  export function transisiPendaftaran(p: PendaftaranUjianAkhir, aksi: AksiPendaftaran, k: KonteksPendaftaran):
Hasil {
  60    const a = TABEL_PENDAFTARAN[aksi]
  61    if (!a.dari.includes(p.status)) return { ok: false, galat: `Aksi ${aksi} tidak sah dari status ${p.status}.`
}
  62    if (!a.pelaku.includes(k.pelaku)) return { ok: false, galat: `${k.pelaku} tidak berwenang melakukan ${aksi}.`
}
  63    const g = a.jaga?.(p, k)
  64    if (g) return { ok: false, galat: g }
  65    const sesi: SesiUjian | undefined =
  66      aksi === 'PILIH_SLOT' && k.slot ? { id: `${p.id}:${k.slot.id}`, jenis: p.jenis, kode: p.tugasAkhirId, nama:
p.jenis, mulai: k.slot.mulai, selesai: k.slot.selesai, ruang: k.slot.ruang, petugas: k.slot.penguji } : aksi ===
'JADWAL_ULANG' || aksi === 'BATALKAN' ? undefined : p.sesi
  67    return {
```

```
    ok: true,
    p: { ...p, status: a.ke, sesi, riwayat: [...p.riwayat, { dari: p.status, ke: a.ke, aksi, pelaku: k.pelaku, waktu: new Date(k.sekarang).toISOString(), ...(k.catatan ? { catatan: k.catatan } : {}) }] },
  }
}

/** Aksi yang tersedia untuk sebuah peran dari status saat ini (untuk menampilkan tombol). */
export const aksiTersedia = (status: StatusPendaftaran, pelaku: PeranAlur) =>
  (Object.keys(TABEL_PENDAFTARAN) as AksiPendaftaran[]).filter((a) => TABEL_PENDAFTARAN[a].dari.includes(status) && TABEL_PENDAFTARAN[a].pelaku.includes(pelaku))

/* ---------------- Jenis ujian per tahap ---------------- */

/** Ujian akhir yang bisa didaftarkan pada tahap alur TA, sesuai yang ada di konfigurasi prodi. */
export function jenisTersedia(status: StatusTugasAkhir, aturan: AturanProdi): JenisUjianAkhir[] {
  const kandidat: JenisUjianAkhir[] = ['BIMBINGAN', 'LAYAK_PROPOSAL'].includes(status) ? ['PROPOSAL'] : ['PENELITIAN', 'LAYAK_UJIAN_AKHIR'].includes(status) ? ['SEMINAR_HASIL', 'UAPS', 'SIDANG'] : []
  return kandidat.filter((j) => aturan.ujian.some((u) => u.jenis === j))
}

/* ---------------- Checklist berkas ---------------- */

export interface BarisBerkas {
  aturan: AturanBerkas
  berkas?: BerkasUjian
  status: 'BELUM' | BerkasUjian['status']
}

/** Berkas terakhir per jenis berkas (unggah ulang menggantikan tampilan, riwayat tetap di server). */
export function checklistBerkas(aturan: Pick<AturanUjian, 'berkas'>, berkas: BerkasUjian[]): BarisBerkas[] {
  return (aturan.berkas ?? []).map((a) => {
    const b = berkas.filter((x) => x.id === a.id).sort((x, y) => x.diunggah.localeCompare(y.diunggah)).at(-1)
    return { aturan: a, berkas: b, status: b?.status ?? 'BELUM' }
  })
}

export function validasiBerkasUjian(f: { size: number; type: string }, a: AturanBerkas): string | null {
  if (!a.tipe.includes(f.type)) return `Tipe berkas tidak diterima untuk ${a.label}.`
  if (f.size === 0) return 'Berkas kosong.'
  if (f.size > a.maksMB * 1024 * 1024) return `Ukuran melebihi ${a.maksMB} MB.`
  return null
}

/** Pembimbing memverifikasi/menolak satu berkas (hanya saat menunggu pembimbing). */
export function verifikasiBerkas(p: PendaftaranUjianAkhir, berkasId: string, status: 'DIVERIFIKASI' | 'DITOLAK', alasan?: string): Hasil {
  if (p.status !== 'MENUNGGU_PEMBIMBING') return { ok: false, galat: 'Berkas hanya diverifikasi saat menunggu pembimbing.' }
  if (status === 'DITOLAK' && !alasan?.trim()) return { ok: false, galat: 'Alasan penolakan berkas wajib diisi.' }
  const terakhir = p.berkas.filter((b) => b.id === berkasId).sort((x, y) => x.diunggah.localeCompare(y.diunggah)).at(-1)
  if (!terakhir) return { ok: false, galat: 'Berkas belum diunggah.' }
  return { ok: true, p: { ...p, berkas: p.berkas.map((b) => (b === terakhir ? { ...b, status, ...(alasan ? { alasan } : {}) } : b)) } }
}

/** Mahasiswa mengunggah (ulang) berkas: hanya saat DRAF; unggahan lama tetap tersimpan sebagai riwayat. */
export function unggahBerkas(p: PendaftaranUjianAkhir, b: Omit<BerkasUjian, 'status' | 'diunggah'>, a: Pick<AturanUjian, 'berkas'>, sekarang: number): Hasil {
  if (p.status !== 'DRAF') return { ok: false, galat: 'Berkas hanya bisa diubah sebelum diajukan ke pembimbing.' }
  const aturanB = a.berkas?.find((x) => x.id === b.id)
  if (!aturanB) return { ok: false, galat: 'Jenis berkas tidak dikenal.' }
  const g = validasiBerkasUjian({ size: b.ukuran, type: b.tipe }, aturanB)
  if (g) return { ok: false, galat: g }
  if (!/^[0-9a-f]{64}$/.test(b.sha256)) return { ok: false, galat: 'Hash SHA-256 tidak valid.' }
  return { ok: true, p: { ...p, berkas: [...p.berkas, { ...b, status: 'DIUNGGAH', diunggah: new Date(sekarang).toISOString() }] } }
}

/* ---------------- Kelayakan ---------------- */

/**
 * Siap diajukan ke pembimbing: semua syarat SELAIN persetujuan pembimbing dan verifikasi berkas terpenuhi,
 * dan setiap berkas wajib sudah diunggah (terakhir tidak berstatus ditolak).
 */
export function siapKirim(h: HasilKelayakan, aturan: Pick<AturanUjian, 'berkas'>, p: PendaftaranUjianAkhir | null): { ok: boolean; kurang: string[] } {
  const kurang = h.syarat.filter((s) => !s.terpenuhi && s.id !== 'persetujuan-pembimbing' && s.id !== 'berkas').map((s) => `${s.label}: ${s.alasan}`)
  for (const b of checklistBerkas(aturan, p?.berkas ?? [])) if (b.aturan.wajib && (b.status === 'BELUM' || b.status === 'DITOLAK')) kurang.push(b.status === 'DITOLAK' ? `${b.aturan.label} ditolak, unggah ulang` : `${b.aturan.label} belum diunggah`)
  return { ok: kurang.length === 0, kurang }
}


/**
 * Profil kelayakan untuk ujian akhir: data akademik/keuangan dari server, jumlah bimbingan SAH dari
 * logbook, berkas yang SUDAH diverifikasi, dan persetujuan pembimbing dari status pendaftaran.
 */
export function profilUjianAkhir(dasar: ProfilKelayakan, bimbinganSah: number, p: PendaftaranUjianAkhir | null): ProfilKelayakan {
```

```
  const disetujui = !!p && ['DIVERIFIKASI_PRODI', 'TERJADWAL'].includes(p.status)
  return { ...dasar, bimbinganDisetujui: bimbinganSah, persetujuanPembimbing: disetujui, berkas: (p?.berkas ?? []).filter((b) => b.status === 'DIVERIFIKASI').map((b) => b.id) }
}

/* ---------------- Slot ---------------- */

/** Galat bila slot tidak bisa dipilih: penuh, sudah lewat, bentrok jadwal mahasiswa, atau penguji bentrok. */
export function validasiSlot(slot: SlotUjian, sesiMahasiswa: SesiUjian[], sesiPenguji: SesiUjian[], sekarang: number): string | null {
  if (Date.parse(slot.mulai) <= sekarang) return 'Slot sudah lewat.'
  if (slot.terisi >= slot.kapasitas) return 'Slot sudah penuh.'
  const sebagaiSesi: SesiUjian = { id: `slot:${slot.id}`, jenis: slot.jenis, kode: slot.id, nama: 'Slot', mulai: slot.mulai, selesai: slot.selesai, ruang: slot.ruang, petugas: slot.penguji }
  const m = deteksiBentrok([sebagaiSesi, ...sesiMahasiswa]).find((b) => b.a.id === sebagaiSesi.id || b.b.id === sebagaiSesi.id)
  if (m) return `Bentrok dengan jadwal Anda: ${(m.a.id === sebagaiSesi.id ? m.b : m.a).nama}.`
  const relevan = sesiPenguji.filter((s) => s.petugas.some((x) => slot.penguji.includes(x)))
  const d = deteksiBentrok([sebagaiSesi, ...relevan]).find((b) => b.a.id === sebagaiSesi.id || b.b.id === sebagaiSesi.id)
  if (d) return 'Penguji pada slot ini sudah memiliki jadwal lain di waktu yang sama.'
  return null
}

/* ---------------- Sinkron dengan alur tugas akhir ---------------- */

/**
 * Peristiwa alur TA yang menyertai aksi pendaftaran: persetujuan pembimbing → "layak ujian",
 * pemilihan slot prodi → "dijadwalkan". null bila TA tidak sedang di tahap yang sesuai.
 */
export function peristiwaAlurUntuk(aksi: AksiPendaftaran, jenis: JenisUjianAkhir, statusTA: StatusTugasAkhir): { peristiwa: Peristiwa; pelaku: PeranAlur } | null {
  const proposal = jenis === 'PROPOSAL'
  if (aksi === 'SETUJUI_PEMBIMBING') {
    if (proposal && statusTA === 'BIMBINGAN') return { peristiwa: 'NYATAKAN_LAYAK_PROPOSAL', pelaku: 'DOSEN' }
    if (!proposal && statusTA === 'PENELITIAN') return { peristiwa: 'NYATAKAN_LAYAK_AKHIR', pelaku: 'DOSEN' }
  }
  if (aksi === 'PILIH_SLOT') {
    if (proposal && statusTA === 'LAYAK_PROPOSAL') return { peristiwa: 'JADWALKAN_PROPOSAL', pelaku: 'PRODI' }
    if (!proposal && statusTA === 'LAYAK_UJIAN_AKHIR') return { peristiwa: 'JADWALKAN_AKHIR', pelaku: 'PRODI' }
  }
  return null
}

/* ---------------- Inti bersama klien demo & BFF ---------------- */

export interface MasukanAksi {
  p: PendaftaranUjianAkhir
  ta: TugasAkhir
  aksi: AksiPendaftaran
  pelaku: PeranAlur
  aturan: AturanUjian
  /** Data dasar kelayakan dari server (akademik/keuangan). */
  profil: ProfilKelayakan
  bimbinganSah: number
  slot?: SlotUjian
  sesiMahasiswa: SesiUjian[]
  jadwalPenguji: SesiUjian[]
  catatan?: string
  sekarang: number
}

/**
 * Menjalankan satu aksi pendaftaran lengkap: menghitung kelayakan sendiri (tidak percaya klien),
 * memvalidasi slot, menjalankan transisi, lalu menyinkronkan alur TA bila perlu.
 */
export function jalankanAksi(m: MasukanAksi): { ok: true; p: PendaftaranUjianAkhir; ta: TugasAkhir } | { ok: false; galat: string } {
  const h = evaluasiKelayakan(profilUjianAkhir(m.profil, m.bimbinganSah, m.p), m.aturan)
  const layak = m.aksi === 'KIRIM' ? siapKirim(h, m.aturan, m.p).ok : h.layak
  if (m.aksi === 'PILIH_SLOT' && m.slot) {
    const g = validasiSlot(m.slot, m.sesiMahasiswa, m.jadwalPenguji, m.sekarang)
    if (g) return { ok: false, galat: g }
  }
  const r = transisiPendaftaran(m.p, m.aksi, { pelaku: m.pelaku, layak, slot: m.slot, catatan: m.catatan, sekarang: m.sekarang, aturan: m.aturan })
  if (!r.ok) return r
  const sinkron = peristiwaAlurUntuk(m.aksi, m.p.jenis, m.ta.status)
  if (!sinkron) return { ok: true, p: r.p, ta: m.ta }
  const t = transisi(m.ta, sinkron.peristiwa, { pelaku: sinkron.pelaku, layak: true, waktu: new Date(m.sekarang).toISOString() })
  return t.ok ? { ok: true, p: r.p, ta: t.ta } : { ok: false, galat: t.galat }
}

export const pendaftaranBaru = (id: string, ta: TugasAkhir, jenis: JenisUjianAkhir): PendaftaranUjianAkhir => ({ id, tugasAkhirId: ta.id, jenis, status: 'DRAF', berkas: [], riwayat: [] })
```

## src/lib/akademik/penilaian.ts (91 baris)

```
import type { AturanUjian, HurufMutu, Rubrik } from '../../data/aturan-akademik.js'
import type { Peristiwa } from './alur-skripsi.js'
import { hitungNilaiPratinjau, nilaiPenguji, type PratinjauNilai } from './nilai.js'
import type { DataPenilaian, HasilUjian, HasilUntukMahasiswa, LembarPenilaian, PendaftaranUjianAkhir, SesiUjian, StatusTugasAkhir } from './types.js'
```

```
  5
  6  // Penilaian ujian akhir (T06): jendela waktu, validasi lembar, pengiriman final, kerahasiaan antar
  7  // penguji, rilis hasil, dan tampilan mahasiswa. Fungsi murni untuk klien demo dan BFF; tes di
penilaian.test.ts.
  8
  9  type Hasil = { ok: true; data: DataPenilaian } | { ok: false; galat: string }
 10
 11  export function jendelaPenilaian(sesi: SesiUjian, aturan: Pick<AturanUjian, 'jendelaPenilaian'>, now: number):
{ terbuka: boolean; alasan?: string; buka: Date; tutup: Date } {
 12    const j = aturan.jendelaPenilaian ?? { bukaSebelumMenit: 0, tutupSesudahJam: 0 }
 13    const buka = new Date(Date.parse(sesi.mulai) - j.bukaSebelumMenit * 60_000)
 14    const tutup = new Date(Date.parse(sesi.selesai) + j.tutupSesudahJam * 3_600_000)
 15    if (now < buka.getTime()) return { terbuka: false, alasan: 'Lembar penilaian belum dibuka.', buka, tutup }
 16    if (now > tutup.getTime()) return { terbuka: false, alasan: 'Jendela penilaian sudah ditutup.', buka, tutup }
 17    return { terbuka: true, buka, tutup }
 18  }
 19
 20  /** Pesan galat per bagian lembar (kosong = valid). Skor di luar rentang ditolak lewat nilaiPenguji. */
 21  export function validasiLembar(r: Rubrik, l: Pick<LembarPenilaian, 'skor' | 'rekomendasi' | 'revisi'>):
string[] {
 22    const g: string[] = []
 23    try {
 24      nilaiPenguji(r, l.skor)
 25    } catch (e) {
 26      g.push((e as Error).message)
 27    }
 28    if (!['LULUS', 'LULUS_REVISI', 'TIDAK_LULUS'].includes(l.rekomendasi)) g.push('Pilih rekomendasi.')
 29    if (l.rekomendasi === 'LULUS_REVISI' && l.revisi.length === 0) g.push('Isi minimal satu butir revisi untuk
rekomendasi lulus dengan revisi.')
 30    for (const [i, v] of l.revisi.entries()) if (!v.bagian.trim() || !v.permintaan.trim()) g.push(`Revisi ${i +
1}: bagian dan permintaan wajib diisi.`)
 31    return g
 32  }
 33
 34  /** Mengirim lembar secara final: hanya penguji sesi, di dalam jendela, sekali saja; tercatat di audit. */
 35  export function kirimLembar(d: DataPenilaian, l: LembarPenilaian, ctx: { sesi: SesiUjian; rubrik: Rubrik;
aturan: Pick<AturanUjian, 'jendelaPenilaian'>; now: number }): Hasil {
 36    if (!ctx.sesi.petugas.includes(l.pengujiId)) return { ok: false, galat: 'Anda bukan penguji ujian ini.' }
 37    if (d.hasil) return { ok: false, galat: 'Hasil sudah dirilis.' }
 38    const j = jendelaPenilaian(ctx.sesi, ctx.aturan, ctx.now)
 39    if (!j.terbuka) return { ok: false, galat: j.alasan! }
 40    if (d.lembar.some((x) => x.pengujiId === l.pengujiId && x.dikirim)) return { ok: false, galat: 'Lembar sudah
dikirim dan bersifat final.' }
 41    const g = validasiLembar(ctx.rubrik, l)
 42    if (g.length) return { ok: false, galat: g.join(' ') }
 43    const waktu = new Date(ctx.now).toISOString()
 44    return {
 45      ok: true,
 46      data: { ...d, lembar: [...d.lembar.filter((x) => x.pengujiId !== l.pengujiId), { ...l, dikirim: waktu }],
audit: [...d.audit, { siapa: l.pengujiId, kapan: waktu, apa: `Mengirim lembar penilaian (rekomendasi
${l.rekomendasi})` }] },
 47    }
 48  }
 49
 50  export const semuaMengirim = (d: DataPenilaian, sesi: SesiUjian) => sesi.petugas.length > 0 &&
sesi.petugas.every((p) => d.lembar.some((l) => l.pengujiId === p && l.dikirim))
 51
 52  /**
 53   * Lembar yang boleh dilihat seorang penguji: miliknya sendiri; lembar penguji lain baru terlihat
 54   * setelah SEMUA penguji mengirim (mencegah saling memengaruhi). Ditegakkan server — TODO(BFF-AUTHZ).
 55   */
 56  export function lembarTerlihat(d: DataPenilaian, sesi: SesiUjian, pengujiId: string): LembarPenilaian[] {
 57    return semuaMengirim(d, sesi) ? d.lembar.filter((l) => l.dikirim) : d.lembar.filter((l) => l.pengujiId ===
pengujiId)
 58  }
 59
 60  /** Pratinjau nilai untuk dosen (berlabel perkiraan) — hanya bila semua penguji sudah mengirim. */
 61  export function pratinjauUntukDosen(d: DataPenilaian, sesi: SesiUjian, rubrik: Rubrik, huruf: HurufMutu[],
desimal: number): PratinjauNilai | null {
 62    if (!semuaMengirim(d, sesi)) return null
 63    return hitungNilaiPratinjau(rubrik, d.lembar.filter((l) => l.dikirim), huruf, desimal)
 64  }
 65
 66  /** Rilis hasil oleh prodi: semua penguji harus sudah mengirim; revisi dihimpun dari lembar. */
 67  export function rilisHasil(d: DataPenilaian, sesi: SesiUjian, keputusan: HasilUjian['keputusan'], ctx: { oleh:
string; now: number; nilaiAkhir?: number; huruf?: string }): Hasil {
 68    if (d.hasil) return { ok: false, galat: 'Hasil sudah dirilis.' }
 69    if (!semuaMengirim(d, sesi)) return { ok: false, galat: 'Belum semua penguji mengirim lembar penilaian.' }
 70    const waktu = new Date(ctx.now).toISOString()
 71    const revisi =
 72      keputusan === 'LULUS_REVISI'
 73        ? d.lembar.flatMap((l) => l.revisi.map((r, i) => ({ id: `${d.pendaftaranId}:${l.pengujiId}:${i + 1}`,
bagian: r.bagian, permintaan: r.permintaan, pengujiId: l.pengujiId, tenggat: r.tenggat, status: 'BELUM' as const })))
 74        : []
 75    return { ok: true, data: { ...d, hasil: { keputusan, dirilis: waktu, revisi, ...(ctx.nilaiAkhir !== undefined
? { nilaiAkhir: ctx.nilaiAkhir, huruf: ctx.huruf } : {}) }, audit: [...d.audit, { siapa: ctx.oleh, kapan: waktu, apa:
`Merilis hasil: ${keputusan}` }] } }
 76  }
 77
 78  /** Tampilan mahasiswa: "Menunggu hasil" sampai dirilis; tidak pernah memuat nilai per penguji. */
 79  export const hasilUntukMahasiswa = (d: DataPenilaian | null): HasilUntukMahasiswa => (d?.hasil ? { status:
'DIRILIS', hasil: d.hasil } : { status: 'MENUNGGU' })
 80
 81  /** Peristiwa alur TA dari keputusan ujian (proposal atau ujian akhir). */
```

```
  82  export function peristiwaHasil(keputusan: HasilUjian['keputusan'], statusTA: StatusTugasAkhir): Peristiwa |
null {
  83    if (statusTA !== 'UJIAN_PROPOSAL' && statusTA !== 'UJIAN_AKHIR') return null
  84    return keputusan === 'LULUS' ? 'HASIL_LULUS' : keputusan === 'LULUS_REVISI' ? 'HASIL_REVISI' :
'HASIL_TIDAK_LULUS'
  85  }
  86
  87  /** Pendaftaran ditutup setelah hasil dirilis, supaya ujian berikutnya bisa didaftarkan. */
  88  export const tutupPendaftaran = (p: PendaftaranUjianAkhir, now: number): PendaftaranUjianAkhir =>
  89    p.status === 'TERJADWAL' ? { ...p, status: 'SELESAI', riwayat: [...p.riwayat, { dari: 'TERJADWAL', ke:
'SELESAI', aksi: 'RILIS_HASIL', pelaku: 'PRODI', waktu: new Date(now).toISOString() }] } : p
  90
  91  export const dataPenilaianBaru = (pendaftaranId: string): DataPenilaian => ({ pendaftaranId, lembar: [], audit:
[] })
```

## src/lib/akademik/tampilan-ujian.ts (66 baris)

```
   1  import type { AturanUjian } from '../../data/aturan-akademik.js'
   2  import { deteksiBentrok, deteksiBeruntun, type Bentrok, type Beruntun } from './bentrok.js'
   3  import { evaluasiKelayakan } from './kelayakan.js'
   4  import type { HasilKelayakan, JadwalUjianSemester, ProfilKelayakan, SesiUjian } from './types.js'
   5
   6  // Model tampilan Exam Center (T02): fungsi murni dari jadwal + data kelayakan + aturan.
   7  // Komponen hanya merender hasil ini, sehingga keadaan layak/tidak layak/bentrok/kosong bisa diuji.
   8
   9  export interface BarisUjian {
  10    sesi: SesiUjian
  11    kelayakan: HasilKelayakan
  12    berubah: boolean
  13  }
  14
  15  export interface TampilanUjian {
  16    kosong: boolean
  17    baris: BarisUjian[]
  18    /** Hanya sesi yang layak yang masuk kartu ujian dan QR. */
  19    layak: SesiUjian[]
  20    tidakLayak: BarisUjian[]
  21    bentrok: Bentrok[]
  22    beruntun: Beruntun[]
  23    /** Kartu (QR) hanya dibuat bila ada minimal satu mata kuliah yang layak. */
  24    adaKartu: boolean
  25  }
  26
  27  export function susunTampilanUjian(jadwal: JadwalUjianSemester, profil: ProfilKelayakan, aturan: AturanUjian):
TampilanUjian {
  28    const sesi = [...jadwal.sesi].sort((a, b) => Date.parse(a.mulai) - Date.parse(b.mulai) ||
a.id.localeCompare(b.id))
  29    const baris = sesi.map((s) => ({
  30      sesi: s,
  31      kelayakan: evaluasiKelayakan(profil, aturan, s.kode),
  32      berubah: !!s.sebelumnya && (s.sebelumnya.mulai !== s.mulai || s.sebelumnya.selesai !== s.selesai ||
s.sebelumnya.ruang !== s.ruang),
  33    }))
  34    const layak = baris.filter((b) => b.kelayakan.layak).map((b) => b.sesi)
  35    return {
  36      kosong: sesi.length === 0,
  37      baris,
  38      layak,
  39      tidakLayak: baris.filter((b) => !b.kelayakan.layak),
  40      // Bentrok dan beruntun dihitung dari SEMUA sesi: mahasiswa tetap perlu tahu walau satu MK belum layak.
  41      bentrok: deteksiBentrok(sesi),
  42      beruntun: deteksiBeruntun(sesi, aturan.jedaMinimalMenit),
  43      adaKartu: layak.length > 0,
  44    }
  45  }
  46
  47  /** Batas akhir pengajuan susulan/remedial untuk sebuah sesi; null bila aturan tidak menetapkan. */
  48  export function batasPengajuan(s: SesiUjian, aturan: AturanUjian): Date | null {
  49    if (aturan.batasPengajuanHari === undefined) return null
  50    return new Date(Date.parse(s.selesai) + aturan.batasPengajuanHari * 86_400_000)
  51  }
  52
  53  export type GalatLampiran = { nama: string; alasan: string }
  54
  55  /** Validasi lampiran bukti terhadap aturan (tipe dan ukuran). Berkas tidak dibaca isinya di klien. */
  56  export function validasiLampiran(berkas: { name: string; size: number; type: string }[], aturan: AturanUjian):
GalatLampiran[] {
  57    const l = aturan.lampiran
  58    if (!l) return berkas.map((b) => ({ nama: b.name, alasan: 'Lampiran tidak diterima untuk jenis ujian ini.'
}))
  59    const out: GalatLampiran[] = []
  60    for (const b of berkas) {
  61      if (!l.tipe.includes(b.type)) out.push({ nama: b.name, alasan: 'Tipe berkas tidak diterima.' })
  62      else if (b.size > l.maksMB * 1024 * 1024) out.push({ nama: b.name, alasan: `Ukuran melebihi ${l.maksMB}
MB.` })
  63      else if (b.size === 0) out.push({ nama: b.name, alasan: 'Berkas kosong.' })
  64    }
  65    return out
  66  }
```

## src/lib/akademik/types.ts (338 baris)

```
   1  // Tipe domain ujian dan skripsi/tugas akhir (T01). Murni TypeScript, tanpa React/DOM.
   2  // Semua tanggal ISO 8601; tampilan memakai WIB.
```

```
   3
   4  export type JenisUjian = 'UTS' | 'UAS' | 'SUSULAN' | 'REMEDIAL' | 'PROPOSAL' | 'SEMINAR_HASIL' | 'UAPS' |
'SIDANG'
   5
   6  export const JENIS_UJIAN_SEMESTER = ['UTS', 'UAS', 'SUSULAN', 'REMEDIAL'] as const satisfies readonly
JenisUjian[]
   7  export const JENIS_UJIAN_AKHIR = ['PROPOSAL', 'SEMINAR_HASIL', 'UAPS', 'SIDANG'] as const satisfies readonly
JenisUjian[]
   8
   9  export interface SesiUjian {
  10    id: string
  11    jenis: JenisUjian
  12    /** Kode mata kuliah (ujian semester) atau id tugas akhir (ujian akhir). */
  13    kode: string
  14    nama: string
  15    mulai: string
  16    selesai: string
  17    ruang: string
  18    kursi?: string
  19    /** Pengawas (ujian semester) atau penguji (ujian akhir). */
  20    petugas: string[]
  21    /** Diisi bila jadwal pernah berubah: jadwal sebelumnya, untuk penanda "Berubah". */
  22    sebelumnya?: { mulai: string; selesai: string; ruang: string }
  23  }
  24
  25  export interface Ujian {
  26    jenis: JenisUjian
  27    semester: string
  28    sesi: SesiUjian[]
  29  }
  30
  31  /** Data mahasiswa yang dibutuhkan untuk menilai kelayakan. Berasal dari server (MY UNPAM/SISKEMU). */
  32  export interface ProfilKelayakan {
  33    prodi: string
  34    /** Persentase kehadiran per kode mata kuliah, 0–100. */
  35    kehadiran: Record<string, number>
  36    keuanganLunas: boolean
  37    sks: number
  38    ipk: number
  39    bimbinganDisetujui: number
  40    persetujuanPembimbing: boolean
  41    /** Id berkas yang sudah diverifikasi. */
  42    berkas: string[]
  43    /** Kode mata kuliah wajib yang sudah lulus. */
  44    mkLulus: string[]
  45  }
  46
  47  export interface HasilSyarat {
  48    id: string
  49    label: string
  50    terpenuhi: boolean
  51    /** Kalimat yang bisa ditindaklanjuti, mis. "Kehadiran 68%, minimal 75%". */
  52    alasan: string
  53    /** Rute aplikasi untuk memperbaiki, mis. "keuangan". */
  54    tautanPerbaikan?: string
  55    /** true bila ambangnya masih nilai contoh (belum diverifikasi BAAK). */
  56    contoh: boolean
  57  }
  58
  59  export interface HasilKelayakan {
  60    layak: boolean
  61    syarat: HasilSyarat[]
  62  }
  63
  64  export type StatusTugasAkhir =
  65    | 'DRAF_JUDUL'
  66    | 'DIAJUKAN'
  67    | 'DITOLAK'
  68    | 'DISETUJUI_PEMBIMBING'
  69    | 'BIMBINGAN'
  70    | 'LAYAK_PROPOSAL'
  71    | 'UJIAN_PROPOSAL'
  72    | 'REVISI_PROPOSAL'
  73    | 'PENELITIAN'
  74    | 'LAYAK_UJIAN_AKHIR'
  75    | 'UJIAN_AKHIR'
  76    | 'REVISI_AKHIR'
  77    | 'YUDISIUM'
  78    | 'SELESAI'
  79
  80  export type PeranAlur = 'MAHASISWA' | 'DOSEN' | 'PRODI'
  81
  82  export interface RiwayatAlur {
  83    dari: StatusTugasAkhir
  84    ke: StatusTugasAkhir
  85    peristiwa: string
  86    pelaku: PeranAlur
  87    waktu: string
  88    catatan?: string
  89  }
  90
  91  export interface PermintaanPerubahan {
  92    id: string
  93    jenis: 'JUDUL' | 'PEMBIMBING'
```

```
  usulan: string
  alasan: string
  status: 'DIAJUKAN' | 'DISETUJUI' | 'DITOLAK'
  diajukan: string
}

export interface TugasAkhir {
  id: string
  judul: string
  abstrak: string
  bidang: string
  metode: string
  /** Pilihan pembimbing dari mahasiswa, urut prioritas (id dosen). */
  pilihanPembimbing: string[]
  /** Pembimbing yang ditetapkan (id dosen). */
  pembimbing: string[]
  status: StatusTugasAkhir
  riwayat: RiwayatAlur[]
  /** Perubahan judul/pembimbing tidak langsung mengubah data: menunggu persetujuan. */
  perubahan: PermintaanPerubahan[]
}

export interface Dosen {
  id: string
  nama: string
  bidang: string[]
  /** Kuota bimbingan dosen ini; bawaan dari konfigurasi prodi. */
  kuota?: number
  terisi: number
  /** Dosen menutup kuota sementara (T08): tidak dapat dipilih walau kuota tersisa. */
  tutup?: boolean
  /** Kanal kontak resmi (mis. "via MY UNPAM"). Tidak diisi dengan alamat karangan. */
  kontak?: string
}

export interface RingkasanTA {
  tugasAkhir: TugasAkhir | null
  dosen: Dosen[]
  /** Judul yang sudah terdaftar di prodi, untuk peringatan kemiripan. */
  judulTerdaftar: string[]
}

export interface Bimbingan {
  id: string
  tugasAkhirId: string
  /** Tanggal pertemuan (ISO). */
  tanggal: string
  /** Bab/bagian yang dibahas. */
  bagian: string
  /** Ringkasan arahan dosen (diisi mahasiswa, diverifikasi dosen). */
  ringkasan: string
  tugasBerikutnya?: { teks: string; tenggat?: string }
  /** Nomor versi draf yang dibahas (lihat VersiDraf). */
  versiDraf?: number
  /** Hanya entri DISETUJUI yang sah dan dihitung sebagai syarat ujian. */
  status: 'MENUNGGU' | 'DISETUJUI' | 'DITOLAK'
  catatanDosen?: string
  diverifikasi?: { oleh: string; waktu: string }
}

/** Versi draf naskah. Tidak pernah ditimpa: setiap unggahan = versi baru dengan hash SHA-256. */
export interface VersiDraf {
  versi: number
  nama: string
  ukuran: number
  tipe: string
  sha256: string
  catatan: string
  diunggah: string
}

export interface Logbook {
  tugasAkhirId: string
  entri: Bimbingan[]
  versi: VersiDraf[]
}

export type JenisUjianAkhir = (typeof JENIS_UJIAN_AKHIR)[number]
/** SELESAI = hasil ujian sudah dirilis (lihat penilaian.ts). */
export type StatusPendaftaran = 'DRAF' | 'MENUNGGU_PEMBIMBING' | 'DIVERIFIKASI_PRODI' | 'TERJADWAL' |
'DIBATALKAN' | 'SELESAI'

export interface BerkasUjian {
  /** Id aturan berkas (AturanBerkas.id). */
  id: string
  nama: string
  ukuran: number
  tipe: string
  sha256: string
  diunggah: string
  status: 'DIUNGGAH' | 'DIVERIFIKASI' | 'DITOLAK'
  alasan?: string
}
```

```
export interface RiwayatPendaftaran {
  dari: StatusPendaftaran
  ke: StatusPendaftaran
  aksi: string
  pelaku: PeranAlur
  waktu: string
  catatan?: string
}

export interface PendaftaranUjianAkhir {
  id: string
  tugasAkhirId: string
  jenis: JenisUjianAkhir
  status: StatusPendaftaran
  berkas: BerkasUjian[]
  sesi?: SesiUjian
  riwayat: RiwayatPendaftaran[]
}

/** Slot ujian akhir yang ditawarkan prodi. */
export interface SlotUjian {
  id: string
  jenis: JenisUjianAkhir
  mulai: string
  selesai: string
  ruang: string
  kapasitas: number
  terisi: number
  penguji: string[]
}

export interface SkorKriteria {
  kriteriaId: string
  nilai: number
}

export interface Penilaian {
  pengujiId: string
  skor: SkorKriteria[]
  rekomendasi: 'LULUS' | 'LULUS_REVISI' | 'TIDAK_LULUS'
  dikirim?: string
}

export type JenisUjianSemester = (typeof JENIS_UJIAN_SEMESTER)[number]

/** Jadwal ujian semester milik pemegang sesi untuk satu jenis ujian. */
export interface JadwalUjianSemester {
  jenis: JenisUjianSemester
  semester: string
  /** ID kartu ujian (isi QR). Verifikasi di server; tidak memuat NIM/nama. */
  kartuId: string
  sesi: SesiUjian[]
}

export interface LampiranBukti {
  nama: string
  ukuran: number
  tipe: string
}

export interface PengajuanUjian {
  id: string
  jenis: 'SUSULAN' | 'REMEDIAL'
  kodeMK: string
  namaMK: string
  alasan: string
  lampiran: LampiranBukti[]
  status: 'DIAJUKAN' | 'DIVERIFIKASI' | 'DISETUJUI' | 'DITOLAK'
  diajukan: string
  catatan?: string
}

/** Lembar penilaian satu penguji. Setelah `dikirim` terisi, lembar final dan tidak bisa diubah. */
export interface LembarPenilaian {
  pengujiId: string
  skor: SkorKriteria[]
  /** Catatan per kriteria (id kriteria → teks). */
  catatan: Record<string, string>
  rekomendasi: 'LULUS' | 'LULUS_REVISI' | 'TIDAK_LULUS'
  revisi: { bagian: string; permintaan: string; tenggat?: string }[]
  dikirim?: string
}

export interface CatatanAudit {
  siapa: string
  kapan: string
  apa: string
}

export interface HasilUjian {
  keputusan: 'LULUS' | 'LULUS_REVISI' | 'TIDAK_LULUS'
  dirilis: string
  /** Nilai resmi dari server (bukan perhitungan klien). */
  nilaiAkhir?: number
```

```
  huruf?: string
  revisi: Revisi[]
}

export interface DataPenilaian {
  pendaftaranId: string
  lembar: LembarPenilaian[]
  hasil?: HasilUjian
  audit: CatatanAudit[]
}

/** Yang boleh dilihat mahasiswa: tanpa nilai per penguji, hanya setelah dirilis. */
export type HasilUntukMahasiswa = { status: 'MENUNGGU' } | { status: 'DIRILIS'; hasil: HasilUjian }

export interface Revisi {
  id: string
  bagian: string
  permintaan: string
  pengujiId: string
  tenggat?: string
  status: 'BELUM' | 'DIKERJAKAN' | 'DIAJUKAN' | 'DISETUJUI' | 'DITOLAK'
  /** Versi draf (logbook) yang memuat perbaikan. */
  versiDraf?: number
  catatanMahasiswa?: string
  alasan?: string
  diputuskan?: string
}

export interface NaskahFinal {
  nama: string
  ukuran: number
  sha256: string
  diunggah: string
  akses: string
  daftarPeriksa: string[]
}

/** Hasil pemeriksaan kemiripan dari penyedia (bukan dihitung aplikasi). */
export interface HasilPlagiasi {
  penyedia: string
  persen: number
  ambang: number
  lolos: boolean
  waktu: string
  /** true = penyedia contoh (mode demo), bukan layanan resmi kampus. */
  contoh: boolean
}

export type StatusAdmin = 'BELUM' | 'DIAJUKAN' | 'SELESAI'

export interface Finalisasi {
  tugasAkhirId: string
  naskah?: NaskahFinal
  plagiasi?: HasilPlagiasi
  admin: Record<string, { status: StatusAdmin; catatan?: string }>
  yudisium?: { jadwal: string; tempat: string }
  wisuda?: { terdaftar: string }
}
```

## src/lib/api.ts (148 baris)

```
import type {
  AppNotification,
  AttendanceRecap,
  Bill,
  CampusArea,
  CampusEvent,
  CheckInRequest,
  CheckInResult,
  KrsClass,
  NewsFeed,
  OnlineClass,
  QrKind,
  QrToken,
  Ranking,
  ScheduleItem,
  SemesterGrades,
  Task,
  User,
} from './types'
import { distanceMeters } from './geo'
import { hapusSemuaDraf } from './draf'

/**
 * Adapter data Super UNPAM: SATU-SATUNYA pintu halaman ke data.
 * - VITE_USE_DEMO tidak di-set / 'true' → data contoh (src/data/demo.ts, dimuat sebagai chunk terpisah).
 * - VITE_USE_DEMO='false' → memanggil BFF di /api/... (Vercel Functions, sesi cookie HttpOnly).
 * Halaman tidak perlu tahu sumbernya; mengganti sumber tidak mengubah UI.
 */
export const USE_DEMO = import.meta.env.VITE_USE_DEMO !== 'false'

const demo = () => import('../data/demo')
type Demo = Awaited<ReturnType<typeof demo>>

```

```
export class ApiError extends Error {
  constructor(
    public status: number,
    message: string,
  ) {
    super(message)
  }
}

/** Dipancarkan saat BFF menjawab 401: App kembali ke layar masuk. */
export const UNAUTHORIZED_EVENT = 'superunpam:unauthorized'

export async function request<T>(path: string, init: RequestInit = {}): Promise<T> {
  let res: Response
  try {
    res = await fetch(`/api/${path}`, {
      ...init,
      credentials: 'same-origin',
      headers: { Accept: 'application/json', ...(init.body ? { 'Content-Type': 'application/json' } : {}),
...init.headers },
    })
  } catch {
    throw new ApiError(0, 'Tidak dapat terhubung ke server. Periksa koneksi internet Anda.')
  }
  const body = (await res.json().catch(() => null)) as { error?: string } | null
  if (!res.ok) {
    if (res.status === 401 && !path.startsWith('auth/')) window.dispatchEvent(new Event(UNAUTHORIZED_EVENT))
    throw new ApiError(res.status, body?.error ?? `Permintaan gagal (${res.status}).`)
  }
  return body as T
}

const post = <T>(path: string, data: unknown) => request<T>(path, { method: 'POST', body: JSON.stringify(data)
})

const resource =
  <T>(fromDemo: (d: Demo) => T, path: string) =>
  (): Promise<T> =>
    USE_DEMO ? demo().then(fromDemo) : request<T>(path)

// — Akademik (MY UNPAM)
export const getSchedule = resource<ScheduleItem[]>((d) => d.schedule, 'academic/schedule')
export const getGrades = resource<SemesterGrades[]>((d) => d.grades, 'academic/grades')
export const getKrsOffer = resource<KrsClass[]>((d) => d.krsOffer, 'academic/krs')
export const getAttendanceRecap = resource<AttendanceRecap[]>((d) => d.attendanceRecap, 'academic/attendance')
// — Kuliah online (MENTARI)
export const getClasses = resource<OnlineClass[]>((d) => d.classes, 'kuliah/classes')
export const getTasks = resource<Task[]>((d) => d.tasks, 'kuliah/tasks')
// — Keuangan (SISKEMU)
export const getBills = resource<Bill[]>((d) => d.bills, 'finance/bills')
// — Layanan kampus (EMS, MY LSP, MY LB, SISPEMA, portal)
export const getEvents = resource<CampusEvent[]>((d) => d.events, 'campus/events')
// TOEFL & sertifikasi: lihat src/lib/sumber (antarmuka sumber data yang dapat diganti).
export const getRanking = resource<Ranking>((d) => d.ranking, 'campus/ranking')
// Berita publik dari situs resmi lewat BFF (tanpa sesi); di mode demo berlabel contoh.
export const getNews = resource<NewsFeed>((d) => d.news, 'berita')
export const getNotifications = resource<AppNotification[]>((d) => d.notifications, 'campus/notifications')
// — Presensi
export const getCampusAreas = resource<CampusArea[]>((d) => d.demoGeofences.map(({ name, radius }) => ({ name,
radius })), 'presensi/campuses')

// — Autentikasi
export async function login(username: string, password: string): Promise<User> {
  if (!USE_DEMO) return post<User>('auth/login', { username, password })
  // Simulasi: terima NIM/NIDN/email + password minimal 6 karakter.
  await new Promise((r) => setTimeout(r, 500))
  if (!username.trim() || password.length < 6) throw new ApiError(401, 'NIM/email atau kata sandi salah.')
  return (await demo()).DEMO_USER
}

/** Status sesi yang sebenarnya; di mode BFF berasal dari /api/auth/me (cookie HttpOnly). */
export const currentUser = resource<User>((d) => d.DEMO_USER, 'auth/me')

export async function logout() {
  if (!USE_DEMO) await post('auth/logout', {}).catch(() => undefined)
  // Respons /api yang di-cache service worker berisi data pribadi: hapus saat keluar.
  await globalThis.caches?.delete('api').catch(() => undefined)
  // Draf kuesioner bisa berisi teks bebas: jangan tertinggal di perangkat bersama.
  hapusSemuaDraf()
}

// — QR dinamis (KTM & sesi presensi)
export const QR_PERIOD = 30

/** Mode demo saja: kode dihitung di klien dan TIDAK aman. Mode BFF: kode HMAC dari server. */
function demoCode(subject: string, slot: number) {
  let h = 0
  for (const ch of `${subject}|${slot}`) h = (h * 31 + ch.charCodeAt(0)) >>> 0
  return h.toString(36).toUpperCase().padStart(7, '0').slice(-7)
}

/** `subject` hanya dipakai untuk PRESENSI (`SESI-<kode MK>`); KTM selalu milik pemegang sesi. */
export async function issueQr(kind: QrKind, subject: string): Promise<QrToken> {
  if (!USE_DEMO) return request<QrToken>(`qr/issue?kind=${kind}&subject=${encodeURIComponent(subject)}`)
```

```
  const now = Math.floor(Date.now() / 1000)
  const slot = Math.floor(now / QR_PERIOD)
  return { kind, subject, slot, code: demoCode(subject, slot), expiresIn: QR_PERIOD - (now % QR_PERIOD),
period: QR_PERIOD }
}

export const qrPayload = (t: QrToken) => `SUPERUNPAM:${t.kind}:${t.subject}:${t.slot}:${t.code}`

// — Presensi: validasi QR/kode/geofence dilakukan BFF; mode demo meniru aturannya di klien.
export async function checkIn(input: CheckInRequest, courseName: string): Promise<CheckInResult> {
  if (!USE_DEMO) return post<CheckInResult>('presensi/checkin', input)
  const time = new Date().toLocaleTimeString('id-ID', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
  if (input.method === 'qr') {
    if (!input.payload.startsWith('SUPERUNPAM:PRESENSI:')) throw new ApiError(422, 'QR bukan QR sesi
presensi.')
    return { course: courseName, method: 'Scan QR dosen', time }
  }
  if (input.method === 'kode') {
    if (!/^[A-Z0-9]{6,7}$/.test(input.code)) throw new ApiError(422, 'Kode tidak valid. Kode terdiri dari 6–7
huruf/angka.')
    return { course: courseName, method: 'Kode sesi', time }
  }
  const { demoGeofences } = await demo()
  const best = demoGeofences.map((c) => ({ ...c, d: distanceMeters(input, c) })).sort((a, b) => a.d - b.d)[0]
  if (best.d > best.radius) throw new ApiError(422, `Anda berada ±${(best.d / 1000).toFixed(1)} km dari
${best.name}. Presensi lokasi hanya bisa di area kampus.`)
  return { course: courseName, method: `Lokasi · ${best.name}`, time }
}
```

## src/lib/cetak.ts (19 baris)

```
// Mencetak satu dokumen .print-doc tertentu. Beberapa dokumen cetak bisa terpasang sekaligus
// (kartu bimbingan, lembar pengesahan, berita acara); tanpa ini semuanya ikut tercetak.
// CSS: html[data-cetak] .print-doc:not([data-aktif]) disembunyikan (src/index.css).

export function cetak(id: string) {
  const root = document.documentElement
  const esc = globalThis.CSS?.escape ?? ((x: string) => x.replace(/["\\]/g, '\\$&'))
  const el = document.querySelector<HTMLElement>(`.print-doc[data-doc="${esc(id)}"]`)
  const bersihkan = () => {
    root.removeAttribute('data-cetak')
    el?.removeAttribute('data-aktif')
    window.removeEventListener('afterprint', bersihkan)
  }
  root.setAttribute('data-cetak', '')
  el?.setAttribute('data-aktif', '')
  window.addEventListener('afterprint', bersihkan)
  // Beri React satu frame untuk merender perubahan terakhir (mis. waktu cetak) sebelum dialog dibuka.
  requestAnimationFrame(() => window.print())
}
```

## src/lib/draf.ts (15 baris)

```
// Prefiks penyimpanan draf kuesioner. Modul kecil terpisah supaya api.ts (bundel awal) bisa menghapus
// draf saat keluar akun tanpa ikut memuat seluruh mesin kuesioner.
export const DRAF_PREFIX = 'su:kuesioner:draf:'
/** Prefiks lain yang juga berisi isian pribadi dan dihapus saat keluar akun (draf/data contoh skripsi). */
const PREFIX_LAIN = ['su:ta:']

export function hapusSemuaDraf() {
  for (const s of [localStorage, sessionStorage]) {
    try {
      for (const key of Object.keys(s)) if ([DRAF_PREFIX, ...PREFIX_LAIN].some((p) => key.startsWith(p)))
s.removeItem(key)
    } catch {
      /* abaikan */
    }
  }
}
```

## src/lib/format.ts (2 baris)

```
/** Format rupiah dari bilangan bulat (tanpa pecahan). */
export const rupiah = (n: number) => 'Rp ' + n.toLocaleString('id-ID')
```

## src/lib/geo.ts (14 baris)

```
export interface LatLng {
  lat: number
  lng: number
}

/** Jarak haversine dalam meter. Dipakai mode demo (klien) dan validasi geofence di BFF. */
export function distanceMeters(a: LatLng, b: LatLng) {
  const R = 6371000
  const toRad = (d: number) => (d * Math.PI) / 180
  const dLat = toRad(b.lat - a.lat)
  const dLng = toRad(b.lng - a.lng)
  const h = Math.sin(dLat / 2) ** 2 + Math.cos(toRad(a.lat)) * Math.cos(toRad(b.lat)) * Math.sin(dLng / 2) ** 2
  return 2 * R * Math.asin(Math.sqrt(h))
}
```

## src/lib/i18n.ts (229 baris)

```
export type Lang = 'id' | 'en'

const dict = {
  id: {
    tagline: 'Semua layanan kampus dalam satu aplikasi.',
    greeting: (n: string) => `Halo ${n}, ada yang bisa dibantu hari ini?`,
    search: 'Cari fitur, mata kuliah, atau event…',
    greetingTail: 'ada yang bisa dibantu hari ini?',
    lite: 'Mode hemat efek',
    liteNote: 'Matikan blur, glow & animasi — lebih ringan di HP kelas bawah.',
    features: 'Layanan',
    seeAll: 'Lihat semua',
    dueSoon: 'Perlu perhatian',
    news: 'Berita kampus',
    checkIn: 'Presensi',
    favoritesPick: 'Atur layanan favorit (tampil paling depan)',
    akademik: 'Akademik',
    kuliah: 'Kuliah',
    keuangan: 'Keuangan',
    username: 'NIM / NIDN / Email',
    password: 'Kata sandi',
    signIn: 'Masuk',
    signingIn: 'Memproses…',
    all: 'Semua',
    favorites: 'Favorit',
    apps: 'Aplikasi Digital',
    noResult: 'Tidak ada hasil yang cocok.',
    home: 'Beranda',
    dashboard: 'Dasbor',
    notifications: 'Notifikasi',
    profile: 'Profil',
    settings: 'Pengaturan',
    loginDemo: 'Coba mode demo',
    loginNote: 'Mode demo: masukkan NIM apa saja dan kata sandi minimal 6 karakter.',
    logout: 'Keluar',
    logoutAll: 'Keluar dari semua perangkat',
    open: 'Buka',
    sos: 'Darurat',
    sosTitle: 'Pusat Krisis & Darurat',
    install: 'Pasang aplikasi',
    installIos: 'Di iPhone/iPad: ketuk tombol Bagikan lalu “Tambah ke Layar Utama”.',
    updateAvail: 'Versi baru tersedia.',
    reload: 'Muat ulang',
    offline: 'Anda sedang offline — menampilkan data tersimpan.',
    theme: 'Tema',
    light: 'Terang',
    dark: 'Gelap',
    system: 'Sistem',
    language: 'Bahasa',
    sessions: 'Sesi Perangkat',
    revoke: 'Cabut',
    thisDevice: 'Perangkat ini',
    ktm: 'KTM Digital',
    ktmNote: 'Tunjukkan QR ini untuk presensi & akses kampus.',
    today: 'Jadwal hari ini',
    bills: 'Tagihan',
    tasks: 'Tugas',
    ipk: 'IPK',
    events: 'Event terdekat',
    classNow: 'Kelas sekarang',
    appsSection: 'Aplikasi',
    prayer: 'Waktu sholat',
    tomorrow: 'besok',
    customizeHome: 'Atur Beranda',
    customizeHomeNote: 'Pilih, urutkan, dan sembunyikan bagian Beranda.',
    widgetShown: 'Tampil',
    widgetHidden: 'Disembunyikan',
    widgetWide: 'Lebar',
    widgetSmall: 'Kecil',
    moveUp: (w: string) => `Naikkan ${w}`,
    moveDown: (w: string) => `Turunkan ${w}`,
    showWidget: (w: string) => `Tampilkan ${w} di Beranda`,
    movedTo: (w: string, pos: number) => `${w} dipindah ke posisi ${pos}`,
    shownMsg: (w: string) => `${w} ditampilkan`,
    hiddenMsg: (w: string) => `${w} disembunyikan`,
    resetLayout: 'Kembalikan bawaan',
    resetDone: 'Tata letak Beranda dikembalikan ke bawaan',
    notForRole: 'Tidak tersedia untuk peran Anda',
    sampleData: 'Contoh',
    lastUpdated: (when: string) => `Terakhir diperbarui ${when}`,
    newsUnavailable: 'Sumber berita resmi belum tersedia.',
    newsError: 'Berita tidak dapat dimuat.',
    newsEmpty: 'Belum ada berita.',
    retry: 'Coba lagi',
    openSource: 'Buka di unpam.ac.id',
    kenaliKampus: 'Kenali Kampus',
    kenaliKampusNote: 'Lokasi, fakultas, layanan, dan kontak resmi UNPAM.',
    obWelcomeTitle: 'Selamat datang di Universitas Pamulang',
    obWelcomeText: 'Kenali kampusmu dalam beberapa langkah singkat. Panduan ini bisa dibuka lagi kapan saja
dari Profil.',
    obLokasiTitle: 'Empat lokasi kampus',
    obFakultasTitle: 'Fakultas',
```

```
  92      obFakultasText: 'Daftar program studi lengkap ada di situs masing-masing fakultas.',
  93      obLayananTitle: 'Layanan penting',
  94      obLayananText: 'KTM, presensi, jadwal, dan pembayaran ada di Super UNPAM. Layanan lain bisa dibuka dari
tautan resmi berikut.',
  95      obKontakTitle: 'Kontak resmi',
  96      skip: 'Lewati',
  97      next: 'Lanjut',
  98      start: 'Mulai',
  99      share: 'Bagikan',
 100      stepOf: (i: number, n: number) => `Langkah ${i} dari ${n}`,
 101      lokasi: 'Lokasi kampus',
 102      openMapApp: 'Buka di aplikasi peta',
 103      openMapWeb: 'Peta web',
 104      layananPenting: 'Layanan penting',
 105      kontakResmi: 'Kontak resmi',
 106      serviceHours: 'Jam layanan',
 107      notYetAvailable: 'belum tersedia',
 108      replayIntro: 'Putar ulang pengenalan kampus',
 109      dataSource: 'Sumber data',
 110      dataNote: (d: string) => `Dibaca dari situs resmi UNPAM pada ${d}. Belum diverifikasi oleh humas; laporkan
bila ada yang keliru.`,
 111      demo: 'Data contoh — akan tersambung ke BFF kampus.',
 112      markRead: 'Tandai sudah dibaca',
 113      role: 'Peran',
 114    },
 115    en: {
 116      tagline: 'Every campus service in one app.',
 117      greeting: (n: string) => `Hi ${n}, what can we help with today?`,
 118      search: 'Search features, courses, or events…',
 119      greetingTail: 'what can we help with today?',
 120      lite: 'Low-effects mode',
 121      liteNote: 'Turns off blur, glow & animation — lighter on low-end phones.',
 122      features: 'Services',
 123      seeAll: 'See all',
 124      dueSoon: 'Needs attention',
 125      news: 'Campus news',
 126      checkIn: 'Check in',
 127      favoritesPick: 'Pick favorite services (shown first)',
 128      akademik: 'Academic',
 129      kuliah: 'Classes',
 130      keuangan: 'Finance',
 131      username: 'Student ID / Staff ID / Email',
 132      password: 'Password',
 133      signIn: 'Sign in',
 134      signingIn: 'Signing in…',
 135      all: 'All',
 136      favorites: 'Favorites',
 137      apps: 'Digital Apps',
 138      noResult: 'No matching results.',
 139      home: 'Home',
 140      dashboard: 'Dashboard',
 141      notifications: 'Notifications',
 142      profile: 'Profile',
 143      settings: 'Settings',
 144      loginDemo: 'Try demo mode',
 145      loginNote: 'Demo mode: enter any ID and a password of at least 6 characters.',
 146      logout: 'Sign out',
 147      logoutAll: 'Sign out of all devices',
 148      open: 'Open',
 149      sos: 'SOS',
 150      sosTitle: 'Crisis & Emergency Center',
 151      install: 'Install app',
 152      installIos: 'On iPhone/iPad: tap Share, then “Add to Home Screen”.',
 153      updateAvail: 'A new version is available.',
 154      reload: 'Reload',
 155      offline: 'You are offline — showing cached data.',
 156      theme: 'Theme',
 157      light: 'Light',
 158      dark: 'Dark',
 159      system: 'System',
 160      language: 'Language',
 161      sessions: 'Device Sessions',
 162      revoke: 'Revoke',
 163      thisDevice: 'This device',
 164      ktm: 'Digital Student ID',
 165      ktmNote: 'Show this QR for attendance & campus access.',
 166      today: "Today's schedule",
 167      bills: 'Bills',
 168      tasks: 'Tasks',
 169      ipk: 'GPA',
 170      events: 'Upcoming events',
 171      classNow: 'Current class',
 172      appsSection: 'Apps',
 173      prayer: 'Prayer times',
 174      tomorrow: 'tomorrow',
 175      customizeHome: 'Customize Home',
 176      customizeHomeNote: 'Choose, reorder, and hide Home sections.',
 177      widgetShown: 'Shown',
 178      widgetHidden: 'Hidden',
 179      widgetWide: 'Wide',
 180      widgetSmall: 'Small',
 181      moveUp: (w: string) => `Move ${w} up`,
 182      moveDown: (w: string) => `Move ${w} down`,
 183      showWidget: (w: string) => `Show ${w} on Home`,
```

```
      movedTo: (w: string, pos: number) => `${w} moved to position ${pos}`,
      shownMsg: (w: string) => `${w} shown`,
      hiddenMsg: (w: string) => `${w} hidden`,
      resetLayout: 'Restore default',
      resetDone: 'Home layout restored to default',
      notForRole: 'Not available for your role',
      sampleData: 'Sample',
      lastUpdated: (when: string) => `Last updated ${when}`,
      newsUnavailable: 'The official news source is not available yet.',
      newsError: 'News could not be loaded.',
      newsEmpty: 'No news yet.',
      retry: 'Try again',
      openSource: 'Open on unpam.ac.id',
      kenaliKampus: 'Get to Know Campus',
      kenaliKampusNote: 'UNPAM locations, faculties, services, and official contacts.',
      obWelcomeTitle: 'Welcome to Universitas Pamulang',
      obWelcomeText: 'Get to know your campus in a few short steps. You can reopen this guide anytime from
Profile.',
      obLokasiTitle: 'Four campus locations',
      obFakultasTitle: 'Faculties',
      obFakultasText: "Each faculty's website lists its full study programs.",
      obLayananTitle: 'Key services',
      obLayananText: 'Student ID, attendance, schedule, and payments are in Super UNPAM. Other services open from
these official links.',
      obKontakTitle: 'Official contacts',
      skip: 'Skip',
      next: 'Next',
      start: 'Start',
      share: 'Share',
      stepOf: (i: number, n: number) => `Step ${i} of ${n}`,
      lokasi: 'Campus locations',
      openMapApp: 'Open in maps app',
      openMapWeb: 'Web map',
      layananPenting: 'Key services',
      kontakResmi: 'Official contacts',
      serviceHours: 'Service hours',
      notYetAvailable: 'not available yet',
      replayIntro: 'Replay campus introduction',
      dataSource: 'Data source',
      dataNote: (d: string) => `Read from the official UNPAM website on ${d}. Not yet verified by the PR office;
report anything incorrect.`,
      demo: 'Sample data — will connect to the campus BFF.',
      markRead: 'Mark as read',
      role: 'Role',
    },
  }

  export type Dict = (typeof dict)['id']
  export const getDict = (lang: Lang): Dict => dict[lang]
```

## src/lib/install.ts (65 baris)

```
  import { useSyncExternalStore } from 'react'

  // Satu penampung event `beforeinstallprompt` untuk seluruh aplikasi (banner + tombol Download).
  // Didaftarkan saat modul dimuat agar event yang terpicu sebelum React render tidak hilang.
  export interface BeforeInstallPromptEvent extends Event {
    prompt: () => Promise<void>
    userChoice: Promise<{ outcome: 'accepted' | 'dismissed' }>
  }

  let deferred: BeforeInstallPromptEvent | null = null
  let installed = false
  const listeners = new Set<() => void>()
  const emit = () => listeners.forEach((l) => l())

  if (typeof window !== 'undefined') {
    window.addEventListener('beforeinstallprompt', (e) => {
      e.preventDefault()
      deferred = e as BeforeInstallPromptEvent
      emit()
    })
    window.addEventListener('appinstalled', () => {
      deferred = null
      installed = true
      emit()
    })
  }

  export const isStandalone = () =>
    installed ||
    window.matchMedia('(display-mode: standalone)').matches ||
    (navigator as Navigator & { standalone?: boolean }).standalone === true

  export async function promptInstall() {
    if (!deferred) return false
    await deferred.prompt()
    const { outcome } = await deferred.userChoice
    deferred = null
    emit()
    return outcome === 'accepted'
  }

  export function dismissInstall() {
```

```
  deferred = null
  emit()
}

export function useInstall() {
  const canPrompt = useSyncExternalStore(
    (l) => (listeners.add(l), () => listeners.delete(l)),
    () => deferred !== null,
  )
  return { canPrompt, standalone: isStandalone() }
}

export type Platform = 'android' | 'ios' | 'windows' | 'mac' | 'other'

export function detectPlatform(): Platform {
  const ua = navigator.userAgent
  if (/android/i.test(ua)) return 'android'
  // iPadOS 13+ melapor sebagai Macintosh dengan layar sentuh
  if (/iphone|ipad|ipod/i.test(ua) || (/macintosh/i.test(ua) && navigator.maxTouchPoints > 1)) return 'ios'
  if (/windows/i.test(ua)) return 'windows'
  if (/macintosh|mac os x/i.test(ua)) return 'mac'
  return 'other'
}
```

## src/lib/kuesioner.ts (169 baris)

```
import { DRAF_PREFIX } from './draf'

// Mesin kuesioner generik (EDOM dan survei lain): definisi, validasi, kemajuan, draf, dan pengiriman.
// Bagian murni (validasi, kemajuan, payload) diuji di kuesioner.test.ts.

export type TipePertanyaan = 'skala' | 'pilihan' | 'teks'

export interface Pertanyaan {
  id: string
  teks: string
  tipe: TipePertanyaan
  wajib: boolean
  /** 'pilihan': daftar opsi. 'skala': label ujung opsional [kiri, kanan]. */
  opsi?: string[]
  /** 'skala': rentang nilai (bawaan 1–5). */
  min?: number
  max?: number
  /** 'teks': batas karakter (bawaan 1000). */
  maxLength?: number
}

export interface Kuesioner {
  id: string
  judul: string
  subjudul?: string
  /** Kuesioner anonim tidak pernah mengirim NIM; identitas diganti token sekali pakai dari server. */
  anonim: boolean
  /** ISO 8601 */
  tenggat?: string
  pertanyaan: Pertanyaan[]
}

export type Nilai = number | string
export type Jawaban = Record<string, Nilai>

const TEKS_MAX = 1000
const isiKosong = (v: Nilai | undefined) => v === undefined || (typeof v === 'string' && v.trim() === '')

/** Pesan galat untuk satu jawaban, atau null bila valid. */
export function validasi(p: Pertanyaan, v: Nilai | undefined): string | null {
  if (isiKosong(v)) return p.wajib ? 'Pertanyaan ini wajib dijawab.' : null
  switch (p.tipe) {
    case 'skala': {
      const min = p.min ?? 1
      const max = p.max ?? 5
      return typeof v === 'number' && Number.isInteger(v) && v >= min && v <= max ? null : `Pilih nilai ${min}–
${max}.`
    }
    case 'pilihan':
      return typeof v === 'string' && (p.opsi ?? []).includes(v) ? null : 'Pilih salah satu opsi.'
    case 'teks':
      return typeof v === 'string' && v.length <= (p.maxLength ?? TEKS_MAX) ? null : `Maksimal ${p.maxLength ??
TEKS_MAX} karakter.`
  }
}

export function validasiSemua(k: Kuesioner, j: Jawaban): Record<string, string> {
  const out: Record<string, string> = {}
  for (const p of k.pertanyaan) {
    const e = validasi(p, j[p.id])
    if (e) out[p.id] = e
  }
  return out
}

export function kemajuan(k: Kuesioner, j: Jawaban) {
  const total = k.pertanyaan.length
  const terjawab = k.pertanyaan.filter((p) => !isiKosong(j[p.id]) && !validasi(p, j[p.id])).length
```

```
  67    const wajibSisa = k.pertanyaan.filter((p) => p.wajib && validasi(p, j[p.id])).length
  68    return { terjawab, total, persen: total ? Math.round((terjawab / total) * 100) : 0, siapKirim: wajibSisa ===
0 && Object.keys(validasiSemua(k, j)).length === 0 }
  69  }
  70
  71  export interface Payload {
  72    kuesionerId: string
  73    jawaban: Jawaban
  74    /** Hanya untuk kuesioner bernama. */
  75    nim?: string
  76    /** Hanya untuk kuesioner anonim: token sekali pakai dari server. */
  77    token?: string
  78  }
  79
  80  /**
  81   * Menyusun data kirim. Kuesioner anonim TIDAK memuat NIM; jawaban kosong dan id yang tidak ada
  82   * di definisi dibuang (tidak ada data tambahan yang ikut terkirim).
  83   */
  84  export function susunPayload(k: Kuesioner, j: Jawaban, identitas: { nim: string; token?: string }): Payload {
  85    const jawaban: Jawaban = {}
  86    for (const p of k.pertanyaan) if (!isiKosong(j[p.id])) jawaban[p.id] = typeof j[p.id] === 'string' ? (j[p.id]
as string).trim() : j[p.id]
  87    if (k.anonim) {
  88      if (!identitas.token) throw new Error('Token anonim belum tersedia.')
  89      return { kuesionerId: k.id, jawaban, token: identitas.token }
  90    }
  91    return { kuesionerId: k.id, jawaban, nim: identitas.nim }
  92  }
  93
  94  /** Sisa hari sampai tenggat (dibulatkan ke atas); null bila tanpa tenggat. Negatif = lewat. */
  95  export function sisaHari(tenggat: string | undefined, now = Date.now()) {
  96    if (!tenggat) return null
  97    return Math.ceil((Date.parse(tenggat) - now) / 86_400_000)
  98  }
  99
 100  /* ---------- Draf ---------- */
 101
 102  export interface Draf {
 103    jawaban: Jawaban
 104    langkah: number
 105    disimpan: string
 106  }
 107
 108  const PREFIX = DRAF_PREFIX
 109  // Anonim → sessionStorage (hilang saat tab ditutup, bertahan saat muat ulang) karena bisa berisi teks bebas
 110  // yang sensitif. Bernama → localStorage. Keduanya dihapus saat keluar akun (hapusSemuaDraf).
 111  const store = (k: Pick<Kuesioner, 'anonim'>) => {
 112    try {
 113      return k.anonim ? sessionStorage : localStorage
 114    } catch {
 115      return null
 116    }
 117  }
 118
 119  export function bacaDraf(k: Kuesioner): Draf | null {
 120    try {
 121      const raw = store(k)?.getItem(PREFIX + k.id)
 122      const d = raw ? (JSON.parse(raw) as Draf) : null
 123      return d && typeof d.jawaban === 'object' && d.jawaban ? d : null
 124    } catch {
 125      return null
 126    }
 127  }
 128
 129  export function simpanDraf(k: Kuesioner, d: Omit<Draf, 'disimpan'>) {
 130    try {
 131      store(k)?.setItem(PREFIX + k.id, JSON.stringify({ ...d, disimpan: new Date().toISOString() }))
 132    } catch {
 133      /* penyimpanan penuh/tidak tersedia: tetap bisa mengisi, hanya tanpa draf */
 134    }
 135  }
 136
 137  export function hapusDraf(k: Kuesioner) {
 138    try {
 139      store(k)?.removeItem(PREFIX + k.id)
 140    } catch {
 141      /* abaikan */
 142    }
 143  }
 144
 145  export { hapusSemuaDraf } from './draf'
 146
 147  /* ---------- Pengiriman ---------- */
 148
 149  export interface Struk {
 150    id: string
 151    /** true = mode demo: tidak ada yang benar-benar terkirim. */
 152    demo: boolean
 153  }
 154
 155  export type Transport = (p: Payload) => Promise<Struk>
 156
 157  /** Mode demo: tidak mengirim ke mana pun; struk berlabel DEMO. */
 158  export const demoTransport: Transport = async () => {
```

```
  await new Promise((r) => setTimeout(r, 500))
  return { id: `DEMO-${Math.random().toString(36).slice(2, 10).toUpperCase()}`, demo: true }
}

/** TODO(BFF): POST /api/kuesioner/submit belum ada; galat jaringan/server menjaga draf. */
export const httpTransport: Transport = async (p) => {
  const res = await fetch('/api/kuesioner/submit', { method: 'POST', credentials: 'same-origin', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(p) })
  if (!res.ok) throw new Error(res.status === 404 || res.status === 503 ? 'Layanan kuesioner belum tersedia di server.' : `Gagal mengirim (${res.status}).`)
  const body = (await res.json()) as { receiptId: string }
  return { id: body.receiptId, demo: false }
}
```

## src/lib/pengingat.ts (122 baris)

```
// Penjadwal pengingat (U07): fungsi murni dari daftar tenggat + preferensi → daftar notifikasi beserta
// waktunya. Dipakai nanti oleh cron server (Web Push) dan bisa diuji tanpa jaringan (pengingat.test.ts).
// Juga: hitungan lonceng dari data notifikasi yang sama.

import type { AppNotification } from './types'

export type JenisPengingat = 'tugas' | 'tagihan' | 'event' | 'nilai' | 'kuesioner' | 'ujian'
export const JENIS_PENGINGAT: JenisPengingat[] = ['tugas', 'tagihan', 'event', 'nilai', 'kuesioner', 'ujian']

export interface Tenggat {
  id: string
  jenis: JenisPengingat
  judul: string
  /** ISO 8601 */
  waktu: string
}

export interface PreferensiPengingat {
  /** Jenis yang ingin diingatkan. */
  jenis: Record<JenisPengingat, boolean>
  /** Jam tenang waktu lokal "HH:MM"; null = tanpa jam tenang. Boleh melewati tengah malam. */
  jamTenang: { mulai: string; selesai: string } | null
  /** Pengingat dikirim sekian menit sebelum tenggat. */
  sebelumMenit: number[]
  /** Batas jumlah notifikasi per hari kalender lokal. */
  maksPerHari: number
}

export const PREFERENSI_BAWAAN: PreferensiPengingat = {
  jenis: { tugas: true, tagihan: true, event: true, nilai: true, kuesioner: true, ujian: true },
  jamTenang: { mulai: '22:00', selesai: '06:00' },
  sebelumMenit: [24 * 60, 60],
  maksPerHari: 5,
}

export interface NotifTerjadwal {
  /** Stabil: tenggatId + offset, sehingga penjadwalan ulang tidak menggandakan notifikasi. */
  id: string
  tenggatId: string
  jenis: JenisPengingat
  /** ISO 8601 */
  waktu: string
  judul: string
  isi: string
}

/** Zona waktu kampus: WIB (UTC+7). Jam tenang dihitung pada zona ini. */
export const WIB_MENIT = 7 * 60

const MENIT = 60_000
const HARI = 24 * 60

const keMenit = (hhmm: string) => {
  const m = /^(\d{1,2}):(\d{2})$/.exec(hhmm)
  if (!m || +m[1] > 23 || +m[2] > 59) throw new Error(`Format jam tidak valid: ${hhmm}`)
  return +m[1] * 60 + +m[2]
}

/** Menit-dalam-hari dan nomor hari lokal untuk sebuah waktu UTC. */
const lokal = (t: number, tz: number) => {
  const menitTotal = Math.floor(t / MENIT) + tz
  return { hari: Math.floor(menitTotal / HARI), menit: ((menitTotal % HARI) + HARI) % HARI }
}

/**
 * Bila `t` jatuh di jam tenang, majukan ke saat jam tenang dimulai (malam itu) dikurangi 1 menit.
 * Dimajukan, bukan dimundurkan, supaya pengingat tidak lewat dari tenggatnya.
 */
export function hindariJamTenang(t: number, jam: PreferensiPengingat['jamTenang'], tz = WIB_MENIT): number {
  if (!jam) return t
  const mulai = keMenit(jam.mulai)
  const selesai = keMenit(jam.selesai)
  if (mulai === selesai) return t
  const { menit } = lokal(t, tz)
  const lewatMalam = mulai > selesai
  const tenang = lewatMalam ? menit >= mulai || menit < selesai : menit >= mulai && menit < selesai
  if (!tenang) return t
  // Jarak mundur ke awal jam tenang (bisa ke hari sebelumnya bila sudah lewat tengah malam).
```

```
  79    const mundur = (menit - mulai + HARI) % HARI
  80    return t - (mundur + 1) * MENIT
  81  }
  82
  83  const fmt = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { weekday: 'short', day: 'numeric', month:
'short', hour: '2-digit', minute: '2-digit', timeZone: 'Asia/Jakarta' }).format(new Date(iso))
  84  const label = (menit: number) => (menit % HARI === 0 ? `${menit / HARI} hari` : menit % 60 === 0 ? `${menit /
60} jam` : `${menit} menit`)
  85
  86  export function jadwalkanPengingat(daftar: Tenggat[], pref: PreferensiPengingat, now: number, tz = WIB_MENIT):
NotifTerjadwal[] {
  87    const unik = new Map<string, Tenggat>()
  88    for (const d of daftar) if (!unik.has(d.id)) unik.set(d.id, d)
  89
  90    const kandidat: (NotifTerjadwal & { t: number; tenggatT: number })[] = []
  91    for (const d of unik.values()) {
  92      if (!pref.jenis[d.jenis]) continue
  93      const tenggatT = Date.parse(d.waktu)
  94      if (Number.isNaN(tenggatT) || tenggatT <= now) continue
  95      for (const off of [...new Set(pref.sebelumMenit)].filter((m) => m > 0)) {
  96        const t = hindariJamTenang(tenggatT - off * MENIT, pref.jamTenang, tz)
  97        if (t <= now) continue
  98        kandidat.push({ id: `${d.id}:${off}`, tenggatId: d.id, jenis: d.jenis, waktu: new Date(t).toISOString(),
judul: d.judul, isi: `Tenggat ${label(off)} lagi · ${fmt(d.waktu)}`, t, tenggatT })
  99      }
 100    }
 101
 102    // Dua pengingat untuk tenggat yang sama yang jatuh di menit yang sama (mis. keduanya terdorong jam tenang):
simpan satu.
 103    const perMenit = new Map<string, (typeof kandidat)[number]>()
 104    for (const k of kandidat) {
 105      const key = `${k.tenggatId}@${Math.floor(k.t / MENIT)}`
 106      if (!perMenit.has(key)) perMenit.set(key, k)
 107    }
 108
 109    // Batas per hari: tenggat paling dekat didahulukan.
 110    const perHari = new Map<number, (typeof kandidat)[number][]>()
 111    for (const k of perMenit.values()) {
 112      const h = lokal(k.t, tz).hari
 113      perHari.set(h, [...(perHari.get(h) ?? []), k])
 114    }
 115    const hasil: (typeof kandidat)[number][] = []
 116    for (const list of perHari.values()) hasil.push(...list.sort((a, b) => a.tenggatT - b.tenggatT || a.t -
b.t).slice(0, Math.max(0, pref.maksPerHari)))
 117
 118    return hasil.sort((a, b) => a.t - b.t || a.id.localeCompare(b.id)).map(({ t: _t, tenggatT: _tt, ...n }) => n)
 119  }
 120
 121  /** Jumlah lonceng: dari data notifikasi yang sama dengan halaman Notifikasi, bukan angka tetap. */
 122  export const jumlahBelumDibaca = (list: AppNotification[] | undefined, dibaca: readonly number[]) => (list ??
[]).filter((n) => !n.read && !dibaca.includes(n.id)).length
```

## src/lib/prayer.ts (68 baris)

```
   1  // Perhitungan jadwal sholat lokal (tanpa API/aset) — parameter Kemenag RI:
   2  // Subuh -20°, Isya -18°, Asar mazhab Syafi'i (bayangan = 1×), ihtiyath +2 menit.
   3  /** Titik acuan jadwal sholat bila lokasi pengguna tidak dipakai. TODO: koordinat resmi kampus. */
   4  export const CAMPUS_LOCATION = { lat: -6.3431, lng: 106.7386, name: 'Kampus Pamulang' }
   5
   6  const rad = (d: number) => (d * Math.PI) / 180
   7  const deg = (r: number) => (r * 180) / Math.PI
   8  const fix = (a: number, b: number) => ((a % b) + b) % b
   9
  10  function sun(jd: number) {
  11    const D = jd - 2451545.0
  12    const g = fix(357.529 + 0.98560028 * D, 360)
  13    const q = fix(280.459 + 0.98564736 * D, 360)
  14    const L = fix(q + 1.915 * Math.sin(rad(g)) + 0.02 * Math.sin(rad(2 * g)), 360)
  15    const e = 23.439 - 0.00000036 * D
  16    const RA = fix(deg(Math.atan2(Math.cos(rad(e)) * Math.sin(rad(L)), Math.cos(rad(L)))) / 15, 24)
  17    const decl = deg(Math.asin(Math.sin(rad(e)) * Math.sin(rad(L))))
  18    const eqt = q / 15 - RA
  19    return { decl, eqt: eqt > 12 ? eqt - 24 : eqt < -12 ? eqt + 24 : eqt }
  20  }
  21
  22  export interface PrayerTimes {
  23    Subuh: Date
  24    Terbit: Date
  25    Dzuhur: Date
  26    Asar: Date
  27    Maghrib: Date
  28    Isya: Date
  29  }
  30
  31  export function prayerTimes(date: Date, lat: number, lng: number): PrayerTimes {
  32    const tz = -date.getTimezoneOffset() / 60
  33    const y = date.getFullYear()
  34    const m = date.getMonth() + 1
  35    const d = date.getDate()
  36    // Julian Day pada tengah hari lokal
  37    const A = Math.floor((14 - m) / 12)
  38    const Y = y + 4800 - A
  39    const M = m + 12 * A - 3
```

```
  40    const jd = d + Math.floor((153 * M + 2) / 5) + 365 * Y + Math.floor(Y / 4) - Math.floor(Y / 100) +
Math.floor(Y / 400) - 32045 - lng / 360
  41    const { decl, eqt } = sun(jd)
  42    const noon = 12 + tz - lng / 15 - eqt
  43    // sudut jam untuk ketinggian matahari h (derajat)
  44    const ha = (h: number) => deg(Math.acos((Math.sin(rad(h)) - Math.sin(rad(lat)) * Math.sin(rad(decl))) /
(Math.cos(rad(lat)) * Math.cos(rad(decl))))) / 15
  45    const asrAlt = deg(Math.atan(1 / (1 + Math.tan(rad(Math.abs(lat - decl))))))
  46    const IHTIYATH = 2 / 60
  47    const at = (hours: number) => {
  48      const t = new Date(y, m - 1, d, 0, 0, 0)
  49      t.setSeconds(Math.round(hours * 3600))
  50      return t
  51    }
  52    return {
  53      Subuh: at(noon - ha(-20) + IHTIYATH),
  54      Terbit: at(noon - ha(-0.833) - IHTIYATH),
  55      Dzuhur: at(noon + IHTIYATH),
  56      Asar: at(noon + ha(asrAlt) + IHTIYATH),
  57      Maghrib: at(noon + ha(-0.833) + IHTIYATH),
  58      Isya: at(noon + ha(-18) + IHTIYATH),
  59    }
  60  }
  61
  62  /** Arah kiblat (derajat dari utara searah jarum jam) menuju Ka'bah. */
  63  export function qibla(lat: number, lng: number) {
  64    const k = { lat: 21.4225, lng: 39.8262 }
  65    const dL = rad(k.lng - lng)
  66    const b = Math.atan2(Math.sin(dL), Math.cos(rad(lat)) * Math.tan(rad(k.lat)) - Math.sin(rad(lat)) *
Math.cos(dL))
  67    return fix(deg(b), 360)
  68  }
```

## src/lib/prefs.ts (21 baris)

```
   1  import { useEffect, useState } from 'react'
   2
   3  // Hanya preferensi UI (tema, bahasa, favorit). Token/kredensial TIDAK disimpan di sini.
   4  export function usePref<T>(key: string, initial: T) {
   5    const [value, setValue] = useState<T>(() => {
   6      try {
   7        const raw = localStorage.getItem(`su:${key}`)
   8        return raw ? (JSON.parse(raw) as T) : initial
   9      } catch {
  10        return initial
  11      }
  12    })
  13    useEffect(() => {
  14      try {
  15        localStorage.setItem(`su:${key}`, JSON.stringify(value))
  16      } catch {
  17        /* storage tidak tersedia */
  18      }
  19    }, [key, value])
  20    return [value, setValue] as const
  21  }
```

## src/lib/sumber/index.ts (24 baris)

```
   1  import { USE_DEMO } from '../api'
   2  import type { Resource } from '../useResource'
   3  import { sertifikasiDemo, sertifikasiHttp, type SumberSertifikasi } from './sertifikasi'
   4  import { toeflDemo, toeflHttp, type SumberToefl } from './toefl'
   5  import { taDemo, taHttp, type SumberTA } from './ta'
   6  import { ujianDemo, ujianHttp, type SumberUjian } from './ujian'
   7
   8  // Satu tempat memilih implementasi sumber data. Saat API resmi tersedia, BFF yang berganti
   9  // (CONNECTOR_MY_LB=http); klien tetap memakai implementasi http yang sama.
  10  export const sumber: { toefl: SumberToefl; sertifikasi: SumberSertifikasi; ujian: SumberUjian; ta: SumberTA } =
USE_DEMO
  11    ? { toefl: toeflDemo, sertifikasi: sertifikasiDemo, ujian: ujianDemo, ta: taDemo }
  12    : { toefl: toeflHttp, sertifikasi: sertifikasiHttp, ujian: ujianHttp, ta: taHttp }
  13
  14  export type StatusSumber = { tone: 'green' | 'slate' | 'red' | 'blue'; teks: string }
  15
  16  /**
  17   * Label koneksi yang jujur: "Terhubung ke <sistem>" HANYA bila server menjawab dengan data asli
  18   * sistem itu; data mock/klien selalu "Data contoh".
  19   */
  20  export function statusSumber(res: Pick<Resource<{ asal: string }>, 'data' | 'error' | 'loading'>, sistem:
'MyLB' | 'MyLSP' | 'MY UNPAM'): StatusSumber {
  21    if (res.data) return res.data.asal === sistem ? { tone: 'green', teks: `Terhubung ke ${sistem}` } : { tone:
'slate', teks: 'Data contoh' }
  22    if (res.error) return { tone: 'red', teks: `Tidak dapat terhubung ke ${sistem}` }
  23    return { tone: 'blue', teks: `Menghubungkan ke ${sistem}…` }
  24  }
```

## src/lib/sumber/sertifikasi.ts (20 baris)

```
   1  import { request } from '../api'
   2  import type { DariSumber, RingkasanSertifikasi, UjianKompetensi } from '../types'
   3
   4  /** Sumber data sertifikasi kompetensi (MY LSP). */
```

```ts
export interface SumberSertifikasi {
  ringkasan(): Promise<DariSumber<RingkasanSertifikasi>>
  daftar(skemaId: string): Promise<DariSumber<UjianKompetensi>>
}

const demo = () => import('../../data/demo')

export const sertifikasiDemo: SumberSertifikasi = {
  ringkasan: async () => ({ data: (await demo()).sertifikasi, asal: 'contoh' }),
  daftar: async (skemaId) => ({ data: { id: `uk-${skemaId}`, skemaId, status: 'terdaftar' }, asal: 'contoh' }),
}

export const sertifikasiHttp: SumberSertifikasi = {
  ringkasan: () => request('sertifikasi/ringkasan'),
  daftar: (skemaId) => request('sertifikasi/daftar', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ skemaId }) }),
}
```

## src/lib/sumber/ta.ts (580 baris)

```ts
import { request } from '../api'
import { transisi, type Peristiwa } from '../akademik/alur-skripsi'
import type { DataPengajuanJudul } from '../akademik/judul'
import { tambahVersi, bimbinganSah } from '../akademik/logbook'
import { aturanUjian, aturanUntuk, rubrikUntuk } from '../akademik/aturan'
import { hitungNilaiPratinjau } from '../akademik/nilai'
import { dataPenilaianBaru, tutupPendaftaran, hasilUntukMahasiswa, kirimLembar as kirimLembarMurni, lembarTerlihat, peristiwaHasil, rilisHasil as rilisHasilMurni } from '../akademik/penilaian'
import { transisi as transisiAlur } from '../akademik/alur-skripsi'
import { ajukanAdmin as ajukanAdminMurni, ajukanRevisi as ajukanRevisiMurni, finalisasiBaru, hasilPlagiasi, lengkapiTenggat, putuskanRevisi as putuskanRevisiMurni, semuaRevisiDisetujui, simpanNaskahFinal, siapLulus, tandaiDikerjakan as tandaiDikerjakanMurni, type PenyediaPlagiasi } from '../akademik/finalisasi'
import { kalenderDosen, sesiKeAgenda, susunPapan, ubahKuota as ubahKuotaMurni, validasiPenguji, type AgendaDosen, type PapanProdi } from '../akademik/dosen-prodi'
import { jalankanAksi, pendaftaranBaru, unggahBerkas, verifikasiBerkas as verifikasiBerkasMurni, type AksiPendaftaran } from '../akademik/pendaftaran'
import type { BerkasUjian, Bimbingan, Dosen, DataPenilaian, Finalisasi, NaskahFinal, Revisi, HasilUjian, HasilUntukMahasiswa, JenisUjianAkhir, LembarPenilaian, Logbook, PendaftaranUjianAkhir, PeranAlur, PermintaanPerubahan, RingkasanTA, SesiUjian, SlotUjian, TugasAkhir, VersiDraf } from '../akademik/types'
import type { DariSumber } from '../types'

/** Sumber data Skripsi/TA. Komponen hanya mengenal antarmuka ini. */
export interface SumberTA {
  ringkasan(): Promise<DariSumber<RingkasanTA>>
  /** Pengajuan judul yang menunggu keputusan dosen. */
  antrian(): Promise<DariSumber<TugasAkhir[]>>
  /**
   * Jalankan peristiwa alur. Mode http: server menentukan pelaku dari sesi dan menjalankan mesin alur;
   * `pelaku` hanya dipakai mode demo (peran demo bisa diganti dari Profil — TIDAK aman, label demo).
   */
  peristiwa(p: { taId?: string; peristiwa: Peristiwa; catatan?: string; pembimbing?: string[]; judul?: DataPengajuanJudul }, pelaku: PeranAlur): Promise<DariSumber<TugasAkhir>>
  ajukanPerubahan(taId: string, data: Pick<PermintaanPerubahan, 'jenis' | 'usulan' | 'alasan'>): Promise<DariSumber<TugasAkhir>>
  logbook(taId: string): Promise<DariSumber<Logbook>>
  tambahEntri(taId: string, e: EntriBaru): Promise<DariSumber<Logbook>>
  tambahVersi(taId: string, v: Omit<VersiDraf, 'versi' | 'diunggah'>): Promise<DariSumber<Logbook>>
  /** Dosen (DEMO sampai BFF-AUTHZ): mahasiswa bimbingan beserta logbooknya. */
  bimbingan(): Promise<DariSumber<{ ta: TugasAkhir; logbook: Logbook }[]>>
  verifikasiEntri(taId: string, entriId: string, keputusan: 'DISETUJUI' | 'DITOLAK', catatan?: string): Promise<DariSumber<Logbook>>
  /** Pendaftaran ujian akhir milik TA ini + slot prodi + jadwal penguji (untuk cek bentrok). */
  ujianAkhir(taId: string): Promise<DariSumber<DataUjianAkhir>>
  buatPendaftaran(taId: string, jenis: JenisUjianAkhir): Promise<DariSumber<PendaftaranUjianAkhir>>
  unggahBerkasUjian(pendaftaranId: string, b: Omit<BerkasUjian, 'status' | 'diunggah'>): Promise<DariSumber<PendaftaranUjianAkhir>>
  /** Server menghitung kelayakan sendiri; `pelaku` hanya untuk mode demo. */
  aksiPendaftaran(pendaftaranId: string, aksi: AksiPendaftaran, opsi: { slotId?: string; catatan?: string }, pelaku: PeranAlur): Promise<DariSumber<{ pendaftaran: PendaftaranUjianAkhir; ta: TugasAkhir }>>
  verifikasiBerkasUjian(pendaftaranId: string, berkasId: string, status: 'DIVERIFIKASI' | 'DITOLAK', alasan?: string): Promise<DariSumber<PendaftaranUjianAkhir>>
  /** Dosen (DEMO): pendaftaran yang menunggu persetujuannya. */
  antrianUjianAkhir(): Promise<DariSumber<{ ta: TugasAkhir; pendaftaran: PendaftaranUjianAkhir }[]>>
  /** Ujian yang saya uji (DEMO: `pengujiId` dipilih; server memetakan dari sesi — TODO BFF-AUTHZ). */
  ujianSaya(pengujiId: string): Promise<DariSumber<UjianPenguji[]>>
  /** Kirim lembar final. `simulasiWaktu` hanya untuk mode demo (memperagakan hari ujian). */
  kirimLembar(pendaftaranId: string, l: LembarPenilaian, simulasiWaktu?: number): Promise<DariSumber<DataPenilaian>>
  /** Rilis hasil oleh prodi (DEMO dari layar dosen sampai T08). */
  rilisHasil(pendaftaranId: string, keputusan: HasilUjian['keputusan']): Promise<DariSumber<DataPenilaian>>
  hasilUjian(pendaftaranId: string): Promise<DariSumber<HasilUntukMahasiswa>>
  /** Revisi aktif (ujian terakhir yang hasilnya lulus dengan revisi); null bila tidak ada. */
  revisiAktif(taId: string): Promise<DariSumber<RevisiAktif | null>>
  aksiRevisi(pendaftaranId: string, revisiId: string, aksi: AksiRevisi): Promise<DariSumber<RevisiAktif>>
  /** Penguji (DEMO): butir revisi yang menunggu keputusannya. */
  revisiPenguji(pengujiId: string): Promise<DariSumber<RevisiAktif[]>>
  finalisasi(taId: string): Promise<DariSumber<Finalisasi>>
  aksiFinalisasi(taId: string, aksi: AksiFinalisasi): Promise<DariSumber<{ finalisasi: Finalisasi; ta: TugasAkhir }>>
  /** Dosen (DEMO): buka/tutup atau ubah kuota bimbingan dalam batas aturan. TODO(BFF-AUTHZ): dosenId dari sesi. */
  ubahKuota(dosenId: string, ubah: { kuota?: number; tutup?: boolean }): Promise<DariSumber<Dosen>>
  /** Dosen (DEMO): bimbingan, ujian (penguji), pengawasan dalam satu garis waktu. */
  agendaDosen(dosenId: string): Promise<DariSumber<AgendaDosen[]>>
  /** Prodi (DEMO): papan kemajuan, rekap tanpa data pribadi, statistik agregat. */
```

```
  papanProdi(): Promise<DariSumber<PapanProdi>>
  /** Prodi (DEMO): atur penguji ujian terjadwal; aturan komposisi ditegakkan validasiPenguji. */
  aturPenguji(pendaftaranId: string, penguji: string[]): Promise<DariSumber<PendaftaranUjianAkhir>>
}

export interface RevisiAktif {
  ta: TugasAkhir
  pendaftaran: PendaftaranUjianAkhir
  revisi: Revisi[]
}

export type AksiRevisi =
  | { jenis: 'DIKERJAKAN' }
  | { jenis: 'AJUKAN'; versiDraf?: number; catatan: string }
  | { jenis: 'PUTUSKAN'; pengujiId: string; keputusan: 'DISETUJUI' | 'DITOLAK'; alasan?: string }

export type AksiFinalisasi =
  | { jenis: 'NASKAH'; naskah: Omit<NaskahFinal, 'diunggah'> }
  | { jenis: 'PLAGIASI' }
  | { jenis: 'AJUKAN_ADMIN'; item: string }
  | { jenis: 'DAFTAR_WISUDA' }
  /** Simulasi prodi (DEMO sampai T08 + BFF-AUTHZ). */
  | { jenis: 'ADMIN_SELESAI'; item: string }
  | { jenis: 'SELESAIKAN' }

export interface UjianPenguji {
  ta: TugasAkhir
  pendaftaran: PendaftaranUjianAkhir
  /** Hanya lembar yang boleh dilihat penguji ini (lihat lembarTerlihat). */
  penilaian: DataPenilaian
  /** Semua penguji sudah mengirim (pratinjau & rilis boleh). */
  lengkap: boolean
  drafTerakhir?: VersiDraf
}

export interface DataUjianAkhir {
  pendaftaran: PendaftaranUjianAkhir[]
  slot: SlotUjian[]
  jadwalPenguji: SesiUjian[]
  /** Jadwal ujian semester mahasiswa (UTS/UAS) untuk deteksi bentrok. */
  sesiMahasiswa: SesiUjian[]
}

export type EntriBaru = Pick<Bimbingan, 'tanggal' | 'bagian' | 'ringkasan' | 'tugasBerikutnya' | 'versiDraf'>

/* ---------- Demo: disimpan di localStorage perangkat ini (data contoh), dihapus saat keluar akun ----------
*/

export const TA_DEMO_KEY = 'su:ta:demo'
export const LOGBOOK_DEMO_KEY = 'su:ta:logbook'
const bacaLb = (): Record<string, Logbook> => {
  try {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(LOGBOOK_DEMO_KEY) ?? '{}') as Record<string, Logbook>
  } catch {
    return {}
  }
}
const tulisLb = (lb: Logbook) => {
  try {
    localStorage.setItem(LOGBOOK_DEMO_KEY, JSON.stringify({ ...bacaLb(), [lb.tugasAkhirId]: lb }))
  } catch {
    /* penyimpanan tidak tersedia */
  }
}
export const UJIAN_AKHIR_DEMO_KEY = 'su:ta:ujian-akhir'
interface StoreUA {
  pendaftaran: PendaftaranUjianAkhir[]
  /** Tambahan kursi terisi per slot karena pilihan di perangkat ini. */
  terisi: Record<string, number>
}
const bacaUA = (): StoreUA => {
  try {
    return { pendaftaran: [], terisi: {}, ...(JSON.parse(localStorage.getItem(UJIAN_AKHIR_DEMO_KEY) ?? '{}') as
Partial<StoreUA>) }
  } catch {
    return { pendaftaran: [], terisi: {} }
  }
}
const tulisUA = (s: StoreUA) => {
  try {
    localStorage.setItem(UJIAN_AKHIR_DEMO_KEY, JSON.stringify(s))
  } catch {
    /* penyimpanan tidak tersedia */
  }
}
async function dataUA(taId: string): Promise<DataUjianAkhir> {
  const d = await demo()
  const s = bacaUA()
  return {
    pendaftaran: s.pendaftaran.filter((p) => p.tugasAkhirId === taId),
    slot: d.slotUjianAkhir.map((x) => ({ ...x, terisi: x.terisi + (s.terisi[x.id] ?? 0) })),
    jadwalPenguji: d.jadwalPenguji,
    sesiMahasiswa: [...d.ujianSemester.UTS.sesi, ...d.ujianSemester.UAS.sesi],
  }
```

```
}
const simpanPendaftaran = (p: PendaftaranUjianAkhir, ubahTerisi?: Record<string, number>) => {
  const s = bacaUA()
  const terisi = { ...s.terisi }
  for (const [k, v] of Object.entries(ubahTerisi ?? {})) terisi[k] = (terisi[k] ?? 0) + v
  tulisUA({ pendaftaran: [...s.pendaftaran.filter((x) => x.id !== p.id), p], terisi })
}
const cariPendaftaran = (id: string) => {
  const p = bacaUA().pendaftaran.find((x) => x.id === id)
  if (!p) throw new Error('Pendaftaran tidak ditemukan.')
  return p
}

export const PENILAIAN_DEMO_KEY = 'su:ta:penilaian'
const bacaNilai = (): Record<string, DataPenilaian> => {
  try {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(PENILAIAN_DEMO_KEY) ?? '{}') as Record<string, DataPenilaian>
  } catch {
    return {}
  }
}
const tulisNilai = (d: DataPenilaian) => {
  try {
    localStorage.setItem(PENILAIAN_DEMO_KEY, JSON.stringify({ ...bacaNilai(), [d.pendaftaranId]: d }))
  } catch {
    /* penyimpanan tidak tersedia */
  }
}
const nilaiUntuk = (pid: string) => bacaNilai()[pid] ?? dataPenilaianBaru(pid)

export const FINALISASI_DEMO_KEY = 'su:ta:finalisasi'
const bacaFin = (): Record<string, Finalisasi> => {
  try {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(FINALISASI_DEMO_KEY) ?? '{}') as Record<string, Finalisasi>
  } catch {
    return {}
  }
}
const tulisFin = (f: Finalisasi) => {
  try {
    localStorage.setItem(FINALISASI_DEMO_KEY, JSON.stringify({ ...bacaFin(), [f.tugasAkhirId]: f }))
  } catch {
    /* penyimpanan tidak tersedia */
  }
}

/** Penyedia pemeriksaan kemiripan CONTOH (mode demo): angka deterministik dari hash, bukan hasil sungguhan. */
export const penyediaPlagiasiContoh: PenyediaPlagiasi = {
  nama: 'Penyedia contoh (demo)',
  contoh: true,
  periksa: async (sha256) => ({ persen: parseInt(sha256.slice(0, 2), 16) % 30 }),
}

/** Revisi aktif: pendaftaran SELESAI terakhir dengan hasil lulus-dengan-revisi. */
async function revisiAktifDemo(taId: string): Promise<RevisiAktif | null> {
  const ta = baca().milikSaya
  if (!ta || ta.id !== taId) return null
  const d = await demo()
  const aturan = aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi)
  const kandidat = bacaUA().pendaftaran.filter((p) => p.tugasAkhirId === taId && p.status ===
'SELESAI').reverse()
  for (const p of kandidat) {
    const h = bacaNilai()[p.id]?.hasil
    if (h?.keputusan === 'LULUS_REVISI') return { ta, pendaftaran: p, revisi: lengkapiTenggat(h.revisi,
h.dirilis, aturan) }
  }
  return null
}

export const KUOTA_DEMO_KEY = 'su:ta:kuota'
export const PENGUJI_PRODI_DEMO_KEY = 'su:ta:penguji-prodi'
const bacaJson = <T>(k: string, awal: T): T => {
  try {
    return { ...awal, ...(JSON.parse(localStorage.getItem(k) ?? '{}') as T) }
  } catch {
    return awal
  }
}
const tulisJson = (k: string, v: unknown) => {
  try {
    localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v))
  } catch {
    /* penyimpanan tidak tersedia */
  }
}
const dosenDemo = async (): Promise<Dosen[]> => {
  const ubah = bacaJson<Record<string, { kuota?: number; tutup?: boolean }>>(KUOTA_DEMO_KEY, {})
  return (await demo()).dosenPembimbing.map((d) => ({ ...d, ...ubah[d.id] }))
}
/** Pendaftaran terjadwal: milik perangkat ini + contoh angkatan (dengan penguji yang diatur prodi demo). */
async function pendaftaranSemua(): Promise<PendaftaranUjianAkhir[]> {
  const d = await demo()
  const atur = bacaJson<Record<string, string[]>>(PENGUJI_PRODI_DEMO_KEY, {})
  const lokal = bacaUA().pendaftaran
```

```
    return [...lokal, ...d.pendaftaranContoh.filter((p) => !lokal.some((x) => x.id === p.id))].map((p) => (p.sesi && atur[p.id] ? { ...p, sesi: { ...p.sesi, petugas: atur[p.id] } } : p))
  }
  /** Semua jadwal dosen: ujian akhir terjadwal, slot berpeserta, jadwal penguji lain, pengawasan. */
  async function jadwalSemua(): Promise<SesiUjian[]> {
    const d = await demo()
    const ua = bacaUA()
    const pd = (await pendaftaranSemua()).filter((p) => p.status === 'TERJADWAL' && p.sesi)
    const slot = d.slotUjianAkhir
      .filter((x) => x.terisi + (ua.terisi[x.id] ?? 0) > 0 && !pd.some((p) => p.sesi!.id.endsWith(`:${x.id}`)))
      .map((x): SesiUjian => ({ id: `slot:${x.id}`, jenis: x.jenis, kode: x.id, nama: `Slot ${x.ruang}`, mulai: x.mulai, selesai: x.selesai, ruang: x.ruang, petugas: x.penguji }))
    return [...pd.map((p) => p.sesi!), ...slot, ...d.jadwalPenguji, ...d.pengawasanContoh]
  }

  async function lbDemo(taId: string): Promise<Logbook> {
    const d = await demo()
    return bacaLb()[taId] ?? (taId === d.logbookContoh.tugasAkhirId ? d.logbookContoh : { tugasAkhirId: taId, entri: [], versi: [] })
  }
  interface StoreDemo {
    milikSaya: TugasAkhir | null
    antrian: TugasAkhir[] | null
  }
  const demo = () => import('../../data/demo')
  const baca = (): StoreDemo => {
    try {
      return JSON.parse(localStorage.getItem(TA_DEMO_KEY) ?? '') as StoreDemo
    } catch {
      return { milikSaya: null, antrian: null }
    }
  }
  const tulis = (s: StoreDemo) => {
    try {
      localStorage.setItem(TA_DEMO_KEY, JSON.stringify(s))
    } catch {
      /* penyimpanan tidak tersedia */
    }
  }
  const contoh = <T>(data: T): DariSumber<T> => ({ data, asal: 'contoh' })

  export const taDemo: SumberTA = {
    async ringkasan() {
      const d = await demo()
      return contoh({ tugasAkhir: baca().milikSaya, dosen: await dosenDemo(), judulTerdaftar: d.judulTerdaftar })
    },
    async antrian() {
      const s = baca()
      const awal = s.antrian ?? (await demo()).antrianJudul
      const milik = s.milikSaya?.status === 'DIAJUKAN' ? [s.milikSaya] : []
      return contoh([...milik, ...awal.filter((t) => t.status === 'DIAJUKAN')])
    },
    async peristiwa(p, pelaku) {
      const s = baca()
      const antrian = s.antrian ?? (await demo()).antrianJudul
      let ta = p.taId ? (s.milikSaya?.id === p.taId ? s.milikSaya : antrian.find((t) => t.id === p.taId) ?? null) : s.milikSaya
      if (!ta && p.peristiwa === 'AJUKAN_JUDUL') ta = { id: `ta-demo-${Date.now().toString(36)}`, judul: '', abstrak: '', bidang: '', metode: '', pilihanPembimbing: [], pembimbing: [], status: 'DRAF_JUDUL', riwayat: [], perubahan: [] }
      if (!ta) throw new Error('Tugas akhir tidak ditemukan.')
      if (p.judul && ta.status === 'DRAF_JUDUL') ta = { ...ta, ...p.judul }
      const r = transisi(ta, p.peristiwa, { pelaku, catatan: p.catatan, pembimbing: p.pembimbing })
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      // TA milik pengguna: yang sudah tersimpan sebagai miliknya, atau yang baru ia ajukan sebagai mahasiswa.
      const milikku = s.milikSaya?.id === r.ta.id || (!s.milikSaya && pelaku === 'MAHASISWA')
      tulis({ milikSaya: milikku ? r.ta : s.milikSaya, antrian: antrian.map((t) => (t.id === r.ta.id ? r.ta : t)) })
      return contoh(r.ta)
    },
    async ajukanPerubahan(taId, data) {
      const s = baca()
      if (!s.milikSaya || s.milikSaya.id !== taId) throw new Error('Tugas akhir tidak ditemukan.')
      const ta: TugasAkhir = { ...s.milikSaya, perubahan: [{ ...data, id: `pr-${Date.now().toString(36)}`, status: 'DIAJUKAN', diajukan: new Date().toISOString() }, ...s.milikSaya.perubahan] }
      tulis({ ...s, milikSaya: ta })
      return contoh(ta)
    },
    logbook: async (taId) => contoh(await lbDemo(taId)),
    async tambahEntri(taId, e) {
      const lb = await lbDemo(taId)
      const baru: Logbook = { ...lb, entri: [...lb.entri, { ...e, id: `bb-${Date.now().toString(36)}`, tugasAkhirId: taId, status: 'MENUNGGU' }] }
      tulisLb(baru)
      return contoh(baru)
    },
    async tambahVersi(taId, v) {
      const lb = await lbDemo(taId)
      const baru: Logbook = { ...lb, versi: tambahVersi(lb.versi, v) }
      tulisLb(baru)
      return contoh(baru)
    },
    async bimbingan() {
      const d = await demo()
```

```
      const milik = baca().milikSaya
      const daftar = [d.taBimbinganContoh, ...(milik && milik.pembimbing.length ? [milik] : [])]
      return contoh(await Promise.all(daftar.map(async (ta) => ({ ta, logbook: await lbDemo(ta.id) }))))
    },
    async verifikasiEntri(taId, entriId, keputusan, catatan) {
      const lb = await lbDemo(taId)
      const e = lb.entri.find((x) => x.id === entriId)
      if (!e) throw new Error('Entri tidak ditemukan.')
      if (e.status !== 'MENUNGGU') throw new Error('Entri sudah diverifikasi.')
      if (keputusan === 'DITOLAK' && !catatan?.trim()) throw new Error('Alasan penolakan wajib diisi.')
      const baru: Logbook = { ...lb, entri: lb.entri.map((x) => (x.id === entriId ? { ...x, status: keputusan,
catatanDosen: catatan, diverifikasi: { oleh: 'dosen-demo', waktu: new Date().toISOString() } } : x)) }
      tulisLb(baru)
      return contoh(baru)
    },
    ujianAkhir: async (taId) => contoh(await dataUA(taId)),
    async buatPendaftaran(taId, jenis) {
      const ta = baca().milikSaya
      if (!ta || ta.id !== taId) throw new Error('Tugas akhir tidak ditemukan.')
      const aktif = bacaUA().pendaftaran.find((p) => p.tugasAkhirId === taId && p.jenis === jenis && p.status !==
'DIBATALKAN')
      if (aktif) return contoh(aktif)
      const p = pendaftaranBaru(`pd-${Date.now().toString(36)}`, ta, jenis)
      simpanPendaftaran(p)
      return contoh(p)
    },
    async unggahBerkasUjian(pid, b) {
      const p = cariPendaftaran(pid)
      const r = unggahBerkas(p, b, aturanUjian(aturanUntuk((await demo()).profilKelayakan.prodi), p.jenis),
Date.now())
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      simpanPendaftaran(r.p)
      return contoh(r.p)
    },
    async aksiPendaftaran(pid, aksi, opsi, pelaku) {
      const d = await demo()
      const p = cariPendaftaran(pid)
      const s = baca()
      const ta = s.milikSaya?.id === p.tugasAkhirId ? s.milikSaya : null
      if (!ta) throw new Error('Tugas akhir tidak ditemukan.')
      const data = await dataUA(ta.id)
      const slot = opsi.slotId ? data.slot.find((x) => x.id === opsi.slotId) : undefined
      if (opsi.slotId && !slot) throw new Error('Slot tidak ditemukan.')
      const r = jalankanAksi({
        p, ta, aksi, pelaku, aturan: aturanUjian(aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi), p.jenis), profil:
d.profilKelayakan,
        bimbinganSah: bimbinganSah((await lbDemo(ta.id)).entri).length, slot, sesiMahasiswa: data.sesiMahasiswa,
jadwalPenguji: data.jadwalPenguji, catatan: opsi.catatan, sekarang: Date.now(),
      })
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      // Kursi slot: bertambah saat dipilih, berkurang saat jadwal dilepas.
      const lepas = p.sesi && (aksi === 'JADWAL_ULANG' || aksi === 'BATALKAN') ? data.slot.find((x) =>
p.sesi!.id.endsWith(`:${x.id}`)) : undefined
      simpanPendaftaran(r.p, { ...(slot && aksi === 'PILIH_SLOT' ? { [slot.id]: 1 } : {}), ...(lepas ? {
[lepas.id]: -1 } : {}) })
      tulis({ ...s, milikSaya: r.ta })
      return contoh({ pendaftaran: r.p, ta: r.ta })
    },
    async verifikasiBerkasUjian(pid, berkasId, status, alasan) {
      const r = verifikasiBerkasMurni(cariPendaftaran(pid), berkasId, status, alasan)
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      simpanPendaftaran(r.p)
      return contoh(r.p)
    },
    async ujianSaya(pengujiId) {
      const ta = baca().milikSaya
      if (!ta) return contoh([])
      const lb = await lbDemo(ta.id)
      const drafTerakhir = [...lb.versi].sort((a, b) => b.versi - a.versi)[0]
      return contoh(
        bacaUA().pendaftaran
          .filter((p) => (p.status === 'TERJADWAL' || p.status === 'SELESAI') && p.sesi &&
p.sesi.petugas.includes(pengujiId))
          .map((pendaftaran) => {
            const d = nilaiUntuk(pendaftaran.id)
            const terlihat = lembarTerlihat(d, pendaftaran.sesi!, pengujiId)
            return { ta, pendaftaran, penilaian: { ...d, lembar: terlihat }, lengkap: terlihat.length ===
pendaftaran.sesi!.petugas.length && terlihat.every((l) => l.dikirim), drafTerakhir }
          }),
      )
    },
    async kirimLembar(pid, l, simulasiWaktu) {
      const d = await demo()
      const p = cariPendaftaran(pid)
      const rubrik = rubrikUntuk(aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi), p.jenis)
      if (!p.sesi || !rubrik) throw new Error('Ujian belum terjadwal atau rubrik belum tersedia.')
      const r = kirimLembarMurni(nilaiUntuk(pid), l, { sesi: p.sesi, rubrik, aturan:
aturanUjian(aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi), p.jenis), now: simulasiWaktu ?? Date.now() })
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      tulisNilai(r.data)
      return contoh(r.data)
    },
    async rilisHasil(pid, keputusan) {
      const d = await demo()
```

```
      const p = cariPendaftaran(pid)
      const aturan = aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi)
      const rubrik = rubrikUntuk(aturan, p.jenis)
      const data = nilaiUntuk(pid)
      if (!p.sesi || !rubrik) throw new Error('Ujian belum terjadwal atau rubrik belum tersedia.')
      // Mode demo: "nilai resmi" = pratinjau rubrik (berlabel contoh). Di server, nilai resmi dari MY UNPAM.
      const pr = data.lembar.length ? hitungNilaiPratinjau(rubrik, data.lembar.filter((x) => x.dikirim),
aturan.hurufMutu, aturan.desimal) : null
      const r = rilisHasilMurni(data, p.sesi, keputusan, { oleh: 'prodi-demo', now: Date.now(), nilaiAkhir:
pr?.nilai, huruf: pr?.huruf })
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      tulisNilai(r.data)
      simpanPendaftaran(tutupPendaftaran(p, Date.now()))
      const s = baca()
      if (s.milikSaya?.id === p.tugasAkhirId) {
        const ev = peristiwaHasil(keputusan, s.milikSaya.status)
        const t = ev && transisiAlur(s.milikSaya, ev, { pelaku: 'PRODI', catatan: keputusan === 'TIDAK_LULUS' ?
'Hasil ujian: tidak lulus' : undefined })
        if (t && t.ok) tulis({ ...s, milikSaya: t.ta })
      }
      return contoh(r.data)
    },
    hasilUjian: async (pid) => contoh(hasilUntukMahasiswa(bacaNilai()[pid] ?? null)),
    revisiAktif: async (taId) => contoh(await revisiAktifDemo(taId)),
    async aksiRevisi(pid, revisiId, aksi) {
      const p = cariPendaftaran(pid)
      const ra = await revisiAktifDemo(p.tugasAkhirId)
      if (!ra || ra.pendaftaran.id !== pid) throw new Error('Revisi tidak ditemukan.')
      const r =
        aksi.jenis === 'DIKERJAKAN' ? tandaiDikerjakanMurni(ra.revisi, revisiId)
        : aksi.jenis === 'AJUKAN' ? ajukanRevisiMurni(ra.revisi, revisiId, aksi)
        : putuskanRevisiMurni(ra.revisi, revisiId, aksi.pengujiId, aksi.keputusan, aksi.alasan, Date.now())
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      const nilai = bacaNilai()[pid]!
      tulisNilai({ ...nilai, hasil: { ...nilai.hasil!, revisi: r.revisi }, audit: [...nilai.audit, { siapa:
aksi.jenis === 'PUTUSKAN' ? aksi.pengujiId : 'mahasiswa', kapan: new Date().toISOString(), apa: `Revisi ${revisiId}:
${aksi.jenis === 'PUTUSKAN' ? aksi.keputusan : aksi.jenis}` }] })
      // Semua butir disetujui → alur TA lanjut (REVISI_DISETUJUI oleh dosen).
      let ta = ra.ta
      if (semuaRevisiDisetujui(r.revisi) && (ta.status === 'REVISI_PROPOSAL' || ta.status === 'REVISI_AKHIR')) {
        const t = transisiAlur(ta, 'REVISI_DISETUJUI', { pelaku: 'DOSEN' })
        if (t.ok) (ta = t.ta), tulis({ ...baca(), milikSaya: ta })
      }
      return contoh({ ta, pendaftaran: ra.pendaftaran, revisi: r.revisi })
    },
    async revisiPenguji(pengujiId) {
      const ta = baca().milikSaya
      const ra = ta ? await revisiAktifDemo(ta.id) : null
      return contoh(ra && ra.revisi.some((r) => r.pengujiId === pengujiId) ? [{ ...ra, revisi:
ra.revisi.filter((r) => r.pengujiId === pengujiId) }] : [])
    },
    finalisasi: async (taId) => contoh(bacaFin()[taId] ?? finalisasiBaru(taId)),
    async aksiFinalisasi(taId, aksi) {
      const d = await demo()
      const aturan = aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi)
      const s = baca()
      let ta = s.milikSaya
      if (!ta || ta.id !== taId) throw new Error('Tugas akhir tidak ditemukan.')
      let fin = bacaFin()[taId] ?? finalisasiBaru(taId)
      const now = Date.now()
      switch (aksi.jenis) {
        case 'NASKAH':
          fin = simpanNaskahFinal(fin, aksi.naskah, now)
          break
        case 'PLAGIASI': {
          if (!fin.naskah) throw new Error('Unggah naskah final lebih dulu.')
          const { persen } = await penyediaPlagiasiContoh.periksa(fin.naskah.sha256)
          fin = { ...fin, plagiasi: hasilPlagiasi(persen, penyediaPlagiasiContoh, aturan, now) }
          break
        }
        case 'AJUKAN_ADMIN':
          fin = ajukanAdminMurni(fin, aksi.item, aturan)
          break
        case 'ADMIN_SELESAI':
          fin = { ...fin, admin: { ...fin.admin, [aksi.item]: { status: 'SELESAI' } } }
          break
        case 'DAFTAR_WISUDA': {
          const sl = siapLulus(fin, (await revisiAktifDemo(taId))?.revisi ?? [], aturan)
          if (!sl.ok) throw new Error(`Belum bisa mendaftar wisuda: ${sl.kurang.join('; ')}.`)
          fin = { ...fin, wisuda: { terdaftar: new Date(now).toISOString() } }
          break
        }
        case 'SELESAIKAN': {
          const sl = siapLulus(fin, (await revisiAktifDemo(taId))?.revisi ?? [], aturan)
          if (!sl.ok) throw new Error(`Belum bisa diselesaikan: ${sl.kurang.join('; ')}.`)
          const t = transisiAlur(ta, 'SELESAIKAN', { pelaku: 'PRODI' })
          if (!t.ok) throw new Error(t.galat)
          ta = t.ta
          tulis({ ...s, milikSaya: ta })
          break
        }
      }
      if (!fin.yudisium) fin = { ...fin, yudisium: d.jadwalYudisium }
      tulisFin(fin)
```

```
      return contoh({ finalisasi: fin, ta })
    },
    async ubahKuota(dosenId, ubah) {
      const d = (await dosenDemo()).find((x) => x.id === dosenId)
      if (!d) throw new Error('Dosen tidak ditemukan.')
      const r = ubahKuotaMurni(d, ubah, aturanUntuk((await demo()).profilKelayakan.prodi))
      if (!r.ok) throw new Error(r.galat)
      const simpan = bacaJson<Record<string, { kuota?: number; tutup?: boolean }>>(KUOTA_DEMO_KEY, {})
      tulisJson(KUOTA_DEMO_KEY, { ...simpan, [dosenId]: { kuota: r.dosen.kuota, tutup: r.dosen.tutup } })
      return contoh(r.dosen)
    },
    async agendaDosen(dosenId) {
      const d = await demo()
      const aturan = aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi)
      const nama = (j: SesiUjian['jenis']) => aturanUjian(aturan, j)?.nama ?? j
      const sesi = (await jadwalSemua()).filter((s) => s.petugas.includes(dosenId)).map((s) => sesiKeAgenda(s,
nama(s.jenis)))
      const jam = d.jamBimbinganContoh.filter((j) => j.dosen === dosenId).map(({ dosen: _, ...a }) => a)
      return contoh(kalenderDosen([...sesi, ...jam]).agenda)
    },
    async papanProdi() {
      const d = await demo()
      const s = baca()
      const milik = s.milikSaya ? [s.milikSaya] : []
      const tas = [...milik, ...(s.antrian ?? d.antrianJudul), d.taBimbinganContoh,
...d.angkatanContoh].filter((t, i, a) => a.findIndex((x) => x.id === t.id) === i)
      const lokal = Object.fromEntries(await Promise.all([...milik, d.taBimbinganContoh].map(async (t) => [t.id,
bimbinganSah((await lbDemo(t.id)).entri).length] as const)))
      return contoh(susunPapan({ tas, bimbinganSah: { ...d.bimbinganSahContoh, ...lokal }, pendaftaran: await
pendaftaranSemua(), nilai: d.nilaiUjianContoh, jadwal: await jadwalSemua(), minimalAgregat:
aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi).minimalAgregat, now: Date.now() }))
    },
    async aturPenguji(pendaftaranId, penguji) {
      const d = await demo()
      const aturan = aturanUntuk(d.profilKelayakan.prodi)
      const p = (await pendaftaranSemua()).find((x) => x.id === pendaftaranId)
      if (!p?.sesi || p.status !== 'TERJADWAL') throw new Error('Ujian terjadwal tidak ditemukan.')
      const ta = [baca().milikSaya, ...d.angkatanContoh].find((t) => t?.id === p.tugasAkhirId)
      if (!ta) throw new Error('Tugas akhir tidak ditemukan.')
      const g = validasiPenguji(penguji, { jenis: p.jenis, namaJenis: aturanUjian(aturan, p.jenis)?.nama ??
p.jenis, ta, dosen: await dosenDemo(), waktu: p.sesi, jadwal: await jadwalSemua() }, aturan)
      if (g.length) throw new Error(g.join(' '))
      const baru = { ...p, sesi: { ...p.sesi, petugas: penguji } }
      if (bacaUA().pendaftaran.some((x) => x.id === p.id)) simpanPendaftaran(baru)
      else tulisJson(PENGUJI_PRODI_DEMO_KEY, { ...bacaJson<Record<string, string[]>>(PENGUJI_PRODI_DEMO_KEY, {}),
[p.id]: penguji })
      return contoh(baru)
    },
    async antrianUjianAkhir() {
      const ta = baca().milikSaya
      return contoh(ta ? bacaUA().pendaftaran.filter((p) => p.tugasAkhirId === ta.id && p.status ===
'MENUNGGU_PEMBIMBING').map((pendaftaran) => ({ ta, pendaftaran })) : [])
    },
  }

  /* ---------- BFF ---------- */

  export const taHttp: SumberTA = {
    ringkasan: () => request('ta/ringkasan'),
    antrian: () => request('ta/antrian'),
    peristiwa: (p) => request('ta/peristiwa', { method: 'POST', body: JSON.stringify(p) }),
    // TODO(BFF): endpoint permintaan perubahan judul/pembimbing.
    ajukanPerubahan: () => Promise.reject(new Error('Pengajuan perubahan belum tersedia di server.')),
    logbook: (taId) => request(`ta/logbook?taId=${encodeURIComponent(taId)}`),
    tambahEntri: (taId, e) => request('ta/entri', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ taId, ...e }) }),
    tambahVersi: (taId, v) => request('ta/versi', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ taId, ...v }) }),
    bimbingan: () => request('ta/bimbingan'),
    verifikasiEntri: (taId, entriId, keputusan, catatan) => request('ta/verifikasi', { method: 'POST', body:
JSON.stringify({ taId, entriId, keputusan, catatan }) }),
    ujianAkhir: (taId) => request(`ta/ujian-akhir?taId=${encodeURIComponent(taId)}`),
    buatPendaftaran: (taId, jenis) => request('ta/pendaftaran', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ taId,
jenis }) }),
    unggahBerkasUjian: (pendaftaranId, b) => request('ta/berkas-ujian', { method: 'POST', body: JSON.stringify({
pendaftaranId, ...b }) }),
    aksiPendaftaran: (pendaftaranId, aksi, opsi) => request('ta/aksi-ujian', { method: 'POST', body:
JSON.stringify({ pendaftaranId, aksi, ...opsi }) }),
    verifikasiBerkasUjian: (pendaftaranId, berkasId, status, alasan) => request('ta/verifikasi-berkas', { method:
'POST', body: JSON.stringify({ pendaftaranId, berkasId, status, alasan }) }),
    antrianUjianAkhir: () => request('ta/antrian-ujian'),
    ujianSaya: (pengujiId) => request(`ta/ujian-saya?pengujiId=${encodeURIComponent(pengujiId)}`),
    kirimLembar: (pendaftaranId, l) => request('ta/lembar', { method: 'POST', body: JSON.stringify({
pendaftaranId, ...l }) }),
    rilisHasil: (pendaftaranId, keputusan) => request('ta/rilis', { method: 'POST', body: JSON.stringify({
pendaftaranId, keputusan }) }),
    hasilUjian: (pendaftaranId) => request(`ta/hasil?pendaftaranId=${encodeURIComponent(pendaftaranId)}`),
    revisiAktif: (taId) => request(`ta/revisi?taId=${encodeURIComponent(taId)}`),
    aksiRevisi: (pendaftaranId, revisiId, aksi) => request('ta/revisi', { method: 'POST', body: JSON.stringify({
pendaftaranId, revisiId, ...aksi }) }),
    revisiPenguji: (pengujiId) => request(`ta/revisi-penguji?pengujiId=${encodeURIComponent(pengujiId)}`),
    finalisasi: (taId) => request(`ta/finalisasi?taId=${encodeURIComponent(taId)}`),
    aksiFinalisasi: (taId, aksi) => request('ta/finalisasi', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ taId,
...aksi }) }),
    ubahKuota: (dosenId, ubah) => request('ta/kuota', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ dosenId, ...ubah
}) }),
```

```
 577    agendaDosen: (dosenId) => request(`ta/agenda?dosenId=${encodeURIComponent(dosenId)}`),
 578    papanProdi: () => request('ta/papan'),
 579    aturPenguji: (pendaftaranId, penguji) => request('ta/penguji', { method: 'POST', body: JSON.stringify({
pendaftaranId, penguji }) }),
 580  }
```

## src/lib/sumber/toefl.ts (26 baris)

```
   1  import { request } from '../api'
   2  import type { DariSumber, JadwalTes, PendaftaranTes, RingkasanToefl } from '../types'
   3
   4  /** Sumber data TOEFL (MY LB). Komponen hanya mengenal antarmuka ini, bukan implementasinya. */
   5  export interface SumberToefl {
   6    daftarJadwal(): Promise<DariSumber<JadwalTes[]>>
   7    ringkasan(): Promise<DariSumber<RingkasanToefl>>
   8    daftar(jadwalId: string): Promise<DariSumber<PendaftaranTes>>
   9  }
  10
  11  const contoh = <T>(data: T): DariSumber<T> => ({ data, asal: 'contoh' })
  12  const demo = () => import('../../data/demo')
  13
  14  /** Data contoh di klien (mode demo). Pendaftaran tidak dikirim ke mana pun. */
  15  export const toeflDemo: SumberToefl = {
  16    daftarJadwal: async () => contoh((await demo()).jadwalTes),
  17    ringkasan: async () => contoh((await demo()).toefl),
  18    daftar: async (jadwalId) => contoh({ id: `pt-${jadwalId}`, jadwalId, status: 'menunggu-bayar' }),
  19  }
  20
  21  /** BFF: /api/toefl/* (api/toefl/[action].ts). Label asal ditentukan server. */
  22  export const toeflHttp: SumberToefl = {
  23    daftarJadwal: () => request('toefl/jadwal'),
  24    ringkasan: () => request('toefl/ringkasan'),
  25    daftar: (jadwalId) => request('toefl/daftar', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ jadwalId }) }),
  26  }
```

## src/lib/sumber/ujian.ts (30 baris)

```
   1  import { request } from '../api'
   2  import type { JadwalUjianSemester, JenisUjianSemester, PengajuanUjian, ProfilKelayakan } from
'../akademik/types'
   3  import type { DariSumber } from '../types'
   4
   5  /** Sumber data Exam Center (MY UNPAM). Komponen hanya mengenal antarmuka ini. */
   6  export interface SumberUjian {
   7    jadwal(jenis: JenisUjianSemester): Promise<DariSumber<JadwalUjianSemester>>
   8    kelayakan(): Promise<DariSumber<ProfilKelayakan>>
   9    pengajuan(): Promise<DariSumber<PengajuanUjian[]>>
  10    ajukan(input: Omit<PengajuanUjian, 'id' | 'status' | 'diajukan'>): Promise<DariSumber<PengajuanUjian>>
  11  }
  12
  13  const demo = () => import('../../data/demo')
  14  const contoh = <T>(data: T): DariSumber<T> => ({ data, asal: 'contoh' })
  15
  16  /** Data contoh di klien (mode demo). Pengajuan tidak dikirim ke mana pun. */
  17  export const ujianDemo: SumberUjian = {
  18    jadwal: async (jenis) => contoh((await demo()).ujianSemester[jenis]),
  19    kelayakan: async () => contoh((await demo()).profilKelayakan),
  20    pengajuan: async () => contoh((await demo()).pengajuanUjian),
  21    ajukan: async (input) => contoh({ ...input, id: `pj-${Date.now().toString(36)}`, status: 'DIAJUKAN',
diajukan: new Date().toISOString() }),
  22  }
  23
  24  /** BFF: /api/ujian/* (api/ujian/[action].ts). */
  25  export const ujianHttp: SumberUjian = {
  26    jadwal: (jenis) => request(`ujian/jadwal?jenis=${jenis}`),
  27    kelayakan: () => request('ujian/kelayakan'),
  28    pengajuan: () => request('ujian/pengajuan'),
  29    ajukan: (input) => request('ujian/pengajuan', { method: 'POST', body: JSON.stringify(input) }),
  30  }
```

## src/lib/types.ts (228 baris)

```
   1  export type Role = 'MAHASISWA' | 'DOSEN' | 'TENDIK' | 'ALUMNI'
   2
   3  export interface User {
   4    name: string
   5    nim: string
   6    role: Role
   7    prodi: string
   8    fakultas: string
   9    angkatan: string
  10  }
  11
  12  // Tipe domain dipakai bersama oleh klien (src/lib/api.ts) dan BFF (/api) agar bentuk respons selalu sama.
  13
  14  export interface ScheduleItem {
  15    day: string
  16    time: string
  17    code: string
  18    name: string
  19    room: string
  20    lecturer: string
  21  }
```

```
22
23  export interface CourseGrade {
24    code: string
25    name: string
26    sks: number
27    grade: string
28  }
29
30  export interface SemesterGrades {
31    semester: string
32    ips: number
33    courses: CourseGrade[]
34  }
35
36  export interface KrsClass {
37    code: string
38    name: string
39    sks: number
40    class: string
41    quota: number
42    filled: number
43  }
44
45  export interface OnlineClass {
46    code: string
47    name: string
48    progress: number
49    materials: number
50    color: string
51  }
52
53  export interface Task {
54    id: string
55    course: string
56    title: string
57    due: string
58    status: 'todo' | 'done'
59  }
60
61  export interface Bill {
62    id: string
63    name: string
64    /** Rupiah, bilangan bulat. */
65    amount: number
66    due: string
67    status: 'unpaid' | 'paid'
68    va: string
69  }
70
71  export interface CampusEvent {
72    id: string
73    title: string
74    date: string
75    place: string
76    quota: number
77    registered: number
78    sertifikat: boolean
79  }
80
81  // — MY LB (Lembaga Bahasa / TOEFL). Semua tanggal ISO 8601, biaya dalam rupiah bulat.
82
83  export interface JadwalTes {
84    id: string
85    jenis: string
86    tanggal: string
87    tempat: string
88    kuota: number
89    terisi: number
90    biaya: number
91    tutupDaftar: string
92  }
93
94  export interface PendaftaranTes {
95    id: string
96    jadwalId: string
97    status: 'menunggu-bayar' | 'terdaftar' | 'selesai' | 'batal'
98    /** Tagihan terkait di SISKEMU (halaman Keuangan). */
99    tagihanId?: string
100 }
101
102 export interface HasilTes {
103   id: string
104   tanggal: string
105   skor: number
106   listening: number
107   structure: number
108   reading: number
109   berlakuSampai: string
110 }
111
112 export interface RingkasanToefl {
113   hasil: HasilTes[]
114   pendaftaran: PendaftaranTes[]
115   /** Skor minimal kelulusan prodi; null bila belum diketahui. */
```

```
  target: number | null
}

// — MY LSP (sertifikasi kompetensi)

export interface SkemaSertifikasi {
  id: string
  nama: string
  /** Prodi yang boleh mendaftar; kosong = semua prodi. */
  prodi: string[]
  dibuka: boolean
  tutupDaftar?: string
  biaya?: number
}

export interface UjianKompetensi {
  id: string
  skemaId: string
  tanggal?: string
  tempat?: string
  status: 'terdaftar' | 'pra-asesmen' | 'terjadwal' | 'kompeten' | 'belum-kompeten'
}

export interface SertifikatKompetensi {
  id: string
  skemaId: string
  nomor: string
  terbit: string
  berlakuSampai?: string
}

export interface RingkasanSertifikasi {
  skema: SkemaSertifikasi[]
  ujian: UjianKompetensi[]
  sertifikat: SertifikatKompetensi[]
}

/** Bungkus respons BFF untuk data sistem luar: `asal` menyatakan dari mana data berasal. */
export interface DariSumber<T> {
  data: T
  /** 'contoh' = konektor mock; selain itu nama sistem asli yang benar-benar menjawab. */
  asal: 'contoh' | 'MyLB' | 'MyLSP' | 'MY UNPAM'
}

export interface Ranking {
  prodiRank: number
  prodiTotal: number
  points: number
  achievements: { title: string; level: string; points: number }[]
}

/** Berita kampus yang sudah dinormalisasi BFF (api/berita.ts). Ringkasan selalu teks biasa. */
export interface NewsArticle {
  id: string
  title: string
  summary: string
  /** ISO 8601 */
  date: string
  /** Tautan ke artikel asli (selalu https://…unpam.ac.id). */
  url: string
  tag?: string
}

export interface NewsFeed {
  items: NewsArticle[]
  /** Nama host sumber, mis. "unpam.ac.id". */
  source: string
  /** Waktu server mengambil sumber (ISO). Dipakai untuk label "Terakhir diperbarui". */
  fetchedAt: string
}

export interface AppNotification {
  id: number
  src: string
  text: string
  time: string
  read: boolean
}

export interface AttendanceRecap {
  name: string
  hadir: number
  total: number
}

/** Nama & radius area presensi. Koordinat sengaja tidak dikirim ke klien. */
export interface CampusArea {
  name: string
  radius: number
}

export type QrKind = 'KTM' | 'PRESENSI'

export interface QrToken {
```

```
  kind: QrKind
  subject: string
  slot: number
  code: string
  /** Detik tersisa sebelum kode berganti. */
  expiresIn: number
  period: number
}

export type CheckInRequest =
  | { method: 'qr'; payload: string }
  | { method: 'kode'; course: string; code: string }
  | { method: 'gps'; lat: number; lng: number; accuracy?: number }

export interface CheckInResult {
  course: string
  method: string
  time: string
}
```

## src/lib/useResource.ts (32 baris)

```
import { useCallback, useEffect, useState } from 'react'

export interface Resource<T> {
  data?: T
  error?: Error
  loading: boolean
  reload: () => void
}

/**
 * Memuat data dari fungsi adapter (src/lib/api.ts) dengan state loading/error/data yang seragam.
 * `fn` sebaiknya fungsi modul (identitas stabil); data lama tetap tampil saat memuat ulang.
 */
export function useResource<T>(fn: () => Promise<T>): Resource<T> {
  const [state, setState] = useState<{ data?: T; error?: Error; loading: boolean }>({ loading: true })
  const [attempt, setAttempt] = useState(0)

  useEffect(() => {
    let alive = true
    setState((s) => ({ data: s.data, loading: true }))
    fn().then(
      (data) => alive && setState({ data, loading: false }),
      (error: Error) => alive && setState((s) => ({ data: s.data, error, loading: false })),
    )
    return () => {
      alive = false
    }
  }, [fn, attempt])

  const reload = useCallback(() => setAttempt((n) => n + 1), [])
  return { ...state, reload }
}
```

## src/main.tsx (11 baris)

```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './lib/install' // tangkap beforeinstallprompt sedini mungkin
import App from './App'
import './index.css'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```

## src/pages/Akademik.tsx (158 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { getGrades, getKrsOffer, getSchedule } from '../lib/api'
import { useResource } from '../lib/useResource'
import type { KrsClass, ScheduleItem, SemesterGrades } from '../lib/types'
import { Async, Badge, DemoNote, PageHeader, Progress, Tabs } from '../components/ui'
import { summarizeIpk } from '../lib/academic'

type Tab = 'jadwal' | 'krs' | 'nilai'

export function Akademik({ tab, go }: { tab: string; go: (r: string) => void }) {
  const active = (['jadwal', 'krs', 'nilai'].includes(tab) ? tab : 'jadwal') as Tab
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Akademik" />
      <Tabs value={active} onChange={(v) => go(`akademik/${v}`)} options={[['jadwal', 'Jadwal'], ['krs',
'KRS'], ['nilai', 'Nilai & KHS']]} />
      <DemoNote />
      {active === 'jadwal' && <JadwalTab />}
      {active === 'krs' && <KrsTab />}
      {active === 'nilai' && <NilaiTab />}
    </div>
  )
```

```
}

function JadwalTab() {
  const res = useResource(getSchedule)
  return <Async res={res}>{(schedule) => <Jadwal schedule={schedule} />}</Async>
}

function KrsTab() {
  const res = useResource(getKrsOffer)
  return <Async res={res}>{(offer) => <Krs krsOffer={offer} />}</Async>
}

function NilaiTab() {
  const res = useResource(getGrades)
  return <Async res={res}>{(grades) => <Nilai grades={grades} />}</Async>
}

function Jadwal({ schedule }: { schedule: ScheduleItem[] }) {
  const days = [...new Set(schedule.map((s) => s.day))]
  return (
    <div className="space-y-4">
      {days.map((d) => (
        <div key={d}>
          <h3 className="mb-2 text-sm font-semibold text-mid">{d}</h3>
          <div className="glass divide-y divide-line">
            {schedule
              .filter((s) => s.day === d)
              .map((s) => (
                <div key={s.code} className="flex flex-wrap items-center gap-x-4 gap-y-1 p-4">
                  <div className="w-24 font-mono text-xs font-semibold text-cyan">{s.time}</div>
                  <div className="min-w-0 flex-1">
                    <div className="font-medium">{s.name}</div>
                    <div className="text-xs text-mid">{s.code} · {s.lecturer}</div>
                  </div>
                  <Badge>📍 {s.room}</Badge>
                </div>
              ))}
          </div>
        </div>
      ))}
    </div>
  )
}

function Krs({ krsOffer }: { krsOffer: KrsClass[] }) {
  const MAX = 24
  const [picked, setPicked] = useState<string[]>(['TIF301', 'TIF305'])
  const [submitted, setSubmitted] = useState(false)
  const sks = krsOffer.filter((c) => picked.includes(c.code)).reduce((a, c) => a + c.sks, 0)
  const toggle = (code: string) => setPicked((p) => (p.includes(code) ? p.filter((x) => x !== code) : [...p,
code]))
  return (
    <div>
      <div className="glass mb-4 p-4">
        <div className="flex items-center justify-between text-sm">
          <span>Total SKS dipilih</span>
          <span className="font-bold">{sks} / {MAX}</span>
        </div>
        <div className="mt-2">
          <Progress value={(sks / MAX) * 100} color={sks > MAX ? 'var(--rose)' : 'var(--primary)'} />
        </div>
      </div>
      <div className="glass divide-y divide-line">
        {krsOffer.map((c) => {
          const full = c.filled >= c.quota
          const on = picked.includes(c.code)
          return (
            <label key={c.code} className={`flex items-center gap-3 p-4 ${full && !on ? 'opacity-50' : 'cursor-
pointer'}`}>
              <input type="checkbox" checked={on} disabled={(full && !on) || submitted} onChange={() =>
toggle(c.code)} className="h-5 w-5 accent-[var(--primary)]" />
              <div className="min-w-0 flex-1">
                <div className="font-medium">{c.name}</div>
                <div className="text-xs text-mid">{c.code} · Kelas {c.class} · {c.sks} SKS</div>
              </div>
              <Badge tone={full ? 'red' : c.quota - c.filled < 5 ? 'amber' : 'green'}>
                {full ? 'Penuh' : `Sisa ${c.quota - c.filled}`}
              </Badge>
            </label>
          )
        })}
      </div>
      <button
        disabled={submitted || sks === 0 || sks > MAX}
        onClick={() => setSubmitted(true)}
        className="mt-4 w-full rounded-xl btn-primary py-3 font-semibold text-white disabled:opacity-50"
      >
        {submitted ? '✓ KRS diajukan, menunggu persetujuan dosen PA' : 'Ajukan KRS'}
      </button>
    </div>
  )
}

function Nilai({ grades }: { grades: SemesterGrades[] }) {
```

```
  const allCourses = grades.flatMap((g) => g.courses)
  const totalSks = allCourses.reduce((a, c) => a + c.sks, 0)
  return (
    <div>
      <div className="mb-4 grid grid-cols-3 gap-3">
        <div className="glass p-4 text-center">
          <div className="text-2xl font-bold text-cyan">{summarizeIpk(grades).ipk?.toFixed(2) ?? '—'}</div>
          <div className="text-xs text-mid">IPK</div>
        </div>
        <div className="glass p-4 text-center">
          <div className="text-2xl font-bold">{totalSks}</div>
          <div className="text-xs text-mid">SKS lulus</div>
        </div>
        <div className="glass p-4 text-center">
          <div className="text-2xl font-bold">{grades[0]?.ips ?? '—'}</div>
          <div className="text-xs text-mid">IPS terakhir</div>
        </div>
      </div>
      {grades.map((g) => (
        <div key={g.semester} className="glass mb-4 overflow-hidden">
          <div className="flex items-center justify-between bg-glass-strong px-4 py-3 text-sm font-semibold">
            {g.semester}
            <Badge tone="blue">IPS {g.ips}</Badge>
          </div>
          <table className="w-full text-sm">
            <tbody className="divide-y divide-line">
              {g.courses.map((c) => (
                <tr key={c.code}>
                  <td className="px-4 py-2.5">
                    <div className="font-medium">{c.name}</div>
                    <div className="text-xs text-mid">{c.code}</div>
                  </td>
                  <td className="px-2 text-center text-mid">{c.sks} SKS</td>
                  <td className="px-4 text-right text-base font-bold">{c.grade}</td>
                </tr>
              ))}
            </tbody>
          </table>
        </div>
      ))}
      <button className="w-full rounded-xl border border-primary py-3 font-semibold text-cyan" onClick={() =>
window.print()}>
        ⭳ Unduh / cetak KHS
      </button>
    </div>
  )
}
```

## src/pages/AturBeranda.tsx (82 baris)

```
import { useMemo, useState } from 'react'
import { ChevronDown, ChevronUp, RotateCcw } from 'lucide-react'
import type { Dict } from '../lib/i18n'
import type { User } from '../lib/types'
import { PageHeader } from '../components/ui'
import { moveWidget, normalizeLayout, toggleWidget, type HomeLayout } from './widgets/layout'
import { DEFAULT_LAYOUT, HIDDEN_BY_DEFAULT, WIDGET_IDS, widgetById } from './widgets/registry'
import type { WidgetDef } from './widgets/types'

// Galeri widget Beranda: tampil/sembunyi dan urutan. Sengaja tanpa drag-and-drop:
// tombol Naik/Turun bisa dipakai dengan keyboard dan pembaca layar, dan perubahan diumumkan lewat aria-live.
export function AturBeranda({ t, user, back, layout: stored, setLayout }: { t: Dict; user: User; back: () =>
void; layout: unknown; setLayout: (l: HomeLayout) => void }) {
  const layout = useMemo(() => normalizeLayout(stored, WIDGET_IDS, HIDDEN_BY_DEFAULT), [stored])
  const [announce, setAnnounce] = useState('')
  // Hanya widget yang berlaku untuk peran ini yang bisa diatur; posisi dihitung di antara widget itu saja.
  const mine = layout.order.map(widgetById).filter((w): w is WidgetDef => !!w && w.roles.includes(user.role))

  const move = (w: WidgetDef, delta: -1 | 1) => {
    const i = mine.indexOf(w)
    const neighbour = mine[i + delta]
    if (!neighbour) return
    // Tukar dengan tetangga yang terlihat di daftar ini, walau di antaranya ada widget peran lain.
    let next = layout
    const steps = layout.order.indexOf(neighbour.id) - layout.order.indexOf(w.id)
    for (let s = 0; s < Math.abs(steps); s++) next = moveWidget(next, w.id, delta)
    setLayout(next)
    setAnnounce(t.movedTo(w.title(t), i + delta + 1))
  }
  const toggle = (w: WidgetDef) => {
    const hidden = !layout.hidden.includes(w.id)
    setLayout(toggleWidget(layout, w.id))
    setAnnounce(hidden ? t.hiddenMsg(w.title(t)) : t.shownMsg(w.title(t)))
  }
  const reset = () => {
    setLayout(DEFAULT_LAYOUT)
    setAnnounce(t.resetDone)
  }

  const iconBtn = 'flex h-11 w-11 items-center justify-center rounded-xl bg-glass-strong text-mid hover:text-hi
disabled:opacity-30'
  return (
    <div className="page-enter">
      <PageHeader title={t.customizeHome} subtitle={t.customizeHomeNote} onBack={back} />
```

```
  43        <p className="sr-only" aria-live="polite" role="status">{announce}</p>
  44
  45        <ol className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
  46          {mine.map((w, i) => {
  47            const shown = !layout.hidden.includes(w.id)
  48            const name = w.title(t)
  49            return (
  50              <li key={w.id} className={`flex items-center gap-2 p-3 md:gap-3 md:p-4 ${shown ? '' : 'opacity-
60'}`}>
  51                {/* Pratinjau kecil: bentuk dan ukuran widget di Beranda (lebar = tile lebih panjang) */}
  52                <div aria-hidden className={`flex h-10 shrink-0 items-center justify-center rounded-xl border
border-line bg-glass-strong md:h-12 ${w.size === 'lebar' ? 'w-14 md:w-20' : 'w-10 md:w-12'}`}>
  53                  <w.icon className="h-5 w-5 text-cyan" />
  54                </div>
  55                <div className="min-w-0 flex-1">
  56                  <div className="text-sm font-semibold leading-tight md:text-base">{name}</div>
  57                  <div className="text-xs text-low">
  58                    {w.size === 'lebar' ? t.widgetWide : t.widgetSmall} · {shown ? t.widgetShown :
t.widgetHidden}
  59                  </div>
  60                </div>
  61                <button className={iconBtn} onClick={() => move(w, -1)} disabled={i === 0} aria-
label={t.moveUp(name)}>
  62                  <ChevronUp className="h-5 w-5" />
  63                </button>
  64                <button className={iconBtn} onClick={() => move(w, 1)} disabled={i === mine.length - 1} aria-
label={t.moveDown(name)}>
  65                  <ChevronDown className="h-5 w-5" />
  66                </button>
  67                <label className="relative inline-flex min-h-11 cursor-pointer items-center">
  68                  <input type="checkbox" checked={shown} onChange={() => toggle(w)} className="peer sr-only"
aria-label={t.showWidget(name)} />
  69                  <span className="h-7 w-12 rounded-full bg-glass-strong transition peer-checked:bg-[var(--
primary)] peer-focus-visible:outline peer-focus-visible:outline-2 peer-focus-visible:outline-[var(--cyan)]" />
  70                  <span className="absolute left-1 h-5 w-5 rounded-full bg-white shadow transition peer-
checked:translate-x-5" />
  71                </label>
  72              </li>
  73            )
  74          })}
  75        </ol>
  76
  77        <button onClick={reset} className="glass glass-hover mt-4 flex min-h-12 w-full items-center justify-
center gap-2 text-sm font-semibold">
  78          <RotateCcw className="h-4 w-4" /> {t.resetLayout}
  79        </button>
  80      </div>
  81    )
  82  }
```

## src/pages/BahasaKompetensi.tsx (292 baris)

```
   1  import { useCallback, useState } from 'react'
   2  import { BadgeCheck, CalendarClock, ExternalLink, MapPin, RefreshCw, Wallet } from 'lucide-react'
   3  import { ApiError } from '../lib/api'
   4  import { rupiah } from '../lib/format'
   5  import { sisaHari } from '../lib/kuesioner'
   6  import { statusSumber, sumber } from '../lib/sumber'
   7  import { useResource, type Resource } from '../lib/useResource'
   8  import type { DariSumber, JadwalTes, PendaftaranTes, RingkasanSertifikasi, RingkasanToefl, User,
UjianKompetensi } from '../lib/types'
   9  import { Badge, LinkBtn, PageHeader, Progress, Section, Skeleton } from '../components/ui'
  10
  11  // TOEFL (MY LB) dan Sertifikasi (MY LSP). Data lewat src/lib/sumber: mengganti ke API resmi tidak
  12  // mengubah komponen ini. Label sumber selalu dari statusSumber() — tidak pernah mengaku terhubung.
  13
  14  type Props = { user: User; back: () => void; go: (r: string) => void }
  15
  16  const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { day: 'numeric', month: 'short', year: 'numeric'
}).format(new Date(iso))
  17  const tglJam = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { weekday: 'short', day: 'numeric', month:
'short', hour: '2-digit', minute: '2-digit' }).format(new Date(iso))
  18  /** Pengingat masa berlaku dimulai 90 hari sebelum kedaluwarsa. */
  19  const PENGINGAT_HARI = 90
  20
  21  function StatusBar({ res, sistem }: { res: Resource<{ asal: string }>; sistem: 'MyLB' | 'MyLSP' }) {
  22    const st = statusSumber(res, sistem)
  23    return (
  24      <div className="mb-4 flex items-center justify-between gap-2" role="status">
  25        <Badge tone={st.tone}>{st.teks}</Badge>
  26        {res.error && (
  27          <button onClick={res.reload} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-1 px-2 text-sm font-
semibold text-cyan">
  28            <RefreshCw className="h-4 w-4" aria-hidden /> Coba lagi
  29          </button>
  30        )}
  31      </div>
  32    )
  33  }
  34
  35  function Galat({ res }: { res: Resource<unknown> }) {
  36    if (!res.error) return null
  37    const belum = res.error instanceof ApiError && res.error.status === 503
```

```
  38    return <p className="glass p-4 text-sm text-mid">{belum ? 'Sistem sumber belum tersambung ke Super UNPAM.' :
res.error.message}</p>
  39  }
  40
  41  /* ---------------- TOEFL ---------------- */
  42
  43  export function Toefl({ back, go }: Props) {
  44    const ringkasan = useResource(sumber.toefl.ringkasan)
  45    const jadwal = useResource(sumber.toefl.daftarJadwal)
  46    return (
  47      <div>
  48        <PageHeader title="TOEFL & Lembaga Bahasa" onBack={back} />
  49        <StatusBar res={ringkasan} sistem="MyLB" />
  50        {ringkasan.loading && !ringkasan.data ? <Skeleton rows={2} /> : <Galat res={ringkasan} />}
  51        {ringkasan.data && <RingkasanToeflView r={ringkasan.data.data} />}
  52        <Section title="Jadwal tes">
  53          {jadwal.loading && !jadwal.data ? <Skeleton rows={2} /> : <Galat res={jadwal} />}
  54          {jadwal.data && <JadwalList jadwal={jadwal.data} pendaftaran={ringkasan.data?.data.pendaftaran ?? []}
go={go} />}
  55        </Section>
  56        {ringkasan.data && (
  57          <Section title="Riwayat skor">
  58            {ringkasan.data.data.hasil.length === 0 ? (
  59              <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada hasil tes.</p>
  60            ) : (
  61              <div className="glass divide-y divide-line">
  62                {ringkasan.data.data.hasil.map((h) => (
  63                  <div key={h.id} className="flex items-center gap-4 p-4">
  64                    <div className="text-2xl font-bold">{h.skor}</div>
  65                    <div className="flex-1 text-xs text-mid">
  66                      {tgl(h.tanggal)} · berlaku s.d. {tgl(h.berlakuSampai)}
  67                      <br />
  68                      Listening {h.listening} · Structure {h.structure} · Reading {h.reading}
  69                    </div>
  70                  </div>
  71                ))}
  72              </div>
  73            )}
  74          </Section>
  75        )}
  76      </div>
  77    )
  78  }
  79
  80  function RingkasanToeflView({ r }: { r: RingkasanToefl }) {
  81    const berlaku = r.hasil.filter((h) => (sisaHari(h.berlakuSampai) ?? 0) > 0)
  82    const terbaik = berlaku.reduce<(typeof r.hasil)[number] | null>((a, h) => (!a || h.skor > a.skor ? h : a),
null)
  83    const sisa = terbaik ? sisaHari(terbaik.berlakuSampai) : null
  84    const lulus = terbaik && r.target !== null ? terbaik.skor >= r.target : null
  85    return (
  86      <>
  87        <div className="grid grid-cols-2 gap-3">
  88          <div className="glass p-4 text-center">
  89            <div className="text-3xl font-bold text-cyan">{terbaik?.skor ?? '—'}</div>
  90            <div className="text-xs text-mid">Skor terbaik yang masih berlaku</div>
  91          </div>
  92          <div className="glass p-4 text-center">
  93            <div className={`text-3xl font-bold ${lulus ? 'text-mint' : 'text-hi'}`}>{r.target === null ? '?' :
lulus ? '✓' : r.target}</div>
  94            <div className="text-xs text-mid">{r.target === null ? 'Syarat skor belum diketahui' : `Syarat lulus
(${r.target})`}</div>
  95          </div>
  96        </div>
  97        {terbaik && sisa !== null && sisa <= PENGINGAT_HARI && (
  98          <p className="glass mt-3 p-4 text-sm" role="note">
  99            Skor {terbaik.skor} berlaku sampai <strong>{tgl(terbaik.berlakuSampai)}</strong> ({sisa} hari lagi).
Daftar tes ulang sebelum kedaluwarsa bila masih dibutuhkan.
 100          </p>
 101        )}
 102      </>
 103    )
 104  }
 105
 106  const STATUS_DAFTAR: Record<PendaftaranTes['status'], [string, 'amber' | 'green' | 'slate' | 'red']> = {
 107    'menunggu-bayar': ['Menunggu pembayaran', 'amber'],
 108    terdaftar: ['Terdaftar', 'green'],
 109    selesai: ['Selesai', 'slate'],
 110    batal: ['Dibatalkan', 'red'],
 111  }
 112
 113  function JadwalList({ jadwal, pendaftaran, go }: { jadwal: DariSumber<JadwalTes[]>; pendaftaran:
PendaftaranTes[]; go: (r: string) => void }) {
 114    const [baru, setBaru] = useState<Record<string, PendaftaranTes>>({})
 115    const [proses, setProses] = useState('')
 116    const [pesan, setPesan] = useState('')
 117    const daftar = useCallback(async (id: string) => {
 118      setProses(id)
 119      setPesan('')
 120      try {
 121        const r = await sumber.toefl.daftar(id)
 122        setBaru((b) => ({ ...b, [id]: r.data }))
 123        setPesan(r.asal === 'contoh' ? 'Pendaftaran contoh: tidak ada yang dikirim ke MyLB.' : 'Pendaftaran
terkirim ke MyLB.')
```

```
    } catch (e) {
      setPesan((e as Error).message)
    } finally {
      setProses('')
    }
  }, [])

  const mendatang = jadwal.data.filter((j) => (sisaHari(j.tanggal) ?? 0) >= 0)
  if (mendatang.length === 0) return <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada jadwal tes.</p>
  return (
    <>
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-xs text-mid">{pesan}</p>
      <div className="space-y-3">
        {mendatang.map((j) => {
          const reg = baru[j.id] ?? pendaftaran.find((p) => p.jadwalId === j.id && p.status !== 'batal')
          const sisaKursi = Math.max(0, j.kuota - j.terisi)
          const tutup = (sisaHari(j.tutupDaftar) ?? 0) < 0
          return (
            <article key={j.id} className="glass p-4">
              <div className="flex items-start justify-between gap-2">
                <div>
                  <div className="font-semibold">{j.jenis}</div>
                  <div className="mt-1 flex flex-wrap gap-x-3 text-xs text-mid">
                    <span className="inline-flex items-center gap-1"><CalendarClock className="h-3.5 w-3.5"
aria-hidden /> {tglJam(j.tanggal)}</span>
                    <span className="inline-flex items-center gap-1"><MapPin className="h-3.5 w-3.5" aria-
hidden /> {j.tempat}</span>
                  </div>
                </div>
                {reg && <Badge tone={STATUS_DAFTAR[reg.status][1]}>{STATUS_DAFTAR[reg.status][0]}</Badge>}
              </div>
              <div className="mt-3">
                <Progress value={(j.terisi / j.kuota) * 100} />
                <div className="mt-1 flex justify-between text-xs text-low">
                  <span>{sisaKursi > 0 ? `Sisa ${sisaKursi} kursi` : 'Kuota penuh'}</span>
                  <span>{rupiah(j.biaya)} · tutup {tgl(j.tutupDaftar)}</span>
                </div>
              </div>
              {reg?.status === 'menunggu-bayar' ? (
                <button onClick={() => go('keuangan')} className="mt-3 inline-flex min-h-11 items-center gap-2
rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold">
                  <Wallet className="h-4 w-4" aria-hidden /> Bayar di Keuangan
                </button>
              ) : (
                !reg && (
                  <button disabled={sisaKursi === 0 || tutup || proses === j.id} onClick={() => daftar(j.id)}
className="btn-primary mt-3 min-h-11 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold">
                    {proses === j.id ? 'Mendaftar…' : sisaKursi === 0 ? 'Kuota penuh' : tutup ? 'Pendaftaran
ditutup' : 'Daftar tes'}
                  </button>
                )
              )}
            </article>
          )
        })}
      </div>
    </>
  )
}

/* ---------------- Sertifikasi ---------------- */

const STATUS_UJI: Record<UjianKompetensi['status'], [string, 'blue' | 'amber' | 'green' | 'red']> = {
  terdaftar: ['Terdaftar', 'blue'],
  'pra-asesmen': ['Pra-asesmen', 'amber'],
  terjadwal: ['Terjadwal', 'blue'],
  kompeten: ['Kompeten', 'green'],
  'belum-kompeten': ['Belum kompeten', 'red'],
}

export function Sertifikasi({ user, back, go }: Props) {
  const res = useResource(sumber.sertifikasi.ringkasan)
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Sertifikasi Kompetensi" subtitle="Lembaga Sertifikasi Profesi" onBack={back} />
      <StatusBar res={res} sistem="MyLSP" />
      {res.loading && !res.data ? <Skeleton rows={3} /> : <Galat res={res} />}
      {res.data && <SertifikasiView r={res.data.data} user={user} go={go} />}
    </div>
  )
}

function SertifikasiView({ r, user, go }: { r: RingkasanSertifikasi; user: User; go: (r: string) => void }) {
  const [ujian, setUjian] = useState(r.ujian)
  const [pesan, setPesan] = useState('')
  const [proses, setProses] = useState('')
  const nama = (skemaId: string) => r.skema.find((s) => s.id === skemaId)?.nama ?? skemaId
  const tersedia = r.skema.filter((s) => s.prodi.length === 0 || s.prodi.includes(user.prodi))

  const daftar = async (skemaId: string) => {
    setProses(skemaId)
    setPesan('')
    try {
      const res = await sumber.sertifikasi.daftar(skemaId)
```

```
      setUjian((u) => [...u, res.data])
      setPesan(res.asal === 'contoh' ? 'Pendaftaran contoh: tidak ada yang dikirim ke MyLSP.' : 'Pendaftaran terkirim ke MyLSP.')
    } catch (e) {
      setPesan((e as Error).message)
    } finally {
      setProses('')
    }
  }

  return (
    <>
      <Section title="Uji kompetensi saya">
        {ujian.length === 0 ? (
          <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada pendaftaran uji kompetensi.</p>
        ) : (
          <div className="glass divide-y divide-line">
            {ujian.map((u) => (
              <div key={u.id} className="flex items-center gap-3 p-4">
                <div className="min-w-0 flex-1">
                  <div className="font-semibold">{nama(u.skemaId)}</div>
                  <div className="text-xs text-mid">{u.tanggal ? `${tglJam(u.tanggal)}${u.tempat ? ` · ${u.tempat}` : ''}` : 'Jadwal menyusul'}</div>
                </div>
                <Badge tone={STATUS_UJI[u.status][1]}>{STATUS_UJI[u.status][0]}</Badge>
              </div>
            ))}
          </div>
        )}
      </Section>

      <Section title="Sertifikat terbit" action={r.sertifikat.length > 0 ? <LinkBtn onClick={() => go('sertifikat')}>Dompet Sertifikat</LinkBtn> : undefined}>
        {r.sertifikat.length === 0 ? (
          <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada sertifikat kompetensi.</p>
        ) : (
          <div className="glass divide-y divide-line">
            {r.sertifikat.map((c) => (
              <button key={c.id} onClick={() => go('sertifikat')} className="flex w-full items-center gap-3 p-4 text-left hover:bg-glass-strong">
                <BadgeCheck className="h-5 w-5 shrink-0 text-mint" aria-hidden />
                <div className="min-w-0 flex-1">
                  <div className="font-semibold">{nama(c.skemaId)}</div>
                  <div className="text-xs text-mid">No. {c.nomor} · terbit {tgl(c.terbit)}{c.berlakuSampai ? ` · berlaku s.d. ${tgl(c.berlakuSampai)}` : ''}</div>
                </div>
                <ExternalLink className="h-4 w-4 text-low" aria-hidden />
              </button>
            ))}
          </div>
        )}
      </Section>

      <Section title={`Skema untuk ${user.prodi}`}>
        <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-xs text-mid">{pesan}</p>
        {tersedia.length === 0 ? (
          <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada skema untuk program studi Anda.</p>
        ) : (
          <div className="space-y-3">
            {tersedia.map((s) => {
              const sudah = ujian.some((u) => u.skemaId === s.id) || r.sertifikat.some((c) => c.skemaId === s.id)
              return (
                <article key={s.id} className="glass flex flex-wrap items-center gap-3 p-4">
                  <div className="min-w-0 flex-1">
                    <div className="font-semibold">{s.nama}</div>
                    <div className="text-xs text-mid">
                      {s.dibuka ? `Pendaftaran dibuka${s.tutupDaftar ? ` s.d. ${tgl(s.tutupDaftar)}` : ''}${s.biaya ? ` · ${rupiah(s.biaya)}` : ''}` : 'Pendaftaran ditutup'}
                    </div>
                  </div>
                  {sudah ? (
                    <Badge tone="green">Sudah terdaftar</Badge>
                  ) : (
                    <button disabled={!s.dibuka || proses === s.id} onClick={() => daftar(s.id)} className="btn-primary min-h-11 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold">
                      {proses === s.id ? 'Mendaftar…' : 'Daftar uji'}
                    </button>
                  )}
                </article>
              )
            })}
          </div>
        )}
      </Section>
    </>
  )
}
```

## src/pages/Download.tsx (96 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { Apple, Globe, Laptop, Monitor, Smartphone } from 'lucide-react'
import { detectPlatform, type Platform } from '../lib/install'
```

```
import { DownloadCTA, InstallGuide, LINKS } from '../components/DownloadCTA'
import { Badge, PageHeader, Section } from '../components/ui'

const PLATFORMS: { id: Platform; name: string; Icon: typeof Smartphone; steps: string[]; links: { label: string; href: string }[] }[] = [
  {
    id: 'android',
    name: 'Android',
    Icon: Smartphone,
    steps: ['Buka situs ini di Chrome/Edge.', 'Ketuk "Install Aplikasi" (atau menu ⋮ → Install app).', 'Versi Google Play (TWA) menyusul.'],
    links: [{ label: 'Google Play', href: LINKS.playStore }],
  },
  {
    id: 'ios',
    name: 'iPhone & iPad',
    Icon: Apple,
    steps: ['Buka situs ini di Safari.', 'Ketuk Bagikan → "Tambahkan ke Layar Utama".', 'Push notifikasi butuh iOS 16.4+.'],
    links: [{ label: 'App Store', href: LINKS.appStore }],
  },
  {
    id: 'windows',
    name: 'Windows',
    Icon: Monitor,
    steps: ['Edge/Chrome: klik ikon Install di address bar.', 'Atau unduh installer .exe/.msi (Tauri, ringan).'],
    links: [
      { label: 'Installer .exe / .msi', href: LINKS.desktopRelease },
      { label: 'Microsoft Store', href: LINKS.msStore },
    ],
  },
  {
    id: 'mac',
    name: 'macOS',
    Icon: Laptop,
    steps: ['Safari (Sonoma+): File → "Add to Dock".', 'Chrome/Edge: klik ikon Install di address bar.', 'Atau unduh installer .dmg (Tauri).'],
    links: [{ label: 'Installer .dmg', href: LINKS.desktopRelease }],
  },
  {
    id: 'other',
    name: 'Web',
    Icon: Globe,
    steps: ['Cukup buka alamat situs ini di browser apa pun, tanpa install.'],
    links: [],
  },
]

export function DownloadPage({ go, back }: { go: (r: string) => void; back: () => void }) {
  const current = detectPlatform()
  const [guide, setGuide] = useState<'ios' | 'mac' | null>(null)
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Download" subtitle="Satu aplikasi untuk web, Android, iOS, Windows & macOS" onBack={back} />
      <DownloadCTA go={go} />
      <Section title="Pilih platform">
        <div className="grid gap-3 md:grid-cols-2">
          {PLATFORMS.map((p) => (
            <article key={p.id} className={`glass p-5 ${p.id === current ? 'ring-2 ring-[var(--primary)]' : ''}`}>
              <div className="flex items-center gap-3">
                <span className="flex h-11 w-11 items-center justify-center rounded-2xl bg-glass-strong">
                  <p.Icon className="h-5 w-5 text-cyan" />
                </span>
                <h3 className="text-lg font-semibold">{p.name}</h3>
                {p.id === current && <Badge tone="blue">Perangkatmu</Badge>}
              </div>
              <ol className="mt-3 list-decimal space-y-1 pl-5 text-sm text-mid">
                {p.steps.map((s) => (
                  <li key={s}>{s}</li>
                ))}
              </ol>
              <div className="mt-4 flex flex-wrap gap-2">
                {(p.id === 'ios' || p.id === 'mac') && (
                  <button onClick={() => setGuide(p.id as 'ios' | 'mac')} className="btn-primary min-h-10 rounded-xl px-3 text-xs font-semibold">
                    Lihat panduan
                  </button>
                )}
                {p.links.map((l) =>
                  l.href ? (
                    <a key={l.label} href={l.href} target="_blank" rel="noopener noreferrer" className="flex min-h-10 items-center rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 text-xs font-semibold">
                      {l.label}
                    </a>
                  ) : (
                    <span key={l.label} className="flex min-h-10 items-center rounded-xl border border-dashed border-line px-3 text-xs text-low">
                      {l.label} · segera
                    </span>
                  ),
                )}
```

```
              </div>
            </article>
          ))}
        </div>
      </Section>
      {guide && <InstallGuide kind={guide} onClose={() => setGuide(null)} />}
    </div>
  )
}
```

## src/pages/Home.tsx (114 baris)

```
import { useMemo, useState, type ReactNode } from 'react'
import { BookOpen, Mic2, Search, SlidersHorizontal, Sparkles } from 'lucide-react'
import { FEATURES } from '../data/features'
import { getBills, getEvents, getNews, getSchedule, getTasks } from '../lib/api'
import { useResource } from '../lib/useResource'
import type { Dict } from '../lib/i18n'
import type { User } from '../lib/types'
import { normalizeLayout, type HomeLayout } from './widgets/layout'
import { HIDDEN_BY_DEFAULT, WIDGET_IDS, widgetById } from './widgets/registry'
import type { HomeData, WidgetDef, WidgetProps } from './widgets/types'

export function Home({ t, user, go, favorites, layout: storedLayout }: { t: Dict; user: User; go: (r: string) => void; favorites: string[]; layout: unknown }) {
  const [q, setQ] = useState('')
  // Data yang dipakai beberapa widget sekaligus dimuat sekali di sini.
  const data: HomeData = {
    schedule: useResource(getSchedule),
    events: useResource(getEvents),
    news: useResource(getNews),
    bills: useResource(getBills),
    tasks: useResource(getTasks),
  }
  const schedule = data.schedule.data ?? []
  const events = data.events.data ?? []
  const first = user.name.split(' ')[0]
  const nick = first.charAt(0) + first.slice(1).toLowerCase()
  const layout = useMemo(() => normalizeLayout(storedLayout, WIDGET_IDS, HIDDEN_BY_DEFAULT), [storedLayout])

  const features = FEATURES.filter((f) => f.roles.includes(user.role))

  const results = useMemo(() => {
    const n = q.trim().toLowerCase()
    if (!n) return []
    const feat = features
      .filter((f) => [f.name, f.source, ...f.keywords].join(' ').toLowerCase().includes(n))
      .map((f) => ({ key: f.id, label: f.name, sub: 'Fitur', Icon: f.icon, route: f.route }))
    const courses = schedule
      .filter((s) => s.name.toLowerCase().includes(n))
      .map((s) => ({ key: s.code + s.day, label: s.name, sub: `${s.day} ${s.time}`, Icon: BookOpen, route: 'akademik/jadwal' }))
    const evs = events.filter((e) => e.title.toLowerCase().includes(n)).map((e) => ({ key: e.id, label: e.title, sub: e.date, Icon: Mic2, route: 'event' }))
    return [...feat, ...courses, ...evs].slice(0, 8)
  }, [q, features, schedule, events])

  return (
    <div className="page-enter">
      {/* Hero + search */}
      <div className="relative z-20">
        <p className="flex items-center gap-1.5 text-sm text-mid">
          <Sparkles className="h-4 w-4 text-cyan" /> {user.role} · {user.prodi}
        </p>
        <h1 className="mt-1 text-[28px] font-bold leading-tight md:text-4xl">
          Halo <span className="text-gradient">{nick}</span>,<br className="md:hidden" /> {t.greetingTail}
        </h1>
        <div className="relative mt-4">
          <label className="glass flex min-h-14 items-center gap-3 !rounded-2xl px-4 focus-within:shadow-[var(--glow)]">
            <Search className="h-5 w-5 text-mid" />
            <input value={q} onChange={(e) => setQ(e.target.value)} placeholder={t.search} aria-label={t.search} className="w-full bg-transparent text-base outline-none placeholder:text-low" />
            <kbd className="hidden rounded-md border border-line px-1.5 py-0.5 text-[10px] text-low md:inline">⌘K</kbd>
          </label>
          {q && (
            <ul className="glass absolute inset-x-0 top-full mt-2 overflow-hidden !rounded-2xl !bg-surface">
              {results.length === 0 && <li className="px-4 py-3 text-sm text-mid">{t.noResult}</li>}
              {results.map((r) => (
                <li key={r.key}>
                  <button onClick={() => go(r.route)} className="flex min-h-12 w-full items-center gap-3 px-4 text-left hover:bg-glass-strong">
                    <r.Icon className="h-4 w-4 text-cyan" />
                    <span className="font-medium">{r.label}</span>
                    <span className="ml-auto text-xs text-low">{r.sub}</span>
                  </button>
                </li>
              ))}
            </ul>
          )}
        </div>
      </div>

```

```
  76        <Widgets t={t} user={user} go={go} favorites={favorites} data={data} layout={layout} />
  77
  78        <button onClick={() => go('atur-beranda')} className="glass glass-hover mt-6 flex min-h-12 w-full items-
center justify-center gap-2 text-sm font-semibold text-mid hover:text-hi">
  79          <SlidersHorizontal className="h-4 w-4" /> {t.customizeHome}
  80        </button>
  81      </div>
  82    )
  83  }
  84
  85  /**
  86   * Merender widget yang tampil sesuai urutan pengguna. Tile berurutan digabung ke satu kisi bento;
  87   * bagian 'kecil' berurutan berdampingan di layar lebar. Tiap widget menampilkan "—" bila datanya
  88   * gagal dimuat, tanpa memblokir widget lain.
  89   */
  90  function Widgets({ layout, ...props }: WidgetProps & { layout: HomeLayout }) {
  91    const visible = layout.order
  92      .filter((id) => !layout.hidden.includes(id))
  93      .map(widgetById)
  94      .filter((w): w is WidgetDef => !!w && w.roles.includes(props.user.role))
  95
  96    const groups: { kind: 'tile' | 'pair' | 'wide'; items: WidgetDef[] }[] = []
  97    for (const w of visible) {
  98      const kind = w.kind === 'tile' ? 'tile' : w.size === 'kecil' ? 'pair' : 'wide'
  99      const last = groups[groups.length - 1]
 100      if (last && last.kind === kind && kind !== 'wide') last.items.push(w)
 101      else groups.push({ kind, items: [w] })
 102    }
 103
 104    const render = (w: WidgetDef) => <w.component key={w.id} {...props} />
 105    const wrap = (kind: string, children: ReactNode, i: number) =>
 106      kind === 'tile' ? (
 107        <div key={i} className="mt-6 grid grid-flow-dense grid-cols-2 gap-3 md:grid-cols-4 md:gap-
4">{children}</div>
 108      ) : kind === 'pair' ? (
 109        <div key={i} className="grid gap-x-4 lg:grid-cols-2">{children}</div>
 110      ) : (
 111        <div key={i}>{children}</div>
 112      )
 113    return <>{groups.map((g, i) => wrap(g.kind, g.items.map(render), i))}</>
 114  }
```

## src/pages/KenaliKampus.tsx (108 baris)

```
   1  import { ExternalLink, GraduationCap, Info, Map, MapPin, PlayCircle } from 'lucide-react'
   2  import { FAKULTAS, KONTAK, LAYANAN, LOKASI, MOTO, SEJARAH, tautanPeta } from '../data/kampus'
   3  import type { Dict } from '../lib/i18n'
   4  import { PageHeader, Section } from '../components/ui'
   5
   6  // U06: halaman permanen "Kenali Kampus" — data sama dengan onboarding (src/data/kampus.ts).
   7
   8  const luar = { target: '_blank', rel: 'noopener noreferrer' } as const
   9  const tgl = (d: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { dateStyle: 'long' }).format(new
Date(`${d}T00:00:00`))
  10
  11  export function KenaliKampus({ t, back, replayIntro }: { t: Dict; back: () => void; replayIntro: () => void })
{
  12    const dicek = [...new Set([MOTO, ...LOKASI, ...FAKULTAS, ...LAYANAN, ...KONTAK].map((x) =>
x.dicek))].sort().pop()!
  13    return (
  14      <div className="page-enter">
  15        <PageHeader title={t.kenaliKampus} subtitle={t.kenaliKampusNote} onBack={back} />
  16        <div className="glass p-5">
  17          <div className="text-xs uppercase tracking-[0.16em] text-mid">Universitas Pamulang</div>
  18          <p className="mt-1 font-display text-xl font-bold text-cyan">“{MOTO.teks}”</p>
  19          {SEJARAH && <p className="mt-2 text-sm text-mid">{SEJARAH.teks}</p>}
  20          <button onClick={replayIntro} className="mt-4 inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-
glass-strong px-4 text-sm font-semibold">
  21            <PlayCircle className="h-4 w-4" aria-hidden /> {t.replayIntro}
  22          </button>
  23        </div>
  24
  25        <Section title={t.lokasi}>
  26          <ul className="space-y-3">
  27            {LOKASI.map((l) => {
  28              const peta = tautanPeta(l.alamat)
  29              return (
  30                <li key={l.id} className="glass p-4">
  31                  <div className="flex items-start gap-3">
  32                    <MapPin className="mt-0.5 h-5 w-5 shrink-0 text-rose" aria-hidden />
  33                    <div className="min-w-0">
  34                      <h3 className="font-semibold">{l.nama}</h3>
  35                      <p className="text-sm text-mid">{l.alamat}</p>
  36                    </div>
  37                  </div>
  38                  <div className="mt-3 flex flex-wrap gap-2">
  39                    <a href={peta.geo} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-1.5 rounded-xl bg-glass-
strong px-3 text-sm font-semibold">
  40                      <Map className="h-4 w-4" aria-hidden /> {t.openMapApp}<span className="sr-only">:
{l.nama}</span>
  41                    </a>
  42                    <a href={peta.web} {...luar} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-1.5 rounded-xl
px-3 text-sm font-semibold text-cyan">
```

```
                    {t.openMapWeb} <ExternalLink className="h-3.5 w-3.5" aria-hidden /><span className="sr-
only">: {l.nama}</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
            )
          })}
        </ul>
      </Section>

      <Section title={t.obFakultasTitle}>
        <p className="mb-2 text-xs text-low">{t.obFakultasText}</p>
        <ul className="glass grid grid-cols-1 divide-y divide-line overflow-hidden sm:grid-cols-2 sm:divide-y-
0">
          {FAKULTAS.map((f) => (
            <li key={f.id}>
              <a href={f.url} {...luar} className="flex min-h-12 items-center gap-3 px-4 py-2 hover:bg-glass-
strong">
                <GraduationCap className="h-4 w-4 shrink-0 text-cyan" aria-hidden />
                <span className="flex-1 text-sm font-semibold">{f.nama}</span>
                <ExternalLink className="h-3.5 w-3.5 text-low" aria-hidden />
              </a>
            </li>
          ))}
        </ul>
      </Section>

      <Section title={t.layananPenting}>
        <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
          {LAYANAN.map((l) => (
            <li key={l.id}>
              <a href={l.url} {...luar} className="flex min-h-12 items-center gap-3 px-4 py-2 hover:bg-glass-
strong">
                <span className="flex-1">
                  <span className="block text-sm font-semibold">{l.nama}</span>
                  <span className="block text-xs text-low">{t.serviceHours}: {l.jam ??
t.notYetAvailable}</span>
                </span>
                <ExternalLink className="h-3.5 w-3.5 text-low" aria-hidden />
              </a>
            </li>
          ))}
        </ul>
      </Section>

      <Section title={t.kontakResmi}>
        <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
          {KONTAK.map((k) => (
            <li key={k.id}>
              <a href={k.href} {...luar} className="flex min-h-12 items-center justify-between gap-3 px-4 py-2
hover:bg-glass-strong">
                <span className="text-sm text-mid">{k.label}</span>
                <span className="text-sm font-semibold text-cyan">{k.nilai}</span>
              </a>
            </li>
          ))}
        </ul>
      </Section>

      <Section title={t.dataSource}>
        <p className="glass flex gap-2 p-4 text-xs text-mid">
          <Info className="h-4 w-4 shrink-0 text-cyan" aria-hidden />
          <span>
            {t.dataNote(tgl(dicek))}{' '}
            <a href="https://unpam.ac.id/" {...luar} className="font-semibold text-cyan
underline">unpam.ac.id</a> ·{' '}
            <a href="https://lp3.unpam.ac.id/fakultas-program-studi" {...luar} className="font-semibold text-
cyan underline">lp3.unpam.ac.id</a>
          </span>
        </p>
      </Section>
    </div>
  )
}
```

## src/pages/Keuangan.tsx (107 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { getBills } from '../lib/api'
import { rupiah } from '../lib/format'
import { useResource } from '../lib/useResource'
import type { Bill } from '../lib/types'
import { Async, Badge, DemoNote, PageHeader, Section } from '../components/ui'

export function Keuangan() {
  const res = useResource(getBills)
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Keuangan" />
      <DemoNote />
      <Async res={res}>{(bills) => <BillsView initial={bills} />}</Async>
    </div>
  )
}
```

```
  18
  19  // Status "sudah bayar" hanya simulasi lokal; status asli datang dari SISKEMU lewat BFF.
  20  function BillsView({ initial }: { initial: Bill[] }) {
  21    const [bills, setBills] = useState(initial)
  22    const [payId, setPayId] = useState<string | null>(null)
  23    const [copied, setCopied] = useState(false)
  24    const unpaid = bills.filter((b) => b.status === 'unpaid')
  25    const paid = bills.filter((b) => b.status === 'paid')
  26    const total = unpaid.reduce((a, b) => a + b.amount, 0)
  27    const paying = bills.find((b) => b.id === payId)
  28
  29    return (
  30      <>
  31        <div className="rounded-2xl bg-gradient-to-br from-[#00A88C] to-[#00D4FF] p-5 text-white shadow">
  32          <div className="text-sm opacity-80">Total tagihan aktif</div>
  33          <div className="mt-1 text-3xl font-bold">{rupiah(total)}</div>
  34          <div className="mt-1 text-sm opacity-80">{unpaid.length} tagihan belum dibayar</div>
  35        </div>
  36
  37        <Section title="Tagihan">
  38          <div className="glass divide-y divide-line">
  39            {unpaid.length === 0 && <p className="p-4 text-sm text-mid">Semua tagihan sudah lunas 🎉</p>}
  40            {unpaid.map((b) => (
  41              <div key={b.id} className="flex flex-wrap items-center gap-3 p-4">
  42                <div className="min-w-0 flex-1">
  43                  <div className="font-medium">{b.name}</div>
  44                  <div className="text-xs text-mid">Jatuh tempo {b.due}</div>
  45                </div>
  46                <div className="font-bold">{rupiah(b.amount)}</div>
  47                <button onClick={() => setPayId(b.id)} className="rounded-lg bg-mint px-4 py-2 text-sm font-
semibold text-white">
  48                  Bayar
  49                </button>
  50              </div>
  51            ))}
  52          </div>
  53        </Section>
  54
  55        <Section title="Riwayat pembayaran">
  56          <div className="glass divide-y divide-line">
  57            {paid.map((b) => (
  58              <div key={b.id} className="flex items-center gap-3 p-4">
  59                <div className="min-w-0 flex-1">
  60                  <div className="font-medium">{b.name}</div>
  61                  <div className="text-xs text-mid">{b.due}</div>
  62                </div>
  63                <div className="text-sm font-semibold">{rupiah(b.amount)}</div>
  64                <Badge tone="green">Lunas</Badge>
  65              </div>
  66            ))}
  67          </div>
  68        </Section>
  69
  70        {paying && (
  71          <div className="fixed inset-0 z-50 flex items-end justify-center bg-black/50 p-4 md:items-center"
role="dialog" aria-modal="true" onClick={() => setPayId(null)}>
  72            <div className="glass w-full max-w-sm p-6" onClick={(e) => e.stopPropagation()}>
  73              <h2 className="text-lg font-bold">Bayar via Virtual Account</h2>
  74              <p className="mt-1 text-sm text-mid">{paying.name}</p>
  75              <div className="mt-4 rounded-xl bg-glass-strong p-4 text-center">
  76                <div className="text-xs text-mid">Nomor VA (contoh)</div>
  77                <div className="mt-1 font-mono text-xl font-bold tracking-wider">{paying.va}</div>
  78                <button
  79                  className="mt-2 text-sm font-semibold text-cyan"
  80                  onClick={() => {
  81                    navigator.clipboard?.writeText(paying.va.replace(/\s/g, ''))
  82                    setCopied(true)
  83                    setTimeout(() => setCopied(false), 1500)
  84                  }}
  85                >
  86                  {copied ? '✓ Tersalin' : 'Salin nomor'}
  87                </button>
  88              </div>
  89              <div className="mt-4 flex justify-between text-sm">
  90                <span>Jumlah</span>
  91                <span className="font-bold">{rupiah(paying.amount)}</span>
  92              </div>
  93              <button
  94                className="mt-5 w-full rounded-xl bg-mint py-3 font-semibold text-white"
  95                onClick={() => {
  96                  setBills((bs) => bs.map((b) => (b.id === paying.id ? { ...b, status: 'paid' } : b)))
  97                  setPayId(null)
  98                }}
  99              >
 100                Saya sudah bayar (simulasi)
 101              </button>
 102            </div>
 103          </div>
 104        )}
 105      </>
 106    )
 107  }
```

## src/pages/Ktm.tsx (177 baris)

```
import { useEffect, useState } from 'react'
import QRCode from 'qrcode'
import { issueQr, QR_PERIOD, qrPayload } from '../lib/api'
import type { QrKind, QrToken, User } from '../lib/types'
import { Cpu, DoorOpen, Download, FileCheck2, Library, MapPin, RefreshCw, Share2, ShieldCheck, WifiOff } from
'lucide-react'
import { Icon3D } from '../components/Icon3D'
import { PageHeader, Section } from '../components/ui'

// QR berganti tiap 30 detik agar tidak bisa di-screenshot & dipakai ulang. Di mode BFF kode
// ditandatangani server (HMAC) dan divalidasi server; klien hanya menampilkan.
export function useDynamicQr(kind: QrKind, subject: string) {
  const [token, setToken] = useState<QrToken | null>(null)
  const [left, setLeft] = useState(-1) // -1 = belum ada token; 0 = kedaluwarsa → minta token baru
  const [src, setSrc] = useState('')
  const [error, setError] = useState('')
  const [attempt, setAttempt] = useState(0)

  useEffect(() => {
    let alive = true
    issueQr(kind, subject).then(
      (t) => {
        if (!alive) return
        setToken(t)
        setLeft(t.expiresIn)
        setError('')
      },
      (e: Error) => {
        if (!alive) return
        setError(e.message)
        setLeft(10) // coba lagi 10 detik kemudian
      },
    )
    return () => {
      alive = false
    }
  }, [kind, subject, attempt])

  useEffect(() => {
    const id = setInterval(() => setLeft((l) => l - 1), 1000)
    return () => clearInterval(id)
  }, [])

  useEffect(() => {
    if (left === 0) setAttempt((n) => n + 1)
  }, [left])

  useEffect(() => {
    if (!token) return
    QRCode.toDataURL(qrPayload(token), { margin: 1, width: 320, errorCorrectionLevel: 'M', color: { dark:
'#0a3f83', light: '#ffffff' } }).then(setSrc)
  }, [token])

  // Kode kedaluwarsa tidak boleh terus tampil seolah masih berlaku.
  const valid = !!token && left > 0 && !error
  return { src: valid ? src : '', code: valid ? token.code : '', left: Math.max(left, 0), period: token?.period
?? QR_PERIOD, error }
}

export function KtmPage({ user, back }: { user: User; back: () => void }) {
  const [flipped, setFlipped] = useState(false)
  const { src, code, left, period, error } = useDynamicQr('KTM', user.nim)
  const validUntil = `31 Agu ${Number(user.angkatan) + 4}`

  return (
    <div className="page-enter mx-auto max-w-md">
      <PageHeader title="KTM Digital" subtitle="Kartu hologram · ketuk untuk membalik" onBack={back} />

      <div className="[perspective:1200px]">
        <button
          onClick={() => setFlipped((f) => !f)}
          aria-label={flipped ? 'Tampilkan sisi depan KTM' : 'Tampilkan sisi belakang KTM'}
          className="relative block aspect-[1.586] w-full transition-transform duration-700 [transform-
style:preserve-3d]"
          style={{ transform: flipped ? 'rotateY(180deg)' : 'none' }}
        >
          {/* Depan — hologram */}
          <div
            className="holo absolute inset-0 overflow-hidden rounded-3xl p-5 text-left text-white shadow-[var(-
-glow)] [backface-visibility:hidden]"
            style={{ background: 'radial-gradient(120% 140% at 0% 0%, #4D86FF 0%, #1B3FD1 38%, #3B1FA8 72%,
#00B8E6 120%)' }}
          >
            <div aria-hidden="true" />
            <div aria-hidden="true" />
            <svg aria-hidden="true" />
              <defs>
                <pattern id="grid" width="22" height="22" patternUnits="userSpaceOnUse">
                  <path d="M22 0H0V22" fill="none" stroke="white" strokeWidth="0.6" />
                </pattern>
```

```
  85                </defs>
  86                <rect width="100%" height="100%" fill="url(#grid)" />
  87              </svg>
  88              <div className="relative flex items-center gap-2">
  89                <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="Logo UNPAM" width="36" height="36" className="h-9 w-9
rounded-full ring-2 ring-white/40" />
  90                <div className="leading-tight">
  91                  <div className="text-[10px] font-semibold uppercase tracking-[0.2em] text-white/75">Kartu Tanda
Mahasiswa</div>
  92                  <div className="font-display text-xs font-bold text-[#FFD65C]">UNIVERSITAS PAMULANG</div>
  93                </div>
  94                <Cpu className="ml-auto h-8 w-8 text-[#FFD65C]/80" strokeWidth={1.5} />
  95              </div>
  96              <div className="relative mt-4 flex items-end gap-4">
  97                <div className="flex h-20 w-16 shrink-0 items-center justify-center rounded-xl border border-
white/25 bg-white/15 font-display text-2xl font-bold">
  98                  {user.name.split(' ').slice(0, 2).map((w) => w[0]).join('')}
  99                </div>
 100                <div className="min-w-0">
 101                  <div className="truncate font-display text-base font-bold">{user.name}</div>
 102                  <div className="font-mono text-sm tracking-wider">{user.nim}</div>
 103                  <div className="truncate text-[11px] text-white/80">{user.prodi}</div>
 104                  <div className="truncate text-[11px] text-white/80">{user.fakultas}</div>
 105                </div>
 106              </div>
 107              <div className="absolute bottom-3 left-5 right-5 flex justify-between text-[10px] text-white/75">
 108                <span>Berlaku s.d. {validUntil}</span>
 109                <span className="flex items-center gap-1"><RefreshCw className="h-3 w-3" /> Ketuk untuk
membalik</span>
 110              </div>
 111            </div>
 112            {/* Belakang */}
 113            <div className="absolute inset-0 flex items-center gap-4 rounded-3xl bg-white p-5 text-left text-
[#0B1222] shadow-[var(--glow)] [backface-visibility:hidden] [transform:rotateY(180deg)]">
 114              {src && <img src={src} alt={`QR KTM ${user.nim}`} className="h-full max-h-40 rounded-lg" />}
 115              <div className="text-xs">
 116                <div className="font-semibold">Kode verifikasi</div>
 117                <div className="font-mono text-lg font-bold tracking-widest text-[#1B4BE0]">{code}</div>
 118                <div className="mt-1 text-[#4A5775]">{code ? `Berganti dalam ${left} dtk` : 'Memuat kode…'}</div>
 119              </div>
 120            </div>
 121          </button>
 122        </div>
 123
 124        <Section title="QR untuk scan">
 125          <div className="glass flex flex-col items-center p-5">
 126            <div className="flex h-56 w-56 items-center justify-center rounded-2xl bg-white p-2 shadow-[var(--
glow)]">
 127              {src ? <img src={src} alt={`QR KTM dinamis ${user.nim}`} className="h-52 w-52" /> : <div
className="shimmer h-52 w-52 rounded-xl" aria-label="Memuat QR" />}
 128            </div>
 129            {error && (
 130              <p role="alert" className="mt-3 text-center text-sm text-amber">
 131                QR belum bisa dibuat: {error}
 132              </p>
 133            )}
 134            <div className="mt-4 font-mono text-xl font-bold tracking-[0.3em] text-gradient">{code ||
'\u00a0'}</div>
 135            <div className="mt-3 w-56">
 136              <div className="h-1.5 overflow-hidden rounded-full bg-glass-strong">
 137                <div className="h-full rounded-full transition-all duration-1000 ease-linear" style={{ width:
`${code ? (left / period) * 100 : 0}%`, background: 'var(--grad-primary)' }} />
 138              </div>
 139              <p className="mt-1.5 flex items-center justify-center gap-1 text-xs text-mid"><ShieldCheck
className="h-3.5 w-3.5 text-mint" /> QR berganti tiap {period} detik</p>
 140            </div>
 141          </div>
 142        </Section>
 143
 144        <Section title="Dipakai untuk">
 145          <div className="glass grid grid-cols-4 gap-2 p-4">
 146            {USES.map(({ icon, from, to, label }) => (
 147              <div key={label} className="flex flex-col items-center gap-2 text-center">
 148                <Icon3D icon={icon} from={from} to={to} size={42} />
 149                <span className="text-[11px] text-mid">{label}</span>
 150              </div>
 151            ))}
 152          </div>
 153        </Section>
 154
 155        <div className="mt-5 grid grid-cols-2 gap-3">
 156          <button onClick={() => window.print()} className="glass glass-hover flex min-h-12 items-center justify-
center gap-2 !rounded-2xl text-sm font-semibold">
 157            <Download className="h-4 w-4" /> Simpan / cetak
 158          </button>
 159          <button
 160            disabled={!code}
 161            onClick={() => navigator.share?.({ title: 'Verifikasi KTM', text: `Kode verifikasi KTM ${user.nim}:
${code}` })}
 162            className="btn-primary flex min-h-12 items-center justify-center gap-2 rounded-2xl text-sm font-
semibold disabled:opacity-50"
 163          >
 164            <Share2 className="h-4 w-4" /> Bagikan kode
 165          </button>
```

```
      </div>
      <p className="mt-3 flex items-center justify-center gap-1 text-xs text-mid"><WifiOff className="h-3.5 w-3.5" /> KTM tetap bisa dibuka offline setelah aplikasi dipasang.</p>
    </div>
  )
}

const USES = [
  { icon: MapPin, from: '#FF7A93', to: '#E0245E', label: 'Presensi' },
  { icon: DoorOpen, from: '#4DF0E0', to: '#0B8F9F', label: 'Akses gedung' },
  { icon: Library, from: '#A58CFF', to: '#5B3FE0', label: 'Perpustakaan' },
  { icon: FileCheck2, from: '#5CE1FF', to: '#2D6BFF', label: 'Ujian & event' },
]
```

## src/pages/Kuliah.tsx (108 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { getClasses, getTasks } from '../lib/api'
import { useResource } from '../lib/useResource'
import type { OnlineClass, Task } from '../lib/types'
import { Async, Badge, DemoNote, PageHeader, Progress, Tabs } from '../components/ui'

type Tab = 'kelas' | 'tugas'

export function Kuliah({ tab, go }: { tab: string; go: (r: string) => void }) {
  const active: Tab = tab === 'tugas' ? 'tugas' : 'kelas'
  const classesRes = useResource(getClasses)
  const tasksRes = useResource(getTasks)
  const [openClass, setOpenClass] = useState<string | null>(null)
  const cls = classesRes.data?.find((c) => c.code === openClass)

  if (cls) {
    return (
      <div>
        <PageHeader title={cls.name} onBack={() => setOpenClass(null)} />
        <DemoNote />
        <div className="glass mb-4 p-4">
          <div className="mb-2 flex justify-between text-sm">
            <span>Progres belajar</span>
            <span className="font-semibold">{cls.progress}%</span>
          </div>
          <Progress value={cls.progress} color={cls.color} />
        </div>
        <div className="glass divide-y divide-line">
          {Array.from({ length: cls.materials }, (_, i) => i + 1).map((n) => {
            const done = n <= Math.round((cls.progress / 100) * cls.materials)
            return (
              <div key={n} className="flex items-center gap-3 p-4">
                <span className={`flex h-8 w-8 items-center justify-center rounded-full text-sm font-bold ${done ? 'bg-[color-mix(in_srgb,var(--mint)_14%,transparent)] text-mint' : 'bg-glass-strong text-mid'}`}>
                  {done ? '✓' : n}
                </span>
                <div className="flex-1">
                  <div className="font-medium">Pertemuan {n}</div>
                  <div className="text-xs text-mid">Materi · Video · Forum diskusi</div>
                </div>
                {!done && n === Math.round((cls.progress / 100) * cls.materials) + 1 && <Badge tone="blue">Berikutnya</Badge>}
              </div>
            )
          })}
        </div>
      </div>
    )
  }

  return (
    <div>
      <PageHeader title="Kuliah Online" />
      <Tabs value={active} onChange={(v) => go(v === 'kelas' ? 'kuliah' : 'kuliah/tugas')} options={[['kelas', 'Kelas Saya'], ['tugas', 'Tugas & Kuis']]} />
      <DemoNote />
      {active === 'kelas' ? (
        <Async res={classesRes}>{(classes) => <ClassGrid classes={classes} onOpen={setOpenClass} />}</Async>
      ) : (
        <Async res={tasksRes}>{(tasks) => <TaskList initial={tasks} />}</Async>
      )}
    </div>
  )
}

function ClassGrid({ classes, onOpen }: { classes: OnlineClass[]; onOpen: (code: string) => void }) {
  return (
    <div className="grid gap-3 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3">
      {classes.map((c) => (
        <button key={c.code} onClick={() => onOpen(c.code)} className="glass glass-hover overflow-hidden text-left">
          <div className="h-16" style={{ background: `linear-gradient(135deg, ${c.color}, ${c.color}aa)` }} />
          <div className="p-4">
            <div className="text-xs text-mid">{c.code}</div>
            <div className="font-semibold">{c.name}</div>
            <div className="mt-3">
              <Progress value={c.progress} color={c.color} />
            </div>
```

```
            <div className="mt-1 text-xs text-mid">{c.progress}% selesai · {c.materials} pertemuan</div>
          </div>
        </button>
      ))}
    </div>
  )
}

// Daftar tugas menyimpan status lokal; TODO(BFF): kumpulkan tugas lewat POST ke MENTARI.
function TaskList({ initial }: { initial: Task[] }) {
  const [tasks, setTasks] = useState(initial)
  return (
    <div className="glass divide-y divide-line">
      {tasks.map((x) => (
        <div key={x.id} className="flex items-center gap-3 p-4">
          <div className="min-w-0 flex-1">
            <div className={`font-medium ${x.status === 'done' ? 'text-low line-through' :
''}`}>{x.title}</div>
            <div className="text-xs text-mid">{x.course} · Tenggat {x.due}</div>
          </div>
          {x.status === 'done' ? (
            <Badge tone="green">Terkumpul</Badge>
          ) : (
            <button
              onClick={() => setTasks((ts) => ts.map((y) => (y.id === x.id ? { ...y, status: 'done' } : y)))}
              className="shrink-0 rounded-lg btn-primary px-3 py-1.5 text-xs font-semibold text-white"
            >
              Kumpulkan
            </button>
          )}
        </div>
      ))}
    </div>
  )
}
```

## src/pages/Layanan.tsx (163 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { getEvents, getRanking } from '../lib/api'
import { useResource } from '../lib/useResource'
import type { CampusEvent, Ranking } from '../lib/types'
import { Async, Badge, DemoNote, PageHeader, Progress, Section } from '../components/ui'

type Back = { back: () => void }

export function Event({ back }: Back) {
  const res = useResource(getEvents)
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Event Kampus" onBack={back} />
      <DemoNote />
      <Async res={res}>{(events) => <EventList events={events} />}</Async>
    </div>
  )
}

function EventList({ events }: { events: CampusEvent[] }) {
  const [joined, setJoined] = useState<string[]>(['e1'])
  return (
    <div className="grid gap-3 md:grid-cols-2">
      {events.map((e) => {
        const on = joined.includes(e.id)
        return (
          <article key={e.id} className="glass p-4">
            <div className="flex flex-wrap gap-2">
              <Badge tone="blue">🗓 {e.date}</Badge>
              {e.sertifikat && <Badge tone="green">Bersertifikat</Badge>}
            </div>
            <h3 className="mt-2 font-semibold">{e.title}</h3>
            <p className="text-xs text-mid">📍 {e.place}</p>
            <div className="mt-3">
              <Progress value={(e.registered / e.quota) * 100} />
              <div className="mt-1 text-xs text-mid">{e.registered} / {e.quota} peserta</div>
            </div>
            <button
              onClick={() => setJoined((j) => (on ? j.filter((x) => x !== e.id) : [...j, e.id]))}
              className={`mt-3 w-full rounded-xl py-2 text-sm font-semibold ${on ? 'bg-[color-mix(in_srgb,var(-
-mint)_14%,transparent)] text-mint' : 'btn-primary text-white'}`}
            >
              {on ? '✓ Terdaftar (ketuk untuk batal)' : 'Daftar'}
            </button>
          </article>
        )
      })}
    </div>
  )
}

export function Prestasi({ back }: Back) {
  const res = useResource(getRanking)
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Prestasi & Peringkat" onBack={back} />
```

```
      <DemoNote />
      <Async res={res}>{(ranking) => <RankingView ranking={ranking} />}</Async>
    </div>
  )
}

function RankingView({ ranking }: { ranking: Ranking }) {
  return (
    <>
      <div className="rounded-2xl bg-gradient-to-br from-[#FFB020] to-[#FF4D6D] p-5 text-white shadow">
        <div className="text-sm opacity-90">Peringkat di program studi</div>
        <div className="mt-1 text-4xl font-bold">
          #{ranking.prodiRank} <span className="text-base font-medium opacity-90">dari
{ranking.prodiTotal}</span>
        </div>
        <div className="mt-2 text-sm">🎖 {ranking.points} poin prestasi</div>
      </div>
      <Section title="Prestasi tercatat">
        <div className="glass divide-y divide-line">
          {ranking.achievements.map((a) => (
            <div key={a.title} className="flex items-center gap-3 p-4">
              <span className="text-2xl" aria-hidden>🏆</span>
              <div className="flex-1">
                <div className="font-medium">{a.title}</div>
                <div className="text-xs text-mid">Tingkat {a.level}</div>
              </div>
              <Badge tone="amber">+{a.points}</Badge>
            </div>
          ))}
        </div>
        <button className="mt-3 w-full rounded-xl border border-dashed border-line py-3 text-sm font-semibold
text-mid hover:text-hi">
          + Ajukan prestasi baru
        </button>
      </Section>
    </>
  )
}

export function Tracer({ back }: Back) {
  const [sent, setSent] = useState(false)
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Tracer Study" onBack={back} />
      <DemoNote />
      {sent ? (
        <div className="glass p-6 text-center">✓ Terima kasih, survei Anda sudah terkirim.</div>
      ) : (
        <form
          className="glass space-y-4 p-5"
          onSubmit={(e) => {
            e.preventDefault()
            setSent(true)
          }}
        >
          <label className="block text-sm">
            <span className="font-medium">Status saat ini</span>
            <select className="mt-1 w-full rounded-lg border border-line bg-transparent p-2.5">
              <option>Bekerja</option>
              <option>Wirausaha</option>
              <option>Melanjutkan studi</option>
              <option>Sedang mencari kerja</option>
            </select>
          </label>
          <label className="block text-sm">
            <span className="font-medium">Nama instansi / perusahaan</span>
            <input className="mt-1 w-full rounded-lg border border-line bg-transparent p-2.5" />
          </label>
          <label className="block text-sm">
            <span className="font-medium">Waktu tunggu kerja pertama</span>
            <select className="mt-1 w-full rounded-lg border border-line bg-transparent p-2.5">
              <option>&lt; 3 bulan</option>
              <option>3–6 bulan</option>
              <option>6–12 bulan</option>
              <option>&gt; 12 bulan</option>
            </select>
          </label>
          <button className="w-full rounded-xl btn-primary py-3 font-semibold text-white">Kirim survei</button>
        </form>
      )}
    </div>
  )
}

export function Kerjasama({ back }: Back) {
  const items = [
    { name: 'PT Teknologi Nusantara', type: 'MoA', until: 'Des 2027', status: 'Aktif' },
    { name: 'Universitas Teknologi Malaysia', type: 'MoU', until: 'Mar 2028', status: 'Aktif' },
    { name: 'Dinas Kominfo Tangerang Selatan', type: 'IA', until: 'Nov 2026', status: 'Segera berakhir' },
  ]
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Kerjasama" onBack={back} />
      <DemoNote />
```

```
148        <div className="glass divide-y divide-line">
149          {items.map((i) => (
150            <div key={i.name} className="flex items-center gap-3 p-4">
151              <Badge tone="blue">{i.type}</Badge>
152              <div className="flex-1">
153                <div className="font-medium">{i.name}</div>
154                <div className="text-xs text-mid">Berlaku hingga {i.until}</div>
155              </div>
156              <Badge tone={i.status === 'Aktif' ? 'green' : 'amber'}>{i.status}</Badge>
157            </div>
158          ))}
159        </div>
160        <button className="mt-3 w-full rounded-xl btn-primary py-3 font-semibold text-white">+ Ajukan kerjasama
baru</button>
161      </div>
162    )
163  }
```

## src/pages/Pengingat.tsx (125 baris)

```
  1  import { useState } from 'react'
  2  import { BellRing, Info, Smartphone } from 'lucide-react'
  3  import { JENIS_PENGINGAT, PREFERENSI_BAWAAN, type JenisPengingat, type PreferensiPengingat } from
'../lib/pengingat'
  4  import { usePref } from '../lib/prefs'
  5  import { PageHeader, Section } from '../components/ui'
  6
  7  // U07: preferensi pengingat. Izin notifikasi HANYA diminta setelah pengguna menekan tombol.
  8  // Pengiriman Web Push butuh server (kunci VAPID, penyimpanan langganan, cron) yang belum tersedia;
  9  // halaman ini jujur menyatakannya. Penjadwal yang akan dipakai server: src/lib/pengingat.ts.
 10
 11  const NAMA: Record<JenisPengingat, string> = { tugas: 'Tugas', tagihan: 'Tagihan', event: 'Event', nilai:
'Nilai terbit', kuesioner: 'Kuesioner', ujian: 'Ujian' }
 12
 13  const isIos = () => /iphone|ipad|ipod/i.test(navigator.userAgent) || (navigator.platform === 'MacIntel' &&
navigator.maxTouchPoints > 1)
 14  const isStandalone = () => matchMedia('(display-mode: standalone)').matches || (navigator as Navigator & {
standalone?: boolean }).standalone === true
 15
 16  export function Pengingat({ back }: { back: () => void }) {
 17    const [tersimpan, setPref] = usePref<PreferensiPengingat>('pengingat.pref', PREFERENSI_BAWAAN)
 18    // Jenis baru (mis. 'ujian') yang belum ada di preferensi tersimpan mengikuti bawaan.
 19    const pref: PreferensiPengingat = { ...PREFERENSI_BAWAAN, ...tersimpan, jenis: { ...PREFERENSI_BAWAAN.jenis,
...tersimpan.jenis } }
 20    const didukung = typeof Notification !== 'undefined' && 'serviceWorker' in navigator
 21    const [izin, setIzin] = useState<NotificationPermission | 'tidak-didukung'>(didukung ?
Notification.permission : 'tidak-didukung')
 22    const iosPerluPasang = isIos() && !isStandalone()
 23
 24    const aktifkan = async () => setIzin(await Notification.requestPermission())
 25    const setJenis = (j: JenisPengingat, v: boolean) => setPref({ ...pref, jenis: { ...pref.jenis, [j]: v } })
 26
 27    return (
 28      <div className="mx-auto max-w-2xl">
 29        <PageHeader title="Pengingat" subtitle="Tugas, tagihan, event, nilai, dan kuesioner" onBack={back} />
 30
 31        <div className="glass p-5">
 32          <div className="flex items-start gap-3">
 33            <BellRing className="mt-0.5 h-5 w-5 shrink-0 text-cyan" aria-hidden />
 34            <div className="text-sm">
 35              {izin === 'granted' ? (
 36                <p>Izin notifikasi sudah diberikan di perangkat ini.</p>
 37              ) : izin === 'denied' ? (
 38                <p>Izin notifikasi ditolak. Aktifkan lagi dari pengaturan situs di browser bila ingin menerima
pengingat.</p>
 39              ) : izin === 'tidak-didukung' ? (
 40                <p>Browser ini tidak mendukung notifikasi.</p>
 41              ) : (
 42                <p>Pengingat dikirim sebagai notifikasi. Izin hanya diminta setelah Anda menekan tombol di
bawah.</p>
 43              )}
 44              <p className="mt-2 flex gap-1.5 text-xs text-amber" role="note">
 45                <Info className="mt-0.5 h-3.5 w-3.5 shrink-0" aria-hidden /> Pengiriman pengingat dari server
belum aktif. Preferensi di bawah sudah tersimpan dan akan dipakai begitu layanan notifikasi kampus tersedia.
 46              </p>
 47            </div>
 48          </div>
 49          {izin === 'default' && !iosPerluPasang && (
 50            <button onClick={aktifkan} className="btn-primary mt-4 min-h-12 w-full rounded-2xl font-
semibold">Aktifkan pengingat</button>
 51          )}
 52          {iosPerluPasang && (
 53            <p className="mt-4 flex gap-2 rounded-xl bg-glass-strong p-3 text-xs text-mid">
 54              <Smartphone className="h-4 w-4 shrink-0" aria-hidden /> Di iPhone/iPad, notifikasi web hanya
berfungsi setelah Super UNPAM dipasang ke Layar Utama (Bagikan → Tambahkan ke Layar Utama), lalu dibuka dari ikon
tersebut.
 55            </p>
 56          )}
 57        </div>
 58
 59        <Section title="Jenis pengingat">
 60          <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
 61            {JENIS_PENGINGAT.map((j) => (
 62              <li key={j}>
```

```
                <label className="flex min-h-12 cursor-pointer items-center justify-between gap-3 px-4">
                  <span className="text-sm font-semibold">{NAMA[j]}</span>
                  <input type="checkbox" checked={pref.jenis[j]} onChange={(e) => setJenis(j, e.target.checked)}
className="h-5 w-5 accent-[var(--primary)]" />
                </label>
              </li>
            ))}
          </ul>
        </Section>

        <Section title="Jam tenang">
          <div className="glass space-y-3 p-4">
            <label className="flex min-h-11 items-center justify-between gap-3 text-sm font-semibold">
              Jangan kirim di malam hari
              <input type="checkbox" checked={!!pref.jamTenang} onChange={(e) => setPref({ ...pref, jamTenang:
e.target.checked ? PREFERENSI_BAWAAN.jamTenang : null })} className="h-5 w-5 accent-[var(--primary)]" />
            </label>
            {pref.jamTenang && (
              <div className="grid grid-cols-2 gap-3 text-sm">
                <label>
                  Mulai
                  <input type="time" value={pref.jamTenang.mulai} onChange={(e) => e.target.value && setPref({
...pref, jamTenang: { ...pref.jamTenang!, mulai: e.target.value } })} className="mt-1 min-h-11 w-full rounded-xl
border border-line bg-glass-strong px-3" />
                </label>
                <label>
                  Selesai
                  <input type="time" value={pref.jamTenang.selesai} onChange={(e) => e.target.value && setPref({
...pref, jamTenang: { ...pref.jamTenang!, selesai: e.target.value } })} className="mt-1 min-h-11 w-full rounded-xl
border border-line bg-glass-strong px-3" />
                </label>
              </div>
            )}
            <p className="text-xs text-low">Pengingat yang jatuh di jam tenang dikirim lebih awal, sebelum jam
tenang dimulai, supaya tidak terlewat dari tenggat. Waktu mengikuti WIB.</p>
          </div>
        </Section>

        <Section title="Frekuensi">
          <div className="glass space-y-3 p-4 text-sm">
            <fieldset>
              <legend className="font-semibold">Ingatkan sebelum tenggat</legend>
              <div className="mt-2 flex flex-wrap gap-2">
                {[[24 * 60, '1 hari'], [3 * 60, '3 jam'], [60, '1 jam']].map(([m, l]) => {
                  const on = pref.sebelumMenit.includes(m as number)
                  return (
                    <label key={m} className="inline-flex min-h-11 cursor-pointer items-center gap-2 rounded-xl
bg-glass-strong px-3">
                      <input
                        type="checkbox"
                        checked={on}
                        onChange={() => setPref({ ...pref, sebelumMenit: on ? pref.sebelumMenit.filter((x) => x
!== m) : [...pref.sebelumMenit, m as number] })}
                        className="h-4 w-4 accent-[var(--primary)]"
                      />
                      {l}
                    </label>
                  )
                })}
              </div>
            </fieldset>
            <label className="flex min-h-11 items-center justify-between gap-3 font-semibold">
              Maksimal per hari
              <select value={pref.maksPerHari} onChange={(e) => setPref({ ...pref, maksPerHari:
Number(e.target.value) })} className="min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3">
                {[3, 5, 10].map((n) => <option key={n} value={n}>{n}</option>)}
              </select>
            </label>
          </div>
        </Section>
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/Presensi.tsx (309 baris)

```
import { useEffect, useRef, useState } from 'react'
import { checkIn, getAttendanceRecap, getCampusAreas, getSchedule, USE_DEMO } from '../lib/api'
import { useResource } from '../lib/useResource'
import type { CheckInRequest, CheckInResult, ScheduleItem, User } from '../lib/types'
import { useDynamicQr } from './Ktm'
import { CheckCircle2, Hash, MapPin, ScanLine } from 'lucide-react'
import { Icon3D } from '../components/Icon3D'
import { Async, Badge, DemoNote, PageHeader, Progress, Section, Skeleton, Tabs } from '../components/ui'

// Validasi QR, kode sesi, dan geofence dilakukan BFF (api/presensi). Koordinat kampus resmi
// hanya ada di konfigurasi server; klien menerima nama & radius area saja.

type Mode = 'qr' | 'gps' | 'kode'
type Submit = (input: CheckInRequest) => Promise<void>

export function Presensi({ user, back }: { user: User; back: () => void }) {
  const res = useResource(getSchedule)
  const title = user.role === 'DOSEN' ? 'Presensi Kelas (Dosen)' : 'Presensi Online'
```

```
  19    return (
  20      <div className="mx-auto max-w-2xl">
  21        <PageHeader title={title} onBack={back} />
  22        <DemoNote />
  23        <Async res={res}>
  24          {(schedule) =>
  25            !schedule[0] ? (
  26              <div className="glass p-5 text-sm text-mid">Tidak ada sesi kuliah yang bisa dipresensi saat
ini.</div>
  27            ) : user.role === 'DOSEN' ? (
  28              <PresensiDosen current={schedule[0]} />
  29            ) : (
  30              <PresensiMahasiswa current={schedule[0]} />
  31            )
  32          }
  33        </Async>
  34      </div>
  35    )
  36  }
  37
  38  function PresensiMahasiswa({ current }: { current: ScheduleItem }) {
  39    const [mode, setMode] = useState<Mode>('qr')
  40    const [records, setRecords] = useState<CheckInResult[]>([])
  41    const recap = useResource(getAttendanceRecap)
  42    const done = records.find((r) => r.course === current.name)
  43
  44    const submit: Submit = async (input) => {
  45      const r = await checkIn(input, current.name)
  46      setRecords((rs) => [r, ...rs])
  47    }
  48    // Mode demo: tombol simulasi mencatat hadir tanpa melewati validasi.
  49    const simulate = (method: string) =>
  50      setRecords((rs) => [{ course: current.name, method, time: new Date().toLocaleTimeString('id-ID', { hour:
'2-digit', minute: '2-digit' }) }, ...rs])
  51
  52    return (
  53      <>
  54        <div className="glass p-5">
  55          <div className="flex items-start justify-between gap-3">
  56            <div>
  57              <div className="text-xs text-mid">Sesi berlangsung</div>
  58              <div className="text-lg font-semibold">{current.name}</div>
  59              <div className="text-xs text-mid">{current.time} · {current.room} · {current.lecturer}</div>
  60            </div>
  61            {done ? <Badge tone="green">Hadir {done.time}</Badge> : <Badge tone="amber">Belum presensi</Badge>}
  62          </div>
  63        </div>
  64
  65        {done ? (
  66          <div className="glass mt-4 p-6 text-center">
  67            <div className="flex justify-center"><Icon3D icon={CheckCircle2} from="#3DF5D5" to="#00A88C"
size={72} label="Berhasil" /></div>
  68            <div className="mt-2 text-lg font-semibold">Presensi berhasil</div>
  69            <div className="text-sm text-mid">{done.method} · pukul {done.time}</div>
  70          </div>
  71        ) : (
  72          <div className="mt-4">
  73            <Tabs value={mode} onChange={setMode} options={[['qr', <><ScanLine className="h-4 w-4" /> Scan
QR</>], ['gps', <><MapPin className="h-4 w-4" /> Lokasi</>], ['kode', <><Hash className="h-4 w-4" /> Kode</>]]} />
  74            {mode === 'qr' && <QrScan submit={submit} simulate={() => simulate('Scan QR dosen')} />}
  75            {mode === 'gps' && <GpsCheck submit={submit} simulate={simulate} />}
  76            {mode === 'kode' && <CodeEntry submit={submit} course={current.code} />}
  77          </div>
  78        )}
  79
  80        <Section title="Rekap kehadiran semester ini">
  81          <Async res={recap}>
  82            {(rows) => (
  83              <div className="glass divide-y divide-line">
  84                {rows.map((r) => {
  85                  const pct = Math.round((r.hadir / r.total) * 100)
  86                  return (
  87                    <div key={r.name} className="p-4">
  88                      <div className="mb-1.5 flex justify-between text-sm">
  89                        <span className="font-medium">{r.name}</span>
  90                        <span className={pct < 75 ? 'font-semibold text-rose' : 'text-mid'}>{r.hadir}/{r.total} ·
{pct}%</span>
  91                      </div>
  92                      <Progress value={pct} color={pct < 75 ? 'var(--rose)' : 'var(--mint)'} />
  93                    </div>
  94                  )
  95                })}
  96              </div>
  97            )}
  98          </Async>
  99          <p className="mt-2 text-xs text-mid">Minimal kehadiran 75% untuk dapat mengikuti UAS.</p>
 100        </Section>
 101      </>
 102    )
 103  }
 104
 105  function QrScan({ submit, simulate }: { submit: Submit; simulate: () => void }) {
 106    const video = useRef<HTMLVideoElement>(null)
 107    const [state, setState] = useState<'idle' | 'scanning' | 'denied'>('idle')
```

```
  const [err, setErr] = useState('')
  const send = useRef(submit)
  send.current = submit

  useEffect(() => {
    if (state !== 'scanning') return
    let stream: MediaStream | undefined
    let raf = 0
    let stopped = false
    type Detector = { detect: (v: HTMLVideoElement) => Promise<{ rawValue: string }[]> }
    const BD = (window as unknown as { BarcodeDetector?: new (o: object) => Detector }).BarcodeDetector
    ;(async () => {
      try {
        stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: { facingMode: 'environment' } })
        if (stopped || !video.current) return
        video.current.srcObject = stream
        await video.current.play()
        if (!BD) return
        const detector = new BD({ formats: ['qr_code'] })
        const tick = async () => {
          if (stopped || !video.current) return
          const codes = await detector.detect(video.current).catch(() => [])
          const hit = codes.find((c) => c.rawValue.startsWith('SUPERUNPAM:PRESENSI:'))
          if (hit) {
            try {
              return await send.current({ method: 'qr', payload: hit.rawValue })
            } catch (e) {
              setErr((e as Error).message)
              await new Promise((r) => setTimeout(r, 1500)) // jeda sebelum memindai ulang
            }
          }
          raf = requestAnimationFrame(tick)
        }
        tick()
      } catch {
        setState('denied')
      }
    })()
    return () => {
      stopped = true
      cancelAnimationFrame(raf)
      stream?.getTracks().forEach((t) => t.stop())
    }
  }, [state])

  return (
    <div className="glass p-5 text-center">
      {state === 'scanning' ? (
        <>
          <div className="relative mx-auto aspect-square w-full max-w-xs overflow-hidden rounded-2xl bg-black">
            <video ref={video} className="h-full w-full object-cover" playsInline muted />
            <div className="absolute inset-8 rounded-xl border-4 border-white/80" />
          </div>
          <p className="mt-3 text-sm text-mid">Arahkan kamera ke QR yang ditampilkan dosen.</p>
          {err && <p role="alert" className="mt-2 text-sm text-rose">{err}</p>}
          {USE_DEMO && <button onClick={simulate} className="mt-2 text-xs text-low underline">Simulasikan scan berhasil (demo)</button>}
        </>
      ) : (
        <>
          <div className="flex justify-center"><Icon3D icon={ScanLine} from="#5CE1FF" to="#2D6BFF" size={72} /></div>
          <p className="mt-2 text-sm text-mid">
            {state === 'denied' ? 'Izin kamera ditolak. Aktifkan izin kamera, atau gunakan presensi lokasi/kode.' : 'Scan QR sesi yang ditampilkan dosen di kelas.'}
          </p>
          <button onClick={() => setState('scanning')} className="mt-4 w-full rounded-xl btn-primary py-3 font-semibold text-white">
            Buka kamera
          </button>
        </>
      )}
    </div>
  )
}

function GpsCheck({ submit, simulate }: { submit: Submit; simulate: (method: string) => void }) {
  const areas = useResource(getCampusAreas)
  const [msg, setMsg] = useState<string>('')
  const [busy, setBusy] = useState(false)
  const [outside, setOutside] = useState(false)

  const locate = () => {
    if (!navigator.geolocation) return setMsg('Perangkat tidak mendukung lokasi.')
    setBusy(true)
    setMsg('')
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(
      async (pos) => {
        try {
          await submit({ method: 'gps', lat: pos.coords.latitude, lng: pos.coords.longitude, accuracy: pos.coords.accuracy })
        } catch (e) {
          setOutside(true)
          setMsg((e as Error).message)
```

```
197           } finally {
198             setBusy(false)
199           }
200         },
201         () => {
202           setBusy(false)
203           setMsg('Izin lokasi ditolak atau lokasi tidak tersedia.')
204         },
205         { enableHighAccuracy: true, timeout: 10000 },
206       )
207     }
208
209     return (
210       <div className="glass p-5 text-center">
211         <div className="flex justify-center"><Icon3D icon={MapPin} from="#FF7A93" to="#E0245E" size={72} /></div>
212         <p className="mt-2 text-sm text-mid">Presensi otomatis bila Anda berada dalam radius area kampus.</p>
213         <ul className="mt-3 space-y-1 text-xs text-mid">
214           {areas.data?.map((c) => (
215             <li key={c.name}>{c.name} · radius {c.radius} m</li>
216           ))}
217         </ul>
218         <button onClick={locate} disabled={busy} className="mt-4 w-full rounded-xl btn-primary py-3 font-semibold
text-white disabled:opacity-60">
219           {busy ? 'Mencari lokasi…' : 'Cek lokasi & presensi'}
220         </button>
221         {msg && <p role="alert" className="mt-3 rounded-xl bg-[color-mix(in_srgb,var(--amber)_14%,transparent)]
p-3 text-sm text-amber">{msg}</p>}
222         {USE_DEMO && outside && areas.data?.[0] && (
223           <button onClick={() => simulate(`Lokasi · ${areas.data![0].name}`)} className="mt-2 text-xs text-low
underline">Simulasikan berada di kampus (demo)</button>
224         )}
225       </div>
226     )
227   }
228
229   function CodeEntry({ submit, course }: { submit: Submit; course: string }) {
230     const [code, setCode] = useState('')
231     const [err, setErr] = useState('')
232     const [busy, setBusy] = useState(false)
233     return (
234       <form
235         className="glass p-5"
236         onSubmit={async (e) => {
237           e.preventDefault()
238           setBusy(true)
239           try {
240             await submit({ method: 'kode', course, code })
241           } catch (x) {
242             setErr((x as Error).message)
243           } finally {
244             setBusy(false)
245           }
246         }}
247       >
248         <label className="block text-sm font-medium" htmlFor="kode">Kode sesi dari dosen</label>
249         <input
250           id="kode"
251           value={code}
252           onChange={(e) => {
253             setCode(e.target.value.toUpperCase().replace(/[^A-Z0-9]/g, ''))
254             setErr('')
255           }}
256           maxLength={7}
257           inputMode="text"
258           autoComplete="off"
259           placeholder="mis. 7K2QX9A"
260           className="mt-2 w-full rounded-xl border border-line bg-transparent p-3 text-center font-mono text-2xl
tracking-[0.3em] uppercase"
261         />
262         {err && <p role="alert" className="mt-2 text-sm text-rose">{err}</p>}
263         <button disabled={busy} className="mt-4 w-full rounded-xl btn-primary py-3 font-semibold text-white
disabled:opacity-60">
264           {busy ? 'Memeriksa…' : 'Kirim presensi'}
265         </button>
266       </form>
267     )
268   }
269
270   function PresensiDosen({ current }: { current: ScheduleItem }) {
271     const [open, setOpen] = useState(false)
272     const [count, setCount] = useState(0)
273
274     // TODO(BFF): jumlah hadir dari server (SSE/polling); saat ini simulasi.
275     useEffect(() => {
276       if (!open) return
277       const id = setInterval(() => setCount((c) => Math.min(c + Math.ceil(Math.random() * 3), 34)), 2500)
278       return () => clearInterval(id)
279     }, [open])
280
281     return (
282       <div className="glass p-5">
283         <div className="text-xs text-mid">Kelas</div>
284         <div className="text-lg font-semibold">{current.name}</div>
285         <div className="text-xs text-mid">{current.time} · {current.room}</div>
```

```
 286        {!open ? (
 287          <button onClick={() => setOpen(true)} className="mt-4 w-full rounded-xl btn-primary py-3 font-semibold
text-white">
 288            Buka sesi presensi
 289          </button>
 290        ) : (
 291          <SessionQr course={current.code} count={count} onClose={() => setOpen(false)} />
 292        )}
 293      </div>
 294    )
 295  }
 296
 297  function SessionQr({ course, count, onClose }: { course: string; count: number; onClose: () => void }) {
 298    const { src, code, left, error } = useDynamicQr('PRESENSI', `SESI-${course}`)
 299    return (
 300      <div className="mt-4 flex flex-col items-center">
 301        {src ? <img src={src} alt="QR sesi presensi" className="h-64 w-64 rounded-xl" /> : error ? <Skeleton
rows={1} /> : <div className="shimmer h-64 w-64 rounded-xl" aria-label="Memuat QR" />}
 302        {error && <p role="alert" className="mt-2 text-sm text-amber">QR belum bisa dibuat: {error}</p>}
 303        <div className="mt-2 font-mono text-2xl font-bold tracking-[0.3em] text-cyan">{code || ' '}</div>
 304        <p className="text-xs text-mid">QR & kode berganti dalam {left} dtk (anti titip absen)</p>
 305        <div className="mt-4 text-3xl font-bold">{count} <span className="text-base font-normal text-mid">/ 34
hadir</span></div>
 306        <button onClick={onClose} className="mt-4 rounded-xl bg-rose px-6 py-2.5 font-semibold text-white">Tutup
sesi</button>
 307      </div>
 308    )
 309  }
```

## src/pages/Profil.tsx (206 baris)

```
   1  import { useState } from 'react'
   2  import { BellRing, Building2, ChevronRight } from 'lucide-react'
   3  import { getNotifications, USE_DEMO } from '../lib/api'
   4  import { useResource } from '../lib/useResource'
   5  import { FEATURES } from '../data/features'
   6  import type { Dict, Lang } from '../lib/i18n'
   7  import type { AppNotification, Role, User } from '../lib/types'
   8  import { Async, PageHeader, Section } from '../components/ui'
   9
  10  export type Theme = 'light' | 'dark' | 'system'
  11
  12  function Seg<T extends string>({ value, options, onChange }: { value: T; options: [T, string][]; onChange: (v:
T) => void }) {
  13    return (
  14      <div className="flex flex-wrap gap-2">
  15        {options.map(([v, label]) => (
  16          <button
  17            key={v}
  18            onClick={() => onChange(v)}
  19            aria-pressed={value === v}
  20            className={`rounded-xl px-4 py-2 text-sm font-medium ${value === v ? 'btn-primary text-white' : 'bg-
glass-strong'}`}
  21          >
  22            {label}
  23          </button>
  24        ))}
  25      </div>
  26    )
  27  }
  28
  29  export function Profil({
  30    t,
  31    user,
  32    lang,
  33    setLang,
  34    theme,
  35    setTheme,
  36    lite,
  37    setLite,
  38    role,
  39    setRole,
  40    favorites,
  41    setFavorites,
  42    onLogout,
  43    go,
  44  }: {
  45    go: (r: string) => void
  46    t: Dict
  47    user: User
  48    lang: Lang
  49    setLang: (l: Lang) => void
  50    theme: Theme
  51    setTheme: (t: Theme) => void
  52    lite: boolean
  53    setLite: (v: boolean) => void
  54    role: Role
  55    setRole: (r: Role) => void
  56    favorites: string[]
  57    setFavorites: (f: string[]) => void
  58    onLogout: () => void
  59  }) {
  60    const [sessions, setSessions] = useState([
  61      { id: 'current', name: `${t.thisDevice} · ${navigator.platform || 'Web'}`, last: 'Aktif sekarang' },
```

```
  62      { id: 's2', name: 'Android · Chrome', last: '2 hari lalu' },
  63      { id: 's3', name: 'Windows · Edge', last: '1 minggu lalu' },
  64    ])
  65    const mine = FEATURES.filter((f) => f.roles.includes(role))
  66    return (
  67      <div className="mx-auto max-w-2xl">
  68        <PageHeader title={t.profile} />
  69        <button onClick={() => go('ktm')} className="flex w-full items-center gap-4 holo relative overflow-hidden
rounded-3xl p-5 text-left text-white shadow-[var(--glow)]" style={{ background: 'linear-gradient(135deg,#1B3FD1
0%,#2D6BFF 45%,#00B8E6 100%)' }}>
  70          <div className="flex h-16 w-16 shrink-0 items-center justify-center rounded-2xl bg-white/20 text-2xl
font-bold">
  71            {user.name.split(' ').slice(0, 2).map((w) => w[0]).join('')}
  72          </div>
  73          <div className="min-w-0 flex-1">
  74            <div className="truncate text-lg font-bold">{user.name}</div>
  75            <div className="font-mono text-sm opacity-90">{user.nim}</div>
  76            <div className="truncate text-xs opacity-80">{user.role} · {user.prodi}</div>
  77          </div>
  78          <span className="flex shrink-0 items-center gap-1 rounded-xl bg-white/15 px-3 py-2 text-xs font-
semibold"><span className="hidden sm:inline">{t.ktm}</span> QR →</span>
  79        </button>
  80
  81        <button onClick={() => go('kenali-kampus')} className="glass glass-hover mt-4 flex min-h-14 w-full items-
center gap-3 px-4 text-left">
  82          <Building2 className="h-5 w-5 shrink-0 text-cyan" aria-hidden />
  83          <span className="flex-1">
  84            <span className="block font-semibold">{t.kenaliKampus}</span>
  85            <span className="block text-xs text-mid">{t.kenaliKampusNote}</span>
  86          </span>
  87          <ChevronRight className="h-4 w-4 text-low" aria-hidden />
  88        </button>
  89
  90        <Section title={t.favoritesPick}>
  91          <div className="glass flex flex-wrap gap-2 p-4">
  92            {mine.map((f) => {
  93              const on = favorites.includes(f.id)
  94              return (
  95                <button
  96                  key={f.id}
  97                  aria-pressed={on}
  98                  onClick={() => setFavorites(on ? favorites.filter((x) => x !== f.id) : [...favorites, f.id])}
  99                  className={`flex min-h-10 items-center gap-1.5 rounded-full px-3.5 text-sm font-semibold ${on ?
'btn-primary' : 'bg-glass-strong text-mid'}`}
 100                >
 101                  <f.icon className="h-4 w-4" /> {f.name}
 102                </button>
 103              )
 104            })}
 105          </div>
 106        </Section>
 107
 108        <Section title={t.theme}>
 109          <div className="glass p-4">
 110            <Seg value={theme} onChange={setTheme} options={[['dark', `🌙 ${t.dark}`], ['light', `🌞
${t.light}`], ['system', `💻 ${t.system}`]]} />
 111            <label className="mt-4 flex min-h-11 cursor-pointer items-center justify-between gap-4 border-t
border-line pt-4">
 112              <span>
 113                <span className="block text-sm font-semibold">{t.lite}</span>
 114                <span className="block text-xs text-mid">{t.liteNote}</span>
 115              </span>
 116              <input type="checkbox" checked={lite} onChange={(e) => setLite(e.target.checked)} className="peer
sr-only" />
 117              <span aria-hidden className="relative h-7 w-12 shrink-0 rounded-full bg-glass-strong ring-1 ring-
line transition peer-checked:bg-primary peer-focus-visible:outline-2 peer-focus-visible:outline-cyan after:absolute
after:left-1 after:top-1 after:h-5 after:w-5 after:rounded-full after:bg-white after:transition peer-
checked:after:translate-x-5" />
 118            </label>
 119          </div>
 120        </Section>
 121        <Section title={t.language}>
 122          <div className="glass p-4">
 123            <Seg value={lang} onChange={setLang} options={[['id', 'Bahasa Indonesia'], ['en', 'English']]} />
 124          </div>
 125        </Section>
 126        {/* Peran hanya bisa diganti di mode demo; di mode BFF peran berasal dari sesi server. */}
 127        {USE_DEMO && (
 128          <Section title={`${t.role} (demo)`}>
 129            <div className="glass p-4">
 130              <Seg value={role} onChange={setRole} options={(['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK', 'ALUMNI'] as
Role[]).map((r) => [r, r])} />
 131            </div>
 132          </Section>
 133        )}
 134        <Section title={t.sessions}>
 135          <ul className="glass divide-y divide-line">
 136            {sessions.map((s) => (
 137              <li key={s.id} className="flex items-center justify-between p-4 text-sm">
 138                <div>
 139                  <div className="font-medium">{s.name}</div>
 140                  <div className="text-xs text-mid">{s.last}</div>
 141                </div>
 142                {s.id !== 'current' && (
```

```
                  <button className="rounded-lg px-3 py-1 text-rose ring-1 ring-[color-mix(in_srgb,var(--
rose)_40%,transparent)]" onClick={() => setSessions((x) => x.filter((y) => y.id !== s.id))}>
                    {t.revoke}
                  </button>
                )}
              </li>
            ))}
          </ul>
        </Section>
        <div className="mt-6 flex flex-wrap gap-3">
          <button onClick={onLogout} className="glass glass-hover min-h-11 !rounded-xl px-5 font-
semibold">{t.logout}</button>
          <button onClick={onLogout} className="min-h-11 rounded-xl bg-rose px-5 font-semibold text-
white">{t.logoutAll}</button>
        </div>
        <p className="mt-4 text-xs text-low">Super UNPAM v0.2.0</p>
      </div>
    )
  }

  export function Notifikasi({ t, back, go, dibaca, setDibaca }: { t: Dict; back: () => void; go: (r: string) =>
void; dibaca: number[]; setDibaca: (ids: number[]) => void }) {
    const res = useResource(getNotifications)
    return <Async res={res}>{(items) => <NotificationList t={t} back={back} go={go} items={items} dibaca={dibaca}
setDibaca={setDibaca} />}</Async>
  }

  function NotificationList({ t, back, go, items, dibaca, setDibaca }: { t: Dict; back: () => void; go: (r:
string) => void; items: AppNotification[]; dibaca: number[]; setDibaca: (ids: number[]) => void }) {
    const route: Record<string, string> = { Keuangan: 'keuangan', Kuliah: 'kuliah/tugas', Prestasi: 'prestasi',
Event: 'event' }
    const read = (n: AppNotification) => n.read || dibaca.includes(n.id)
    return (
      <div>
        <PageHeader
          title={t.notifications}
          onBack={back}
          right={
            <button className="min-h-11 px-1 text-sm font-medium text-cyan" onClick={() => setDibaca([...new
Set([...dibaca, ...items.map((x) => x.id)])])}>
              {t.markRead}
            </button>
          }
        />
        <button onClick={() => go('pengingat')} className="glass glass-hover mb-3 flex min-h-12 w-full items-
center gap-3 px-4 text-left text-sm font-semibold">
          <BellRing className="h-4 w-4 text-cyan" aria-hidden /> Pengaturan pengingat
          <ChevronRight className="ml-auto h-4 w-4 text-low" aria-hidden />
        </button>
        <div className="space-y-2">
          {items.map((n) => (
            <button
              key={n.id}
              onClick={() => {
                if (!read(n)) setDibaca([...dibaca, n.id])
                go(route[n.src] ?? 'home')
              }}
              className={`glass flex w-full items-start gap-3 p-4 text-left ${read(n) ? 'opacity-60' : ''}`}
            >
              {!read(n) && <span className="mt-1.5 h-2 w-2 shrink-0 rounded-full bg-cyan shadow-[0_0_8px_var(--
cyan)]" aria-label="belum dibaca" />}
              <div className="flex-1">
                <div className="flex justify-between text-xs">
                  <span className="font-bold text-cyan">{n.src}</span>
                  <span className="text-low">{n.time}</span>
                </div>
                <div className="text-sm">{n.text}</div>
              </div>
            </button>
          ))}
        </div>
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/Alumni.tsx (71 baris)

```
  import { useState } from 'react'
  import { Briefcase, Search, UserRoundCheck } from 'lucide-react'
  import { Badge, DemoNote, PageHeader, Section, Tabs } from '../../components/ui'

  // #49 Alumni & mentorship — direktori alumni, mentoring, lowongan dari alumni.
  const ALUMNI = [
    { name: 'Rizky Pratama', angkatan: 2017, prodi: 'Teknik Informatika', kerja: 'Backend Engineer · Tokopedia',
mentor: true },
    { name: 'Nadia Putri', angkatan: 2016, prodi: 'Akuntansi', kerja: 'Auditor · KAP Big 4', mentor: true },
    { name: 'Ahmad Fauzi', angkatan: 2018, prodi: 'Manajemen', kerja: 'Founder · UMKM digital', mentor: false },
    { name: 'Siti Aisyah', angkatan: 2015, prodi: 'Teknik Informatika', kerja: 'Data Scientist · Bank BUMN',
mentor: true },
  ]
  const JOBS = [
    { title: 'Magang Frontend Developer', company: 'Startup edutech (alumni 2017)', type: 'Magang · Remote' },
    { title: 'Staff Accounting', company: 'KAP mitra alumni', type: 'Full-time · Jakarta' },
  ]
```

```
  16
  17  export function Alumni({ back }: { back: () => void }) {
  18    const [tab, setTab] = useState<'dir' | 'loker'>('dir')
  19    const [q, setQ] = useState('')
  20    const [asked, setAsked] = useState<string[]>([])
  21    const list = ALUMNI.filter((a) => [a.name, a.prodi, a.kerja].join('
').toLowerCase().includes(q.toLowerCase()))
  22    return (
  23      <div>
  24        <PageHeader title="Alumni & Mentorship" onBack={back} />
  25        <Tabs value={tab} onChange={setTab} options={[['dir', 'Direktori & mentor'], ['loker', 'Lowongan
alumni']]} />
  26        <DemoNote />
  27        {tab === 'dir' ? (
  28          <>
  29            <label className="glass flex min-h-12 items-center gap-2 !rounded-2xl px-4">
  30              <Search className="h-4 w-4 text-mid" />
  31              <input value={q} onChange={(e) => setQ(e.target.value)} placeholder="Cari nama, prodi, atau
perusahaan" aria-label="Cari alumni" className="w-full bg-transparent outline-none placeholder:text-low" />
  32            </label>
  33            <div className="mt-3 grid gap-3 md:grid-cols-2">
  34              {list.map((a) => (
  35                <article key={a.name} className="glass p-4">
  36                  <div className="flex items-start gap-3">
  37                    <span className="btn-primary flex h-11 w-11 shrink-0 items-center justify-center rounded-2xl
font-bold">{a.name.split(' ').map((w) => w[0]).join('')}</span>
  38                    <div className="min-w-0 flex-1">
  39                      <div className="font-semibold">{a.name}</div>
  40                      <div className="text-xs text-low">{a.prodi} · {a.angkatan}</div>
  41                      <div className="mt-1 text-sm text-mid">{a.kerja}</div>
  42                    </div>
  43                    {a.mentor && <Badge tone="green">Mentor</Badge>}
  44                  </div>
  45                  {a.mentor && (
  46                    <button disabled={asked.includes(a.name)} onClick={() => setAsked((x) => [...x, a.name])}
className="mt-3 flex min-h-10 items-center gap-1.5 rounded-xl bg-glass-strong px-3 text-xs font-semibold
disabled:text-mint">
  47                      <UserRoundCheck className="h-4 w-4" /> {asked.includes(a.name) ? 'Permintaan terkirim' :
'Minta mentoring'}
  48                    </button>
  49                  )}
  50                </article>
  51              ))}
  52            </div>
  53          </>
  54        ) : (
  55          <Section title="Dibagikan oleh alumni">
  56            <ul className="glass divide-y divide-line">
  57              {JOBS.map((j) => (
  58                <li key={j.title} className="flex items-center gap-3 px-4 py-3.5">
  59                  <Briefcase className="h-5 w-5 text-cyan" />
  60                  <div>
  61                    <div className="font-semibold">{j.title}</div>
  62                    <div className="text-xs text-low">{j.company} · {j.type}</div>
  63                  </div>
  64                </li>
  65              ))}
  66            </ul>
  67          </Section>
  68        )}
  69      </div>
  70    )
  71  }
```

## src/pages/fitur/Aspirasi.tsx (60 baris)

```
   1  import { useState } from 'react'
   2  import { EyeOff, MessageSquareWarning } from 'lucide-react'
   3  import { Badge, DemoNote, PageHeader, Section } from '../../components/ui'
   4
   5  // #46 Kotak aspirasi & pengaduan — anonim opsional + tracking tindak lanjut.
   6  const KAT = ['Fasilitas', 'Akademik', 'Layanan administrasi', 'Keuangan', 'Pelecehan / kekerasan', 'Lainnya']
   7  type Item = { id: string; kat: string; isi: string; anon: boolean; status: 'Diterima' | 'Diproses' | 'Selesai'
}
   8
   9  export function Aspirasi({ back }: { back: () => void }) {
  10    const [list, setList] = useState<Item[]>([{ id: 'ASP-0091', kat: 'Fasilitas', isi: 'AC ruang A-402 mati sejak
minggu lalu.', anon: false, status: 'Diproses' }])
  11    const [kat, setKat] = useState(KAT[0])
  12    const [isi, setIsi] = useState('')
  13    const [anon, setAnon] = useState(false)
  14    return (
  15      <div>
  16        <PageHeader title="Aspirasi & Pengaduan" subtitle="Suaramu ditindaklanjuti" onBack={back} />
  17        <DemoNote />
  18        <form
  19          className="glass space-y-4 p-5"
  20          onSubmit={(e) => {
  21            e.preventDefault()
  22            setList((l) => [{ id: `ASP-0${92 + l.length}`, kat, isi, anon, status: 'Diterima' }, ...l])
  23            setIsi('')
  24          }}
  25        >
  26          <label className="block text-sm font-semibold">
```

```
            Kategori
            <select value={kat} onChange={(e) => setKat(e.target.value)} className="mt-1.5 min-h-12 w-full
rounded-2xl border border-line bg-glass px-4">
              {KAT.map((k) => (
                <option key={k}>{k}</option>
              ))}
            </select>
          </label>
          <label className="block text-sm font-semibold">
            Isi aspirasi / laporan
            <textarea value={isi} onChange={(e) => setIsi(e.target.value)} required minLength={10} className="mt-
1.5 min-h-28 w-full rounded-2xl border border-line bg-glass p-4 outline-none focus:border-cyan" />
          </label>
          <label className="flex min-h-11 cursor-pointer items-center gap-3 text-sm">
            <input type="checkbox" checked={anon} onChange={(e) => setAnon(e.target.checked)} className="h-5 w-5
accent-[var(--primary)]" />
            <EyeOff className="h-4 w-4 text-mid" /> Kirim secara anonim (identitas tidak ditampilkan ke petugas)
          </label>
          <button className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold">Kirim</button>
        </form>
        <Section title="Laporan saya">
          <div className="space-y-2">
            {list.map((x) => (
              <article key={x.id} className="glass flex items-start gap-3 p-4">
                <MessageSquareWarning className="mt-0.5 h-5 w-5 text-amber" />
                <div className="min-w-0 flex-1">
                  <div className="text-xs text-low">{x.id} · {x.kat}{x.anon ? ' · anonim' : ''}</div>
                  <div className="text-sm">{x.isi}</div>
                </div>
                <Badge tone={x.status === 'Selesai' ? 'green' : x.status === 'Diproses' ? 'blue' :
'amber'}>{x.status}</Badge>
              </article>
            ))}
          </div>
        </Section>
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/Booking.tsx (76 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { BookOpen, Dumbbell, FlaskConical, UserRound } from 'lucide-react'
import { DemoNote, PageHeader, Section } from '../../components/ui'

// #45 Booking fasilitas & ruang — pilih fasilitas, hari, slot → konfirmasi.
const FAC = [
  { id: 'diskusi', name: 'Ruang diskusi perpustakaan', Icon: BookOpen },
  { id: 'lab', name: 'Lab komputer', Icon: FlaskConical },
  { id: 'lapangan', name: 'Lapangan olahraga', Icon: Dumbbell },
  { id: 'dosen', name: 'Bimbingan dosen', Icon: UserRound },
]
const DAYS = ['Sen 2', 'Sel 3', 'Rab 4', 'Kam 5', 'Jum 6']
const SLOTS = ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '13:00', '14:00', '15:00', '16:00']
// slot terisi (contoh) — deterministik per fasilitas+hari
const taken = (f: string, d: number, s: number) => (f.length * 7 + d * 3 + s * 5) % 4 === 0

export function Booking({ back, tab }: { back: () => void; tab?: string }) {
  // #/booking/dosen membuka langsung bimbingan dosen (dari halaman Skripsi/TA).
  const [fac, setFac] = useState(FAC.some((x) => x.id === tab) ? tab! : FAC[0].id)
  const [day, setDay] = useState(0)
  const [slot, setSlot] = useState<number | null>(null)
  const [booked, setBooked] = useState<string[]>([])
  const f = FAC.find((x) => x.id === fac)!
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Booking Fasilitas" onBack={back} />
      <DemoNote />
      <div className="grid grid-cols-2 gap-2 md:grid-cols-4">
        {FAC.map((x) => (
          <button key={x.id} onClick={() => (setFac(x.id), setSlot(null))} aria-pressed={fac === x.id}
className={`glass flex min-h-20 flex-col items-center justify-center gap-1.5 p-3 text-center text-xs font-semibold
${fac === x.id ? 'ring-2 ring-[var(--primary)]' : ''}`}>
            <x.Icon className="h-5 w-5 text-cyan" /> {x.name}
          </button>
        ))}
      </div>
      <Section title="November 2026">
        <div className="no-scrollbar flex gap-2 overflow-x-auto">
          {DAYS.map((d, i) => (
            <button key={d} onClick={() => (setDay(i), setSlot(null))} aria-pressed={day === i}
className={`min-h-12 shrink-0 rounded-2xl px-4 text-sm font-semibold ${day === i ? 'btn-primary' : 'bg-glass-strong
text-mid'}`}>
              {d}
            </button>
          ))}
        </div>
        <div className="mt-3 grid grid-cols-4 gap-2">
          {SLOTS.map((s, i) => {
            const t = taken(fac, day, i)
            return (
              <button key={s} disabled={t} onClick={() => setSlot(i)} aria-pressed={slot === i}
className={`min-h-11 rounded-xl text-sm font-semibold ${t ? 'cursor-not-allowed bg-glass text-low line-through' :
slot === i ? 'btn-primary' : 'bg-glass-strong'}`}>
```

```
                {s}
              </button>
            )
          })}
        </div>
        <p className="mt-2 text-xs text-low">Slot dicoret = sudah dipesan.</p>
      </Section>
      <button
        disabled={slot === null}
        onClick={() => {
          setBooked((b) => [`${f.name} · ${DAYS[day]} Nov · ${SLOTS[slot!]}`, ...b])
          setSlot(null)
        }}
        className="btn-primary mt-5 min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold"
      >
        {slot === null ? 'Pilih slot' : `Booking ${SLOTS[slot]}`}
      </button>
      {booked.length > 0 && (
        <Section title="Booking saya">
          <ul className="glass divide-y divide-line text-sm">
            {booked.map((b) => (
              <li key={b} className="px-4 py-3">✓ {b}</li>
            ))}
          </ul>
        </Section>
      )}
    </div>
  )
}
```

## src/pages/fitur/DompetSertifikat.tsx (52 baris)

```
import { useState } from 'react'
import QRCode from 'qrcode'
import { Award, BadgeCheck, Languages, Medal, Mic2, X } from 'lucide-react'
import { DemoNote, PageHeader } from '../../components/ui'

// #47 Dompet sertifikat & badge digital — satu tempat, QR verifikasi publik.
const ITEMS = [
  { id: 'EMS-26-0412', title: 'Seminar Nasional Teknologi & AI 2026', src: 'EMS', date: 'Nov 2026', Icon: Mic2 },
  { id: 'LSP-26-1188', title: 'Network Administrator Muda (Kompeten)', src: 'MY LSP', date: 'Jun 2026', Icon: Award },
  { id: 'LB-26-0520', title: 'TOEFL Prediction · Skor 520', src: 'MY LB', date: 'Sep 2026', Icon: Languages },
  { id: 'SKPI-26-0033', title: 'Juara 2 Hackathon Kampus 2026', src: 'SISPEMA', date: 'Mei 2026', Icon: Medal },
]

export function DompetSertifikat({ back }: { back: () => void }) {
  const [show, setShow] = useState<{ id: string; qr: string } | null>(null)
  const open = async (id: string) => {
    // TODO(BFF): URL verifikasi publik + hash dokumen
    const qr = await QRCode.toDataURL(`${location.origin}/#/verifikasi/${id}`, { margin: 1, width: 240 })
    setShow({ id, qr })
  }
  return (
    <div>
      <PageHeader title="Dompet Sertifikat" subtitle="Sertifikat & badge, siap diverifikasi" onBack={back} />
      <DemoNote />
      <div className="grid gap-3 md:grid-cols-2">
        {ITEMS.map((c) => (
          <button key={c.id} onClick={() => open(c.id)} className="glass glass-hover flex items-center gap-3 p-4 text-left">
            <span className="btn-primary flex h-12 w-12 shrink-0 items-center justify-center rounded-2xl">
              <c.Icon className="h-6 w-6" />
            </span>
            <div className="min-w-0">
              <div className="font-semibold">{c.title}</div>
              <div className="text-xs text-low">{c.src} · {c.date} · {c.id}</div>
            </div>
          </button>
        ))}
      </div>
      {show && (
        <div className="fixed inset-0 z-50 flex items-center justify-center bg-black/60 p-4 backdrop-blur-sm" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="QR verifikasi" onClick={() => setShow(null)}>
          <div className="glass page-enter w-full max-w-xs !rounded-[28px] !bg-surface p-6 text-center" onClick={(e) => e.stopPropagation()}>
            <button onClick={() => setShow(null)} aria-label="Tutup" className="ml-auto flex h-10 w-10 items-center justify-center rounded-xl bg-glass-strong">
              <X className="h-4 w-4" />
            </button>
            <img src={show.qr} alt={`QR verifikasi ${show.id}`} width={192} height={192} className="mx-auto h-48 w-48 rounded-xl bg-white p-1.5" />
            <p className="mt-3 flex items-center justify-center gap-1 text-sm font-semibold"><BadgeCheck className="h-4 w-4 text-mint" /> {show.id}</p>
            <p className="text-xs text-mid">Pindai untuk verifikasi keaslian.</p>
          </div>
        </div>
      )}
    </div>
  )
}
```

## src/pages/fitur/DosenProdi.tsx (293 baris)

```
import { useCallback, useState } from 'react'
import { AlertTriangle, CalendarPlus, Download, Lock, LockOpen } from 'lucide-react'
import type { AturanProdi } from '../../data/aturan-akademik'
import { aturanUjian } from '../../lib/akademik/aturan'
import { csvRekap, kalenderDosen, pengujiTersedia, ringkasBimbingan, URUTAN_STATUS, urutPerhatian,
validasiPenguji, type AgendaDosen, type PapanProdi, type PeranAgenda } from '../../lib/akademik/dosen-prodi'
import { buatIcsAgenda } from '../../lib/akademik/ics-ujian'
import { sisaKuota } from '../../lib/akademik/judul'
import type { Dosen, PendaftaranUjianAkhir, TugasAkhir } from '../../lib/akademik/types'
import { sumber } from '../../lib/sumber'
import { useResource } from '../../lib/useResource'
import { Badge, Section, Skeleton } from '../../components/ui'
import { LABEL_STATUS } from './label-ta'

// T08 Sisi dosen dan prodi. SELURUH layar ini DEMO: peran bisa diganti dari Profil dan hak akses belum
// ditegakkan server. TODO(BFF-AUTHZ) pada setiap akses data: identitas dosen dan cakupan prodi dari sesi.

const zona = { timeZone: 'Asia/Jakarta' } as const
const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { day: 'numeric', month: 'short', ...zona
}).format(new Date(iso))
const jam = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { weekday: 'short', day: 'numeric', month:
'short', hour: '2-digit', minute: '2-digit', ...zona }).format(new Date(iso))
const input = 'mt-1.5 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none
focus:border-cyan'

function unduh(isi: BlobPart, nama: string, tipe: string) {
  const url = URL.createObjectURL(new Blob([isi], { type: tipe }))
  Object.assign(document.createElement('a'), { href: url, download: nama }).click()
  setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 1000)
}

/** Peringatan wajib di setiap layar peran non-mahasiswa. */
export function PeringatanDemo({ peran }: { peran: 'dosen' | 'prodi' }) {
  return (
    <div className="glass mb-4 flex gap-3 p-4 text-sm" role="note">
      <AlertTriangle className="h-5 w-5 shrink-0 text-amber" aria-hidden />
      <p><strong>Tampilan {peran} (demo).</strong> Peran bisa diganti dari Profil dan hak akses belum
ditegakkan server, jadi layar ini belum boleh dianggap aman. Semua data di sini contoh.</p>
    </div>
  )
}

/* ================ Dosen ================ */

export function IkhtisarBimbingan({ dosenId, aturan }: { dosenId: string; aturan: AturanProdi }) {
  const muatRev = useCallback(() => sumber.ta.revisiPenguji(dosenId), [dosenId])
  const bb = useResource(sumber.ta.bimbingan)
  const rev = useResource(muatRev)
  const [pesan, setPesan] = useState('')
  if (!bb.data || !rev.data) return <Section title="Ringkasan bimbingan"><Skeleton rows={2} /></Section>
  const now = Date.now()
  const daftar = urutPerhatian(bb.data.data.map(({ ta, logbook }) => ringkasBimbingan(ta, logbook,
rev.data!.data.filter((r) => r.ta.id === ta.id).flatMap((r) => r.revisi), now, aturan)))
  const lbDari = (taId: string) => bb.data!.data.find((x) => x.ta.id === taId)!.logbook
  const setujui = async (ta: TugasAkhir) => {
    const e = lbDari(ta.id).entri.find((x) => x.status === 'MENUNGGU')
    if (!e) return
    try {
      await sumber.ta.verifikasiEntri(ta.id, e.id, 'DISETUJUI')
      setPesan(`Entri "${e.bagian}" disetujui (demo).`)
      bb.reload()
    } catch (err) {
      setPesan((err as Error).message)
    }
  }
  return (
    <Section title="Ringkasan bimbingan">
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
      {daftar.length === 0 ? (
        <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada mahasiswa bimbingan.</p>
      ) : (
        <ul className="space-y-3" aria-label="Ringkasan bimbingan">
          {daftar.map((m) => (
            <li key={m.ta.id} className="glass p-4 text-sm">
              <div className="flex items-start justify-between gap-2">
                <h3 className="font-semibold">{m.ta.judul}</h3>
                <Badge tone={m.perhatian.length ? 'red' : 'green'}>{m.perhatian.length ? 'Perlu perhatian' :
'Lancar'}</Badge>
              </div>
              <p className="mt-1 text-mid">
                {LABEL_STATUS[m.ta.status]} · {m.disetujui} bimbingan disetujui
                {m.terakhir && <> · terakhir {tgl(m.terakhir)}</>}
                {m.tenggatTerdekat && <> · tenggat {m.tenggatTerdekat.label} {tgl(m.tenggatTerdekat.waktu)}</>}
              </p>
              {m.perhatian.length > 0 && (
                <ul className="mt-2 list-inside list-disc text-rose" aria-label={`Perhatian untuk
${m.ta.judul}`}>
                  {m.perhatian.map((p) => <li key={p}>{p}</li>)}
                </ul>
              )}
              {m.menunggu > 0 && (
```

```
                  <button onClick={() => setujui(m.ta)} className="btn-primary mt-3 min-h-11 rounded-xl px-4
font-semibold">Setujui entri tertua</button>
                )}
              </li>
            ))}
          </ul>
        )}
        <p className="mt-2 text-xs text-low">Pengajuan judul, entri lainnya, dan revisi dapat diputuskan di
bagian masing-masing di bawah.</p>
      </Section>
    )
  }

  export function KuotaDosen({ dosen, dosenId, aturan, onBerubah }: { dosen: Dosen[]; dosenId: string; aturan:
AturanProdi; onBerubah: () => void }) {
    const d = dosen.find((x) => x.id === dosenId)
    const [kuota, setKuota] = useState<string>('')
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    if (!d) return null
    const sekarang = d.kuota ?? aturan.kuotaBimbingan
    const simpan = async (ubah: { kuota?: number; tutup?: boolean }) => {
      setPesan('')
      try {
        const r = await sumber.ta.ubahKuota(d.id, ubah)
        setPesan(`Kuota ${r.data.kuota}, ${r.data.tutup ? 'ditutup' : 'dibuka'} (demo).`)
        setKuota('')
        onBerubah()
      } catch (e) {
        setPesan((e as Error).message)
      }
    }
    return (
      <Section title="Kuota bimbingan">
        <div className="glass p-4 text-sm">
          <p>
            {d.terisi} dari {sekarang} terisi · sisa {sisaKuota(d, aturan.kuotaBimbingan)} ·{' '}
            <Badge tone={d.tutup ? 'red' : 'green'}>{d.tutup ? 'Ditutup' : 'Dibuka'}</Badge>
          </p>
          <p className="mt-1 text-xs text-low">Batas aturan prodi {aturan.kuotaMaksBimbingan} (contoh). Kuota
yang ditutup atau penuh tidak dapat dipilih di pengajuan judul.</p>
          <form noValidate onSubmit={(e) => (e.preventDefault(), simpan({ kuota: Number(kuota) }))}
className="mt-3 flex items-end gap-2">
            <label className="flex-1 text-sm font-semibold">
              Kuota baru
              <input inputMode="numeric" value={kuota} onChange={(e) => setKuota(e.target.value)}
placeholder={String(sekarang)} className={input} />
            </label>
            <button disabled={!kuota.trim()} className="btn-primary min-h-11 rounded-xl px-4 font-
semibold">Simpan kuota</button>
          </form>
          <button onClick={() => simpan({ tutup: !d.tutup })} className="mt-2 inline-flex min-h-11 items-center
gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 font-semibold">
            {d.tutup ? <LockOpen className="h-4 w-4" aria-hidden /> : <Lock className="h-4 w-4" aria-hidden />}
            {d.tutup ? 'Buka kuota' : 'Tutup kuota'}
          </button>
          <p role="status" aria-live="polite" className="mt-2 min-h-5 text-mid">{pesan}</p>
        </div>
      </Section>
    )
  }

  const LABEL_PERAN: Record<PeranAgenda, string> = { BIMBINGAN: 'Bimbingan', PENGUJI: 'Penguji', PENGAWAS:
'Pengawas' }

  export function KalenderDosen({ dosenId }: { dosenId: string }) {
    const muat = useCallback(() => sumber.ta.agendaDosen(dosenId), [dosenId])
    const res = useResource(muat)
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    if (!res.data) return <Section title="Kalender saya"><Skeleton rows={2} /></Section>
    const { agenda, bentrok } = kalenderDosen(res.data.data)
    const bentrokDengan = (a: AgendaDosen) => bentrok.flatMap(([x, y]) => (x.id === a.id ? [y] : y.id === a.id ?
[x] : []))
    return (
      <Section title="Kalender saya">
        {bentrok.length > 0 && (
          <p className="glass mb-3 flex gap-2 p-3 text-sm text-rose" role="alert">
            <AlertTriangle className="h-4 w-4 shrink-0" aria-hidden /> {bentrok.length} jadwal bentrok. Hubungi
prodi untuk penjadwalan ulang.
          </p>
        )}
        {agenda.length === 0 ? (
          <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Tidak ada agenda.</p>
        ) : (
          <ol className="space-y-2" aria-label="Agenda dosen">
            {agenda.map((a) => (
              <li key={a.id} className="glass p-3 text-sm">
                <div className="flex items-start justify-between gap-2">
                  <p className="font-semibold">{a.judul}</p>
                  <Badge tone={a.peran === 'BIMBINGAN' ? 'slate' : a.peran === 'PENGUJI' ? 'blue' :
'amber'}>{LABEL_PERAN[a.peran]}</Badge>
                </div>
                <p className="text-mid">{jam(a.mulai)}–{jam(a.selesai).split(' ').at(-1)} · {a.ruang}</p>
                {bentrokDengan(a).map((b) => <p key={b.id} className="mt-1 text-rose">Bentrok dengan
{b.judul}</p>)}
```

```
165              </li>
166            ))}
167          </ol>
168        )}
169        <button
170          disabled={agenda.length === 0}
171          onClick={() => (unduh(buatIcsAgenda(agenda.map((a) => ({ id: a.id, mulai: a.mulai, selesai: a.selesai,
judul: `${LABEL_PERAN[a.peran]}: ${a.judul}`, lokasi: a.ruang }))), 'agenda-dosen.ics', 'text/calendar'),
setPesan('Agenda diunduh sebagai .ics.'))}
172          className="mt-3 inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-
semibold"
173        >
174          <CalendarPlus className="h-4 w-4" aria-hidden /> Unduh .ics
175        </button>
176        <p role="status" aria-live="polite" className="mt-1 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
177      </Section>
178    )
179  }
180
181  /* ================ Prodi ================ */
182
183  export function PapanProdiView({ aturan, dosen }: { aturan: AturanProdi; dosen: Dosen[] }) {
184    const res = useResource(sumber.ta.papanProdi)
185    const [pesan, setPesan] = useState('')
186    if (res.error) return <Section title="Papan kemajuan"><p className="glass p-4 text-sm text-
mid">{res.error.message}</p></Section>
187    if (!res.data) return <Section title="Papan kemajuan"><Skeleton rows={3} /></Section>
188    const p = res.data.data
189    const total = p.baris.length
190    return (
191      <>
192        <Section title="Papan kemajuan">
193          <p className="mb-2 text-sm text-mid">{total} tugas akhir (contoh). Hanya jumlah per tahap; tanpa nama
atau NIM.</p>
194          <ul className="grid grid-cols-2 gap-2 sm:grid-cols-3" aria-label="Jumlah per tahap">
195            {URUTAN_STATUS.filter((s) => p.rekap[s] > 0).map((s) => (
196              <li key={s} className="glass p-3 text-sm">
197                <p className="text-xl font-bold">{p.rekap[s]}</p>
198                <p className="text-mid">{LABEL_STATUS[s]}</p>
199              </li>
200            ))}
201          </ul>
202          <button
203            onClick={() => (unduh(csvRekap(p.baris), 'rekap-tugas-akhir.csv', 'text/csv;charset=utf-8'),
setPesan('Rekap diunduh (CSV, tanpa data pribadi).'))}
204            className="mt-3 inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-
semibold"
205          >
206            <Download className="h-4 w-4" aria-hidden /> Unduh rekap CSV
207          </button>
208          <p role="status" aria-live="polite" className="mt-1 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
209        </Section>
210
211        <Section title="Statistik nilai ujian">
212          <ul className="space-y-2" aria-label="Statistik nilai ujian">
213            {p.statistik.map(({ jenis, agregat }) => (
214              <li key={jenis} className="glass flex justify-between gap-2 p-3 text-sm">
215                <span>{aturanUjian(aturan, jenis)?.nama ?? jenis}</span>
216                <span className="text-mid">{agregat.tampil ? `rerata ${agregat.rerata} (n=${agregat.n})` :
`disembunyikan (n<${aturan.minimalAgregat})`}</span>
217              </li>
218            ))}
219          </ul>
220          <p className="mt-2 text-xs text-low">Hanya rerata, dan hanya bila datanya cukup banyak supaya nilai
seseorang tidak bisa ditebak.</p>
221        </Section>
222
223        <Section title="Menunggu penetapan pembimbing">
224          {p.menungguPembimbing.length === 0 ? (
225            <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Tidak ada.</p>
226          ) : (
227            <ul className="space-y-2">
228              {p.menungguPembimbing.map((t) => (
229                <li key={t.id} className="glass p-3 text-sm">
230                  <p className="font-semibold">{t.judul}</p>
231                  <p className="text-mid">{t.bidang} · pilihan: {t.pilihanPembimbing.map((id) => dosen.find((d)
=> d.id === id)?.nama ?? id).join(', ')}</p>
232                </li>
233              ))}
234            </ul>
235          )}
236        </Section>
237
238        <Section title="Penguji ujian terjadwal">
239          {p.ujian.length === 0 ? (
240            <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada ujian terjadwal.</p>
241          ) : (
242            <ul className="space-y-3">
243              {p.ujian.map((u) => <AturPenguji key={u.pendaftaran.id} ta={u.ta} pendaftaran={u.pendaftaran}
papan={p} aturan={aturan} dosen={dosen} onBerubah={res.reload} />)}
244            </ul>
245          )}
246        </Section>
247      </>
```

```
    )
  }

  function AturPenguji({ ta, pendaftaran, papan, aturan, dosen, onBerubah }: { ta: TugasAkhir; pendaftaran:
PendaftaranUjianAkhir; papan: PapanProdi; aturan: AturanProdi; dosen: Dosen[]; onBerubah: () => void }) {
    const s = pendaftaran.sesi!
    const [pilih, setPilih] = useState<string[]>(s.petugas)
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    const namaJenis = aturanUjian(aturan, pendaftaran.jenis)?.nama ?? pendaftaran.jenis
    const konteks = { jenis: pendaftaran.jenis, namaJenis, ta, dosen, waktu: s, jadwal: papan.jadwal }
    const galat = validasiPenguji(pilih, konteks, aturan)
    const tersedia = new Set(pengujiTersedia(konteks, aturan).map((d) => d.id))
    const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
    const simpan = async () => {
      setPesan('')
      try {
        await sumber.ta.aturPenguji(pendaftaran.id, pilih)
        setPesan('Penguji disimpan (demo).')
        onBerubah()
      } catch (e) {
        setPesan((e as Error).message)
      }
    }
    return (
      <li className="glass p-4 text-sm">
        <h3 className="font-semibold">{namaJenis} · {ta.judul}</h3>
        <p className="text-mid">{jam(s.mulai)} · {s.ruang} · pembimbing {ta.pembimbing.map(nama).join(', ')}</p>
        <fieldset className="mt-2">
          <legend className="font-semibold">Penguji (tepat
{aturan.pengujiUjian.jumlah[pendaftaran.jenis]}{aturan.pengujiUjian.sumber === null && ', aturan contoh'})</legend>
          {dosen.map((d) => (
            <label key={d.id} className="flex min-h-11 items-center gap-2">
              <input type="checkbox" checked={pilih.includes(d.id)} onChange={(e) => setPilih((x) =>
(e.target.checked ? [...x, d.id] : x.filter((y) => y !== d.id)))} />
              <span>{d.nama}</span>
              {!tersedia.has(d.id) && <span className="text-xs text-low">(tidak tersedia)</span>}
            </label>
          ))}
        </fieldset>
        {galat.length > 0 && (
          <ul className="mt-2 list-inside list-disc text-rose" aria-label="Pelanggaran aturan penguji">
            {galat.map((g) => <li key={g}>{g}</li>)}
          </ul>
        )}
        <button disabled={galat.length > 0} onClick={simpan} className="btn-primary mt-3 min-h-11 rounded-xl px-4
font-semibold">Simpan penguji</button>
        <p role="status" aria-live="polite" className="mt-1 min-h-5 text-mid">{pesan}</p>
      </li>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/Edom.tsx (277 baris)

```
  import { useEffect, useMemo, useRef, useState } from 'react'
  import { ArrowLeft, ArrowRight, CheckCircle2, EyeOff, Pencil, RefreshCw, Send, Star, UserRound } from 'lucide-
react'
  import { getSchedule, USE_DEMO } from '../../lib/api'
  import { bacaDraf, demoTransport, hapusDraf, httpTransport, kemajuan, simpanDraf, sisaHari, susunPayload,
validasi, type Jawaban, type Kuesioner, type Nilai, type Pertanyaan } from '../../lib/kuesioner'
  import { usePref } from '../../lib/prefs'
  import { useResource } from '../../lib/useResource'
  import type { ScheduleItem, User } from '../../lib/types'
  import { Async, Badge, DemoNote, PageHeader, Progress, Skeleton } from '../../components/ui'

  // #42 EDOM & survei — satu pertanyaan per layar, draf otomatis, ringkasan sebelum kirim.
  // Definisi kuesioner CONTOH; TODO(BFF): daftar kuesioner, tenggat, dan token anonim dari server.

  const EDOM_PERTANYAAN: Pertanyaan[] = [
    { id: 'jelas', teks: 'Dosen menjelaskan materi dengan jelas', tipe: 'skala', wajib: true, opsi: ['Sangat
kurang', 'Sangat baik'] },
    { id: 'hadir', teks: 'Dosen hadir dan tepat waktu', tipe: 'skala', wajib: true, opsi: ['Sangat kurang',
'Sangat baik'] },
    { id: 'rps', teks: 'Materi sesuai RPS', tipe: 'skala', wajib: true, opsi: ['Sangat kurang', 'Sangat baik'] },
    { id: 'nilai', teks: 'Penilaian adil dan transparan', tipe: 'skala', wajib: true, opsi: ['Sangat kurang',
'Sangat baik'] },
    { id: 'metode', teks: 'Metode belajar yang paling membantu di kelas ini', tipe: 'pilihan', wajib: true, opsi:
['Ceramah dan diskusi', 'Praktik/latihan', 'Studi kasus/proyek', 'Materi daring (MENTARI)'] },
    { id: 'saran', teks: 'Saran untuk dosen (opsional)', tipe: 'teks', wajib: false, maxLength: 500 },
  ]

  const SURVEI_LAYANAN: Kuesioner = {
    id: 'survei-layanan-2026-ganjil',
    judul: 'Survei Kepuasan Layanan Akademik',
    subjudul: 'BAAK · Semester Ganjil 2026/2027',
    anonim: false,
    tenggat: '2026-11-30T16:59:59Z',
    pertanyaan: [
      { id: 'cepat', teks: 'Layanan administrasi diproses dengan cepat', tipe: 'skala', wajib: true, opsi:
['Sangat tidak setuju', 'Sangat setuju'] },
      { id: 'kanal', teks: 'Kanal layanan yang paling sering Anda gunakan', tipe: 'pilihan', wajib: true, opsi:
['Loket BAAK', 'Super UNPAM', 'Email', 'Media sosial'] },
      { id: 'masukan', teks: 'Masukan untuk perbaikan layanan (opsional)', tipe: 'teks', wajib: false, maxLength:
500 },
    ],
```

```
}

const edomFor = (c: ScheduleItem): Kuesioner => ({
  id: `edom-2026-ganjil-${c.code}`,
  judul: `Evaluasi Dosen: ${c.name}`,
  subjudul: c.lecturer,
  anonim: true,
  tenggat: '2026-11-14T16:59:59Z',
  pertanyaan: EDOM_PERTANYAAN,
})

interface Terkirim {
  struk: string
  demo: boolean
  waktu: string
}

export function Edom({ user, back }: { user: User; back: () => void }) {
  const res = useResource(getSchedule)
  return (
    <Async res={res} skeleton={<><PageHeader title="EDOM & Survei" onBack={back} /><Skeleton /></>}>
      {(schedule) => <EdomView schedule={schedule} user={user} back={back} />}
    </Async>
  )
}

function EdomView({ schedule, user, back }: { schedule: ScheduleItem[]; user: User; back: () => void }) {
  const daftar = useMemo(() => [...schedule.slice(0, 4).map(edomFor), SURVEI_LAYANAN], [schedule])
  const [aktif, setAktif] = useState<string | null>(null)
  const [terkirim, setTerkirim] = usePref<Record<string, Terkirim>>('kuesioner.terkirim', {})
  const k = daftar.find((x) => x.id === aktif)

  if (k)
    return (
      <IsiKuesioner
        k={k}
        user={user}
        onBack={() => setAktif(null)}
        onSent={(s) => {
          setTerkirim({ ...terkirim, [k.id]: s })
          setAktif(null)
        }}
      />
    )

  return (
    <div>
      <PageHeader title="EDOM & Survei" subtitle="Isi sebelum melihat nilai semester" onBack={back} />
      <DemoNote />
      <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
        {daftar.map((x) => {
          const sent = terkirim[x.id]
          const draf = sent ? null : bacaDraf(x)
          const sisa = sisaHari(x.tenggat)
          return (
            <li key={x.id}>
              <button disabled={!!sent} onClick={() => setAktif(x.id)} className="flex min-h-16 w-full items-
center gap-3 px-4 py-3 text-left hover:bg-glass-strong disabled:hover:bg-transparent">
                <div className="min-w-0 flex-1">
                  <div className="font-semibold">{x.judul}</div>
                  <div className="flex flex-wrap items-center gap-x-2 text-xs text-low">
                    <span>{x.subjudul}</span>
                    <span className="inline-flex items-center gap-1">{x.anonim ? <EyeOff className="h-3 w-3"
aria-hidden /> : <UserRound className="h-3 w-3" aria-hidden />}{x.anonim ? 'Anonim' : 'Bernama'}</span>
                    {sisa !== null && !sent && <span className={sisa <= 3 ? 'font-semibold text-rose' :
''}>{sisa < 0 ? 'Tenggat lewat' : sisa === 0 ? 'Tenggat hari ini' : `Tenggat ${sisa} hari lagi`}</span>}
                  </div>
                </div>
                {sent ? (
                  <Badge tone="green"><CheckCircle2 className="h-3 w-3" /> Terkirim{sent.demo ? ' (demo)' :
''}</Badge>
                ) : draf ? (
                  <Badge tone="blue">Draf {kemajuan(x, draf.jawaban).persen}%</Badge>
                ) : (
                  <Badge tone="amber">Belum diisi</Badge>
                )}
              </button>
            </li>
          )
        })}
      </ul>
    </div>
  )
}

function IsiKuesioner({ k, user, onBack, onSent }: { k: Kuesioner; user: User; onBack: () => void; onSent: (s:
Terkirim) => void }) {
  const awal = useMemo(() => bacaDraf(k), [k])
  const [jawaban, setJawaban] = useState<Jawaban>(awal?.jawaban ?? {})
  // 0 = pengantar, 1..n = pertanyaan, n+1 = ringkasan
  const [langkah, setLangkah] = useState(awal?.langkah ?? 0)
  const [galat, setGalat] = useState('')
  const [kirim, setKirim] = useState<'idle' | 'proses' | 'gagal'>('idle')
  const [pesanKirim, setPesanKirim] = useState('')
```

```
  const judulRef = useRef<HTMLHeadingElement>(null)
  const n = k.pertanyaan.length
  const prog = kemajuan(k, jawaban)

  useEffect(() => simpanDraf(k, { jawaban, langkah }), [k, jawaban, langkah])
  // Fokus ke judul tiap langkah agar pembaca layar membaca pertanyaan baru.
  useEffect(() => judulRef.current?.focus(), [langkah])

  const set = (id: string, v: Nilai) => {
    setJawaban((j) => ({ ...j, [id]: v }))
    setGalat('')
  }
  const lanjut = () => {
    const p = k.pertanyaan[langkah - 1]
    const e = p ? validasi(p, jawaban[p.id]) : null
    if (e) return setGalat(e)
    setLangkah((s) => Math.min(s + 1, n + 1))
  }
  const kembali = () => (langkah === 0 ? onBack() : (setGalat(''), setLangkah((s) => s - 1)))

  const submit = async () => {
    setKirim('proses')
    setPesanKirim('')
    try {
      // TODO(BFF): token sekali pakai dari server untuk kuesioner anonim; mode demo membuat token lokal.
      const payload = susunPayload(k, jawaban, { nim: user.nim, token: k.anonim ? crypto.randomUUID() :
undefined })
      const struk = await (USE_DEMO ? demoTransport : httpTransport)(payload)
      hapusDraf(k)
      onSent({ struk: struk.id, demo: struk.demo, waktu: new Date().toISOString() })
    } catch (e) {
      setKirim('gagal')
      setPesanKirim(`${(e as Error).message} Jawaban Anda tetap tersimpan sebagai draf.`)
    }
  }

  const p = langkah >= 1 && langkah <= n ? k.pertanyaan[langkah - 1] : null
  return (
    <div>
      <PageHeader title={k.judul} subtitle={k.subjudul} onBack={kembali} />
      <div className="mb-4">
        <div className="mb-1.5 flex justify-between text-xs text-mid">
          <span>{p ? `Pertanyaan ${langkah} dari ${n}` : langkah === 0 ? 'Pengantar' : 'Ringkasan'}</span>
          <span>{prog.terjawab}/{prog.total} terjawab</span>
        </div>
        <Progress value={prog.persen} />
      </div>

      {langkah === 0 && (
        <div className="glass space-y-3 p-5">
          <h2 ref={judulRef} tabIndex={-1} className="text-lg font-bold outline-none">{k.anonim ? 'Kuesioner
anonim' : 'Kuesioner bernama'}</h2>
          {k.anonim ? (
            <p className="text-sm text-mid">
              Jawaban Anda dikirim <strong className="text-hi">tanpa NIM dan nama</strong>. Server hanya
menerima token sekali pakai untuk mencegah pengisian ganda, sehingga dosen tidak dapat mengetahui siapa yang mengisi.
            </p>
          ) : (
            <p className="text-sm text-mid">Jawaban dikirim bersama NIM Anda agar dapat ditindaklanjuti.</p>
          )}
          <p className="text-sm text-mid">{n} pertanyaan. Jawaban tersimpan otomatis di perangkat ini sampai
terkirim{k.anonim ? ' (hilang bila tab ditutup)' : ''}.</p>
          <button onClick={() => setLangkah(1)} className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-
semibold">{awal ? 'Lanjutkan mengisi' : 'Mulai'}</button>
        </div>
      )}

      {p && (
        <fieldset className="glass p-5" aria-describedby={galat ? 'q-galat' : undefined}>
          <legend className="sr-only">{p.teks}</legend>
          <h2 ref={judulRef} tabIndex={-1} className="text-lg font-semibold outline-none">
            {p.teks} {p.wajib && <span className="text-rose" aria-label="wajib">*</span>}
          </h2>
          <div className="mt-4">
            <InputPertanyaan p={p} value={jawaban[p.id]} onChange={(v) => set(p.id, v)} />
          </div>
          <p id="q-galat" role="alert" className="mt-3 min-h-5 text-sm font-semibold text-rose">{galat}</p>
          <div className="mt-2 flex gap-2">
            <button onClick={kembali} className="inline-flex min-h-12 flex-1 items-center justify-center gap-1
rounded-2xl bg-glass-strong font-semibold"><ArrowLeft className="h-4 w-4" aria-hidden /> Kembali</button>
            <button onClick={lanjut} className="btn-primary inline-flex min-h-12 flex-1 items-center justify-
center gap-1 rounded-2xl font-semibold">{langkah === n ? 'Ringkasan' : 'Lanjut'} <ArrowRight className="h-4 w-4"
aria-hidden /></button>
          </div>
        </fieldset>
      )}

      {langkah === n + 1 && (
        <div>
          <h2 ref={judulRef} tabIndex={-1} className="mb-3 text-lg font-bold outline-none">Periksa jawaban
Anda</h2>
          <ol className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
            {k.pertanyaan.map((q, i) => {
              const v = jawaban[q.id]
```

```
               const e = validasi(q, v)
               return (
                 <li key={q.id} className="flex items-start gap-3 p-4">
                   <div className="min-w-0 flex-1">
                     <div className="text-sm font-semibold">{i + 1}. {q.teks}</div>
                     <div className={`mt-1 text-sm ${e ? 'text-rose' : 'text-mid'}`}>{e ?? (v === undefined || v === '' ? '— (dilewati)' : q.tipe === 'skala' ? `${v} dari ${q.max ?? 5}` : String(v))}</div>
                   </div>
                   <button onClick={() => setLangkah(i + 1)} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-1 px-2 text-sm font-semibold text-cyan" aria-label={`Ubah jawaban pertanyaan ${i + 1}`}>
                     <Pencil className="h-4 w-4" aria-hidden /> Ubah
                   </button>
                 </li>
               )
             })}
           </ol>
           <p className="mt-3 text-xs text-low">{k.anonim ? 'Dikirim tanpa NIM dan nama.' : `Dikirim atas nama ${user.nim}.`}{USE_DEMO && ' Mode demo: tidak ada yang benar-benar terkirim.'}</p>
           <p role="status" aria-live="polite" className="mt-2 text-sm font-semibold text-rose">{pesanKirim}</p>
           <button onClick={submit} disabled={!prog.siapKirim || kirim === 'proses'} className="btn-primary mt-3 inline-flex min-h-12 w-full items-center justify-center gap-2 rounded-2xl font-semibold">
             {kirim === 'gagal' ? <RefreshCw className="h-4 w-4" aria-hidden /> : <Send className="h-4 w-4" aria-hidden />}
             {kirim === 'proses' ? 'Mengirim…' : kirim === 'gagal' ? 'Coba lagi' : 'Kirim jawaban'}
           </button>
         </div>
       )}
     </div>
   )
 }

 function InputPertanyaan({ p, value, onChange }: { p: Pertanyaan; value: Nilai | undefined; onChange: (v: Nilai) => void }) {
   if (p.tipe === 'skala') {
     const min = p.min ?? 1
     const max = p.max ?? 5
     return (
       <div>
         <div className="flex gap-2" role="radiogroup" aria-label={p.teks}>
           {Array.from({ length: max - min + 1 }, (_, i) => min + i).map((n) => (
             <label key={n} className="flex-1">
               <input type="radio" name={p.id} value={n} className="peer sr-only" checked={value === n} onChange={() => onChange(n)} />
               <span className="flex min-h-14 cursor-pointer flex-col items-center justify-center rounded-xl bg-glass-strong text-sm font-semibold text-mid peer-checked:bg-[var(--primary)] peer-checked:text-white peer-focus-visible:outline-2 peer-focus-visible:outline-cyan">
                 <Star className="h-4 w-4" aria-hidden /> {n}
               </span>
             </label>
           ))}
         </div>
         {p.opsi && (
           <div className="mt-1.5 flex justify-between text-xs text-low">
             <span>{p.opsi[0]}</span>
             <span>{p.opsi[1]}</span>
           </div>
         )}
       </div>
     )
   }
   if (p.tipe === 'pilihan')
     return (
       <div className="space-y-2" role="radiogroup" aria-label={p.teks}>
         {(p.opsi ?? []).map((o) => (
           <label key={o} className="block">
             <input type="radio" name={p.id} value={o} className="peer sr-only" checked={value === o} onChange={() => onChange(o)} />
             <span className="flex min-h-12 cursor-pointer items-center rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold text-mid peer-checked:bg-[var(--primary)] peer-checked:text-white peer-focus-visible:outline-2 peer-focus-visible:outline-cyan">{o}</span>
           </label>
         ))}
       </div>
     )
   const max = p.maxLength ?? 1000
   const text = typeof value === 'string' ? value : ''
   return (
     <div>
       <textarea value={text} maxLength={max} onChange={(e) => onChange(e.target.value)} aria-label={p.teks} className="min-h-32 w-full rounded-xl border border-line bg-glass-strong p-3 outline-none focus:border-cyan" />
       <div className="mt-1 text-right text-xs text-low" aria-live="polite">{text.length}/{max}</div>
     </div>
   )
 }
```

## src/pages/fitur/Finalisasi.tsx (383 baris)

```
   1  import { useCallback, useEffect, useState, type FormEvent } from 'react'
   2  import { createPortal } from 'react-dom'
   3  import { AlertTriangle, CheckCircle2, Circle, Clock, FileCheck2, GraduationCap, Hourglass, Printer, ShieldAlert, XCircle } from 'lucide-react'
   4  import type { AturanProdi } from '../../data/aturan-akademik'
   5  import { bolehPengesahan, checklistAdmin, siapLulus, tampilRevisi, validasiNaskahFinal } from '../../lib/akademik/finalisasi'
```

```
import { sha256Hex } from '../../lib/akademik/logbook'
import type { Dosen, Finalisasi as DataFinalisasi, Revisi, TugasAkhir } from '../../lib/akademik/types'
import { cetak } from '../../lib/cetak'
import { usePref } from '../../lib/prefs'
import { sumber } from '../../lib/sumber'
import type { RevisiAktif } from '../../lib/sumber/ta'
import { useResource } from '../../lib/useResource'
import type { User } from '../../lib/types'
import { Badge, LinkBtn, Section, Skeleton } from '../../components/ui'

// T07 Revisi pasca ujian, lembar pengesahan, naskah final, pemeriksaan kemiripan, administrasi lulus,
// yudisium & wisuda. Keputusan resmi dari server; aksi prodi di layar dosen hanya simulasi DEMO (T08).

const zona = { timeZone: 'Asia/Jakarta' } as const
const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { day: 'numeric', month: 'short', year:
'numeric', ...zona }).format(new Date(iso))
const STATUS_REV: Record<Revisi['status'], { teks: string; tone: 'slate' | 'blue' | 'amber' | 'green' | 'red';
Icon: typeof Circle }> = {
  BELUM: { teks: 'Belum dikerjakan', tone: 'slate', Icon: Circle },
  DIKERJAKAN: { teks: 'Sedang dikerjakan', tone: 'blue', Icon: Clock },
  DIAJUKAN: { teks: 'Menunggu penguji', tone: 'amber', Icon: Hourglass },
  DISETUJUI: { teks: 'Disetujui', tone: 'green', Icon: CheckCircle2 },
  DITOLAK: { teks: 'Ditolak', tone: 'red', Icon: XCircle },
}

function bacaBerkas(f: File): Promise<ArrayBuffer> {
  if (typeof f.arrayBuffer === 'function') return f.arrayBuffer()
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const r = new FileReader()
    r.onload = () => resolve(r.result as ArrayBuffer)
    r.onerror = () => reject(new Error('Berkas tidak dapat dibaca.'))
    r.readAsArrayBuffer(f)
  })
}

/** Dokumen cetak di portal; html.has-print-doc menyembunyikan aplikasi saat mencetak. */
function DokumenCetak({ id, children }: { id: string; children: React.ReactNode }) {
  useEffect(() => {
    document.documentElement.classList.add('has-print-doc')
    return () => document.documentElement.classList.remove('has-print-doc')
  }, [])
  return createPortal(<div className="print-doc" data-doc={id} aria-hidden>{children}</div>, document.body)
}

/* ================= Revisi (mahasiswa) ================= */

export function RevisiMahasiswa({ ta, user, dosen, onBerubah }: { ta: TugasAkhir; user: User; dosen: Dosen[];
onBerubah: () => void }) {
  const muat = useCallback(() => sumber.ta.revisiAktif(ta.id), [ta.id])
  const muatLb = useCallback(() => sumber.ta.logbook(ta.id), [ta.id])
  const res = useResource(muat)
  const lb = useResource(muatLb)
  const [pesan, setPesan] = useState('')
  const [ajukan, setAjukan] = useState<string | null>(null)
  if (!res.data?.data) return null
  const ra = res.data.data
  const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
  const now = Date.now()
  const urut = [...ra.revisi].sort((a, b) => tampilRevisi(b, now).urgensi - tampilRevisi(a, now).urgensi ||
(a.tenggat ?? '').localeCompare(b.tenggat ?? ''))
  const peng = bolehPengesahan(ra.revisi)
  const jalan = async (revisiId: string, aksi: Parameters<typeof sumber.ta.aksiRevisi>[2], ok: string) => {
    try {
      await sumber.ta.aksiRevisi(ra.pendaftaran.id, revisiId, aksi)
      setPesan(ok)
      setAjukan(null)
      res.reload()
      onBerubah()
    } catch (e) {
      setPesan((e as Error).message)
    }
  }
  const selesai = ra.revisi.filter((r) => r.status === 'DISETUJUI').length

  return (
    <Section title="Revisi pasca ujian">
      <p className="mb-2 text-sm" role="status">{selesai} dari {ra.revisi.length} butir disetujui</p>
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
      <ol className="space-y-2" aria-label="Butir revisi pasca ujian">
        {urut.map((r) => {
          const t = tampilRevisi(r, now)
          const st = STATUS_REV[r.status]
          return (
            <li key={r.id} className="glass p-3 text-sm">
              <div className="flex items-start justify-between gap-2">
                <div>
                  <div className="font-semibold">{r.bagian}</div>
                  <div>{r.permintaan}</div>
                  <div className="text-xs text-low">{nama(r.pengujiId)}{r.tenggat ? ` · tenggat
${tgl(r.tenggat)}` : ''}</div>
                </div>
                <div className="flex shrink-0 flex-col items-end gap-1">
                  <Badge tone={st.tone}><st.Icon className="h-3 w-3" aria-hidden /> {st.teks}</Badge>
```

```
                    {t.terlambat ? <Badge tone="red">Terlambat</Badge> : t.urgensi === 1 && <Badge tone="amber">{t.sisaHari} hari lagi</Badge>}
                  </div>
                </div>
                {r.alasan && <p className="mt-1 text-xs text-rose">Alasan penguji: {r.alasan}</p>}
                {r.catatanMahasiswa && r.status !== 'DITOLAK' && <p className="mt-1 text-xs text-mid">Perbaikan Anda: {r.catatanMahasiswa} (draf v{r.versiDraf})</p>}
                {(r.status === 'BELUM' || r.status === 'DITOLAK') && <button onClick={() => jalan(r.id, { jenis: 'DIKERJAKAN' }, 'Butir ditandai sedang dikerjakan.')} className="mt-2 mr-2 min-h-11 rounded-xl bg-glass-strong px-3 text-xs font-semibold">Tandai dikerjakan</button>}
                {['BELUM', 'DIKERJAKAN', 'DITOLAK'].includes(r.status) && (ajukan === r.id ? (
                  <FormAjukan versi={lb.data?.data.versi ?? []} onBatal={() => setAjukan(null)} onKirim={(v, c) => jalan(r.id, { jenis: 'AJUKAN', versiDraf: v, catatan: c }, 'Perbaikan diajukan ke penguji.')} />
                ) : (
                  <button onClick={() => setAjukan(r.id)} className="btn-primary mt-2 min-h-11 rounded-xl px-3 text-xs font-semibold">Ajukan perbaikan</button>
                ))}
              </li>
            )
          })}
        </ol>
        <div className="mt-3">
          <button disabled={!peng.ok} onClick={() => cetak(`pengesahan:${ra.ta.id}`)} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold"><Printer className="h-4 w-4" aria-hidden /> Cetak lembar pengesahan</button>
          {!peng.ok && <p className="mt-1 text-xs text-mid">{peng.alasan}</p>}
          {peng.ok && <LembarPengesahan ra={ra} user={user} nama={nama} />}
        </div>
      </Section>
    )
  }

  function FormAjukan({ versi, onBatal, onKirim }: { versi: { versi: number; nama: string }[]; onBatal: () => void; onKirim: (versi: number | undefined, catatan: string) => void }) {
    const [v, setV] = useState('')
    const [c, setC] = useState('')
    const input = 'mt-1 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass px-3'
    return (
      <form className="mt-2 space-y-2 rounded-xl bg-glass-strong p-3" onSubmit={(e) => (e.preventDefault(), onKirim(v ? Number(v) : undefined, c))}>
        <label className="block text-xs font-semibold">Versi draf yang memuat perbaikan
          <select value={v} onChange={(e) => setV(e.target.value)} className={input}>
            <option value="">Pilih versi…</option>
            {[...versi].reverse().map((x) => <option key={x.versi} value={x.versi}>v{x.versi} · {x.nama}</option>)}
          </select>
        </label>
        {versi.length === 0 && <p className="text-xs text-amber">Unggah versi draf baru di bagian Versi draf lebih dulu.</p>}
        <label className="block text-xs font-semibold">Penjelasan perbaikan<textarea value={c} onChange={(e) => setC(e.target.value)} className={`${input} min-h-16 py-2`} /></label>
        <div className="flex gap-2">
          <button type="button" onClick={onBatal} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-glass font-semibold">Batal</button>
          <button className="btn-primary min-h-11 flex-1 rounded-xl font-semibold">Kirim ke penguji</button>
        </div>
      </form>
    )
  }

  function LembarPengesahan({ ra, user, nama }: { ra: RevisiAktif; user: User; nama: (id: string) => string }) {
    return (
      <DokumenCetak id={`pengesahan:${ra.ta.id}`}>
        <div className="pd-head">
          <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="" width={56} height={56} />
          <div>
            <div className="pd-title">Lembar Pengesahan</div>
            <div>Universitas Pamulang · {user.prodi}</div>
          </div>
        </div>
        <section className="pd-id">
          <dl>
            <dt>Nama</dt><dd>{user.name}</dd>
            <dt>NIM</dt><dd>{user.nim}</dd>
            <dt>Judul</dt><dd>{ra.ta.judul}</dd>
          </dl>
        </section>
        <table className="pd-table">
          <thead><tr><th>Pembimbing/Penguji</th><th>Tanda tangan</th></tr></thead>
          <tbody>{[...new Set([...ra.ta.pembimbing, ...(ra.pendaftaran.sesi?.petugas ?? [])])].map((p) => <tr key={p}><td>{nama(p)}</td><td style={{ height: 36 }} /></tr>)}</tbody>
        </table>
        <div className="pd-foot">
          <span>Semua {ra.revisi.length} butir revisi telah disetujui penguji. MENUNGGU TANDA TANGAN RESMI.</span>
          <span>Dokumen dari Super UNPAM · Data contoh. Tanda tangan elektronik resmi belum tersedia.</span>
        </div>
      </DokumenCetak>
    )
  }

  /* ================ Finalisasi (mahasiswa) ================ */
```

```
 171  export function FinalisasiMahasiswa({ ta, aturan, go, onBerubah }: { ta: TugasAkhir; aturan: AturanProdi; go:
(r: string) => void; onBerubah: () => void }) {
 172    const muat = useCallback(() => sumber.ta.finalisasi(ta.id), [ta.id])
 173    const muatRev = useCallback(() => sumber.ta.revisiAktif(ta.id), [ta.id])
 174    const res = useResource(muat)
 175    const rev = useResource(muatRev)
 176    const [pesan, setPesan] = useState('')
 177    const [proses, setProses] = useState(false)
 178    if (res.error) return <Section title="Finalisasi"><p className="glass p-4 text-sm text-
mid">{res.error.message}</p></Section>
 179    if (!res.data || !rev.data) return <Section title="Finalisasi"><Skeleton rows={2} /></Section>
 180    const fin = res.data.data
 181    const contoh = res.data.asal === 'contoh'
 182    const sl = siapLulus(fin, rev.data.data?.revisi ?? [], aturan)
 183    const jalan = async (aksi: Parameters<typeof sumber.ta.aksiFinalisasi>[1], ok: string) => {
 184      setProses(true)
 185      setPesan('')
 186      try {
 187        await sumber.ta.aksiFinalisasi(ta.id, aksi)
 188        setPesan(contoh ? `${ok} (data contoh).` : ok)
 189        res.reload()
 190        onBerubah()
 191      } catch (e) {
 192        setPesan((e as Error).message)
 193      } finally {
 194        setProses(false)
 195      }
 196    }
 197
 198    if (ta.status === 'SELESAI')
 199      return (
 200        <Section title="Selesai">
 201          <div className="glass p-5 text-sm" role="status">
 202            <p className="flex items-center gap-2 text-lg font-bold"><GraduationCap className="h-6 w-6 text-mint"
aria-hidden /> Tugas akhir selesai. Selamat!</p>
 203            <p className="mt-1 text-mid">Langkah berikutnya: bergabung dengan jaringan alumni dan mengisi tracer
study.</p>
 204            <div className="mt-3 flex flex-wrap gap-2">
 205              <button onClick={() => go('alumni')} className="btn-primary min-h-11 rounded-xl px-4 font-
semibold">Alumni</button>
 206              <button onClick={() => go('tracer')} className="min-h-11 rounded-xl bg-glass-strong px-4 font-
semibold">Tracer Study</button>
 207            </div>
 208          </div>
 209        </Section>
 210      )
 211
 212    return (
 213      <Section title="Finalisasi & administrasi lulus">
 214        <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
 215        <NaskahFinalForm fin={fin} aturan={aturan} proses={proses} onKirim={(naskah) => jalan({ jenis: 'NASKAH',
naskah }, 'Naskah final dicatat')} onGalat={setPesan} />
 216
 217        <div className="glass mt-3 p-4 text-sm">
 218          <h3 className="font-semibold">Pemeriksaan kemiripan</h3>
 219          <p className="text-xs text-low">Ambang {aturan.plagiasi.ambangPersen}%{aturan.plagiasi.sumber === null
&& ' (ketentuan contoh)'}. Hasil dari penyedia, bukan dihitung aplikasi.</p>
 220          {fin.plagiasi ? (
 221            <p className={`mt-2 font-semibold ${fin.plagiasi.lolos ? 'text-mint' : 'text-rose'}`}>
 222              Kemiripan {fin.plagiasi.persen}% · {fin.plagiasi.lolos ? 'di bawah ambang' : 'melebihi ambang'} ·
{fin.plagiasi.penyedia}{fin.plagiasi.contoh && ' — hasil contoh, bukan pemeriksaan sungguhan'}
 223            </p>
 224          ) : (
 225            <button disabled={!fin.naskah || proses} onClick={() => jalan({ jenis: 'PLAGIASI' }, 'Pemeriksaan
kemiripan selesai')} className="btn-primary mt-2 min-h-11 rounded-xl px-4 font-semibold">Periksa kemiripan</button>
 226          )}
 227        </div>
 228
 229        <div className="mt-3">
 230          <h3 className="mb-2 text-sm font-semibold">Administrasi lulus{aturan.adminLulus.sumber === null &&
<span className="font-normal text-low"> · daftar contoh</span>}</h3>
 231          <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden" aria-label="Checklist administrasi lulus">
 232            {checklistAdmin(fin, aturan).map((b) => (
 233              <li key={b.id} className="flex flex-wrap items-center gap-2 p-3 text-sm">
 234                {b.status === 'SELESAI' ? <CheckCircle2 className="h-5 w-5 text-mint" aria-label="selesai" /> :
b.status === 'DIAJUKAN' ? <Hourglass className="h-5 w-5 text-amber" aria-label="diajukan" /> : <Circle className="h-5
w-5 text-low" aria-label="belum" />}
 235                <span className="flex-1">{b.label}</span>
 236                {b.rute && <LinkBtn onClick={() => go(b.rute!)}>Buka</LinkBtn>}
 237                {b.status === 'BELUM' && <button disabled={proses} onClick={() => jalan({ jenis: 'AJUKAN_ADMIN',
item: b.id }, `${b.label} diajukan`)} className="min-h-11 rounded-xl bg-glass-strong px-3 text-xs font-semibold"
aria-label={`Ajukan ${b.label}`}>Ajukan</button>}
 238              </li>
 239            ))}
 240          </ul>
 241        </div>
 242
 243        <div className="glass mt-3 p-4 text-sm">
 244          <h3 className="font-semibold">Yudisium & wisuda</h3>
 245          <p className="text-mid">{fin.yudisium ? `Yudisium: ${tgl(fin.yudisium.jadwal)} ·
${fin.yudisium.tempat}` : 'Jadwal yudisium belum diumumkan.'}</p>
 246          {!sl.ok && (
 247            <ul className="mt-2 list-disc pl-5 text-xs text-mid" aria-label="Yang masih kurang untuk lulus">
 248              {sl.kurang.map((k) => <li key={k}>{k}</li>)}
```

```
            </ul>
          )}
          {fin.wisuda ? (
            <p className="mt-2 font-semibold text-mint">Terdaftar wisuda sejak {tgl(fin.wisuda.terdaftar)}.</p>
          ) : (
            <button disabled={!sl.ok || proses} onClick={() => jalan({ jenis: 'DAFTAR_WISUDA' }, 'Pendaftaran wisuda tercatat')} className="btn-primary mt-2 min-h-11 rounded-xl px-4 font-semibold">Daftar wisuda</button>
          )}
        </div>
      </Section>
    )
  }

  function NaskahFinalForm({ fin, aturan, proses, onKirim, onGalat }: { fin: DataFinalisasi; aturan: AturanProdi; proses: boolean; onKirim: (n: { nama: string; ukuran: number; sha256: string; akses: string; daftarPeriksa: string[] }) => void; onGalat: (m: string) => void }) {
    const [berkas, setBerkas] = useState<File | null>(null)
    const [centang, setCentang] = useState<string[]>([])
    const [akses, setAkses] = usePref<string>('ta:akses-publikasi', '')
    const kirim = async (e: FormEvent) => {
      e.preventDefault()
      if (!berkas) return onGalat('Pilih berkas naskah final.')
      const g = validasiNaskahFinal(berkas, centang, akses, aturan)
      if (g.length) return onGalat(g.join(' '))
      onKirim({ nama: berkas.name, ukuran: berkas.size, sha256: await sha256Hex(await bacaBerkas(berkas)), akses, daftarPeriksa: centang })
      setBerkas(null)
      setCentang([])
      ;(e.target as HTMLFormElement).reset()
    }
    return (
      <form onSubmit={kirim} noValidate className="glass space-y-3 p-4 text-sm">
        <h3 className="font-semibold">Naskah final</h3>
        {fin.naskah && (
          <div className="rounded-xl bg-glass-strong p-3 text-xs" role="status">
            <p className="flex items-center gap-1.5 font-semibold"><FileCheck2 className="h-4 w-4 text-mint" aria-hidden /> Struk: {fin.naskah.nama} · {tgl(fin.naskah.diunggah)} · akses {aturan.naskahFinal.aksesPublikasi.find((a) => a.id === fin.naskah!.akses)?.label ?? fin.naskah.akses}</p>
            <p className="mt-1 break-all font-mono text-low">SHA-256 {fin.naskah.sha256}</p>
          </div>
        )}
        <label className="block font-semibold">{fin.naskah ? 'Ganti naskah final' : 'Unggah naskah final'} (PDF, maks {aturan.naskahFinal.maksMB} MB)
          <input type="file" accept="application/pdf" onChange={(e) => setBerkas(e.target.files?.[0] ?? null)} className="mt-1.5 block w-full text-xs file:mr-3 file:min-h-11 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-glass-strong file:px-3 file:font-semibold" />
        </label>
        <fieldset>
          <legend className="font-semibold">Daftar periksa{aturan.naskahFinal.sumber === null && <span className="font-normal text-low"> (contoh)</span>}</legend>
          {aturan.naskahFinal.daftarPeriksa.map((d) => (
            <label key={d} className="flex min-h-11 items-center gap-2">
              <input type="checkbox" checked={centang.includes(d)} onChange={(e) => setCentang(e.target.checked ? [...centang, d] : centang.filter((x) => x !== d))} className="h-4 w-4" /> {d}
            </label>
          ))}
        </fieldset>
        <fieldset>
          <legend className="font-semibold">Hak akses publikasi</legend>
          <p className="text-xs text-low">Kebijakan publikasi ditetapkan kampus; pilihan di bawah masih contoh.</p>
          {aturan.naskahFinal.aksesPublikasi.map((a) => (
            <label key={a.id} className="flex min-h-11 items-center gap-2">
              <input type="radio" name="akses" checked={akses === a.id} onChange={() => setAkses(a.id)} /> {a.label}{a.keterangan && <span className="text-xs text-low">· {a.keterangan}</span>}
            </label>
          ))}
        </fieldset>
        <p className="flex gap-1.5 text-xs text-amber" role="note"><AlertTriangle className="mt-0.5 h-3.5 w-3.5 shrink-0" aria-hidden /> Berkas belum dikirim ke repositori kampus (DrivePAM belum tersedia); yang dicatat nama, ukuran, dan hash.</p>
        <button disabled={proses} className="btn-primary min-h-11 rounded-xl px-4 font-semibold">Simpan naskah final</button>
      </form>
    )
  }

  /* ================= Dosen & simulasi prodi (DEMO) ================= */

  // TODO(BFF-AUTHZ): identitas penguji dari sesi; prodi = peran TENDIK di server (T08).
  export function RevisiDosen({ penguji }: { penguji: string }) {
    const muat = useCallback(() => sumber.ta.revisiPenguji(penguji), [penguji])
    const res = useResource(muat)
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    const [alasan, setAlasan] = useState<Record<string, string>>({})
    const putus = async (ra: RevisiAktif, r: Revisi, keputusan: 'DISETUJUI' | 'DITOLAK') => {
      try {
        await sumber.ta.aksiRevisi(ra.pendaftaran.id, r.id, { jenis: 'PUTUSKAN', pengujiId: penguji, keputusan, alasan: alasan[r.id] })
        setPesan(keputusan === 'DISETUJUI' ? 'Butir revisi disetujui (demo).' : 'Butir revisi ditolak (demo).')
        res.reload()
      } catch (e) {
        setPesan((e as Error).message)
      }
```

```
  }
  const daftar = (res.data?.data ?? []).flatMap((ra) => ra.revisi.filter((r) => r.status === 'DIAJUKAN').map((r) => ({ ra, r })))
  return (
    <Section title="Revisi menunggu keputusan saya">
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
      {daftar.length === 0 ? (
        <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Tidak ada butir revisi yang menunggu.</p>
      ) : (
        <ul className="space-y-2">
          {daftar.map(({ ra, r }) => (
            <li key={r.id} className="glass p-3 text-sm">
              <div className="font-semibold">{ra.ta.judul} · {r.bagian}</div>
              <div className="text-mid">Permintaan: {r.permintaan}</div>
              <div className="text-mid">Perbaikan: {r.catatanMahasiswa} (draf v{r.versiDraf})</div>
              <div className="mt-2 flex flex-wrap items-end gap-2">
                <button onClick={() => putus(ra, r, 'DISETUJUI')} className="btn-primary min-h-11 rounded-xl px-3 text-xs font-semibold">Setujui butir</button>
                <input value={alasan[r.id] ?? ''} onChange={(e) => setAlasan({ ...alasan, [r.id]: e.target.value })} aria-label={`Alasan menolak revisi ${r.bagian}`} placeholder="Alasan bila ditolak" className="min-h-11 flex-1 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 text-xs" />
                <button disabled={!alasan[r.id]?.trim()} onClick={() => putus(ra, r, 'DITOLAK')} className="min-h-11 rounded-xl bg-rose px-3 text-xs font-semibold text-white disabled:opacity-50">Tolak butir</button>
              </div>
            </li>
          ))}
        </ul>
      )}
    </Section>
  )
}

export function SimulasiProdi({ ta, aturan }: { ta: TugasAkhir | null; aturan: AturanProdi }) {
  const muat = useCallback(() => (ta ? sumber.ta.finalisasi(ta.id) : Promise.resolve(null)), [ta])
  const res = useResource(muat)
  const [pesan, setPesan] = useState('')
  if (!ta || (ta.status !== 'YUDISIUM' && ta.status !== 'SELESAI') || !res.data) return null
  const fin = res.data.data
  const jalan = async (aksi: Parameters<typeof sumber.ta.aksiFinalisasi>[1], ok: string) => {
    try {
      await sumber.ta.aksiFinalisasi(ta.id, aksi)
      setPesan(ok)
      res.reload()
    } catch (e) {
      setPesan((e as Error).message)
    }
  }
  return (
    <Section title="Simulasi prodi (demo)">
      <p className="mb-2 flex gap-1.5 text-xs text-amber"><ShieldAlert className="h-4 w-4 shrink-0" aria-hidden /> Aksi prodi untuk peragaan saja; di server hanya peran prodi (TENDIK) yang boleh.</p>
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
      <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
        {checklistAdmin(fin, aturan).map((b) => (
          <li key={b.id} className="flex items-center gap-2 p-3 text-sm">
            <span className="flex-1">{b.label} · {b.status === 'SELESAI' ? 'selesai' : b.status === 'DIAJUKAN' ? 'diajukan' : 'belum'}</span>
            {b.status !== 'SELESAI' && <button onClick={() => jalan({ jenis: 'ADMIN_SELESAI', item: b.id }, `${b.label} ditandai selesai (demo).`)} className="min-h-11 rounded-xl bg-glass-strong px-3 text-xs font-semibold" aria-label={`Tandai selesai ${b.label}`}>Tandai selesai</button>}
          </li>
        ))}
      </ul>
      {ta.status === 'YUDISIUM' && <button onClick={() => jalan({ jenis: 'SELESAIKAN' }, 'Tugas akhir dinyatakan selesai (demo).')} className="btn-primary mt-3 min-h-11 rounded-xl px-4 font-semibold">Nyatakan selesai</button>}
    </Section>
  )
}
```

## src/pages/fitur/Herreg.tsx (73 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { CheckCircle2, PauseCircle, XCircle } from 'lucide-react'
import { getBills } from '../../lib/api'
import { useResource } from '../../lib/useResource'
import { Badge, DemoNote, PageHeader, Section, Skeleton, Tabs } from '../../components/ui'

// #44 Registrasi ulang & cuti akademik — form + status, terkait status pembayaran.
export function Herreg({ back, go }: { back: () => void; go: (r: string) => void }) {
  const [tab, setTab] = useState<'herreg' | 'cuti'>('herreg')
  const [registered, setRegistered] = useState(false)
  const [cuti, setCuti] = useState<'none' | 'diajukan'>('none')
  const bills = useResource(getBills)
  const unpaid = bills.data?.filter((b) => b.status === 'unpaid') ?? []
  const lunas = unpaid.length === 0
  const checks = [
    { ok: true, label: 'Status mahasiswa aktif' },
    { ok: lunas && !bills.error, label: bills.error ? 'Status tagihan belum dapat dimuat' : lunas ? 'Tagihan semester lunas' : `${unpaid.length} tagihan belum dibayar` },
    { ok: true, label: 'Biodata terverifikasi' },
  ]
  return (
```

```
      <div>
        <PageHeader title="Registrasi & Cuti" subtitle="Semester Genap 2026/2027" onBack={back} />
        <Tabs value={tab} onChange={setTab} options={[['herreg', 'Registrasi ulang'], ['cuti', 'Cuti akademik']]}
/>
        <DemoNote />
        {tab === 'herreg' && bills.loading && !bills.data ? (
          <Skeleton />
        ) : tab === 'herreg' ? (
          <>
            <ul className="glass divide-y divide-line">
              {checks.map((c) => (
                <li key={c.label} className="flex min-h-14 items-center gap-3 px-4 text-sm">
                  {c.ok ? <CheckCircle2 className="h-5 w-5 text-mint" /> : <XCircle className="h-5 w-5 text-rose"
/>}
                  <span className="flex-1">{c.label}</span>
                  {!c.ok && (
                    <button onClick={() => go('keuangan')} className="text-xs font-semibold text-
cyan">Bayar</button>
                  )}
                </li>
              ))}
            </ul>
            <button disabled={registered} onClick={() => setRegistered(true)} className="btn-primary mt-4 min-h-
12 w-full rounded-2xl font-semibold">
              {registered ? '✓ Registrasi ulang tercatat (menunggu verifikasi pembayaran)' : 'Registrasi ulang
sekarang'}
            </button>
            {!lunas && <p className="mt-2 text-xs text-mid">Registrasi tetap bisa diajukan; statusnya aktif
setelah tagihan lunas.</p>}
          </>
        ) : (
          <Section title="Pengajuan cuti">
            {cuti === 'diajukan' ? (
              <div className="glass flex items-center gap-3 p-4">
                <PauseCircle className="h-6 w-6 text-amber" />
                <div className="flex-1 text-sm">Pengajuan cuti 1 semester sedang ditinjau Kaprodi.</div>
                <Badge tone="amber">Ditinjau</Badge>
              </div>
            ) : (
              <form className="glass space-y-4 p-5" onSubmit={(e) => (e.preventDefault(), setCuti('diajukan'))}>
                <label className="block text-sm font-semibold">
                  Lama cuti
                  <select className="mt-1.5 min-h-12 w-full rounded-2xl border border-line bg-glass px-4">
                    <option>1 semester</option>
                    <option>2 semester</option>
                  </select>
                </label>
                <label className="block text-sm font-semibold">
                  Alasan
                  <textarea required className="mt-1.5 min-h-24 w-full rounded-2xl border border-line bg-glass p-
4 outline-none" />
                </label>
                <button className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold">Ajukan cuti</button>
              </form>
            )}
          </Section>
        )}
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/Islami.tsx (118 baris)

```
  import { useEffect, useMemo, useRef, useState } from 'react'
  import { BellRing, Compass, MapPin, Moon } from 'lucide-react'
  import { CAMPUS_LOCATION, prayerTimes, qibla } from '../../lib/prayer'
  import { DemoNote, PageHeader, Section } from '../../components/ui'

  // #48 Pusat layanan Islami — jadwal sholat (hitung lokal), arah kiblat (kompas), kegiatan.
  const KAMPUS = CAMPUS_LOCATION

  const KEGIATAN = [
    { title: 'Kajian Jumat ba'da Dzuhur', place: 'Masjid Kampus', when: 'Setiap Jumat' },
    { title: 'Tahsin Al-Qur'an mahasiswa', place: 'Ruang C-101', when: 'Selasa, 16:00' },
  ]

  export function Islami({ back }: { back: () => void }) {
    const [pos, setPos] = useState(KAMPUS)
    const [heading, setHeading] = useState<number | null>(null)
    const [now, setNow] = useState(new Date())
    const compass = useRef<EventListener | null>(null)
    const times = useMemo(() => prayerTimes(now, pos.lat, pos.lng), [now.toDateString(), pos]) // eslint-disable-
line react-hooks/exhaustive-deps
    const q = qibla(pos.lat, pos.lng)
    const next = Object.entries(times).find(([k, t]) => k !== 'Terbit' && t > now)

    useEffect(() => {
      const id = setInterval(() => setNow(new Date()), 30000)
      return () => {
        clearInterval(id)
        if (compass.current) {
          window.removeEventListener('deviceorientationabsolute', compass.current)
          window.removeEventListener('deviceorientation', compass.current)
        }
```

```
  31      }
  32    }, [])
  33
  34    const useMyLocation = () =>
  35      navigator.geolocation?.getCurrentPosition((p) => setPos({ lat: p.coords.latitude, lng: p.coords.longitude,
name: 'Lokasi Anda' }))
  36
  37    const startCompass = async () => {
  38      const DOE = DeviceOrientationEvent as unknown as { requestPermission?: () => Promise<string> }
  39      if (DOE.requestPermission && (await DOE.requestPermission()) !== 'granted') return
  40      const on = (e: DeviceOrientationEvent & { webkitCompassHeading?: number }) => {
  41        const h = e.webkitCompassHeading ?? (e.absolute && e.alpha !== null ? 360 - e.alpha : null)
  42        if (h !== null) setHeading(h)
  43      }
  44      compass.current = on as EventListener
  45      window.addEventListener('deviceorientationabsolute', compass.current)
  46      window.addEventListener('deviceorientation', compass.current)
  47    }
  48
  49    const fmt = (d: Date) => d.toLocaleTimeString('id-ID', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
  50    const arrow = heading === null ? q : q - heading
  51
  52    return (
  53      <div>
  54        <PageHeader title="Layanan Islami" subtitle="Jadwal sholat & arah kiblat" onBack={back} />
  55        <DemoNote />
  56        <div className="glass p-5">
  57          <div className="flex items-center justify-between text-sm text-mid">
  58            <span className="flex items-center gap-1"><MapPin className="h-4 w-4" /> {pos.name}</span>
  59            <button onClick={useMyLocation} className="min-h-10 px-2 font-semibold text-cyan">Pakai lokasi
saya</button>
  60          </div>
  61          {next && (
  62            <div className="mt-2">
  63              <div className="text-xs text-mid">Berikutnya</div>
  64              <div className="font-display text-3xl font-bold">
  65                {next[0]} <span className="text-gradient">{fmt(next[1])}</span>
  66              </div>
  67            </div>
  68          )}
  69          <ul className="mt-4 grid grid-cols-3 gap-2 sm:grid-cols-6">
  70            {Object.entries(times).map(([k, t]) => (
  71              <li key={k} className={`rounded-2xl p-3 text-center ${next?.[0] === k ? 'btn-primary' : 'bg-glass-
strong'}`}>
  72                <div className="text-[11px] font-semibold opacity-80">{k}</div>
  73                <div className="font-mono text-base font-bold">{fmt(t)}</div>
  74              </li>
  75            ))}
  76          </ul>
  77          <p className="mt-3 text-xs text-low">Perkiraan hitungan lokal (parameter Kemenag RI: Subuh 20°, Isya
18°, ihtiyath 2 menit). Cocokkan dengan jadwal resmi masjid.</p>
  78        </div>
  79
  80        <Section title="Arah kiblat">
  81          <div className="glass flex flex-col items-center p-6">
  82            <div className="relative flex h-48 w-48 items-center justify-center rounded-full border border-line
bg-glass-strong">
  83              {['U', 'T', 'S', 'B'].map((c, i) => (
  84                <span key={c} className="absolute text-xs font-bold text-mid" style={{ transform: `rotate(${i *
90}deg) translateY(-82px) rotate(${-i * 90}deg)` }}>
  85                  {c}
  86                </span>
  87              ))}
  88              <div className="absolute h-40 w-1.5 transition-transform duration-500" style={{ transform:
`rotate(${arrow}deg)` }}>
  89                <div className="h-1/2 rounded-full" style={{ background: 'var(--grad-primary)', boxShadow: 'var(-
-glow)' }} />
  90              </div>
  91              <Moon className="relative h-6 w-6 text-amber" />
  92            </div>
  93            <div className="mt-4 font-display text-2xl font-bold">{q.toFixed(0)}°</div>
  94            <div className="text-xs text-mid">dari utara, searah jarum jam</div>
  95            {heading === null && (
  96              <button onClick={startCompass} className="btn-primary mt-4 flex min-h-11 items-center gap-2
rounded-2xl px-4 text-sm font-semibold">
  97                <Compass className="h-4 w-4" /> Aktifkan kompas
  98              </button>
  99            )}
 100          </div>
 101        </Section>
 102
 103        <Section title="Kegiatan keagamaan">
 104          <ul className="glass divide-y divide-line">
 105            {KEGIATAN.map((k) => (
 106              <li key={k.title} className="flex items-center gap-3 px-4 py-3">
 107                <BellRing className="h-5 w-5 text-mint" />
 108                <div>
 109                  <div className="text-sm font-semibold">{k.title}</div>
 110                  <div className="text-xs text-low">{k.place} · {k.when}</div>
 111                </div>
 112              </li>
 113            ))}
 114          </ul>
 115        </Section>
```

```
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/Logbook.tsx (376 baris)

```
import { useCallback, useEffect, useState, type FormEvent } from 'react'
import { createPortal } from 'react-dom'
import { AlertTriangle, CalendarPlus, CheckCircle2, Clock, FileUp, Hourglass, Printer, XCircle } from 'lucide-
react'
import type { AturanProdi } from '../../data/aturan-akademik'
import { buatIcsTenggat } from '../../lib/akademik/ics-ujian'
import { cekJedaBimbingan, mulaiBimbingan, sha256Hex, targetBimbingan, validasiBerkasDraf, validasiEntri } from
'../../lib/akademik/logbook'
import type { Bimbingan, Dosen, Logbook, TugasAkhir } from '../../lib/akademik/types'
import { cetak } from '../../lib/cetak'
import { sumber } from '../../lib/sumber'
import { useResource } from '../../lib/useResource'
import type { User } from '../../lib/types'
import { Badge, LinkBtn, Progress, Section, Skeleton } from '../../components/ui'

// T04 Logbook bimbingan dan versi draf. Catatan bimbingan hanya untuk mahasiswa, pembimbing, dan prodi
// yang berwenang — TODO(BFF-AUTHZ): ditegakkan server. Berkas draf belum diunggah (DrivePAM): yang
// disimpan adalah metadata + hash SHA-256 yang dihitung di perangkat.

const zona = { timeZone: 'Asia/Jakarta' } as const
const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { day: 'numeric', month: 'short', year:
'numeric', ...zona }).format(new Date(iso))
const ukuran = (b: number) => (b >= 1024 * 1024 ? `${(b / 1024 / 1024).toFixed(1)} MB` : `${Math.max(1,
Math.round(b / 1024))} KB`)
/** Tanggal dari input type=date dibaca sebagai pukul 09.00 WIB. */
const dariInputTanggal = (d: string) => (d ? new Date(`${d}T09:00:00+07:00`).toISOString() : '')
const hariIniWib = () => new Intl.DateTimeFormat('en-CA', zona).format(new Date())

const STATUS: Record<Bimbingan['status'], { teks: string; tone: 'blue' | 'green' | 'red'; Icon: typeof Clock }>
= {
  MENUNGGU: { teks: 'Menunggu verifikasi', tone: 'blue', Icon: Hourglass },
  DISETUJUI: { teks: 'Disetujui', tone: 'green', Icon: CheckCircle2 },
  DITOLAK: { teks: 'Ditolak', tone: 'red', Icon: XCircle },
}

/** Isi berkas sebagai ArrayBuffer; FileReader sebagai cadangan untuk WebView lama tanpa Blob.arrayBuffer. */
function bacaBerkas(f: File): Promise<ArrayBuffer> {
  if (typeof f.arrayBuffer === 'function') return f.arrayBuffer()
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const r = new FileReader()
    r.onload = () => resolve(r.result as ArrayBuffer)
    r.onerror = () => reject(new Error('Berkas tidak dapat dibaca.'))
    r.readAsArrayBuffer(f)
  })
}

function unduh(isi: BlobPart, nama: string, tipe: string) {
  const url = URL.createObjectURL(new Blob([isi], { type: tipe }))
  Object.assign(document.createElement('a'), { href: url, download: nama }).click()
  setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 1000)
}

/* ================= Mahasiswa ================= */

export function LogbookMahasiswa({ ta, user, aturan, dosen, go }: { ta: TugasAkhir; user: User; aturan:
AturanProdi; dosen: Dosen[]; go: (r: string) => void }) {
  const muat = useCallback(() => sumber.ta.logbook(ta.id), [ta.id])
  const res = useResource(muat)
  const [lb, setLb] = useState<Logbook | null>(null)
  const [pesan, setPesan] = useState('')
  useEffect(() => setLb(res.data?.data ?? null), [res.data])

  if (res.error) return <p className="glass p-4 text-sm text-mid">{res.error.message} <LinkBtn
onClick={res.reload}>Coba lagi</LinkBtn></p>
  if (!lb) return <Skeleton rows={2} />

  const target = targetBimbingan(lb.entri, ta.status, aturan)
  const jeda = cekJedaBimbingan(lb.entri, mulaiBimbingan(ta), aturan.jedaBimbinganHari)
  const tenggat = lb.entri.filter((e) => e.tugasBerikutnya?.tenggat && Date.parse(e.tugasBerikutnya.tenggat) >
Date.now())
  const simpan = (r: { data: Logbook; asal: string }, ok: string) => (setLb(r.data), setPesan(r.asal ===
'contoh' ? `${ok} (data contoh, tersimpan di perangkat ini).` : ok))

  return (
    <>
      <Section title="Logbook bimbingan">
        {target && (
          <div className="glass p-4" role="status">
            <div className="flex items-center justify-between gap-2 text-sm">
              <span><strong>{target.sah} dari {target.minimal}</strong> bimbingan disetujui untuk
{target.namaUjian}</span>
              {target.terpenuhi ? <Badge tone="green">Cukup</Badge> : <Badge tone="amber">Belum cukup</Badge>}
            </div>
            <div className="mt-2"><Progress value={Math.min(100, (target.sah / target.minimal) * 100)} /></div>
            <p className="mt-1 text-xs text-low">Hanya entri yang disetujui pembimbing yang
dihitung{target.contoh && '; jumlah minimal masih contoh'}.</p>
          </div>
        )}
```

```
          {jeda?.perlu && (
            <div className="glass mt-3 flex items-center gap-3 p-4 text-sm" role="note">
              <Clock className="h-5 w-5 shrink-0 text-amber" aria-hidden />
              <p className="flex-1">Sudah {jeda.hari} hari sejak bimbingan terakhir. Bila sedang ada kendala, tidak apa-apa; jadwalkan bimbingan saat siap.</p>
              <LinkBtn onClick={() => go('booking/dosen')}>Jadwalkan</LinkBtn>
            </div>
          )}
          <p role="status" aria-live="polite" className="mt-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
          <FormEntri ta={ta} lb={lb} onSimpan={(r) => simpan(r, 'Entri bimbingan dicatat dan menunggu verifikasi dosen')} />
          {lb.entri.length === 0 ? (
            <p className="glass mt-3 p-4 text-sm text-mid">Belum ada catatan bimbingan.</p>
          ) : (
            <ol className="mt-3 space-y-3">
              {[...lb.entri].sort((a, b) => b.tanggal.localeCompare(a.tanggal)).map((e) => <EntriView key={e.id} e={e} />)}
            </ol>
          )}
          <div className="mt-3 flex flex-wrap gap-2">
            <button
              disabled={tenggat.length === 0}
              onClick={() => (unduh(buatIcsTenggat(tenggat.map((e) => ({ id: `bimbingan:${e.id}`, jenis: 'tugas', judul: `Tugas bimbingan: ${e.tugasBerikutnya!.teks}`, waktu: e.tugasBerikutnya!.tenggat! }))), 'tenggat-bimbingan.ics', 'text/calendar'), setPesan('Tenggat tugas bimbingan diunduh sebagai .ics.'))}
              className="inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold"
            >
              <CalendarPlus className="h-4 w-4" aria-hidden /> Tenggat ke kalender
            </button>
            <KartuBimbingan ta={ta} user={user} lb={lb} dosen={dosen} />
          </div>
        </Section>
        <VersiDrafView ta={ta} lb={lb} aturan={aturan} onSimpan={(r) => simpan(r, 'Versi draf baru dicatat')} onGalat={setPesan} />
      </>
    )
  }

  function EntriView({ e }: { e: Bimbingan }) {
    const st = STATUS[e.status]
    return (
      <li className="glass p-4">
        <div className="flex items-start justify-between gap-2">
          <div>
            <div className="font-semibold">{e.bagian}</div>
            <div className="text-xs text-low">{tgl(e.tanggal)}{e.versiDraf ? ` · draf v${e.versiDraf}` : ''}</div>
          </div>
          <Badge tone={st.tone}><st.Icon className="h-3 w-3" aria-hidden /> {st.teks}</Badge>
        </div>
        <p className="mt-2 text-sm">{e.ringkasan}</p>
        {e.tugasBerikutnya && <p className="mt-1 text-xs text-mid">Tugas berikutnya: {e.tugasBerikutnya.teks}{e.tugasBerikutnya.tenggat ? ` · tenggat ${tgl(e.tugasBerikutnya.tenggat)}` : ''}</p>}
        {e.catatanDosen && <p className="mt-1 text-xs text-mid">Catatan dosen: {e.catatanDosen}</p>}
      </li>
    )
  }

  function FormEntri({ ta, lb, onSimpan }: { ta: TugasAkhir; lb: Logbook; onSimpan: (r: { data: Logbook; asal: string }) => void }) {
    const [buka, setBuka] = useState(false)
    const [tanggal, setTanggal] = useState('')
    const [bagian, setBagian] = useState('')
    const [ringkasan, setRingkasan] = useState('')
    const [tugas, setTugas] = useState('')
    const [tenggat, setTenggat] = useState('')
    const [versi, setVersi] = useState('')
    const [galat, setGalat] = useState<Record<string, string>>({})
    const [proses, setProses] = useState(false)

    const kirim = async (ev: FormEvent) => {
      ev.preventDefault()
      const e = { tanggal: dariInputTanggal(tanggal), bagian, ringkasan, tugasBerikutnya: tugas.trim() ? { teks: tugas.trim(), tenggat: dariInputTanggal(tenggat) || undefined } : undefined, versiDraf: versi ? Number(versi) : undefined }
      const g = validasiEntri(e)
      setGalat(g)
      if (Object.keys(g).length) return
      setProses(true)
      try {
        onSimpan(await sumber.ta.tambahEntri(ta.id, e))
        setBuka(false)
        setTanggal('')
        setBagian('')
        setRingkasan('')
        setTugas('')
        setTenggat('')
        setVersi('')
      } catch (x) {
        setGalat({ ringkasan: (x as Error).message })
      } finally {
        setProses(false)
      }
```

```
  }

  if (!buka) return <button onClick={() => setBuka(true)} className="glass glass-hover min-h-12 w-full text-sm font-semibold">Catat bimbingan</button>
  const input = 'mt-1.5 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none focus:border-cyan'
  const err = (k: string) => (galat[k] ? <p className="mt-1 text-xs font-semibold text-rose">{galat[k]}</p> : null)
  return (
    <form onSubmit={kirim} noValidate className="glass space-y-3 p-4">
      <label className="block text-sm font-semibold">Tanggal bimbingan<input type="date" max={hariIniWib()} value={tanggal} onChange={(e) => setTanggal(e.target.value)} className={input} /></label>
      {err('tanggal')}
      <label className="block text-sm font-semibold">Bab/bagian yang dibahas<input value={bagian} onChange={(e) => setBagian(e.target.value)} className={input} /></label>
      {err('bagian')}
      <label className="block text-sm font-semibold">Ringkasan arahan dosen<textarea value={ringkasan} onChange={(e) => setRingkasan(e.target.value)} className={`${input} min-h-24 py-2`} /></label>
      {err('ringkasan')}
      <div className="grid gap-3 sm:grid-cols-2">
        <label className="block text-sm font-semibold">Tugas berikutnya (opsional)<input value={tugas} onChange={(e) => setTugas(e.target.value)} className={input} /></label>
        <label className="block text-sm font-semibold">Tenggat tugas<input type="date" value={tenggat} onChange={(e) => setTenggat(e.target.value)} disabled={!tugas.trim()} className={input} /></label>
      </div>
      {err('tenggat')}
      {lb.versi.length > 0 && (
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Draf yang dibahas
          <select value={versi} onChange={(e) => setVersi(e.target.value)} className={input}>
            <option value="">—</option>
            {[...lb.versi].reverse().map((v) => <option key={v.versi} value={v.versi}>v{v.versi} · {v.nama}</option>)}
          </select>
        </label>
      )}
      <p className="text-xs text-low">Entri baru sah setelah diverifikasi pembimbing.</p>
      <div className="flex gap-2">
        <button type="button" onClick={() => setBuka(false)} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-glass-strong text-sm font-semibold">Batal</button>
        <button disabled={proses} className="btn-primary min-h-11 flex-1 rounded-xl text-sm font-semibold">{proses ? 'Menyimpan…' : 'Simpan entri'}</button>
      </div>
    </form>
  )
}

function VersiDrafView({ ta, lb, aturan, onSimpan, onGalat }: { ta: TugasAkhir; lb: Logbook; aturan: AturanProdi; onSimpan: (r: { data: Logbook; asal: string }) => void; onGalat: (m: string) => void }) {
  const [berkas, setBerkas] = useState<File | null>(null)
  const [catatan, setCatatan] = useState('')
  const [proses, setProses] = useState(false)
  const galat = berkas ? validasiBerkasDraf(berkas, aturan) : null

  const kirim = async (e: FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    if (!berkas || galat) return
    setProses(true)
    try {
      const sha256 = await sha256Hex(await bacaBerkas(berkas))
      onSimpan(await sumber.ta.tambahVersi(ta.id, { nama: berkas.name, ukuran: berkas.size, tipe: berkas.type, sha256, catatan: catatan.trim() }))
      setBerkas(null)
      setCatatan('')
      ;(e.target as HTMLFormElement).reset()
    } catch (x) {
      onGalat((x as Error).message)
    } finally {
      setProses(false)
    }
  }

  return (
    <Section title="Versi draf">
      <form onSubmit={kirim} className="glass space-y-3 p-4">
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Unggah versi baru
          <input type="file" accept={aturan.drafNaskah.tipe.join(',')} onChange={(e) => setBerkas(e.target.files?.[0] ?? null)} className="mt-1.5 block w-full text-xs file:mr-3 file:min-h-11 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-glass-strong file:px-3 file:font-semibold" />
        </label>
        <p className="text-xs text-low">PDF atau DOCX, maks {aturan.drafNaskah.maksMB} MB. Versi lama tidak pernah ditimpa.</p>
        {galat && <p className="text-xs font-semibold text-rose">{galat}</p>}
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Catatan perubahan
          <input value={catatan} onChange={(e) => setCatatan(e.target.value)} className="mt-1.5 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none focus:border-cyan" />
        </label>
        <p role="note"><AlertTriangle aria-hidden /> Berkas belum dikirim ke server kampus (layanan penyimpanan/DrivePAM belum tersedia). Yang dicatat: nama, ukuran, dan hash SHA-256 untuk membuktikan versi.</p>
```

```
          <button disabled={!berkas || !!galat || !catatan.trim() || proses} className="btn-primary inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold"><FileUp className="h-4 w-4" aria-hidden /> {proses ? 'Menghitung hash…' : 'Simpan versi'}</button>
        </form>
        {lb.versi.length > 0 && (
          <ol className="glass mt-3 divide-y divide-line overflow-hidden" aria-label="Daftar versi draf">
            {[...lb.versi].reverse().map((v) => (
              <li key={v.versi} className="p-4 text-sm">
                <div className="flex items-center justify-between gap-2">
                  <strong>v{v.versi} · {v.nama}</strong>
                  <span className="text-xs text-low">{tgl(v.diunggah)} · {ukuran(v.ukuran)}</span>
                </div>
                <p className="text-xs text-mid">{v.catatan}</p>
                <p className="mt-1 break-all font-mono text-[11px] text-low" title={v.sha256}>SHA-256 {v.sha256}</p>
              </li>
            ))}
          </ol>
        )}
      </Section>
    )
  }

  /** Kartu bimbingan (PDF lewat cetak) — hanya entri yang disetujui. */
  function KartuBimbingan({ ta, user, lb, dosen }: { ta: TugasAkhir; user: User; lb: Logbook; dosen: Dosen[] }) {
    const sah = lb.entri.filter((e) => e.status === 'DISETUJUI').sort((a, b) => a.tanggal.localeCompare(b.tanggal))
    const [dicetak, setDicetak] = useState(() => new Date())
    useEffect(() => {
      const on = () => setDicetak(new Date())
      window.addEventListener('beforeprint', on)
      document.documentElement.classList.add('has-print-doc')
      return () => {
        window.removeEventListener('beforeprint', on)
        document.documentElement.classList.remove('has-print-doc')
      }
    }, [])
    const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
    return (
      <>
        <button disabled={sah.length === 0} onClick={() => (setDicetak(new Date()), cetak(`kartu-bimbingan:${ta.id}`))} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold">
          <Printer className="h-4 w-4" aria-hidden /> Cetak kartu bimbingan
        </button>
        {createPortal(
          <div className="print-doc" data-doc={`kartu-bimbingan:${ta.id}`} aria-hidden>
            <div className="pd-head">
              <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="" width={56} height={56} />
              <div>
                <div className="pd-title">Kartu Bimbingan Tugas Akhir</div>
                <div>Universitas Pamulang · {user.prodi}</div>
              </div>
            </div>
            <section className="pd-id">
              <dl>
                <dt>Nama</dt><dd>{user.name}</dd>
                <dt>NIM</dt><dd>{user.nim}</dd>
                <dt>Judul</dt><dd>{ta.judul}</dd>
                <dt>Pembimbing</dt><dd>{ta.pembimbing.map(nama).join(', ')}</dd>
              </dl>
            </section>
            <table className="pd-table">
              <thead><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>Bagian</th><th>Arahan</th><th>Diverifikasi</th></tr></thead>
              <tbody>
                {sah.map((e, i) => (
                  <tr key={e.id}><td>{i + 1}</td><td>{tgl(e.tanggal)}</td><td>{e.bagian}</td><td>{e.ringkasan}</td><td>{e.diverifikasi ? tgl(e.diverifikasi.waktu) : '—'}</td></tr>
                ))}
              </tbody>
            </table>
            <div className="pd-foot">
              <span>Hanya memuat {sah.length} entri yang disetujui pembimbing. Dicetak {tgl(dicetak.toISOString())} dari Super UNPAM · Data contoh</span>
              <span>Tanda tangan elektronik belum tersedia; kolom pengesahan diisi sesuai prosedur prodi.</span>
            </div>
          </div>,
          document.body,
        )}
      </>
    )
  }

  /* ================ Dosen (DEMO) ================ */

  // TODO(BFF-AUTHZ): dosen hanya melihat mahasiswa yang ia bimbing; ditegakkan server.
  export function BimbinganDosen({ aturan }: { aturan: AturanProdi }) {
    const res = useResource(sumber.ta.bimbingan)
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    const putuskan = async (taId: string, entriId: string, k: 'DISETUJUI' | 'DITOLAK', catatan?: string) => {
      try {
        await sumber.ta.verifikasiEntri(taId, entriId, k, catatan)
```

```
      setPesan(k === 'DISETUJUI' ? 'Entri bimbingan disetujui (demo).' : 'Entri bimbingan ditolak dengan alasan (demo).')
      res.reload()
    } catch (e) {
      setPesan((e as Error).message)
    }
  }
  return (
    <Section title="Mahasiswa bimbingan">
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
      {!res.data ? (
        <Skeleton rows={2} />
      ) : res.data.data.length === 0 ? (
        <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada mahasiswa bimbingan.</p>
      ) : (
        <ul className="space-y-3">
          {res.data.data.map(({ ta, logbook }) => {
            const jeda = cekJedaBimbingan(logbook.entri, mulaiBimbingan(ta), aturan.jedaBimbinganHari)
            const menunggu = logbook.entri.filter((e) => e.status === 'MENUNGGU')
            const sah = logbook.entri.filter((e) => e.status === 'DISETUJUI').length
            return (
              <li key={ta.id} className="glass p-4">
                <div className="flex items-start justify-between gap-2">
                  <h3 className="font-semibold">{ta.judul}</h3>
                  {jeda?.perlu && <Badge tone="amber">Perlu perhatian</Badge>}
                </div>
                <p className="mt-1 text-xs text-mid">{sah} bimbingan disetujui · {menunggu.length} menunggu verifikasi{jeda ? ` · ${jeda.hari} hari sejak pertemuan terakhir` : ''}</p>
                {menunggu.map((e) => <VerifikasiEntri key={e.id} e={e} onPutus={(k, c) => putuskan(ta.id, e.id, k, c)} />)}
              </li>
            )
          })}
        </ul>
      )}
    </Section>
  )
}

function VerifikasiEntri({ e, onPutus }: { e: Bimbingan; onPutus: (k: 'DISETUJUI' | 'DITOLAK', catatan?: string) => void }) {
  const [tolak, setTolak] = useState(false)
  const [alasan, setAlasan] = useState('')
  return (
    <div className="mt-3 rounded-xl bg-glass-strong p-3 text-sm">
      <div className="font-semibold">{e.bagian} · {tgl(e.tanggal)}</div>
      <p className="text-mid">{e.ringkasan}</p>
      {tolak ? (
        <div className="mt-2">
          <label className="block text-xs font-semibold">Alasan penolakan<textarea value={alasan} onChange={(x) => setAlasan(x.target.value)} className="mt-1 w-full min-h-16 rounded-xl border border-line bg-glass px-3 py-2" /></label>
          <div className="mt-2 flex gap-2">
            <button onClick={() => setTolak(false)} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-glass text-sm font-semibold">Batal</button>
            <button disabled={!alasan.trim()} onClick={() => onPutus('DITOLAK', alasan)} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-rose text-sm font-semibold text-white disabled:opacity-50">Tolak entri</button>
          </div>
        </div>
      ) : (
        <div className="mt-2 flex gap-2">
          <button onClick={() => onPutus('DISETUJUI')} className="btn-primary min-h-11 flex-1 rounded-xl text-sm font-semibold">Setujui entri</button>
          <button onClick={() => setTolak(true)} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-glass text-sm font-semibold">Tolak…</button>
        </div>
      )}
    </div>
  )
}
```

## src/pages/fitur/Pemira.tsx (49 baris)

```
import { useState } from 'react'
import { Lock, ShieldCheck, Vote } from 'lucide-react'
import { Badge, DemoNote, PageHeader } from '../../components/ui'

// #51 E-voting Pemira — modul on-demand (chunk terpisah, dimuat hanya saat dibuka).
// TODO(BFF): satu suara per NIM, token sekali pakai, suara terenkripsi & log audit terpisah dari identitas.
const PERIODE = { name: 'Pemira BEM Universitas 2026', open: true, until: '30 Nov 2026, 17:00' }
const PASLON = [
  { no: 1, ketua: 'Andi Saputra', wakil: 'Lia Kurnia', visi: 'Kampus inklusif & digital untuk semua mahasiswa.' },
  { no: 2, ketua: 'Bima Prakoso', wakil: 'Rina Wulandari', visi: 'Organisasi transparan dengan program berbasis data.' },
]

export function Pemira({ back }: { back: () => void }) {
  const [pick, setPick] = useState<number | null>(null)
  const [voted, setVoted] = useState(false)
  return (
    <div>
      <PageHeader title="E-Voting Pemira" subtitle={PERIODE.name} onBack={back} />
      <DemoNote />
```

```
        <div className="glass mb-4 flex items-center gap-3 p-4 text-sm">
          <Vote className="h-5 w-5 text-cyan" />
          <span className="flex-1">Pemungutan suara dibuka hingga {PERIODE.until}</span>
          <Badge tone={PERIODE.open ? 'green' : 'slate'}>{PERIODE.open ? 'Dibuka' : 'Ditutup'}</Badge>
        </div>
        {voted ? (
          <div className="glass p-6 text-center">
            <ShieldCheck className="mx-auto h-12 w-12 text-mint" />
            <div className="mt-2 font-display text-xl font-bold">Suara Anda tercatat</div>
            <p className="mt-1 text-sm text-mid">Pilihan bersifat rahasia dan tidak bisa diubah. Terima kasih
sudah berpartisipasi.</p>
          </div>
        ) : (
          <>
            <div className="grid gap-3 md:grid-cols-2" role="radiogroup" aria-label="Pilih pasangan calon">
              {PASLON.map((p) => (
                <button key={p.no} role="radio" aria-checked={pick === p.no} onClick={() => setPick(p.no)}
className={`glass glass-hover p-5 text-left ${pick === p.no ? 'ring-2 ring-[var(--primary)]' : ''}`}>
                  <div className="font-display text-4xl font-bold text-gradient">0{p.no}</div>
                  <div className="mt-2 font-semibold">{p.ketua} & {p.wakil}</div>
                  <p className="mt-1 text-sm text-mid">{p.visi}</p>
                </button>
              ))}
            </div>
            <button disabled={pick === null} onClick={() => confirm(`Kirim suara untuk paslon 0${pick}? Pilihan
tidak bisa diubah.`) && setVoted(true)} className="btn-primary mt-5 flex min-h-12 w-full items-center justify-center
gap-2 rounded-2xl font-semibold">
              <Lock className="h-4 w-4" /> Kirim suara rahasia
            </button>
          </>
        )}
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/Penilaian.tsx (301 baris)

```
  1  import { useCallback, useEffect, useState } from 'react'
  2  import { createPortal } from 'react-dom'
  3  import { AlertTriangle, CheckCircle2, Clock, EyeOff, Lock, Plus, Printer, Trash2 } from 'lucide-react'
  4  import type { AturanProdi, Rubrik } from '../../data/aturan-akademik'
  5  import { aturanUjian, rubrikUntuk } from '../../lib/akademik/aturan'
  6  import { hitungNilaiPratinjau } from '../../lib/akademik/nilai'
  7  import { jendelaPenilaian, validasiLembar } from '../../lib/akademik/penilaian'
  8  import type { Dosen, HasilUjian, LembarPenilaian } from '../../lib/akademik/types'
  9  import { USE_DEMO } from '../../lib/api'
 10  import { cetak } from '../../lib/cetak'
 11  import { usePref } from '../../lib/prefs'
 12  import { sumber } from '../../lib/sumber'
 13  import type { UjianPenguji } from '../../lib/sumber/ta'
 14  import { useResource } from '../../lib/useResource'
 15  import { Badge, Section, Skeleton } from '../../components/ui'
 16
 17  // T06 Hari ujian (sisi penguji, DEMO sampai otorisasi server). TODO(BFF-AUTHZ): identitas penguji dari
 18  // sesi dosen; kerahasiaan lembar antar penguji ditegakkan server (lembarTerlihat).
 19
 20  const zona = { timeZone: 'Asia/Jakarta' } as const
 21  const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { weekday: 'short', day: 'numeric', month:
'short', year: 'numeric', ...zona }).format(new Date(iso))
 22  const jam = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', ...zona
}).format(new Date(iso))
 23  const LABEL_REK: Record<LembarPenilaian['rekomendasi'], string> = { LULUS: 'Lulus', LULUS_REVISI: 'Lulus dengan
revisi', TIDAK_LULUS: 'Tidak lulus' }
 24
 25  /** `penguji` = identitas dosen demo yang dipilih di layar dosen (lihat SisiDosen). */
 26  export function UjianSayaDosen({ aturan, dosen, penguji }: { aturan: AturanProdi; dosen: Dosen[]; penguji:
string }) {
 27    const muat = useCallback(() => sumber.ta.ujianSaya(penguji), [penguji])
 28    const res = useResource(muat)
 29    const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
 30    return (
 31      <Section title="Ujian yang saya uji">
 32        {!res.data ? (
 33          <Skeleton rows={1} />
 34        ) : res.data.data.length === 0 ? (
 35          <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Tidak ada ujian terjadwal untuk {nama(penguji)}.</p>
 36        ) : (
 37          <ul className="space-y-3">
 38            {/* key memuat penguji: state kartu (simulasi, lembar terbuka) tidak boleh terbawa ke penguji lain
*/}
 39            {res.data.data.map((u) => <KartuUjian key={`${penguji}:${u.pendaftaran.id}`} u={u} aturan={aturan}
penguji={penguji} nama={nama} onBerubah={res.reload} />)}
 40          </ul>
 41        )}
 42      </Section>
 43    )
 44  }
 45
 46  function KartuUjian({ u, aturan, penguji, nama, onBerubah }: { u: UjianPenguji; aturan: AturanProdi; penguji:
string; nama: (id: string) => string; onBerubah: () => void }) {
 47    const s = u.pendaftaran.sesi!
 48    const au = aturanUjian(aturan, u.pendaftaran.jenis)
 49    const rubrik = rubrikUntuk(aturan, u.pendaftaran.jenis)
 50    const [simulasi, setSimulasi] = useState(false)
```

```
    const [buka, setBuka] = useState(false)
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    const now = simulasi ? Date.parse(s.mulai) + 30 * 60_000 : Date.now()
    const j = jendelaPenilaian(s, au, now)
    const milik = u.penilaian.lembar.find((l) => l.pengujiId === penguji && l.dikirim)
    const hasil = u.penilaian.hasil

    return (
      <li classNameName="glass p-4 text-sm">
        <div classNameName="flex items-start justify-between gap-2">
          <div>
            <h3 classNameName="font-semibold">{u.ta.judul}</h3>
            <p classNameName="text-xs text-mid">{au.nama} · {tgl(s.mulai)}, {jam(s.mulai)}–{jam(s.selesai)} · {s.ruang}</p>
            <p classNameName="text-xs text-low">Penguji: {s.petugas.map(nama).join(', ')}</p>
          </div>
          {hasil ? <Badge tone="green">Hasil dirilis</Badge> : milik ? <Badge tone="blue">Lembar terkirim</Badge> : <Badge tone="amber">Belum dinilai</Badge>}
        </div>
        <p classNameName="mt-2 text-xs text-mid">Draf terakhir: {u.drafTerakhir ? <>v{u.drafTerakhir.versi} · {u.drafTerakhir.nama} · <span classNameName="font-mono">SHA-256 {u.drafTerakhir.sha256.slice(0, 16)}…</span></> : 'belum ada versi draf'}</p>

        {!milik && !hasil && (
          <div classNameName="mt-3">
            <p classNameName="flex items-center gap-1.5 text-xs text-low"><Clock classNameName="h-3.5 w-3.5" aria-hidden /> Lembar dibuka {tgl(j.buka.toISOString())} {jam(j.buka.toISOString())} s.d. {tgl(j.tutup.toISOString())} {jam(j.tutup.toISOString())}{au.sumber === null && ' (ketentuan contoh)'}</p>
            {USE_DEMO && (
              <label classNameName="mt-2 flex min-h-11 items-center gap-2 text-xs font-semibold">
                <input type="checkbox" checked={simulasi} onChange={(e) => setSimulasi(e.target.checked)} classNameName="h-4 w-4" /> Simulasikan hari ujian (demo)
              </label>
            )}
            {!buka ? (
              <button disabled={!j.terbuka || !rubrik} onClick={() => setBuka(true)} classNameName="btn-primary mt-2 min-h-11 rounded-xl px-4 font-semibold">Buka lembar penilaian</button>
            ) : (
              rubrik && <LembarForm u={u} rubrik={rubrik} penguji={penguji} simulasiWaktu={simulasi ? now : undefined} onTerkirim={() => (setBuka(false), setPesan('Lembar penilaian terkirim dan bersifat final.'), onBerubah())} />
            )}
            {!j.terbuka && <p classNameName="mt-1 text-xs text-mid">{j.alasan}</p>}
          </div>
        )}
        <p role="status" aria-live="polite" classNameName="mt-2 min-h-5 text-xs text-mid">{pesan}</p>

        {milik && !u.lengkap && (
          <p classNameName="flex items-center gap-1.5 text-xs text-mid"><EyeOff classNameName="h-3.5 w-3.5" aria-hidden /> Penilaian penguji lain disembunyikan sampai semua penguji mengirim.</p>
        )}
        {u.lengkap && rubrik && <RingkasanPenguji u={u} rubrik={rubrik} aturan={aturan} nama={nama} onBerubah={onBerubah} setPesan={setPesan} />}
        {hasil && <BeritaAcara u={u} aturan={aturan} nama={nama} hasil={hasil} />}
        <details classNameName="mt-2 text-xs">
          <summary classNameName="min-h-11 cursor-pointer py-2 font-semibold text-cyan">Catatan audit ({u.penilaian.audit.length})</summary>
          <ul classNameName="space-y-1 text-mid">{u.penilaian.audit.map((a, i) => <li key={i}>{tgl(a.kapan)} {jam(a.kapan)} · {nama(a.siapa)} · {a.apa}</li>)}</ul>
        </details>
      </li>
    )
  }

  const kosong = (rubrik: Rubrik, penguji: string): LembarPenilaian => ({ pengujiId: penguji, skor: rubrik.kriteria.map((k) => ({ kriteriaId: k.id, nilai: Number.NaN })), catatan: {}, rekomendasi: 'LULUS', revisi: [] })

  function LembarForm({ u, rubrik, penguji, simulasiWaktu, onTerkirim }: { u: UjianPenguji; rubrik: Rubrik; penguji: string; simulasiWaktu?: number; onTerkirim: () => void }) {
    // Draf otomatis per ujian & penguji di perangkat ini (prefiks su:ta: dihapus saat keluar akun).
    const [l, setL] = usePref<LembarPenilaian>(`ta:lembar:${u.pendaftaran.id}:${penguji}`, kosong(rubrik, penguji))
    const [galat, setGalat] = useState<string[]>([])
    const [konfirmasi, setKonfirmasi] = useState(false)
    const [proses, setProses] = useState(false)
    useEffect(() => setGalat([]), [l])

    const setSkor = (id: string, v: string) => setL({ ...l, skor: l.skor.map((s) => (s.kriteriaId === id ? { ...s, nilai: v === '' ? Number.NaN : Number(v) } : s)) })
    const kirim = async () => {
      const g = validasiLembar(rubrik, l)
      if (g.length) return (setGalat(g), setKonfirmasi(false))
      setProses(true)
      try {
        await sumber.ta.kirimLembar(u.pendaftaran.id, { ...l, pengujiId: penguji }, simulasiWaktu)
        try {
          localStorage.removeItem(`su:ta:lembar:${u.pendaftaran.id}:${penguji}`)
        } catch {
          /* abaikan */
        }
        onTerkirim()
      } catch (e) {
        setGalat([(e as Error).message])
```

```
      } finally {
        setProses(false)
        setKonfirmasi(false)
      }
    }
    const input = 'mt-1 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none focus:border-cyan'
    return (
      // noValidate: validasi bawaan browser (min/max) memblokir kiriman tanpa pesan yang jelas; validasiLembar yang menilai.
      <form noValidate className="mt-3 space-y-3" onSubmit={(e) => (e.preventDefault(), setKonfirmasi(true))} aria-label="Lembar penilaian">
        {rubrik.kriteria.map((k) => {
          const v = l.skor.find((s) => s.kriteriaId === k.id)?.nilai
          return (
            <fieldset key={k.id} className="rounded-xl bg-glass-strong p-3">
              <legend className="text-sm font-semibold">{k.label} <span className="text-xs font-normal text-low">· bobot {k.bobot}% · {k.min}–{k.maks}</span></legend>
              <label className="block text-xs font-semibold">Skor {k.label}<input type="number" min={k.min} max={k.maks} step="any" value={Number.isNaN(v) || v === undefined ? '' : v} onChange={(e) => setSkor(k.id, e.target.value)} className={input} /></label>
              <label className="mt-2 block text-xs font-semibold">Catatan {k.label}<textarea value={l.catatan[k.id] ?? ''} onChange={(e) => setL({ ...l, catatan: { ...l.catatan, [k.id]: e.target.value } })} className={`${input} min-h-16 py-2`} /></label>
            </fieldset>
          )
        })}
        <fieldset>
          <legend className="text-sm font-semibold">Rekomendasi</legend>
          <div className="mt-1 flex flex-wrap gap-2" role="radiogroup">
            {(Object.keys(LABEL_REK) as LembarPenilaian['rekomendasi'][]).map((r) => (
              <label key={r} className="inline-flex min-h-11 cursor-pointer items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-3 text-sm">
                <input type="radio" name={`rek-${u.pendaftaran.id}`} checked={l.rekomendasi === r} onChange={() => setL({ ...l, rekomendasi: r })} /> {LABEL_REK[r]}
              </label>
            ))}
          </div>
        </fieldset>
        <fieldset>
          <legend className="text-sm font-semibold">Butir revisi</legend>
          {l.revisi.map((r, i) => (
            <div key={i} className="mt-2 grid gap-2 rounded-xl bg-glass-strong p-3 sm:grid-cols-[1fr_2fr_auto_auto]">
              <input aria-label={`Bagian revisi ${i + 1}`} placeholder="Bagian" value={r.bagian} onChange={(e) => setL({ ...l, revisi: l.revisi.map((x, j) => (j === i ? { ...x, bagian: e.target.value } : x)) })} className={input} />
              <input aria-label={`Permintaan revisi ${i + 1}`} placeholder="Permintaan" value={r.permintaan} onChange={(e) => setL({ ...l, revisi: l.revisi.map((x, j) => (j === i ? { ...x, permintaan: e.target.value } : x)) })} className={input} />
              <input aria-label={`Tenggat revisi ${i + 1}`} type="date" value={r.tenggat?.slice(0, 10) ?? ''} onChange={(e) => setL({ ...l, revisi: l.revisi.map((x, j) => (j === i ? { ...x, tenggat: e.target.value ? new Date(`${e.target.value}T23:59:00+07:00`).toISOString() : undefined } : x)) })} className={input} />
              <button type="button" onClick={() => setL({ ...l, revisi: l.revisi.filter((_, j) => j !== i) })} aria-label={`Hapus revisi ${i + 1}`} className="min-h-11 rounded-xl px-3 text-rose"><Trash2 className="h-4 w-4" /></button>
            </div>
          ))}
          <button type="button" onClick={() => setL({ ...l, revisi: [...l.revisi, { bagian: '', permintaan: '' }] })} className="mt-2 inline-flex min-h-11 items-center gap-1 rounded-xl bg-glass-strong px-3 text-sm font-semibold"><Plus className="h-4 w-4" aria-hidden /> Tambah butir revisi</button>
        </fieldset>
        {galat.length > 0 && <ul role="alert" className="list-disc pl-5 text-xs font-semibold text-rose">{galat.map((g) => <li key={g}>{g}</li>)}</ul>}
        <p className="text-xs text-low">Draf tersimpan otomatis. Setelah dikirim, lembar bersifat final dan tercatat waktunya.</p>
        {konfirmasi ? (
          <div className="rounded-xl bg-glass-strong p-3" role="alertdialog" aria-label="Konfirmasi kirim">
            <p className="font-semibold">Kirim lembar penilaian secara final?</p>
            <div className="mt-2 flex gap-2">
              <button type="button" onClick={() => setKonfirmasi(false)} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-glass font-semibold">Periksa lagi</button>
              <button type="button" disabled={proses} onClick={kirim} className="btn-primary min-h-11 flex-1 rounded-xl font-semibold">Kirim final</button>
            </div>
          </div>
        ) : (
          <button className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold"><Lock className="mr-1 inline h-4 w-4" aria-hidden /> Kirim penilaian</button>
        )}
      </form>
    )
  }

  function RingkasanPenguji({ u, rubrik, aturan, nama, onBerubah, setPesan }: { u: UjianPenguji; rubrik: Rubrik; aturan: AturanProdi; nama: (id: string) => string; onBerubah: () => void; setPesan: (m: string) => void }) {
    const lembar = u.penilaian.lembar.filter((l) => l.dikirim)
    const pr = hitungNilaiPratinjau(rubrik, lembar, aturan.hurufMutu, aturan.desimal)
    const [keputusan, setKeputusan] = useState<HasilUjian['keputusan']>('LULUS')
    const rilis = async () => {
      try {
        await sumber.ta.rilisHasil(u.pendaftaran.id, keputusan)
        setPesan('Hasil dirilis ke mahasiswa (simulasi prodi, demo).')
        onBerubah()
```

```
      } catch (e) {
        setPesan((e as Error).message)
      }
    }
    return (
      <div className="mt-3 rounded-xl bg-glass-strong p-3">
        <h4 className="text-sm font-semibold">Semua penguji sudah mengirim</h4>
        <ul className="mt-1 space-y-0.5 text-xs text-mid">
          {lembar.map((l, i) => <li key={l.pengujiId}>{nama(l.pengujiId)}: {pr.perPenguji[i]} ·
{LABEL_REK[l.rekomendasi]} · dikirim {jam(l.dikirim!)}</li>)}
        </ul>
        <p className="mt-2 text-sm">Nilai <strong>perkiraan</strong>: {pr.nilai} ({pr.huruf}). Nilai resmi
ditetapkan sistem akademik.</p>
        {pr.perluKesepakatan && <p className="mt-1 flex gap-1.5 text-xs font-semibold text-amber"><AlertTriangle
className="h-4 w-4 shrink-0" aria-hidden /> Selisih nilai antar penguji melebihi {rubrik.ambangSelisih} poin. Perlu
rapat kesepakatan.</p>}
        {!u.penilaian.hasil && (
          <div className="mt-3 flex flex-wrap items-end gap-2">
            <label className="text-xs font-semibold">Keputusan (simulasi prodi, demo)
              <select value={keputusan} onChange={(e) => setKeputusan(e.target.value as HasilUjian['keputusan'])}
className="mt-1 block min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass px-3 text-sm">
                {(Object.keys(LABEL_REK) as HasilUjian['keputusan'][]).map((k) => <option key={k}
value={k}>{LABEL_REK[k]}</option>)}
              </select>
            </label>
            <button onClick={rilis} className="btn-primary min-h-11 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold">Rilis
hasil</button>
          </div>
        )}
      </div>
    )
  }

  function BeritaAcara({ u, aturan, nama, hasil }: { u: UjianPenguji; aturan: AturanProdi; nama: (id: string) =>
string; hasil: HasilUjian }) {
    const s = u.pendaftaran.sesi!
    const au = aturanUjian(aturan, u.pendaftaran.jenis)
    useEffect(() => {
      document.documentElement.classList.add('has-print-doc')
      return () => document.documentElement.classList.remove('has-print-doc')
    }, [])
    return (
      <>
        <button onClick={() => cetak(`berita-acara:${u.pendaftaran.id}`)} className="mt-3 inline-flex min-h-11
items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold"><Printer className="h-4 w-4" aria-hidden />
Cetak berita acara</button>
        {createPortal(
          <div className="print-doc" data-doc={`berita-acara:${u.pendaftaran.id}`} aria-hidden>
            <div className="pd-head">
              <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="" width={56} height={56} />
              <div>
                <div className="pd-title">Berita Acara {au.nama}</div>
                <div>Universitas Pamulang</div>
              </div>
            </div>
            <section className="pd-id">
              <dl>
                <dt>Judul</dt><dd>{u.ta.judul}</dd>
                <dt>Waktu</dt><dd>{tgl(s.mulai)}, {jam(s.mulai)}–{jam(s.selesai)} WIB</dd>
                <dt>Ruang</dt><dd>{s.ruang}</dd>
                <dt>Hasil</dt><dd>{LABEL_REK[hasil.keputusan]}{hasil.nilaiAkhir !== undefined ? ` · nilai
${hasil.nilaiAkhir} (${hasil.huruf})` : ''}</dd>
              </dl>
            </section>
            {hasil.revisi.length > 0 && (
              <table className="pd-table">
                <thead><tr><th>No</th><th>Bagian</th><th>Permintaan
revisi</th><th>Penguji</th><th>Tenggat</th></tr></thead>
                <tbody>{hasil.revisi.map((r, i) => <tr key={r.id}><td>{i +
1}</td><td>{r.bagian}</td><td>{r.permintaan}</td><td>{nama(r.pengujiId)}</td><td>{r.tenggat ? tgl(r.tenggat) : '–
'}</td></tr>)}</tbody>
              </table>
            )}
            <table className="pd-table" style={{ marginTop: 8 }}>
              <thead><tr><th>Penguji</th><th>Tanda tangan</th></tr></thead>
              <tbody>{s.petugas.map((p) => <tr key={p}><td>{nama(p)}</td><td style={{ height: 36 }}
/></tr>)}</tbody>
            </table>
            <div className="pd-foot">
              <span>Dirilis {tgl(hasil.dirilis)} {jam(hasil.dirilis)} dari Super UNPAM · Data contoh</span>
              <span>Tanda tangan elektronik resmi belum tersedia; kolom diisi sesuai prosedur prodi.</span>
            </div>
          </div>,
          document.body,
        )}
      </>
    )
  }

  /* ================ Mahasiswa ================ */

  export function HasilUjianMahasiswa({ pendaftaranId, dosen }: { pendaftaranId: string; dosen: Dosen[] }) {
    const muat = useCallback(() => sumber.ta.hasilUjian(pendaftaranId), [pendaftaranId])
    const res = useResource(muat)
```

```
    if (!res.data) return null
    const h = res.data.data
    if (h.status === 'MENUNGGU') return <p className="glass flex items-center gap-2 p-4 text-sm text-mid" role="status"><Clock className="h-4 w-4 text-cyan" aria-hidden /> Menunggu hasil. Hasil tampil setelah dirilis prodi.</p>
    const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? 'Penguji'
    const { hasil } = h
    return (
      <div className="glass p-4 text-sm" role="status">
        <p className="flex items-center gap-2 font-semibold">
          {hasil.keputusan === 'TIDAK_LULUS' ? <AlertTriangle className="h-5 w-5 text-rose" aria-hidden /> : <CheckCircle2 className="h-5 w-5 text-mint" aria-hidden />}
          Hasil: {LABEL_REK[hasil.keputusan]}
        </p>
        {hasil.nilaiAkhir !== undefined && <p className="mt-1 text-mid">Nilai: {hasil.nilaiAkhir} ({hasil.huruf}){res.data.asal === 'contoh' && ' · data contoh'}</p>}
        <p className="text-xs text-low">Dirilis {tgl(hasil.dirilis)} {jam(hasil.dirilis)}</p>
        {hasil.revisi.length > 0 && (
          <>
            <h4 className="mt-3 font-semibold">Butir revisi</h4>
            <ol className="mt-1 space-y-2" aria-label="Butir revisi">
              {hasil.revisi.map((r) => (
                <li key={r.id} className="rounded-xl bg-glass-strong p-3">
                  <div className="font-semibold">{r.bagian}</div>
                  <div>{r.permintaan}</div>
                  <div className="text-xs text-low">{nama(r.pengujiId)}{r.tenggat ? ` · tenggat ${tgl(r.tenggat)}` : ''}</div>
                </li>
              ))}
            </ol>
          </>
        )}
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/Surat.tsx (76 baris)

```
  import { useState } from 'react'
  import { CheckCircle2, Circle, Download, FileText } from 'lucide-react'
  import { Badge, DemoNote, PageHeader, Section } from '../../components/ui'

  // #41 Layanan surat & administrasi mandiri — form + workflow approval + unduh PDF.
  const JENIS = ['Surat keterangan aktif kuliah', 'Legalisir ijazah/transkrip', 'Pengajuan transkrip nilai', 'Surat izin tidak mengikuti kuliah', 'Surat pengantar magang/PKL']
  const ALUR = ['Diajukan', 'Diverifikasi BAAK', 'Ditandatangani (e-sign)', 'Selesai']

  type Req = { id: string; jenis: string; tanggal: string; step: number; ket: string }

  export function Surat({ back }: { back: () => void }) {
    const [list, setList] = useState<Req[]>([
      { id: 'SRT-2026-0412', jenis: JENIS[0], tanggal: '20 Okt 2026', step: 3, ket: 'Untuk beasiswa' },
      { id: 'SRT-2026-0455', jenis: JENIS[1], tanggal: '25 Okt 2026', step: 1, ket: '3 lembar' },
    ])
    const [jenis, setJenis] = useState(JENIS[0])
    const [ket, setKet] = useState('')
    const field = 'mt-1.5 w-full min-h-12 rounded-2xl border border-line bg-glass px-4 outline-none focus:border-cyan'
    return (
      <div>
        <PageHeader title="Surat & Administrasi" subtitle="Ajukan tanpa antre, pantau statusnya" onBack={back} />
        <DemoNote />
        <form
          className="glass space-y-4 p-5"
          onSubmit={(e) => {
            e.preventDefault()
            setList((l) => [{ id: `SRT-2026-0${500 + l.length}`, jenis, tanggal: 'Hari ini', step: 0, ket }, ...l])
            setKet('')
          }}
        >
          <label className="block text-sm font-semibold">
            Jenis surat
            <select value={jenis} onChange={(e) => setJenis(e.target.value)} className={field}>
              {JENIS.map((j) => (
                <option key={j}>{j}</option>
              ))}
            </select>
          </label>
          <label className="block text-sm font-semibold">
            Keperluan
            <input value={ket} onChange={(e) => setKet(e.target.value)} required placeholder="mis. syarat beasiswa" className={field} />
          </label>
          <button className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold">Ajukan surat</button>
        </form>
        <Section title="Pengajuan saya">
          <div className="space-y-3">
            {list.map((r) => (
              <article key={r.id} className="glass p-4">
                <div className="flex items-start gap-3">
                  <FileText className="mt-0.5 h-5 w-5 text-cyan" />
                  <div className="min-w-0 flex-1">
                    <div className="font-semibold">{r.jenis}</div>
```

```
                    <div className="text-xs text-low">{r.id} · {r.tanggal} · {r.ket}</div>
                  </div>
                  <Badge tone={r.step === 3 ? 'green' : 'amber'}>{ALUR[r.step]}</Badge>
                </div>
                <ol className="mt-3 grid grid-cols-4 gap-1 text-[10px] text-mid">
                  {ALUR.map((a, i) => (
                    <li key={a} className="flex flex-col items-center gap-1 text-center">
                      {i <= r.step ? <CheckCircle2 className="h-4 w-4 text-mint" /> : <Circle className="h-4 w-4
text-low" />}
                      {a}
                    </li>
                  ))}
                </ol>
                {r.step === 3 && (
                  <button onClick={() => window.print()} className="mt-3 flex min-h-10 items-center gap-1.5
rounded-xl bg-glass-strong px-3 text-xs font-semibold">
                    <Download className="h-4 w-4" /> Unduh PDF ber-QR
                  </button>
                )}
              </article>
            ))}
          </div>
        </Section>
      </div>
    )
  }
```

## src/pages/fitur/TugasAkhir.tsx (532 baris)

```
  import { useMemo, useState, type FormEvent, type ReactNode } from 'react'
  import { AlertTriangle, CalendarPlus, Check, CheckCircle2, Circle, FilePenLine, ShieldAlert, UserRound, X }
from 'lucide-react'
  import { URUTAN_UTAMA, type Peristiwa } from '../../lib/akademik/alur-skripsi'
  import { aturanUntuk } from '../../lib/akademik/aturan'
  import { estimasiSemester, judulMirip, pembimbingTersedia, sisaKuota, validasiPengajuanJudul, type
DataPengajuanJudul } from '../../lib/akademik/judul'
  import { evaluasiKelayakan } from '../../lib/akademik/kelayakan'
  import type { Dosen, PeranAlur, PermintaanPerubahan, ProfilKelayakan, StatusTugasAkhir, TugasAkhir } from
'../../lib/akademik/types'
  import { usePref } from '../../lib/prefs'
  import { statusSumber, sumber } from '../../lib/sumber'
  import { useResource } from '../../lib/useResource'
  import type { Role, User } from '../../lib/types'
  import { Badge, LinkBtn, PageHeader, Section, Skeleton } from '../../components/ui'
  import { BimbinganDosen, LogbookMahasiswa } from './Logbook'
  import { AntrianUjianDosen, UjianAkhirMahasiswa } from './UjianAkhir'
  import { UjianSayaDosen } from './Penilaian'
  import { LABEL_STATUS } from './label-ta'
  import { IkhtisarBimbingan, KalenderDosen, KuotaDosen, PapanProdiView, PeringatanDemo } from './DosenProdi'
  import { FinalisasiMahasiswa, RevisiDosen, RevisiMahasiswa, SimulasiProdi } from './Finalisasi'

  // T03 Skripsi/Tugas Akhir: syarat mulai, pengajuan judul + calon pembimbing, kemiripan judul, linimasa
  // status dari mesin alur (src/lib/akademik/alur-skripsi.ts), dan sisi dosen (DEMO).

  const PELAKU: Record<Role, PeranAlur> = { MAHASISWA: 'MAHASISWA', DOSEN: 'DOSEN', TENDIK: 'PRODI', ALUMNI:
'MAHASISWA' }
  const LABEL_PELAKU: Record<PeranAlur, string> = { MAHASISWA: 'Mahasiswa', DOSEN: 'Dosen', PRODI: 'Prodi' }
  const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { day: 'numeric', month: 'short', year:
'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', timeZone: 'Asia/Jakarta' }).format(new Date(iso))
  const KOSONG: DataPengajuanJudul = { judul: '', bidang: '', abstrak: '', metode: '', pilihanPembimbing: [] }

  export function TugasAkhir({ user, back, go }: { user: User; back: () => void; go: (r: string) => void }) {
    return (
      <div>
        <PageHeader title="Skripsi / Tugas Akhir" subtitle={user.prodi} onBack={back} />
        {user.role === 'MAHASISWA' || user.role === 'ALUMNI' ? <SisiMahasiswa user={user} go={go} /> : user.role
=== 'TENDIK' ? <SisiProdi user={user} /> : <SisiDosen user={user} />}
      </div>
    )
  }

  /* ================ Mahasiswa ================ */

  function SisiMahasiswa({ user, go }: { user: User; go: (r: string) => void }) {
    const ringkasan = useResource(sumber.ta.ringkasan)
    const kelayakan = useResource(sumber.ujian.kelayakan)
    const aturan = useMemo(() => aturanUntuk(user.prodi), [user.prodi])
    const st = statusSumber(ringkasan, 'MY UNPAM')
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    const [proses, setProses] = useState(false)

    const jalankan = async (p: Parameters<typeof sumber.ta.peristiwa>[0], sukses: string) => {
      setProses(true)
      setPesan('')
      try {
        const r = await sumber.ta.peristiwa(p, 'MAHASISWA')
        setPesan(r.asal === 'contoh' ? `${sukses} (data contoh, tidak dikirim ke kampus).` : sukses)
        ringkasan.reload()
        return true
      } catch (e) {
        setPesan((e as Error).message)
        return false
      } finally {
        setProses(false)
```

```
      }
    }

    if (ringkasan.error || kelayakan.error)
      return (
        <div className="glass flex items-center justify-between gap-3 p-4 text-sm">
          <span className="text-mid">{(ringkasan.error ?? kelayakan.error)!.message}</span>
          <LinkBtn onClick={() => (ringkasan.reload(), kelayakan.reload())}>Coba lagi</LinkBtn>
        </div>
      )
    if (!ringkasan.data || !kelayakan.data) return <Skeleton rows={4} />

    const { tugasAkhir: ta, dosen, judulTerdaftar } = ringkasan.data.data
    return (
      <>
        <div className="mb-4 flex flex-wrap gap-2" role="status">
          <Badge tone={st.tone}>{st.teks}</Badge>
          {aturan.mulaiTA.sumber === null && <Badge tone="amber">Aturan skripsi: contoh</Badge>}
        </div>
        <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>

        {!ta || ta.status === 'DRAF_JUDUL' ? (
          <SyaratDanForm
            profil={kelayakan.data.data}
            aturan={aturan}
            dosen={dosen}
            judulTerdaftar={judulTerdaftar}
            awal={ta ? { judul: ta.judul, bidang: ta.bidang, abstrak: ta.abstrak, metode: ta.metode,
pilihanPembimbing: ta.pilihanPembimbing } : undefined}
            proses={proses}
            go={go}
            onKirim={(judul) => jalankan({ taId: ta?.id, peristiwa: 'AJUKAN_JUDUL', judul }, 'Judul diajukan')}
          />
        ) : (
          <StatusTA ta={ta} user={user} aturan={aturan} dosen={dosen} proses={proses}
muatUlang={ringkasan.reload} go={go} onPeristiwa={(p) => jalankan({ taId: ta.id, peristiwa: p }, p === 'AJUKAN_ULANG'
? 'Silakan perbaiki dan ajukan ulang' : 'Status diperbarui')} onPerubahan={async (d) => {
            try {
              await sumber.ta.ajukanPerubahan(ta.id, d)
              setPesan('Permintaan perubahan diajukan dan menunggu persetujuan. Data belum berubah.')
              ringkasan.reload()
            } catch (e) {
              setPesan((e as Error).message)
            }
          }} />
        )}
      </>
    )
  }

  function SyaratDanForm({ profil, aturan, dosen, judulTerdaftar, awal, proses, go, onKirim }: {
    profil: ProfilKelayakan
    aturan: ReturnType<typeof aturanUntuk>
    dosen: Dosen[]
    judulTerdaftar: string[]
    awal?: DataPengajuanJudul
    proses: boolean
    go: (r: string) => void
    onKirim: (d: DataPengajuanJudul) => Promise<boolean>
  }) {
    const syarat = evaluasiKelayakan(profil, aturan.mulaiTA)
    const sks = aturan.mulaiTA.syarat.find((s) => s.id === 'sks')
    const kurangSks = sks?.id === 'sks' ? sks.minimal - profil.sks : 0

    return (
      <>
        <Section title="Syarat mulai skripsi">
          <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden" aria-label={syarat.layak ? 'Semua syarat
terpenuhi' : 'Ada syarat yang belum terpenuhi'}>
            {syarat.syarat.map((s) => (
              <li key={s.id} className="flex items-center gap-3 p-4 text-sm">
                {s.terpenuhi ? <CheckCircle2 className="h-5 w-5 shrink-0 text-mint" aria-label="terpenuhi" /> :
<AlertTriangle className="h-5 w-5 shrink-0 text-amber" aria-label="belum terpenuhi" />}
                <span className="flex-1"><strong>{s.label}:</strong> {s.alasan}{s.contoh && ' (ambang
contoh)'}</span>
                {!s.terpenuhi && s.tautanPerbaikan && <LinkBtn onClick={() =>
go(s.tautanPerbaikan!)}>Lihat</LinkBtn>}
              </li>
            ))}
          </ul>
          {kurangSks > 0 && <p className="mt-2 text-xs text-mid">Perkiraan: syarat SKS terpenuhi
±{estimasiSemester(kurangSks, aturan.perkiraanSksPerSemester)} semester lagi bila mengambil sekitar
{aturan.perkiraanSksPerSemester} SKS per semester.</p>}
        </Section>
        {syarat.layak && <FormPengajuan aturan={aturan} dosen={dosen} judulTerdaftar={judulTerdaftar} awal={awal}
proses={proses} onKirim={onKirim} />}
      </>
    )
  }

  function FormPengajuan({ aturan, dosen, judulTerdaftar, awal, proses, onKirim }: {
    aturan: ReturnType<typeof aturanUntuk>
    dosen: Dosen[]
    judulTerdaftar: string[]
```

```
  awal?: DataPengajuanJudul
  proses: boolean
  onKirim: (d: DataPengajuanJudul) => Promise<boolean>
}) {
  // Draf otomatis di perangkat ini; dihapus setelah terkirim dan saat keluar akun (prefiks su:ta:).
  const [tersimpan, setDraf] = usePref<DataPengajuanJudul>('ta:draf', awal ?? KOSONG)
  // Draf kosong (mis. setelah pengiriman sebelumnya) tidak boleh menimpa isian pengajuan yang diajukan ulang.
  const kosong = !tersimpan.judul && !tersimpan.bidang && !tersimpan.abstrak && !tersimpan.metode &&
!tersimpan.pilihanPembimbing.some(Boolean)
  const draf = kosong && awal ? awal : tersimpan
  const [tampilGalat, setTampilGalat] = useState(false)
  const n = aturan.jumlahPilihanPembimbing
  const pilihan = Array.from({ length: n }, (_, i) => draf.pilihanPembimbing[i] ?? '')
  const galat = validasiPengajuanJudul({ ...draf, pilihanPembimbing: pilihan }, { maksKarakterJudul:
aturan.maksKarakterJudul, jumlahPilihan: n, dosen, kuotaBawaan: aturan.kuotaBimbingan })
  const mirip = draf.judul.trim().length >= 10 ? judulMirip(draf.judul, judulTerdaftar,
aturan.ambangKemiripanJudul) : []
  const tersedia = pembimbingTersedia(dosen, aturan.kuotaBimbingan, draf.bidang)
  const set = <K extends keyof DataPengajuanJudul>(k: K, v: DataPengajuanJudul[K]) => setDraf({ ...draf, [k]: v
})

  const kirim = async (e: FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    setTampilGalat(true)
    if (Object.keys(galat).length) return
    if (await onKirim({ ...draf, pilihanPembimbing: pilihan })) setDraf(KOSONG)
  }

  const input = 'mt-1.5 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none
focus:border-cyan'
  const err = (k: keyof DataPengajuanJudul) => tampilGalat && galat[k] ? <p id={`e-${k}`} className="mt-1 text-
xs font-semibold text-rose">{galat[k]}</p> : null
  return (
    <Section title="Ajukan judul">
      <form onSubmit={kirim} noValidate className="glass space-y-4 p-4">
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Judul
          <textarea value={draf.judul} onChange={(e) => set('judul', e.target.value)}
maxLength={aturan.maksKarakterJudul + 50} aria-invalid={tampilGalat && !!galat.judul} aria-describedby="e-judul"
className={`${input} min-h-20 py-2`} />
          <span className={`mt-1 block text-right text-xs ${draf.judul.length > aturan.maksKarakterJudul ?
'text-rose' : 'text-low'}`}>{draf.judul.length}/{aturan.maksKarakterJudul}</span>
        </label>
        {err('judul')}
        {mirip.length > 0 && (
          <div className="rounded-xl bg-glass-strong p-3 text-xs" role="note">
            <p className="font-semibold text-amber">Judul mirip dengan yang sudah terdaftar (peringatan, bukan
penolakan):</p>
            <ul className="mt-1 list-disc pl-4 text-mid">
              {mirip.slice(0, 3).map((m) => <li key={m.judul}>{m.judul} ({Math.round(m.skor * 100)}%)</li>)}
            </ul>
            <p className="mt-1 text-low">Pemeriksaan sederhana atas kata kunci; bukan pengganti cek plagiasi
resmi.</p>
          </div>
        )}
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Bidang / kelompok keilmuan
          {aturan.bidangTA.length ? (
            <select value={draf.bidang} onChange={(e) => set('bidang', e.target.value)} className={input} aria-
describedby="e-bidang">
              <option value="">Pilih…</option>
              {aturan.bidangTA.map((b) => <option key={b}>{b}</option>)}
            </select>
          ) : (
            <input value={draf.bidang} onChange={(e) => set('bidang', e.target.value)} className={input} aria-
describedby="e-bidang" />
          )}
        </label>
        {err('bidang')}
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Abstrak singkat
          <textarea value={draf.abstrak} onChange={(e) => set('abstrak', e.target.value)} maxLength={3000}
className={`${input} min-h-28 py-2`} aria-describedby="e-abstrak" />
        </label>
        {err('abstrak')}
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Rencana metode
          <textarea value={draf.metode} onChange={(e) => set('metode', e.target.value)} maxLength={3000}
className={`${input} min-h-20 py-2`} aria-describedby="e-metode" />
        </label>
        {err('metode')}
        <fieldset>
          <legend className="text-sm font-semibold">Calon pembimbing (urut prioritas)</legend>
          <p className="text-xs text-low">Hanya dosen yang kuotanya masih tersedia. Dosen sebidang ditampilkan
lebih dulu.</p>
          {pilihan.map((v, i) => (
            <label key={i} className="mt-2 block text-sm">
              Pilihan {i + 1}
              <select
                value={v}
                onChange={(e) => set('pilihanPembimbing', pilihan.map((x, j) => (j === i ? e.target.value :
x)))}
                className={input}
                aria-describedby="e-pilihanPembimbing"
```

```
                >
                  <option value="">Pilih dosen…</option>
                  {tersedia.map((d) => (
                    <option key={d.id} value={d.id} disabled={pilihan.includes(d.id) && v !== d.id}>
                      {d.nama} · sisa kuota {sisaKuota(d, aturan.kuotaBimbingan)}
                    </option>
                  ))}
                </select>
              </label>
            ))}
          </fieldset>
          {err('pilihanPembimbing')}
          <p className="text-xs text-low">Draf tersimpan otomatis di perangkat ini.</p>
          <button disabled={proses} className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold">{proses ? 'Mengirim…' : 'Ajukan judul'}</button>
        </form>
      </Section>
    )
  }

  /** Tahap yang belum punya pembimbing aktif: logbook dan perubahan belum relevan. */
  const SEBELUM_BIMBINGAN: StatusTugasAkhir[] = ['DRAF_JUDUL', 'DIAJUKAN', 'DITOLAK', 'DISETUJUI_PEMBIMBING']

  function StatusTA({ ta, user, aturan, dosen, proses, go, onPeristiwa, onPerubahan, muatUlang }: {
    ta: TugasAkhir
    user: User
    muatUlang: () => void
    aturan: ReturnType<typeof aturanUntuk>
    dosen: Dosen[]
    proses: boolean
    go: (r: string) => void
    onPeristiwa: (p: Peristiwa) => void
    onPerubahan: (d: Pick<PermintaanPerubahan, 'jenis' | 'usulan' | 'alasan'>) => void
  }) {
    const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
    const ditolak = ta.status === 'DITOLAK'
    const idx = URUTAN_UTAMA.indexOf(ta.status)
    const alasanTolak = [...ta.riwayat].reverse().find((r) => r.ke === 'DITOLAK')?.catatan

    return (
      <>
        <div className="glass p-5">
          <div className="text-xs uppercase tracking-[0.14em] text-mid">{ta.bidang}</div>
          <h2 className="mt-1 text-lg font-bold">{ta.judul}</h2>
          <p className="mt-1 text-sm text-mid">Status: <strong className="text-hi">{LABEL_STATUS[ta.status]}</strong></p>
          {ditolak && (
            <div className="mt-3 rounded-xl bg-glass-strong p-3 text-sm" role="alert">
              <p><strong>Pengajuan ditolak.</strong> Alasan: {alasanTolak ?? '—'}</p>
              <button disabled={proses} onClick={() => onPeristiwa('AJUKAN_ULANG')} className="btn-primary mt-3 min-h-11 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold">Ajukan ulang</button>
              <p className="mt-2 text-xs text-low">Riwayat penolakan tetap tersimpan.</p>
            </div>
          )}
        </div>

        <Section title="Linimasa">
          <ol className="glass space-y-0 p-4" aria-label={`Tahap saat ini: ${LABEL_STATUS[ta.status]}`}>
            {URUTAN_UTAMA.map((s, i) => {
              const selesai = !ditolak && idx > i
              const kini = s === ta.status || (ditolak && s === 'DIAJUKAN')
              const entri = [...ta.riwayat].reverse().find((r) => r.ke === s)
              return (
                <li key={s} className="flex gap-3 pb-3 last:pb-0">
                  <span aria-hidden className="mt-0.5">
                    {selesai ? <CheckCircle2 className="h-5 w-5 text-mint" /> : kini ? (ditolak ? <X className="h-5 w-5 text-rose" /> : <Circle className="h-5 w-5 fill-cyan text-cyan" />) : <Circle className="h-5 w-5 text-low" />}
                  </span>
                  <div className="min-w-0 text-sm">
                    <div className={kini ? 'font-semibold text-hi' : selesai ? 'text-hi' : 'text-low'}>
                      {LABEL_STATUS[s]}
                      <span className="sr-only">{selesai ? ' (selesai)' : kini ? ' (tahap sekarang)' : ' (belum)'}</span>
                    </div>
                    {entri && <div className="text-xs text-low">{tgl(entri.waktu)} · {LABEL_PELAKU[entri.pelaku]}{entri.catatan ? ` · ${entri.catatan}` : ''}</div>}
                  </div>
                </li>
              )
            })}
          </ol>
          <details className="mt-3 text-sm">
            <summary className="min-h-11 cursor-pointer py-2 font-semibold text-cyan">Riwayat lengkap ({ta.riwayat.length})</summary>
            <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
              {ta.riwayat.map((r, i) => (
                <li key={i} className="p-3 text-xs">
                  <strong>{LABEL_STATUS[r.dari]} → {LABEL_STATUS[r.ke]}</strong> · {tgl(r.waktu)} · {LABEL_PELAKU[r.pelaku]}
                  {r.catatan && <div className="text-mid">Catatan: {r.catatan}</div>}
                </li>
              ))}
            </ul>
```

```
          </details>
        </Section>

        <Section title="Pembimbing">
          {ta.pembimbing.length === 0 ? (
            <p className="glass p-4 text-sm text-mid">
              Belum ditetapkan. Pilihan Anda: {ta.pilihanPembimbing.map(nama).join(', ') || '—'}. Bimbingan baru
bisa dimulai setelah pembimbing ditetapkan.
            </p>
          ) : (
            <div className="glass p-4">
              <ul className="space-y-2">
                {ta.pembimbing.map((id, i) => {
                  const d = dosen.find((x) => x.id === id)
                  return (
                    <li key={id} className="flex items-center gap-3 text-sm">
                      <UserRound className="h-5 w-5 shrink-0 text-cyan" aria-hidden />
                      <span className="flex-1"><strong>{d?.nama ?? id}</strong> · Pembimbing {i + 1}<br /><span
className="text-xs text-low">Kontak: {d?.kontak ?? 'via MY UNPAM'}</span></span>
                    </li>
                  )
                })}
              </ul>
              <div className="mt-3 flex flex-wrap gap-2">
                <button onClick={() => go('booking/dosen')} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-2
rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold">
                  <CalendarPlus className="h-4 w-4" aria-hidden /> Jadwalkan bimbingan
                </button>
                {ta.status === 'DISETUJUI_PEMBIMBING' && (
                  <button disabled={proses} onClick={() => onPeristiwa('MULAI_BIMBINGAN')} className="btn-primary
min-h-11 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold">Mulai bimbingan</button>
                )}
              </div>
            </div>
          )}
        </Section>

        {(ta.status === 'YUDISIUM' || ta.status === 'SELESAI') && <FinalisasiMahasiswa ta={ta} aturan={aturan}
go={go} onBerubah={muatUlang} />}
        {!SEBELUM_BIMBINGAN.includes(ta.status) && <RevisiMahasiswa ta={ta} user={user} dosen={dosen}
onBerubah={muatUlang} />}
        {!SEBELUM_BIMBINGAN.includes(ta.status) && <UjianAkhirMahasiswa ta={ta} aturan={aturan} dosen={dosen}
go={go} onBerubah={muatUlang} />}
        {!SEBELUM_BIMBINGAN.includes(ta.status) && <LogbookMahasiswa ta={ta} user={user} aturan={aturan}
dosen={dosen} go={go} />}
        {ta.pembimbing.length > 0 && <Perubahan ta={ta} dosen={dosen} onAjukan={onPerubahan} />}
      </>
    )
  }

  function Perubahan({ ta, dosen, onAjukan }: { ta: TugasAkhir; dosen: Dosen[]; onAjukan: (d:
Pick<PermintaanPerubahan, 'jenis' | 'usulan' | 'alasan'>) => void }) {
    const [buka, setBuka] = useState(false)
    const [jenis, setJenis] = useState<PermintaanPerubahan['jenis']>('JUDUL')
    const [usulan, setUsulan] = useState('')
    const [alasan, setAlasan] = useState('')
    const bisa = usulan.trim().length > 0 && alasan.trim().length >= 10
    const input = 'mt-1.5 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none
focus:border-cyan'
    return (
      <Section title="Perubahan judul / pembimbing">
        <p className="mb-2 text-xs text-low">Perubahan adalah pengajuan baru yang perlu disetujui; data tidak
langsung berubah.</p>
        {ta.perubahan.length > 0 && (
          <ul className="glass mb-3 divide-y divide-line overflow-hidden">
            {ta.perubahan.map((p) => (
              <li key={p.id} className="flex items-center gap-3 p-3 text-sm">
                <FilePenLine className="h-4 w-4 shrink-0 text-cyan" aria-hidden />
                <span className="flex-1">{p.jenis === 'JUDUL' ? 'Judul' : 'Pembimbing'}: {p.jenis ===
'PEMBIMBING' ? dosen.find((d) => d.id === p.usulan)?.nama ?? p.usulan : p.usulan}</span>
                <Badge tone={p.status === 'DISETUJUI' ? 'green' : p.status === 'DITOLAK' ? 'red' :
'blue'}>{p.status === 'DIAJUKAN' ? 'Menunggu' : p.status === 'DISETUJUI' ? 'Disetujui' : 'Ditolak'}</Badge>
              </li>
            ))}
          </ul>
        )}
        {buka ? (
          <form
            className="glass space-y-3 p-4"
            onSubmit={(e) => {
              e.preventDefault()
              if (!bisa) return
              onAjukan({ jenis, usulan: usulan.trim(), alasan: alasan.trim() })
              setBuka(false)
              setUsulan('')
              setAlasan('')
            }}
          >
            <label className="block text-sm font-semibold">
              Yang diubah
              <select value={jenis} onChange={(e) => (setJenis(e.target.value as PermintaanPerubahan['jenis']),
setUsulan(''))} className={input}>
                <option value="JUDUL">Judul</option>
                <option value="PEMBIMBING">Pembimbing</option>
```

```
              </select>
            </label>
            <label className="block text-sm font-semibold">
              Usulan
              {jenis === 'JUDUL' ? (
                <input value={usulan} onChange={(e) => setUsulan(e.target.value)} className={input} />
              ) : (
                <select value={usulan} onChange={(e) => setUsulan(e.target.value)} className={input}>
                  <option value="">Pilih dosen…</option>
                  {dosen.filter((d) => !ta.pembimbing.includes(d.id)).map((d) => <option key={d.id}
value={d.id}>{d.nama}</option>)}
                </select>
              )}
            </label>
            <label className="block text-sm font-semibold">
              Alasan
              <textarea value={alasan} onChange={(e) => setAlasan(e.target.value)} minLength={10}
className={`${input} min-h-20 py-2`} />
            </label>
            <div className="flex gap-2">
              <button type="button" onClick={() => setBuka(false)} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-
glass-strong text-sm font-semibold">Batal</button>
              <button disabled={!bisa} className="btn-primary min-h-11 flex-1 rounded-xl text-sm font-
semibold">Ajukan perubahan</button>
            </div>
          </form>
        ) : (
          <button onClick={() => setBuka(true)} className="glass glass-hover min-h-12 w-full text-sm font-
semibold">Ajukan perubahan</button>
        )}
      </Section>
    )
  }

  /* ================ Dosen (DEMO) ================ */

  // TODO(BFF-AUTHZ): hak akses dosen harus ditegakkan server (dosen hanya melihat pengajuan yang memilihnya).
  // Di mode demo peran bisa diganti dari Profil, jadi layar ini TIDAK aman dan selalu berlabel demo.
  function SisiDosen({ user }: { user: User }) {
    const antrian = useResource(sumber.ta.antrian)
    const dosen = useResource(sumber.ta.ringkasan)
    const aturan = aturanUntuk(user.prodi)
    const daftar = dosen.data?.data.dosen ?? []
    // DEMO: dosen memilih identitasnya untuk memperagakan beberapa dosen di satu perangkat. Daftar dosen
    // dimuat belakangan: pilihan kosong/tidak dikenal jatuh ke dosen pertama. TODO(BFF-AUTHZ): dari sesi.
    const [tersimpan, setSaya] = usePref<string>('ta:penguji-demo', '')
    const saya = daftar.some((d) => d.id === tersimpan) ? tersimpan : (daftar[0]?.id ?? '')
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    const nama = (id: string) => daftar.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id

    const putuskan = async (ta: TugasAkhir, p: Peristiwa, extra: { pembimbing?: string[]; catatan?: string }) =>
{
      setPesan('')
      try {
        await sumber.ta.peristiwa({ taId: ta.id, peristiwa: p, ...extra }, PELAKU[user.role])
        setPesan(p === 'SETUJUI_JUDUL' ? 'Judul disetujui dan pembimbing ditetapkan (demo).' : 'Pengajuan ditolak
dengan alasan (demo).')
        antrian.reload()
      } catch (e) {
        setPesan((e as Error).message)
      }
    }

    return (
      <>
        <PeringatanDemo peran="dosen" />
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Bertindak sebagai dosen (demo)
          <select value={saya} onChange={(e) => setSaya(e.target.value)} className="mt-1.5 w-full min-h-11
rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3">
            {daftar.map((d) => <option key={d.id} value={d.id}>{d.nama}</option>)}
          </select>
        </label>
        {saya && (
          <>
            <IkhtisarBimbingan key={`ikhtisar:${saya}`} dosenId={saya} aturan={aturan} />
            <KuotaDosen key={`kuota:${saya}`} dosen={daftar} dosenId={saya} aturan={aturan}
onBerubah={dosen.reload} />
            <KalenderDosen key={`kalender:${saya}`} dosenId={saya} />
          </>
        )}
        <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 mt-4 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
        <Section title="Pengajuan judul menunggu keputusan">
          {antrian.loading && !antrian.data ? (
            <Skeleton rows={2} />
          ) : !antrian.data?.data.length ? (
            <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Tidak ada pengajuan yang menunggu.</p>
          ) : (
            <ul className="space-y-3">
              {antrian.data.data.map((ta) => <KartuPengajuan key={ta.id} ta={ta} nama={nama} onPutus={putuskan}
/>)}
            </ul>
          )}
        </Section>
```

```
      {saya && <UjianSayaDosen aturan={aturan} dosen={daftar} penguji={saya} />}
      {saya && <RevisiDosen penguji={saya} />}
      <AntrianUjianDosen aturan={aturan} />
      <BimbinganDosen aturan={aturan} />
    </>
  )
}

/** Prodi/tendik (DEMO sampai BFF-AUTHZ): papan kemajuan, penguji, rekap, dan simulasi keputusan prodi. */
function SisiProdi({ user }: { user: User }) {
  const ringkasan = useResource(sumber.ta.ringkasan)
  const aturan = aturanUntuk(user.prodi)
  return (
    <>
      <PeringatanDemo peran="prodi" />
      <PapanProdiView aturan={aturan} dosen={ringkasan.data?.data.dosen ?? []} />
      <SimulasiProdi ta={ringkasan.data?.data.tugasAkhir ?? null} aturan={aturan} />
    </>
  )
}

function KartuPengajuan({ ta, nama, onPutus }: { ta: TugasAkhir; nama: (id: string) => string; onPutus: (ta: TugasAkhir, p: Peristiwa, extra: { pembimbing?: string[]; catatan?: string }) => void }) {
  const [pembimbing, setPembimbing] = useState(ta.pilihanPembimbing[0] ?? '')
  const [tolak, setTolak] = useState(false)
  const [alasan, setAlasan] = useState('')
  const input = 'mt-1.5 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none focus:border-cyan'
  const baris = (label: string, isi: ReactNode) => <p classNamе="mt-1 text-sm"><span classNamе="text-mid">{label}:</span> {isi}</p>
  return (
    <li classNamе="glass p-4">
      <div classNamе="flex items-start justify-between gap-2">
        <h3 classNamе="font-semibold">{ta.judul}</h3>
        <Badge tone="blue">Diajukan</Badge>
      </div>
      {baris('Bidang', ta.bidang)}
      {baris('Abstrak', ta.abstrak)}
      {baris('Metode', ta.metode)}
      {baris('Pilihan pembimbing', ta.pilihanPembimbing.map((id, i) => `${i + 1}. ${nama(id)}`).join(' · '))}
      {tolak ? (
        <div classNamе="mt-3">
          <label classNamе="block text-sm font-semibold">
            Alasan penolakan
            <textarea value={alasan} onChange={(e) => setAlasan(e.target.value)} classNamе={`${input} min-h-20 py-2`} />
          </label>
          <div classNamе="mt-2 flex gap-2">
            <button onClick={() => setTolak(false)} classNamе="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-glass-strong text-sm font-semibold">Batal</button>
            <button disabled={!alasan.trim()} onClick={() => onPutus(ta, 'TOLAK_JUDUL', { catatan: alasan })} classNamе="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-rose text-sm font-semibold text-white disabled:opacity-50">Tolak</button>
          </div>
        </div>
      ) : (
        <div classNamе="mt-3 flex flex-wrap items-end gap-2">
          <label classNamе="min-w-48 flex-1 text-sm font-semibold">
            Tetapkan pembimbing
            <select value={pembimbing} onChange={(e) => setPembimbing(e.target.value)} classNamе={input}>
              {ta.pilihanPembimbing.map((id) => <option key={id} value={id}>{nama(id)}</option>)}
            </select>
          </label>
          <button disabled={!pembimbing} onClick={() => onPutus(ta, 'SETUJUI_JUDUL', { pembimbing: [pembimbing] })} classNamе="btn-primary inline-flex min-h-11 items-center gap-1 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold"><Check classNamе="h-4 w-4" aria-hidden /> Setujui</button>
          <button onClick={() => setTolak(true)} classNamе="inline-flex min-h-11 items-center gap-1 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold"><X classNamе="h-4 w-4" aria-hidden /> Tolak…</button>
        </div>
      )}
    </li>
  )
}
```

## src/pages/fitur/Ujian.tsx (437 baris)

```
import { useCallback, useEffect, useMemo, useState, type FormEvent } from 'react'
import { createPortal } from 'react-dom'
import QRCode from 'qrcode'
import { AlertTriangle, Armchair, CalendarClock, CalendarPlus, CheckCircle2, Clock, MapPin, Paperclip, Printer, ScrollText, Share2, UserRound, XCircle } from 'lucide-react'
import { aturanUjian, aturanUntuk } from '../../lib/akademik/aturan'
import { buatIcs } from '../../lib/akademik/ics-ujian'
import { ringkasKelayakan } from '../../lib/akademik/kelayakan'
import { batasPengajuan, susunTampilanUjian, validasiLampiran, type BarisUjian, type TampilanUjian } from '../../lib/akademik/tampilan-ujian'
import { JENIS_UJIAN_SEMESTER, type JadwalUjianSemester, type JenisUjianSemester, type PengajuanUjian, type SesiUjian } from '../../lib/akademik/types'
import { cetak } from '../../lib/cetak'
import { statusSumber, sumber } from '../../lib/sumber'
import { useResource } from '../../lib/useResource'
import type { User } from '../../lib/types'
import { Badge, LinkBtn, PageHeader, Section, Skeleton, Tabs } from '../../components/ui'

// #43 Exam Center v2 (T02): UTS, UAS, susulan, remedial. Data lewat src/lib/sumber/ujian.ts, aturan dari
```

```
// src/data/aturan-akademik.ts, logika di src/lib/akademik. Kartu & QR hanya untuk mata kuliah yang layak.

const zona = { timeZone: 'Asia/Jakarta' } as const
const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { weekday: 'short', day: 'numeric', month: 'short', year: 'numeric', ...zona }).format(new Date(iso))
const jam = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', ...zona }).format(new Date(iso))
const rentang = (s: { mulai: string; selesai: string }) => `${jam(s.mulai)}–${jam(s.selesai)}`
const waktu = (d: Date) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { dateStyle: 'long', timeStyle: 'short', ...zona }).format(d)
const LABEL_TAB: Record<JenisUjianSemester, string> = { UTS: 'UTS', UAS: 'UAS', SUSULAN: 'Susulan', REMEDIAL: 'Remedial' }

export function Ujian({ user, back, go }: { user: User; back: () => void; go: (r: string) => void }) {
  const [jenis, setJenis] = useState<JenisUjianSemester>('UTS')
  const muatJadwal = useCallback(() => sumber.ujian.jadwal(jenis), [jenis])
  const jadwal = useResource(muatJadwal)
  const kelayakan = useResource(sumber.ujian.kelayakan)
  const aturan = useMemo(() => aturanUjian(aturanUntuk(user.prodi), jenis), [user.prodi, jenis])
  const st = statusSumber(jadwal, 'MY UNPAM')
  const data = jadwal.data?.data.jenis === jenis ? jadwal.data.data : undefined
  const view = useMemo(() => (data && kelayakan.data ? susunTampilanUjian(data, kelayakan.data.data, aturan) : null), [data, kelayakan.data, aturan])

  return (
    <div>
      <PageHeader title="Exam Center" subtitle={data ? `${aturan.nama} · ${data.semester}` : aturan.nama} onBack={back} />
      <div className="mb-3 flex flex-wrap items-center gap-2" role="status">
        <Badge tone={st.tone}>{st.teks}</Badge>
        {aturan.sumber === null && <Badge tone="amber">Aturan ujian: contoh</Badge>}
      </div>
      <Tabs value={jenis} onChange={setJenis} options={JENIS_UJIAN_SEMESTER.map((j) => [j, LABEL_TAB[j]])} />

      {(jadwal.error || kelayakan.error) && (
        <div className="glass flex items-center justify-between gap-3 p-4 text-sm">
          <span className="text-mid">{(jadwal.error ?? kelayakan.error)!.message}</span>
          <LinkBtn onClick={() => (jadwal.reload(), kelayakan.reload())}>Coba lagi</LinkBtn>
        </div>
      )}
      {!view && !jadwal.error && !kelayakan.error && <Skeleton rows={3} />}
      {view && data && <JadwalView view={view} jadwal={data} user={user} go={go} namaJenis={aturan.nama} />}

      {(jenis === 'SUSULAN' || jenis === 'REMEDIAL') && <Pengajuan jenis={jenis} prodi={user.prodi} />}

      {aturan.tataTertib.length > 0 && (
        <Section title="Tata tertib">
          <ul className="glass space-y-2 p-4 text-sm">
            {aturan.tataTertib.map((r) => (
              <li key={r} className="flex gap-2"><ScrollText className="mt-0.5 h-4 w-4 shrink-0 text-cyan" aria-hidden /> {r}</li>
            ))}
          </ul>
        </Section>
      )}
    </div>
  )
}

/* ---------------- Jadwal + kartu ---------------- */

function JadwalView({ view, jadwal, user, go, namaJenis }: { view: TampilanUjian; jadwal: JadwalUjianSemester; user: User; go: (r: string) => void; namaJenis: string }) {
  if (view.kosong) return <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada jadwal {namaJenis} untuk Anda pada semester {jadwal.semester}.</p>
  return (
    <>
      {view.adaKartu ? (
        <Kartu view={view} jadwal={jadwal} user={user} namaJenis={namaJenis} />
      ) : (
        <div className="glass flex gap-3 p-4 text-sm" role="note">
          <XCircle className="h-5 w-5 shrink-0 text-rose" aria-hidden />
          <p>Kartu ujian belum dapat dibuat karena belum ada mata kuliah yang memenuhi syarat. Lihat alasannya di bawah.</p>
        </div>
      )}

      {view.bentrok.length > 0 && (
        <div className="glass mt-4 flex gap-3 p-4 text-sm" role="alert">
          <AlertTriangle className="h-5 w-5 shrink-0 text-rose" aria-hidden />
          <div>
            <p className="font-semibold">Jadwal bentrok</p>
            <ul className="mt-1 space-y-0.5 text-mid">
              {view.bentrok.map((b) => (
                <li key={`${b.a.id}-${b.b.id}`}>{b.a.nama} ({tgl(b.a.mulai)}, {rentang(b.a)}) dan {b.b.nama} ({rentang(b.b)}). Hubungi BAAK/prodi untuk penjadwalan ulang.</li>
              ))}
            </ul>
          </div>
        </div>
      )}
      {view.beruntun.length > 0 && (
        <div className="glass mt-3 flex gap-3 p-4 text-sm" role="note">
          <Clock className="h-5 w-5 shrink-0 text-amber" aria-hidden />
```

```
100            <ul className="space-y-0.5 text-mid">
101              {view.beruntun.map((b) => (
102                <li key={`${b.sebelum.id}-${b.sesudah.id}`}>Jeda hanya {Math.round(b.jedaMenit)} menit antara
{b.sebelum.nama} dan {b.sesudah.nama}. Siapkan diri lebih awal.</li>
103              ))}
104            </ul>
105          </div>
106        )}
107
108        <Section title="Jadwal ujian">
109          <ul className="space-y-3">
110            {view.baris.map((b) => <BarisView key={b.sesi.id} b={b} go={go} />)}
111          </ul>
112        </Section>
113      </>
114    )
115  }
116
117  function BarisView({ b, go }: { b: BarisUjian; go: (r: string) => void }) {
118    const { sesi: s, kelayakan: k } = b
119    return (
120      <li className="glass p-4">
121        <div className="flex items-start justify-between gap-2">
122          <div className="min-w-0">
123            <div className="font-semibold">{s.nama}</div>
124            <div className="text-xs text-low">{s.kode}</div>
125          </div>
126          <div className="flex shrink-0 flex-wrap justify-end gap-1">
127            {b.berubah && <Badge tone="blue">Berubah</Badge>}
128            {k.layak ? (
129              <Badge tone="green"><CheckCircle2 className="h-3 w-3" aria-hidden /> Boleh ikut</Badge>
130            ) : (
131              <Badge tone="amber"><AlertTriangle className="h-3 w-3" aria-hidden /> Belum memenuhi syarat</Badge>
132            )}
133          </div>
134        </div>
135        <p className="sr-only">{ringkasKelayakan(k)}</p>
136        <div className="mt-2 grid grid-cols-1 gap-1.5 text-xs text-mid sm:grid-cols-3">
137          <span className="flex items-center gap-1"><CalendarClock className="h-4 w-4 shrink-0 text-cyan" aria-
hidden /> {tgl(s.mulai)}, {rentang(s)}</span>
138          <span className="flex items-center gap-1"><MapPin className="h-4 w-4 shrink-0 text-rose" aria-hidden />
{s.ruang}</span>
139          {s.kursi && <span className="flex items-center gap-1"><Armchair className="h-4 w-4 shrink-0 text-amber"
aria-hidden /> Kursi {s.kursi}</span>}
140        </div>
141        {s.petugas.length > 0 && <div className="mt-1 flex items-center gap-1 text-xs text-low"><UserRound
className="h-3.5 w-3.5" aria-hidden /> Pengawas: {s.petugas.join(', ')}</div>}
142        {b.berubah && s.sebelumnya && (
143          <p className="mt-2 rounded-xl bg-glass-strong px-3 py-2 text-xs">
144            Jadwal berubah. Sebelumnya: <s>{tgl(s.sebelumnya.mulai)}, {rentang(s.sebelumnya)},
{s.sebelumnya.ruang}</s>
145          </p>
146        )}
147        {k.syarat.filter((x) => !x.terpenuhi).map((x) => (
148          <div key={x.id} className="mt-2 flex items-center justify-between gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-3
py-2 text-xs">
149            <span><strong>{x.label}:</strong> {x.alasan}{x.contoh && ' (ambang contoh)'}</span>
150            {x.tautanPerbaikan && <LinkBtn onClick={() => go(x.tautanPerbaikan!)}>Selesaikan</LinkBtn>}
151          </div>
152        ))}
153      </li>
154    )
155  }
156
157  function Kartu({ view, jadwal, user, namaJenis }: { view: TampilanUjian; jadwal: JadwalUjianSemester; user:
User; namaJenis: string }) {
158    const [qr, setQr] = useState('')
159    const [printedAt, setPrintedAt] = useState(() => new Date())
160    const [pesan, setPesan] = useState('')
161
162    useEffect(() => {
163      // QR hanya memuat ID kartu, tanpa NIM/nama. TODO(BFF): verifikasi ID kartu + tanda tangan di server.
164      QRCode.toDataURL(`SUPERUNPAM:UJIAN:${jadwal.kartuId}`, { margin: 1, width: 320, color: { dark: '#000000',
light: '#ffffff' } }).then(setQr)
165    }, [jadwal.kartuId])
166
167    // Waktu cetak diperbarui tepat sebelum dialog cetak (termasuk Ctrl+P dari menu browser).
168    useEffect(() => {
169      const on = () => setPrintedAt(new Date())
170      window.addEventListener('beforeprint', on)
171      document.documentElement.classList.add('has-print-doc')
172      return () => {
173        window.removeEventListener('beforeprint', on)
174        document.documentElement.classList.remove('has-print-doc')
175      }
176    }, [])
177
178    const unduh = (blob: Blob, nama: string) => {
179      const url = URL.createObjectURL(blob)
180      Object.assign(document.createElement('a'), { href: url, download: nama }).click()
181      setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 1000)
182    }
183    const print = () => {
184      setPrintedAt(new Date())
```

```
      cetak(`kartu-ujian:${jadwal.kartuId}`)
    }
    const share = async () => {
      setPesan('')
      try {
        const blob = await renderCardImage({ user, view, jadwal, qr, namaJenis, printedAt: new Date() })
        const file = new File([blob], `kartu-${jadwal.jenis.toLowerCase()}-${jadwal.kartuId}.png`, { type:
'image/png' })
        if (navigator.canShare?.({ files: [file] })) await navigator.share({ files: [file], title: `Kartu
${namaJenis}` })
        else (unduh(blob, file.name), setPesan('Gambar kartu diunduh.'))
      } catch (e) {
        if ((e as Error).name !== 'AbortError') setPesan('Gagal membuat gambar kartu.')
      }
    }
    const kalender = () => {
      unduh(new Blob([buatIcs(view.layak, () => namaJenis)], { type: 'text/calendar' }), `ujian-
${jadwal.jenis.toLowerCase()}.ics`)
      setPesan('Jadwal ujian diunduh sebagai .ics (pengingat H-1 dan 2 jam sebelumnya).')
    }

    return (
      <>
        <div className="glass flex flex-col items-center gap-4 p-5 sm:flex-row">
          {qr && <img src={qr} alt="QR kartu ujian" width={144} height={144} className="h-36 w-36 rounded-xl bg-
white p-1.5" />}
          <div className="min-w-0 flex-1 text-center sm:text-left">
            <div className="text-xs uppercase tracking-[0.16em] text-mid">Kartu {namaJenis}</div>
            <div className="font-display text-lg font-bold">{user.name}</div>
            <div className="font-mono text-sm text-mid">{user.nim}</div>
            <div className="mt-1 text-xs text-low">Berlaku untuk {view.layak.length} dari {view.baris.length}
mata kuliah. QR hanya berisi nomor kartu.</div>
            <div className="mt-3 flex flex-wrap justify-center gap-2 sm:justify-start">
              <button onClick={print} className="btn-primary inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl
px-4 text-sm font-semibold">
                <Printer className="h-4 w-4" aria-hidden /> Cetak / Simpan PDF
              </button>
              <button onClick={share} disabled={!qr} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-
xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold">
                <Share2 className="h-4 w-4" aria-hidden /> Bagikan sebagai gambar
              </button>
              <button onClick={kalender} className="inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-
strong px-4 text-sm font-semibold">
                <CalendarPlus className="h-4 w-4" aria-hidden /> Tambah ke kalender
              </button>
            </div>
            <p className="mt-2 text-xs text-low" role="status" aria-live="polite">{pesan}</p>
          </div>
        </div>
        {createPortal(<KartuCetak user={user} view={view} jadwal={jadwal} qr={qr} printedAt={printedAt}
namaJenis={namaJenis} />, document.body)}
      </>
    )
  }

  /** Versi cetak (lihat .print-doc di index.css): terang, kontras tinggi, A5. */
  function KartuCetak({ user, view, jadwal, qr, printedAt, namaJenis }: { user: User; view: TampilanUjian;
jadwal: JadwalUjianSemester; qr: string; printedAt: Date; namaJenis: string }) {
    return (
      <div className="print-doc" data-doc={`kartu-ujian:${jadwal.kartuId}`} aria-hidden>
        {/* div, bukan <header>: aturan cetak global menyembunyikan header aplikasi */}
        <div className="pd-head">
          <img src="/brand/unpam-logo-256.webp" alt="" width={56} height={56} />
          <div>
            <div className="pd-title">Kartu Ujian {namaJenis}</div>
            <div>Universitas Pamulang · Semester {jadwal.semester}</div>
          </div>
        </div>
        <section className="pd-id">
          <dl>
            <dt>Nama</dt><dd>{user.name}</dd>
            <dt>NIM</dt><dd>{user.nim}</dd>
            <dt>Program studi</dt><dd>{user.prodi}</dd>
            <dt>No. kartu</dt><dd>{jadwal.kartuId}</dd>
          </dl>
          {qr && <img className="pd-qr" src={qr} alt="" width={112} height={112} />}
        </section>
        <table className="pd-table">
          <thead>
            <tr><th>Mata kuliah</th><th>Tanggal &amp;amp; jam</th><th>Ruang</th><th>Kursi</th><th>Syarat</th></tr>
          </thead>
          <tbody>
            {view.baris.map(({ sesi: s, kelayakan: k }) => (
              <tr key={s.id}>
                <td>{s.nama}<br /><small>{s.kode}</small></td>
                <td>{tgl(s.mulai)}<br />{rentang(s)}</td>
                <td>{s.ruang}</td>
                <td>{s.kursi ?? '—'}</td>
                <td>{k.layak ? <span><CheckCircle2 className="pd-ic" /> Memenuhi</span> : k.syarat.filter((x) =>
!x.terpenuhi).map((x) => <span key={x.id}>✗ {x.label}: {x.alasan}<br /></span>)}</td>
              </tr>
            ))}
          </tbody>
        </table>
```

```
 268        <div className="pd-foot">
 269          <span>Dicetak {waktu(printedAt)} dari Super UNPAM · Data contoh</span>
 270          <span>Kartu hanya berlaku untuk mata kuliah bertanda "Memenuhi". Keaslian diverifikasi pengawas dengan
memindai QR.</span>
 271        </div>
 272      </div>
 273    )
 274  }
 275
 276  /** Fallback untuk WebView tanpa dukungan cetak: gambar kartu PNG lewat canvas. */
 277  async function renderCardImage({ user, view, jadwal, qr, namaJenis, printedAt }: { user: User; view:
TampilanUjian; jadwal: JadwalUjianSemester; qr: string; namaJenis: string; printedAt: Date }): Promise<Blob> {
 278    const W = 1080
 279    const rowH = 132
 280    const H = 520 + view.baris.length * rowH + 120
 281    const c = Object.assign(document.createElement('canvas'), { width: W, height: H })
 282    const g = c.getContext('2d')!
 283    g.fillStyle = '#ffffff'
 284    g.fillRect(0, 0, W, H)
 285    g.fillStyle = '#0b1222'
 286    g.font = 'bold 44px system-ui, sans-serif'
 287    g.fillText(`Kartu Ujian ${namaJenis}`, 60, 90)
 288    g.font = '28px system-ui, sans-serif'
 289    g.fillText(`Universitas Pamulang · ${jadwal.semester}`, 60, 136)
 290    ;[`Nama: ${user.name}`, `NIM: ${user.nim}`, `Prodi: ${user.prodi}`, `No. kartu:
${jadwal.kartuId}`].forEach((l, i) => g.fillText(l, 60, 220 + i * 46))
 291    if (qr) {
 292      const img = new Image()
 293      img.src = qr
 294      await img.decode()
 295      g.drawImage(img, W - 340, 170, 280, 280)
 296    }
 297    view.baris.forEach(({ sesi: s, kelayakan: k }, i) => {
 298      const y = 520 + i * rowH
 299      g.fillStyle = '#e5e7eb'
 300      g.fillRect(60, y - 44, W - 120, 2)
 301      g.fillStyle = '#0b1222'
 302      g.font = 'bold 30px system-ui, sans-serif'
 303      g.fillText(s.nama, 60, y)
 304      g.font = '26px system-ui, sans-serif'
 305      g.fillText(`${tgl(s.mulai)} ${rentang(s)} · ${s.ruang}${s.kursi ? ` · Kursi ${s.kursi}` : ''}`, 60, y + 38)
 306      g.fillStyle = k.layak ? '#047857' : '#b91c1c'
 307      g.fillText(k.layak ? 'Memenuhi syarat' : `Belum memenuhi: ${k.syarat.filter((x) => !x.terpenuhi).map((x) =>
x.label).join(', ')}`, 60, y + 74)
 308    })
 309    g.fillStyle = '#4a5775'
 310    g.font = '22px system-ui, sans-serif'
 311    g.fillText(`Dibuat ${waktu(printedAt)} dari Super UNPAM · Data contoh`, 60, H - 50)
 312    return new Promise((resolve, reject) => c.toBlob((b) => (b ? resolve(b) : reject(new Error('toBlob gagal'))),
'image/png'))
 313  }
 314
 315  /* ---------------- Pengajuan susulan / remedial ---------------- */
 316
 317  const STATUS_AJU: PengajuanUjian['status'][] = ['DIAJUKAN', 'DIVERIFIKASI', 'DISETUJUI']
 318  const LABEL_AJU: Record<PengajuanUjian['status'], string> = { DIAJUKAN: 'Diajukan', DIVERIFIKASI:
'Diverifikasi', DISETUJUI: 'Disetujui', DITOLAK: 'Ditolak' }
 319
 320  function Pengajuan({ jenis, prodi }: { jenis: 'SUSULAN' | 'REMEDIAL'; prodi: string }) {
 321    const daftar = useResource(sumber.ujian.pengajuan)
 322    const uts = useResource(useCallback(() => sumber.ujian.jadwal('UTS'), []))
 323    const uas = useResource(useCallback(() => sumber.ujian.jadwal('UAS'), []))
 324    const aturan = useMemo(() => aturanUjian(aturanUntuk(prodi), jenis), [prodi, jenis])
 325    const [baru, setBaru] = useState<PengajuanUjian[]>([])
 326    const semua = [...baru, ...(daftar.data?.data ?? [])].filter((p) => p.jenis === jenis)
 327    const sesiAsal: SesiUjian[] = [...(uts.data?.data.sesi ?? []), ...(uas.data?.data.sesi ?? [])]
 328
 329    return (
 330      <>
 331        <Section title={`Pengajuan ${aturan.nama.toLowerCase()}`}>
 332          {semua.length === 0 ? (
 333            <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Belum ada pengajuan.</p>
 334          ) : (
 335            <ul className="space-y-3">
 336              {semua.map((p) => (
 337                <li key={p.id} className="glass p-4">
 338                  <div className="flex items-start justify-between gap-2">
 339                    <div>
 340                      <div className="font-semibold">{p.namaMK}</div>
 341                      <div className="text-xs text-low">Diajukan {tgl(p.diajukan)} · {p.lampiran.length}
lampiran</div>
 342                    </div>
 343                    <Badge tone={p.status === 'DITOLAK' ? 'red' : p.status === 'DISETUJUI' ? 'green' :
'blue'}>{LABEL_AJU[p.status]}</Badge>
 344                  </div>
 345                  <ol className="mt-3 flex gap-1" aria-label={`Status: ${LABEL_AJU[p.status]}`}>
 346                    {STATUS_AJU.map((s, i) => {
 347                      const capai = p.status !== 'DITOLAK' ? STATUS_AJU.indexOf(p.status) >= i : i === 0
 348                      return (
 349                        <li key={s} className="flex-1">
 350                          <div className={`h-1.5 rounded-full ${capai ? 'bg-cyan' : 'bg-glass-strong'}`} />
 351                          <div className={`mt-1 text-[11px] ${capai ? 'font-semibold text-hi' : 'text-
low'}`}>{LABEL_AJU[s]}</div>
 352                        </li>
```

```
                    )
                  })}
                </ol>
                {p.catatan && <p className="mt-2 text-xs text-mid">Catatan: {p.catatan}</p>}
              </li>
            ))}
          </ul>
        )}
      </Section>
      <FormPengajuan jenis={jenis} sesi={sesiAsal} aturan={aturan} onSent={(p) => setBaru((b) => [p, ...b])} />
    </>
  )
}

function FormPengajuan({ jenis, sesi, aturan, onSent }: { jenis: 'SUSULAN' | 'REMEDIAL'; sesi: SesiUjian[]; aturan: ReturnType<typeof aturanUjian>; onSent: (p: PengajuanUjian) => void }) {
  const [sesiId, setSesiId] = useState('')
  const [alasan, setAlasan] = useState('')
  const [berkas, setBerkas] = useState<File[]>([])
  const [pesan, setPesan] = useState('')
  const [proses, setProses] = useState(false)
  const pilih = sesi.find((s) => s.id === sesiId)
  const batas = pilih ? batasPengajuan(pilih, aturan) : null
  const lewat = batas ? batas.getTime() < Date.now() : false
  const galat = validasiLampiran(berkas, aturan)
  const bisa = !!pilih && !lewat && alasan.trim().length >= 10 && galat.length === 0 && !proses

  const kirim = async (e: FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    if (!pilih || !bisa) return
    setProses(true)
    setPesan('')
    try {
      const r = await sumber.ujian.ajukan({ jenis, kodeMK: pilih.kode, namaMK: pilih.nama, alasan: alasan.trim(), lampiran: berkas.map((f) => ({ nama: f.name, ukuran: f.size, tipe: f.type })) })
      onSent(r.data)
      setSesiId('')
      setAlasan('')
      setBerkas([])
      setPesan(r.asal === 'contoh' ? 'Pengajuan contoh tersimpan di layar ini saja; tidak ada yang dikirim.' : 'Pengajuan terkirim.')
    } catch (x) {
      setPesan((x as Error).message)
    } finally {
      setProses(false)
    }
  }

  const input = 'mt-1.5 w-full min-h-11 rounded-xl border border-line bg-glass-strong px-3 outline-none focus:border-cyan'
  return (
    <Section title={`Ajukan ${aturan.nama.toLowerCase()}`}>
      <form onSubmit={kirim} className="glass space-y-4 p-4">
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Mata kuliah
          <select value={sesiId} onChange={(e) => setSesiId(e.target.value)} required className={input}>
            <option value="">Pilih ujian…</option>
            {sesi.map((s) => <option key={s.id} value={s.id}>{s.jenis} · {s.nama} ({tgl(s.mulai)})</option>)}
          </select>
        </label>
        {batas && <p className={`text-xs ${lewat ? 'font-semibold text-rose' : 'text-mid'}`}>Batas pengajuan: {waktu(batas)}{lewat && ' (sudah lewat)'}{aturan.sumber === null && ' · ketentuan contoh'}</p>}
        <label className="block text-sm font-semibold">
          Alasan
          <textarea value={alasan} onChange={(e) => setAlasan(e.target.value)} minLength={10} maxLength={1000} required className={`${input} min-h-24 py-2`} />
        </label>
        {aturan.lampiran && (
          <div className="text-sm">
            <label className="font-semibold">
              Lampiran bukti (opsional)
              <input type="file" multiple accept={aturan.lampiran.tipe.join(',')} onChange={(e) => setBerkas([...(e.target.files ?? [])])} className="mt-1.5 block w-full text-xs file:mr-3 file:min-h-11 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-glass-strong file:px-3 file:font-semibold" />
            </label>
            <p className="mt-1 text-xs text-low">PDF/JPG/PNG, maks {aturan.lampiran.maksMB} MB per berkas.</p>
            {berkas.length > 0 && (
              <ul className="mt-2 space-y-1 text-xs">
                {berkas.map((f) => {
                  const g = galat.find((x) => x.nama === f.name)
                  return <li key={f.name} className={g ? 'text-rose' : 'text-mid'}><Paperclip className="mr-1 inline h-3.5 w-3.5" aria-hidden />{f.name}{g && ` — ${g.alasan}`}</li>
                })}
              </ul>
            )}
            <p className="mt-2 text-xs text-amber" role="note">Berkas bukti belum diunggah ke server: layanan penyimpanan kampus (DrivePAM) belum tersedia. Siapkan berkas aslinya bila diminta BAAK.</p>
          </div>
        )}
        <p role="status" aria-live="polite" className="min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
        <button disabled={!bisa} className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold">{proses ? 'Mengirim…' : 'Kirim pengajuan'}</button>
      </form>
    </Section>
```

```
    )
  }
```

## src/pages/fitur/UjianAkhir.tsx (418 baris)

```
  import { useCallback, useEffect, useMemo, useState } from 'react'
  import { AlertTriangle, CalendarPlus, CheckCircle2, Circle, Clock, FileUp, Hourglass, MapPin, ShieldAlert, UserRound, XCircle } from 'lucide-react'
  import type { AturanProdi, AturanUjian } from '../../data/aturan-akademik'
  import { aturanUjian } from '../../lib/akademik/aturan'
  import { buatIcs } from '../../lib/akademik/ics-ujian'
  import { evaluasiKelayakan } from '../../lib/akademik/kelayakan'
  import { bimbinganSah, sha256Hex } from '../../lib/akademik/logbook'
  import { checklistBerkas, jenisTersedia, profilUjianAkhir, siapKirim, validasiBerkasUjian, validasiSlot, type AksiPendaftaran } from '../../lib/akademik/pendaftaran'
  import type { Dosen, JenisUjianAkhir, Logbook, PendaftaranUjianAkhir, StatusPendaftaran, TugasAkhir } from '../../lib/akademik/types'
  import { sumber } from '../../lib/sumber'
  import { useResource } from '../../lib/useResource'
  import { Badge, LinkBtn, Section, Skeleton } from '../../components/ui'
  import { HasilUjianMahasiswa } from './Penilaian'

  // T05 Pendaftaran ujian akhir: kelayakan, checklist berkas, persetujuan pembimbing, pilih slot prodi,
  // pembatalan/jadwal ulang, dan halaman persiapan. Kelayakan resmi dihitung server (jalankanAksi).

  const zona = { timeZone: 'Asia/Jakarta' } as const
  const tgl = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { weekday: 'short', day: 'numeric', month: 'short', year: 'numeric', ...zona }).format(new Date(iso))
  const jam = (iso: string) => new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', ...zona }).format(new Date(iso))
  const LANGKAH: StatusPendaftaran[] = ['DRAF', 'MENUNGGU_PEMBIMBING', 'DIVERIFIKASI_PRODI', 'TERJADWAL']
  const LABEL: Record<StatusPendaftaran, string> = { DRAF: 'Persiapan berkas', MENUNGGU_PEMBIMBING: 'Menunggu pembimbing', DIVERIFIKASI_PRODI: 'Pilih jadwal', TERJADWAL: 'Terjadwal', DIBATALKAN: 'Dibatalkan', SELESAI: 'Selesai' }
  const STATUS_BERKAS = {
    BELUM: { teks: 'Belum diunggah', tone: 'slate', Icon: Circle },
    DIUNGGAH: { teks: 'Menunggu verifikasi', tone: 'blue', Icon: Hourglass },
    DIVERIFIKASI: { teks: 'Terverifikasi', tone: 'green', Icon: CheckCircle2 },
    DITOLAK: { teks: 'Ditolak', tone: 'red', Icon: XCircle },
  } as const

  function bacaBerkas(f: File): Promise<ArrayBuffer> {
    if (typeof f.arrayBuffer === 'function') return f.arrayBuffer()
    return new Promise((resolve, reject) => {
      const r = new FileReader()
      r.onload = () => resolve(r.result as ArrayBuffer)
      r.onerror = () => reject(new Error('Berkas tidak dapat dibaca.'))
      r.readAsArrayBuffer(f)
    })
  }

  /* ================= Mahasiswa ================= */

  export function UjianAkhirMahasiswa({ ta, aturan, dosen, go, onBerubah }: { ta: TugasAkhir; aturan: AturanProdi; dosen: Dosen[]; go: (r: string) => void; onBerubah: () => void }) {
    const muat = useCallback(() => sumber.ta.ujianAkhir(ta.id), [ta.id])
    const muatLb = useCallback(() => sumber.ta.logbook(ta.id), [ta.id])
    const data = useResource(muat)
    const lb = useResource(muatLb)
    const profil = useResource(sumber.ujian.kelayakan)
    const tersedia = jenisTersedia(ta.status, aturan)
    const terjadwal = data.data?.data.pendaftaran.find((p) => p.status === 'TERJADWAL')
    const [jenis, setJenis] = useState<JenisUjianAkhir | null>(null)
    const [pesan, setPesan] = useState('')
    const [proses, setProses] = useState(false)

    const aktifUntuk = (j: JenisUjianAkhir) => data.data?.data.pendaftaran.filter((p) => p.jenis === j && p.status !== 'DIBATALKAN').at(-1)
    // Urutan: pilihan pengguna → yang terjadwal → yang sedang berjalan → satu-satunya jenis yang tersedia.
    const pilihan = jenis ?? terjadwal?.jenis ?? tersedia.find((j) => aktifUntuk(j)) ?? (tersedia.length === 1 ? tersedia[0] : null)
    // Tetap tampil bila ada ujian yang sudah selesai: hasil & butir revisi dibutuhkan saat tahap revisi.
    const adaSelesai = !!data.data?.data.pendaftaran.some((p) => p.status === 'SELESAI')
    if (!terjadwal && tersedia.length === 0 && !adaSelesai) return null
    if (data.error || lb.error || profil.error) return <Section title="Ujian akhir"><p className="glass p-4 text-sm text-mid">{(data.error ?? lb.error ?? profil.error)!.message}</p></Section>
    if (!data.data || !lb.data || !profil.data) return <Section title="Ujian akhir"><Skeleton rows={2} /></Section>

    const jalan = async (fn: () => Promise<{ asal: string }>, ok: string) => {
      setProses(true)
      setPesan('')
      try {
        const r = await fn()
        setPesan(r.asal === 'contoh' ? `${ok} (data contoh, tersimpan di perangkat ini).` : ok)
        data.reload()
        onBerubah()
      } catch (e) {
        setPesan((e as Error).message)
      } finally {
        setProses(false)
      }
    }
    const p = pilihan ? aktifUntuk(pilihan) : undefined
```

```

  return (
    <Section title="Ujian akhir">
      {data.data.data.pendaftaran.filter((x) => x.status === 'SELESAI' && x.jenis !== pilihan).map((x) => (
        <div key={x.id} className="mb-3">
          <h3 className="mb-1 text-sm font-semibold">{aturanUjian(aturan, x.jenis).nama} (selesai)</h3>
          <HasilUjianMahasiswa pendaftaranId={x.id} dosen={dosen} />
        </div>
      ))}
      {!terjadwal && tersedia.length > 1 && (
        <div className="mb-3 flex flex-wrap gap-2" role="group" aria-label="Jenis ujian akhir">
          {tersedia.map((j) => (
            <button key={j} onClick={() => setJenis(j)} aria-pressed={pilihan === j} className={`min-h-11
rounded-xl px-4 text-sm font-semibold ${pilihan === j ? 'btn-primary' : 'bg-glass-strong'}`}>
              {aturanUjian(aturan, j).nama}
            </button>
          ))}
        </div>
      )}
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
      {!pilihan ? (
        tersedia.length > 0 && <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Pilih jenis ujian akhir.</p>
      ) : !p ? (
        <div className="glass p-4 text-sm">
          <p>Belum ada pendaftaran {aturanUjian(aturan, pilihan).nama}.</p>
          <button disabled={proses} onClick={() => jalan(() => sumber.ta.buatPendaftaran(ta.id, pilihan),
'Pendaftaran dibuat')} className="btn-primary mt-3 min-h-11 rounded-xl px-4 font-semibold">Mulai pendaftaran
{aturanUjian(aturan, pilihan).nama}</button>
        </div>
      ) : (
        <Pendaftaran
          p={p}
          ta={ta}
          aturan={aturanUjian(aturan, p.jenis)}
          dosen={dosen}
          lb={lb.data.data}
          profil={profil.data.data}
          slot={data.data.data.slot}
          sesiMahasiswa={data.data.data.sesiMahasiswa}
          jadwalPenguji={data.data.data.jadwalPenguji}
          proses={proses}
          go={go}
          onAksi={(aksi, opsi = {}, ok = 'Status pendaftaran diperbarui') => jalan(() =>
sumber.ta.aksiPendaftaran(p.id, aksi, opsi, 'MAHASISWA'), ok)}
          onUnggah={(meta) => jalan(() => sumber.ta.unggahBerkasUjian(p.id, meta), 'Berkas dicatat dan menunggu
verifikasi')}
          onGalat={setPesan}
        />
      )}
    </Section>
  )
}

function Pendaftaran(props: {
  p: PendaftaranUjianAkhir
  ta: TugasAkhir
  aturan: AturanUjian
  dosen: Dosen[]
  lb: Logbook
  profil: Parameters<typeof profilUjianAkhir>[0]
  slot: Parameters<typeof validasiSlot>[0][]
  sesiMahasiswa: Parameters<typeof validasiSlot>[1]
  jadwalPenguji: Parameters<typeof validasiSlot>[2]
  proses: boolean
  go: (r: string) => void
  onAksi: (aksi: AksiPendaftaran, opsi?: { slotId?: string; catatan?: string }, ok?: string) => void
  onUnggah: (meta: { id: string; nama: string; ukuran: number; tipe: string; sha256: string }) => void
  onGalat: (m: string) => void
}) {
  const { p, aturan, lb, proses, onAksi } = props
  const h = useMemo(() => evaluasiKelayakan(profilUjianAkhir(props.profil, bimbinganSah(lb.entri).length, p),
aturan), [props.profil, lb, p, aturan])
  const kirim = siapKirim(h, aturan, p)
  const idx = LANGKAH.indexOf(p.status)

  return (
    <div className="space-y-4">
      <ol className="glass flex gap-1 p-4" aria-label={`Tahap pendaftaran: ${LABEL[p.status]}`}>
        {LANGKAH.map((s, i) => (
          <li key={s} className="flex-1">
            <div className={`h-1.5 rounded-full ${i <= idx ? 'bg-cyan' : 'bg-glass-strong'}`} />
            <div className={`mt-1 text-[11px] ${i === idx ? 'font-semibold text-hi' : 'text-
low'}`}>{LABEL[s]}</div>
          </li>
        ))}
      </ol>

      <div>
        <h3 className="mb-2 text-sm font-semibold">Syarat {aturan.nama}{aturan.sumber === null && <span
className="font-normal text-low"> · ketentuan contoh</span>}</h3>
        <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden" aria-label={h.layak ? 'Semua syarat
terpenuhi' : 'Ada syarat yang belum terpenuhi'}>
          {h.syarat.map((s) => (
            <li key={s.id} className="flex items-center gap-3 p-3 text-sm">
```

```
 163                {s.terpenuhi ? <CheckCircle2 className="h-5 w-5 shrink-0 text-mint" aria-label="terpenuhi" /> :
<AlertTriangle className="h-5 w-5 shrink-0 text-amber" aria-label="belum terpenuhi" />}
 164                <span className="flex-1"><strong>{s.label}:</strong> {s.alasan}</span>
 165                {!s.terpenuhi && s.tautanPerbaikan && s.tautanPerbaikan !== 'ta' && <LinkBtn onClick={() =>
props.go(s.tautanPerbaikan!)}>Lihat</LinkBtn>}
 166              </li>
 167            ))}
 168          </ul>
 169          <p className="mt-1 text-xs text-low">Biaya ujian (bila ada) muncul sebagai tagihan di <button
className="font-semibold text-cyan underline" onClick={() => props.go('keuangan')}>Keuangan</button>; status lunas
dicek server.</p>
 170        </div>
 171
 172        <Checklist {...props} />
 173
 174        {p.status === 'DRAF' && (
 175          <div className="glass p-4 text-sm">
 176            {!kirim.ok && (
 177              <ul className="mb-3 list-disc space-y-0.5 pl-5 text-mid" aria-label="Yang masih kurang">
 178                {kirim.kurang.map((k) => <li key={k}>{k}</li>)}
 179              </ul>
 180            )}
 181            <button disabled={!kirim.ok || proses} onClick={() => onAksi('KIRIM', {}, 'Diajukan ke pembimbing')}
className="btn-primary min-h-12 w-full rounded-2xl font-semibold">Ajukan ke pembimbing</button>
 182            {p.riwayat.at(-1)?.aksi === 'TOLAK_PEMBIMBING' && <p className="mt-2 text-xs text-rose">Dikembalikan
pembimbing: {p.riwayat.at(-1)?.catatan}</p>}
 183          </div>
 184        )}
 185        {p.status === 'MENUNGGU_PEMBIMBING' && <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Menunggu pembimbing
memeriksa berkas dan menyetujui pendaftaran.</p>}
 186        {p.status === 'DIVERIFIKASI_PRODI' && <PilihSlot {...props} layak={h.layak} />}
 187        {p.status === 'TERJADWAL' && <Persiapan {...props} />}
 188        {(p.status === 'TERJADWAL' || p.status === 'SELESAI') && <HasilUjianMahasiswa pendaftaranId={p.id}
dosen={props.dosen} />}
 189        {['MENUNGGU_PEMBIMBING', 'DIVERIFIKASI_PRODI', 'TERJADWAL'].includes(p.status) && <Batal {...props} />}
 190
 191        <details className="text-sm">
 192          <summary className="min-h-11 cursor-pointer py-2 font-semibold text-cyan">Riwayat pendaftaran
({p.riwayat.length})</summary>
 193          <ul className="glass divide-y divide-line overflow-hidden text-xs">
 194            {p.riwayat.map((r, i) => <li key={i} className="p-3">{LABEL[r.dari]} → {LABEL[r.ke]} · {tgl(r.waktu)}
{jam(r.waktu)}{r.catatan ? ` · ${r.catatan}` : ''}</li>)}
 195          </ul>
 196        </details>
 197      </div>
 198    )
 199  }
 200
 201  function Checklist({ p, aturan, proses, onUnggah, onGalat }: Parameters<typeof Pendaftaran>[0]) {
 202    const baris = checklistBerkas(aturan, p.berkas)
 203    if (baris.length === 0) return null
 204    const pilih = async (id: string, f: File | undefined, input: HTMLInputElement) => {
 205      if (!f) return
 206      const a = aturan.berkas!.find((x) => x.id === id)!
 207      const g = validasiBerkasUjian(f, a)
 208      if (g) return (onGalat(g), (input.value = ''))
 209      onUnggah({ id, nama: f.name, ukuran: f.size, tipe: f.type, sha256: await sha256Hex(await bacaBerkas(f)) })
 210      input.value = ''
 211    }
 212    return (
 213      <div>
 214        <h3 className="mb-2 text-sm font-semibold">Berkas</h3>
 215        <ul className="space-y-2">
 216          {baris.map((b) => {
 217            const st = STATUS_BERKAS[b.status]
 218            return (
 219              <li key={b.aturan.id} className="glass p-3 text-sm">
 220                <div className="flex items-start justify-between gap-2">
 221                  <div>
 222                    <div className="font-semibold">{b.aturan.label} {b.aturan.wajib ? <span className="text-xs
font-normal text-rose">(wajib)</span> : <span className="text-xs font-normal text-low">(opsional)</span>}</div>
 223                    <div className="text-xs text-low">{b.aturan.tipe.map((t) =>
t.split('/')[1].toUpperCase().replace('JPEG', 'JPG')).join('/')} · maks {b.aturan.maksMB} MB{b.aturan.keterangan ? `
· ${b.aturan.keterangan}` : ''}</div>
 224                  </div>
 225                  <Badge tone={st.tone}><st.Icon className="h-3 w-3" aria-hidden /> {st.teks}</Badge>
 226                </div>
 227                {b.berkas && <div className="mt-1 text-xs text-mid">{b.berkas.nama} · SHA-256
{b.berkas.sha256.slice(0, 12)}…</div>}
 228                {b.status === 'DITOLAK' && b.berkas?.alasan && <div className="mt-1 text-xs text-rose">Alasan:
{b.berkas.alasan}</div>}
 229                {p.status === 'DRAF' && (
 230                  <label className="mt-2 inline-flex min-h-11 cursor-pointer items-center gap-2 rounded-xl bg-
glass-strong px-3 text-xs font-semibold">
 231                    <FileUp className="h-4 w-4" aria-hidden /> {b.status === 'BELUM' ? 'Unggah' : 'Unggah ulang'}
 232                    <input type="file" disabled={proses} accept={b.aturan.tipe.join(',')} className="sr-only"
aria-label={`Unggah ${b.aturan.label}`} onChange={(e) => pilih(b.aturan.id, e.target.files?.[0], e.target)} />
 233                  </label>
 234                )}
 235              </li>
 236            )
 237          })}
 238        </ul>
```

```
        <p className="mt-2 text-xs text-amber" role="note">Berkas belum dikirim ke server kampus (layanan penyimpanan/DrivePAM belum tersedia). Yang dicatat: nama, ukuran, dan hash SHA-256.</p>
      </div>
    )
  }

  function PilihSlot({ p, slot, sesiMahasiswa, jadwalPenguji, dosen, proses, onAksi, layak }: Parameters<typeof Pendaftaran>[0] & { layak: boolean }) {
    const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
    const daftar = slot.filter((s) => s.jenis === p.jenis).sort((a, b) => a.mulai.localeCompare(b.mulai))
    return (
      <div>
        <h3 className="mb-2 text-sm font-semibold">Pilih jadwal dari prodi</h3>
        {!layak && <p className="mb-2 text-xs text-rose">Belum semua syarat terpenuhi; slot belum bisa dipilih.</p>}
        {daftar.length === 0 ? (
          <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Prodi belum membuka slot untuk ujian ini.</p>
        ) : (
          <ul className="space-y-2">
            {daftar.map((s) => {
              const g = validasiSlot(s, sesiMahasiswa, jadwalPenguji, Date.now())
              return (
                <li key={s.id} className="glass p-3 text-sm">
                  <div className="flex flex-wrap items-center justify-between gap-2">
                    <div>
                      <div className="font-semibold">{tgl(s.mulai)}, {jam(s.mulai)}–{jam(s.selesai)}</div>
                      <div className="text-xs text-mid">{s.ruang} · sisa {Math.max(0, s.kapasitas - s.terisi)} dari {s.kapasitas} · penguji: {s.penguji.map(nama).join(', ')}</div>
                      {g && <div className="mt-1 text-xs font-semibold text-rose">{g}</div>}
                    </div>
                    <button disabled={!!g || !layak || proses} onClick={() => onAksi('PILIH_SLOT', { slotId: s.id }, 'Ujian terjadwal')} className="btn-primary min-h-11 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold" aria-label={`Pilih slot ${tgl(s.mulai)} ${jam(s.mulai)}`}>Pilih</button>
                  </div>
                </li>
              )
            })}
          </ul>
        )}
      </div>
    )
  }

  function Persiapan({ p, aturan, lb, dosen }: Parameters<typeof Pendaftaran>[0]) {
    const [now, setNow] = useState(() => Date.now())
    useEffect(() => {
      const id = setInterval(() => setNow(Date.now()), 60_000)
      return () => clearInterval(id)
    }, [])
    if (!p.sesi) return null
    const s = p.sesi
    const sisa = Date.parse(s.mulai) - now
    const hari = Math.floor(sisa / 86_400_000)
    const jamSisa = Math.floor((sisa % 86_400_000) / 3_600_000)
    const draf = [...lb.versi].sort((a, b) => b.versi - a.versi)[0]
    const nama = (id: string) => dosen.find((d) => d.id === id)?.nama ?? id
    const ics = () => {
      const url = URL.createObjectURL(new Blob([buatIcs([{ ...s, nama: aturan.nama }], () => aturan.nama)], { type: 'text/calendar' }))
      Object.assign(document.createElement('a'), { href: url, download: `${p.jenis.toLowerCase()}.ics` }).click()
      setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 1000)
    }
    return (
      <div className="glass p-4">
        <h3 className="text-base font-bold">Persiapan {aturan.nama}</h3>
        <p className="mt-1 text-2xl font-bold text-cyan" aria-live="polite">{sisa > 0 ? `${hari} hari ${jamSisa} jam lagi` : 'Sedang/sudah berlangsung'}</p>
        <div className="mt-3 space-y-1 text-sm">
          <p className="flex items-center gap-2"><Clock className="h-4 w-4 text-cyan" aria-hidden /> {tgl(s.mulai)}, {jam(s.mulai)}–{jam(s.selesai)} WIB</p>
          <p className="flex items-center gap-2"><MapPin className="h-4 w-4 text-rose" aria-hidden /> {s.ruang}</p>
          <p className="flex items-center gap-2"><UserRound className="h-4 w-4 text-amber" aria-hidden /> Penguji: {s.petugas.map(nama).join(', ')}</p>
        </div>
        {aturan.bawaan && aturan.bawaan.length > 0 && (
          <>
            <h4 className="mt-3 text-sm font-semibold">Yang perlu dibawa</h4>
            <ul className="mt-1 list-disc pl-5 text-sm text-mid">{aturan.bawaan.map((b) => <li key={b}>{b}</li>)}</ul>
          </>
        )}
        <h4 className="mt-3 text-sm font-semibold">Draf terakhir yang diserahkan</h4>
        <p className="text-xs text-mid">{draf ? <>v{draf.versi} · {draf.nama}<br /><span className="break-all font-mono">SHA-256 {draf.sha256}</span></> : 'Belum ada versi draf di logbook.'}</p>
        <button onClick={ics} className="mt-3 inline-flex min-h-11 items-center gap-2 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold"><CalendarPlus className="h-4 w-4" aria-hidden /> Tambah ke kalender</button>
      </div>
    )
  }

  function Batal({ p, aturan, proses, onAksi }: Parameters<typeof Pendaftaran>[0]) {
    const [konfirmasi, setKonfirmasi] = useState<AksiPendaftaran | null>(null)
    const jamLagi = p.sesi ? (Date.parse(p.sesi.mulai) - Date.now()) / 3_600_000 : Infinity
```

```
  const lewat = aturan.batasBatalJam !== undefined && jamLagi < aturan.batasBatalJam
  return (
    <div className="text-sm">
      {aturan.batasBatalJam !== undefined && <p className="text-xs text-low">Pembatalan/penjadwalan ulang paling lambat {aturan.batasBatalJam} jam sebelum ujian{lewat && ' — batas sudah lewat'}.</p>}
      {konfirmasi ? (
        <div className="glass mt-2 p-3" role="alertdialog" aria-label="Konfirmasi">
          <p className="font-semibold">{konfirmasi === 'BATALKAN' ? 'Batalkan pendaftaran?' : 'Lepas jadwal dan pilih slot lain?'}</p>
          {aturan.konsekuensiBatal && <p className="mt-1 text-xs text-mid">{aturan.konsekuensiBatal}</p>}
          <div className="mt-2 flex gap-2">
            <button onClick={() => setKonfirmasi(null)} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-glass-strong font-semibold">Tidak</button>
            <button disabled={proses} onClick={() => (onAksi(konfirmasi, {}, konfirmasi === 'BATALKAN' ? 'Pendaftaran dibatalkan' : 'Jadwal dilepas, silakan pilih slot lain'), setKonfirmasi(null))} className="min-h-11 flex-1 rounded-xl bg-rose font-semibold text-white">Ya, lanjutkan</button>
          </div>
        </div>
      ) : (
        <div className="mt-2 flex flex-wrap gap-2">
          {p.status === 'TERJADWAL' && <button disabled={lewat} onClick={() => setKonfirmasi('JADWAL_ULANG')} className="min-h-11 rounded-xl bg-glass-strong px-4 font-semibold">Jadwal ulang</button>}
          <button disabled={lewat} onClick={() => setKonfirmasi('BATALKAN')} className="min-h-11 rounded-xl bg-glass-strong px-4 font-semibold text-rose">Batalkan pendaftaran</button>
        </div>
      )}
    </div>
  )
}

/* ================ Dosen (DEMO) ================ */

// TODO(BFF-AUTHZ): hanya pembimbing mahasiswa yang bersangkutan yang boleh memeriksa dan menyetujui.
export function AntrianUjianDosen({ aturan }: { aturan: AturanProdi }) {
  const res = useResource(sumber.ta.antrianUjianAkhir)
  const [pesan, setPesan] = useState('')
  const jalan = async (fn: () => Promise<unknown>, ok: string) => {
    try {
      await fn()
      setPesan(ok)
      res.reload()
    } catch (e) {
      setPesan((e as Error).message)
    }
  }
  return (
    <Section title="Pendaftaran ujian akhir menunggu persetujuan">
      <p role="status" aria-live="polite" className="mb-2 min-h-5 text-sm text-mid">{pesan}</p>
      {!res.data ? (
        <Skeleton rows={1} />
      ) : res.data.data.length === 0 ? (
        <p className="glass p-4 text-sm text-mid">Tidak ada pendaftaran yang menunggu.</p>
      ) : (
        <ul className="space-y-3">
          {res.data.data.map(({ ta, pendaftaran: p }) => (
            <KartuPendaftaranDosen
              key={p.id}
              ta={ta}
              p={p}
              aturan={aturanUjian(aturan, p.jenis)}
              onVerifikasi={(id, st, alasan) => jalan(() => sumber.ta.verifikasiBerkasUjian(p.id, id, st, alasan), st === 'DIVERIFIKASI' ? 'Berkas diverifikasi (demo).' : 'Berkas ditolak (demo).')}
              onPutus={(aksi, catatan) => jalan(() => sumber.ta.aksiPendaftaran(p.id, aksi, { catatan }, 'DOSEN'), aksi === 'SETUJUI_PEMBIMBING' ? 'Pendaftaran disetujui dan diteruskan ke prodi (demo).' : 'Pendaftaran dikembalikan ke mahasiswa (demo).')}
              />
          ))}
        </ul>
      )}
    </Section>
  )
}

function KartuPendaftaranDosen({ ta, p, aturan, onVerifikasi, onPutus }: { ta: TugasAkhir; p: PendaftaranUjianAkhir; aturan: AturanUjian; onVerifikasi: (id: string, st: 'DIVERIFIKASI' | 'DITOLAK', alasan?: string) => void; onPutus: (aksi: 'SETUJUI_PEMBIMBING' | 'TOLAK_PEMBIMBING', catatan?: string) => void }) {
  const [alasan, setAlasan] = useState<Record<string, string>>({})
  const [kembali, setKembali] = useState('')
  const baris = checklistBerkas(aturan, p.berkas)
  const semuaOk = baris.every((b) => !b.aturan.wajib || b.status === 'DIVERIFIKASI')
  return (
    <li className="glass p-4 text-sm">
      <div className="flex items-start justify-between gap-2">
        <h3 className="font-semibold">{ta.judul}</h3>
        <Badge tone="blue">{aturan.nama}</Badge>
      </div>
      <ul className="mt-2 space-y-2">
        {baris.filter((b) => b.berkas).map((b) => (
          <li key={b.aturan.id} className="rounded-xl bg-glass-strong p-3">
            <div className="flex items-center justify-between gap-2">
              <span><strong>{b.aturan.label}</strong> · {b.berkas!.nama}</span>
              <Badge tone={STATUS_BERKAS[b.status].tone}>{STATUS_BERKAS[b.status].teks}</Badge>
            </div>
            {b.status === 'DIUNGGAH' && (
```

```
401                <div className="mt-2 flex flex-wrap items-end gap-2">
402                  <button onClick={() => onVerifikasi(b.aturan.id, 'DIVERIFIKASI')} className="btn-primary min-h-
11 rounded-xl px-3 text-xs font-semibold">Verifikasi</button>
403                  <input value={alasan[b.aturan.id] ?? ''} onChange={(e) => setAlasan({ ...alasan, [b.aturan.id]:
e.target.value })} aria-label={`Alasan menolak ${b.aturan.label}`} placeholder="Alasan bila ditolak" className="min-
h-11 flex-1 rounded-xl border border-line bg-glass px-3 text-xs" />
404                  <button disabled={!alasan[b.aturan.id]?.trim()} onClick={() => onVerifikasi(b.aturan.id,
'DITOLAK', alasan[b.aturan.id])} className="min-h-11 rounded-xl bg-rose px-3 text-xs font-semibold text-white
disabled:opacity-50">Tolak berkas</button>
405                </div>
406              )}
407            </li>
408          ))}
409        </ul>
410        <div className="mt-3 flex flex-wrap items-end gap-2">
411          <button disabled={!semuaOk} onClick={() => onPutus('SETUJUI_PEMBIMBING')} className="btn-primary min-h-
11 rounded-xl px-4 text-sm font-semibold">Setujui pendaftaran</button>
412          <input value={kembali} onChange={(e) => setKembali(e.target.value)} aria-label="Alasan mengembalikan
pendaftaran" placeholder="Alasan bila dikembalikan" className="min-h-11 flex-1 rounded-xl border border-line bg-
glass-strong px-3 text-sm" />
413          <button disabled={!kembali.trim()} onClick={() => onPutus('TOLAK_PEMBIMBING', kembali)} className="min-
h-11 rounded-xl bg-glass-strong px-4 text-sm font-semibold">Kembalikan</button>
414        </div>
415        {!semuaOk && <p className="mt-1 flex items-center gap-1 text-xs text-low"><ShieldAlert className="h-3.5
w-3.5" aria-hidden /> Persetujuan aktif setelah semua berkas wajib diverifikasi.</p>}
416      </li>
417    )
418  }
```

## src/pages/fitur/label-ta.ts (18 baris)

```
  1  import type { StatusTugasAkhir } from '../../lib/akademik/types'
  2
  3  export const LABEL_STATUS: Record<StatusTugasAkhir, string> = {
  4    DRAF_JUDUL: 'Draf judul',
  5    DIAJUKAN: 'Diajukan',
  6    DITOLAK: 'Ditolak',
  7    DISETUJUI_PEMBIMBING: 'Pembimbing ditetapkan',
  8    BIMBINGAN: 'Bimbingan',
  9    LAYAK_PROPOSAL: 'Layak proposal',
 10    UJIAN_PROPOSAL: 'Seminar proposal',
 11    REVISI_PROPOSAL: 'Revisi proposal',
 12    PENELITIAN: 'Penelitian',
 13    LAYAK_UJIAN_AKHIR: 'Layak ujian akhir',
 14    UJIAN_AKHIR: 'Ujian akhir',
 15    REVISI_AKHIR: 'Revisi akhir',
 16    YUDISIUM: 'Yudisium',
 17    SELESAI: 'Selesai',
 18  }
```

## src/pages/widgets/Sections.tsx (159 baris)

```
  1  import { CalendarDays, CreditCard, ExternalLink, ListChecks, Mic2 } from 'lucide-react'
  2  import { FEATURES } from '../../data/features'
  3  import { rupiah } from '../../lib/format'
  4  import { Icon3D } from '../../components/Icon3D'
  5  import { DownloadCTA } from '../../components/DownloadCTA'
  6  import { Async, Badge, LinkBtn, Section, Skeleton } from '../../components/ui'
  7  import type { WidgetProps } from './types'
  8
  9  // Widget berbentuk bagian berjudul di Beranda.
 10
 11  export function LayananSection({ t, user, go, favorites }: WidgetProps) {
 12    const features = FEATURES.filter((f) => f.roles.includes(user.role))
 13    const ordered = [...features.filter((f) => favorites.includes(f.id)), ...features.filter((f) =>
!favorites.includes(f.id))]
 14    return (
 15      <Section title={t.features}>
 16        <div className="glass grid grid-cols-4 gap-x-2 gap-y-5 p-4 sm:grid-cols-6 md:p-5 lg:grid-cols-7">
 17          {ordered.map((f) => (
 18            <button key={f.id} onClick={() => go(f.route)} className="group flex flex-col items-center gap-2
rounded-2xl py-1">
 19              <Icon3D icon={f.icon} from={f.from} to={f.to} />
 20              <span className="text-center text-[11px] font-semibold leading-tight text-mid group-hover:text-
hi">{f.name}</span>
 21            </button>
 22          ))}
 23        </div>
 24      </Section>
 25    )
 26  }
 27
 28  export function AplikasiSection({ t, go }: WidgetProps) {
 29    return (
 30      <Section title={t.appsSection}>
 31        <DownloadCTA go={go} />
 32      </Section>
 33    )
 34  }
 35
 36  export function JadwalHariIniSection({ t, go, data }: WidgetProps) {
 37    return (
 38      <Section title={t.today} action={<LinkBtn onClick={() => go('akademik/jadwal')}>{t.seeAll}</LinkBtn>}>
 39        <Async res={data.schedule} skeleton={<Skeleton rows={2} />}>
```

```
        {(schedule) => (
          <div className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
            {schedule.slice(0, 2).map((s, i) => (
              <div key={s.code} className="flex items-center gap-4 p-4">
                <div className="flex w-14 flex-col items-center rounded-xl bg-glass-strong py-1.5">
                  <CalendarDays className={`h-4 w-4 ${i === 0 ? 'text-cyan' : 'text-mid'}`} />
                  <span className="mt-0.5 font-mono text-[11px] font-semibold">{s.time.slice(0, 5)}</span>
                </div>
                <div className="min-w-0 flex-1">
                  <div className="truncate font-semibold">{s.name}</div>
                  <div className="text-xs text-low">{s.room} · {s.lecturer}</div>
                </div>
                {i === 0 && <Badge tone="blue">Berlangsung</Badge>}
              </div>
            ))}
          </div>
        )}
      </Async>
    </Section>
  )
}

export function TugasTerdekatSection({ t, go, data }: WidgetProps) {
  const todo = data.tasks.data?.filter((x) => x.status === 'todo') ?? []
  const unpaid = data.bills.data?.filter((b) => b.status === 'unpaid')
  return (
    <Section title={t.dueSoon} action={<LinkBtn onClick={() => go('kuliah/tugas')}>{t.seeAll}</LinkBtn>}>
      <div className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
        {todo.slice(0, 2).map((x) => (
          <button key={x.id} onClick={() => go('kuliah/tugas')} className="flex w-full items-center gap-3 p-4
text-left hover:bg-glass-strong">
            <ListChecks className="h-5 w-5 shrink-0 text-amber" />
            <div className="min-w-0">
              <div className="truncate font-semibold">{x.title}</div>
              <div className="text-xs text-low">{x.course} · {x.due}</div>
            </div>
          </button>
        ))}
        {unpaid?.slice(0, 1).map((b) => (
          <button key={b.id} onClick={() => go('keuangan')} className="flex w-full items-center gap-3 p-4 text-
left hover:bg-glass-strong">
            <CreditCard className="h-5 w-5 shrink-0 text-rose" />
            <div className="min-w-0 flex-1">
              <div className="font-semibold">{rupiah(b.amount)}</div>
              <div className="text-xs text-low">Jatuh tempo {b.due}</div>
            </div>
            <Badge tone="red">Belum bayar</Badge>
          </button>
        ))}
      </div>
    </Section>
  )
}

const STALE_MS = 30 * 60 * 1000
const tanggal = (iso: string, withTime = false) =>
  new Intl.DateTimeFormat('id-ID', { day: 'numeric', month: 'short', year: 'numeric', ...(withTime ? { hour:
'2-digit', minute: '2-digit' } : {}) }).format(new Date(iso))

export function BeritaSection({ t, data }: WidgetProps) {
  const news = data.news
  const feed = news.data
  const contoh = feed?.source === 'contoh'
  // Respons lama bisa datang dari cache Service Worker saat offline: tampilkan umurnya, jangan berpura-pura
baru.
  const stale = feed && !contoh && Date.now() - Date.parse(feed.fetchedAt) > STALE_MS
  const unavailable = news.error && 'status' in news.error && news.error.status === 503
  return (
    <Section title={t.news} action={contoh ? <Badge>{t.sampleData}</Badge> : feed ? <span className="text-xs
text-low">{feed.source}</span> : undefined}>
      {stale && <p className="mb-2 text-xs text-amber">{t.lastUpdated(tanggal(feed.fetchedAt, true))}</p>}
      {!feed && news.error && (
        <div className="glass flex items-center justify-between gap-3 p-4 text-sm">
          <span className="text-mid">{unavailable ? t.newsUnavailable : t.newsError}</span>
          {!unavailable && <LinkBtn onClick={news.reload}>{t.retry}</LinkBtn>}
        </div>
      )}
      {feed && feed.items.length === 0 && <div className="glass p-4 text-sm text-mid">{t.newsEmpty}</div>}
      <div className="no-scrollbar -mx-4 flex snap-x gap-3 overflow-x-auto px-4 pb-2 md:mx-0 md:px-0">
        {news.loading && !feed && [0, 1, 2].map((i) => <div key={i} className="shimmer h-32 w-64 shrink-0
rounded-3xl" />)}
        {feed?.items.map((n) => (
          <article key={n.id} className="glass flex w-64 shrink-0 snap-start flex-col p-4">
            {n.tag && (
              <div>
                <Badge tone="blue">{n.tag}</Badge>
              </div>
            )}
            <h3 className="mt-3 line-clamp-3 text-[15px] font-semibold leading-snug">{n.title}</h3>
            {n.summary && <p className="mt-1.5 line-clamp-2 text-xs text-mid">{n.summary}</p>}
            <div className="mt-auto flex items-center justify-between gap-2 pt-3 text-xs">
              <time dateTime={n.date} className="text-low">{tanggal(n.date)}</time>
              <a href={n.url} target="_blank" rel="noopener noreferrer" className="inline-flex min-h-11 items-
center gap-1 font-semibold text-cyan hover:underline">
```

```
                {t.openSource} <ExternalLink className="h-3.5 w-3.5" aria-hidden />
                <span className="sr-only">: {n.title}</span>
              </a>
            </div>
          </article>
        ))}
      </div>
    </Section>
  )
}

export function EventSection({ t, go, data }: WidgetProps) {
  return (
    <Section title={t.events} action={<LinkBtn onClick={() => go('event')}>{t.seeAll}</LinkBtn>}>
      <Async res={data.events} skeleton={<Skeleton rows={2} />}>
        {(events) => (
          <div className="glass divide-y divide-line overflow-hidden">
            {events.slice(0, 3).map((e) => (
              <button key={e.id} onClick={() => go('event')} className="flex w-full items-center gap-3 p-4
text-left hover:bg-glass-strong">
                <Mic2 className="h-5 w-5 shrink-0 text-cyan" />
                <div className="min-w-0 flex-1">
                  <div className="truncate font-semibold">{e.title}</div>
                  <div className="truncate text-xs text-low">{e.date} · {e.place}</div>
                </div>
                {e.sertifikat && <Badge tone="green">Sertifikat</Badge>}
              </button>
            ))}
          </div>
        )}
      </Async>
    </Section>
  )
}
```

## src/pages/widgets/Tiles.tsx (113 baris)

```
import { useEffect, useMemo, useState } from 'react'
import { ArrowRight, CreditCard, MapPin, MoonStar, QrCode } from 'lucide-react'
import { featureById } from '../../data/features'
import { summarizeIpk } from '../../lib/academic'
import { getGrades } from '../../lib/api'
import { rupiah } from '../../lib/format'
import { CAMPUS_LOCATION, prayerTimes } from '../../lib/prayer'
import { useResource } from '../../lib/useResource'
import { Icon3D } from '../../components/Icon3D'
import { Sparkline } from '../../components/ui'
import type { WidgetProps } from './types'

// Widget berbentuk tile di kisi bento Beranda. Kelas col-span ditentukan di sini karena
// tiap tile tahu ukurannya; registry.ts mencatat ukuran yang sama untuk Galeri.

export function KtmTile({ t, user, go }: WidgetProps) {
  const ktm = featureById('ktm')
  return (
    <button onClick={() => go('ktm')} className="holo group relative col-span-2 overflow-hidden rounded-3xl p-5
text-left text-white shadow-[var(--glow)] md:row-span-2" style={{ background: 'linear-gradient(135deg,#1B3FD1
0%,#2D6BFF 45%,#00B8E6 100%)' }}>
      <div className="absolute -right-10 -top-12 h-48 w-48 rounded-full bg-[radial-gradient(closest-
side,rgba(255,255,255,.22),transparent)]" />
      <div className="relative flex items-start justify-between">
        <Icon3D icon={ktm.icon} from="#7FA6FF" to="#1B3FD1" size={48} />
        <span className="rounded-full bg-white/15 px-3 py-1 text-xs font-semibold">Siap dipindai</span>
      </div>
      <div className="relative mt-6 md:mt-16">
        <div className="text-xs uppercase tracking-[0.18em] text-white/75">{t.ktm}</div>
        <div className="font-display text-xl font-bold">{user.name}</div>
        <div className="font-mono text-sm text-white/85">{user.nim}</div>
      </div>
      <div className="relative mt-4 flex items-center gap-2 text-sm font-semibold">
        <QrCode className="h-4 w-4" /> Tampilkan QR <ArrowRight className="h-4 w-4 transition group-
hover:translate-x-1" />
      </div>
    </button>
  )
}

export function KelasSekarangTile({ t, go, data }: WidgetProps) {
  const presensi = featureById('presensi')
  const now = data.schedule.data?.[0]
  return (
    <button onClick={() => go('presensi')} className="glass glass-hover group col-span-2 flex items-center gap-
4 p-4 text-left md:col-span-2">
      <Icon3D icon={presensi.icon} from={presensi.from} to={presensi.to} size={52} />
      {now ? (
        <div className="min-w-0 flex-1">
          <div className="text-xs text-mid">Kelas sekarang · {now.time}</div>
          <div className="truncate font-display text-lg font-semibold">{now.name}</div>
          <div className="flex items-center gap-1 text-xs text-low"><MapPin className="h-3 w-3" />
{now.room}</div>
        </div>
      ) : (
        <div className="min-w-0 flex-1" aria-busy={data.schedule.loading}>
          <div className="text-xs text-mid">Kelas sekarang</div>
```

```
          {data.schedule.loading ? <div className="shimmer mt-1 h-6 w-3/4 rounded-xl" /> : <div
className="font-display text-lg font-semibold">Tidak ada kelas</div>}
        </div>
      )}
      <span className="btn-primary rounded-xl px-4 py-2.5 text-sm font-semibold">{t.checkIn}</span>
    </button>
  )
}

export function IpkTile({ t, go }: WidgetProps) {
  const res = useResource(getGrades)
  const { ipk, history, delta } = useMemo(() => summarizeIpk(res.data ?? []), [res.data])
  return (
    <button onClick={() => go('akademik/nilai')} className="glass glass-hover p-4 text-left">
      <div className="text-xs text-mid">{t.ipk}</div>
      <div className="font-display text-3xl font-bold">{ipk?.toFixed(2) ?? '—'}</div>
      {history.length >= 2 && <Sparkline data={history} />}
      {delta !== null && (
        <div className={`text-[11px] font-semibold ${delta >= 0 ? 'text-mint' : 'text-rose'}`}>
          {delta >= 0 ? '▲ naik' : '▼ turun'} {Math.abs(delta).toFixed(2)}
        </div>
      )}
    </button>
  )
}

export function TagihanTile({ t, go, data }: WidgetProps) {
  const unpaid = data.bills.data?.filter((b) => b.status === 'unpaid')
  // Data contoh menulis tahun lengkap; di tile cukup tanggal dan bulan.
  const due = unpaid?.[0]?.due.replace(/\s\d{4}$/, '')
  return (
    <button onClick={() => go('keuangan')} className="glass glass-hover p-4 text-left">
      <div className="flex items-center justify-between text-xs text-mid">
        {t.bills} <CreditCard className="h-4 w-4 text-rose" />
      </div>
      <div className="font-display text-3xl font-bold">{unpaid?.length ?? '—'}</div>
      <div className="mt-2 truncate text-xs text-mid">{unpaid ? rupiah(unpaid.reduce((a, b) => a + b.amount,
0)) : ' '}</div>
      {due && <div className="text-[11px] font-semibold text-rose">● jatuh tempo {due}</div>}
    </button>
  )
}

export function SholatTile({ t, go }: WidgetProps) {
  const [now, setNow] = useState(() => new Date())
  useEffect(() => {
    const id = setInterval(() => setNow(new Date()), 60_000)
    return () => clearInterval(id)
  }, [])
  const day = now.toDateString()
  const times = useMemo(() => prayerTimes(new Date(day), CAMPUS_LOCATION.lat, CAMPUS_LOCATION.lng), [day])
  const next = Object.entries(times).find(([k, v]) => k !== 'Terbit' && v > now)
  const fmt = (d: Date) => d.toLocaleTimeString('id-ID', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
  return (
    <button onClick={() => go('islami')} className="glass glass-hover p-4 text-left">
      <div className="flex items-center justify-between text-xs text-mid">
        {t.prayer} <MoonStar className="h-4 w-4 text-mint" />
      </div>
      <div className="font-display text-3xl font-bold">{next ? fmt(next[1]) : fmt(times.Subuh)}</div>
      <div className="mt-2 truncate text-xs text-mid">{next ? next[0] : `Subuh ${t.tomorrow}`}</div>
      <div className="text-[11px] text-low">{CAMPUS_LOCATION.name}</div>
    </button>
  )
}
```

## src/pages/widgets/layout.ts (40 baris)

```
// Tata letak Beranda yang disimpan pengguna (usePref 'home.widgets'). Fungsi murni: tanpa React,
// supaya bisa diuji langsung (layout.test.ts).

export interface HomeLayout {
  order: string[]
  hidden: string[]
}

/**
 * Merapikan tata letak hasil baca penyimpanan terhadap daftar widget yang dikenal:
 * id tidak dikenal dan duplikat dibuang, widget yang belum tercatat ditambahkan di akhir
 * (tersembunyi bila termasuk `hiddenByDefault`), dan bentuk data rusak diganti bawaan.
 */
export function normalizeLayout(raw: unknown, known: readonly string[], hiddenByDefault: readonly string[] =
[]): HomeLayout {
  const value = (raw && typeof raw === 'object' ? raw : {}) as Partial<Record<keyof HomeLayout, unknown>>
  const ids = (list: unknown) => (Array.isArray(list) ? list.filter((x): x is string => typeof x === 'string'
&& known.includes(x)) : [])
  const order = [...new Set(ids(value.order))]
  const hidden = new Set(ids(value.hidden))
  for (const id of known) {
    if (order.includes(id)) continue
    order.push(id)
    if (hiddenByDefault.includes(id)) hidden.add(id)
  }
  return { order, hidden: order.filter((id) => hidden.has(id)) }
}
```

```
  26
  27  /** Memindahkan `id` satu langkah; posisi di luar batas tidak mengubah apa pun. */
  28  export function moveWidget(layout: HomeLayout, id: string, delta: -1 | 1): HomeLayout {
  29    const from = layout.order.indexOf(id)
  30    const to = from + delta
  31    if (from < 0 || to < 0 || to >= layout.order.length) return layout
  32    const order = [...layout.order]
  33    ;[order[from], order[to]] = [order[to], order[from]]
  34    return { ...layout, order }
  35  }
  36
  37  export function toggleWidget(layout: HomeLayout, id: string): HomeLayout {
  38    const hidden = layout.hidden.includes(id) ? layout.hidden.filter((x) => x !== id) : [...layout.hidden, id]
  39    return { ...layout, hidden: layout.order.filter((x) => hidden.includes(x)) }
  40  }
```

## src/pages/widgets/registry.ts (30 baris)

```
   1  import { CalendarDays, CreditCard, Download, GraduationCap, IdCard, LayoutGrid, ListChecks, MapPin, Mic2,
MoonStar, Newspaper } from 'lucide-react'
   2  import type { Role } from '../../lib/types'
   3  import { AplikasiSection, BeritaSection, EventSection, JadwalHariIniSection, LayananSection,
TugasTerdekatSection } from './Sections'
   4  import { IpkTile, KelasSekarangTile, KtmTile, SholatTile, TagihanTile } from './Tiles'
   5  import type { HomeLayout } from './layout'
   6  import type { WidgetDef } from './types'
   7
   8  const ALL: Role[] = ['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK', 'ALUMNI']
   9
  10  // Urutan di sini = urutan bawaan Beranda. Peran mengikuti fitur sumber datanya (src/data/features.ts).
  11  export const WIDGETS: WidgetDef[] = [
  12    { id: 'ktm', title: (t) => t.ktm, icon: IdCard, roles: ALL, size: 'lebar', kind: 'tile', component: KtmTile
},
  13    { id: 'kelas', title: (t) => t.classNow, icon: MapPin, roles: ['MAHASISWA', 'DOSEN', 'TENDIK'], size:
'lebar', kind: 'tile', component: KelasSekarangTile },
  14    { id: 'ipk', title: (t) => t.ipk, icon: GraduationCap, roles: ['MAHASISWA'], size: 'kecil', kind: 'tile',
component: IpkTile },
  15    { id: 'tagihan', title: (t) => t.bills, icon: CreditCard, roles: ['MAHASISWA'], size: 'kecil', kind: 'tile',
component: TagihanTile },
  16    { id: 'layanan', title: (t) => t.features, icon: LayoutGrid, roles: ALL, size: 'lebar', kind: 'section',
component: LayananSection },
  17    { id: 'aplikasi', title: (t) => t.appsSection, icon: Download, roles: ALL, size: 'lebar', kind: 'section',
component: AplikasiSection },
  18    { id: 'jadwal', title: (t) => t.today, icon: CalendarDays, roles: ['MAHASISWA', 'DOSEN'], size: 'kecil',
kind: 'section', component: JadwalHariIniSection },
  19    { id: 'tenggat', title: (t) => t.dueSoon, icon: ListChecks, roles: ['MAHASISWA', 'DOSEN'], size: 'kecil',
kind: 'section', component: TugasTerdekatSection },
  20    { id: 'berita', title: (t) => t.news, icon: Newspaper, roles: ALL, size: 'lebar', kind: 'section', component:
BeritaSection },
  21    // Widget baru: tersembunyi bawaan supaya Beranda pengguna lama tidak berubah.
  22    { id: 'event', title: (t) => t.events, icon: Mic2, roles: ALL, size: 'lebar', kind: 'section', component:
EventSection },
  23    { id: 'sholat', title: (t) => t.prayer, icon: MoonStar, roles: ALL, size: 'kecil', kind: 'tile', component:
SholatTile },
  24  ]
  25
  26  export const WIDGET_IDS = WIDGETS.map((w) => w.id)
  27  export const HIDDEN_BY_DEFAULT = ['event', 'sholat']
  28  export const DEFAULT_LAYOUT: HomeLayout = { order: WIDGET_IDS, hidden: HIDDEN_BY_DEFAULT }
  29
  30  export const widgetById = (id: string) => WIDGETS.find((w) => w.id === id)
```

## src/pages/widgets/types.ts (34 baris)

```
   1  import type { ComponentType } from 'react'
   2  import type { LucideIcon } from 'lucide-react'
   3  import type { Dict } from '../../lib/i18n'
   4  import type { Bill, CampusEvent, NewsFeed, Role, ScheduleItem, Task, User } from '../../lib/types'
   5  import type { Resource } from '../../lib/useResource'
   6
   7  /** Data Beranda yang dipakai lebih dari satu widget: dimuat sekali di Home, lalu dibagikan. */
   8  export interface HomeData {
   9    schedule: Resource<ScheduleItem[]>
  10    events: Resource<CampusEvent[]>
  11    news: Resource<NewsFeed>
  12    bills: Resource<Bill[]>
  13    tasks: Resource<Task[]>
  14  }
  15
  16  export interface WidgetProps {
  17    t: Dict
  18    user: User
  19    go: (route: string) => void
  20    favorites: string[]
  21    data: HomeData
  22  }
  23
  24  export interface WidgetDef {
  25    id: string
  26    title: (t: Dict) => string
  27    icon: LucideIcon
  28    roles: readonly Role[]
  29    /** 'kecil' = setengah lebar (tile 1 kolom / bagian berdampingan di layar lebar); 'lebar' = penuh. */
  30    size: 'kecil' | 'lebar'
```

```
  /** 'tile' masuk kisi bento di atas; 'section' tampil sebagai bagian berjudul. */
  kind: 'tile' | 'section'
  component: ComponentType<WidgetProps>
}
```

## package.json (44 baris)

```
{
  "name": "super-unpam",
  "private": true,
  "version": "0.4.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "tsc -b && tsc -p tsconfig.api.json && vite build",
    "preview": "vite preview",
    "tauri": "tauri",
    "typecheck:api": "tsc -p tsconfig.api.json",
    "test": "vitest run",
    "test:print": "node scripts/test-print.mjs",
    "docs": "node scripts/dokumentasi.mjs"
  },
  "dependencies": {
    "@fontsource-variable/plus-jakarta-sans": "^5.3.0",
    "@fontsource-variable/space-grotesk": "^5.3.0",
    "lucide-react": "^0.468.0",
    "qrcode": "^1.5.4",
    "react": "^18.3.1",
    "react-dom": "^18.3.1",
    "zod": "^3.25.76"
  },
  "devDependencies": {
    "@tailwindcss/vite": "^4.1.4",
    "@tauri-apps/cli": "^2.12.1",
    "@testing-library/dom": "^10.4.2",
    "@testing-library/react": "^16.3.3",
    "@types/node": "^22.20.5",
    "@types/qrcode": "^1.5.5",
    "@types/react": "^18.3.20",
    "@types/react-dom": "^18.3.6",
    "@vitejs/plugin-react": "^4.4.1",
    "jsdom": "^26.1.0",
    "jsqr": "^1.4.0",
    "playwright-core": "^1.64.1",
    "tailwindcss": "^4.1.4",
    "typescript": "~5.8.3",
    "vite": "^6.3.5",
    "vite-plugin-pwa": "^1.0.0",
    "vitest": "^3.2.7"
  }
}
```

## vite.config.ts (64 baris)

```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
import { VitePWA } from 'vite-plugin-pwa'

export default defineConfig({
  plugins: [
    react(),
    tailwindcss(),
    VitePWA({
      registerType: 'prompt',
      includeAssets: ['icons/favicon.png', 'icons/apple-touch-icon.png', 'brand/unpam-logo-256.webp'],
      manifest: {
        id: '/',
        name: 'Super UNPAM',
        short_name: 'Super UNPAM',
        description:
          'Super App Universitas Pamulang — semua layanan kampus dalam satu aplikasi: KTM digital, presensi
online, jadwal, KRS, nilai, kuliah online, pembayaran UKT, event, sertifikasi, TOEFL.',
        lang: 'id',
        start_url: '/',
        scope: '/',
        display: 'standalone',
        display_override: ['window-controls-overlay', 'standalone'],
        orientation: 'any',
        theme_color: '#0A0E1A',
        background_color: '#070B14',
        categories: ['education', 'productivity'],
        icons: [
          { src: '/icons/icon-192.png', sizes: '192x192', type: 'image/png', purpose: 'any' },
          { src: '/icons/icon-512.png', sizes: '512x512', type: 'image/png', purpose: 'any' },
          { src: '/icons/maskable-192.png', sizes: '192x192', type: 'image/png', purpose: 'maskable' },
          { src: '/icons/maskable-512.png', sizes: '512x512', type: 'image/png', purpose: 'maskable' },
          { src: '/icons/maskable-1024.png', sizes: '1024x1024', type: 'image/png', purpose: 'maskable' },
        ],
        shortcuts: [
          { name: 'KTM Digital', short_name: 'KTM', url: '/#/ktm', icons: [{ src: '/icons/icon-192.png', sizes:
'192x192' }] },
          { name: 'Presensi', short_name: 'Presensi', url: '/#/presensi', icons: [{ src: '/icons/icon-192.png',
sizes: '192x192' }] },
```

```
          { name: 'Jadwal Kuliah', short_name: 'Jadwal', url: '/#/akademik/jadwal', icons: [{ src: '/icons/icon-192.png', sizes: '192x192' }] },
          { name: 'Pembayaran', short_name: 'Bayar', url: '/#/keuangan', icons: [{ src: '/icons/icon-192.png', sizes: '192x192' }] },
        ],
      },
      workbox: {
        navigateFallback: '/index.html',
        globPatterns: ['**/*.{js,css,html,svg,png,webp,ico,webmanifest}'],
        // ikon 1024 hanya untuk toko aplikasi — tidak perlu di-cache offline
        globIgnores: ['**/maskable-1024.png'],
        runtimeCaching: [
          {
            // Data baca BFF (lihat api/). Sesi, QR dinamis, dan presensi tidak boleh dilayani dari cache.
            // Cache ini dihapus saat keluar akun (logout di src/lib/api.ts).
            urlPattern: ({ url }) => url.pathname.startsWith('/api/') && !/^\/api\/(auth|qr|presensi)\//.test(url.pathname),
            handler: 'NetworkFirst',
            options: { cacheName: 'api', networkTimeoutSeconds: 5, expiration: { maxEntries: 100, maxAgeSeconds: 86400 } },
          },
          {
            urlPattern: ({ request }) => ['image', 'font'].includes(request.destination),
            handler: 'CacheFirst',
            options: { cacheName: 'assets', expiration: { maxEntries: 200, maxAgeSeconds: 2592000 } },
          },
        ],
      },
    }),
  ],
})
```

## vercel.json (21 baris)

```
{
  "$schema": "https://openapi.vercel.sh/vercel.json",
  "framework": "vite",
  "buildCommand": "npm run build",
  "outputDirectory": "dist",
  "rewrites": [{ "source": "/((?!api/|assets/|icons/|.*\\..*).*)", "destination": "/index.html" }],
  "headers": [
    {
      "source": "/(.*)",
      "headers": [
        { "key": "Strict-Transport-Security", "value": "max-age=63072000; includeSubDomains; preload" },
        { "key": "X-Content-Type-Options", "value": "nosniff" },
        { "key": "X-Frame-Options", "value": "DENY" },
        { "key": "Referrer-Policy", "value": "strict-origin-when-cross-origin" },
        { "key": "Permissions-Policy", "value": "camera=(self), geolocation=(self), microphone=()" },
        { "key": "Content-Security-Policy", "value": "default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: blob:; connect-src 'self'; frame-src 'none'; manifest-src 'self'; worker-src 'self'; base-uri 'self'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none'" }
      ]
    },
    { "source": "/sw.js", "headers": [{ "key": "Cache-Control", "value": "no-cache" }] }
  ]
}
```

## tsconfig.json (15 baris)

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2022",
    "lib": ["ES2022", "DOM", "DOM.Iterable"],
    "module": "ESNext",
    "moduleResolution": "bundler",
    "jsx": "react-jsx",
    "strict": true,
    "noEmit": true,
    "skipLibCheck": true,
    "isolatedModules": true,
    "types": ["vite/client", "vite-plugin-pwa/react"]
  },
  "include": ["src", "vite.config.ts"]
}
```

## tsconfig.api.json (15 baris)

```
{
  // Type-check BFF (/api, Vercel Functions Node.js). Vercel mengompilasi sendiri saat deploy.
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2022",
    "lib": ["ES2022"],
    "module": "NodeNext",
    "moduleResolution": "NodeNext",
    "strict": true,
    "noEmit": true,
    "skipLibCheck": true,
    "isolatedModules": true,
    "types": ["node"]
  },
  "include": ["api"]
}
```

## index.html (19 baris)

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover" />
    <title>Super UNPAM — Super App Universitas Pamulang</title>
    <meta name="description" content="Super UNPAM: semua layanan kampus Universitas Pamulang dalam satu aplikasi — KTM digital, presensi online, jadwal, KRS, nilai, kuliah online, pembayaran UKT, event, sertifikasi, TOEFL." />
    <meta name="theme-color" content="#0A0E1A" />
    <link rel="icon" href="/icons/favicon.png" type="image/png" />
    <link rel="apple-touch-icon" href="/icons/apple-touch-icon.png" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Super UNPAM" />
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.tsx"></script>
  </body>
</html>
```

## .github/workflows/deploy-vercel.yml (127 baris)

```
name: Deploy ke Vercel

# Otomatis:
#   - push ke main            → deploy PRODUCTION
#   - pull request ke main    → deploy PREVIEW (link muncul di ringkasan job & komentar PR)
#   - tombol "Run workflow"   → deploy manual
# Syarat satu kali: tambahkan secret repo VERCEL_TOKEN (lihat README → "Deploy otomatis").
# Project Vercel dibuat otomatis saat deploy pertama bila belum ada.

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  pull-requests: write

concurrency:
  group: vercel-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true

env:
  VERCEL_CLI: vercel@63.1.2
  # Bisa diganti lewat Settings → Secrets and variables → Actions → Variables
  VERCEL_SCOPE: ${{ vars.VERCEL_SCOPE || 'putratalks' }}
  VERCEL_PROJECT: ${{ vars.VERCEL_PROJECT || 'super-unpam' }}

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    # Secret tidak tersedia untuk PR dari fork; lewati agar tidak gagal.
    if: github.event_name != 'pull_request' || github.event.pull_request.head.repo.full_name == github.repository
    steps:
      - name: Cek VERCEL_TOKEN
        id: token
        env:
          VERCEL_TOKEN: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}
        run: |
          if [ -z "$VERCEL_TOKEN" ]; then
            echo "::warning title=Deploy Vercel dilewati::Secret VERCEL_TOKEN belum diatur. Buat token di https://vercel.com/account/tokens lalu simpan sebagai secret repo VERCEL_TOKEN (Settings → Secrets and variables → Actions)."
            echo "ok=false" >> "$GITHUB_OUTPUT"
          else
            echo "ok=true" >> "$GITHUB_OUTPUT"
          fi

      - uses: actions/checkout@v4
        if: steps.token.outputs.ok == 'true'

      - uses: actions/setup-node@v4
        if: steps.token.outputs.ok == 'true'
        with:
          node-version: 22
          cache: npm

      - name: Tentukan target
        if: steps.token.outputs.ok == 'true'
        id: target
        run: |
          if [ "${{ github.event_name }}" = "pull_request" ]; then
            echo "env=preview" >> "$GITHUB_OUTPUT"; echo "flag=" >> "$GITHUB_OUTPUT"
          else
            echo "env=production" >> "$GITHUB_OUTPUT"; echo "flag=--prod" >> "$GITHUB_OUTPUT"
```

```
            fi

        - name: Buat project Vercel bila belum ada
          if: steps.token.outputs.ok == 'true'
          env:
            VERCEL_TOKEN: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}
          run: |
            code=$(curl -sS -o /tmp/resp.json -w '%{http_code}' -X POST \
              "https://api.vercel.com/v11/projects?slug=$VERCEL_SCOPE" \
              -H "Authorization: Bearer $VERCEL_TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' \
              -d "{\"name\":\"$VERCEL_PROJECT\",\"framework\":\"vite\",\"buildCommand\":\"npm run build\",\"outputDirectory\":\"dist\"}")
            case "$code" in
              200|201) echo "Project $VERCEL_PROJECT dibuat di $VERCEL_SCOPE." ;;
              409) echo "Project $VERCEL_PROJECT sudah ada — lanjut." ;;
              *) echo "::error::Gagal membuat project (HTTP $code)"; cat /tmp/resp.json; exit 1 ;;
            esac

        - name: Hubungkan ke project Vercel
          if: steps.token.outputs.ok == 'true'
          env:
            VERCEL_TOKEN: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}
          run: npx --yes "$VERCEL_CLI" link --yes --project "$VERCEL_PROJECT" --scope "$VERCEL_SCOPE" --token "$VERCEL_TOKEN"

        - name: Ambil pengaturan project
          if: steps.token.outputs.ok == 'true'
          env:
            VERCEL_TOKEN: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}
          run: npx --yes "$VERCEL_CLI" pull --yes --environment=${{ steps.target.outputs.env }} --scope "$VERCEL_SCOPE" --token "$VERCEL_TOKEN"

        - name: Build
          if: steps.token.outputs.ok == 'true'
          env:
            VERCEL_TOKEN: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}
          run: npx --yes "$VERCEL_CLI" build ${{ steps.target.outputs.flag }} --scope "$VERCEL_SCOPE" --token "$VERCEL_TOKEN"

        - name: Deploy
          if: steps.token.outputs.ok == 'true'
          id: deploy
          env:
            VERCEL_TOKEN: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}
          run: |
            url=$(npx --yes "$VERCEL_CLI" deploy --prebuilt ${{ steps.target.outputs.flag }} --scope "$VERCEL_SCOPE" --token "$VERCEL_TOKEN")
            echo "url=$url" >> "$GITHUB_OUTPUT"
            {
              echo "### 🚀 Super UNPAM ter-deploy (${{ steps.target.outputs.env }})"
              echo ""
              echo "$url"
            } >> "$GITHUB_STEP_SUMMARY"

        - name: Komentari PR dengan link preview
          if: steps.token.outputs.ok == 'true' && github.event_name == 'pull_request'
          uses: actions/github-script@v7
          env:
            DEPLOY_URL: ${{ steps.deploy.outputs.url }}
          with:
            script: |
              await github.rest.issues.createComment({
                owner: context.repo.owner,
                repo: context.repo.repo,
                issue_number: context.issue.number,
                body: `🚀 Preview Super UNPAM: ${process.env.DEPLOY_URL}`,
              })
```

## scripts/dokumentasi.mjs (94 baris)

```
// Menyusun docs/SOURCE-CODE.md: penjelasan setiap file sumber (src/, api/) satu per satu.
// Isi diambil dari komentar kepala tiap file + daftar ekspornya, jadi dokumen ikut benar selama
// komentar kepala dirawat. Jalankan: npm run docs

import { execFileSync } from 'node:child_process'
import { readFileSync, writeFileSync } from 'node:fs'

// Penjelasan untuk file yang belum punya komentar kepala.
const MANUAL = {
  'src/main.tsx': 'Titik masuk aplikasi: memasang <App /> ke #root dan memuat gaya global.',
  'src/components/ui.tsx': 'Komponen UI bersama: kepala halaman, Section, tombol tautan, Badge, Tabs, Progress, Sparkline, catatan demo, Skeleton.',
  'src/lib/i18n.ts': 'Kamus teks antarmuka (Indonesia/Inggris) dan getDict untuk memilih bahasa.',
  'src/pages/Akademik.tsx': 'Tab Akademik: ringkasan nilai, IPK, dan pintasan layanan akademik.',
  'src/pages/Download.tsx': 'Halaman unduh aplikasi (PWA dan paket desktop/seluler).',
  'src/pages/Kuliah.tsx': 'Tab Kuliah: jadwal hari ini dan kelas daring.',
  'src/pages/Layanan.tsx': 'Halaman layanan kampus: Event, Prestasi, Tracer Study, Kerja sama.',
  'src/pages/Profil.tsx': 'Profil pengguna, pengaturan tema/bahasa, ganti peran (demo), dan halaman Notifikasi.',
  'api/_lib/crypto.ts': 'Tanda tangan HMAC dan perbandingan waktu-konstan untuk token sesi.',
  'api/_lib/endpoint.ts': 'Pembuat endpoint GET /api/<domain>/<resource>: verifikasi sesi dan peran, lalu ambil data dari konektor.',
  'src/lib/academic.ts': 'Hitungan akademik klien: IPK (2 desimal) dan IPS per semester untuk sparkline.',
  'src/lib/geo.ts': 'Jarak haversine (meter) untuk geofence presensi; dipakai demo dan BFF.',
```

```
    'src/lib/types.ts': 'Tipe domain bersama klien dan BFF, supaya bentuk respons selalu sama.',
    'src/lib/useResource.ts': 'Hook pemuat data: loading, error, data, dan reload untuk fungsi sumber.',
    'src/pages/Home.tsx': 'Beranda: menyusun widget sesuai peran dan pilihan pengguna; data bersama dimuat sekali.',
    'src/pages/Keuangan.tsx': 'Tagihan dan pembayaran (SISKEMU); status "sudah bayar" di demo hanya simulasi lokal.',
    'src/pages/widgets/registry.ts': 'Daftar widget Beranda: urutan bawaan dan peran yang boleh melihat.',
    'src/pages/fitur/label-ta.ts': 'Label tampilan status tugas akhir, dipakai halaman mahasiswa, dosen, dan prodi.',
  }

  const BAGIAN = [
    ['api/', 'Server (Vercel Functions / BFF)'],
    ['src/lib/akademik/', 'Logika murni ujian & skripsi (dipakai klien dan server)'],
    ['src/lib/sumber/', 'Lapisan sumber data klien (demo localStorage atau BFF)'],
    ['src/lib/', 'Pustaka klien'],
    ['src/data/', 'Data contoh dan konfigurasi aturan'],
    ['src/components/', 'Komponen bersama'],
    ['src/pages/fitur/', 'Halaman fitur'],
    ['src/pages/', 'Halaman utama'],
    ['src/', 'Akar aplikasi'],
  ]

  /** Komentar kepala: blok // atau /** di awal file (setelah import), maksimal 3 baris. */
  function kepala(isi) {
    const baris = isi.split('\n')
    let i = 0
    while (i < baris.length && (/^\s*(import|export \{|\}|$)/.test(baris[i]) || /^\s+\S/.test(baris[i]) && !/^\s*(\/\/|\/?\*)/.test(baris[i]))) i++
    const out = []
    for (; i < baris.length && out.length < 3; i++) {
      const t = baris[i].trim()
      if (!/^(\/\/|\/\*\*|\*)/.test(t) || t === '*/') break
      const teks = t.replace(/^(\/\/+|\/\*\*|\*\/?)\s?/, '').replace(/\*\/$/, '').trim()
      if (teks) out.push(teks)
    }
    return out.join(' ')
  }

  const ekspor = (isi) => [...new Set([...isi.matchAll(/^export (?:default )?(?:async )?(?:function|const|interface|type|class) ([A-Za-z0-9_]+)/gm)].map((m) => m[1]))]

  const file = execFileSync('git', ['ls-files', 'src', 'api'], { encoding: 'utf8' })
    .split('\n')
    .filter((f) => /\.(ts|tsx)$/.test(f) && !/\.test\./.test(f) && !f.endsWith('.d.ts'))

  const kelompok = new Map(BAGIAN.map(([p]) => [p, []]))
  for (const f of file) kelompok.get(BAGIAN.find(([p]) => f.startsWith(p))[0]).push(f)

  let md = `# Dokumentasi source code

  Penjelasan setiap file sumber, satu per satu. Dibuat otomatis oleh \`scripts/dokumentasi.mjs\` (\`npm run docs\`) dari komentar kepala dan ekspor tiap file. Tes (\`*.test.ts(x)\`) berada di samping file yang diuji dan tidak dicantumkan.

  ## Gambaran arsitektur

  - **Klien**: React 18 + TypeScript + Vite, PWA. Router hash; halaman dimuat malas (\`src/App.tsx\`).
  - **Data**: komponen hanya mengenal antarmuka di \`src/lib/sumber/\`. Mode demo menyimpan data contoh di localStorage (dihapus saat keluar); mode BFF memanggil \`/api\`.
  - **Server**: Vercel Functions di \`api/\`. Setiap sistem kampus punya konektor \`mock\` (data contoh) dan \`http\` (sistem asli; kini 503 sampai tersambung).
  - **Aturan akademik**: data bertipe di \`src/data/aturan-akademik.ts\`, semua masih contoh (\`TODO(BAAK)\`).
  - **Logika murni**: \`src/lib/akademik/\` tanpa React/DOM, dipakai klien demo dan server agar aturan sama di keduanya.
  - **Peran dosen/prodi**: masih demo; hak akses server ditandai \`TODO(BFF-AUTHZ)\`.

  `
  for (const [p, judul] of BAGIAN) {
    const daftar = kelompok.get(p)
    if (!daftar.length) continue
    md += `## ${judul}\n\n`
    for (const f of daftar) {
      const isi = readFileSync(f, 'utf8')
      const ex = ekspor(isi)
      md += `### [${f}](../${f})\n${MANUAL[f] ?? (kepala(isi) || '—')}\n`
      if (ex.length) md += `\nEkspor: ${ex.slice(0, 12).map((e) => `\`${e}\``).join(', ')}${ex.length > 12 ? ', …' : ''}\n`
      md += `\n`
    }
  }

  writeFileSync('docs/SOURCE-CODE.md', md)
  console.log(`docs/SOURCE-CODE.md: ${file.length} file`)
```